Manuel utilisateur de BIMopen

BIMopen
https://bimopen.it
Copyright © 2026 BIMopen

Manuel utilisateur de BIMopen

Accueil

- Manuel de l'utilisateur de BIMopen 16
  - Organisation de ce manuel 16
  - Conventions 17
  - Ce que décrit ce manuel 17

Premiers pas

- Prise en main 18
  - Lancer BIMopen sur le poste de travail 18
    - Écran de démarrage 18
    - Langue et thème 18
  - Lancer BIMopen dans le navigateur 18
  - Le projet d'exemple 19
  - Votre première maison 19
    - 1. Démarrer un nouveau projet 19
    - 2. Ouvrir le plan du rez-de-chaussée 20
    - 3. Dessiner quatre murs 20
    - 4. Ajouter une porte et une fenêtre 21
    - 5. Ajouter un sol et un toit 21
    - 6. L'observer en 3D 22
    - 7. Placer le plan sur une feuille 22
    - 8. Annuler, rétablir et enregistrer 23
  - Et ensuite 23

L'interface

- L'interface 24
  - Panneau Fichier 25
    - Fichiers récents 26
    - Options 26
  - Barre supérieure et outils d'accès rapide 27
    - À propos de BIMopen 28
    - La fenêtre Commandes 28
    - Mises à jour 29
  - Barre latérale et panneau d'outils 29
    - Les outils de Modéliser 33
    - Les outils d'Annotations 33
    - Les outils de Vues 35
    - Les outils de Projet 35
    - L'onglet contextuel Édition 37
  - Bandeau des options 38
  - Panneau de l'élément 39
  - Index du projet 42
  - Barre des vues et des composants 43
  - Panneaux 44
  - Boîtes de dialogue 44
  - Zone de dessin et fenêtres de vue 44
    - Vues dans des fenêtres séparées 46
    - Dessiner dans toutes les vues 46
    - Barre de vue 46
    - Zoom 47
    - Se déplacer dans les vues 47
    - Le menu contextuel d'une vue 49

- Accrochage 49
- Recherche de commandes et ligne de commande 51
- Barre d'état 51
- La sélection, en bref 52

Styles d'interface

- Styles d'interface 53
  - Choisir le style 53
  - Le style Classique 54
  - Tout le style Classique 54
  - Mode tactile 55
    - L'activer 55
    - Téléphone, paysage et tablette 55
    - Gestes et stylet 60

Projets et fichiers

- Projets et fichiers 61
  - Créer un projet 61
    - Gabarits 62
  - Les fichiers de BIMopen 62
  - Ouvrir un projet 62
  - Enregistrer 63
    - Enregistrer pour archivage 63
  - Paramètres du projet 63
    - Informations sur le projet 63
    - Unités du projet 63
    - Unités impériales 64
    - Saisir des longueurs 67

- Paramètres du soleil 67
- Options 67
  - Graphisme : carte graphique et arêtes 68
- Copier les paramètres d'un projet 69
- Échanger des fichiers 69
  - Exporter vers IFC 69
  - Ouvrir des fichiers IFC 69
  - Exporter en USD 70
  - Paquets de projet 70
  - Autres exportations 70

Importation et conversion

- Importation et conversion 71
  - Ouvrir un fichier IFC 71
  - Options d'import IFC 71
  - Importer un fichier IFC dans le projet 72
  - État de conversion 74
  - Convertir un objet importé 76
    - Les trois modes 76
    - Composants à partir d'objets importés 77
    - Formes identiques 78
    - Sélectionner les objets importés 78
  - Les objets importés dans l'Index du projet 78
  - Restaurer les originaux 79
  - Bientôt 79

DWG et DXF

- DWG et DXF 81
  - Exporter une vue ou une feuille 81
  - Importer ou lier un dessin 81
  - Le fichier CAO dans le projet 82
  - Gérer les liens 82

Sélection et modification

- Sélection et modification 83
  - Mettre en évidence et sélectionner 83
  - Éléments proches : TAB 84
  - Chaînes de murs et de lignes 84
  - Filtrer une sélection 85
  - Sélectionner toutes les occurrences 85
  - Faire glisser des éléments 85
  - Les outils de modification 86
    - Déplacer 86
    - Copier 87
    - Faire pivoter 87
    - Symétrie 87
    - Répéter en série 87
    - Décaler 87
    - Aligner 87
    - Raccourcir/Allonger 88
    - Scinder l'élément et Diviser avec joint 88
    - Échelle 88
    - Fixer et Déverrouiller 88

- Supprimer, annuler et rétablir 88
- Copier, couper et coller 88
  - Modifier les éléments collés 89
- Transférer le type 89
- Groupes 89
- Raccourcis tapés 90
- Pas encore disponible 90

Murs, portes et fenêtres

- Murs, portes et fenêtres 91
  - Dessiner des murs 91
  - Murs courbes 92
  - Murs elliptiques 93
  - L'alignement et l'inversion 93
  - Lier les murs aux toits et aux sols 94
  - Modifier le profil d'un mur 94
  - Jonctions de murs 95
    - L'outil Jonctions de murs 95
    - Interdire une jonction 95
  - Types de murs et couches 95
    - Paramètres du type 96
    - Couches du type 97
  - Propriétés des murs 98
  - Placer des portes et des fenêtres 99
  - Étiquettes 99
  - Inverser une porte ou une fenêtre 99
  - Déplacer une porte ou une fenêtre dans un autre mur 100
  - Propriétés des portes et des fenêtres 100
  - Comment sont dessinés murs, portes et fenêtres 101

- Murs-rideaux 101
  - Lignes de quadrillage et meneaux 103
  - Types de meneaux et de panneaux 103
- Murs empilés 104
  - Les sous-murs du type 105
- Niveaux 105
- Plans de construction 105
  - Définir le plan de construction 106
  - Afficher le plan de construction 106
  - Plans de référence 106
- Lignes 3D et texte 3D 107
  - Lignes 3D 107
  - Texte 3D 107
- En ligne de commande 107
- Pas encore disponible 108

Sols, toits, escaliers et composants

- Sols, toits, escaliers et composants 109
  - Mode esquisse 109
    - Dessiner les lignes 109
    - Choisir et modifier les lignes d'esquisse 110
    - Modifier l'esquisse d'un élément 110
  - Sols 111
    - Sols inclinés 111
    - Sols au-dessus des murs 111
    - Propriétés des sols 111
  - Toits 112
    - Propriétés des toits 113
    - Toits par extrusion 113

- Joindre des toits 114
- Vitrage incliné 114
- Sous-faces 115
- Escaliers 115
  - Comment un escalier est construit 117
- Rampes 119
- Garde-corps 119
- Composants 121
  - Meubles de rangement 123
- Nomenclatures et IFC 123
- Pas encore dans BIMopen 123

Faux plafonds et colonnes

- Faux plafonds et colonnes 124
  - Faux plafonds 124
    - Types 124
    - La grille du faux plafond 125
    - Propriétés 125
  - Plans des faux plafonds 125
  - Colonnes et poteaux porteurs 125
    - Comment elles sont dessinées 125
    - Types 126

Ouvertures

- Ouvertures 127
  - Ouvertures dans les sols, les toits et les faux plafonds 127
  - Gaines 127
  - Ouvertures dans les murs 128

- Propriétés, nomenclatures et fichiers 128
- Pas encore dans BIMopen 129

Phases et démolitions

- Phases et démolitions 130
  - Les états de la phase 130
  - Les phases du projet 130
  - Les filtres des phases 130
  - Les remplacements graphiques 131
  - La phase des vues 131
  - Les phases des éléments 131
  - Démolir 131
  - Les remplissages 132
  - Pièces et nomenclatures par phase 132
  - Légendes de phase 133
  - Échange 133

Structure et fondations

- Structure et fondations 134
  - Types d'ossature structurelle 134
  - Poutre 134
    - Propriétés de la poutre 134
    - Comment elle est dessinée 135
    - Jonctions 135
  - Contreventement 135
    - Symboles en plan et Paramètres structurels 135
  - Trame de poutres 135
  - Treillis 136

- Mur porteur et plancher porteur 137
  - Modification de la forme 137
- Fondations 138
- Enrobage des armatures 139
- Vues, étiquettes, nomenclatures et IFC 140
- Depuis la ligne de commande 141

Plan de site et terrain

- Plan de site et terrain 142
  - Terrain 142
    - Modification de forme 142
    - Type, couches et courbes de niveau 143
  - Modifier le terrain 143
  - Plateforme 144
  - Éléments de site et stationnement 144
  - Limites de propriété 144
  - Étiquettes des courbes de niveau 144
  - Le plan de site 144
  - Paramètres de site 144
  - Pas encore 144

Variantes de conception

- Variantes de conception 145
  - Jeux et variantes 145
  - Modifier une variante 145
  - Déplacer des éléments dans les variantes 146
  - Vues dédiées 146
  - Pièces, jonctions et sorties 146

- Rendre principale, supprimer, accepter 146

Vues et graphisme

- Vues et graphismes 147
  - Vues 3D 147
    - Zone de coupe, projection et orientation 147
    - Vues en perspective 148
  - Styles graphiques 149
  - Style Réaliste 150
  - Style Pastel 152
  - Vue en direct et promenade 154
    - Désactiver la collision 155
    - Visite 155
  - Soleil et ombres 156
    - Paramètres du soleil 158
    - Étude d'ensoleillement 158
    - Options d'affichage graphique 159
    - Lignes d'esquisse 162
  - Plans et hauteurs de coupe 164
  - Calque sous-jacent 165
  - Arrière-plan clair et sombre 165
  - Ouvrir une vue depuis son symbole 166
  - Échelle, détail et zone cadrée 166
  - Masquer et isoler 168
  - Visibilité et graphisme 169
  - Filtres 170
  - Gabarits de vue 171
  - Gérer les vues 172

Annotations et détails 2D

- Annotation et détails 2D 173
  - Cotes 173
    - Cotes alignées et linéaires 173
    - Cotes radiales, de diamètre et de longueur d'arc 173
    - Modifier une cote 174
    - Cotes temporaires 175
    - Contraintes 176
    - Cotes de point 177
    - Flèches, polices et unités alternatives 178
  - Texte 179
    - Format du texte et lignes de repère 180
  - Symboles 181
  - Étiquettes 181
    - Étiquettes chargées et numérotation 183
    - Étiquettes multicatégorie 184
    - Étiquettes de matériau 184
    - Étiquettes à plusieurs lignes de repère 184
    - Plusieurs valeurs 185
    - Notes clés 185
  - Pièces 185
  - Surfaces 186
  - Schémas de couleurs 186
  - Vues de légende 187
  - Lignes de détail et régions 189
    - Le cadenas de tangence 191
  - Composants de détail, détails répétitifs et isolation 191
  - Ordre de dessin 192

- Vues 2D libres 192
- En ligne de commande 193

Feuilles, nomenclatures et impression

- Feuilles, nomenclatures et impression 194
  - Feuilles 194
    - Créer une feuille 194
    - Cartouches 195
    - Vues sur les feuilles 195
      - Texte, lignes et cotes sur une feuille 196
    - Grilles de guidage 196
    - Liste de feuilles 196
    - Révisions 197
  - Nomenclatures 197
    - Créer une nomenclature 197
    - Propriétés de la nomenclature 198
    - Travailler dans une vue de nomenclature 198
    - Nomenclatures sur les feuilles 198
    - Nomenclature graphique par type 199
    - Nomenclatures de clés et métrés des matériaux 199
    - Paramètres de projet et partagés 199
    - Exporter et réutiliser les nomenclatures 200
  - Impression 200
    - La boîte de dialogue Imprimer 200
    - Jeux de vues/feuilles 201
    - Configuration de l'impression 201
    - Aperçu avant impression 203
  - Exporter des images 204

Ligne de commande et MCP

- Ligne de commande et MCP 205
  - La ligne de commande de la fenêtre 205
    - Les raccourcis saisis lancent les outils 205
    - Points et longueurs 205
    - Arguments en JSON 205
    - Commandes d'usage courant 206
    - Presse-papiers, types et groupes 206
  - bimopen-cli 207
  - MCP : BIMopen pour les agents d'IA 208

Raccourcis clavier

- Raccourcis clavier 209
  - Touches 209
  - Souris 210
  - Raccourcis saisis 210
    - Modélisation 210
    - Modification 211
    - Annotation et détails 211
    - Vues et paramètres 212

Dépannage

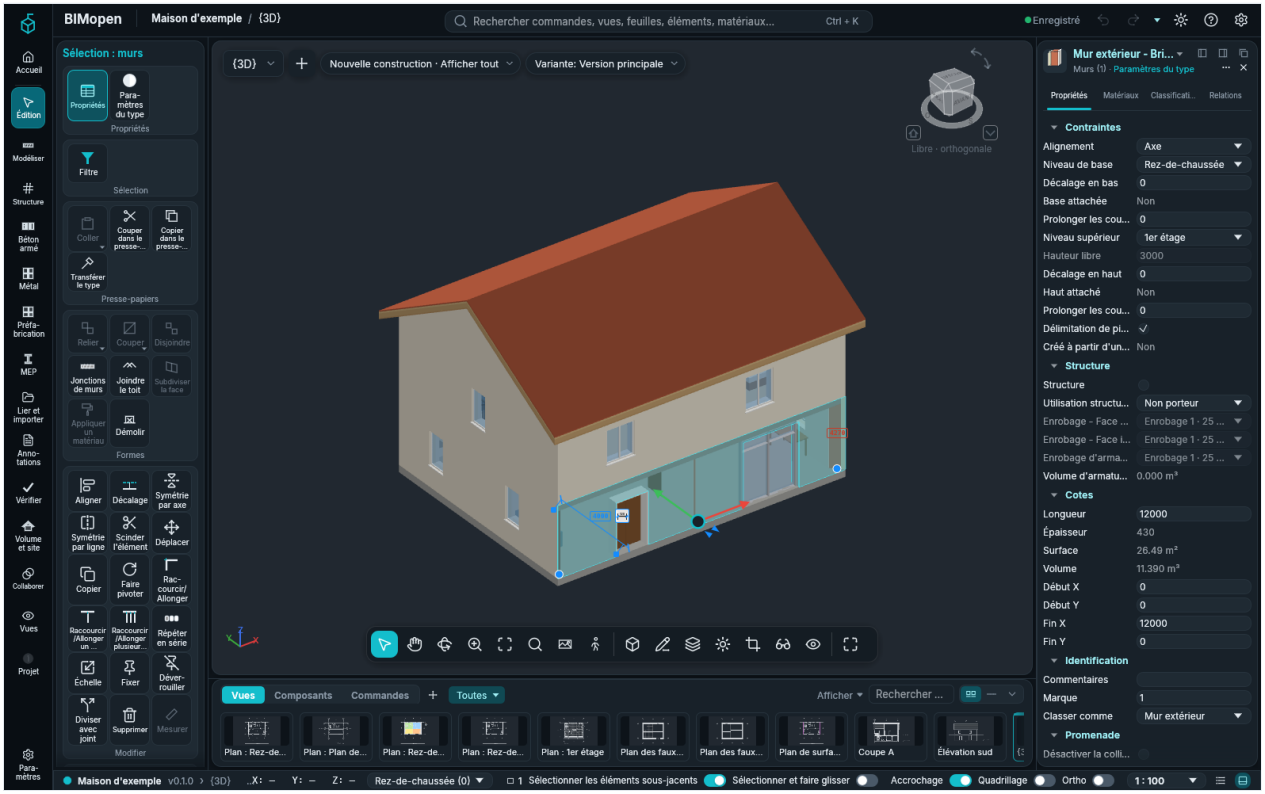
- Dépannage 213
  - Lancer BIMopen 213
    - L'application web affiche « BIMopen non si è avviato » et une erreur 213
    - L'application de bureau ne se compile pas sous Linux 213

- L'interface 213
  - Le panneau de l'élément ou l'Index du projet a disparu 213
  - Ce que je tape aboutit dans la ligne de commande 213
  - Une tuile est grisée 213
  - DL lance une cote au lieu d'une ligne de détail 213
- Modélisation 213
  - « aucun mur à cet endroit » 213
  - Une hauteur définie dans la ligne de commande est énorme 213
- Fichiers 214
  - Le travail non enregistré a disparu après Nouveau, Ouvrir ou Projet d'exemple 214
  - Ouvrir... dans le navigateur n'affiche pas de boîte de dialogue de fichier 214
  - bimopen-cli affiche son mode d'emploi et s'arrête 214

Manuel de l'utilisateur de BIMopen

BIMopen est une application open source de modélisation des informations du bâtiment (BIM). Vous modélisez le bâtiment avec des murs, des portes, des fenêtres, des sols, des toits, des escaliers et des pièces, et les dessins sont issus du modèle : plans, coupes, élévations, vues 3D, nomenclatures et feuilles sont des vues du même modèle et changent ensemble lorsque vous le modifiez.

BIMopen fonctionne sur le poste de travail (Linux, Windows, macOS) et dans un navigateur web, et il peut être piloté depuis une ligne de commande et par des agents d'IA via MCP. Son interface parle six langues : l'italien, l'anglais, l'allemand, le français, l'espagnol et l'arabe, cette dernière s'écrivant de droite à gauche.



La fenêtre de BIMopen avec la maison d'exemple dans la vue 3D

Organisation de ce manuel

Chapitre	Contenu
Prise en main	Installer et lancer BIMopen, le projet d'exemple, et une première petite maison, d'un projet vide jusqu'à une feuille
L'interface	Le style BIMopen : la barre latérale et le panneau d'outils, la barre supérieure, la recherche de commandes, le bandeau des options, le panneau de l'élément, l'Index du projet, la barre des vues, la zone de dessin, la barre d'état et la façon de se déplacer dans les vues
Styles d'interface	Le style Classique, et le mode tactile sur les écrans tactiles, les tablettes et les téléphones
Projets et fichiers	Ouvrir, enregistrer, exporter et importer des projets
Sélection et modification	Sélectionner des éléments et les outils de modification
Murs, portes et fenêtres	L'enveloppe du bâtiment et ses ouvertures
Sols, toits, escaliers et composants	Sols, toits, escaliers, garde-corps, murs-rideaux et composants placés
Vues et graphismes	Plans, coupes, élévations, vues 3D et leur mode de représentation
Annotation et détails 2D	Cotes, textes, étiquettes, pièces, surfaces et détails 2D

Copyright © 2026 BIMopen

Chapitre	Contenu
Feuilles, nomenclatures et impression	Feuilles, nomenclatures, impression et paramètres du projet
Ligne de commande et MCP	Saisir des commandes, `bimopen-cli` et le serveur MCP pour les agents
Raccourcis clavier	Toutes les touches et tous les raccourcis saisis
Dépannage	Que faire lorsque quelque chose ne fonctionne pas comme prévu

Les chapitres de *Projets et fichiers* à *Feuilles, nomenclatures et impression* sont rédigés domaine par domaine : chacun est achevé lorsque les fonctions qu'il décrit ont été vérifiées une à une dans l'interface. D'ici là, ils indiquent ce qu'ils contiendront.

Conventions

- Le manuel décrit et illustre le style d'interface **BIMopen**, celui avec lequel BIMopen démarre. Styles d'interface montre le style **Classique** et le mode tactile, qui exécutent les mêmes commandes.
- Les noms de l'interface sont écrits en **gras**, tels qu'ils apparaissent à l'écran en français : **Créer** dans la barre latérale, tuile **Mur**, onglet **Propriétés**.
- Un chemin dans l'interface est écrit avec des flèches : **Créer ▸ Construire ▸ Mur** désigne **Créer** dans la barre latérale, puis le groupe **Construire** du panneau d'outils, puis sa tuile **Mur**.
- Les touches sont écrites comme `Ctrl+Z` ; un raccourci saisi au clavier, lettre par lettre, est écrit en majuscules, comme `WA`.
- Les commandes saisies dans la ligne de commande, et leur résultat, sont écrits `comme ceci`. Les points sont notés `x,y` en mètres.
- Les notes, astuces et avertissements sont mis en évidence :

> **Note**
>
> Une note ajoute une information utile.

> **Tip**
>
> Une astuce montre une manière plus rapide ou meilleure de procéder.

> **Warning**
>
> Un avertissement vous signale ce qui peut faire perdre du travail ou donner un résultat erroné.

Ce que décrit ce manuel

Ce manuel décrit BIMopen tel qu'il est aujourd'hui, et uniquement ce qui a été essayé dans le programme. Lorsqu'une fonction n'est pas encore décrite, elle peut néanmoins exister : la feuille de route *(https://bimopen.it/roadmap.html)* indique ce qui est disponible et ce qui est prévu. L'ensemble du manuel existe aussi en PDF, un par langue : la dernière entrée de la navigation, **PDF**, permet de le télécharger.

BIMopen est un logiciel libre sous licence MIT ou Apache 2.0.

Copyright © 2026 BIMopen

Prise en main

Ce chapitre montre comment lancer BIMopen sur le poste de travail et dans le navigateur, ce que contient le projet d'exemple, et comment modéliser une première petite maison : quatre murs, une porte, une fenêtre, un sol, un toit, une vue 3D et une feuille portant le plan. Cela prend environ dix minutes.

Lancer BIMopen sur le poste de travail

BIMopen se compile à partir de son code source avec Rust, version 1.90 ou ultérieure. Sous Linux, l'interface graphique nécessite aussi les fichiers de développement de xkbcommon, Wayland et GTK 3.

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev   # Debian, Ubuntu
cargo run --release -p bimopen -- --sample                             # opens the sample house
```

Le programme s'appelle `bimopen`. Il accepte un fichier à ouvrir et une option :

Commande	Ce qu'elle ouvre
`bimopen`	Un nouveau projet vide
`bimopen --sample`	La maison d'exemple
`bimopen house.bpr`	Le projet enregistré dans `house.bpr`
`bimopen --no-splash`	Comme `bimopen`, sans l'écran de démarrage

Vous pouvez aussi ouvrir un projet en faisant glisser un fichier `.bpr` depuis le gestionnaire de fichiers dans la fenêtre.

Écran de démarrage

Pendant le chargement de BIMopen apparaît l'écran de démarrage : une fenêtre sans cadre, centrée sur l'écran, avec le nom, la version, l'étape de chargement en cours et son pourcentage, et une ligne turquoise qui avance le long du bord inférieur. Les étapes sont les vraies (préférences, polices, carte graphique, familles, ouverture du projet) ; l'écran reste au moins une demi-seconde, pour ne pas clignoter, et s'efface quand la fenêtre principale est prête. Il parle la langue choisie dans l'application, sinon celle du système si c'est l'une des six, sinon l'anglais.

Pour ne plus le voir, décoche **Options ▸ Général ▸ Afficher l'écran de démarrage** (BIMopen s'en souvient), ou lance `bimopen --no-splash`. Sous Wayland, c'est le compositeur qui décide où apparaît la fenêtre (en général au centre).

Langue et thème

La première fois, BIMopen parle la langue du système d'exploitation lorsqu'elle fait partie de ses six langues (italien, anglais, allemand, français, espagnol, arabe), et l'anglais sinon. Pour la changer, cliquez sur l'engrenage à l'extrémité droite de la barre supérieure (**Options**) et choisissez la **Langue** sous **Interface utilisateur**. L'interface change aussitôt.

Dans **Options**, vous choisissez aussi le **Thème**, **Clair** ou **Sombre** (le soleil ou la lune de la barre supérieure le change aussi), et si l'arrière-plan des vues est inversé (**Inverser la couleur d'arrière-plan** : vues sombres avec des lignes claires). Choisir le thème sombre inverse aussi l'arrière-plan ; vous pouvez désactiver cette inversion. Au premier démarrage, BIMopen utilise le thème sombre, avec l'arrière-plan inversé. Il mémorise la langue, le thème et l'arrière-plan pour la fois suivante.

Lancer BIMopen dans le navigateur

La version web est le même programme, compilé pour le navigateur. Ouvrez bimopen.it/app/ *(https://bimopen.it/app/)* : elle démarre avec la maison d'exemple. Rien n'est à installer, et le projet reste dans votre navigateur : il n'est envoyé nulle part.

L'adresse accepte les options suivantes, qui peuvent être combinées avec `&` :

Adresse	Effet
`app/?lang=de`	Ouvre en allemand pour cette visite (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`)
`app/?empty`	Démarre avec un nouveau projet vide au lieu de l'exemple
`app/?webgl`	Dessine avec WebGL2 même là où WebGPU est disponible

Copyright © 2026 BIMopen

Le navigateur doit prendre en charge WebGPU ou WebGL2. Dans le navigateur, certaines choses fonctionnent différemment :

- **Ouvrir…** ne peut pas afficher de boîte de dialogue de fichier : faites glisser un fichier `.bpr` dans la page pour l'ouvrir ;
- **Enregistrer** et les exportations téléchargent le fichier, sous le nom du projet.

Pour compiler vous-même la version web :

```
cargo xtask web                          # builds dist/web
python3 -m http.server 8080 -d dist/web  # then open http://localhost:8080
```

`cargo xtask web` nécessite la cible `wasm32-unknown-unknown` de Rust et la commande `wasm-bindgen` de la version indiquée dans `Cargo.lock` ; si `wasm-opt` de binaryen est installé, le résultat est plus petit.

Le projet d'exemple

La maison d'exemple montre l'essentiel de ce que BIMopen sait faire. Ouvrez-la avec **Fichier ▸ Projet d'exemple** (le panneau Fichier s'ouvre depuis la marque de BIMopen, en haut de la barre latérale), avec `bimopen --sample`, ou en tapant `sample` dans la ligne de commande.

Elle contient :

- deux niveaux, chacun avec son plan d'étage, et cinq lignes de quadrillage ;
- quatorze murs de quatre types, avec des couches, joints aux angles ;
- six portes et douze fenêtres, étiquetées dans les plans ;
- deux sols, un toit à deux pans, un escalier avec ses garde-corps et un mur-rideau de vitrine ;
- du mobilier et des appareils sanitaires, huit pièces colorées selon leur usage, avec une légende ;
- une coupe, une élévation, un plan de surfaces, une vue 3D enregistrée et une vue 2D libre avec un détail de mur ;
- des cotes, des notes textuelles et les nomenclatures des murs, portes, fenêtres, pièces et matériaux ;
- son emplacement à **Cagliari**, où se trouve son adresse : le soleil et les ombres sont ceux de cette ville.

> Tip
>
> L'exemple est un bon endroit pour essayer un outil avant de l'utiliser sur votre propre projet : un nouvel exemple est toujours à un clic, et rien de ce que vous y modifiez n'est enregistré si vous ne l'enregistrez pas.

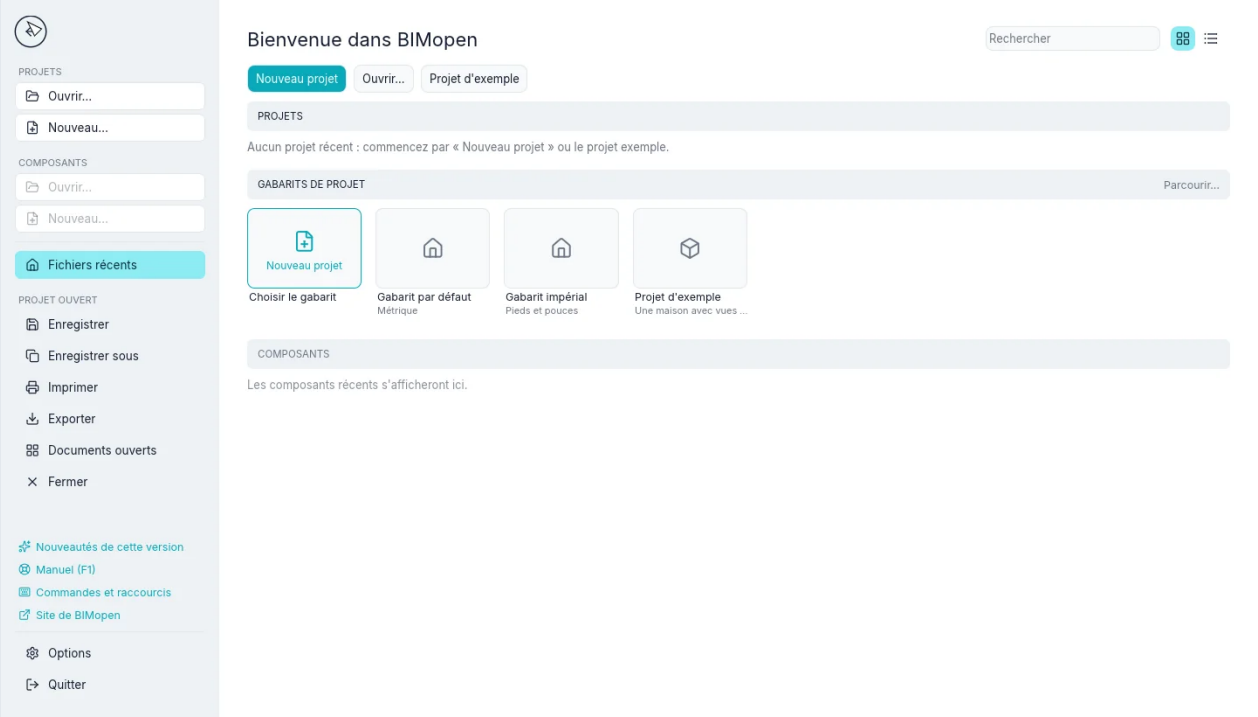
Votre première maison

Les étapes ci-dessous partent d'un projet vide et se terminent par une feuille. Chaque étape indique où cliquer dans le style d'interface **BIMopen**, celui avec lequel BIMopen démarre ; le chapitre sur l'interface explique chaque partie de la fenêtre.

1. Démarrer un nouveau projet

1. Cliquez sur la marque de BIMopen en haut de la barre latérale : le panneau **Fichier** s'ouvre.
2. Cliquez sur **Nouveau…** dans le groupe **Projets**. La boîte de dialogue **Nouveau projet** propose le gabarit par défaut de BIMopen : cliquez sur **OK**.

Copyright © 2026 BIMopen



Étape 1 : le panneau Fichier

Le nouveau projet comporte deux niveaux, **Rez-de-chaussée** et **1er étage**, un plan d'étage pour chacun, et la vue 3D par défaut. Il n'a encore aucun mur. Ses types de murs, portes, fenêtres, sols et toits sont prêts à l'emploi.

2. Ouvrir le plan du rez-de-chaussée

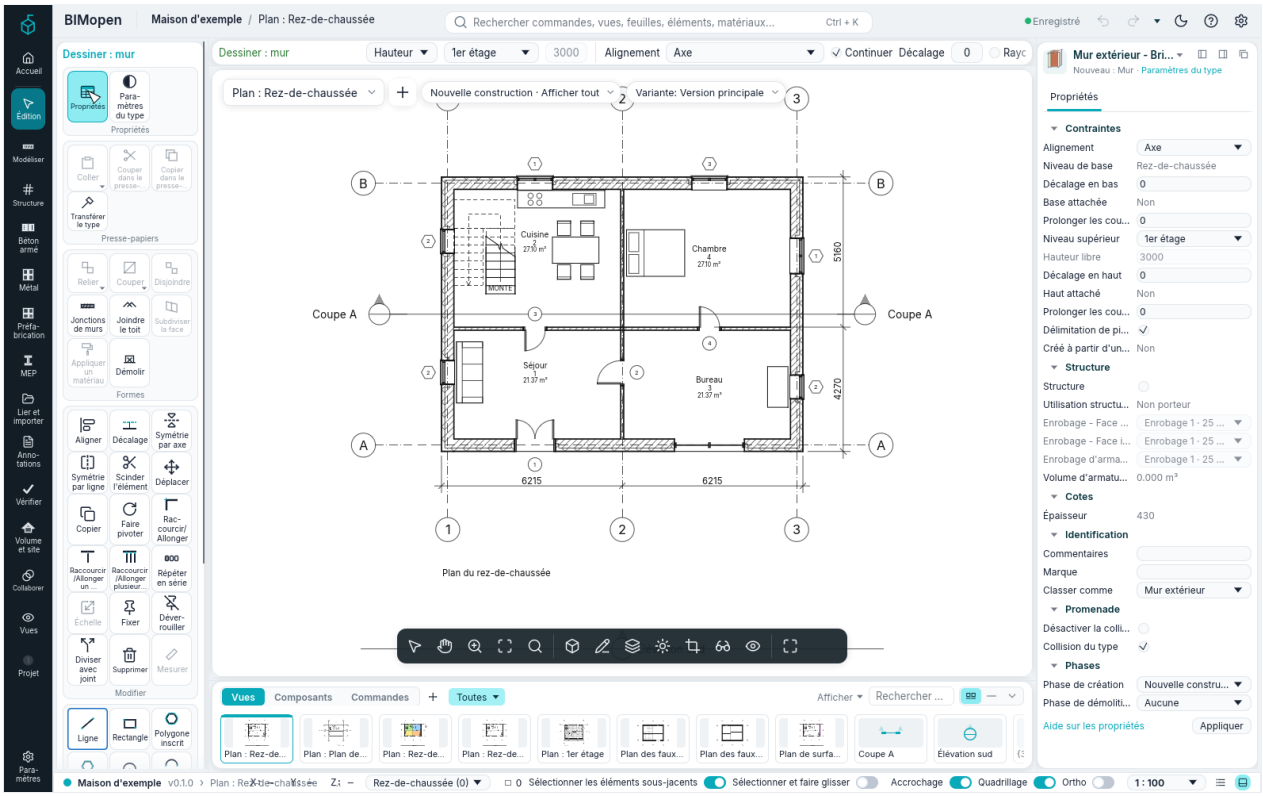
Dans la barre des vues sous la zone de dessin, cliquez sur la vignette **Plan : Rez-de-chaussée**. Le plan s'ouvre dans la zone de dessin, et la barre supérieure et le sélecteur de vue affichent **Plan : Rez-de-chaussée**.

> Note
>
> **Vues** dans la barre latérale montre aussi l'**Index du projet**, l'arborescence de toutes les vues : là, un simple clic sur une vue affiche ses propriétés dans le panneau de l'élément sans l'ouvrir, et un double-clic l'ouvre.

3. Dessiner quatre murs

1. Dans les outils de **Créer**, l'entrée de la barre latérale avec laquelle BIMopen s'ouvre, cliquez sur **Mur** dans le groupe **Construire** (si le panneau d'outils est replié, cliquez d'abord sur **Créer** dans la barre latérale). La carte contextuelle **Dessiner : mur** vient au-dessus du panneau d'outils, le bandeau des options au-dessus de la vue affiche les réglages du mur, et le panneau de l'élément affiche le type du prochain mur, **Mur extérieur - Brique alvéolaire 300 + ITE**.
2. Dans la barre d'état, activez **Ortho** : les murs restent horizontaux ou verticaux.
3. Cliquez dans le plan à l'emplacement du premier angle. La barre d'état demande le point suivant : `WALL next point [Esc to finish]:`.

Copyright © 2026 BIMopen



1. Cliquez sur le deuxième, le troisième et le quatrième angle. Pendant que vous déplacez la souris, la longueur et l'angle du mur en cours de dessin sont affichés à côté de celui-ci.
2. Cliquez à nouveau sur le premier angle : les quatre murs sont joints aux angles.
3. Appuyez sur `Esc` pour arrêter la chaîne, puis de nouveau sur `Esc` pour quitter l'outil.

> **Tip**
>
> Vous pouvez dessiner les mêmes murs en tapant leurs angles en mètres : `wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c`. Le `c` final ferme la chaîne. Voir Ligne de commande et MCP.

4. Ajouter une porte et une fenêtre

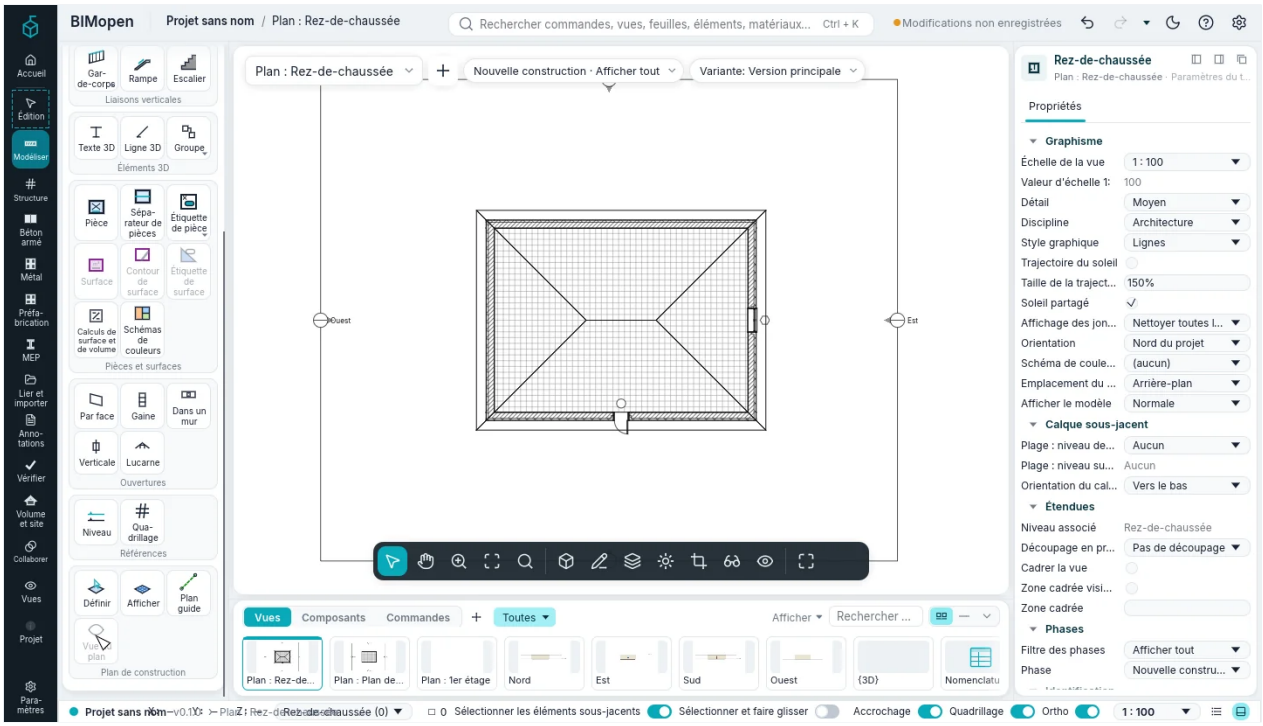
1. Cliquez sur **Créer ▸ Construire ▸ Porte**, puis cliquez sur un mur à l'emplacement de la porte. La porte est placée dans le mur, qui est découpé autour d'elle. Le journal des commandes le confirme : `Door «Single swing door 80x210» in wall …`.
2. Appuyez sur `Esc` : l'outil se termine et la carte contextuelle disparaît.
3. Cliquez sur **Créer ▸ Construire ▸ Fenêtre**, cliquez sur un autre mur, puis appuyez sur `Esc`.

Une porte ou une fenêtre ne peut être placée que dans un mur : après un clic à l'écart des murs, la ligne de commande répond `no wall at that point` et rien n'est placé.

5. Ajouter un sol et un toit

1. Cliquez sur **Créer ▸ Construire ▸ Revêtement de sol**. Le mode esquisse s'ouvre : la carte contextuelle **Édition | Créer la limite du sol**, avec **Choisir des murs** actif.
2. Placez le curseur sur un mur et appuyez sur `Tab` : les quatre murs sont mis en évidence. Cliquez : leurs lignes vont sur les faces intérieures des murs.
3. Cliquez sur **Terminer le mode d'édition** : le sol est créé et le journal des commandes indique sa surface.
4. Cliquez sur **Créer ▸ Construire ▸ Toit**. **Choisir des murs** est de nouveau actif ; le bandeau des options comporte **Définit l'inclinaison** (cochée) et le **Débord** (500 mm par défaut).
5. Appuyez sur `Tab` sur un mur, cliquez, puis **Terminer le mode d'édition** : un toit en croupe incliné à 30° couvre les murs, avec le débord tout autour.

Copyright © 2026 BIMopen

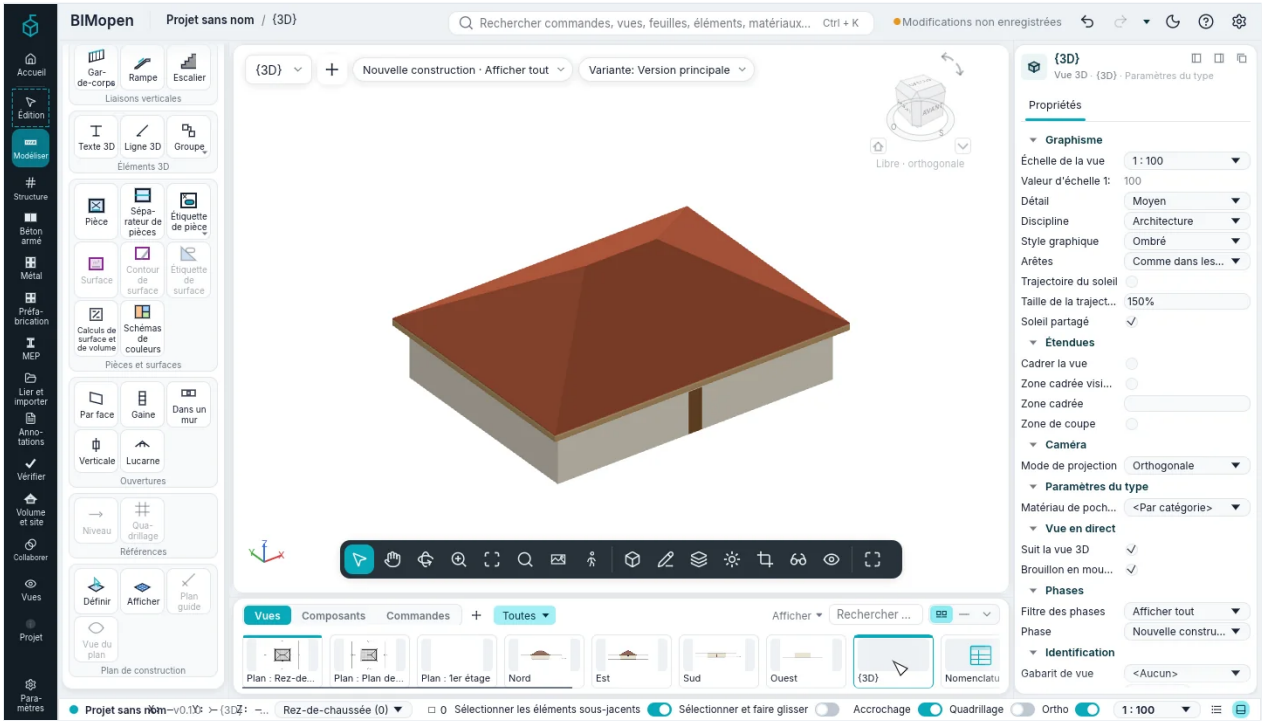


Étape 5 : murs, porte, fenêtre, sol et toit

Sols, toits, escaliers et composants en dit plus sur le mode esquisse.

6. L'observer en 3D

Cliquez sur la vignette **{3D}** dans la barre des vues. La vue 3D par défaut, **{3D}**, s'ouvre. Faites glisser avec le bouton droit de la souris (ou avec `Shift` et le bouton central) pour orbiter, faites glisser avec le bouton central pour effectuer un panoramique, et tournez la molette pour zoomer ; le bouton gauche sélectionne, comme dans les plans. `Home` ajuste l'ensemble du modèle à la vue.



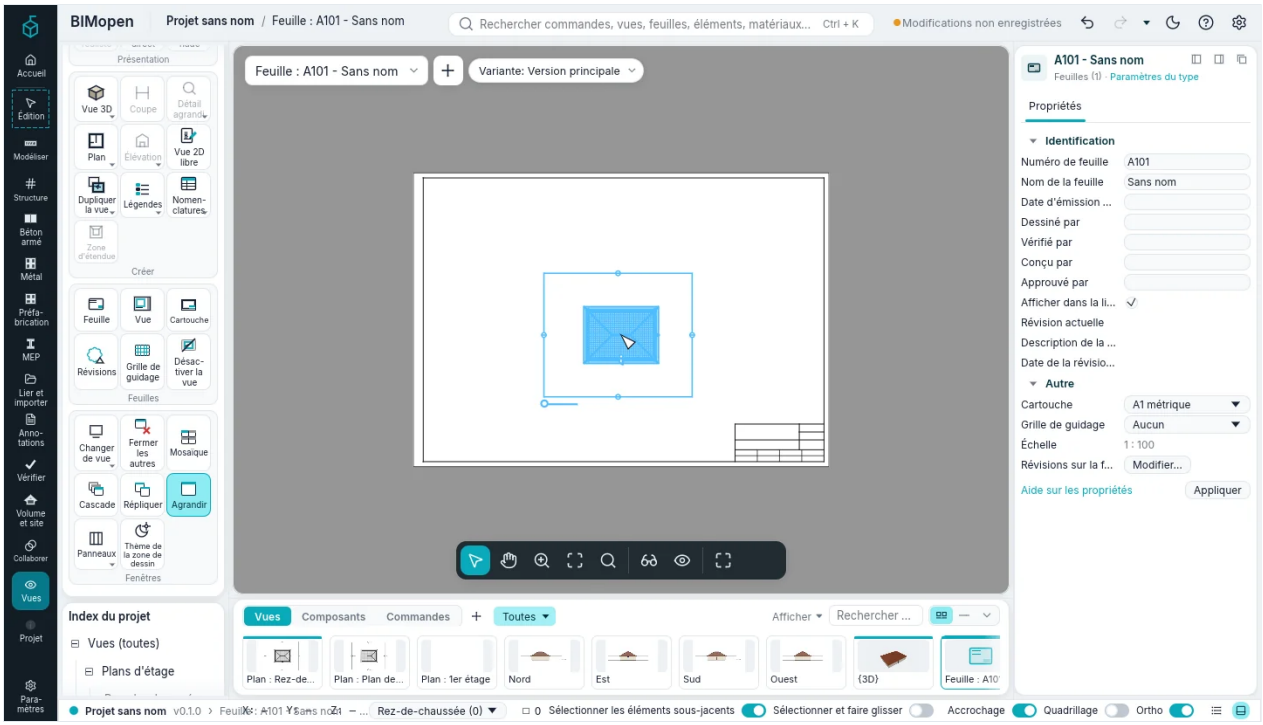
Étape 6 : la maison en 3D

7. Placer le plan sur une feuille

1. Cliquez sur **Documenter** dans la barre latérale, puis sur **Feuille** dans le groupe **Feuilles**. La boîte de dialogue **Nouvelle feuille** répertorie les cartouches : aucun, A0, A1, A2 ou A3, avec leurs dimensions en millimètres.

Copyright © 2026 BIMopen

2. Cliquez sur **OK**. La feuille est créée avec le prochain numéro libre (**A101** pour la première, puis **A102**…) et s'ouvre.
3. Cliquez sur **Documenter ▸ Feuilles ▸ Vue**. La boîte de dialogue **Vues** répertorie les vues qui ne sont pas encore sur une feuille.
4. Choisissez **Plan : Rez-de-chaussée** et cliquez sur **Ajouter la vue à la feuille**. Un rectangle de la taille du plan suit le curseur : cliquez sur la feuille à l'endroit où va le plan. Il est placé à sa propre échelle, 1 : 100, sous forme de fenêtre, qui reste sélectionnée.



Étape 7 : le plan sur une feuille

8. Annuler, rétablir et enregistrer

- `Ctrl+Z` annule la dernière modification (ici, la fenêtre disparaît) ; `Ctrl+Y` la rétablit. Les flèches de la barre supérieure, **Annuler** et **Rétablir**, font de même.
- `Ctrl+S` enregistre le projet, comme un clic sur l'état d'enregistrement dans la barre supérieure. Un projet jamais enregistré demande d'abord un nom de fichier ; le fichier porte l'extension `.bpr`. Dans le navigateur, le fichier est téléchargé.

La barre supérieure indique **Modifications non enregistrées** tant qu'il y a des modifications à enregistrer, et **Enregistré** après l'enregistrement.

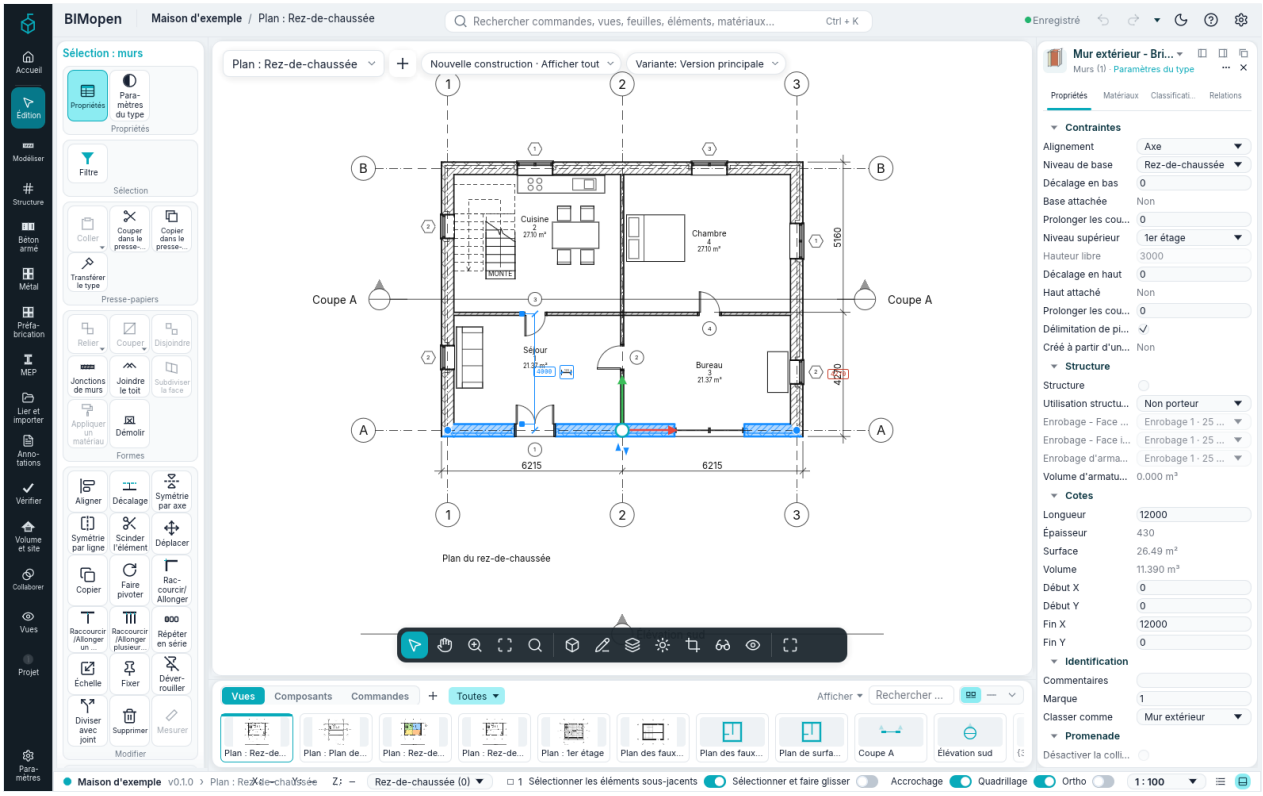
Et ensuite

- L'interface décrit chaque partie de la fenêtre.
- Raccourcis clavier répertorie les touches et les raccourcis de deux lettres, comme `WA` pour un mur.
- Ligne de commande et MCP montre comment taper des commandes, exécuter des scripts et laisser un agent modéliser pour vous.

Copyright © 2026 BIMopen

L'interface

Ce chapitre décrit le style d'interface **BIMopen**, celui avec lequel BIMopen démarre, sur l'ordinateur et dans le navigateur. Les autres présentations, le style **Classique** et le mode tactile pour tablettes et téléphones, exécutent les mêmes commandes avec les mêmes noms ; Styles d'interface les montre et explique comment passer de l'une à l'autre.



La fenêtre de BIMopen avec un mur sélectionné dans le plan du rez-de-chaussée

La fenêtre comporte ces parties :

1. la **barre latérale**, sur le bord gauche : la marque de BIMopen, qui ouvre le panneau Fichier, puis **Accueil**, l'onglet contextuel **Édition**, les onglets **Modéliser**, **Structure**, **Béton armé**, **Métal**, **Préfabrication**, **MEP**, **Lier et importer**, **Annotations**, **Vérifier**, **Volume et site**, **Collaborer**, **Vues** et **Projet**, et en bas **Paramètres** ;
2. le **panneau d'outils**, à côté de la barre latérale : les groupes de l'onglet choisi dans la barre latérale, sous forme de blocs encadrés de tuiles ;
3. la **barre supérieure** : le projet et la vue active, la recherche de commandes, qui est aussi la ligne de commande, l'état d'enregistrement, **Annuler** et **Rétablir**, les outils d'accès rapide, le thème clair ou sombre, le menu **?** et **Options** ;
4. la **zone de dessin**, au centre : les vues, chacune avec son sélecteur de vue en haut et la barre de vue en bas ; pendant qu'un outil travaille, le **bandeau des options** passe par-dessus ;
5. le **panneau de l'élément**, à droite : les propriétés de la sélection, ou de la vue active ;
6. la **barre des vues et des composants**, sous la zone de dessin, que vous pouvez masquer (F9) ;
7. la **barre d'état**, tout en bas.

Les panneaux gardent leur largeur quoi qu'ils affichent : un nom long est raccourci par « … » et son info-bulle le montre en entier. Faites glisser le bord du panneau d'outils ou du panneau de l'élément pour l'élargir ou le rétrécir ; BIMopen le retient pour la session suivante. Un clic sur l'onglet déjà choisi de la barre latérale replie le panneau d'outils, et un second clic le rouvre. Sans tactile, l'interface est compacte, pour laisser le plus de place possible à la zone de dessin ; en mode tactile, les boutons restent grands (voir Styles d'interface).

En arabe, toute la fenêtre est inversée en miroir : la barre latérale et le panneau d'outils sont à droite, le panneau de l'élément à gauche, et les barres se lisent de droite à gauche.

Copyright © 2026 BIMopen

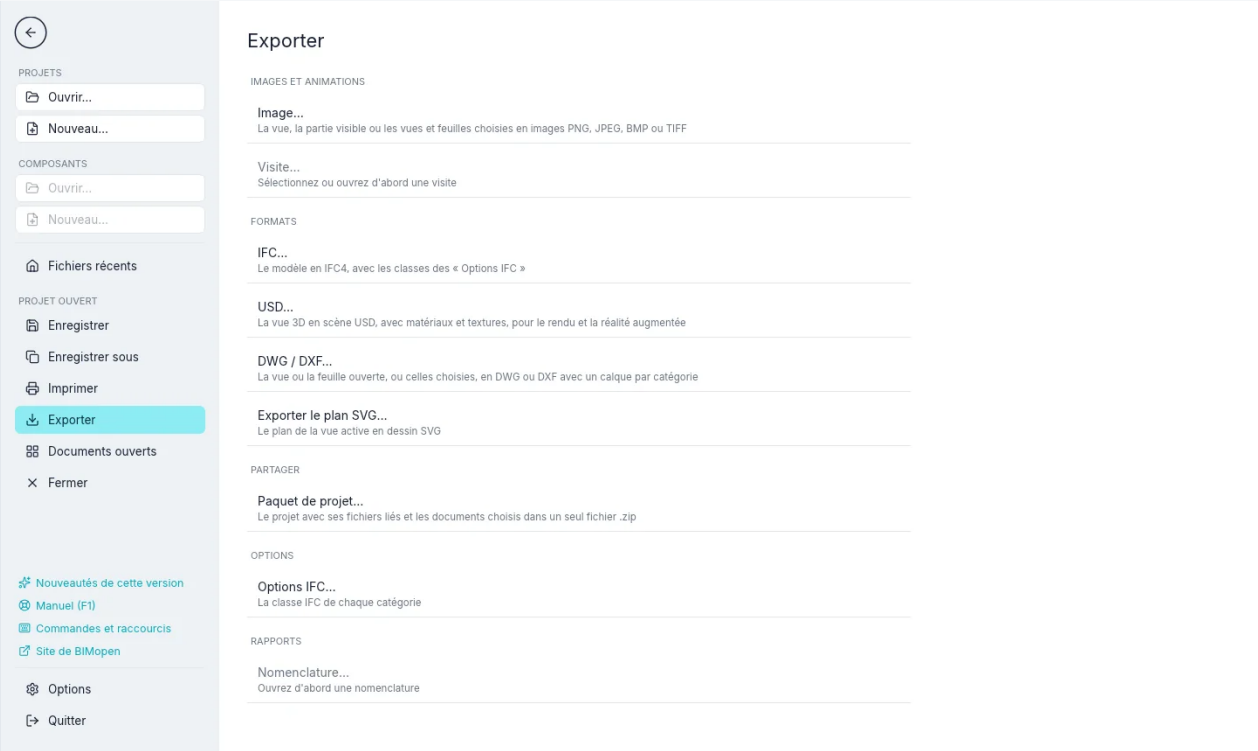
Panneau Fichier

La marque de BIMopen, en haut de la barre latérale, ouvre le panneau **Fichier** : une page sur toute la fenêtre avec les commandes de fichier et les projets récents. Dans le style **Classique**, c'est **Fichier**, à gauche des onglets, qui l'ouvre ; en mode tactile, **Menu ▸ Fichier**. **Retour** (le bouton rond en haut) ou `Esc` revient au modèle exactement tel qu'il était.

À gauche :

Élément	Action
Projets ▸ Ouvrir…	Une page avec **Projet…** (`Ctrl+O`), **IFC…** et **Options IFC…**
Projets ▸ Nouveau…	Ouvre **Nouveau projet**, avec le fichier gabarit de départ
Composants ▸ Ouvrir…, Nouveau…	Grisés : les composants ne sont pas encore disponibles
Fichiers récents	La page d'accueil du panneau, décrite plus bas
Enregistrer `Ctrl+S`	Enregistre le projet dans son fichier ; un projet jamais enregistré demande un nom
Enregistrer sous	Une page avec **Projet…**, **Gabarit…** et **Options…** (les options d'enregistrement)
Imprimer	Une page avec **Imprimer…** (`Ctrl+P`), **Aperçu avant impression** et **Configuration de l'impression…**
Exporter	Une page avec **Image…**, **IFC…**, **Exporter le plan SVG…**, **Options IFC…** et **Nomenclature…**
Documents ouverts	Les fenêtres de vue ouvertes ; un clic amène celle choisie au premier plan
Fermer	Ferme le projet et revient à la page d'accueil
Nouveautés de cette version, **Manuel (F1)**, **Commandes et raccourcis**, **Site de BIMopen**	Les liens, en bas
Options	Ouvre la boîte de dialogue **Options**
Quitter	Ferme BIMopen (version de bureau uniquement)

Les commandes du projet ouvert (de **Enregistrer** à **Fermer**) ne sont là que lorsqu'un projet est ouvert. Chaque page donne à chaque élément une ligne d'explication.



Le panneau Fichier, page Exporter

Copyright © 2026 BIMopen

Fichiers récents

La page **Fichiers récents** a trois bandes :

- **Projets** : les projets récents en vignettes carrées, avec le nom et la date de modification ; une étiquette indique de quelle vue vient la vignette (**3D**, **Plan**, **Feuille**…). Au survol de la souris apparaissent la punaise, qui garde le projet en tête de la liste, le menu ⋯ (**Ouvrir**, **Ouvrir une copie**, **Ouvrir le dossier**, **Copier le chemin**, **Épingler**, **Retirer de la liste** ; aussi avec le bouton droit) et la ×, qui retire le projet de la liste : pendant quelques secondes, **Annuler** le remet à sa place. Le fichier sur le disque n'est jamais touché. Un fichier déplacé ou supprimé apparaît en gris, avec **Fichier introuvable**, **Rechercher…** pour indiquer son nouvel emplacement et **Retirer** ; **Retirer les introuvables** les retire tous, **Vider la liste** retire ceux qui ne sont pas fixés.
- **Gabarits de projet** : **Nouveau projet**, le gabarit par défaut, le gabarit impérial, les gabarits trouvés dans le dossier des fichiers, le projet d'exemple et **Parcourir…** pour un autre fichier gabarit.
- **Composants** : les composants récents (`.bco`, `.bct`), avec leur miniature et les mêmes commandes que les projets. Dans la version web, les fichiers ouverts restent dans le navigateur (jusqu'à 1,5 Mo chacun) et se rouvrent d'ici.

En haut, la recherche filtre par nom et par dossier, et deux boutons choisissent entre **Vignettes** et **Liste** ; la liste montre aussi le dossier, la date et la taille, et se trie par nom ou par date. Le choix est mémorisé.

Chaque enregistrement stocke une vignette dans le fichier : la vue 3D par défaut, ou la vue choisie dans **Options d'enregistrement du fichier ▸ Aperçu**. Un fichier illisible affiche une icône neutre.

Au démarrage sans fichier, le panneau est la page d'accueil, sans **Retour** ; au premier démarrage, avec la liste vide, il propose **Nouveau projet**, **Ouvrir…** et **Projet d'exemple**. En mode tactile, les vignettes sont plus grandes, les actions restent toujours visibles et un appui long ouvre le menu ⋯. Dans le navigateur, **Ouvrir le dossier** n'existe pas.

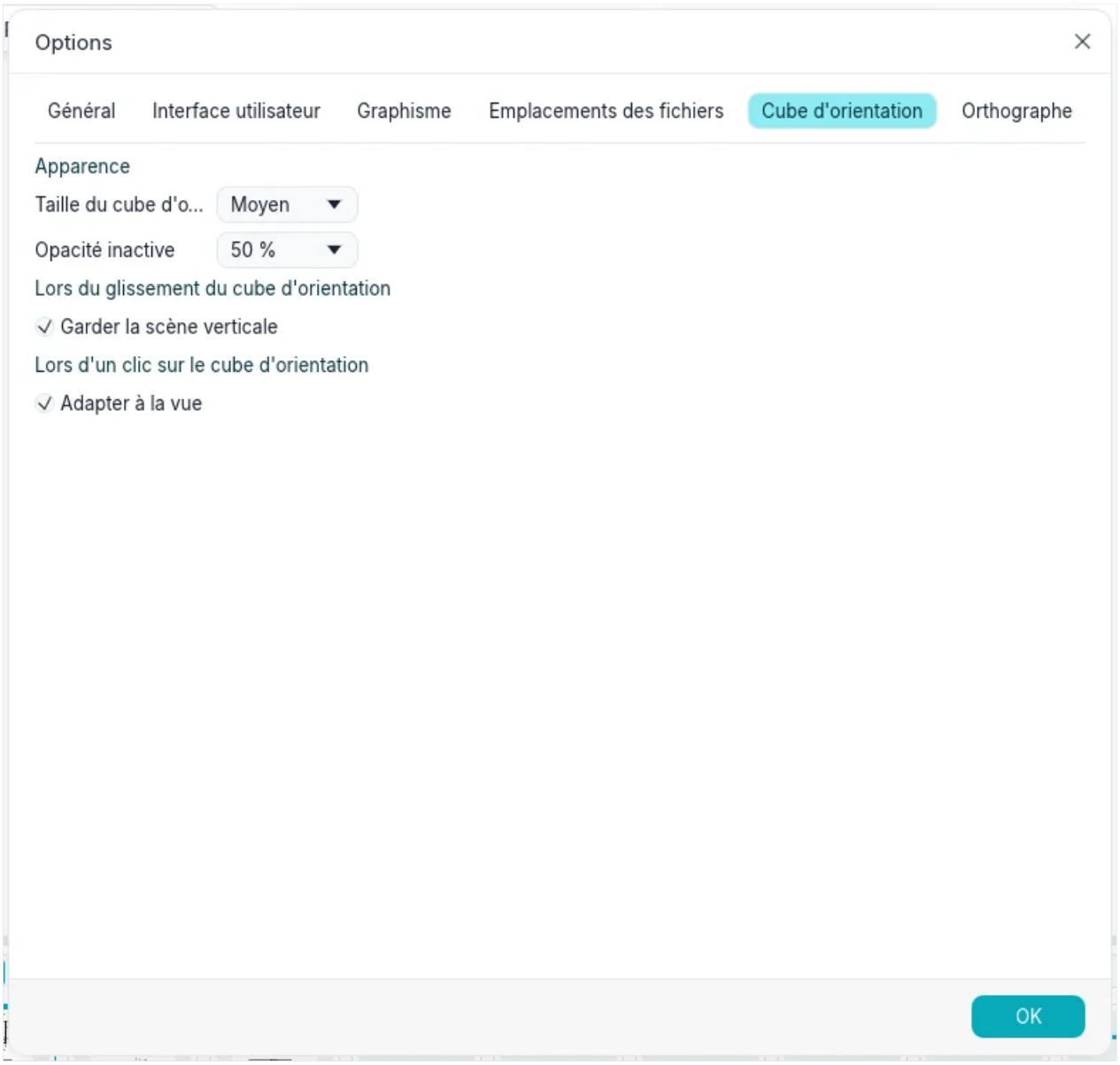
Nouveau…, **Ouvrir…**, un projet récent et **Projet d'exemple** remplacent le projet ouvert ; s'il a des modifications non enregistrées, ils demandent d'abord s'il faut les enregistrer.

Options

L'engrenage à l'extrémité droite de la barre supérieure, **Paramètres** en bas de la barre latérale, ou **Fichier ▸ Options**, ouvre **Options**. Elle comporte, entre autres, ces réglages :

Réglage	Valeurs	Effet
Interface utilisateur ▸ Langue	Italiano, English, Deutsch, Français, Español, العربية	La langue de toute l'interface, immédiatement
Interface utilisateur ▸ Thème	**Clair**, **Sombre**	Les couleurs de la fenêtre. **Sombre** active aussi **Inverser la couleur d'arrière-plan**. Le soleil ou la lune de la barre supérieure le change aussi
Interface utilisateur ▸ Interface	**BIMopen**, **Classique**	Le style d'interface, voir Styles d'interface
Interface utilisateur ▸ Mode tactile	**Automatique**, **Toujours**, **Jamais**	La disposition pour les écrans tactiles, voir Styles d'interface
Graphisme ▸ Inverser la couleur d'arrière-plan	activé, désactivé	Des vues avec un arrière-plan sombre et des lignes claires
Cube d'orientation ▸ Taille du cube d'orientation, **Opacité inactive**	**Petit**, **Moyen**, **Grand** ; de 0 % à 100 %	La taille du cube, et combien il se voit pendant que le pointeur est ailleurs
Cube d'orientation ▸ Garder la scène verticale	activé, désactivé	En faisant glisser le cube, le modèle ne se retourne jamais ; désactivé, la vue peut passer par-dessus le sommet
Cube d'orientation ▸ Adapter à la vue	activé, désactivé	Un clic sur le cube adapte aussi le modèle à la fenêtre

Copyright © 2026 BIMopen



Options, onglet Cube d'orientation

BIMopen mémorise la langue, le thème et le style pour le prochain démarrage.

Barre supérieure et outils d'accès rapide

La barre supérieure montre, à partir de la gauche, **BIMopen**, le nom du projet (un clic ouvre **Informations sur le projet**) et la vue active ; au milieu la recherche de commandes ; à droite :

La barre supérieure

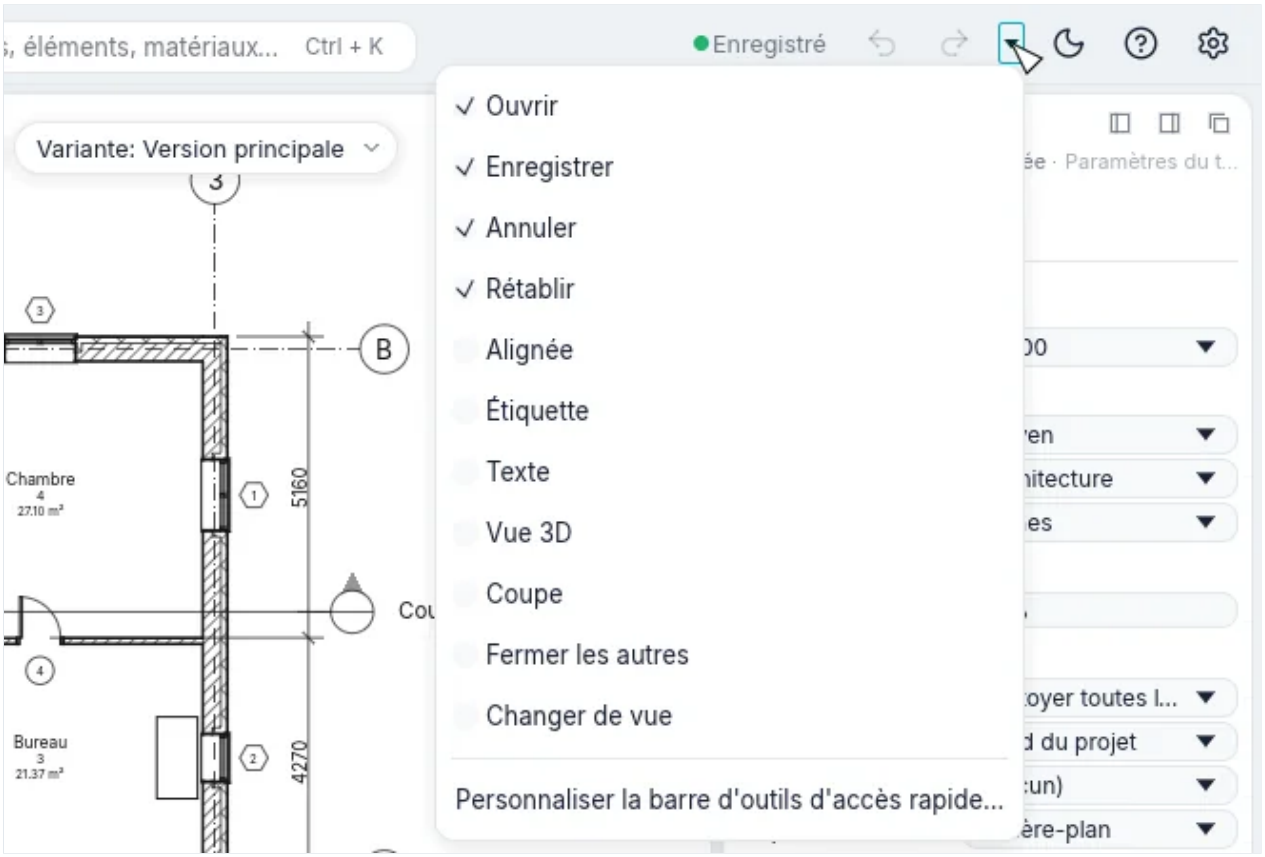
Contrôle	Action
Enregistré / Modifications non enregistrées	L'état d'enregistrement ; un clic enregistre, `Ctrl+S`
Annuler	Annule la dernière modification, `Ctrl+Z`. Grisé lorsqu'il n'y a rien à annuler
Rétablir	Rétablit la modification qui vient d'être annulée, `Ctrl+Y`. Grisé lorsqu'il n'y a rien à rétablir
Les outils d'accès rapide	Les outils que vous avez ajoutés, puis la flèche de la barre d'outils d'accès rapide
Le soleil ou la lune	Passe au thème clair ou au thème sombre

?

Copyright © 2026 BIMopen

Contrôle	Action
	Aide F1, **Commandes** (toutes les commandes, dans une fenêtre : La fenêtre Commandes) et **Informations** (À propos de BIMopen)
L'engrenage	**Options**

Clic droit sur une tuile du panneau d'outils et **Ajouter à la barre d'outils d'accès rapide** : l'outil apparaît dans la barre supérieure et se lance de là, quelle que soit l'entrée de la barre latérale ouverte. Clic droit dessus, là, pour **Supprimer de la barre d'outils d'accès rapide** ou **Ajouter un séparateur** (une ligne à sa droite). La petite flèche après les outils, **Personnaliser la barre d'outils d'accès rapide**, liste les outils par défaut (**Ouvrir…**, **Enregistrer**, **Cote alignée**, **Etiqueter par catégorie**, **Texte**, **Vue 3D**, **Coupe**, **Fermer masquées**, **Changer de vue**) : cochez-en un pour le montrer, décochez-le pour le retirer. Dans le même menu, **Personnaliser la barre d'outils d'accès rapide…** ouvre une fenêtre avec les outils dans l'ordre : **Monter** et **Descendre** déplacent celui sélectionné, **Ajouter un séparateur** met une ligne après lui, **Supprimer** l'enlève (ou enlève une ligne), **OK** applique. Les outils sont conservés pour les sessions suivantes.



Personnaliser la barre d'accès rapide

? ▸ **Aide** (F1) ouvre ce manuel, dans la langue de l'interface, dans le navigateur. F1 ouvre la page de ce que vous faites : la boîte de dialogue ouverte, la tuile sous la souris (son info-bulle se termine par **Appuyez sur F1 pour plus d'informations**) ou l'outil actif.

À propos de BIMopen

? ▸ **Informations** montre la marque et le nom du programme, la version avec la date et le commit dont il est construit (lus à la compilation : une version en développement le dit) et la plateforme (le système et s'il s'agit du bureau ou du web). La note en dessous rappelle que c'est une version d'essai. Les lignes ouvrent dans le navigateur le **Site web**, le **Manuel d'utilisation** et les **Nouveautés de la version** (les nouveautés de chaque version) ; **Licences tierces** ouvre sur place la liste des œuvres que le programme contient (polices, icônes, textures des matériaux, ciel, Lune et étoiles), avec leurs licences ; les textes complets sont dans le fichier NOTICE. **Copier les informations système** met dans le presse-papiers la version, le système, la carte graphique et le backend utilisé : collez-les quand vous signalez un problème.

La fenêtre Commandes

? ▸ **Commandes**, ou `help` tapé dans la ligne de commande, ouvre la liste de toutes les commandes. À gauche les onglets du ruban, dans leur ordre, puis **Modifier** et **Ligne de commande seulement** ; au centre, pour chaque commande, son nom dans la langue de l'interface, le nom à taper, ses synonymes et son raccourci ; à droite la description, l'utilisation et un exemple de la

Copyright © 2026 BIMopen

commande choisie. La recherche trouve une commande par n'importe lequel de ces éléments, dans tous les onglets (`help door` ouvre la fenêtre avec la porte déjà trouvée). Une commande pas encore disponible est grisée ; **Disponibles seulement** les masque. Un double-clic, `Enter` ou **Lancer** lance la commande comme son bouton ; une commande qui n'existe que dans la ligne de commande y est écrite, à compléter. **Copier** met la commande avec son exemple dans le presse-papiers. Les flèches parcourent la liste, `Esc` la ferme. En mode tactile la fenêtre s'ouvre depuis **Commandes ▸ Liste des commandes** (le champ de commande encore vide), avec des lignes de la taille d'un doigt.

Mises à jour

Au démarrage, au plus une fois par jour, BIMopen lit sur le site le fichier de la dernière version (rien d'autre n'est envoyé). Quand une version plus récente sort, la **cloche** de la barre supérieure prend un point orange (à droite de la barre de titre dans le style Classique, dans la barre supérieure en mode tactile). Un clic ouvre son panneau : la version et sa date, ses principales nouveautés, **Toutes les nouveautés**, et **Télécharger et mettre à jour**, **Plus tard** (pas de point jusqu'au prochain démarrage) et **Ignorer cette version** (pas de point jusqu'à la suivante).

Télécharger et mettre à jour télécharge le programme avec une barre de progression (**Continuer en arrière-plan** masque le panneau, **Annuler** s'arrête). Avant de remplacer quoi que ce soit, BIMopen vérifie le fichier : sa somme de contrôle SHA-256 doit correspondre à celle de la version, et le fichier de la version doit porter la signature numérique de BIMopen. Un paquet non signé, signé avec une autre clé ou altéré est écarté et rien n'est installé. Puis **Redémarrer et mettre à jour** demande s'il faut enregistrer les modifications, met le nouveau programme à la place de l'ancien et le lance sur le même projet et la même vue.

- **Windows** : au redémarrage, le programme en cours est renommé et remplacé. Tant que l'exécutable n'est pas signé, Windows peut avertir au premier démarrage : **Informations complémentaires ▸ Exécuter quand même**.
- **Android** : **Télécharger et installer** télécharge le paquet et l'installateur du système demande confirmation (la première fois, il demande l'autorisation **Installer des applis inconnues**).
- **Web** : **Recharger** charge la nouvelle version.

Sans connexion, avec une signature non valide ou sans espace disque, le panneau le dit et BIMopen continue de fonctionner comme avant. **Options ▸ Général ▸ Rechercher des mises à jour** désactive la vérification ; **Vérifier maintenant** vérifie tout de suite.

Barre latérale et panneau d'outils

La barre latérale liste les onglets du ruban du style **Classique**, avec les mêmes noms et dans le même ordre. Cliquez sur un onglet : le panneau d'outils montre ses groupes sous forme de blocs encadrés, chacun avec son nom en bas, et dans chaque bloc ses commandes dans l'ordre du ruban, trois par ligne, sous forme de tuiles avec une icône et un nom. Un nom long tient sur trois lignes au plus, coupé entre les mots ou à une syllabe avec un trait d'union. Une tuile avec une petite marque ▾ dans son coin a un menu : un clic sur la tuile lance la commande, un clic sur la marque ouvre le menu de ses variantes. Poser la souris sur une tuile montre ce qu'elle fait et, entre parenthèses, le raccourci à taper pour la lancer. Les commandes que BIMopen n'exécute pas encore sont grisées, et leur info-bulle dit « Pas encore disponible » ; **Niveau**, **Quadrillage** et **Plan guide** sont grisés dans une vue 3D (« Non disponible dans la vue 3D »). Quand un onglet a plus de commandes que le panneau n'en montre à la fois (**Modéliser**, **Structure**), le panneau défile. **Paramètres**, en bas de la barre latérale, ouvre **Options**.

Copyright © 2026 BIMopen

La barre latérale et l'onglet Modéliser

Onglet	Groupe	Commandes
Modéliser	**Construire**	**Mur** ▾, **Porte**, **Fenêtre**, **Objet** ▾, *Colonne* ▾, **Toit** ▾, *Faux plafond*, **Revêtement de sol** ▾, **Mur-rideau**, **Quadrillage de façade**, **Meneau**

Copyright © 2026 BIMopen

Onglet	Groupe	Commandes
	Liaisons verticales	**Garde-corps** ▾, **Rampe**, **Escalier**
	Éléments 3D	*Texte 3D*, *Ligne 3D*, *Groupe* ▾
	Pièces et surfaces	**Pièce**, **Séparateur de pièces**, **Étiquette de pièce** ▾, **Surface** ▾, **Contour de surface**, **Étiquette de surface** ▾
	Ouvertures	*Par face*, *Gaine*, *Dans un mur*, *Ouverture verticale*, *Lucarne*
	Références	**Niveau**, **Quadrillage**
	Plan de construction	**Définir**, **Afficher**, **Plan guide**, *Vue du plan*
Structure	**Éléments structurels**	*Poutre*, *Mur porteur* ▾, *Poteau porteur*, *Plancher porteur* ▾, *Treillis*, *Contreventement*, *Trame de poutres*
	Assemblages	*Assemblage* ▾, *Assemblages automatiques*
	Fondations	*Semelle isolée*, *Semelle filante*, *Radier* ▾
	Éléments 3D	**Objet** ▾, *Texte 3D*, *Ligne 3D*, *Groupe* ▾
	Ouvertures	*Normale à la face*, *Gaine*, *Dans un mur*, *Ouverture verticale*, *Lucarne*
	Références	**Niveau**, **Quadrillage**
	Plan de construction	**Définir**, **Afficher**, **Plan guide**, *Vue du plan*
Béton armé	**Armatures**	*Armature*, *Armature le long d'un tracé*, *Armature adaptative*, *Armature sur une surface*, *Treillis sur une surface*, *Treillis unique*, *Enrobage*, *Manchon*
	Paramètres	*Options d'enrobage*, *Options d'armature*
	Plan de construction	**Définir**, **Afficher**, **Plan guide**, *Vue du plan*
Métal	**Assemblages**	*Assemblage* ▾, *Assemblages automatiques*
	Éléments de charpente	*Platine*, *Boulons* ▾, *Soudure*
	Usinages	*Grugeage*, *Coupe biaise*, *Raccourcir*, *Coupe profilée*
	Coupes automatiques	*Coupe d'extrémité*, *Assemblage d'angle* ▾, *Intersection*, *Couper avec*
	Plan de construction	**Définir**, **Afficher**, **Plan guide**, *Vue du plan*
Préfabrication	**Subdivision**	*Subdiviser*
	Jonctions	*Pièces d'assemblage*
	Armatures	*Armature*, *Treillis sur mesure*
	Production	*Plans d'atelier*, *Exporter pour la FAO*
	Paramètres	*Réglages de préfabrication*, *Profilés formés à froid*
	Mise à jour automatique	*Suspendre* ▾
MEP	**Air**	*Gaine*, *Gaine depuis un tracé*, *Raccord de gaine*, *Accessoire de gaine*, *Isolation de gaine*, *Gaine souple*, *Bouche d'air*
	Composants préfabriqués	*Élément préfabriqué*, *Tracé multipoint*
	Détails des réseaux	*Renfort de gaine*
	Schémas P&ID	*Éditeur P&ID*
	Mécanique	*Équipement mécanique*, *Dispositif de régulation*
	Autres réseaux	*Plomberie* ▾, *Électricité* ▾, *Modélisation* ▾, **Plan de construction** ▾

Copyright © 2026 BIMopen

Onglet	Groupe	Commandes
Lier et importer	**Lier**	*Lier un projet*, *Lier un IFC*, *Lier un CAO*, *Lier une topographie*, *Décalque* ▾, *Nuage de points*, *Gérer les liens*, *Lier un PDF*, *Lier une image*, *Modèle fédéré* ▾
	Importer	*Importer un CAO*, *Importer un gbXML*, *Importer un PDF*, *Importer une image*
	Charger depuis la bibliothèque	**Charger un composant**, *Charger comme groupe*, **Insérer à partir d'un fichier** ▾
Annotations	**Cote**	**Alignée**, **Linéaire**, **Angulaire**, **Radial**, **Diamètre**, **Longueur d'arc**, **Cote ponctuelle** ▾
	Détail	**Ligne de détail**, **Région remplie** ▾, **Symbole de détail** ▾, **Nuage de révision**, *Groupe 2D* ▾
	Texte	**Texte**, *Correcteur orthographique*
	Étiquette	**Étiquette**, **Étiqueter tout**, *Matériau*, **Légende de couleurs**, *Étiquettes de poutres*, *Étiquette multicatégorie*, *Renvoi à une vue*, *Numérotation des marches*, *Étiquette d'armatures* ▾, *Note codifiée* ▾, *Légende des gaines*, *Légende des canalisations*
	Symbole	**Symbole**, *Sens de portée*, *Symbole d'armature*, *Ligne de foulée*
Vérifier	**Énergie**	*Analyse énergétique*
	Vérifier	*Vérifier les interférences*, *Afficher les charges*, *Connexions non raccordées*, *Charges électriques*, *Chemin d'évacuation*
	Modèle de calcul	*Barre de calcul*, *Panneau de calcul*, *Nœud de calcul*, *Appuis et liaisons*, *Modèle de calcul automatique*, *Résultats de calcul*
	Espaces et zones	*Espace*, *Séparateur d'espaces*, *Étiquette d'espace*, *Noms des espaces*, *Zone dessinée*, *Zone depuis les espaces*
Volume et site	**Volumes**	*Afficher les volumes* ▾, *Nouveau volume*, *Placer un volume*, *Dessiner en 3D*
	Depuis les faces de volume	*Mur-rideau*, *Toit*, *Mur*, *Dalle*, *Terrain depuis une face*
	Site	*Terrain*, *Élément de site*, *Stationnement*, *Plateforme*, *Contexte environnant*
	Modifier le site	*Diviser le terrain*, *Fusionner les terrains*, *Sous-zone*, *Limite de propriété*, *Nivellement*, *Étiquettes des courbes de niveau*
Collaborer	**Travail partagé**	*Sous-projets*, *Synchroniser*, *Afficher l'historique*, *Activer le partage*, *Groupe de travail actif*, *Atténuer les autres groupes*, *Recharger les modifications*, *Libérer les éléments*, *Demandes d'autorisation*, *État du partage*
	Archive	*Restaurer une sauvegarde*, *Options de publication*
	Coordination	*Copier et surveiller* ▾, *Revue de coordination* ▾, *Options de coordination*, *Réaligner les hôtes*, *Modifications du modèle fédéré*
Vues	**Graphisme**	**Préréglages de vue** ▾, **Visibilité et graphisme**, **Filtres**, **Lignes fines**, *Afficher les lignes cachées*, *Supprimer les lignes cachées*, *Contour de coupe* ▾
	Présentation	*Image réaliste*
	Créer	**Vue 3D** ▾, **Coupe**, **Détail agrandi** ▾, **Plan** ▾, **Élévation** ▾, **Vue 2D libre**, **Dupliquer la vue** ▾, **Légendes** ▾, **Nomenclatures** ▾, *Zone d'étendue*
	Feuilles	**Feuille**, **Vue**, **Cartouche**, **Révisions**, **Grille de guidage**, **Désactiver la vue**
	Fenêtres	**Changer de vue** ▾, **Fermer les autres**, **Mosaïque**, **Cascade**, **Répliquer**, **Agrandir**, **Panneaux** ▾
	Index du projet	L'arborescence des vues, nomenclatures, feuilles et composants du projet
Projet	**Paramètres**	**Matériaux**, **Styles par catégorie**, **Accrochage**, **Informations sur le projet**, **Paramètres du projet**, **Unités du projet**, **Copier les paramètres d'un projet**, *Paramètres généraux*
	Phases	*Phases*
	Options	*Variantes de conception*, *Version principale*
	Numérotation	*Renuméroter*
	Position	*Coordonnées partagées* ▾, *Déplacer le projet* ▾
	Gestion du projet	*Images du projet*, *Vue d'ouverture*

Copyright © 2026 BIMopen

Onglet	Groupe	Commandes
	Sélections	*Enregistrer la sélection*, *Charger la sélection*, *Modifier la sélection*
	Requête	*Sélectionner par numéro*, *Numéros de la sélection*, *Avertissements*

En italique les commandes que BIMopen n'exécute pas encore ; ▾ marque un menu.

Appuyez sur `Alt` puis relâchez-la, ou appuyez sur `F10`, pour afficher les info-bulles des touches : une lettre sur chaque onglet de la barre latérale et, sur les tuiles de l'onglet ouvert, le raccourci de leur outil. Tapez la lettre d'un onglet pour l'ouvrir, puis les lettres d'une tuile pour lancer son outil ; `Esc` masque les info-bulles. Tant qu'elles sont visibles, ce que vous tapez ne va pas à la ligne de commande.

Les outils de Modéliser

Les outils les plus utilisés pour modéliser sont dans **Modéliser** :

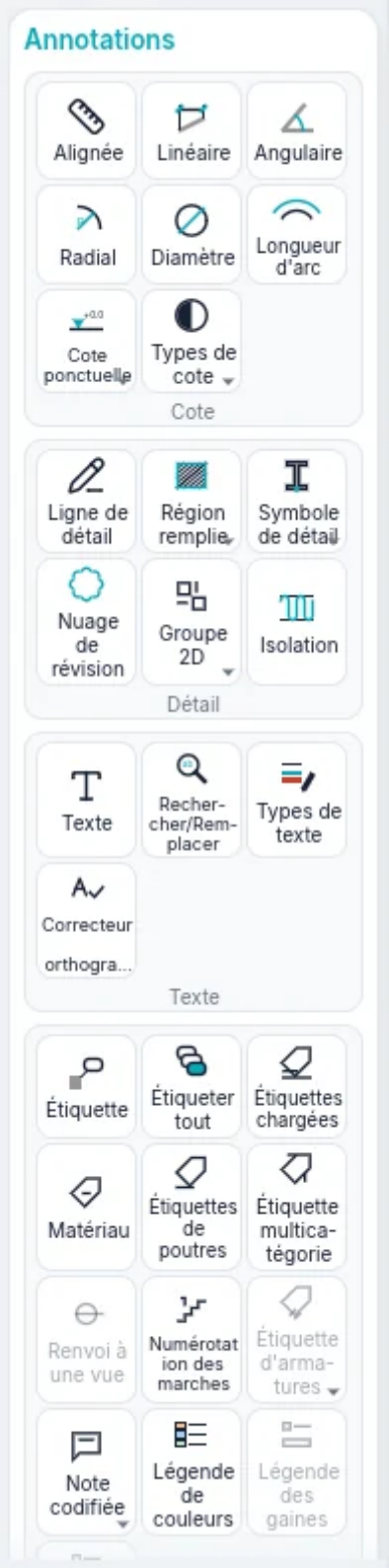
Groupe	Tuiles
Construire	**Mur** `WA`, **Porte** `DR`, **Fenêtre** `WN`, **Toit** `RF`, **Revêtement de sol** `SB`, **Objet** `CM`, **Quadrillage de mur-rideau** `CG`, **Meneau** `MU`
Liaisons verticales	**Garde-corps** `RA`, **Escalier** `ST`
Pièces et surfaces	**Pièce** `RM`, **Séparateur de pièces** `RS`, **Surface ▾** (**Plan de surfaces**, **Contour de surface**, **Surface**), **Légende** `LG`, **Paramètres ▾** (**Calculs de surface et de volume**, **Schémas de couleurs**)
Références	**Niveau** : dessiné dans une élévation ou une coupe, deux clics à la hauteur du nouveau niveau (depuis un plan, il ouvre une élévation) ; **Quadrillage** `GR`

Contour de surface et **Surface** fonctionnent dans un plan de surfaces : tant qu'aucun n'est ouvert, ils sont grisés, et leur info-bulle indique d'ouvrir d'abord un plan de surfaces.

Les outils d'Annotations

Groupe	Tuiles
Cote	**Alignée** `DI`, **Linéaire** `DL`, **Angulaire** `DA`
Texte	**Texte** `TX`
Détail	**Ligne de détail**, **Région remplie**, **Région de masquage**, **Composant de détail** `CD`, **Détail répétitif** `RD`, **Isolation** `IS`
Étiquette	**Etiqueter tout** `TG`

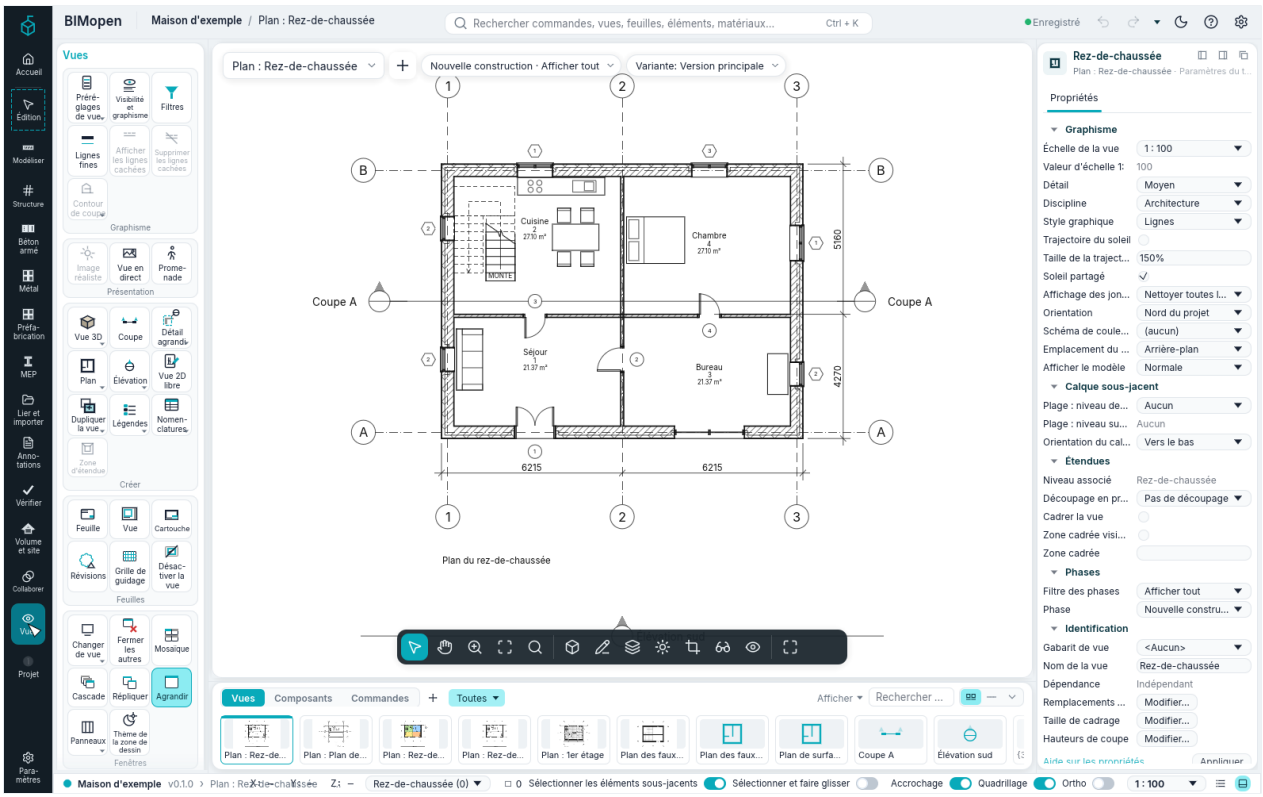
Copyright © 2026 BIMopen



Les outils d'Annotations

Copyright © 2026 BIMopen

Les outils de Vues



Vues dans la barre latérale : les outils des vues et l'Index du projet

Groupe	Tuiles
Créer	**Vue 3D** ▾ (**Vue 3D par défaut**, **Enregistrer la vue**), **Plan** ▾ (**Plan d'étage**, **Plan de surfaces**), **Dupliquer la vue** ▾ (**Dupliquer**, **Dupliquer avec détails**), **Coupe** `SE`, **Élévation** ▾ (**Élévation** `EL`, **Élévation de charpente**), **Détail agrandi** `DT` (un repère), **Vue 2D libre** `VD`, **Nomenclatures** ▾ (**Nomenclature/Quantités**, **Métré des matériaux**, **Liste de feuilles**, **Bloc de notes**, **Nomenclatures prédéfinies**)
Feuilles	**Feuille** : une nouvelle feuille avec le cartouche de votre choix ; **Vue** : place une vue sur la feuille ouverte
Graphisme	**Visibilité et graphisme** `VG`, **Filtres**, **Gabarits de vue**, **Appliquer le gabarit à la vue courante**, **Créer un gabarit à partir de la vue courante**
Fenêtres	**Changer de vue**, **Répliquer**, **Cascade**, **Mosaïque**, **Agrandir**, **Fermer les autres**, **Panneaux**, **Thème de la zone de dessin**

Feuilles ▸ Vue ne fonctionne que lorsqu'une feuille est ouverte.

Enregistrer la vue ne fonctionne que lorsqu'une vue 3D est ouverte, et **Dupliquer avec détails** uniquement pour les vues qui ne sont pas en 3D. Sous les outils, la carte **Index du projet** contient toute l'arborescence du projet.

Chaque menu ▾ liste aussi, grisées, les entrées pas encore disponibles ; la recherche des commandes les trouve toutes.

Les outils de Projet

Groupe	Tuiles
Paramètres	**Matériaux**, **Informations sur le projet**, **Styles par catégorie**, **Styles de ligne**, **Purger les éléments inutilisés**, **Unités du projet** `UN`, **Accrochage**, et **Paramètres supplémentaires** (**Styles de ligne**, **Motifs de remplissage**)
Requête	**Vérifier** : vérifie les ouvertures et les références du modèle et rend compte dans la ligne de commande

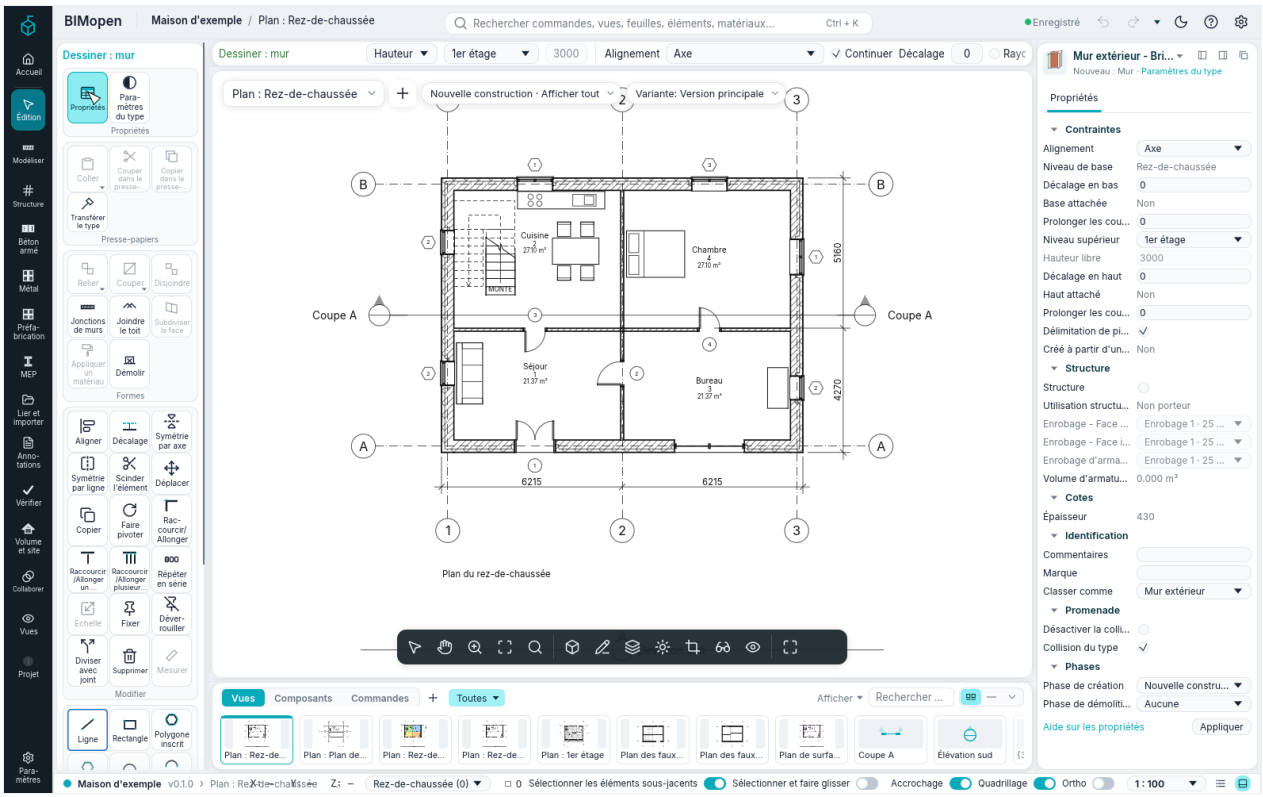
Accrochage active et désactive l'accrochage pour tout le programme : il est mis en évidence lorsqu'il est actif, comme l'interrupteur **Accrochage** de la barre d'état. **Paramètres supplémentaires ▸ Accrochages...** ouvre la fenêtre **Accrochage** : les incréments de longueur et d'angle, les accrochages aux objets et les remplacements (voir Accrochage).

Copyright © 2026 BIMopen

Les outils de Projet

Copyright © 2026 BIMopen

L'onglet contextuel Édition



L'outil mur au travail : l'onglet contextuel Édition dans le panneau d'outils et le bandeau des options au-dessus de la vue

Lorsque vous lancez un outil ou sélectionnez quelque chose, la barre latérale choisit d'elle-même l'onglet contextuel **Édition**, dessiné avec un contour pointillé, et le panneau d'outils montre ses groupes sous le nom de ce que vous faites, dans la couleur d'accent : **Dessiner : mur** pendant le dessin de murs, **Sélection : murs** lorsque des murs sont sélectionnés, **Sélection multiple** avec des éléments de catégories différentes, **Édition | …** dans les autres modes. Lorsque l'outil se termine, ou que la sélection est effacée, le panneau revient à l'onglet où vous étiez ; `Esc` ou un clic dans le vide font de même. Un clic sur **Édition** montre ses groupes à tout moment.

Elle comporte toujours ces groupes :

Groupe	Tuiles
Propriétés	**Propriétés** : affiche ou masque le panneau de l'élément ; **Paramètres du type** : les propriétés du type de la sélection, ou du prochain élément que l'outil placera
Modifier	**Aligner** `AL`, **Décalage** `OF`, **Symétrie par axe** `MM`, **Symétrie par ligne** `DM`, **Scinder l'élément** `SL`, **Diviser avec joint** `SG`, **Déplacer** `MV`, **Copier** `CO`, **Faire pivoter** `RO`, **Raccourcir/Allonger** `TR`, **Raccourcir/Allonger un élément**, **Raccourcir/Allonger plusieurs éléments**, **Répéter en série** `AR`, **Échelle** `RE`, **Fixer** `PN`, **Déverrouiller** `UP`, **Supprimer** (`Del`)

Supprimer ne fonctionne que lorsque quelque chose est sélectionné. Le chapitre sur la sélection et la modification décrit les outils de modification.

D'autres groupes apparaissent selon ce qui est sélectionné ou selon l'outil :

Quand	Groupe et tuiles
Quelque chose de sélectionné	**Sélection** : **Filtre** (voir Sélection et modification)
Portes ou fenêtres sélectionnées	**Ouverture** : **Inverser le sens**, **Inverser la charnière**
Murs sélectionnés	**Modifier le mur** : **Lier haut/bas** (les murs montent jusqu'au toit au-dessus d'eux), **Délier haut/bas**
Un niveau sélectionné	**Vue** : **Ouvrir le plan**
Coupes ou élévations sélectionnées	**Coupe** : **Scinder le segment** (coupes uniquement), **Inverser**, **Atteindre la vue**
Un repère sélectionné	**Détail** : **Atteindre la vue**
Murs-rideaux sélectionnés	**Mur-rideau** : **Quadrillage de mur-rideau**, **Meneau**, **Panneau**

Copyright © 2026 BIMopen

Quand	Groupe et tuiles
Outil **Revêtement de sol** ou **Toit**	**Dessiner** : **Ligne de contour**, **Choisir des murs**
Outil **Escalier** ou **Garde-corps**	**Mode** : **Terminer le mode d'édition** ; **Dessiner** : **Volée** ou **Lignes**
Outil **Meneau**	**Placement** : **Ligne de quadrillage**, **Segment de ligne de quadrillage**, **Toutes les lignes de quadrillage**
Un outil de détail	Les formes de dessin de l'outil

La carte contextuelle d'une sélection

Bandeau des options

Pendant qu'un outil travaille, un bandeau passe en haut de la vue : le nom de ce que vous faites, puis les réglages de l'outil. Ils s'appliquent aux prochains éléments que vous placez.

La bande des options

Outil	Réglages du bandeau des options
Mur	**Hauteur** ou **Profondeur** ; le niveau qu'atteint le mur, ou **Non lié** avec sa valeur ; **Alignement** ; **Continuer** ; **Décalage** ; **Rayon** (grisé : les murs courbes ne sont pas encore disponibles) ; **Jonction aux extrémités** et **Jonction automatique** (grisées) ; **Extérieur à gauche** ou **Extérieur à droite** (la barre d'espace les permute)
Porte, **Fenêtre**	**Modéliser sur place** (grisé) ; **Étiqueter lors du placement** avec **Horizontale** ou **Verticale**, **Ligne de repère** et sa longueur ; **Étiquettes chargées...** (grisé)
Objet	**Modéliser sur place** (grisé) ; **Faire pivoter après l'insertion** : l'objet placé reste sélectionné et **Faire pivoter** démarre

Copyright © 2026 BIMopen

Outil	Réglages du bandeau des options
Toit	La forme : **Deux pans**, **Croupe** ou **Plat** ; **Pente**, de 5° à 60° ; **Débord**, jusqu'à 2 m
Escalier	**Largeur**, en millimètres ; **Type de garde-corps**, ou **Aucun**
Cotes	Ce que le curseur saisit en premier sur un mur : **Axes du mur** ou **Faces du mur**
Détail agrandi (repère)	L'échelle de la nouvelle vue de détail, ou **Référence à une autre vue** et la vue de détail ou la vue 2D libre que pointe le repère (toujours activée dans une vue 2D libre)
Contour de surface	**Ligne** ou **Choisir des lignes** ; avec **Choisir des lignes**, **Appliquer les règles de surface** ou un **Décalage**

Les interrupteurs **Ortho** et **Accrochage** de la barre d'état valent pour tous les outils qui dessinent des lignes : **Ortho** garde les segments horizontaux ou verticaux, **Accrochage** saisit les extrémités, les milieux et les intersections. Lorsque **Ortho** est désactivé, maintenir `Shift` pendant le dessin donne la même contrainte ; lorsqu'il est activé, `Shift` la libère.

Panneau de l'élément

Le panneau de l'élément, à droite, affiche et modifie les paramètres de ce sur quoi vous travaillez. Son en-tête tient sur une ligne : le type avec son menu et, dessous, la famille, le nombre d'éléments sélectionnés, comme **Murs (1)**, et **Paramètres du type**, qui ouvre les paramètres du type. À sa droite, **Fermer** (qui efface la sélection) et **Autres actions** (⋯ : **Paramètres du type** et les actions de l'onglet contextuel). Sous l'en-tête, ses onglets ; les lignes des paramètres sont basses, avec une large colonne pour les valeurs :

Copyright © 2026 BIMopen

Le panneau de l'élément : les propriétés de la vue

Onglet	Ce qu'il contient
Propriétés	Le sélecteur de type, puis les paramètres, par groupes (**Contraintes**, **Graphisme**, **Identification**...). Cliquez sur le nom d'un groupe pour le replier. Les valeurs en gris sont en lecture seule : elles sont calculées à partir du modèle. **Appliquer**, ou `Enter`, valide une valeur en cours de saisie
Matériaux	Pour les murs, les sols et les toits : les couches du type avec leurs couleurs et leurs épaisseurs, et un aperçu des couches
Classification	La catégorie, le type et la classe IFC

Copyright © 2026 BIMopen

Onglet	Ce qu'il contient
Relations	Le niveau, l'hôte, les portes et fenêtres hébergées, les vues et les nomenclatures où il apparaît

Le **sélecteur de type** est l'en-tête du panneau : un petit aperçu du type (murs, sols et toits selon leurs couches, portes, fenêtres et composants sous forme d'image), le nom du type avec ▾ et, dessous, la famille. Cliquez dessus pour choisir un autre type : les éléments sélectionnés changent de type ou, pendant qu'un outil est actif, l'élément suivant reçoit ce type. La liste s'ouvre par-dessus les lignes : cherchez les types par leur nom ; ils sont groupés par famille, chacun avec son aperçu. Les flèches déplacent, `Enter` choisit, `Esc` ferme la liste.

Le sélecteur de type

Ce qu'affiche le panneau dépend de la situation :

Situation	Le panneau affiche
Rien de sélectionné, aucun outil	Les propriétés de la vue active (échelle, détail, style graphique…), ou de la vue cliquée dans l'Index du projet
Un outil actif	Le type du prochain élément, comme **Nouveau : Mur**, **Nouveau : Porte**…
Un élément sélectionné	Son type et ses paramètres d'occurrence
	Leur nombre, comme **Murs (3)**

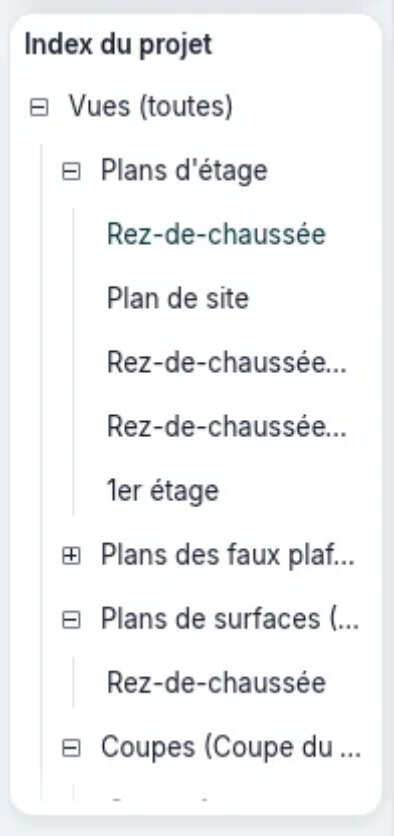
Copyright © 2026 BIMopen

Situation	Le panneau affiche
Plusieurs éléments d'une même catégorie	
Des éléments de catégories différentes	**Sélection multiple**, **Communs (5)**, et le nombre d'éléments de chaque catégorie, comme **3 × Murs**

Les longueurs sont écrites et lues dans les unités du projet (millimètres dans un nouveau projet). Vous pouvez taper une valeur avec son unité, par exemple `2.7m`.

Index du projet

Vues dans la barre latérale montre, sous ses outils, l'**Index du projet** : les vues, nomenclatures, feuilles et composants du projet sous forme d'arbre. Cliquez sur ⊟ ou ⊞ pour replier ou déplier une branche.



L'index du projet

Branche	Contenu
Vues (toutes) ▸ Plans d'étage	Les plans d'étage de chaque niveau, à partir du plus bas, et les repères dessinés dans les plans
Vues (toutes) ▸ Plans de surfaces (...)	Les plans de surfaces, une branche par schéma de surfaces
Vues (toutes) ▸ Coupes, **Élévations**	Les coupes et les élévations
Vues (toutes) ▸ Vues de détail	Les repères dessinés dans les coupes
Vues (toutes) ▸ Vues 3D	**{3D}**, la vue 3D par défaut, et les vues 3D enregistrées
Vues (toutes) ▸ Vues 2D libres	Les vues 2D libres
Nomenclatures/Quantités	Les nomenclatures du projet, puis les nomenclatures prédéfinies
Feuilles (toutes)	Les feuilles, sous la forme numéro - nom

Copyright © 2026 BIMopen

Branche	Contenu
Composants	Les types du projet, par catégorie : murs, portes, fenêtres, sols, toits, **Mobilier**, **Appareils sanitaires** et les autres ; sous une catégorie de composants, chaque composant, puis ses types

Les branches des plans de surfaces, coupes, élévations, vues de détail et vues 2D libres n'apparaissent que lorsqu'elles contiennent quelque chose. La vue active est écrite en gras.

Avec une vue :

- un **clic** affiche ses propriétés dans le panneau de l'élément, sans l'ouvrir ;
- un **double-clic** l'ouvre ;
- un **clic droit** ouvre son menu : **Ouvrir**, **Fermer** (ferme ses fenêtres), **Dupliquer la vue ▸** (**Dupliquer**, **Dupliquer avec détails**), **Appliquer un gabarit de vue…**, **Créer un gabarit à partir de la vue…**, **Supprimer**, **Renommer…**, **Propriétés**.

Le menu d'une feuille comporte **Appliquer un gabarit de vue à toutes les vues…** à la place des deux éléments de gabarit, et pas de **Dupliquer la vue**. **{3D}** ne peut être ni supprimée ni renommée.

Avec une nomenclature du projet, un clic la sélectionne, un double-clic l'ouvre, et le menu du clic droit comporte **Ouvrir**, **Propriétés de la nomenclature…** et **Supprimer**. Une nomenclature prédéfinie s'ouvre d'un clic.

Avec un type, sous **Composants**, un double-clic ouvre ses paramètres du type ; le menu du clic droit comporte **Paramètres du type**, **Dupliquer…**, **Créer une instance** (lance l'outil qui le place, avec ce type) et **Supprimer**.

Après un clic dans l'Index du projet, le clavier s'y déplace : `Up` et `Down` passent d'une ligne à l'autre (les propriétés de la vue s'affichent dans le panneau de l'élément), `Right` ouvre une branche, `Left` la ferme ou remonte à la branche qui contient la ligne, `Enter` ouvre la vue.

Les vues vont aussi sur les feuilles d'ici. Faites glisser un plan, une coupe, une élévation, une vue 2D libre, une légende, une vue 3D enregistrée ou une nomenclature sur la feuille ouverte : sa fenêtre suit le curseur et reste là où vous la lâchez. Ou lâchez-la sur le nom d'une feuille dans l'arbre : la feuille s'ouvre et la fenêtre suit le curseur jusqu'à votre clic. Pendant le glissement, l'arbre défile quand le curseur approche de son bord. Le menu contextuel d'une feuille propose **Ajouter une vue…**. Les vues d'une feuille sont listées dessous ; le menu contextuel d'une vue offre **Supprimer de la feuille**, et celui de **Feuilles (toutes) Nouvelle feuille…**. Dans une vue 3D, le menu contextuel offre aussi **Zoom sur les étendues 3D** : tout le modèle, même les éléments masqués dans la vue. Une vue déjà placée sur une feuille est refusée, avec la raison dans la ligne de commande ; légendes et nomenclatures peuvent aller sur plusieurs feuilles. Une vue 3D enregistrée apparaît sur la feuille avec les arêtes vues depuis sa caméra.

Le menu contextuel d'un plan, d'une coupe ou d'une vue 2D libre propose **Rechercher les vues de référence** : les vues qui montrent son symbole et les feuilles où elle se trouve ; **Atteindre la vue** ouvre celle choisie.

Barre des vues et des composants

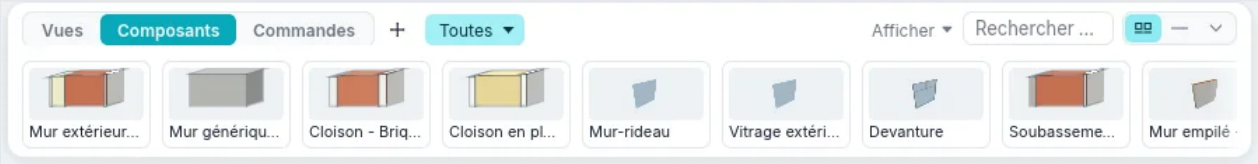
La barre sous la zone de dessin a trois modes, choisis avec les boutons à gauche :

- **Vues** : les aperçus vivants des vues, répartis en **Toutes**, **Ouvertes (n)**, **Plans**, **Coupes**, **Élévations**, **3D**, **Légendes**, **Nomenclatures** et **Feuilles**. La vue courante est encadrée, les vues ouvertes ont une ligne d'accent. Un clic sur une vignette ouvre la vue ; le bouton droit ouvre le menu de la vue, avec **Ouvrir dans la fenêtre active** ; glissée sur la feuille ouverte, ou sur la vignette d'une feuille, elle y est placée. **+** crée une nouvelle vue : **Vue 3D par défaut**, **Enregistrer la vue**, **Dupliquer**, **Feuille** ou **Nomenclature/Quantités**.
- **Composants** : un aperçu pour chaque type, réparti par catégorie. Un clic sur un aperçu place ce type ; glissé dans un plan, il est inséré là où on le lâche. Une porte ou une fenêtre lâchée près d'un mur entre dans le mur, le long de celui-ci.
- **Commandes** : l'historique de la ligne de commande. Un clic sur une ligne saisie l'exécute à nouveau.

La bande en mode vues

À droite, **Afficher** filtre les vignettes par discipline et par phase, la zone de recherche par nom, et trois boutons choisissent la taille : **Aperçus**, **Compacte** et **Masquer**.

Copyright © 2026 BIMopen



La bande en mode composants

Quand les groupes ne tiennent pas à côté des modes, ils se replient dans un seul menu, comme **Toutes ▾**. Pour donner la place de la barre à la zone de dessin, masquez-la avec **Barre des vues**, le dernier bouton de la barre d'état, ou avec F9 ; le même bouton ou la même touche la ramène.

Panneaux

Le panneau de l'élément peut se déplacer. Faites-le glisser par son en-tête : il s'ancre à gauche ou à droite de la zone de dessin, ou flotte là où vous le lâchez. Les boutons en haut à droite du panneau l'ancrent à gauche, l'ancrent à droite ou le rendent flottant ; **Vues ▸ Fenêtres ▸ Panneaux** l'affiche ou le masque, ainsi que les autres panneaux. Chaque panneau reste où vous l'avez mis lors des sessions suivantes.

Pendant que vous faites glisser un panneau, seuls les endroits où il s'ancre vraiment sont dessinés, chacun comme le panneau qu'il deviendra. L'endroit sous le pointeur est dessiné nettement, les autres à peine. Ailleurs rien n'est dessiné, et le panneau reste flottant là où vous le lâchez.

Boîtes de dialogue

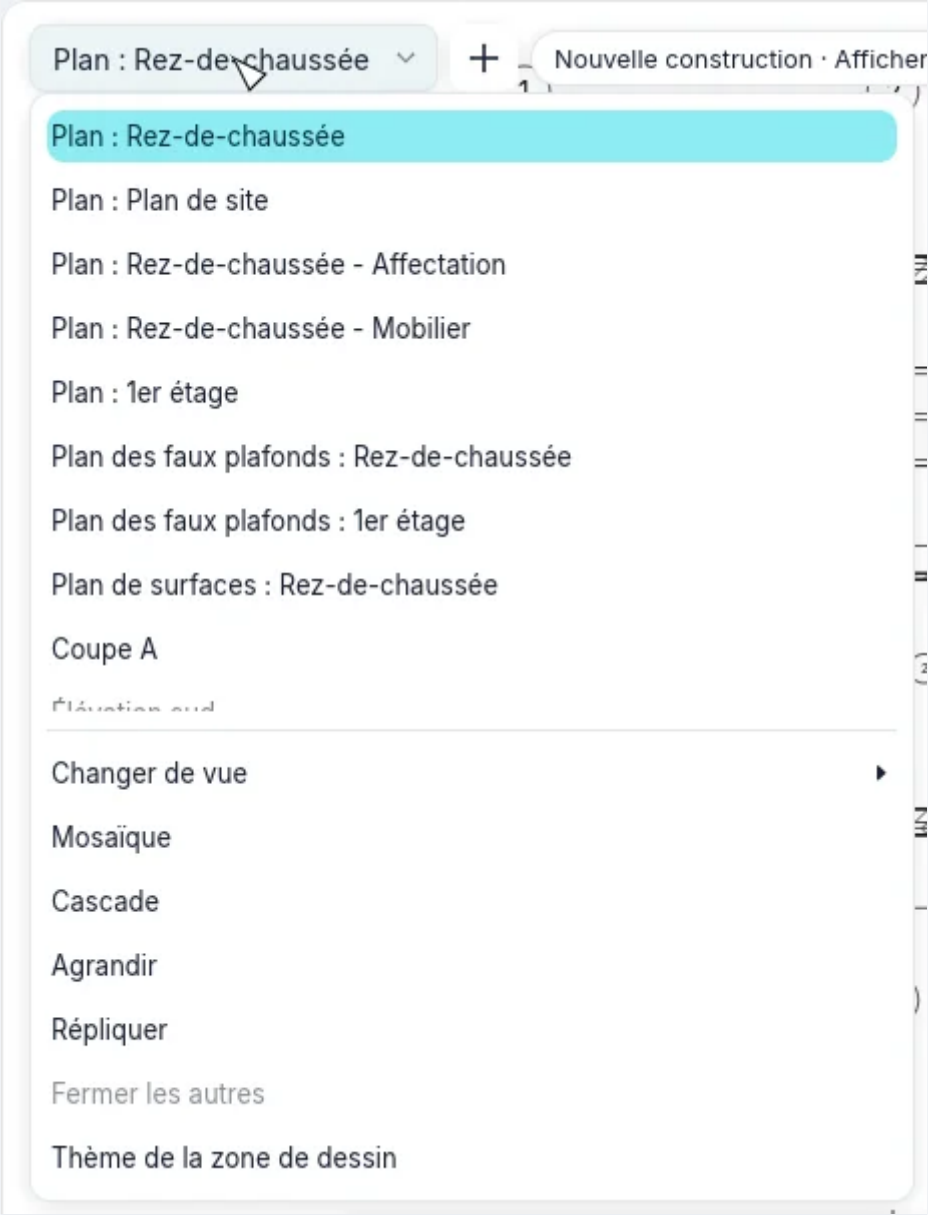
Chaque boîte de dialogue s'ouvre au milieu de l'écran, chaque fois qu'elle s'ouvre, même si elle a été déplacée la dernière fois ou si la fenêtre a changé de taille. Une fois ouverte, elle reste où elle est : faites-la glisser par sa barre de titre pour la déplacer. Un changement à l'intérieur, comme l'interrupteur **Aperçu**, ne la déplace pas.

Chaque boîte de dialogue a une taille fixe, qui ne change pas avec son contenu. Font exception les boîtes construites autour d'une longue liste ou d'un long tableau (matériaux, visibilité/graphismes, styles d'objet, filtres, styles et motifs de ligne, motifs de remplissage, épaisseurs de ligne, propriétés de nomenclature, paramètres de projet et partagés, raccourcis clavier, purger les éléments inutilisés, classes d'exportation IFC, gabarits de vue) : en faisant glisser un de leurs bords on les agrandit, jamais plus petites qu'à leur première ouverture ni plus grandes que l'écran, et la liste grandit avec elles. Elles se rouvrent au milieu avec la dernière taille donnée.

Zone de dessin et fenêtres de vue

Chaque vue que vous ouvrez est une fenêtre dans la zone de dessin. Une vue ouverte à nouveau passe au premier plan ; au moins une fenêtre reste toujours ouverte. En haut à gauche de la vue, le **sélecteur de vue** montre son nom : son menu liste les vues et dispose les fenêtres, et **+** à côté crée une nouvelle vue. **Vues ▸ Fenêtres** les dispose aussi :

Copyright © 2026 BIMopen



Le sélecteur de vue

Tuile	Action
Changer de vue	Répertorie les fenêtres ouvertes ; la fenêtre active est cochée
Répliquer	Ouvre une deuxième fenêtre sur la vue active, avec son propre zoom
Cascade	Des fenêtres superposées, chacune avec sa barre de titre : faites glisser un titre pour déplacer une fenêtre, ses bords pour la redimensionner
Mosaïque	Toutes les fenêtres côte à côte, chacune avec une barre de titre ; la fenêtre active a un titre et un cadre colorés
Agrandir	La fenêtre active remplit la zone de dessin ; les autres attendent en dessous
Fermer les autres	Ferme toutes les fenêtres sauf la fenêtre active
Panneaux	Affiche ou masque les **Propriétés**, l'**Index du projet**, la **Ligne de commande**, la **Barre de navigation**, les **Raccourcis clavier** et les **Fichiers récents**
Thème de la zone de dessin	Chaque clic alterne le fond de la zone de dessin entre noir et blanc ; le reste de l'interface ne change pas. C'est le même choix que **Inverser la couleur d'arrière-plan** dans les **Options**, et il est conservé pour les sessions suivantes

Cliquez dans une fenêtre pour la rendre active : les outils travaillent dans la fenêtre active, les autres se contentent d'afficher le modèle. En **Mosaïque** et en **Cascade**, le **×** dans la barre de titre d'une fenêtre la ferme. `Ctrl+Tab` passe à la fenêtre utilisée auparavant.

Copyright © 2026 BIMopen

Mosaïque place la fenêtre active en haut à gauche et les autres ensuite, de la plus récemment active ; **Changer de vue** les liste dans le même ordre. Si vous disposez à nouveau après avoir travaillé dans une autre fenêtre, celle-ci passe en premier.

Options ▸ Interface utilisateur ▸ Raccourcis clavier liste les commandes avec leurs raccourcis. Cherchez une commande par son nom, ou utilisez **Filtrer** (**Tout**, **Tous les éléments définis**, **Tous les éléments non définis**, **Tous les éléments réservés**) ; sélectionnez une commande, tapez les touches dans **Appuyez sur les nouvelles touches** et cliquez sur **Affecter**. Les mêmes touches peuvent aller à plusieurs commandes : tapées dans la zone de dessin, la barre d'état montre la première, les flèches passent aux autres et `Enter` ou `Space` exécute celle affichée ; **Exporter…** écrit tous les raccourcis dans un fichier XML et **Importer…** relit un tel fichier comme vos raccourcis (un fichier qui ne nomme aucune commande de BIMopen est refusé, et vos raccourcis restent) ; **Supprimer** enlève les touches que vous avez ajoutées. Vos raccourcis sont conservés pour les sessions suivantes et lancent la commande quand vous les tapez, comme ceux prévus.

Un outil ne change jamais la vue active de lui-même. Lancé dans une vue où il ne peut pas travailler (un toit ou une pièce dans une vue 3D, un niveau dans un plan, une surface hors d'un plan de surfaces), il ouvre **Atteindre la vue** : les vues adaptées, le plan du niveau actif choisi d'avance. **Ouvrir la vue** ouvre la vue choisie et y lance l'outil ; **Annuler** laisse tout tel quel. **Modifier le contour** d'un sol, d'un toit, d'un escalier ou d'un garde-corps, depuis une coupe ou une élévation, demande de même un plan de son niveau, et une nouvelle coupe ou élévation laisse actif le plan où elle a été dessinée. **Déplacer**, **Copier**, un **Répéter en série** linéaire et **Symétrie par ligne** fonctionnent aussi dans les coupes et les élévations : le long de la vue ; l'axe est le plan vertical perpendiculaire à la vue passant par son premier point, quelle que soit la façon dont il est dessiné. Un **Répéter en série** radial fonctionne dans les plans et les vues 3D : dans une coupe ou une élévation il reste choisi, mais ses clics ne font rien et la barre d'état demande **Linéaire**.

Vues dans des fenêtres séparées

Une vue peut sortir de la zone de dessin : **Fenêtre séparée** dans son menu (clic droit dans l'**Index du projet**, sur sa vignette dans la barre des vues ou sur la barre de titre d'une fenêtre en mosaïque), ou faites glisser la barre de titre d'une fenêtre en mosaïque ou en cascade hors de la zone de dessin. Sur l'ordinateur, la vue s'ouvre dans sa propre fenêtre du système, que vous pouvez aussi déplacer sur un autre écran, redimensionner et agrandir ; sur le web elle flotte dans la page, car le navigateur n'ouvre pas d'autres fenêtres. Une vue flottant dans le programme a aussi **Fenêtre du système**, pour la mettre dans une fenêtre du système.

Vous pouvez séparer plusieurs vues à la fois. Chacune garde ses outils, sa barre de vue et, en 3D, son cube d'orientation ; la sélection se voit dans toutes, et la vue active est la dernière où vous avez cliqué. **Ramener dans la fenêtre principale**, en haut de la vue, la ramène dans la zone de dessin ; une vue flottante y revient aussi en la faisant glisser sur la bande en haut de la zone de dessin, qui s'éclaire. Fermer la fenêtre du système la ramène de même. L'endroit de chaque vue séparée reste avec le projet, et à sa réouverture les vues séparées reviennent à leur place.

Dessiner dans toutes les vues

Un mur se dessine de la même façon en plan et dans une vue 3D, sur le plan du niveau : dès le premier clic, le mur en cours suit le curseur, en plan comme son empreinte et en 3D comme son volume transparent, à sa hauteur et à son épaisseur ; une ligne pointillée prolonge son axe, et d'autres le tiennent aligné sur les points déjà cliqués de la chaîne. La cote temporaire, bleue avec ses lignes d'attache et ses traits, donne la longueur et l'angle ; tapez une longueur et appuyez sur `Enter` pour dessiner le mur de cette longueur. Les accrochages (extrémités, milieux, intersections, perpendiculaire, faces et axes des autres murs) marchent aussi en 3D. Le mur sélectionné dans une vue 3D montre, comme en plan, ses cotes temporaires, les flèches d'inversion et les extrémités à faire glisser. Dans les coupes et élévations, un mur ne se dessine pas : **Atteindre la vue** propose un plan ou la vue 3D.

Les toits et les sols se dessinent aussi dans la vue 3D, sur le plan de leur niveau : **Choisir des murs** prend le mur sous le curseur (son sommet s'éclaire en orange, `Tab` prend toute la chaîne), les lignes se dessinent avec tous les outils d'esquisse et avec les cotes temporaires, et **Modifier l'empreinte** d'un toit ou d'un sol ouvre son esquisse en 3D. **Modifier le contour** d'un mur marche en 3D sur le plan du mur, et dans une coupe ou une élévation qui le voit de face.

Pendant que vous dessinez ou modifiez une esquisse, vous pouvez changer de vue (vignettes, **Index du projet**, fenêtres séparées) : l'outil reste actif et continue dans la nouvelle vue s'il peut y travailler. Une chaîne de murs commencée en plan continue en 3D depuis son dernier point, et une esquisse de profil commencée dans une élévation continue en 3D. Le mur en cours et l'esquisse se voient dans toutes les vues ouvertes à la fois.

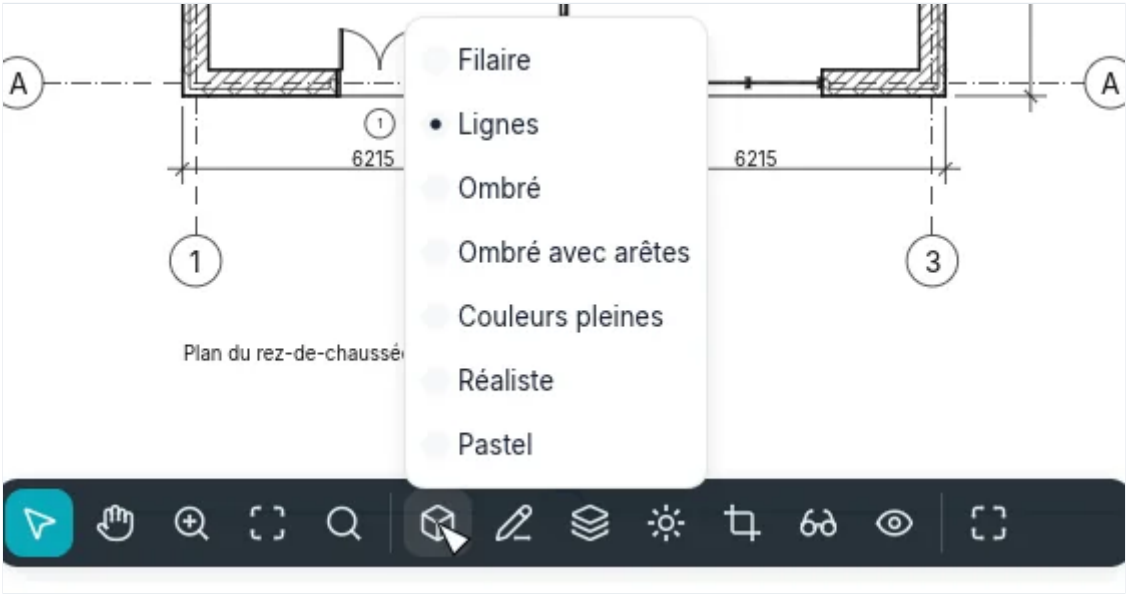
Barre de vue

En bas au centre de chaque vue, une barre sombre de boutons :

Bouton	Action
Sélectionner et modifier	Termine le mode de navigation et revient à la sélection, `Esc`
	Quand l'un est actif, le bouton gauche fait glisser la vue ; `Esc` le termine

Copyright © 2026 BIMopen

Bouton	Action
Panoramique, **Orbite** (3D), **Zoom**	
Zoom adapté	Ajuste toute la vue à la fenêtre, `Home`
Options de zoom	Le menu du zoom, voir plus bas
Le style graphique	**Filaire**, **Lignes**, **Ombré**, **Ombré avec arêtes**, **Couleurs pleines**
Le détail	**Faible**, **Moyen** ou **Élevé**
Soleil et ombres	Dans les vues 3D, le soleil et ses ombres
Cadrage	**Cadrer la vue** cadre la vue sur sa zone cadrée, ou cesse de la cadrer ; **Afficher la zone cadrée** affiche ou masque son cadre
Isoler temporairement	Masque ou isole des éléments ou des catégories dans cette vue jusqu'à ce que vous la réinitialisiez ; encadré lorsqu'il est actif
Révéler les masqués	Montre les éléments masqués, pour les afficher de nouveau
Plein écran	La vue seule dans la fenêtre ; **Quitter le plein écran** revient en arrière



La barre de la vue et les styles graphiques

L'échelle de la vue se trouve à droite de la barre d'état, par exemple **1 : 100** : elle ouvre la liste des échelles ; sous **Personnalisée**, tapez-en une autre, comme `1 : 75`, puis appuyez sur `Enter`. Une feuille n'a pas d'échelle propre : ses vues ont la leur.

Zoom

Options de zoom, dans la barre de vue, ouvre le menu du zoom : **Zoom avant**, **Zoom arrière**, **Zoom sur une région** (faites glisser un rectangle sur la vue ; `Esc` abandonne), **Zoom arrière (2x)**, **Zoom adapté à la fenêtre**, **Tout adapter à la fenêtre** (chaque fenêtre ouverte), **Zoom taille de la feuille** (la vue à sa taille d'impression), et **Panoramique/zoom précédent** et **Panoramique/zoom suivant**, qui reculent et avancent parmi les cadrages de cette fenêtre. Tapés : `ZR`, `ZO`, `ZF`, `ZA`, `ZS`, `ZP`.

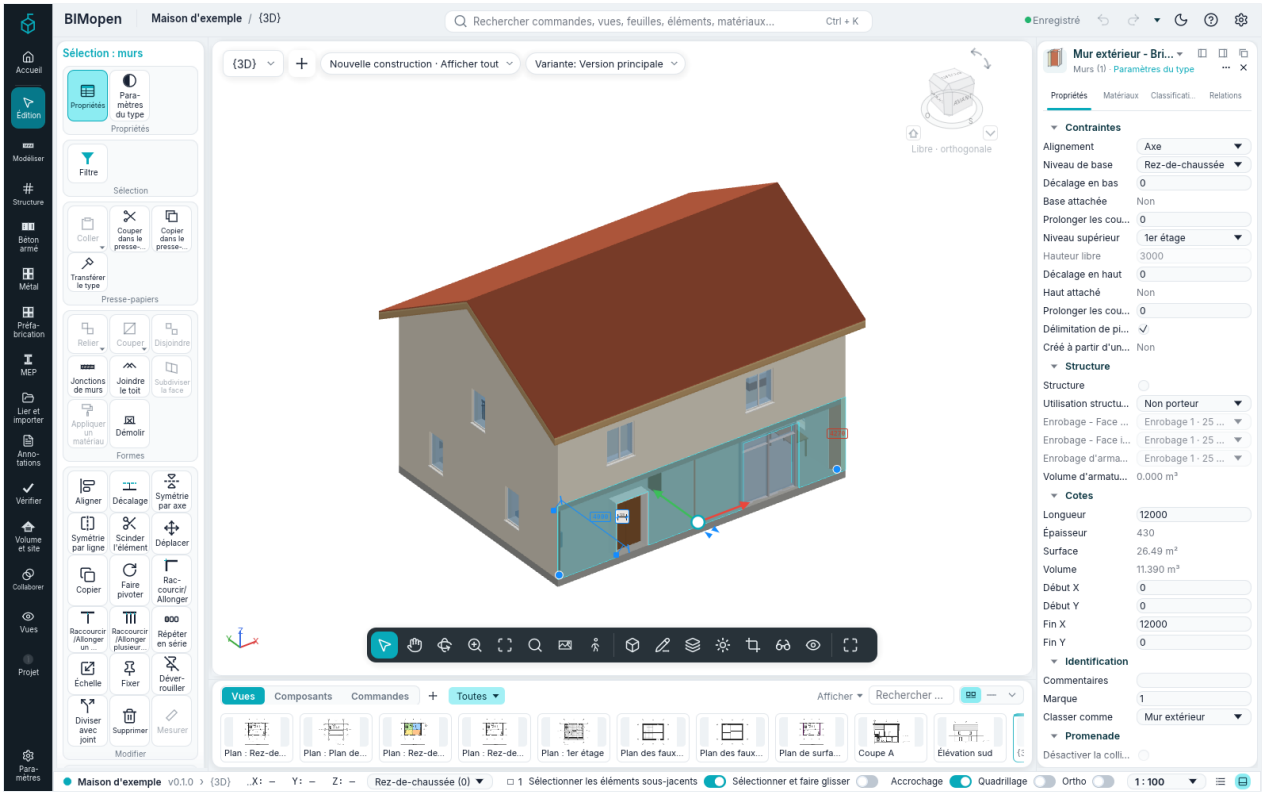
La roue de navigation n'est pas disponible.

Se déplacer dans les vues

Dans les plans, coupes, élévations et feuilles	
Molette de la souris	Zoome en avant et en arrière au niveau du curseur
Glisser avec le bouton central	Panoramique
Glisser avec le bouton gauche	Une fenêtre de sélection, ou déplace les éléments sélectionnés (Sélection et modification)
`Home`	Ajuste toute la vue à la fenêtre

Copyright © 2026 BIMopen

Dans les vues 3D	
Glisser avec le bouton droit, ou `Shift` + bouton central	Orbite autour du modèle
Glisser avec le bouton central	Panoramique
Glisser avec le bouton gauche	Une fenêtre de sélection, ou déplace les éléments sélectionnés
Molette de la souris	Zoome en avant et en arrière
`Home`	Ajuste tout le modèle à la fenêtre



La fenêtre de BIMopen avec la maison d'exemple dans la vue 3D

Un petit trièdre dans le coin inférieur de la vue 3D indique les directions des axes : X en rouge, Y en vert, Z en bleu. Une vue 3D enregistrée mémorise l'endroit où vous l'avez laissée. Sur la sélection, les flèches de déplacement permettent de la faire glisser : faites glisser une flèche pour déplacer le long de celle-ci, le centre pour déplacer librement en plan ; la distance s'affiche pendant le glissement, et le relâchement déplace comme **Déplacer**.

En 3D, la molette zoome en gardant fixe le point du modèle sous le curseur, et l'orbite tourne autour du centre de la sélection, ou autour du point visé par la vue quand rien n'est sélectionné.

Le **Cube d'orientation**, dans le coin supérieur de la vue 3D, tourne avec le modèle. Ses arêtes et ses sommets sont chanfreinés et chaque partie est une cible à part : les six faces (**DESSUS**, **DESSOUS**, **AVANT**, **ARRIÈRE**, **DROITE**, **GAUCHE**, leurs noms écrits dessus en perspective et tournant avec elles) regardent ce côté de face ; les douze bandes des arêtes regardent depuis entre deux côtés ; les huit triangles des sommets depuis entre trois (une vue isométrique). La partie sous le pointeur prend la couleur de mise en évidence, celle d'où la vue regarde maintenant reste mise en évidence ; un clic tourne la vue jusque-là en une brève transition. Faites glisser le cube pour orbiter.

Le cube est gris clair, ses faces ombrées par une lumière douce, dans le thème clair comme dans le thème sombre ; à sa base, un anneau de boussole porte les initiales des points cardinaux (**N** vers le nord du projet).

Copyright © 2026 BIMopen

Le cube d'orientation

Sous le cube est écrite l'orientation de la vue : **Avant · perspective**, **Dessus – Avant · perspective**, **Isométrique · perspective**, ou **Libre · perspective** quand la vue ne regarde depuis aucune partie du cube.

Quand une face est vue de face, quatre triangles autour du cube (**Tourner vers le haut**, **Tourner vers le bas**, **Tourner à gauche**, **Tourner à droite**) tournent la vue d'un quart vers la face au-delà de ce côté. Les deux flèches courbes en haut à droite, **Pivoter à gauche** et **Pivoter à droite**, tournent l'image d'un quart de tour dans le sens antihoraire ou horaire.

Le petit bouton à la maison en bas à gauche, **Vue de départ**, revient à la vue de départ ; un clic droit dessus donne **Définir comme vue de départ**, qui fait de la vue actuelle la vue de départ (chaque vue 3D a la sienne, enregistrée avec le projet). Le petit bouton en bas à droite, **Menu du cube**, ou un clic droit sur le cube, ouvre le menu : **Orthogonale** / **Perspective** (pour l'instant la vue est seulement en perspective : **Orthogonale** est grisé, « Pas encore disponible ») ; **Définir comme vue de départ** ; **Zoom adapté à la fenêtre**, qui adapte le modèle à la fenêtre ; **Options…**, qui ouvre la page **Cube d'orientation** des **Options**. De droite à gauche (arabe) le cube se place en haut à gauche et les deux petits boutons changent de côté ; les flèches restent là où elles pointent.

Le menu contextuel d'une vue

Cliquez avec le bouton droit dans une vue lorsqu'aucun outil n'est actif. Si le curseur se trouve sur un élément non sélectionné, l'élément est d'abord sélectionné. Le menu comporte, avec une sélection, d'abord les commandes de modification (**Déplacer**, **Copier**, **Faire pivoter**, **Aligner**, **Décaler** et les autres), puis :

- **Annuler** : efface la sélection ;
- **Sélectionner toutes les occurrences ▸ Visibles dans la vue** ou **▸ Dans tout le projet** : les éléments du même type ; **Sélection précédente** : la sélection faite auparavant ;
- **Masquer dans la vue ▸ Éléments** ou **▸ Catégorie** : masque les éléments sélectionnés, ou leurs catégories entières, dans cette vue ;
- **Graphisme personnalisé ▸ Par catégorie…** : ouvre **Visibilité et graphisme** sur les catégories de la sélection ;
- **Visibilité et graphisme…**.

Lorsqu'un outil est actif, un clic droit ouvre plutôt le menu de l'outil, et l'étape en cours reste : **Annuler** (ce que fait Esc, qui annule toujours l'étape), **Répéter [commande]**, **Remplacements d'accrochage ▸** (l'accrochage du point suivant, comme les touches à deux lettres ; dans toutes les vues, voir Accrochage), **Zoom sur une région**, **Zoom arrière (2x)**, **Zoom adapté à la fenêtre**, **Panoramique/zoom précédent**, **Panoramique/zoom suivant** et **Propriétés**. C'est le même dans les plans, les coupes, les élévations, les vues 3D et sur les feuilles. Menu ouvert, Esc ou un clic dans la vue ne font que le fermer.

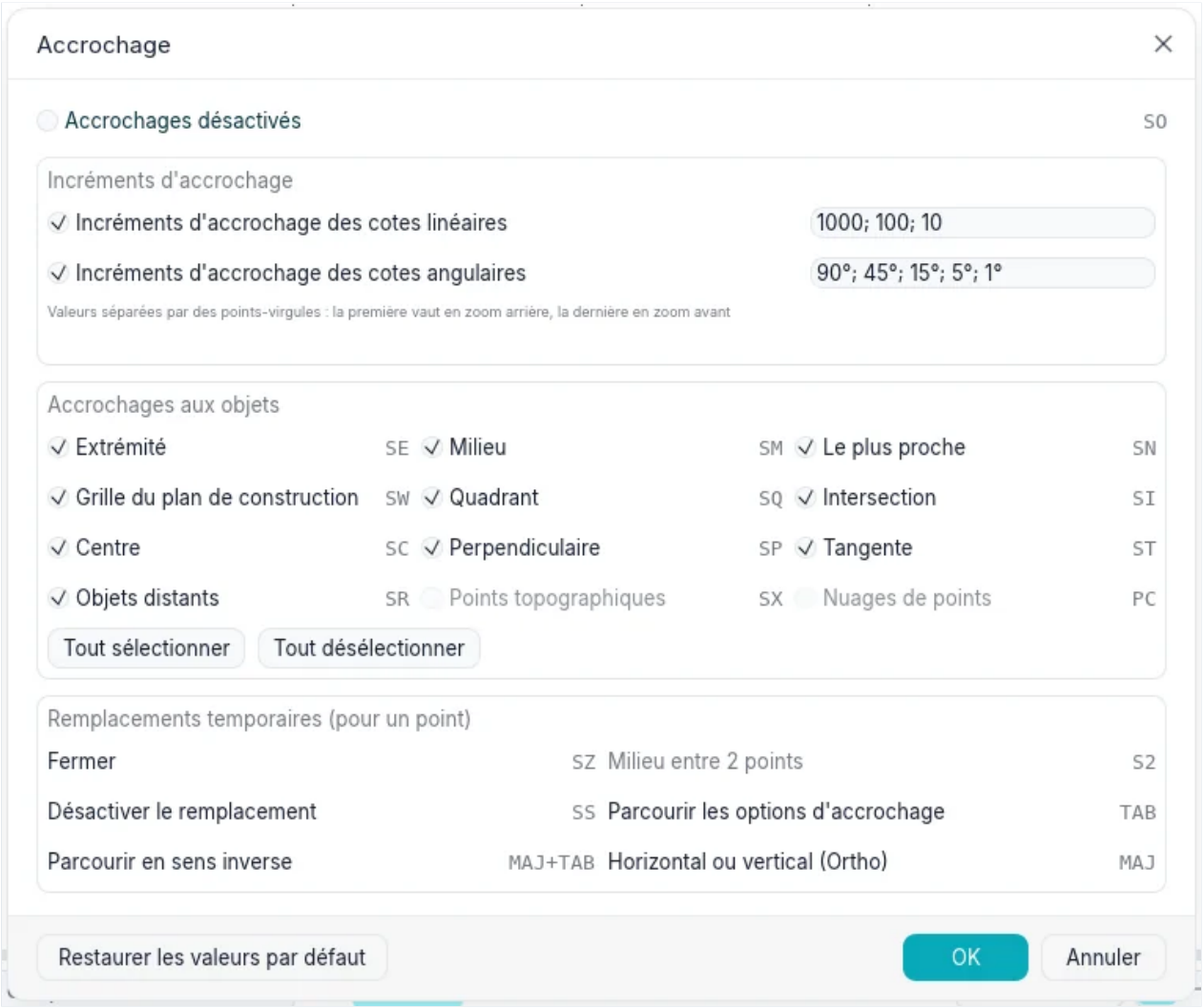
Accrochage

Paramètres supplémentaires ▸ Accrochages… (dans le style BIMopen la commande **Accrochages…**) ouvre la fenêtre **Accrochage**, la même dans les deux styles :

- **Accrochages désactivés** éteint tout (comme l'interrupteur **Accrochage** de la barre d'état, qui reste tel quel à la réouverture du programme).
- **Incréments d'accrochage des cotes linéaires** et **des cotes angulaires**, chacun avec sa case : valeurs séparées par des points-virgules (par défaut 1000 ; 100 ; 10 mm et 90° ; 45° ; 15° ; 5° ; 1°). Le zoom choisit le pas : en zoom avant, des pas plus fins.
- **Accrochages aux objets** : une case pour **Extrémité**, **Milieu**, **Le plus proche**, **Grille du plan de construction**, **Quadrant**, **Intersection**, **Centre**, **Perpendiculaire**, **Tangente** et **Objets distants**, avec leurs deux lettres ; **Tout sélectionner** et **Tout désélectionner**. **Le plus proche** éteint, la ligne sous le curseur offre encore ses extrémités et son milieu, même lointains. **Objets distants** (activé au départ) aligne le point, horizontalement ou verticalement, sur les extrémités de lignes lointaines, avec un guide en tirets.
- **Remplacements temporaires** : la liste des deux lettres valables pour un point.

Copyright © 2026 BIMopen

• **Restaurer les valeurs par défaut** remet tout comme au début.



Accrochage

Les réglages appartiennent au programme, pas au projet : ils restent d'une session à l'autre.

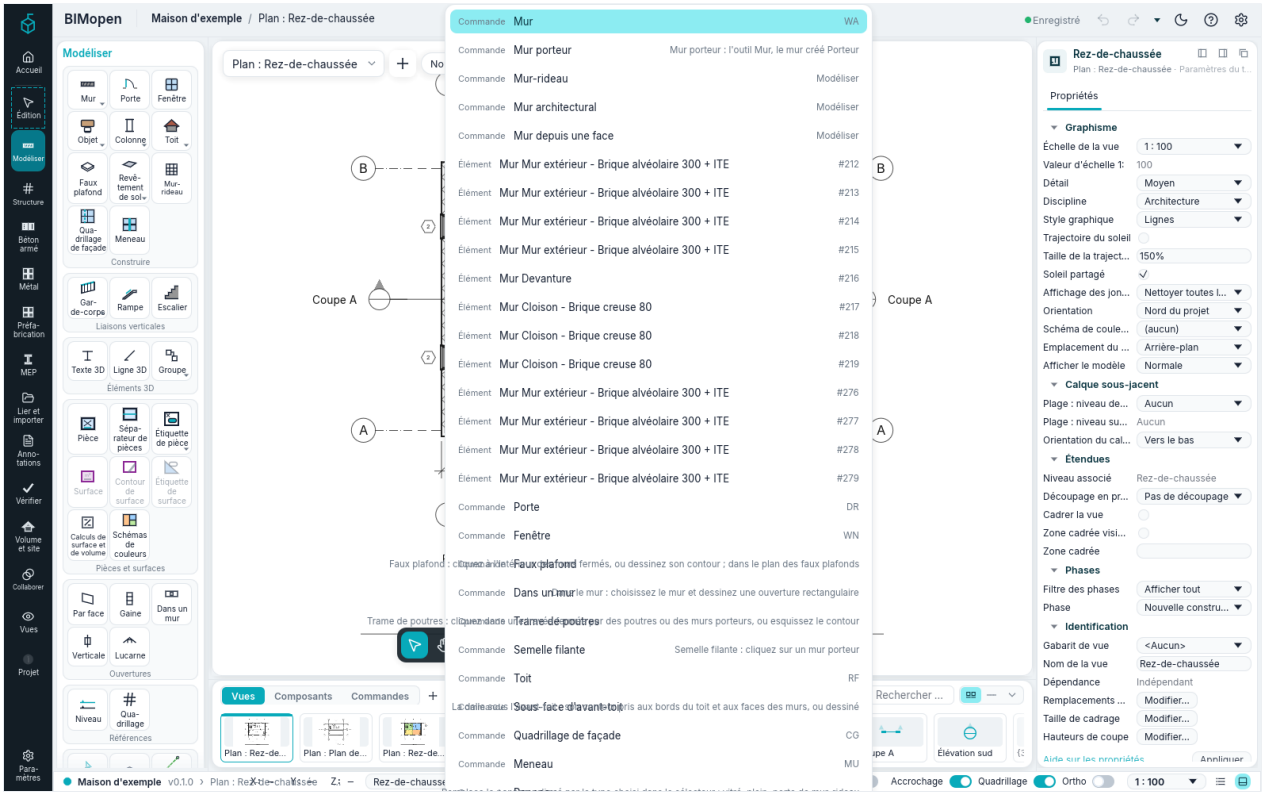
En dessinant depuis un point (murs, lignes, quadrillages, plans de référence, esquisses, et le second rayon de **Faire pivoter**), le segment accroche sa direction de la même façon dans toutes les vues : horizontale ou verticale, parallèle ou perpendiculaire à une ligne proche, ou un multiple de l'incrément angulaire que donne le zoom ; seulement quand le curseur est à quelques pixels de cette direction, sinon l'angle reste libre. Un guide en tirets suit la direction, un arc avec la valeur montre l'angle, et la barre d'état dit par exemple *Accrochage : Angle 30° · pas 15°*. La longueur est arrondie à l'incrément linéaire. **Angle mesuré depuis**, dans la barre des options, compte les angles depuis l'**Axe horizontal** de la vue ou depuis le **Segment précédent**. Dans la vue 3D tout se mesure sur le plan de construction (le plan du niveau). En ligne de commande, `snap {"angles":[45,15],"objects":{"quadrant":false}}` change les réglages et `snap` seul les affiche.

La commande `anglesnap 0,0 3,0.02` (aussi via MCP, et `snap` avec deux points) renvoie la direction où un segment s'accroche, selon les mêmes règles que toutes les vues.

En haut du menu, **Répéter [commande]** relance le dernier outil utilisé ; `Enter` fait de même quand aucun outil n'est actif et que la ligne de commande est vide. Le menu est le même dans les plans, les coupes et les vues 3D.

Copyright © 2026 BIMopen

Recherche de commandes et ligne de commande



La recherche de commandes : les commandes, éléments et vues qui correspondent à ce qui est tapé

Appuyez sur `Ctrl+K`, ou cliquez dans la zone de recherche au milieu de la barre supérieure, et tapez quelques lettres : la liste montre les commandes, vues, feuilles, nomenclatures, éléments et matériaux qui correspondent. Cliquez sur un résultat, ou choisissez-le avec les flèches et appuyez sur `Enter` : une commande démarre, une vue s'ouvre, un élément est sélectionné et montré, un matériau s'ouvre dans **Matériaux**. La recherche trouve chaque commande du panneau d'outils, y compris celles de la carte contextuelle (avec une vue sélectionnée sur une feuille, « activer » trouve **Activer la vue**), et l'exécute comme sa tuile.

La zone de recherche est aussi la ligne de commande. Vous n'avez pas besoin de cliquer dessus : tout ce que vous tapez dans une vue lorsqu'aucun champ n'est en cours de modification y arrive. `Enter` exécute tel quel un raccourci clavier (`WA`, `DR`, `ZF`…) ou une commande avec ses arguments (`wall 0,0 5,0`) ; `Up` et `Down` rappellent les lignes tapées auparavant. Le journal de ce qui a été fait, les commandes exécutées, leurs résultats et les erreurs en rouge, se trouve dans **Journal des commandes** à l'extrémité droite de la barre d'état et dans le mode **Commandes** de la barre des vues. Le chapitre sur la ligne de commande décrit les commandes.

Barre d'état

À gauche, la barre d'état affiche le projet, la version et la vue active, puis :

La barre d'état

- lorsqu'un outil est actif, ce qu'attend l'outil, par exemple `WALL next point [Esc to finish]:` ;
- sans outil, la catégorie et le type de l'élément sous le curseur, comme **Murs : Mur extérieur - Brique alvéolaire 300 + ITE** ;
- pendant un glisser, la longueur du déplacement, comme **Déplacer : 1500** ;
- sinon, la dernière ligne du journal des commandes.

À droite : les coordonnées du curseur (**X**, **Y**, **Z**) en mètres ; le niveau actif, dont le menu ouvre le plan d'un autre niveau ; le nombre d'éléments sélectionnés, qui ouvre **Filtre** ; les interrupteurs **Sélectionner et faire glisser** (faire glisser des éléments sans les sélectionner d'abord), **Accrochage**, **Quadrillage** et **Ortho** ; l'échelle de la vue ; **Journal des commandes** ; et **Barre des vues** (F9), qui masque la barre des vues ou la montre de nouveau.

Copyright © 2026 BIMopen

La sélection, en bref

Le chapitre sur la sélection et la modification décrit la sélection en détail. L'essentiel :

- cliquez sur un élément pour le sélectionner ; cliquez sur un point vide pour effacer la sélection ;
- `Ctrl` + clic ajoute un élément à la sélection, `Shift` + clic l'en retire ; `Tab` met en évidence l'élément suivant sous le curseur, ou une chaîne de murs joints ;
- faites glisser de gauche à droite pour sélectionner ce qui se trouve entièrement à l'intérieur du rectangle, de droite à gauche pour sélectionner ce qu'il touche ;
- faites glisser un élément sélectionné pour le déplacer ;
- `Ctrl+A` sélectionne les éléments du niveau du plan ouvert, ou de tout le modèle dans une vue 3D ; `Del` supprime la sélection ; `Esc` l'efface.

Sur un écran tactile, on fait de même avec les doigts et le stylet : voir le mode tactile.

Copyright © 2026 BIMopen

Styles d'interface

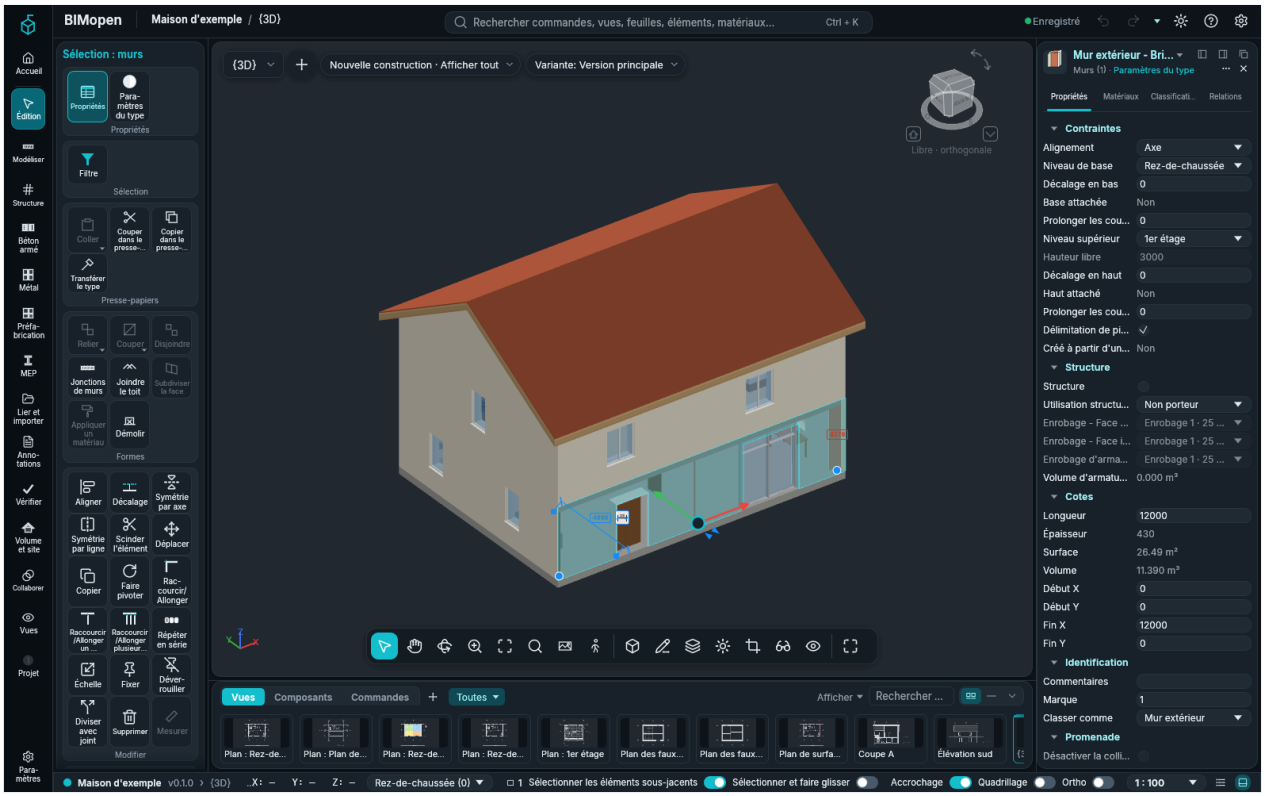
BIMopen a deux styles d'interface et un mode tactile. Tous exécutent les mêmes commandes, avec les mêmes noms, les mêmes raccourcis clavier et les mêmes résultats ; seuls l'aspect et la place des outils changent.

- Le style **BIMopen**, décrit dans L'interface et illustré dans tout ce manuel : la barre latérale, le panneau d'outils, la recherche de commandes, le panneau de l'élément et la barre des vues. BIMopen démarre dans ce style.
- Le style **Classique** : le ruban avec ses onglets, la barre des options, la palette **Propriétés** et l'**Index du projet** dans des panneaux.
- Le **mode tactile** : la disposition pour les écrans tactiles et les stylets, sur un moniteur tactile, une tablette ou un téléphone.

Choisir le style

1. Cliquez sur l'engrenage à l'extrémité droite de la barre supérieure, ou ouvrez le panneau **Fichier** et choisissez **Options**.
2. Sous **Interface utilisateur**, réglez **Interface** sur **Classique** ou **BIMopen**. BIMopen démarre dans le style **BIMopen**.

La fenêtre change aussitôt. Le choix est mémorisé, sur l'ordinateur et dans le navigateur, et la session suivante démarre dans le même style. **Thème** (**Clair** ou **Sombre**) s'applique aux deux styles.

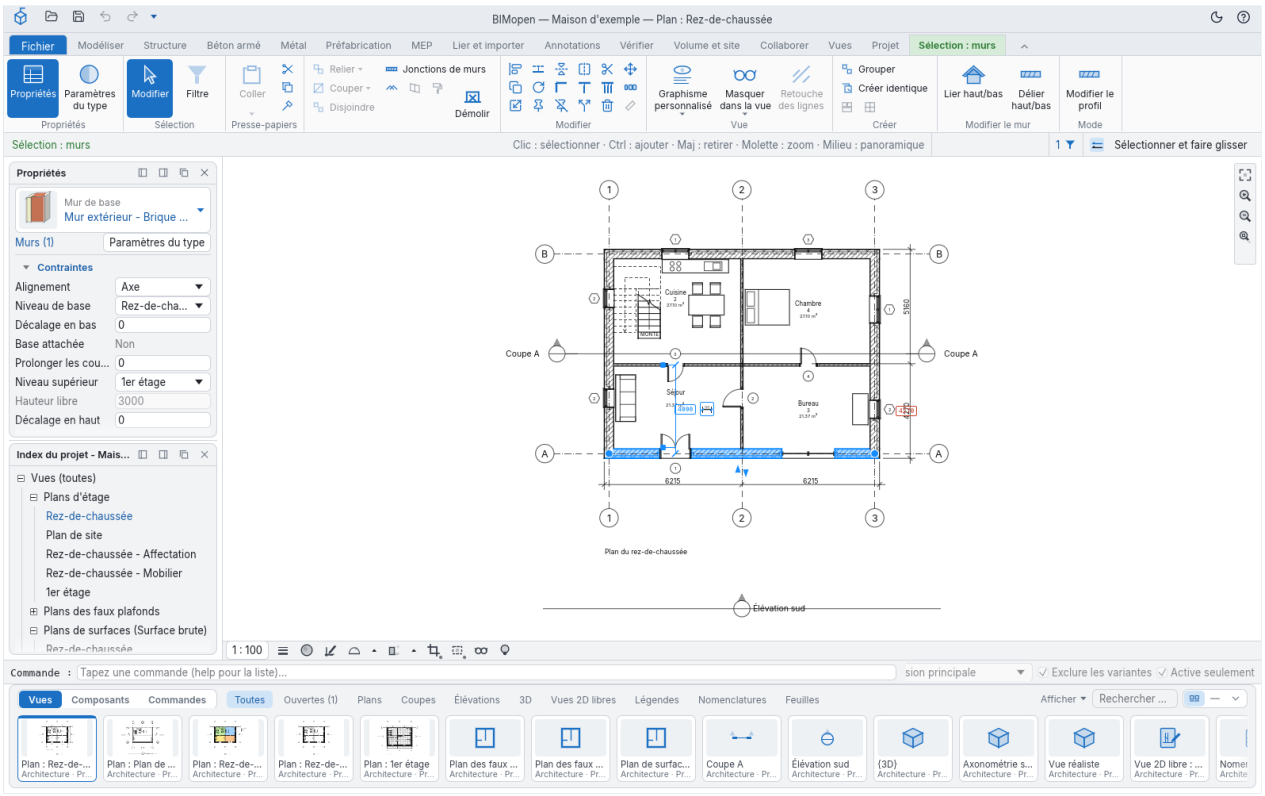


Le style BIMopen dans le thème sombre

En arabe, toute la fenêtre est en miroir, dans chaque style : la barre latérale et le panneau d'outils, ou les palettes, sont à droite, le panneau de l'élément à gauche.

Copyright © 2026 BIMopen

Le style Classique



Le style Classique

Partie	Où	Ce qu'elle contient
Barre de titre	En haut	La barre d'outils d'accès rapide (**Ouvrir...**, **Enregistrer**, **Annuler**, **Rétablir** et les outils que vous ajoutez), le projet et la vue active, le thème clair ou sombre et le menu **?**
Ruban	Sous la barre de titre	**Fichier**, qui ouvre le panneau Fichier, puis les onglets (**Modéliser**, **Structure**, **Béton armé**, **Métal**, **Préfabrication**, **MEP**, **Lier et importer**, **Annotations**, **Vérifier**, **Volume et site**, **Collaborer**, **Vues**, **Projet**) avec leurs groupes de boutons, et l'onglet contextuel pendant qu'un outil travaille ou que quelque chose est sélectionné
Barre des options	Sous le ruban	Les options de l'outil actif, comme le bandeau des options du style **BIMopen**, et à son extrémité droite ce que l'outil attend ou l'élément sous le curseur, le nombre d'éléments sélectionnés et **Sélectionner et faire glisser** ; un clic droit dessus propose **Ancrer en bas**
Propriétés et **Index du projet**	À gauche	L'onglet **Propriétés** du panneau de l'élément, et l'**Index du projet** de **Vues**, sous forme de panneaux qui s'ancrent d'un côté ou de l'autre ou flottent
Zone de dessin	Au centre	Les vues, chacune avec sa barre de contrôle de la vue en bas (échelle, détail, cadrage, isolement) et la barre de navigation sur son bord droit (**Zoom adapté**, **Zoom avant**, **Zoom arrière**, **Options de zoom**)
Ligne de commande	Sous la zone de dessin	Le journal et l'invite ; ce que vous tapez dans une vue y arrive
Barre des vues et des composants	En bas	La même barre que dans le style **BIMopen**

La barre latérale du style **BIMopen** liste les mêmes onglets que le ruban, avec les mêmes noms et dans le même ordre, et l'onglet contextuel sous le nom **Édition** ; **Vues** contient aussi l'**Index du projet**.

Tout le style Classique

Chaque fonction du style **Classique** est dans le style **BIMopen**, une seule fois :

- chaque bouton du ruban est une tuile du panneau d'outils, sous le même onglet de la barre latérale et dans le même groupe, et l'onglet contextuel est **Édition** dans la barre latérale, choisi de lui-même pendant qu'un outil travaille ou que quelque chose est sélectionné ;

Copyright © 2026 BIMopen

- la marque de BIMopen en haut de la barre latérale ouvre le panneau Fichier ; la barre supérieure a annuler, rétablir, les outils d'accès rapide et le menu **?** ;
- **Vues** contient tout l'**Index du projet**, avec ses menus ;
- une vignette de la barre des vues se fait glisser sur la feuille ouverte, ou sur la vignette d'une feuille, et son menu contextuel a les actions de l'arborescence et **Ouvrir dans la fenêtre active** ;
- le menu du sélecteur de vue organise les fenêtres des vues (**Changer de vue**, **Mosaïque**, **Cascade**, **Agrandir**, **Répliquer**, **Fermer masquées**) ; `Ctrl+Tab` passe à la fenêtre précédente ;
- le bouton droit sur une tuile propose **Ajouter à la barre d'outils d'accès rapide** : l'outil apparaît dans la barre supérieure, agit quel que soit l'onglet ouvert, et son bouton droit propose **Supprimer de la barre d'outils d'accès rapide** ;
- les infobulles de touches fonctionnent comme sur le ruban : appuyez brièvement sur `Alt` (ou sur `F10`), puis la lettre d'un onglet ouvre cet onglet dans la barre latérale (sa lettre s'affiche sur la barre latérale) et les lettres d'un outil le lancent.

Mode tactile

Le **Mode tactile** dispose l'interface pour les écrans tactiles et les stylets : téléphones, tablettes et moniteurs tactiles. Il exécute les mêmes commandes que les deux styles, avec les mêmes noms ; seule la disposition change, et chaque commande est assez grande pour un doigt.

L'activer

Options ▸ Interface utilisateur ▸ Mode tactile a trois valeurs :

Valeur	Effet
Automatique	Actif là où l'appareil est conçu pour le toucher : dans un navigateur avec le doigt comme pointeur ou une fenêtre d'au plus 900 pixels de large, et sous Android. Sur le bureau il reste éteint
Toujours	Toujours actif, sur le bureau aussi (un moniteur tactile, une tablette PC)
Jamais	Jamais actif

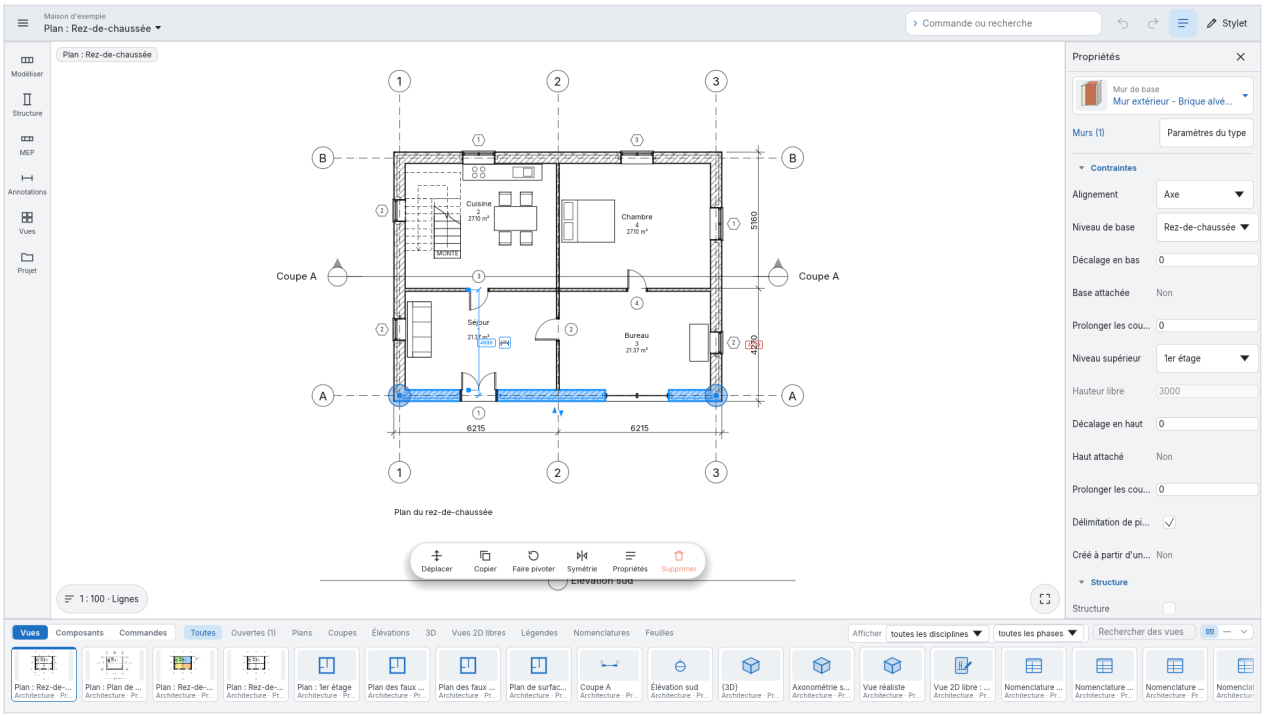
BIMopen retient le choix avec les autres préférences. **Menu ▸ Quitter le mode tactile** ramène l'autre interface jusqu'au prochain démarrage.

Téléphone, paysage et tablette

La disposition suit la place qu'a la fenêtre.

Sur un moniteur tactile, ou toute fenêtre large (ici 1920 × 1080) : la barre latérale à gauche ouvre une palette d'outils pour chaque catégorie (**Modéliser**, **Structure**, **MEP**, **Annotations**, **Vues**, **Projet**), les propriétés restent à droite, la barre des vues et des composants en bas, et le champ **Commande ou recherche** dans la barre supérieure, à côté d'**Annuler**, **Rétablir** et **Stylet**.

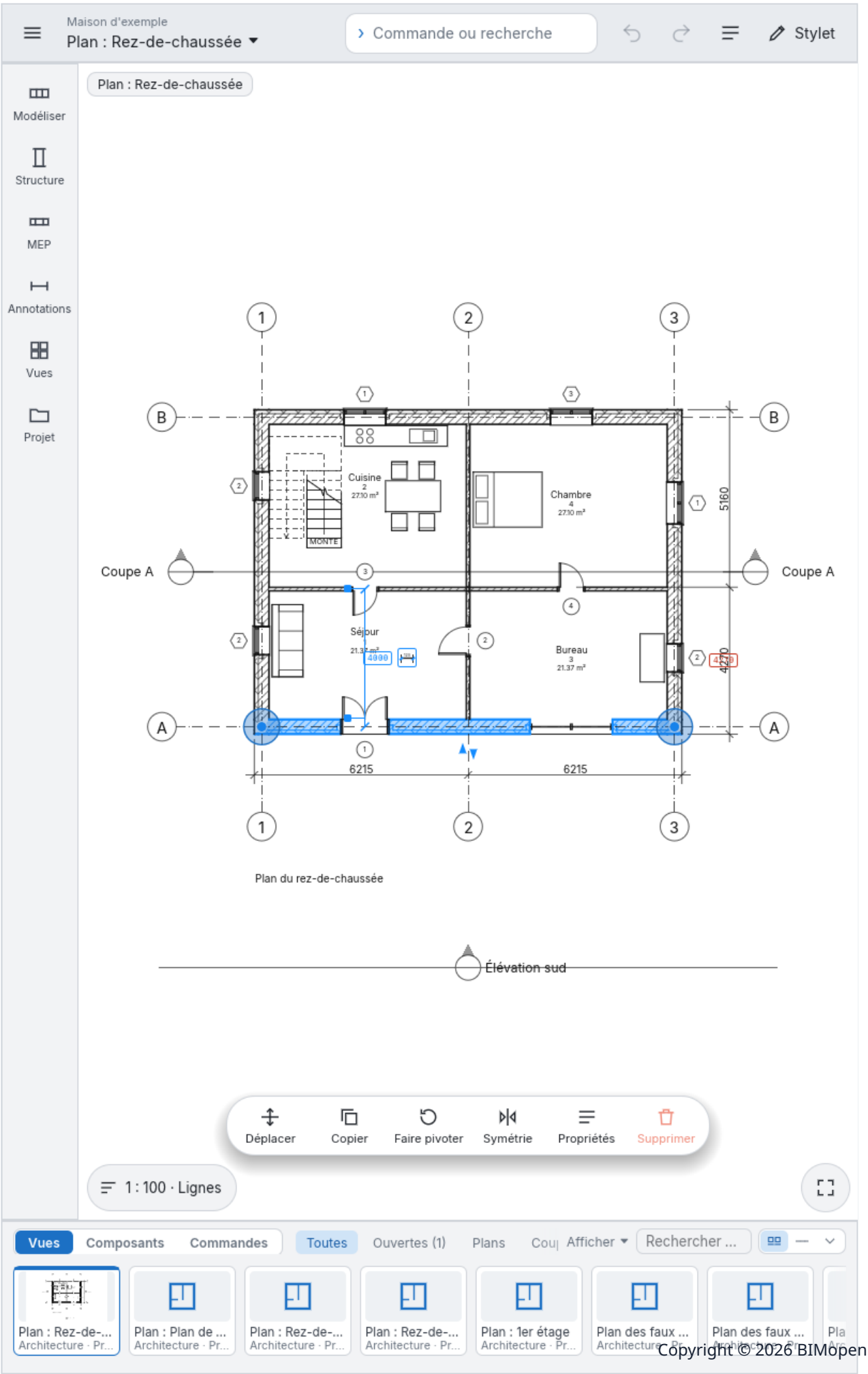
Copyright © 2026 BIMopen



Le mode tactile sur un moniteur tactile, 1920 × 1080

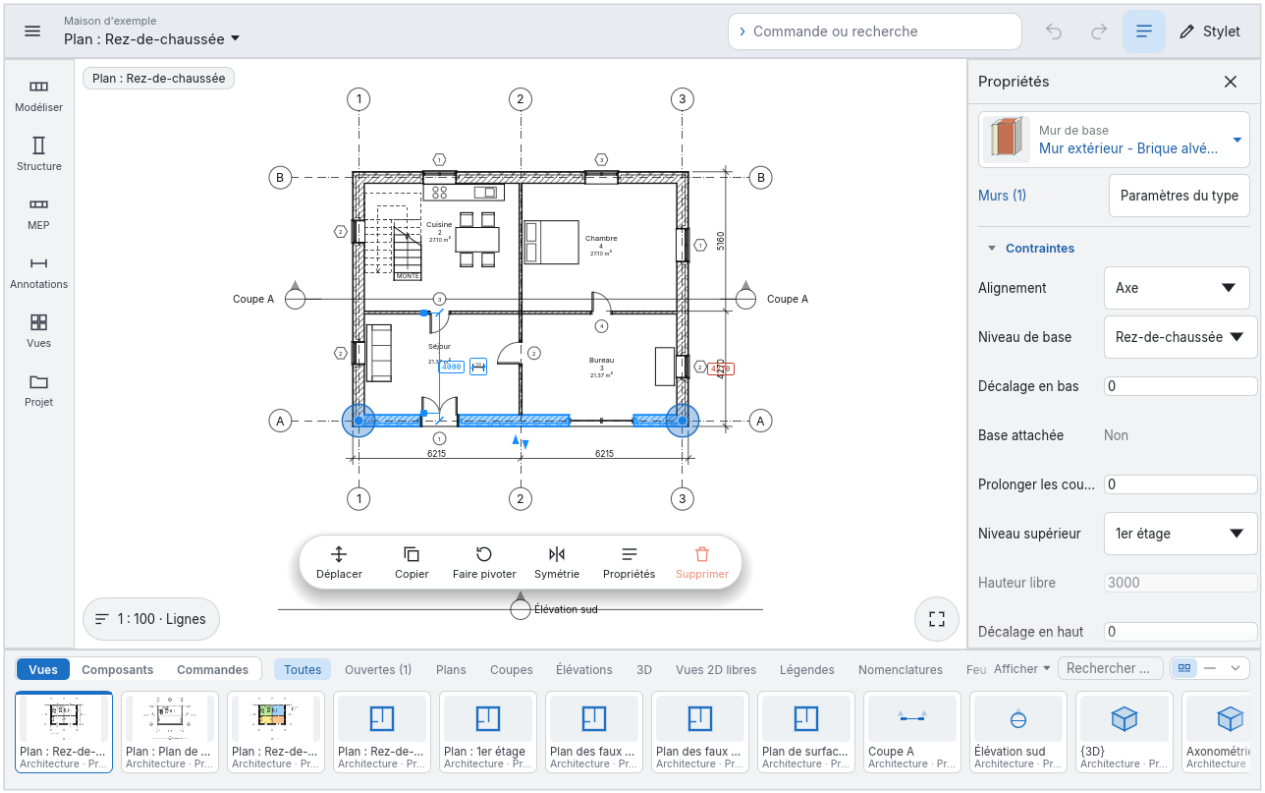
Sur une tablette, à la verticale (800 × 1280) ou à l'horizontale (1280 × 800) : la même disposition que sur un moniteur. Là où la fenêtre est étroite, les propriétés sont rangées, pour laisser la place au dessin : **Propriétés** dans la barre supérieure les fait revenir.

Copyright © 2026 BIMopen



Copyright © 2026 BIMopen

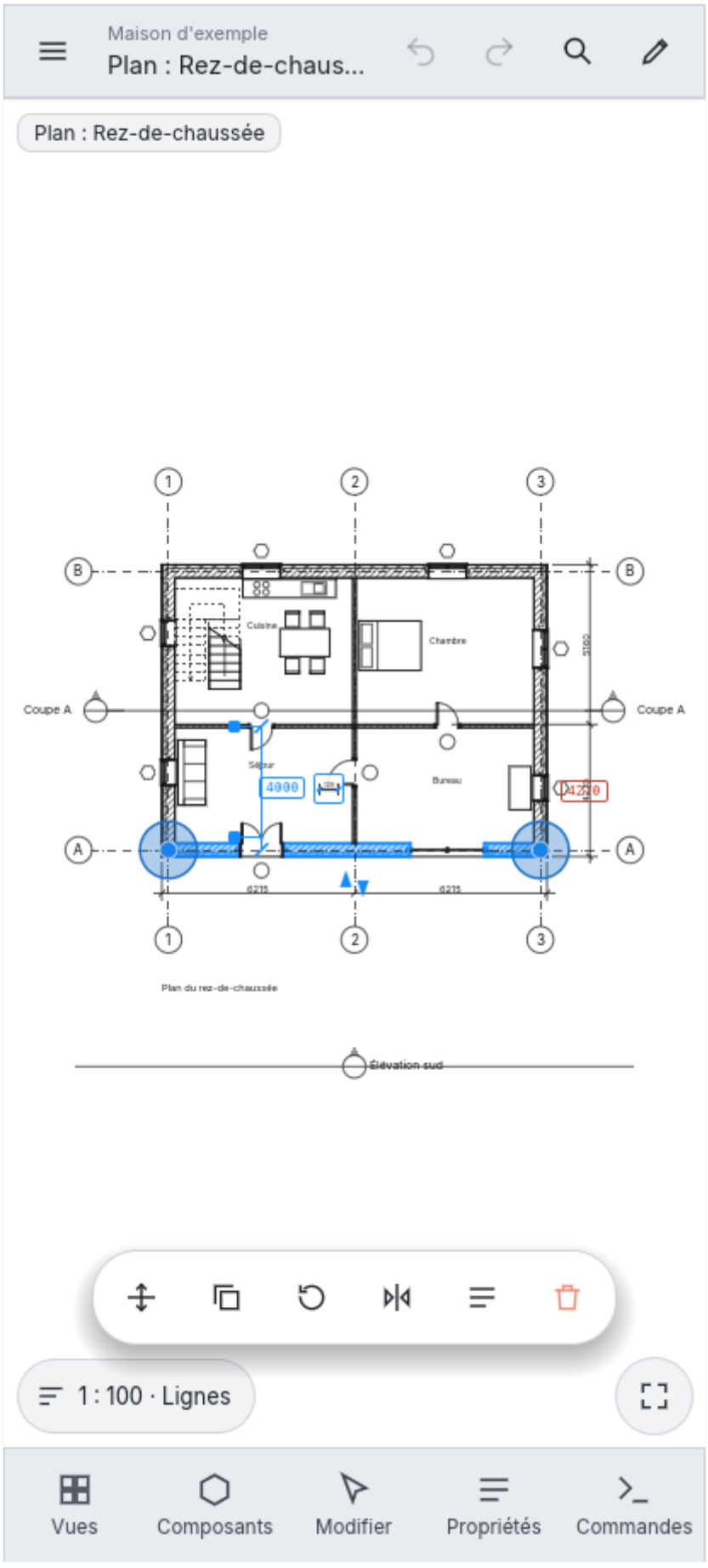
Le mode tactile sur une tablette tenue à la verticale, 800 × 1280



Le mode tactile sur une tablette tenue à l'horizontale, 1280 × 800

Sur un téléphone, à la verticale (étroit et haut) : une barre supérieure compacte avec le menu, le projet et la vue (un toucher ouvre les vues), **Annuler**, **Rétablir**, **Commande ou recherche** et **Stylet** ; le dessin occupe toute la largeur ; cinq grands boutons en bas, **Vues**, **Composants**, **Outils** (**Modifier** quand quelque chose est sélectionné), **Propriétés** et **Commandes**, chacun ouvrant un panneau depuis le bas. Faites glisser la poignée du panneau vers le haut pour l'agrandir, vers le bas pour le réduire ou le fermer ; un toucher à côté le ferme.

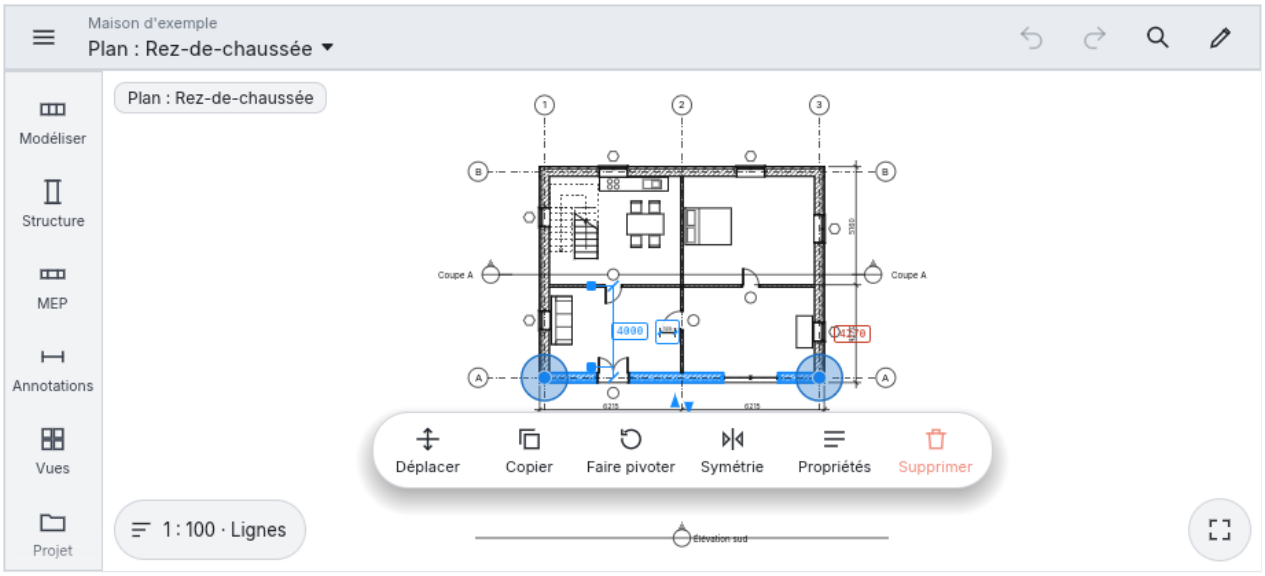
Copyright © 2026 BIMopen



Le mode tactile sur un téléphone tenu à la verticale, 412 × 915

Copyright © 2026 BIMopen

Sur un téléphone à l'horizontale (bas et large) : une barre latérale à gauche avec les catégories **Modéliser**, **Structure**, **MEP**, **Annotations**, **Vues** et **Projet**, plus les vues et les propriétés ; les panneaux s'ouvrent à droite.



Le mode tactile sur un téléphone tenu à l'horizontale, 915 × 412

Les outils sont de grandes tuiles avec une icône et un nom. Un outil encore à venir est grisé, **Pas encore disponible** ; un outil qui ne fonctionne pas dans la vue 3D (**Niveau**, **Quadrillage**, **Plan de référence**, les annotations) y est grisé, **Non disponible dans la vue 3D**. Un toucher sur une tuile grisée dit pourquoi.

Pendant qu'un outil travaille, une bande verte sous la barre supérieure montre ses options et **Terminer**, qui l'arrête (ou achève une esquisse). Pendant que vous dessinez un mur, **Longueur…** ouvre la ligne de commande : tapez la longueur du mur suivant et, si besoin, son angle, comme `4,5` ou `4,5 90`.

Un toucher sélectionne, et les murs sélectionnés montrent de grandes poignées à leurs extrémités. Sur le dessin une barre flottante propose **Déplacer**, **Copier**, **Faire pivoter**, **Symétrie**, **Propriétés** et **Supprimer** ; un appui long ouvre le menu contextuel. En bas à gauche le bouton de la vue montre l'échelle et le style graphique et ouvre **Échelle**, **Détail**, **Style graphique**, **Soleil et ombres**, **Cadrage** et **Isoler temporairement** ; en bas à droite **Zoom adapté à la fenêtre**.

Gestes et stylet

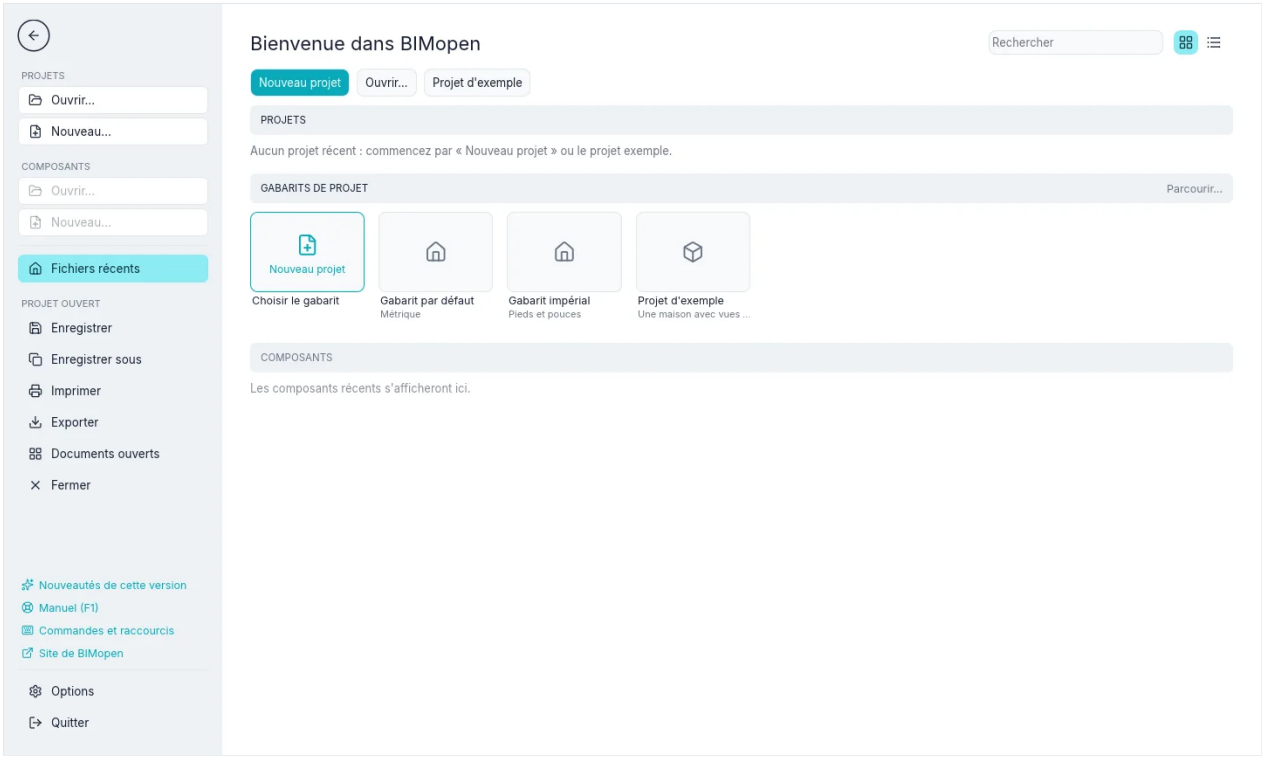
Geste	Ce qu'il fait
toucher	sélectionne, ou place le point de l'outil actif
glisser d'un doigt	comme à la souris : une fenêtre de sélection, une poignée, un élément
appui long	le menu contextuel
deux doigts	déplacent la vue ; écartez ou rapprochez-les pour zoomer ; dans la vue 3D tournez-les pour faire pivoter le modèle
double toucher	adapte la vue à la fenêtre

Stylet dans la barre supérieure est pour un stylet : le stylet dessine et sélectionne, les doigts ne font que déplacer la vue (un doigt déplace, deux doigts déplacent, zooment et tournent). Une palette du stylet sur le côté du dessin a **Sélectionner**, **Mur**, **Porte**, **Fenêtre**, **Ligne de détail**, **Alignée**, **Texte** et **Autres outils…**. Dans un navigateur c'est le navigateur qui distingue le stylet du doigt ; dans l'application de bureau un toucher qui indique une pression est pris pour un stylet.

Copyright © 2026 BIMopen

Projets et fichiers

Ce chapitre décrit comment un projet est créé, ouvert, enregistré et échangé avec d'autres programmes, ses paramètres et les options de BIMopen lui-même.

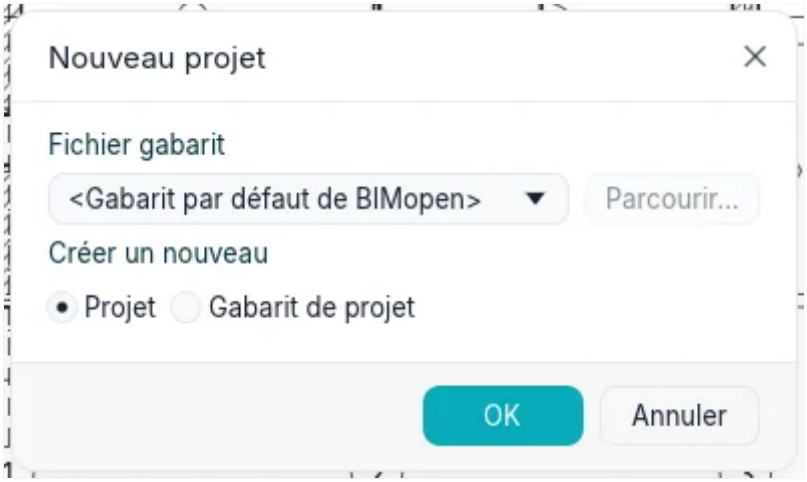


Le panneau Fichier, sur la marque de BIMopen

Créer un projet

Fichier ➤ Nouveau... ouvre **Nouveau projet** :

- **Fichier gabarit** : le gabarit par défaut de BIMopen, ou celui défini dans **Options ➤ Emplacements des fichiers** ; le **Gabarit impérial de BIMopen** (voir Unités impériales) ; un fichier gabarit choisi avec **Parcourir...** ; ou **Aucun**, qui part de deux niveaux et d'un type de chaque sorte et demande le système de mesure : **Impérial** ou **Métrique**.
- **Créer un nouveau** : **Projet** ou **Gabarit de projet**.



Nouveau projet

Un projet créé à partir d'un gabarit a tout ce qu'avait le gabarit : types, paramètres, vues, feuilles, informations sur le projet et configurations d'impression. L'enregistrer demande un nom, de sorte que le gabarit n'est pas écrasé.

Copyright © 2026 BIMopen

Gabarits

Un gabarit est un fichier `.bpt`. **Fichier ➤ Enregistrer sous ➤ Gabarit…** enregistre le projet ouvert comme gabarit ; un projet créé comme **Gabarit de projet**, ou un gabarit ouvert, est lui aussi enregistré comme gabarit.

Les fichiers de BIMopen

BIMopen enregistre dans son propre format, le **format 2027**, avec quatre extensions :

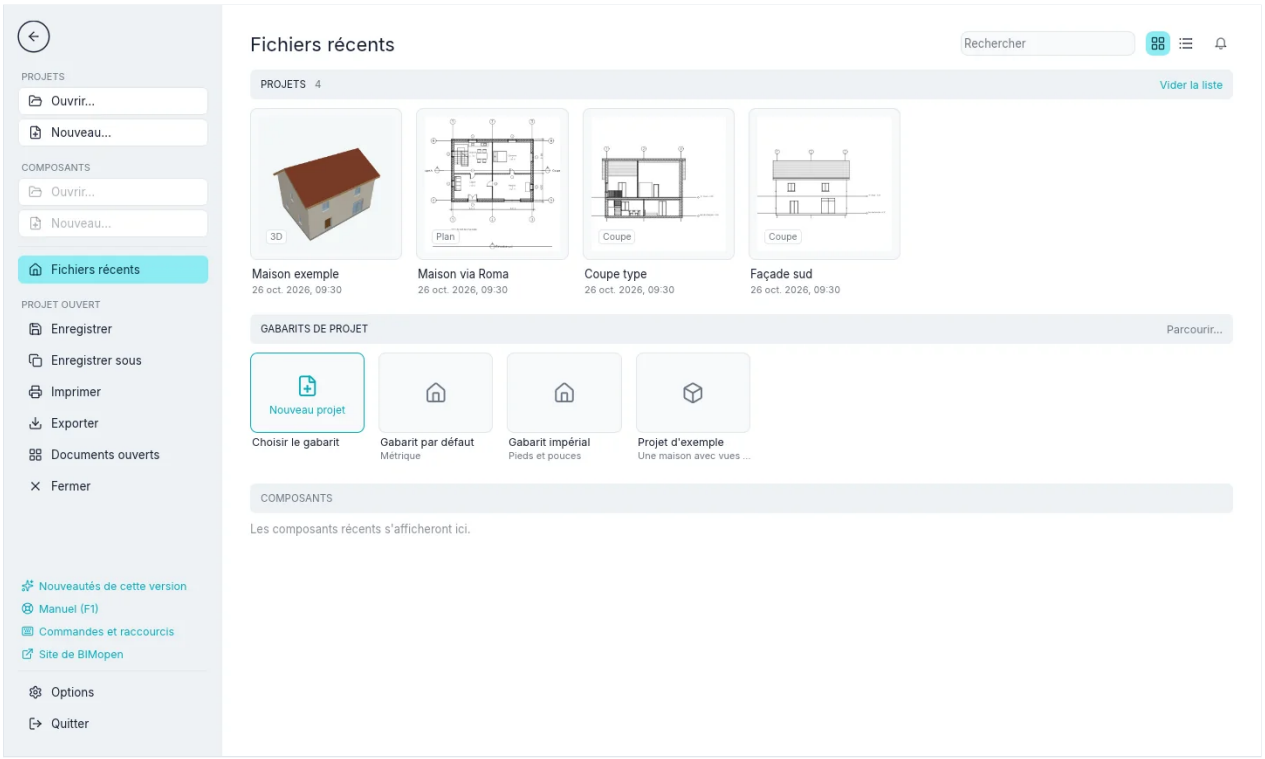
Extension	Ce que c'est
`.bpr`	Un projet
`.bpt`	Un gabarit de projet, dont partent les nouveaux projets
`.bco`	Un composant, à charger dans les projets
`.bct`	Un gabarit de composant, dont partent les nouveaux composants

Le format est conçu pour que tout fichier au format 2027 s'ouvre aussi dans les versions ultérieures de BIMopen. Chaque élément a un identifiant permanent, enregistré dans le fichier, que l'export IFC utilise comme GlobalId : le même élément a le même GlobalId dans chaque export, et une copie en reçoit un nouveau.

Un fichier qui n'est pas au format 2027 ne s'ouvre pas, et la ligne de commande dit pourquoi : ce n'est pas un fichier BIMopen, ou il a été enregistré avec une version plus récente de BIMopen, dont elle donne le numéro. Les modèles s'échangent avec les autres programmes en IFC : voir Importation et conversion.

Ouvrir un projet

`Ctrl+O` ou **Fichier ➤ Ouvrir… ➤ Projet…** ouvre un projet. **Fichier** montre les projets récents en vignettes, le plus récent en premier ; une punaise garde un projet en tête de la liste, la ✕ le retire de la liste (le fichier reste où il est) et un fichier déplacé se retrouve avec **Rechercher…** (voir Fichiers récents). Sans fichier, BIMopen démarre sur le panneau Fichier (sauf si **Activer la page Fichiers récents au démarrage** est décoché dans les options). Déposer un fichier de projet sur la fenêtre l'ouvre aussi.



Les projets récents dans le panneau Fichier

Un projet déjà ouvert dans une autre fenêtre de BIMopen s'ouvre en lecture seule : **Enregistrer** demande un nouveau nom. Si BIMopen s'est arrêté sans enregistrer (un plantage, une coupure de courant), rouvrir le projet ramène le travail non enregistré sous forme de modifications non enregistrées.

Copyright © 2026 BIMopen

Enregistrer

`Ctrl+S`, ou un clic sur l'état d'enregistrement dans la barre supérieure, enregistre le projet ; jusque-là, le fichier reste tel qu'il a été enregistré la dernière fois, et la barre supérieure indique **Modifications non enregistrées**. **Fichier ➤ Enregistrer sous ➤ Projet...** l'écrit dans un nouveau fichier et continue dans celui-ci.

Enregistrer sous ➤ Options... ouvre **Options d'enregistrement du fichier** : **Nombre maximal de sauvegardes** garde autant de versions antérieures à côté du fichier (`house.0001.bpr`, `house.0002.bpr`...), en supprimant la plus ancienne ; **Compacter le fichier** réécrit le fichier sans ses parties obsolètes au prochain enregistrement ; **Aperçu** choisit la vue de la vignette que chaque enregistrement stocke dans le fichier et que le panneau Fichier affiche : la **Vue 3D par défaut**, la **Vue active** ou une vue choisie.

Quand un projet modifié reste non enregistré pendant l'intervalle défini dans **Options ➤ Général** (**Intervalle de rappel d'enregistrement**, 30 minutes au départ), **Rappel d'enregistrement** propose de l'enregistrer, de ne pas l'enregistrer, ou de changer l'intervalle.

Un seul projet est ouvert à la fois : le projet ouvert prend la place du précédent, dont les vues se ferment avec lui. Ouvrir le projet déjà ouvert le laisse tel quel, s'il n'a pas de modifications non enregistrées ; avec des modifications, répondre **Non** à la question de les enregistrer les abandonne et rouvre le fichier tel qu'enregistré la dernière fois, comme le fermer sans enregistrer puis le rouvrir.

Avant **Nouveau**, **Ouvrir...**, un document récent, un fichier déposé, `open` dans la ligne de commande, le projet d'exemple, ou la fermeture de la fenêtre, un projet modifié demande **Enregistrer les modifications de ... ?** : **Oui** l'enregistre, **Non** abandonne les modifications, **Annuler** le garde ouvert.

Dans le navigateur, **Ouvrir...** utilise le sélecteur de fichiers du navigateur, et **Enregistrer** télécharge le fichier ; les sauvegardes, la récupération après plantage et l'ouverture en lecture seule demandent un fichier sur disque et n'existent que sur le poste de travail.

Enregistrer pour archivage

Le fichier de projet garde un cache des vues longues à refaire (élévations, coupes et miniatures de 300 ms ou plus) : rouvert, il les montre aussitôt. Il ne vaut que pour le même modèle, la même langue et la même version de BIMopen ; sinon il est écarté de lui-même, et le fichier s'ouvre de la même façon sans lui. **Enregistrer sous ➤ Pour archivage...** enregistre une copie compressée sans le cache, plus petite, à remettre ou à archiver : la copie refait ces vues la première fois, et le projet ouvert reste sur son fichier. **Options ➤ Utiliser le cache des vues dans le fichier de projet**, désactivée, le retire aussi à l'enregistrement ordinaire.

Paramètres du projet

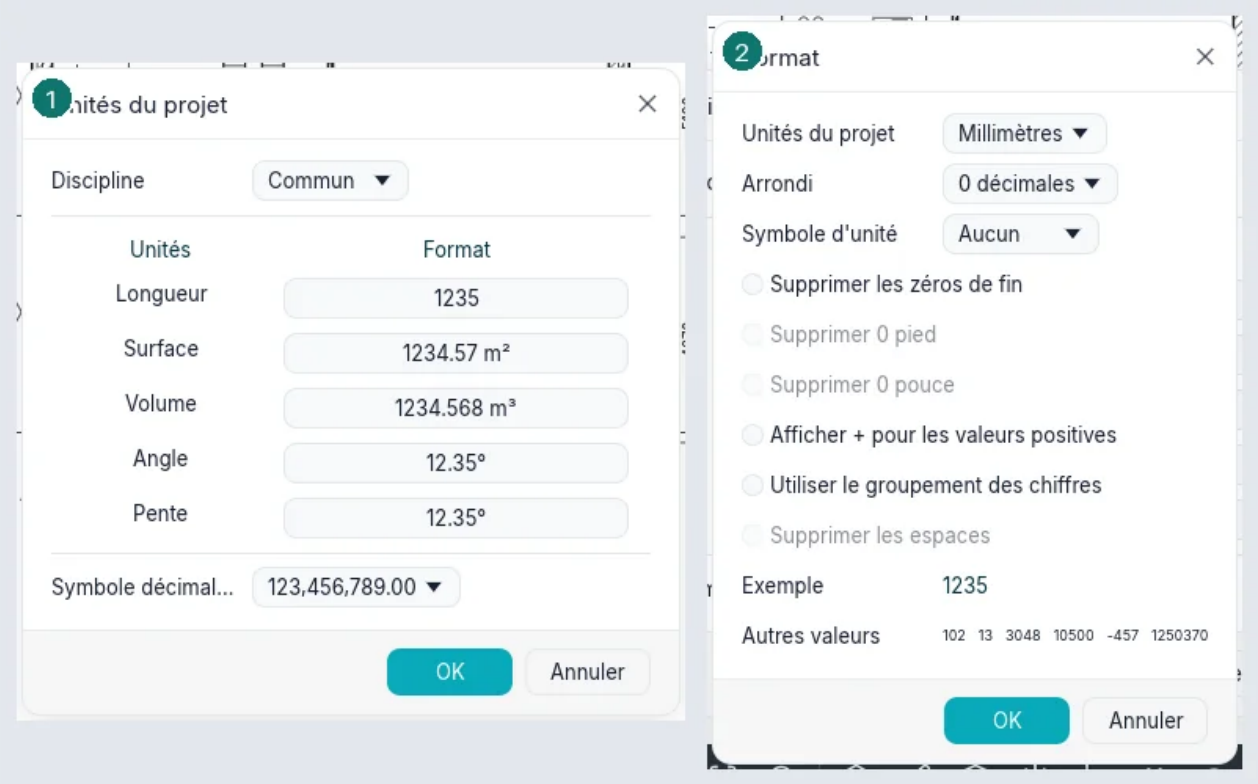
Informations sur le projet

Paramètres ➤ Paramètres ➤ Informations sur le projet définit le nom, le numéro, le client, l'adresse, la date d'émission et l'état du projet : les cartouches de toutes les feuilles les montrent.

Unités du projet

Paramètres ➤ Paramètres ➤ Unités du projet liste les grandeurs (longueur, surface, volume, angle, pente et les autres) avec un exemple de chacune, et le **Symbole décimal/groupement des chiffres**. **Format...** d'une grandeur définit son unité, son **Arrondi** (un nombre de décimales, ou **Personnalisée** avec un **Facteur d'incrément**, par exemple 5 mm), son **Symbole d'unité**, **Supprimer les zéros de fin**, le signe plus des valeurs positives et le groupement des chiffres.

Copyright © 2026 BIMopen



Unités du projet, puis Format… d'une grandeur

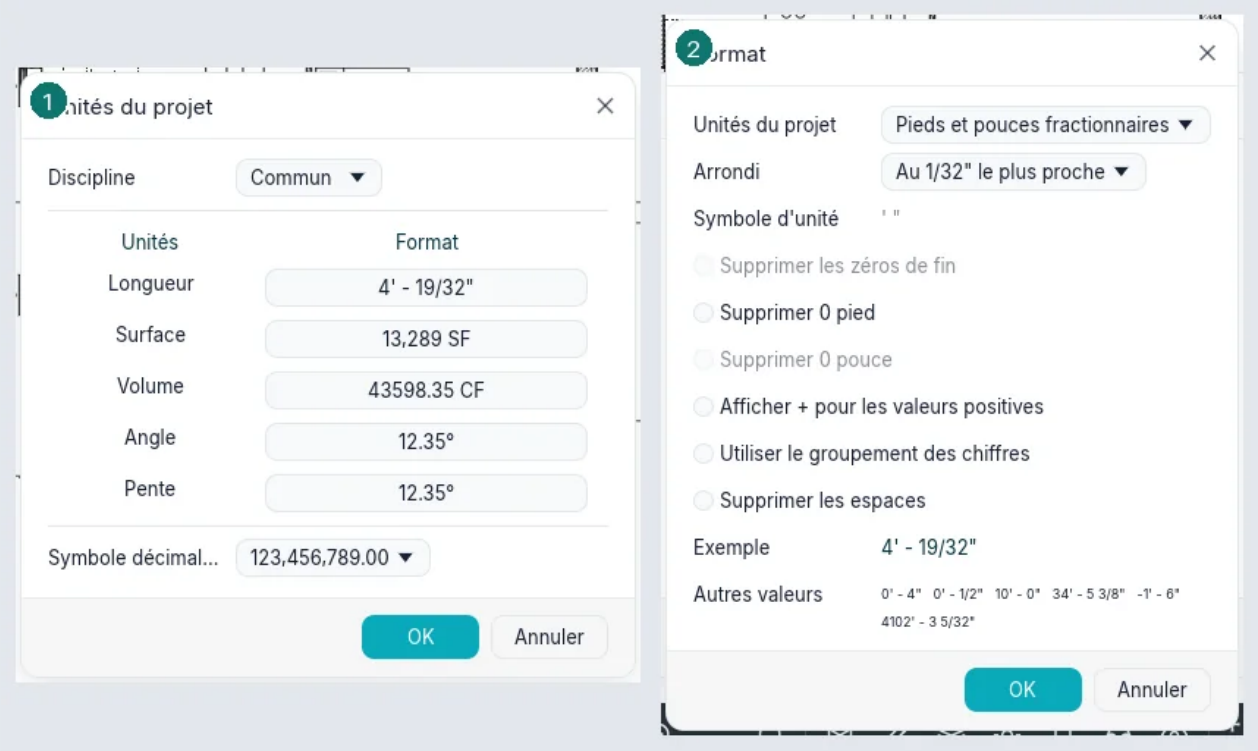
Unités impériales

Dans **Format…**, les unités d'une longueur sont en deux groupes, **Métrique** et **Impérial** : **Pieds et pouces fractionnaires** (`5' - 6 1/2"`), **Pouces fractionnaires** (`66 1/2"`), **Pieds décimaux** et **Pouces décimaux**. Les surfaces peuvent être en **Pieds carrés**, **Pouces carrés** ou **Acres**, les volumes en **Pieds cubes**, **Pouces cubes** ou **Yards cubes**, les pentes en **Hauteur/12"** ou en rapport. Avec les fractions, l'**Arrondi** est au pouce le plus proche ou au 1/2" à 1/256" le plus proche ; une valeur qui, arrondie, atteint 12" passe dans les pieds : à 1/16", `11 63/64"` se lit `1' - 0"`. **Supprimer 0 pied** écrit `4"` au lieu de `0' - 4"`, **Supprimer les espaces** écrit `1'-2"` au lieu de `1' - 2"`, et le **Symbole d'unité** choisit entre `'` et `ft`, ou entre `ft²` et `SF`. **Autres valeurs** montre le format sur quelques valeurs de plus.

Le **Format du champ…** d'un champ de nomenclature et le **Format des unités** d'un type de cote ont les mêmes champs, en plus de **Utiliser les paramètres du projet** : un métré peut donner des volumes en yards cubes dans un projet en pieds cubes, et un type de cote pour les détails peut arrondir à 1/32" là où les plans arrondissent à 1/16".

Le modèle reste en mètres : changer les unités change la façon dont les valeurs s'affichent et se saisissent, jamais la géométrie. Passer un projet du métrique à l'impérial et retour laisse chaque élément là où il était.

Copyright © 2026 BIMopen



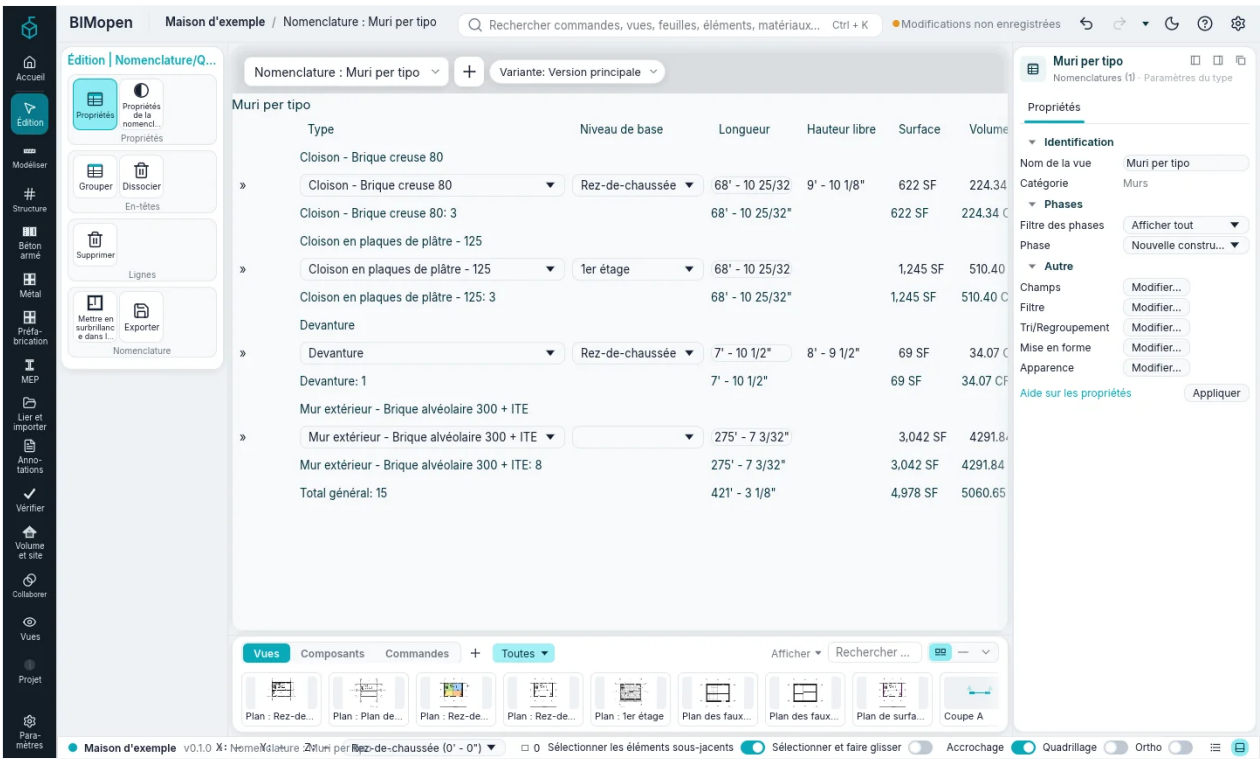
Unités du projet en pieds et pouces

Dans un projet en pieds et pouces, les échelles des vues sont les échelles architecturales, de `12" = 1'-0"` à `3/64" = 1'-0"`, et les échelles d'ingénierie, de `1" = 10'-0"` à `1" = 100'-0"` : dans la barre de la vue, dans les Propriétés et sur les feuilles. Une échelle qui n'est ni l'une ni l'autre s'affiche comme un rapport.

Échelle	Rapport	Usage courant
`12" = 1'-0"`	1:1	détails grandeur nature
`6" = 1'-0"`	1:2	assemblages et nœuds complexes
`3" = 1'-0"`	1:4	détails de maçonnerie et de menuiserie
`1 1/2" = 1'-0"`	1:8	détails de composants et de fenêtres
`1" = 1'-0"`	1:12	détails de construction courants
`3/4" = 1'-0"`	1:16	nœuds structurels
`1/2" = 1'-0"`	1:24	coupes de mur et élévations partielles
`3/8" = 1'-0"`	1:32	plans de cuisines et de salles de bains, détails agrandis
`1/4" = 1'-0"`	1:48	le standard architectural pour plans et coupes
`1/8" = 1'-0"`	1:96	le standard d'ingénierie et des fluides, plans généraux
`3/32" = 1'-0"`	1:128	plans de grands bâtiments commerciaux
`1/16" = 1'-0"`	1:192	plans de repérage et implantations générales
`3/64" = 1'-0"`	1:256	plans de masse de très grands sites
`1" = 10'-0"`	1:120	plans de génie civil et de site
`1" = 20'-0"`	1:240	plans de lotissement
`1" = 30'-0"`	1:360	travaux de génie civil et réseaux
`1" = 40'-0"`	1:480	relevés topographiques et routiers
`1" = 50'-0"`	1:600	urbanisme et plans de situation
`1" = 60'-0"`	1:720	relevés territoriaux
`1" = 100'-0"`	1:1200	plans cadastraux

Copyright © 2026 BIMopen

Un plan au 1/4" = 1'-0", coté au 1/16"



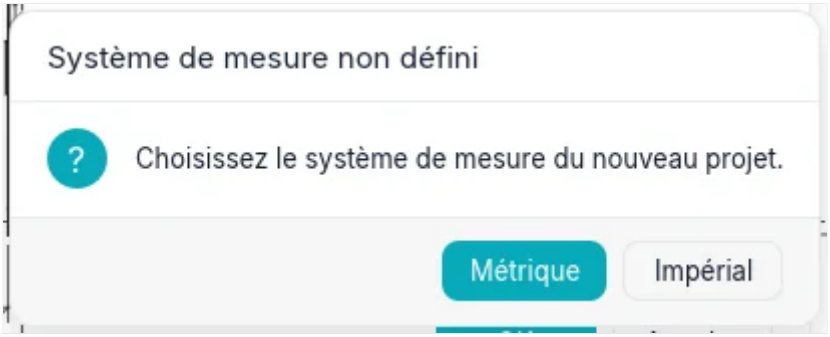
Une nomenclature en pieds et pouces

Le **Gabarit impérial de BIMopen** a les mêmes types que le gabarit métrique, aux dimensions commerciales des États-Unis : murs à montants bois 2x4 et 2x6, en blocs de 8" et briques, à montants métalliques ; portes de 30" à 36" x 80" ; fenêtres avec allège à 3'-0" ; escaliers avec des contremarches d'au plus 7 3/4" et des girons d'au moins 10" ; garde-corps de 36" et 42". Les

Copyright © 2026 BIMopen

longueurs et les cotes sont arrondies au 1/32", les incréments d'accrochage des cotes linéaires sont 4', 1', 6" et 1", la grille du plan de travail est de 4', les plans sont au 1/8" = 1'-0" et les textes ont 3/32" et 1/8" de haut. Ce sont des points de départ : chacun se change dans le projet. Changer les unités d'un projet ne renomme pas ses types.

Conseil : pour des plans lisibles sur le chantier, donnez aux types de cote un arrondi plus large : dans les **Paramètres du type** d'un type de cote, **Format des unités** ouvre **Format** ; décochez **Utiliser les paramètres du projet** et arrondissez au 1/16" ou au 1/8".



Un nouveau projet sans gabarit demande le système de mesure

Saisir des longueurs

Une longueur saisie dans les Propriétés, sur une cote temporaire, dans le bandeau des options, dans une boîte de dialogue ou à la ligne de commande se lit ainsi :

- avec une unité, dans cette unité, dans tout projet : `300mm`, `1.2 m`, `1 m 20 cm`, `6"`, `5.5'`, `5.5 ft` ;
- pieds et pouces : `5'6"`, `5' 6 1/2"`, `5'-6 1/2"` ; après les pieds le dernier `"` peut être omis (`5'6`), et les pouces à partir de 12 passent dans les pieds (`5' 14"` vaut `6'-2"`) ;
- un nombre sans unité est dans l'unité de longueur du projet ; dans un projet en pieds, deux nombres sont des pieds et des pouces : `8 6` vaut `8'-6"`, `8 6 1/2` vaut `8'-6 1/2"` ;
- les fractions sont des fractions de pouce ; une fraction de pied s'écrit en décimal (`5.5'`) ;
- après `=`, une formule : `=10' + 6"`, `=12'/5`, `=3000mm/2` ; ses nombres sans unité sont dans l'unité du projet.

Le symbole décimal est celui du projet. Pendant qu'une valeur est modifiée, elle s'affiche en pleine précision (jusqu'au 1/256" en pieds et pouces) : la confirmer sans la changer ne change rien. À la ligne de commande, un nombre sans unité est en mètres dans un projet métrique et en pieds dans un projet en pieds et pouces ; une longueur peut toujours porter son unité : `wall 0,0 20',0`.

Paramètres du soleil

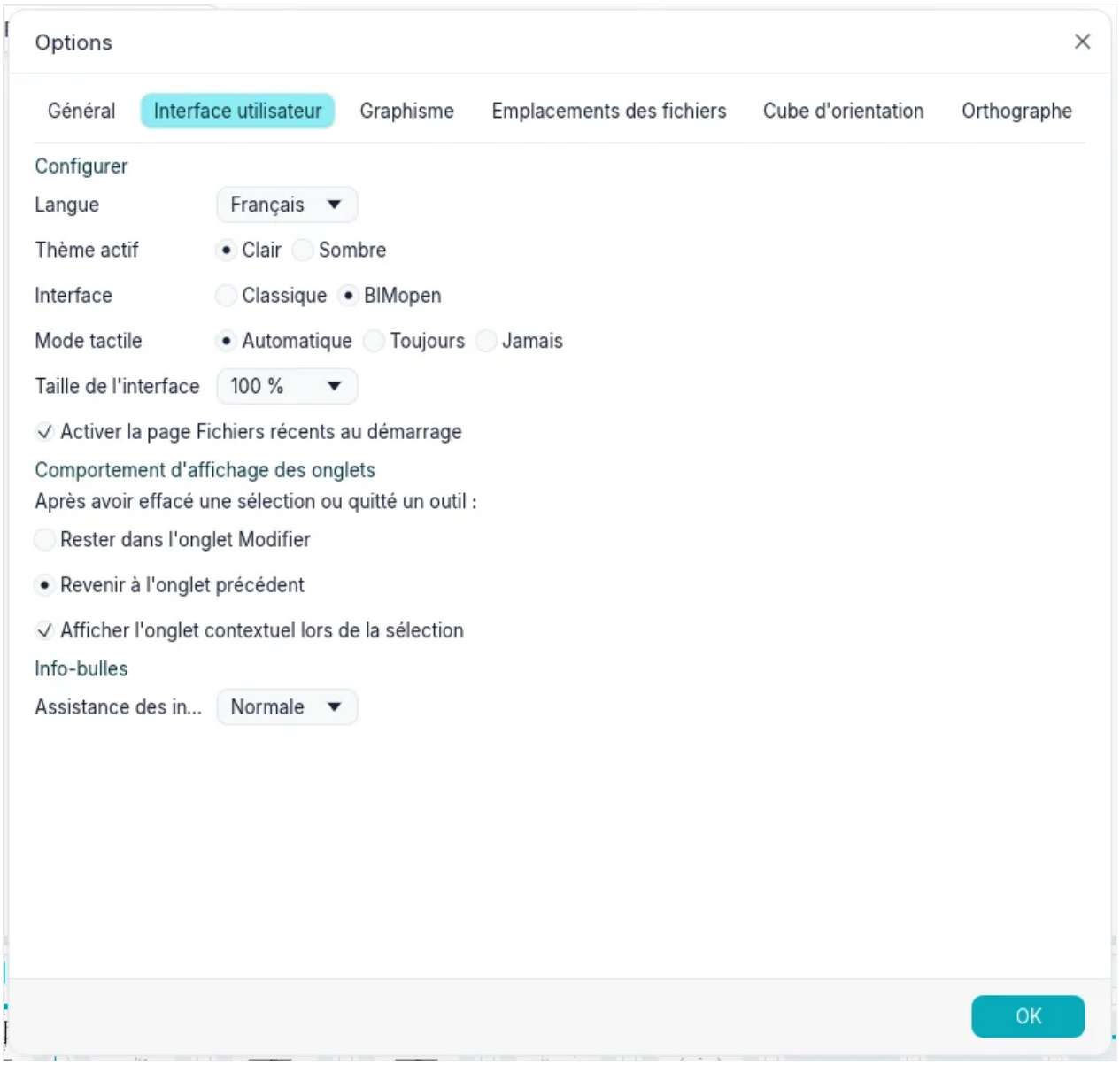
Paramètres ➤ Paramètres supplémentaires ➤ Paramètres du soleil ouvre les paramètres du soleil de la vue active, comme le bouton du soleil de la barre de contrôle d'affichage (voir Vues et graphismes).

Options

Fichier ➤ Options a quatre onglets ; les choix sont conservés d'une session à l'autre.

Onglet	Ce qu'il définit
Général	L'intervalle de rappel d'enregistrement
Interface utilisateur	Le thème (**Clair** ou **Sombre**), la langue, le style et la taille de l'interface ; **Activer la page Fichiers récents au démarrage** ; dans le style **Classique**, l'onglet du ruban après la fin d'une sélection ou la fermeture d'un outil (**Rester dans l'onglet Modifier** ou **Revenir à l'onglet précédent**) et **Afficher l'onglet contextuel lors de la sélection** ; **Assistance des info-bulles** (**Aucune**, **Minimale**, **Normale**, **Élevée**)
Graphisme	**Accélération matérielle**, **Carte graphique** et la ligne **Utilisé**, **Vue 3D ▸ Arêtes**, **Utiliser l'anticrénelage pour les vues 3D**, **Inverser la couleur d'arrière-plan**, **Couleur de sélection**, **Couleur de mise en surbrillance**, **Apparence du texte des cotes temporaires** (taille et arrière-plan)
Emplacements des fichiers	**Chemin du fichier gabarit par défaut** (le gabarit de **Nouveau**) et **Chemin par défaut des fichiers utilisateur** (où s'ouvrent les boîtes de dialogue de fichiers)

Copyright © 2026 BIMopen



Options, onglet Interface utilisateur

Graphisme : carte graphique et arêtes

- **Accélération matérielle** : **Automatique** utilise la carte graphique quand il y en a une et, si elle manque ou ne démarre pas, dessine sur le processeur ; **Toujours active** ne se replie jamais sur le processeur (sans carte graphique, les vues 3D le disent au lieu de se dessiner : utile pour repérer un pilote défaillant) ; **Désactivée (processeur seul)** dessine les vues 3D sur le processeur, pour les pilotes défaillants (écran noir, scintillement), plus lentement sur les grands modèles.
- **Carte graphique** : **Automatique** (la dédiée, s'il y en a une), la carte dédiée ou l'intégrée, avec leur nom ; sur les portables, l'intégrée consomme moins. La carte se choisit au démarrage : après un changement, l'onglet demande de redémarrer BIMopen. Une carte qui ne peut pas dessiner dans la fenêtre est grisée, avec la raison ; si la carte choisie est absente ou ne peut pas dessiner, BIMopen utilise l'automatique, le dit et revient à **Automatique**. Dans un navigateur et sur Android, c'est le navigateur ou le système qui la choisit.
- **Utilisé** montre la carte et l'interface graphique réellement utilisées (par exemple Vulkan, Direct3D 12, Metal, WebGPU, WebGL2), ou le processeur et pourquoi.
- **Vue 3D ▸ Arêtes** : les **Automatiques** suivent la vue instantanément, même juste après une modification ; les **Exactes** sont identiques à l'impression, plus lentes sur les grands modèles. L'impression et l'exportation utilisent toujours les exactes, de même que le style **Filaire**, les **Lignes d'esquisse** et les vues sans accélération ou en WebGL2. Chaque vue 3D a aussi sa propriété **Arêtes** : **Comme dans les Options**, **Automatiques** ou **Exactes**.

En ligne de commande : `graphicsettings {"acceleration":"automatica|sempre|disattivata","adapter":"automatica|dedicata|integrata","edges":"automatici|esatti","antialias":true}` (sans arguments, il indique les réglages en vigueur) ; les arêtes d'une vue 3D avec `graphicoptions {"edges3d":"opzioni|automatici|esatti"}`.

Copyright © 2026 BIMopen

Copier les paramètres d'un projet

Paramètres ➤ Paramètres ➤ Copier les paramètres d'un projet copie des paramètres d'un autre projet dans celui-ci. Dans **Sélectionner les éléments à copier**, choisissez le projet avec **Parcourir...** (**Copier depuis :**), puis cochez ce qu'il faut copier : les types de murs, sols, toits, portes et fenêtres, escaliers, garde-corps, panneaux et meneaux de murs-rideaux, les styles de ligne, les types de régions remplies, les matériaux, les motifs de remplissage et de ligne, les épaisseurs de ligne, les styles par catégorie, les gabarits de vue, les filtres, les types de fenêtre, les cartouches, les unités du projet, les configurations d'impression et les informations sur le projet (**Tout sélectionner**, **Aucun**).

Copier les paramètres d'un autre projet

Ce qui est copié apporte ce qu'il utilise : un type de mur ses matériaux, un matériau ses motifs, un gabarit de vue ses filtres. Quand des noms sont déjà dans le projet, **Types en double** demande s'il faut les **Remplacer** ou transférer les **Nouveaux uniquement**. Tout le transfert est une seule étape d'annulation.

Échanger des fichiers

Exporter vers IFC

Fichier ➤ Exporter ➤ IFC... écrit le modèle en IFC4 : les murs avec leur axe et leur corps, les ouvertures, les portes, les fenêtres, les sols, les toits, les escaliers, les garde-corps, les murs-rideaux, le mobilier et les pièces comme espaces, sur leurs étages.

Exporter ➤ Options ➤ Options IFC... ouvre **Classes d'exportation IFC** : la classe IFC de chaque catégorie ; **Non exporté** exclut une catégorie, et **Standard** revient aux classes standard. Les classes sont conservées avec le projet.

Ouvrir des fichiers IFC

Fichier ➤ Ouvrir... ➤ IFC... crée un nouveau projet à partir d'un fichier IFC2x3 ou IFC4, en mètres ou en millimètres : les étages deviennent des niveaux, les murs sont reconstruits à partir de leur axe (ou du grand côté de leur corps), les dalles deviennent

Copyright © 2026 BIMopen

des sols, les portes et les fenêtres vont dans les murs que coupent leurs ouvertures, et les espaces deviennent des pièces. Les messages comptent ce qui n'a pas été lu.

Ouvrir ➤ Options IFC… ouvre **Options d'import IFC** : ce que devient chaque classe IFC (murs, sols, portes, fenêtres, pièces ou **Non importé**), et **Standard**. Les choix sont conservés d'une session à l'autre.

Les objets ayant une forme qui ne sont ni murs, ni sols, ni portes, ni fenêtres, ni espaces restent des objets importés, à convertir : voir Importation et conversion.

Exporter en USD

Fichier ➤ Exporter ➤ USD… enregistre la vue 3D active comme scène USD, un format ouvert lu par les logiciels de rendu, d'animation et de réalité augmentée. Si la vue active n'est pas 3D, c'est **{3D}** qui est exportée. Les éléments et catégories masqués dans la vue sont exclus, et avec la zone de coupe active, les éléments entièrement hors de la zone aussi. La scène est rangée par niveau, catégorie et élément, en mètres avec l'axe Z vers le haut.

- **.usdz** est un seul fichier qui contient la scène et les textures des matériaux ; **.usda** est la scène en texte, sans textures.
- **Matériaux** : couleur, rugosité, métallique, transparence et images de l'aspect, comme dans la vue **Réaliste**.
- **Propriétés BIM** : catégorie, type, niveau, marque, identifiant IFC et paramètres de chaque élément.
- **Formes identiques en instances** : les portes, fenêtres et composants identiques sont écrits une seule fois.
- **Caméra de la vue** et **Soleil de la vue et ciel**.
- **Dénomination** : **Manuel** utilise le nom saisi dans **Nom/préfixe** (ou celui du projet), **Automatique - long** ajoute au préfixe le type et le nom de la vue, **Automatique - court** n'utilise que le type et le nom de la vue.

Les choix restent pour la fois suivante.

Paquets de projet

Fichier ➤ Exporter ➤ Partager ➤ Paquet de projet… réunit dans un seul fichier **.zip** le projet et les fichiers qu'il utilise : modèles liés (avec les fichiers qu'ils utilisent), fichiers d'origine des objets importés, catalogues de types. La boîte de dialogue liste chaque fichier avec son état : **introuvable** s'il manque à côté du projet, **à ajouter** sur le web, où le navigateur ne voit pas le dossier. **Ajouter des fichiers…** met d'autres documents dans le paquet, comme un rapport ou un cahier des charges. Le paquet prend le projet tel qu'il est maintenant, modifications non enregistrées comprises. Les composants et les images des matériaux sont déjà dans le projet.

Dans le .zip tous les fichiers sont au même niveau et le projet les désigne par leur nom : le paquet fonctionne partout où il est extrait. Le **Rapport du paquet.txt** indique ce qui a été inclus et ce qui manquait. **Purger les types inutilisés**, **Retirer les sous-projets** et **Retirer les feuilles** ne modifient que la copie du paquet. Avec **Enregistrer les paramètres pour la prochaine utilisation**, les choix restent pour la fois suivante.

Fichier ➤ Ouvrir… ➤ Paquet de projet…, ou **Projet…** en choisissant le .zip, extrait le paquet dans un dossier à côté portant le même nom et ouvre le projet. Sur le web, le projet s'ouvre depuis la mémoire.

Autres exportations

L'impression en PDF et l'exportation d'images sont décrites dans Feuilles, nomenclatures et impression ; les nomenclatures s'exportent en texte délimité depuis le même chapitre. `bimopen-cli convert` exporte depuis la ligne de commande (voir Ligne de commande et MCP).

Copyright © 2026 BIMopen

Importation et conversion

Un modèle fait avec un autre logiciel arrive sous forme de fichier IFC. BIMopen en lit les murs, les sols, les portes, les fenêtres et les espaces comme ses propres éléments. Tout le reste qui a une forme (toits, poutres, poteaux, escaliers, garde-corps, murs-rideaux, mobilier, appareils sanitaires) reste un **objet importé** : sa géométrie telle qu'elle a été lue, comme modèle générique. **Convertir** fait ensuite de chaque objet importé un élément BIMopen de n'importe quelle catégorie, quand et autant qu'il le faut.

Ouvrir un fichier IFC

1. Ouvrez le panneau **Fichier** (la marque de BIMopen en haut de la barre latérale) et choisissez **Ouvrir… ➤ IFC…**.
2. Choisissez un fichier IFC2x3 ou IFC4.

BIMopen crée un nouveau projet : les étages deviennent des niveaux, les murs sont reconstruits à partir de leur axe, les dalles deviennent des sols, les portes et les fenêtres vont dans les murs que leurs ouvertures coupent, les espaces deviennent des pièces. Tout autre objet ayant une forme devient un objet importé. Chacun garde :

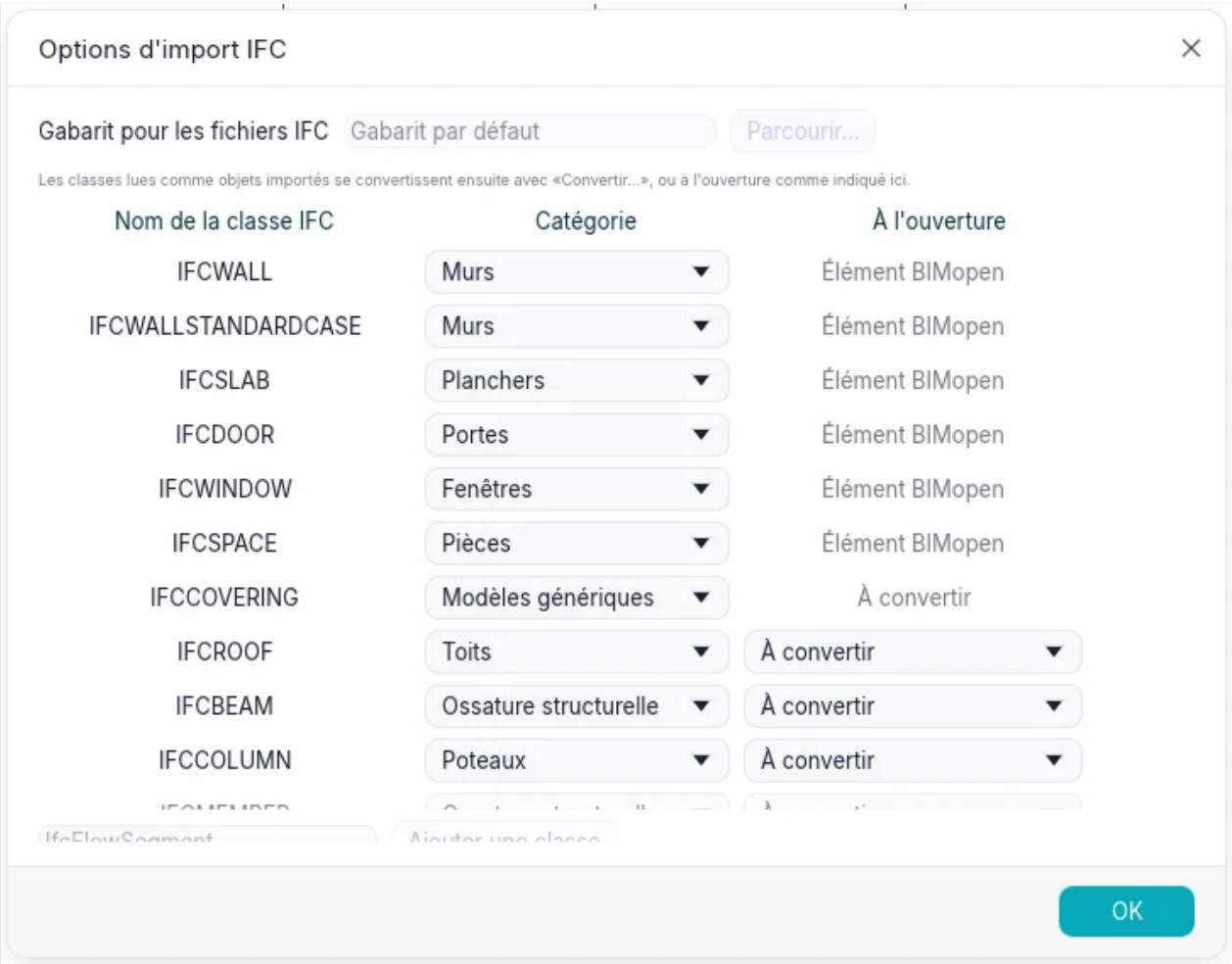
- le fichier d'où il vient et son format (`casa.ifc · IFC4`) ;
- sa classe IFC (`IfcRoof`, `IfcFurniture`…) et son identifiant ;
- l'objet dont il fait partie : les volées d'un escalier, les panneaux d'un mur-rideau ;
- ses jeux de propriétés et de quantités, dans **Propriétés** sous **Propriétés IFC**.

Les messages comptent ce qui a été lu, ce qui a été approché et ce qui a été laissé de côté.

Options d'import IFC

Coordonner ▸ Options IFC… ouvre **Options d'import IFC** : ce que devient chaque classe IFC à l'ouverture d'un fichier.

Copyright © 2026 BIMopen



Chaque classe IFC, sa catégorie et ce qui se passe à l'ouverture

- Murs, dalles, portes, fenêtres et espaces sont lus comme **Élément BIMopen** ; chacun peut être lu à la place comme objet importé (**Modèles génériques**) ou laissé de côté (**Non importé**).
- Les autres classes sont lues comme objets importés. **Catégorie** est la catégorie proposée pour chaque classe quand on la convertit : n'importe quelle catégorie de BIMopen.
- **À l'ouverture** dit ce qui leur arrive à l'ouverture du fichier : **À convertir** les laisse pour plus tard ; **Garder la géométrie**, **Reconstruire comme élément BIMopen** ou **Créer un composant avec paramètres** les convertit tout de suite (voir plus bas).
- **Ajouter une classe** ajoute une classe que la liste n'a pas.
- **Charger...** lit un fichier de correspondance des classes, **Enregistrer sous...** en écrit un : un fichier texte, une classe par ligne. **Standard** remet la correspondance par défaut.

Les options sont gardées d'une session à l'autre.

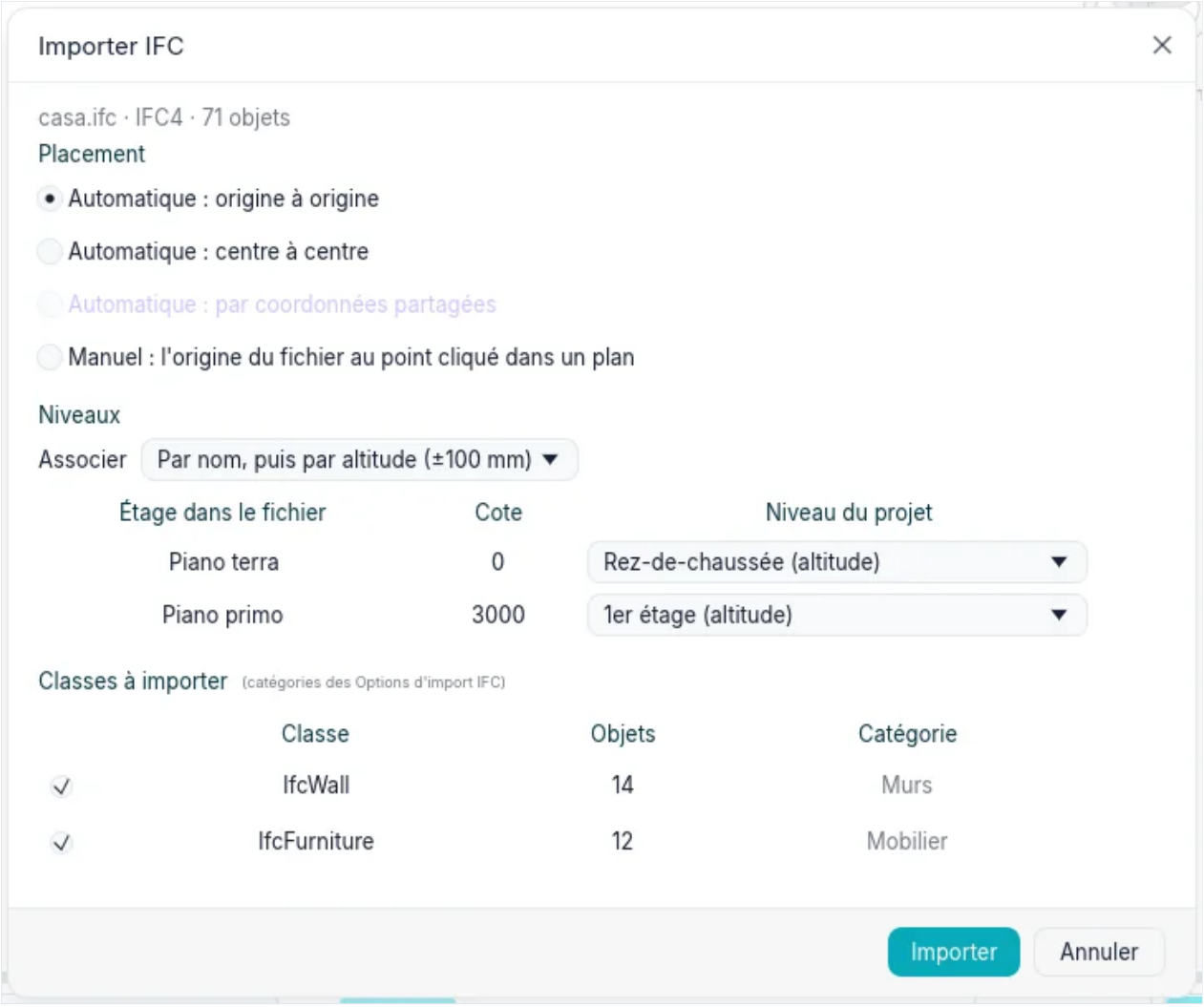
Importer un fichier IFC dans le projet

Ouvrir ➤ IFC... crée un nouveau projet. **Lier et importer ▸ Importer IFC** amène au contraire le fichier **dans le projet ouvert**, qui a déjà ses niveaux et ses types : convertir est plus rapide, car **Convertir...** propose d'abord les types du projet.

1. **Lier et importer ▸ Importer IFC** (ou **Fichier ▸ Ouvrir ▸ Importer IFC...**, ou Ctrl+K, « importer ifc »), puis choisissez le fichier.
2. Dans la boîte de dialogue **Importer IFC** :
3. **Positionnement** : **Automatique : origine à origine** (le cas normal), **centre à centre**, ou **Manuel** : après **Importer**, vous cliquez dans un plan le point où va l'origine du fichier.
4. **Niveaux** : chaque étage du fichier va à un niveau du projet, par nom puis par altitude (±100 mm), ou à un nouveau niveau ; le choix se change ligne par ligne.
5. **Classes à importer** : les classes du fichier avec leurs objets et la catégorie proposée ; décochez celles qui ne servent pas. Les espaces deviennent des pièces seulement si vous le choisissez.

Copyright © 2026 BIMopen

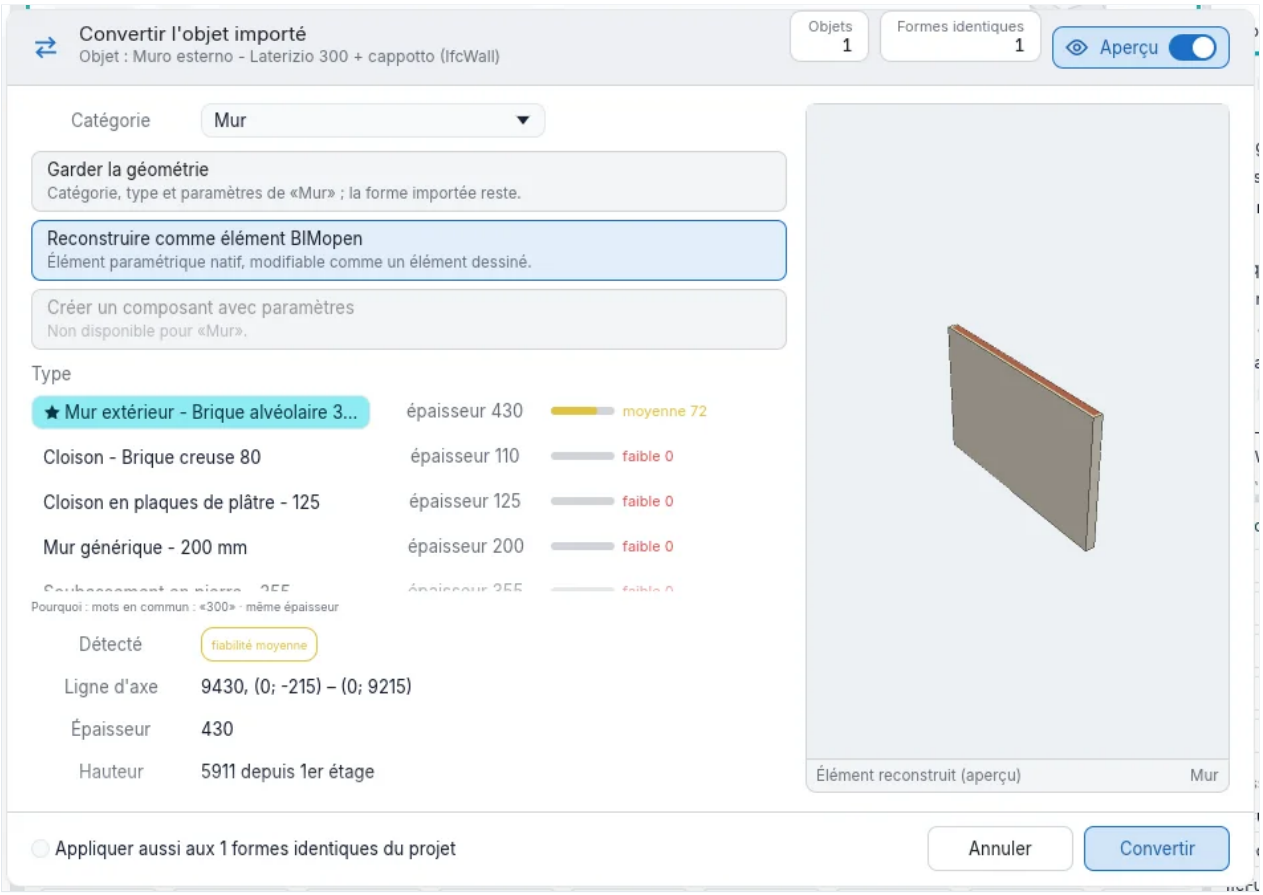
6. **Types du projet** : **Proposer d'abord les types du projet** (activé) et **Convertir tout de suite si la correspondance est élevée**.
7. **Déjà importé depuis ce fichier** : à une deuxième importation du même fichier, **Mettre à jour** compare les identifiants (GUID) : ajoute les nouveaux, met à jour ceux qui ont changé, signale ceux qui n'y sont plus sans les supprimer ; ou **Importer comme copie**.
8. **Importer**. Le tout est une seule étape d'annulation ; **État de conversion** s'active dans la vue.



Importer IFC : les étages du fichier vont aux niveaux du projet

Murs, sols, portes et fenêtres arrivent aussi comme objets importés, à convertir dans les types du projet. Dans **Convertir…**, **Type** liste les types du projet **classés par correspondance**, le premier marqué ★ : la catégorie, l'épaisseur ou les dimensions (égales à 5 mm près) et le nom (identique, ou mots en commun). Chaque ligne dit la correspondance (**élevée** dès 85, **moyenne** dès 60, **faible**) et pourquoi ; le premier est déjà choisi si la correspondance est au moins moyenne, sinon **Nouveau type depuis l'objet**. En convertissant une classe entière, une ligne par type du fichier dit en quel type du projet il devient.

Copyright © 2026 BIMopen



Les types du projet, le plus proche en premier

État de conversion

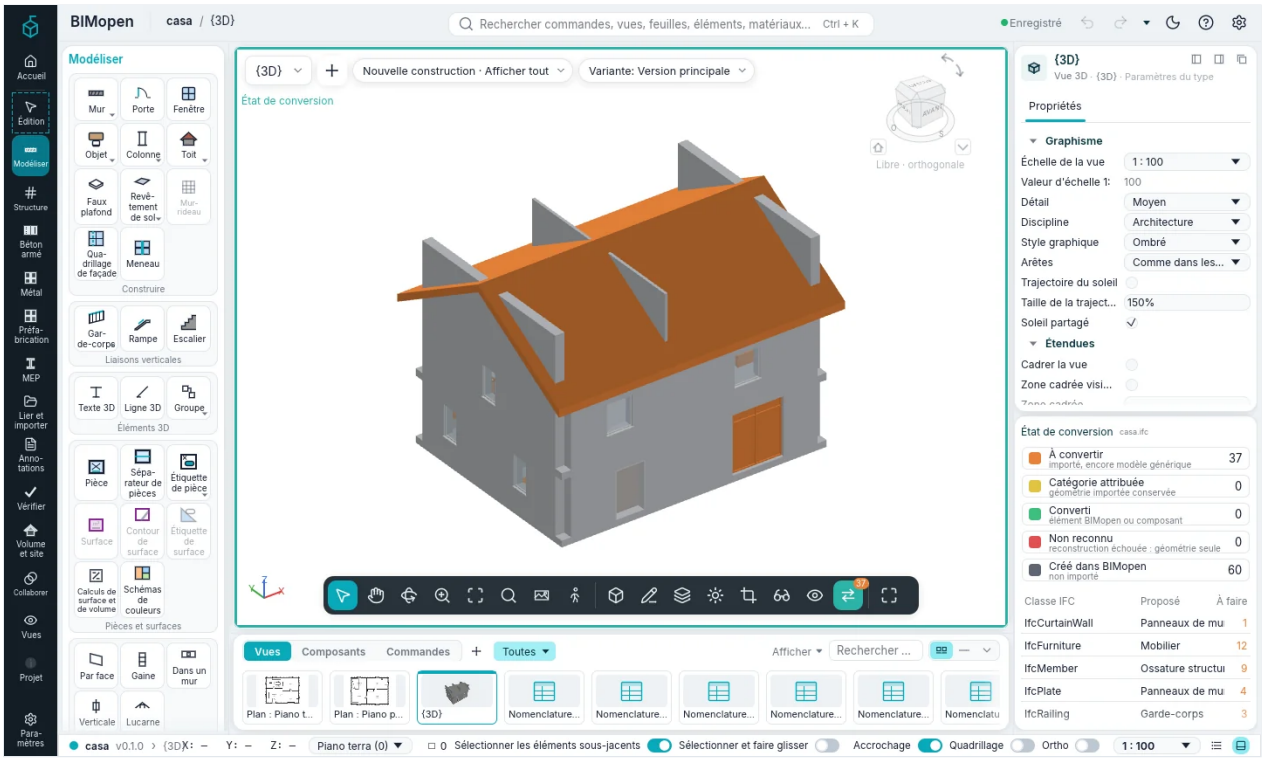
Tant que le projet contient des objets importés encore à convertir, la barre de la vue affiche **État de conversion**, avec leur nombre. Son info-bulle dit combien il y en a et dans combien de classes IFC.

État de conversion dans la barre de la vue

Cliquez dessus : la vue montre chaque objet dans la couleur de son état, dans un cadre bleu canard.

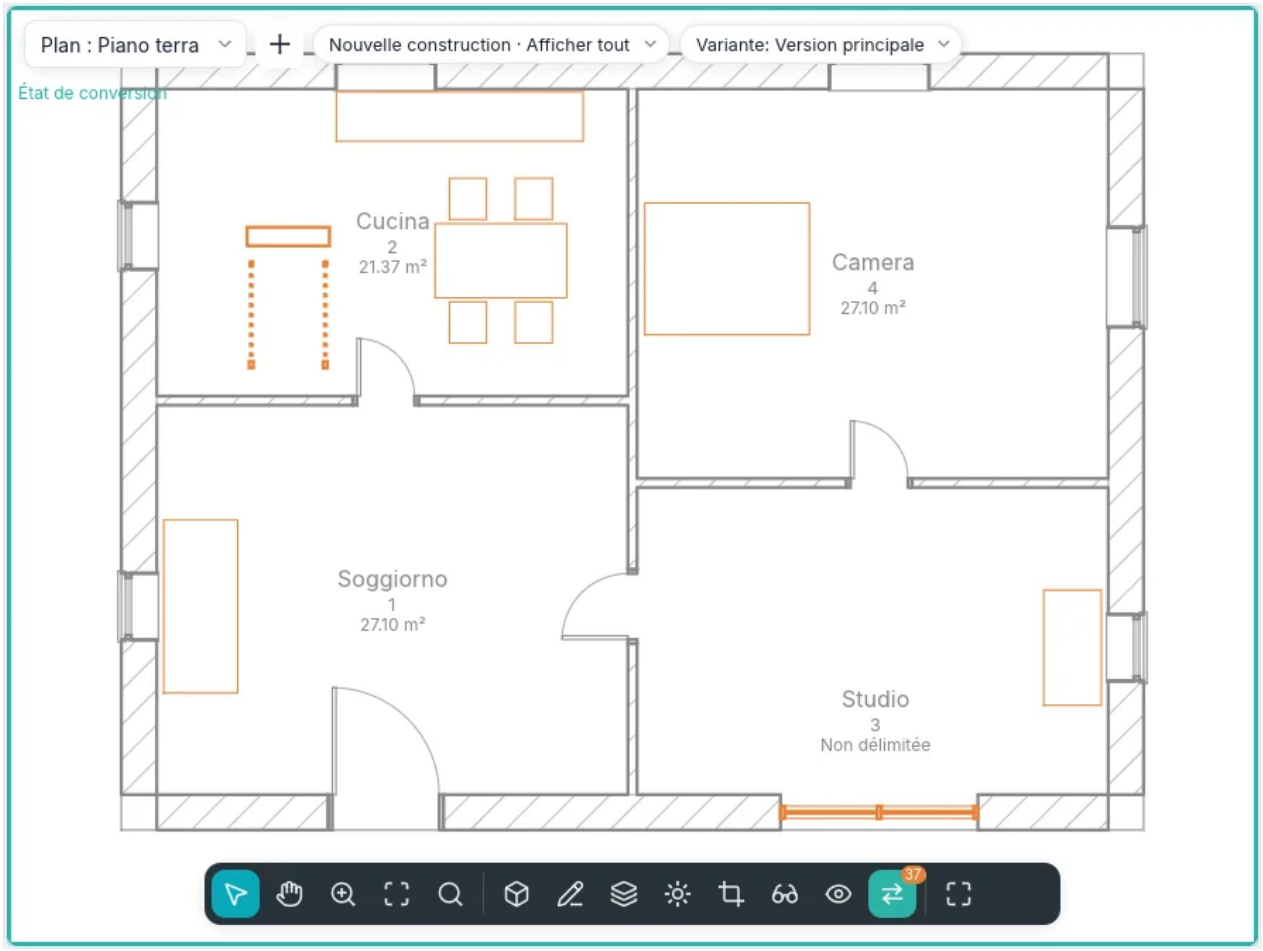
Couleur	État	Signification
Orange	**À convertir**	importé, encore modèle générique
Jaune	**Catégorie attribuée**	géométrie importée conservée, avec une catégorie
Vert	**Converti**	élément BIMopen ou instance de composant
Rouge	**Non reconnu**	la reconstruction n'a pas reconnu la forme : géométrie seule
Gris	**Créé dans BIMopen**	non importé

Copyright © 2026 BIMopen



État de conversion dans la vue 3D, avec son panneau

Il fonctionne dans les plans, coupes, élévations et vues 3D, et ne change que la fenêtre : le modèle et les autres vues restent tels quels. Tant qu'il est activé, seuls les objets importés peuvent être sélectionnés.



La même chose en plan

Copyright © 2026 BIMopen

Le panneau **État de conversion**, sous **Propriétés**, contient :

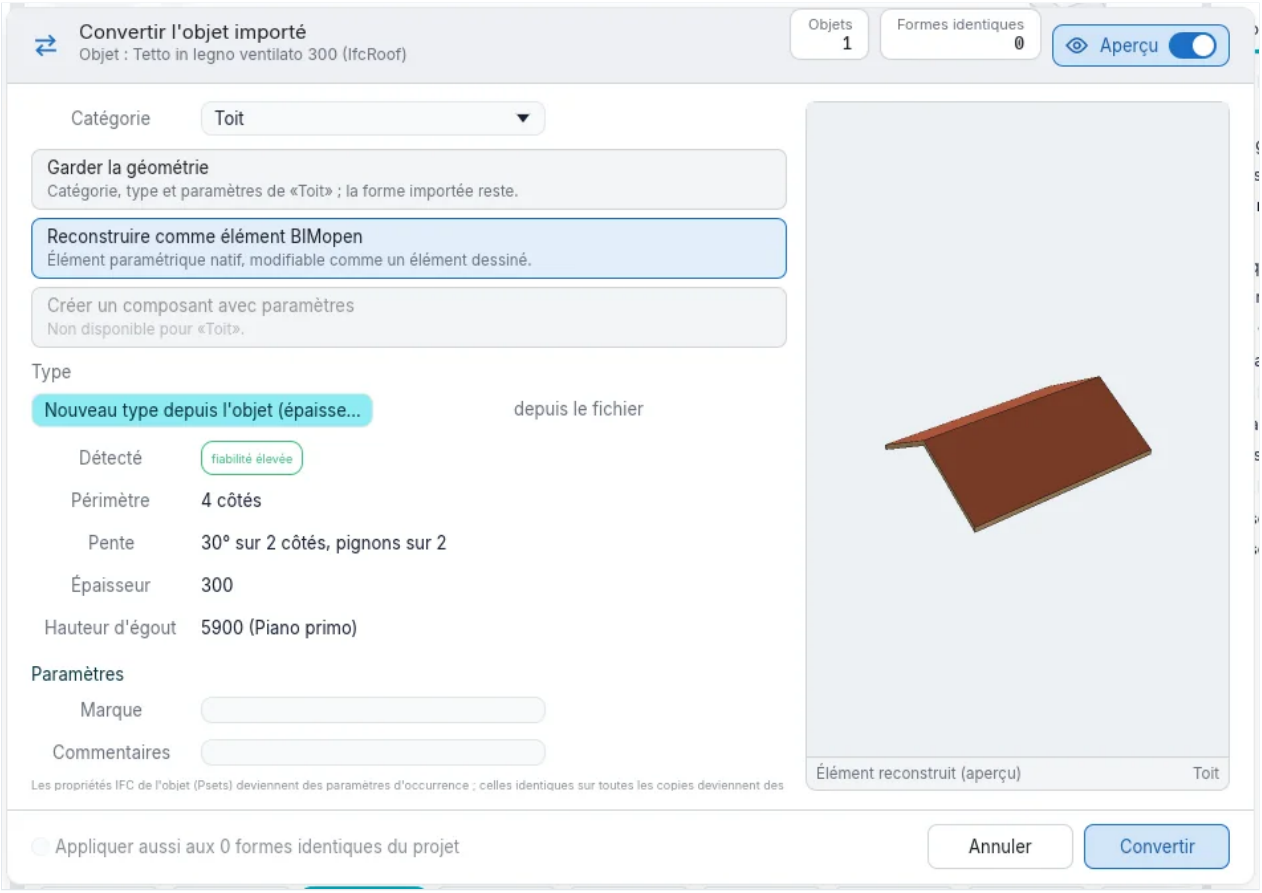
- la légende avec le nombre de chaque état : un clic sur un état le masque dans la vue, ou l'affiche à nouveau ;
- les classes IFC ayant des objets encore à convertir, la catégorie proposée pour chacune et combien il en reste. Un clic sur une classe sélectionne ses objets à convertir et ouvre **Convertir...**.

Quand il ne reste rien à convertir, le panneau le dit. Désactivez **État de conversion** et son bouton quitte la barre de la vue.

Dans le style Classique, le panneau est un onglet à côté de **Propriétés** ; en mode tactile, c'est une feuille, ouverte depuis les réglages de la vue.

Convertir un objet importé

Sélectionnez un ou plusieurs objets importés : la carte contextuelle **Édition | Objets importés** s'ouvre. **Convertir...** ouvre **Convertir l'objet importé**.



Le toit, reconstruit comme toit de BIMopen

1. **Catégorie** : ce que devient l'objet. La proposition de la classe vient en premier.
2. L'un des trois modes (ci-dessous). Un mode qui ne s'applique pas à la catégorie est grisé.
3. **Type** : l'un des types de la catégorie (ceux du projet d'abord, classés par correspondance), ou un nouveau type fait depuis l'objet.
4. **Détecté** : ce que BIMopen lit dans la forme et sa fiabilité.
5. **Paramètres** : **Marque** et **Commentaires**, et les propriétés IFC de l'objet.
6. **Convertir**.

L'aperçu montre ce que deviendra l'objet. L'interrupteur **Aperçu** de l'en-tête le masque ; la boîte de dialogue garde sa taille.

Les trois modes

Mode	Catégories	Ce qui se passe
Garder la géométrie	toutes	L'objet prend la catégorie, un type et des paramètres. Il compte dans les nomenclatures, les filtres, la visibilité et l'export IFC comme élément de cette catégorie ; sa forme reste celle importée. Il se déplace, tourne et se met en miroir.

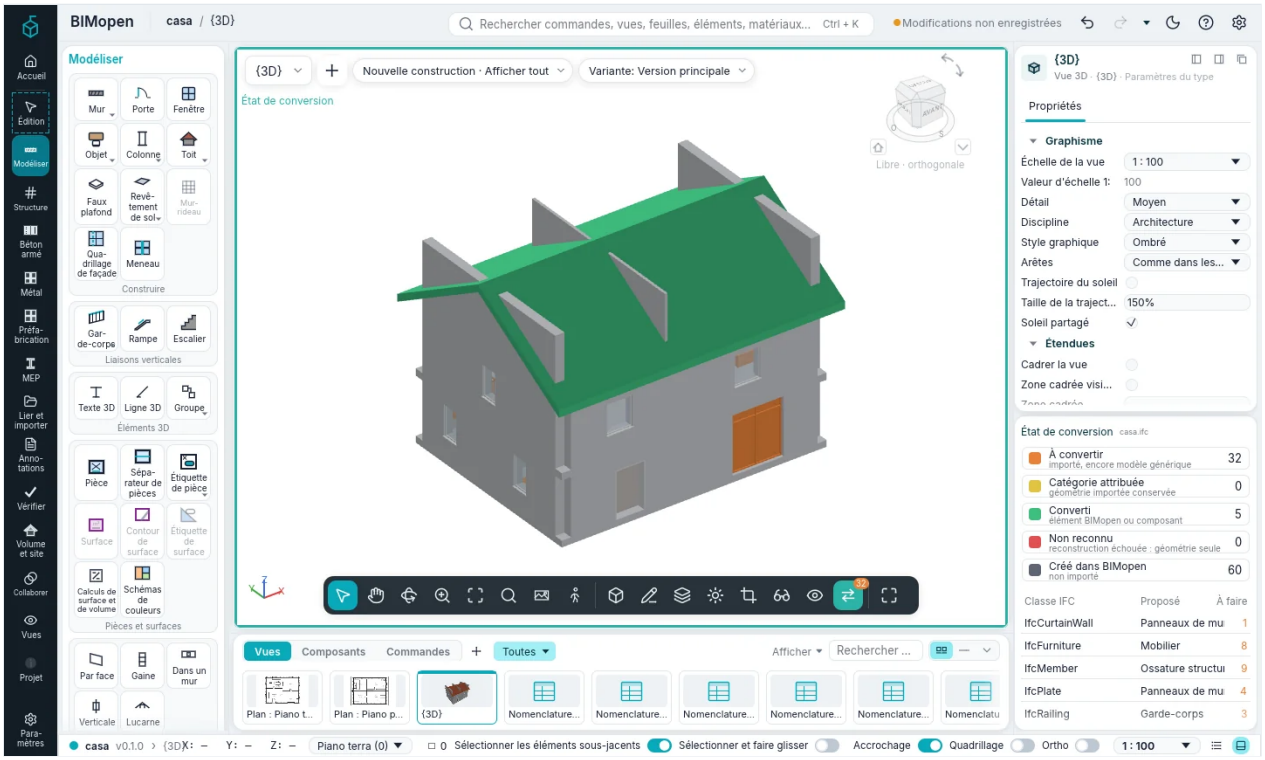
Copyright © 2026 BIMopen

Mode	Catégories	Ce qui se passe
Reconstruire comme élément BIMopen	murs, sols, toits, portes, fenêtres	BIMopen lit la forme et crée l'élément natif, modifiable comme un élément dessiné : axe, épaisseur et hauteur d'un mur ; contour, épaisseur et niveau supérieur d'un sol ; contour, pentes, épaisseur et hauteur d'égout d'un toit ; une porte ou une fenêtre dans le mur où elle se trouve, avec sa largeur, sa hauteur et son allège.
Créer un composant avec paramètres	mobilier, appareils sanitaires, modèles génériques, portes, fenêtres, poteaux, poutres	La géométrie devient un type de composant avec **Largeur**, **Profondeur** et **Hauteur** tirées de son encombrement ; les changer étire la forme. L'objet devient son instance.

Une forme qui ne peut pas être reconstruite comme la catégorie choisie devient rouge (**Non reconnu**) et reste telle qu'elle était : convertissez-la à nouveau en gardant sa géométrie. La reconstruction des poteaux, poutres, escaliers et garde-corps viendra dans une phase suivante.

En reconstruisant, BIMopen reporte les matériaux du fichier dans l'élément natif : les couches d'un mur, d'un sol ou d'un toit avec leur épaisseur, le cadre et le vitrage d'une fenêtre. Un matériau que le projet a déjà sous le même nom est utilisé tel quel ; un nouveau prend la couleur du fichier et les motifs d'un matériau semblable. Un mur qui tourne un angle devient un mur par tronçon ; un toit aux pans à des hauteurs différentes, un toit par pan. La couverture, les faîtages et les gouttières sur un toit suivent le nouveau toit, et les murs que le toit coupe y sont attachés. **Restaurer l'original** remet tout comme avant.

Catégorie dans **Propriétés** fait la même chose que **Garder la géométrie** : y choisir une catégorie convertit tout de suite l'objet sélectionné.

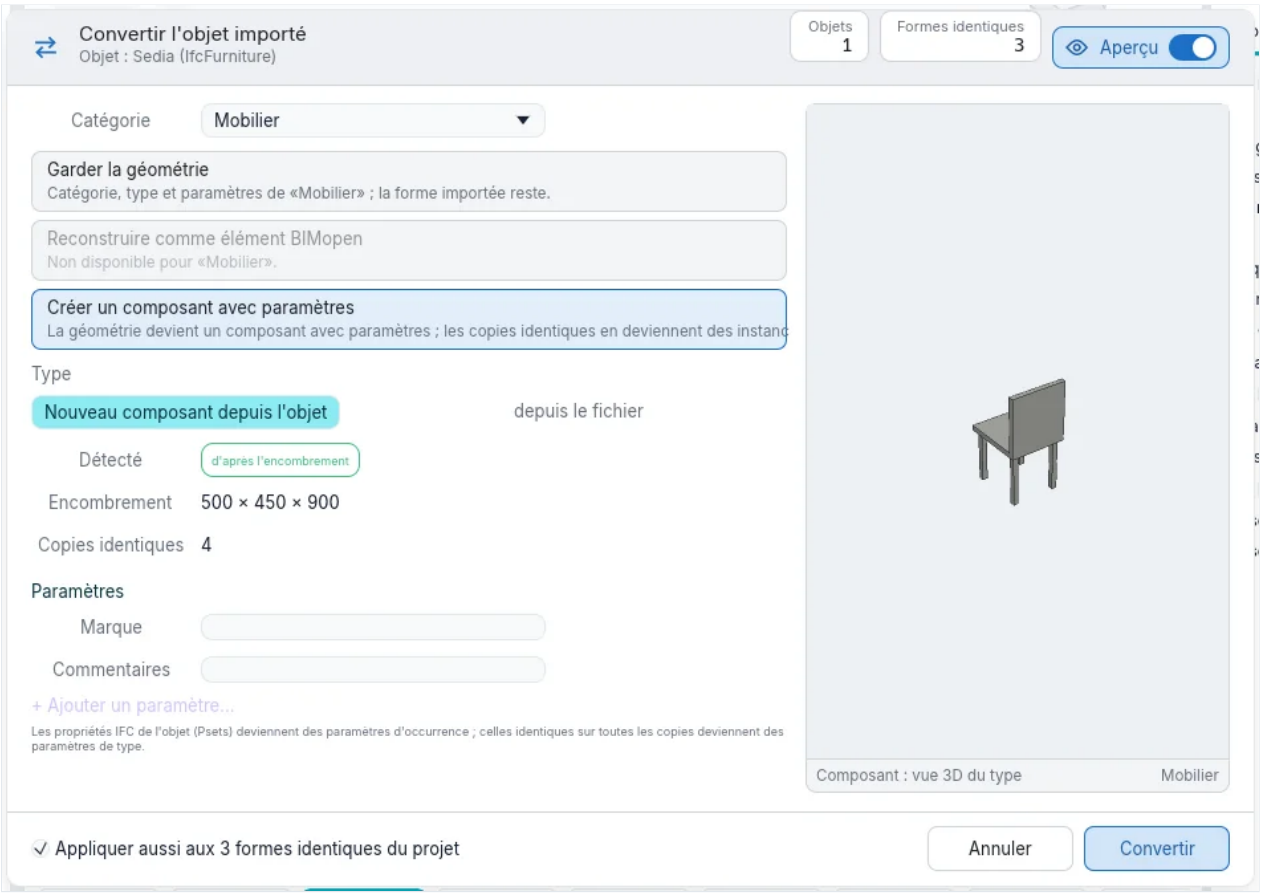


Les objets convertis deviennent verts

Composants à partir d'objets importés

Créer un composant sur la carte contextuelle ouvre la boîte de dialogue avec **Créer un composant avec paramètres** choisi.

Copyright © 2026 BIMopen



Une chaise devient un composant ; ses trois copies en deviennent des instances

Les propriétés IFC identiques sur toutes les copies deviennent des paramètres de type ; celles qui diffèrent restent à chaque instance. Le composant apparaît dans l'Index du projet sous **Objets importés**, et ses **Paramètres du type** modifient toutes les instances à la fois.

Formes identiques

Les copies d'une même forme, déplacées et tournées en plan, sont reconnues comme identiques. **Sélectionner les formes identiques** les sélectionne ; dans la boîte de dialogue, **Appliquer aussi aux N formes identiques du projet** les convertit ensemble (activé par défaut pour un composant). Instances d'un seul composant, elles occupent moins de mémoire et se dessinent plus vite dans les grands modèles.

Sélectionner les objets importés

- **Sélectionner la classe** sélectionne les objets importés de la même classe IFC.
- Une classe dans le panneau **État de conversion**, ou **Tout convertir (N)...** sur une classe dans l'Index du projet, sélectionne ses objets à convertir et ouvre la boîte de dialogue.
- Un objet qui fait partie d'un autre (une volée d'escalier) va avec lui : convertir l'ensemble emporte ses parties.

Les objets importés dans l'Index du projet

Objets importés dans l'Index du projet liste chaque fichier lu, avec son format et le nombre d'objets qui restent à convertir ; dessous, les classes IFC, sous chaque classe ses objets, avec la couleur de leur état et, une fois convertis, la catégorie qu'ils sont devenus. Les objets faits de parties listent leurs parties dessous.

Copyright © 2026 BIMopen

Objets importés dans l'Index du projet

- **Seulement à convertir** masque ce qui est déjà converti.
- Un clic sur un objet le sélectionne ; un double clic le montre dans une vue.
- Le bouton droit sur une classe : **Tout convertir (N)...**, **Sélectionner tous ceux à convertir (N)**, **Restaurer les originaux (N)**.
- Le bouton droit sur un fichier : les mêmes, et **Supprimer les références d'origine...**.
- Le bouton droit sur un objet : **Convertir...**, **Sélectionner les formes identiques**, **Afficher dans la vue**, **Masquer dans la vue**, **Restaurer l'original**.

Restaurer les originaux

Ce qu'une conversion remplace reste dans le projet, dans le fichier `.bpr` : l'objet d'origine, avec les parties qu'il a emportées. **Restaurer l'original** (sur la carte contextuelle, dans l'Index du projet ou dans le menu du bouton droit) le remet tel qu'il a été importé, de nouveau orange.

La restauration demande d'abord confirmation

Elle demande d'abord confirmation, et dit ce qui sera perdu : les modifications faites sur les éléments reconstruits ou les composants, et les portes et fenêtres des murs convertis. Un composant créé par la conversion part avec sa dernière instance. Annuler reprend une conversion ou une restauration comme toute autre modification.

La géométrie des originaux est stockée une seule fois pour chaque maillage identique ; les garder coûte donc peu. Quand les conversions sont définitives, **Supprimer les références d'origine...** sur le fichier dans l'Index du projet supprime les originaux : ensuite, **Restaurer l'original** n'est plus possible.

Bientôt

- **Lier IFC** : le fichier comme référence en lecture seule, rechargé quand il change ; le positionnement par coordonnées partagées.

Copyright © 2026 BIMopen

- **Mettre à jour depuis le fichier** : relire le fichier d'origine et mettre à jour ses objets.
- Des outils par face, pour poser murs, sols et toits sur des formes libres et courbes.
- La reconstruction des poteaux, poutres, escaliers et garde-corps.
- La conversion des objets des fichiers OBJ et glTF avec la même boîte de dialogue.

Copyright © 2026 BIMopen

DWG et DXF

BIMopen écrit et lit les dessins AutoCAD, DWG et DXF, de toutes les versions de 2000 à 2018. Une vue ou une feuille sort comme un dessin avec un calque par catégorie ; un dessin entre comme **Fichier CAO**, un seul élément du projet, importé ou lié.

Exporter une vue ou une feuille

Fichier ▸ Exporter ▸ DWG / DXF… ouvre **Exporter des formats CAO** :

Option	Ce qu'elle fait
Nom	Le nom du fichier, celui de la vue ou de la feuille par défaut
Vue ou feuille courante / **Vues/feuilles sélectionnées**	La vue ou la feuille ouverte, ou celles cochées avec **Sélectionner…** (un fichier chacune, à leur nom)
Format	DWG ou DXF
Version	AutoCAD 2000, 2004, 2007, 2010, 2013 ou 2018
Une unité DWG correspond à	millimètre (par défaut), centimètre, mètre, pouce ou pied
Calques et propriétés	**Catégorie sur calque, remplacements par entité** (par défaut : une couleur autre que celle du calque reste sur l'objet), **Tout sur calque, sans remplacements**, ou **Tout sur calque, nouveaux calques pour les remplacements** (un calque `NOM-RRGGBB` par autre couleur)
Couleurs	**RVB comme dans la vue**, ou **Couleur indexée (255)** : la couleur la plus proche de la table à 255 couleurs
Coordonnées	**Internes au projet**, ou **Partagées** : plans et vues avec l'origine au point topographique et les axes sur le nord géographique (seulement si le projet a des coordonnées partagées ; les feuilles restent en coordonnées papier)
Dénomination	**Automatique : court** (le nom de la vue) ou **Automatique : long** (le nom du projet avant celui de la vue)

Sort ce que la vue dessine : murs coupés et autres éléments en polylignes fermées avec leur remplissage plein, lignes, arcs, cercles et textes (cotes et étiquettes en textes et lignes). Chaque élément va sur le calque de sa catégorie, avec les noms AIA (A-WALL, A-DOOR, A-GLAZ, A-FLOR, S-COLS, S-GRID, A-ANNO-DIMS, A-ANNO-TEXT…), les remplissages sur le même nom avec `-PATT` ; les couleurs sont celles de la vue. S'exportent plans, coupes, élévations, vues 2D et feuilles. Sur le web le fichier est téléchargé.

Les choix restent pour la prochaine exportation de la même session.

En ligne de commande : `export pianta.dwg {"version":"2013","unit":"mm","layers":"bylayer","colors":"aci","coordinates":"shared"}`.

Importer ou lier un dessin

Insérer ▸ Importer CAO et **Insérer ▸ Lier CAO** (dans le style BIMopen : **Importer CAO…** et **Lier CAO…** dans le panneau Fichier et parmi les commandes) demandent un DWG ou un DXF, puis en montrent les options :

Option	Ce qu'elle fait
Vue courante seulement	Le dessin n'appartient qu'à la vue ouverte (un plan, une coupe, une vue 2D)
Couleurs	**Inverser** (les lignes claires deviennent foncées : pour les dessins faits sur fond noir), **Conserver**, **Noir et blanc**
Calques	**Tous**, **Visibles** (les calques éteints dans le fichier restent dehors), ou **Spécifier…** : on coche les calques à importer
Unités d'importation	**Détection automatique** (l'unité déclarée par le fichier, sinon millimètres), mm, cm, dm, m, pouces, pieds, ou **Personnalisée** : combien de mètres vaut une unité du fichier
Positionnement	**Automatique : centre à centre** (le centre du dessin sur le centre des murs du niveau), **Automatique : origine à origine**, ou **Automatique : par coordonnées partagées** (l'origine du dessin sur le point topographique, les axes sur le nord géographique)
Placer sur	Le niveau dans les plans duquel le dessin apparaît

Copyright © 2026 BIMopen

Option	Ce qu'elle fait
Corriger les lignes légèrement hors axe	Activé (par défaut) : les lignes à moins de 0,1° des axes deviennent horizontales ou verticales
Orienter selon la vue	Activé (par défaut) : le dessin suit les axes de la vue ; désactivé, son nord est le nord géographique du projet

Ce qui est lu : lignes, polylignes avec leurs arcs, arcs, cercles, ellipses, splines, textes, hachures pleines et blocs (décomposés) de l'espace objet ; les hauteurs sont ignorées, le dessin est en 2D.

Le fichier CAO dans le projet

Un fichier CAO est un seul élément, au nom de son fichier : il se sélectionne, se déplace, se tourne, se copie et se supprime comme les autres, et ses lignes sont des points d'accrochage. Il apparaît dans les plans de son niveau, ou seulement dans sa vue. Ses **Propriétés** montrent son niveau, ses couleurs et, s'il est lié, son chemin, ainsi que ses **calques**, chacun avec une case qui l'affiche ou le masque.

Le groupe contextuel **Occurrence importée** :

- **Décomposer** (importations seulement) : lignes, textes et hachures pleines deviennent lignes de détail, notes de texte et régions pleines de la vue ouverte ;
- **Supprimer des calques** : les calques cochés quittent le projet avec leurs lignes ;
- **Recharger** et **Gérer les liens** (liens seulement).

Les **Propriétés** changent aussi le **Facteur d'échelle** et la **Rotation** du dessin. **Décomposer** accepte des dessins jusqu'à 10 000 objets.

Gérer les liens

Insérer ▸ Gérer les liens liste les fichiers CAO liés avec leur état (Chargé, Non chargé, Introuvable), leur chemin enregistré et leurs objets. **Recharger** relit le fichier depuis son chemin (les calques masqués et la position restent), **Recharger à partir de…** prend un autre fichier, **Décharger** garde le lien sans le dessiner, **Importer** le transforme en importation et **Supprimer** l'efface. Sur le web il n'y a pas de chemin : **Recharger** redemande le fichier.

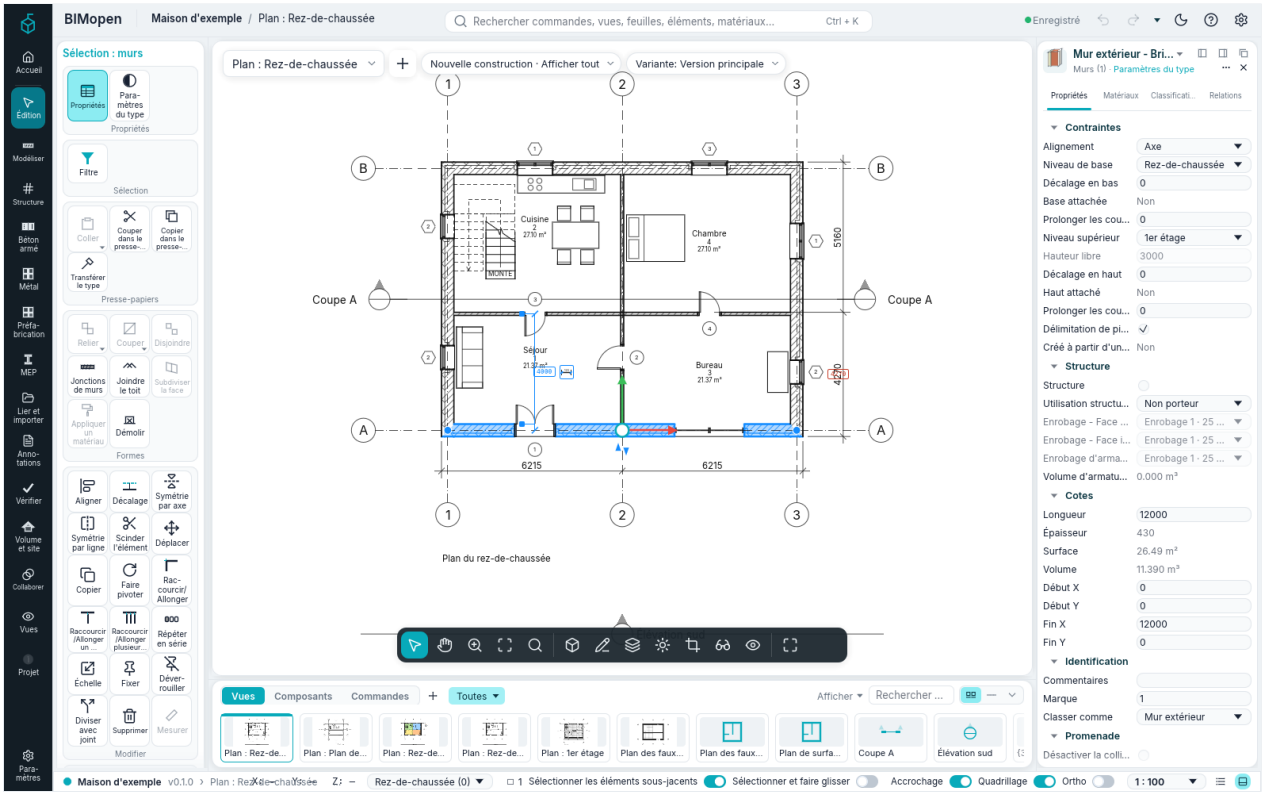
Un dessin lié est aussi gardé dans le projet : le projet s'ouvre même sans le fichier.

La liste montre aussi la taille de chaque fichier.

Copyright © 2026 BIMopen

Sélection et modification

Avant presque toute modification, on sélectionne ce que l'on veut changer. Ce chapitre décrit comment les éléments sont mis en évidence et sélectionnés, comment on affine une sélection, comment on fait glisser les éléments sélectionnés, et les outils du groupe **Modifier**. Tout fonctionne de la même manière dans l'application de bureau et dans le navigateur.



Un mur sélectionné dans le plan : sa carte contextuelle à gauche, ses propriétés dans le panneau de l'élément à droite

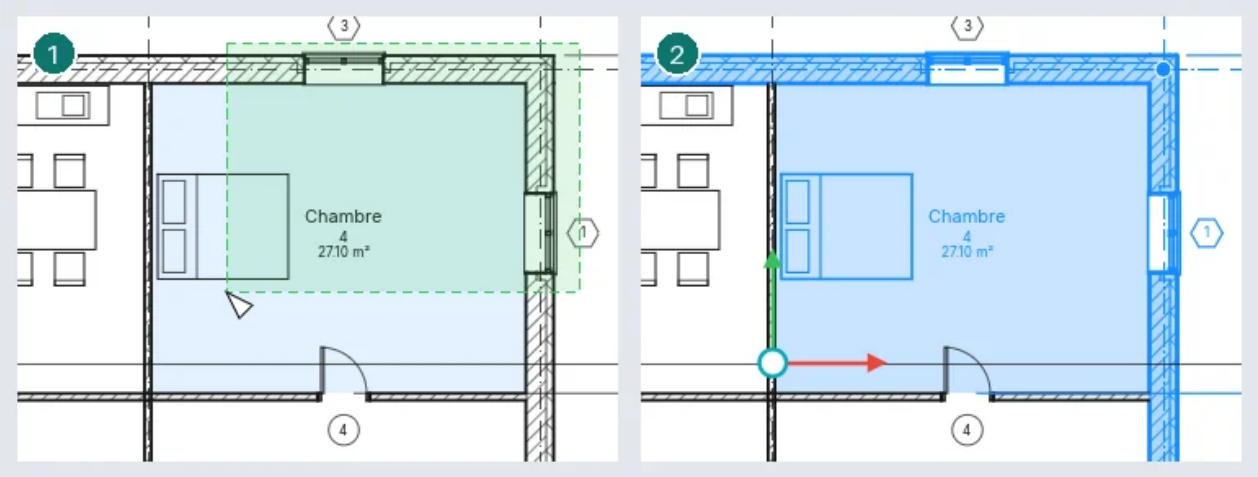
Mettre en évidence et sélectionner

Placez le curseur sur un élément : ses lignes sont dessinées plus épaisses, la barre d'état en bas de la fenêtre le nomme (catégorie et type, comme **Murs : Mur extérieur...**), et après un instant les mêmes mots apparaissent sous le curseur. Cliquez pour sélectionner l'élément mis en évidence. Un élément sélectionné est dessiné dans la couleur de sélection dans chaque vue où il apparaît, et le nombre à l'extrémité droite de la barre d'état indique combien d'éléments sont sélectionnés.

Un clic droit sur un élément le sélectionne et ouvre le menu contextuel. `Esc`, ou un clic sur un endroit vide, efface la sélection.

Pour...	Faites ceci
ajouter un élément à la sélection	`Ctrl` + clic
retirer un élément de la sélection	`Shift` + clic
sélectionner ce qui est entièrement dans une fenêtre	faites glisser de gauche à droite
sélectionner ce qu'une fenêtre touche	faites glisser de droite à gauche (la fenêtre est en tirets)
ajouter, ou retirer, ce qu'une fenêtre attrape	faites glisser avec `Ctrl`, ou avec `Shift`
sélectionner de nouveau ce qui était sélectionné auparavant	`Ctrl+Left`, ou clic droit ▸ **Sélection précédente**

Copyright © 2026 BIMopen



Une fenêtre de droite à gauche sélectionne ce qu'elle touche

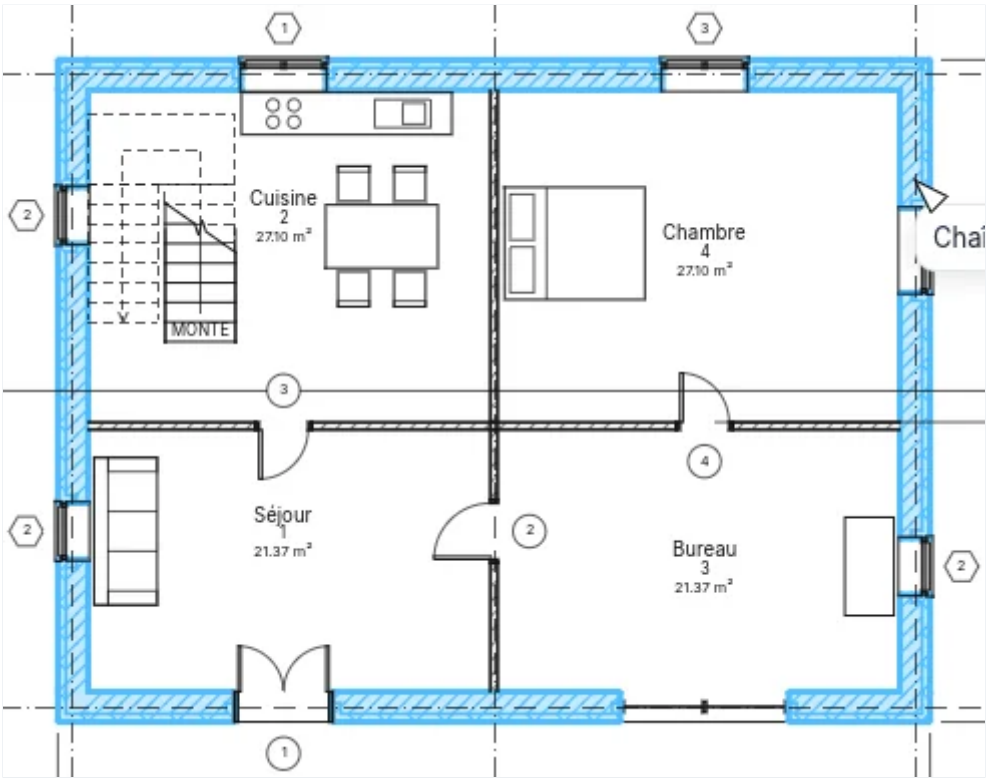
Les fenêtres fonctionnent dans les plans, les coupes, les feuilles et les vues 3D. Dans une vue 3D le bouton gauche sélectionne ; le bouton droit fait orbiter et le bouton central effectue un panoramique (voir L'interface).

Éléments proches : TAB

Quand des éléments sont proches ou superposés, celui qui est mis en évidence n'est pas toujours celui que vous voulez. Gardez le curseur immobile et appuyez sur `Tab` : l'élément suivant sous le curseur est mis en évidence et la barre d'état le nomme. `Shift+Tab` revient en arrière. Cliquez pour sélectionner l'élément mis en évidence. Dans une vue 3D, `Tab` passe de l'élément le plus proche à ceux qui sont derrière ; sur une feuille, entre les vues placées l'une sur l'autre.

Chaînes de murs et de lignes

Les murs et les lignes joints par leurs extrémités forment une chaîne. Le curseur sur l'un d'eux, `Tab` met en évidence toute la chaîne (la barre d'état indique **Chaîne de n éléments joints**) ; un clic la sélectionne. Une chaîne peut mêler murs, séparateurs de pièces et contours de surface ; les lignes de détail forment des chaînes avec les lignes de détail de leur vue. Là où trois éléments ou plus se rejoignent, la chaîne continue le long de celui qui forme le plus petit angle avec le dernier ; un mur qui s'arrête contre un autre entre ses extrémités prolonge la chaîne le long de ce mur.



TAB : toute la chaîne de murs

Copyright © 2026 BIMopen

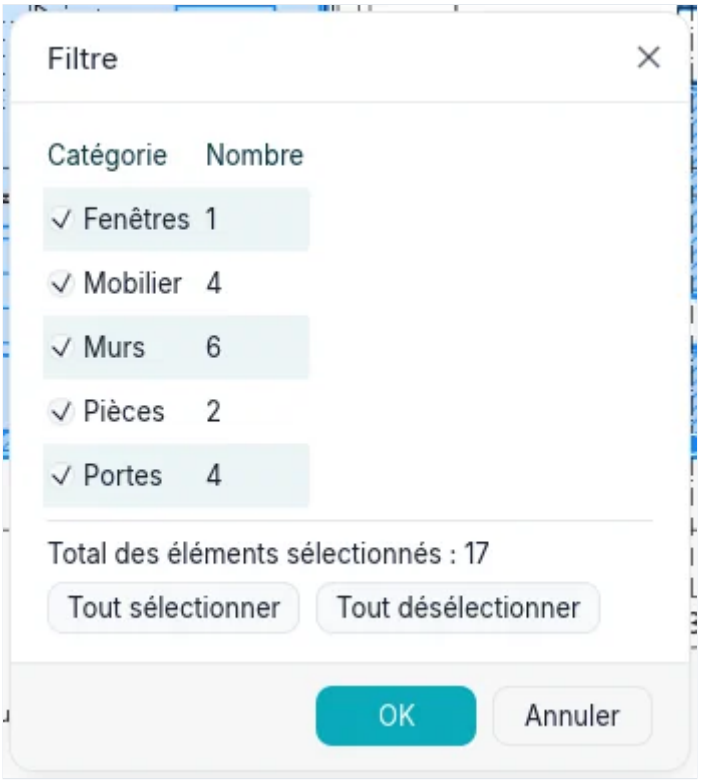
Une partie de chaîne. Sélectionnez le premier élément de la partie, placez le curseur sur le dernier et appuyez sur `Tab` : les éléments compris entre eux sont mis en évidence. Un deuxième `Tab` met en évidence toute la chaîne, un troisième le dernier élément seul. Cliquez pour sélectionner ce qui est mis en évidence. Sur une chaîne fermée, la partie fait le tour du côté où se trouve le curseur : près de l'extrémité du dernier élément que ce sens atteint en premier.

Éléments joints en un point. Sélectionnez un élément et gardez le curseur dessus, près d'une extrémité où d'autres sont joints. `Tab` le met en évidence avec le plus proche de ceux qui y sont joints ; `Tab` de nouveau, tous les éléments joints à cet endroit. Cliquez pour les sélectionner.

Une chaîne sélectionnée. Là où deux murs ou lignes sélectionnés se rejoignent, une poignée ronde apparaît. Faites-la glisser pour déplacer la jonction : les extrémités sélectionnées qui s'y trouvent bougent ensemble et restent jointes ; les éléments non sélectionnés restent en place. Faites glisser la chaîne avec `Shift` pour la déplacer en entier, horizontalement ou verticalement ; faites-la glisser avec `Ctrl` pour en placer une copie.

Filtrer une sélection

Cliquez sur le nombre dans la barre d'état, ou sur **Filtre** dans la carte contextuelle, pour ouvrir **Filtre**. Il liste les catégories de la sélection, le nombre d'éléments de chacune et le total. Décochez une catégorie pour en écarter les éléments : la sélection et le nombre dans la barre d'état suivent aussitôt. **Tout sélectionner** et **Tout désélectionner** cochent ou décochent toutes les catégories. **OK** garde la sélection, **Annuler** rétablit celle du départ.



Filtre

Sélectionner toutes les occurrences

Clic droit sur un élément ▸ **Sélectionner toutes les occurrences**, puis **Visibles dans la vue** (les éléments du même type affichés dans la vue active) ou **Dans tout le projet**. Taper `SA` puis `Enter` fait la même chose que **Visibles dans la vue**. L'élément doit avoir un type : les pièces, par exemple, n'en ont pas.

Faire glisser des éléments

Faites glisser un élément sélectionné pour le déplacer ; toute la sélection se déplace ensemble, et un glisser s'annule avec un seul `Ctrl+Z`. Une cote temporaire montre le déplacement, et la barre d'état sa longueur (**Déplacer : 1500**). Avec **Sélectionner**

Copyright © 2026 BIMopen

et faire glisser activé dans la barre d'état, on peut faire glisser un élément sans le sélectionner d'abord ; désactivé, un glisser qui commence sur un élément non sélectionné dessine une fenêtre.

- Un mur joint par ses extrémités à des murs non sélectionnés ne se déplace que perpendiculairement à lui-même, et les murs joints s'allongent pour rester joints. Les murs qui s'arrêtent contre lui suivent aussi. Maintenez `Shift` pour le déplacer librement ; les murs joints suivent quand même.
- Tout autre élément se déplace librement ; maintenez `Shift` pour garder le déplacement horizontal ou vertical.
- Les portes et fenêtres se déplacent avec leur mur et gardent leur place le long de celui-ci. Glissées seules, elles coulissent le long du mur ; lâchées sur un autre mur, elles y passent.
- Maintenez `Ctrl` au début du glisser pour placer plutôt une copie.

On fait glisser des éléments dans les plans, les coupes et les élévations (le long de la vue), sur les feuilles (les vues) et dans les vues 3D, où ils se déplacent sur le plan horizontal où vous les avez saisis. Les touches fléchées déplacent la sélection d'un petit pas, arrondi à une valeur ronde selon le zoom de la vue ; avec `Shift`, de dix pas.

Les outils de modification

Le groupe **Modifier** de la carte contextuelle a trois rangées : **Aligner**, **Décaler**, **Symétrie par axe**, **Symétrie par ligne**, **Scinder l'élément**, **Diviser avec joint** ; **Déplacer**, **Copier**, **Faire pivoter**, **Raccourcir/Allonger**, **Raccourcir/Allonger un élément**, **Raccourcir/Allonger plusieurs éléments** ; **Répéter en série**, **Échelle**, **Fixer**, **Déverrouiller**, **Supprimer**. La barre d'état indique ce que chaque outil attend ensuite, et le bandeau des options montre ses options. `Esc` annule l'étape en cours ; pressée de nouveau, elle termine l'outil.

Déplacer, **Copier**, **Faire pivoter**, les deux outils **Symétrie**, **Répéter en série** et **Échelle** travaillent sur la sélection. Lancés sans rien de sélectionné, ils vous laissent sélectionner d'abord (clics, `Ctrl`, fenêtres, `Tab`), puis continuent quand vous appuyez sur `Enter` ou sur **Fin** dans le bandeau des options.

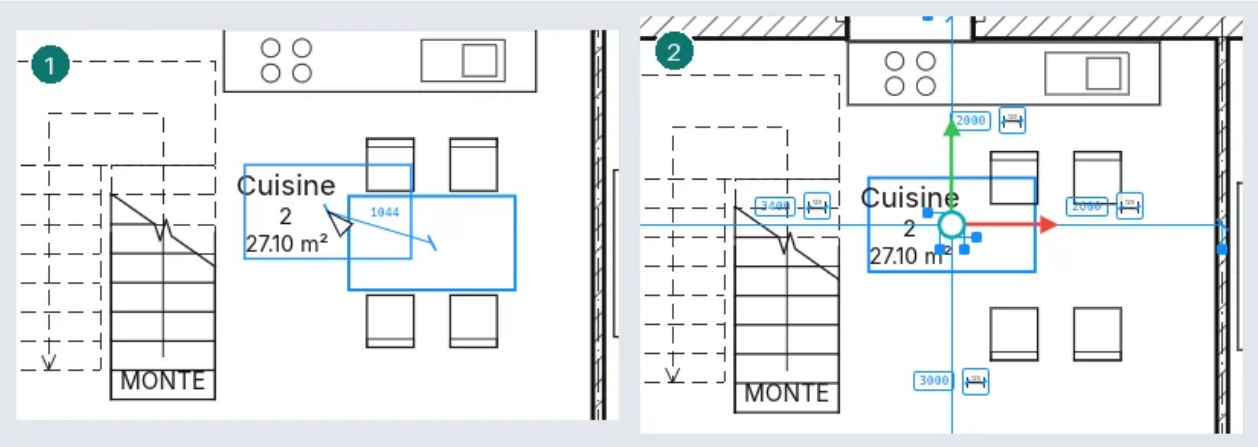
Déplacer, **Copier** et **Faire pivoter** fonctionnent aussi dans les vues 3D : leurs points sont pris sur le plan du niveau cliqué.

Avant chaque clic, l'outil montre ce que ferait le clic : la sélection dessinée là où elle irait (déplacée, copiée, tournée, en symétrie par rapport à l'axe sous le curseur, décalée du côté du curseur, alignée sur la référence), qui suit le curseur, avec la distance ou l'angle à côté.

Là où un outil demande un second point, vous pouvez taper une distance (ou un angle) et appuyer sur `Enter` : elle s'affiche à côté du curseur pendant la saisie et se mesure vers le curseur.

Déplacer

Cliquez sur un point de base, puis sur la destination. L'outil se termine et les éléments restent sélectionnés. Options :



Déplacer : l'aperçu, puis le résultat

- **Contraindre** : le déplacement se fait le long du mur sélectionné ou perpendiculairement à lui (horizontal ou vertical pour les autres éléments) ;
- **Disjoindre** : les murs joints aux murs déplacés ne suivent pas, et une porte ou une fenêtre peut être déplacée sur un autre mur ;
- **Copier** : des copies sont placées à la place ; avec **Multiple**, une à chaque clic jusqu'à `Esc`.

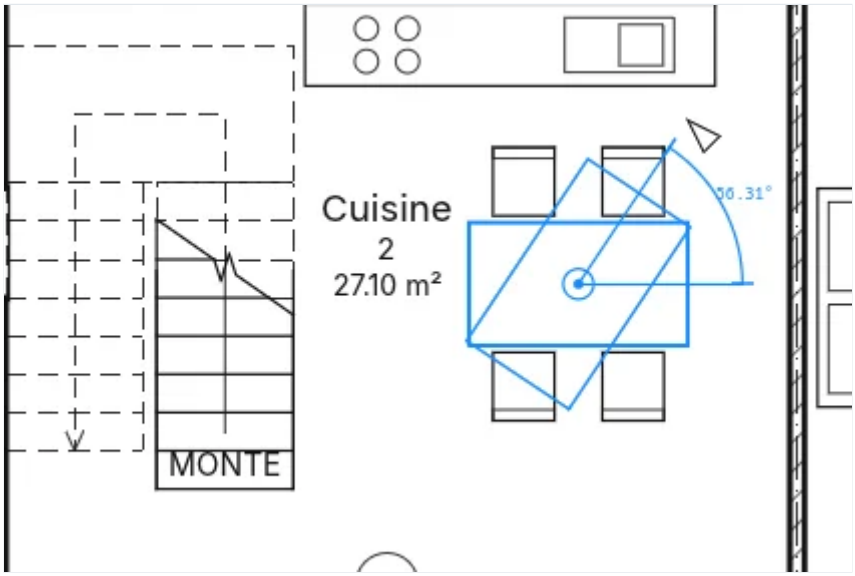
Copyright © 2026 BIMopen

Copier

Comme **Déplacer**, mais une copie est placée. Avec **Multiple**, une copie à chaque clic jusqu'à `Esc` ; **Contraindre** comme pour Déplacer.

Faire pivoter

Le centre de rotation apparaît au milieu de la sélection ; faites-le glisser pour le placer ailleurs. Cliquez sur le premier rayon, puis sur le second : la sélection tourne de l'angle entre eux, montré par une cote angulaire temporaire. Au lieu du second rayon, tapez l'angle et appuyez sur `Enter`, ou tapez-le dans **Angle** du bandeau des options et appuyez sur `Enter`. **Copier** fait pivoter une copie ; sans **Disjoindre**, les murs joints à ceux qui tournent suivent.



Rotation : l'angle avant le second clic

Symétrie

Symétrie par axe : cliquez sur un mur, une grille ou une ligne comme axe. **Symétrie par ligne** : cliquez sur deux points. **Copier** est coché : une copie symétrique est placée ; décochez-le pour appliquer la symétrie aux éléments eux-mêmes.

Répéter en série

Linéaire : cliquez sur deux points. **Numéro** est le nombre total d'éléments. Avec **Déplacer vers : 2°** les deux points donnent l'espacement ; avec **Dernier**, le dernier élément va au second point et les autres sont répartis régulièrement. **Contraindre** garde la direction le long de la sélection ou perpendiculaire à elle.

Radial : faites glisser le centre autour duquel tournent les copies, cliquez sur le premier rayon, puis sur le second (ou tapez l'angle et appuyez sur `Enter`, aussi dans **Angle**). Avec **2°** l'angle est celui entre voisins, avec **Dernier** c'est l'ouverture totale.

Décaler

Déplace un mur ou une ligne perpendiculairement à lui-même, ou en place une copie (**Copier** est coché).

- **Numérique** : réglez **Décaler**, puis cliquez sur l'élément du côté où il doit aller. Appuyez d'abord sur `Tab` pour décaler toute la chaîne (de la même catégorie) d'un seul tenant : ses angles sont conservés.
- **Graphique** : cliquez sur l'élément (`Tab` pour la chaîne), puis sur deux points : leur distance, perpendiculaire à l'élément, est le décalage. Vous pouvez aussi la taper. `Ctrl` copie.

Aligner

Cliquez sur la référence, puis sur l'élément à aligner : la face de l'élément la plus proche de votre clic va sur la face de la référence la plus proche de son clic. **Préférence :** choisit **Faces du mur** ou **Axes du mur**. Après l'alignement, un cadenas apparaît sur la face alignée : cliquez dessus pour garder les deux alignés, de sorte que déplacer la référence déplace aussi l'autre. Sans **Alignement multiple**, le clic suivant choisit une nouvelle référence ; avec l'option (ou en maintenant `Ctrl`), vous alignez plusieurs éléments sur la même. `Esc` une fois commence un nouvel alignement, deux fois termine l'outil.

Un mur aligné et verrouillé sur un quadrillage le suit quand vous déplacez le quadrillage, en 3D aussi, et les murs joints à ses extrémités s'allongent ou se raccourcissent en restant joints. Avec **Déplacer avec les éléments voisins**, dans les propriétés d'un composant, le composant se déplace avec le mur le plus proche, à la même distance.

Copyright © 2026 BIMopen

Raccourcir/Allonger

Les murs et les lignes sont ajustés ou prolongés ; cliquez sur chacun du côté à garder.

- **Raccourcir/Allonger** : deux éléments, qui se rejoignent alors en angle ;
- **Raccourcir/Allonger un élément** : la limite, puis l'élément ;
- **Raccourcir/Allonger plusieurs éléments** : la limite, puis chaque élément tour à tour.

Scinder l'élément et Diviser avec joint

Scinder l'élément : cliquez sur un mur ou une ligne là où il doit devenir deux. Avec **Supprimer le segment intérieur**, cliquez sur deux points : la partie entre eux est supprimée, avec les portes et fenêtres qu'elle contient. **Diviser avec joint** : réglez **Espace de jonction**, puis cliquez : les deux parties sont séparées de cette distance.

Échelle

Les murs et les lignes (et la position des cotes) peuvent être mis à l'échelle ; avec autre chose dans la sélection, **Échelle** n'est pas disponible. **Graphique** : cliquez sur l'origine, la fin d'un premier vecteur, la fin d'un second : les éléments sont mis à l'échelle selon le rapport des deux longueurs (vous pouvez taper la seconde). **Numérique** : réglez **Facteur d'échelle**, puis cliquez sur l'origine. Les portes et fenêtres gardent leur distance au milieu de leur mur.

Fixer et Déverrouiller

Fixer maintient les éléments sélectionnés en place : on ne peut ni les faire glisser, ni les déplacer avec un outil, ni les supprimer, et un message l'indique. Un élément fixé montre une punaise lorsqu'il est sélectionné ; cliquez sur la punaise, ou utilisez **Déverrouiller**, pour le libérer.

Supprimer, annuler et rétablir

Supprimer (ou la touche `Del`) retire la sélection et ce qu'elle héberge ; les éléments fixés restent. `Ctrl+Z` annule la dernière modification et `Ctrl+Y` la rétablit : chaque outil, glisser ou déplacement aux flèches est une seule étape.

Copier, couper et coller

Copier dans le presse-papiers (`Ctrl+C`) met la sélection dans le presse-papiers ; **Couper dans le presse-papiers** (`Ctrl+X`) l'y met et la retire du projet. **Coller** (`Ctrl+V`) la ramène. Les trois boutons sont dans le groupe **Modifier** de la carte contextuelle, à côté des autres façons de **Coller** ; dans le style Classique, dans le panneau **Presse-papiers**. Les touches agissent lorsqu'aucun outil n'est actif et qu'aucun champ n'est en cours de modification.

Dans un plan, **Coller** montre au curseur les lignes de ce qui a été copié : elles le suivent, et un clic les dépose là. Les éléments collés restent sélectionnés. Appuyé hors d'un plan, `Ctrl+V` colle au même endroit.

Les autres façons de **Coller** (dans le style Classique, dans son menu déroulant) laissent les éléments où ils étaient et ne demandent pas de point :

Façon	Où vont les éléments
Coller sur les niveaux choisis	Les éléments du modèle, au même endroit, sur chaque niveau coché
Coller dans les vues choisies	Les éléments d'une vue (lignes, textes, cotes…), dans chaque vue cochée, du même type que celle d'où ils viennent
Coller dans la vue active	Au même endroit, dans la vue ouverte et à son niveau
Coller au même endroit	Où ils étaient, aussi dans un autre projet
Coller sur le niveau cliqué	Dans une coupe ou une élévation : le niveau le plus proche du clic est mis en évidence avec son nom ; le clic colle dessus

Les deux façons « choisis » ouvrent une fenêtre avec un champ **Rechercher** au-dessus de la liste des niveaux ou des vues ; cochez ceux que vous voulez et cliquez sur **OK**. Une façon qui ne peut pas coller dans la vue ouverte ce que contient le presse-papiers est grisée, et la barre d'état dit pourquoi.

- Chaque collage est une étape : un seul `Ctrl+Z` l'annule en entier.
- Le presse-papiers reste lorsqu'un autre projet est ouvert : on peut ainsi coller des éléments d'un projet à l'autre. Leurs types les accompagnent ; si ce projet a déjà un type du même nom, c'est celui-ci qui est utilisé. Les niveaux sont trouvés par leur nom, puis par leur altitude.

Copyright © 2026 BIMopen

- Collé sur un autre niveau, un élément dont le haut est lié à un niveau est lié au niveau situé autant de niveaux plus haut ; là où ce niveau n'existe pas, il reçoit une **Hauteur libre** de la même valeur.
- Les éléments d'une vue ne sont collés que dans des vues du même type ; les éléments du modèle restent hors de **Coller dans les vues choisies**, ceux d'une vue hors de **Coller sur les niveaux choisis**. Le message dit combien sont restés dehors, et pourquoi.
- Une porte ou une fenêtre collée seule va dans le mur sur lequel elle tombe ; s'il n'y en a pas, elle reste dehors et le message le dit.
- Une copie d'un groupe est copiée avec ses membres (voir Groupes).
- **Coller dans la vue active** est grisé dans la vue d'où les éléments ont été copiés : il ne les déplacerait pas. Ouvrez une autre vue, ou utilisez **Coller au même endroit**.
- Copiée seule, une copie d'un groupe de modèle suit le curseur par son origine.

Modifier les éléments collés

Après chaque collage s'ouvre **Modifier les éléments collés** : une barre au-dessus du dessin avec le nombre d'éléments collés, tandis que le reste du projet est en demi-teinte et ne se sélectionne pas. Les éléments collés peuvent encore être déplacés et modifiés avec les outils habituels.

Bouton	Ce qu'il fait
Finaliser la sélection	Les éléments collés sélectionnés restent où ils sont et sortent de la modification
Tout sélectionner	Sélectionne tous les éléments collés
Terminer	Les éléments collés restent : le collage et leurs modifications forment un seul pas de `Ctrl+Z`
Annuler	Les éléments collés s'en vont, comme avant le collage

Quand un collage a laissé des éléments de côté (une porte qui ne trouve pas de mur, par exemple), le message le dit et rappelle la barre.

Transférer le type

Transférer le type (`MA`), dans le même groupe, donne le type d'un élément à d'autres. Cliquez sur l'élément dont prendre le type : le pinceau près du curseur se colore, et la barre d'état nomme le type. Cliquez ensuite sur chaque élément qui doit le prendre ; seuls les éléments de la même catégorie changent. Pour le donner à plusieurs à la fois, tracez une fenêtre autour d'eux et cliquez sur **Terminer la sélection** dans la barre des options.

Entre deux murs passent, en plus du type, le décalage en bas, les extensions des couches et, si les deux en ont une, la hauteur non liée ; s'ils sont sur le même niveau de base, aussi la contrainte supérieure et son décalage. Les autres paramètres d'occurrence restent tels quels.

Un clic dans le vide, ou `Esc`, vide le pinceau pour prendre un autre type ; `Esc` encore termine l'outil.

Groupes

Un groupe tient des éléments ensemble comme un seul, et en place des copies ailleurs : toutes les copies d'un groupe sont identiques, et une modification faite à l'une atteint les autres.

Grouper (`GP`) fait de la sélection un nouveau groupe et sa première copie. Les portes et les fenêtres entrent avec leurs murs. Ce que devient le groupe dépend de ce qui est sélectionné :

- seulement des éléments du modèle : un groupe de modèle ;
- seulement des éléments d'une vue (lignes, textes, cotes…) : un groupe 2D, qui appartient à cette vue ;
- les deux : un groupe de modèle, avec un groupe 2D lié (**Groupe 2D lié**) qui va avec lui.

Un élément est au plus dans un groupe : on ne fait pas de groupes dans des groupes. Déplacée, pivotée, symétrisée ou supprimée, une copie d'un groupe emporte ses membres ; copiée, elle fait une nouvelle copie du même groupe.

Placer un groupe place une nouvelle copie d'un groupe au point cliqué, sur le niveau actif. Placée sur un autre niveau, la copie monte ses niveaux d'autant de niveaux : un élément dont le haut dépasse le dernier niveau reçoit une **Hauteur libre** de la même valeur. Un groupe 2D se place dans une vue.

Modifier le groupe ouvre l'éditeur de groupe sur la copie sélectionnée : **Ajouter** et **Retirer** ajoutent des éléments au groupe et en retirent des membres (un mur sort avec ses portes et ses fenêtres ; un membre retiré devient un élément ordinaire),

Copyright © 2026 BIMopen

Terminer clôt la modification et chaque autre copie du groupe est refaite à partir de celle-ci, **Annuler** laisse le groupe tel qu'il était.

Dissocier le groupe rend leur état d'éléments ordinaires aux membres de la copie sélectionnée ; le groupe reste dans le projet, avec ses autres copies.

Exclure de cette copie retire les membres sélectionnés de leur seule copie : les autres copies les gardent. **Restaurer les exclus** les ramène dans la copie, pris d'une autre copie.

Groupes 2D liés montre dans la vue ouverte, avec la copie sélectionnée d'un groupe de modèle, un groupe 2D lié placé par rapport à elle comme il l'est par rapport à une autre copie (les cotes d'une copie, par exemple, mesurent alors les murs de celle-ci) ; il le masque aussi de nouveau.

Dans l'**Index du projet**, le nœud **Groupes** liste les groupes, sous **Modèle** et **2D**. Le menu d'un groupe a **Placer une copie**, **Sélectionner toutes les copies**, **Renommer**, **Dupliquer** et **Supprimer** ; un groupe n'est supprimé que lorsqu'il n'a plus de copies.

Dupliquer donne au nouveau groupe le numéro libre suivant (« Groupe 1 » devient « Groupe 2 ») ; `F2` renomme le groupe sur lequel vous avez cliqué dans l'index.

Grouper sans rien de sélectionné ouvre une fenêtre avec le nom et le genre du groupe (**Groupe de modèle** ou **Groupe 2D**) : le groupe s'ouvre vide dans l'éditeur, et ce que vous y dessinez ou ajoutez en fait partie. **Terminer** sans membres ne crée pas le groupe.

Un double clic sur une copie, ou sur l'un de ses membres, ouvre l'éditeur du groupe sur cette copie, dans un plan, une coupe, une élévation ou une vue 3D.

Déplacer dans le projet, dans le groupe **Groupe** ou dans le menu du bouton droit sur un membre atteint avec `Tab` (à côté d'**Exclure**), retire le membre de sa copie et le laisse dans le projet comme élément ordinaire ; un mur emporte ses portes et fenêtres. Les autres copies le gardent.

Dissocier du groupe de modèle, sur une copie d'un groupe 2D lié sans cotes ni étiquettes, en fait un groupe 2D à part (d'un nouveau groupe si d'autres copies restent liées).

Dans les **Propriétés** d'une copie d'un groupe de modèle, **Niveau de référence** et **Décalage du niveau d'origine** déplacent les membres : un nouveau niveau les monte d'autant de niveaux, un nouveau décalage les monte ou les descend de la différence. Les membres qui ne peuvent pas suivre (un élément hébergé, un mur attaché à un sol) restent où ils sont, et un avertissement le dit.

Raccourcis tapés

Tapez les lettres et appuyez sur `Enter` : `MV` **Déplacer**, `CO` **Copier**, `RO` **Faire pivoter**, `MM` **Symétrie par axe**, `DM` **Symétrie par ligne**, `AR` **Répéter en série**, `OF` **Décaler**, `AL` **Aligner**, `TR` **Raccourcir/Allonger**, `SL` **Scinder l'élément**, `SG` **Diviser avec joint**, `RE` **Échelle**, `MA` **Transférer le type**, `GP` **Grouper**. `PN` fixe et `UP` déverrouille la sélection, `SA` sélectionne toutes ses occurrences visibles dans la vue. Raccourcis clavier les liste tous.

Pas encore disponible

- `Tab` pour atteindre une partie d'un élément : un panneau ou un meneau de mur-rideau, une partie d'un mur empilé ;
- **Sélectionner toutes les occurrences** depuis un type dans l'**Index du projet** ;
- **Grouper et associer** du **Répéter en série** ;
- la scission des murs le long d'une ligne horizontale dans les élévations et les vues 3D ;
- les groupes dans des groupes, et **Charger comme groupe**.

Copyright © 2026 BIMopen

Murs, portes et fenêtres

Ce chapitre décrit comment on dessine les murs, comment ils se joignent et s'attachent aux toits et aux sols, comment on règle leurs types et leurs couches, et comment on y place des portes et des fenêtres, comment on les inverse, on les déplace et comment elles sont dessinées à chaque niveau de détail.

Dessiner des murs

Créer ▸ Construire ▸ Mur (ou `WA`) lance l'outil mur, dans un plan ou dans la vue 3D. Choisissez le type de mur dans le sélecteur de type en haut du panneau de l'élément ; **Paramètres du type** modifie le type, et avec lui chaque mur de ce type. La carte contextuelle **Dessiner : mur** montre le groupe **Dessiner**, et le bandeau des options montre :

Option	Ce qu'elle fait
Hauteur ou **Profondeur**	Le mur monte depuis le niveau (**Hauteur**) ou descend depuis lui (**Profondeur**)
Un niveau, ou **Non lié** avec une valeur	Le mur atteint ce niveau, ou est aussi haut (ou profond) que la valeur
Niveau	Dans une vue 3D seulement : le niveau sur lequel reposent les murs ; prend le niveau de la surface du premier clic
Alignement	Le plan du mur qui suit les clics : **Axe** (par défaut), l'axe du noyau, ou l'une des faces de finition et du noyau, extérieure ou intérieure
Continuer	Activée, chaque clic termine un mur et commence le suivant ; désactivée, chaque paire de clics fait un mur à part
Décalage	L'**Alignement** passe à cette distance des clics, vers l'extérieur
Rayon	Avec **Ligne** et **Rectangle**, chaque angle entre deux murs droits devient un mur courbe de ce rayon, aussi là où un mur finit sur l'extrémité libre d'un autre (où trois murs se rencontrent l'angle reste vif ; de même avec un rayon trop grand, avec un message) ; **Décalage** ne s'applique alors pas. Avec **Cercle**, les arcs et les polygones : le rayon du suivant, qu'un clic place alors
Jonction aux extrémités	Pas encore disponible, affichée grisée : les murs dessinés se joignent toujours ; la jonction d'une extrémité s'empêche ensuite depuis sa commande
Jonction automatique	Pas encore disponible, affichée grisée et cochée : les murs se joignent à ceux qu'ils rencontrent

Mur porteur, depuis le menu de **Mur** ou l'onglet **Structure**, est le même outil : chaque mur dessiné est **Porteur** (avec **Mur**, **Non porteur**) et il commence avec **Profondeur** ; chacun des deux outils garde son propre choix entre **Hauteur** et **Profondeur**. L'**Utilisation structurelle** se change ensuite dans les Propriétés.

Avec un outil de placement actif (mur, porte, fenêtre, objet, poteau) les **Propriétés** montrent sous le sélecteur de type les propriétés de l'élément suivant : les valeurs saisies là vont aux éléments que l'outil place, et les lignes que la barre des options contient aussi restent alignées sur elle.

La bande des options de l'outil mur

Dans la vue 3D, le mur en cours de dessin suit le curseur sous forme de solide, avec son épaisseur et sa hauteur jusqu'au niveau supérieur (ou la hauteur saisie), sur le plan du niveau, avec sa longueur et son angle en cote temporaire ; **Maj** le garde orthogonal et **Échap** le retire. **Rectangle**, les polygones et **Choisir des lignes** y fonctionnent aussi : les murs de toute la forme suivent le curseur, et la ligne du niveau sous le curseur se choisit comme en plan.

Pendant le dessin :

- l'extérieur du mur est à gauche du sens de dessin : dessiné de gauche à droite, la face extérieure est en haut. L'aperçu montre la face extérieure plus épaisse ;
- la **barre d'espace** met l'extérieur du mur suivant de l'autre côté ;
- après le premier point, tapez une longueur et appuyez sur Entrée : la valeur s'affiche dans un cadre près du curseur, et le mur s'arrête à cette distance, dans la direction du curseur (les quadrillages, les séparateurs de pièces et les contours de surface, les coupes et les élévations acceptent de même une longueur tapée) ;
- **Échap** termine la chaîne ; encore **Échap**, ou **Modifier**, ferme l'outil.

Copyright © 2026 BIMopen

Dessiner une chaîne de murs

Le groupe **Dessiner** choisit la forme :

Forme	Comment
Ligne	Cliquez le début et la fin de chaque mur
Rectangle	Cliquez deux coins opposés : quatre murs joints, l'extérieur à l'extérieur
Polygone inscrit	Réglez **Côtés** dans le bandeau des options, cliquez le centre et un sommet : les sommets sont sur le cercle
Polygone circonscrit	De même, mais les côtés touchent le cercle
Cercle	Cliquez le centre et un point du cercle (ou tapez le rayon) : deux demi-cercles de murs, l'extérieur à l'extérieur
Arc début-fin-rayon	Cliquez le début, la fin, puis un point de l'arc (ou tapez le rayon)
Arc par centre et extrémités	Cliquez le centre, le début (le rayon), puis la fin : au plus un demi-tour
Arc tangent	Cliquez l'extrémité d'un mur : l'arc part de là, tangent à lui, et finit au clic suivant
Arc de raccord	Cliquez deux murs droits, puis où passe l'arc (ou réglez **Rayon**) : les murs sont raccourcis et un mur courbe les joint
Ellipse, **Ellipse partielle**	Murs elliptiques : voir ci-dessous
Choisir des lignes	Cliquez une ligne du plan (une ligne ou une arête d'un élément) : un mur le long de celle-ci. Appuyez sur **TAB** sur une ligne pour prendre toute la chaîne des lignes qui lui sont jointes, puis cliquez

Murs courbes

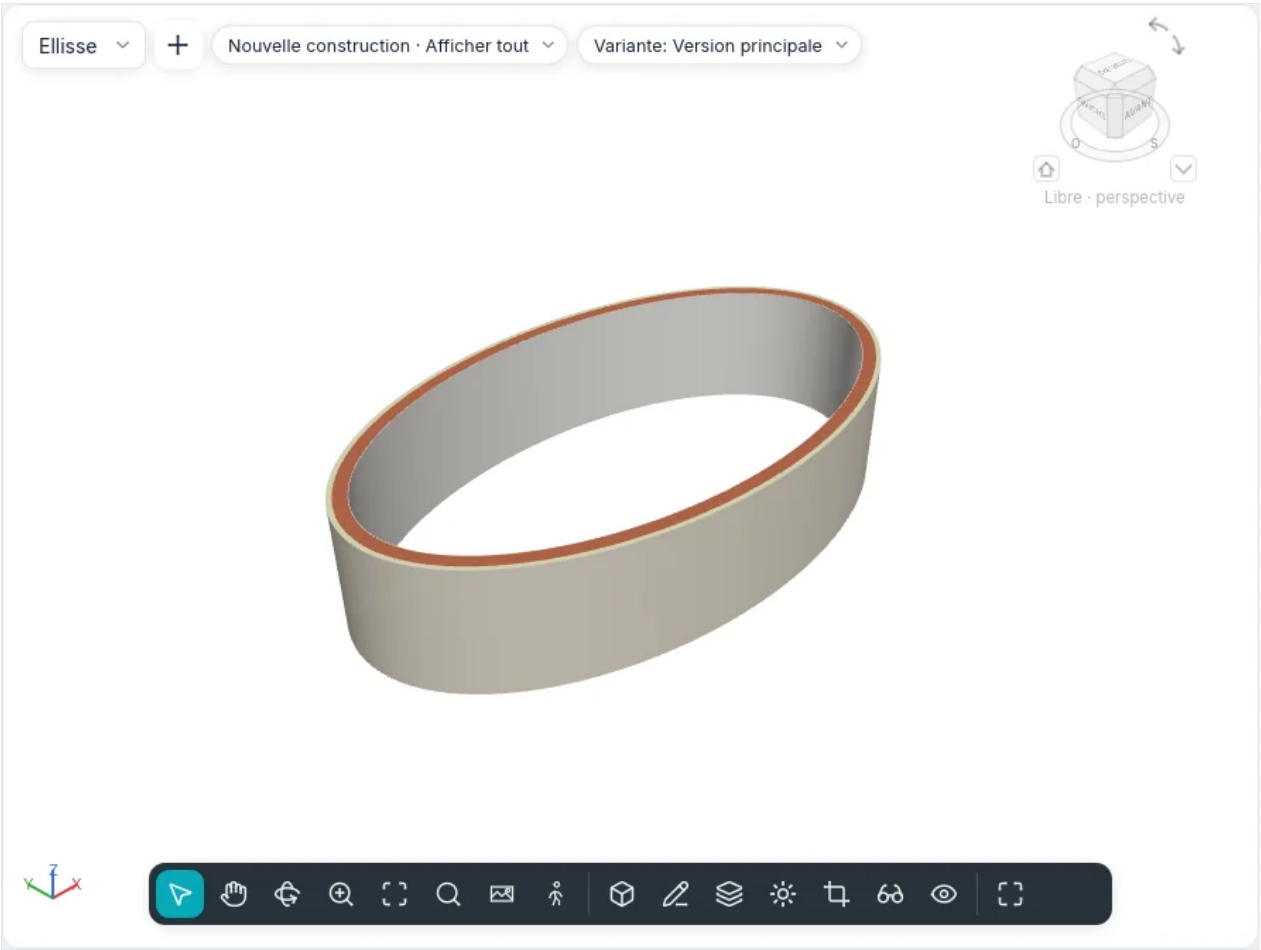
Un mur courbe est un seul mur le long d'un arc : il se sélectionne, figure dans les nomenclatures et s'étiquette comme un seul, et sa **Longueur** se mesure le long de l'arc. En plan, en coupe et en 3D il est dessiné comme un arc, fait de courts tronçons droits qui ne s'en écartent pas de plus de 2 mm. Ses propriétés ajoutent **Rayon** (le changer laisse les extrémités en place), **Centre X** et **Centre Y** (déplacer le centre garde le rayon), et **Marque de centre visible**, le «+» affiché en plan au centre ; un mur courbe dessiné l'affiche d'emblée.

- Une porte ou une fenêtre cliquée sur un mur courbe se pose sur un tronçon droit aussi large qu'elle, avec une marge de chaque côté, pour que son cadre reste plan ; déplacée le long du mur, elle garde sa place sur l'arc.
- Les murs courbes se joignent entre eux et aux murs droits à leurs extrémités, comme les murs droits.
- Un mur courbe sélectionné a une troisième poignée bleue au milieu de son arc : en la faisant glisser, l'arc passe par le curseur et les extrémités restent en place (`wallarc` en ligne de commande).
- **Modifier le profil** est grisé sur un mur courbe : son contour n'a pas de plan où le dessiner.
- En IFC un mur courbe est un seul `IfcWall` fait de ses tronçons.

Copyright © 2026 BIMopen

Murs elliptiques

Ellipse (centre, grand rayon, petit rayon) dessine un anneau de deux murs en demi-ellipse, l'extérieur dehors ; **Ellipse partielle** (les deux extrémités de l'axe, puis la forme) dessine un mur en demi-ellipse du côté du curseur, Space inverse son extérieur. Les rayons peuvent être saisis ; deux rayons égaux sont refusés (utilisez **Cercle**). Un mur elliptique se tient sur son axe : **Alignement** est verrouillée, **Décalage**, **Rayon** et **Continuer** sont masqués. Sélectionné, il a les contrôles d'une ellipse (quadrants, extrémités avec Tab, cotes temporaires des rayons, **La modification conserve les proportions**) ; les deux moitiés d'un anneau changent ensemble. Ses propriétés ajoutent **Rayon du grand axe**, **Rayon du petit axe** et **Centre X/Y**. Portes, fenêtres, ouvertures, jonctions, pièces, coupes, 3D, nomenclatures et IFC fonctionnent comme sur les murs courbes. **Décalage**, **Arc de raccord** et **Scinder l'élément** sont refusés ; un type empilé n'est accepté qu'avec tous ses sous-murs centrés.

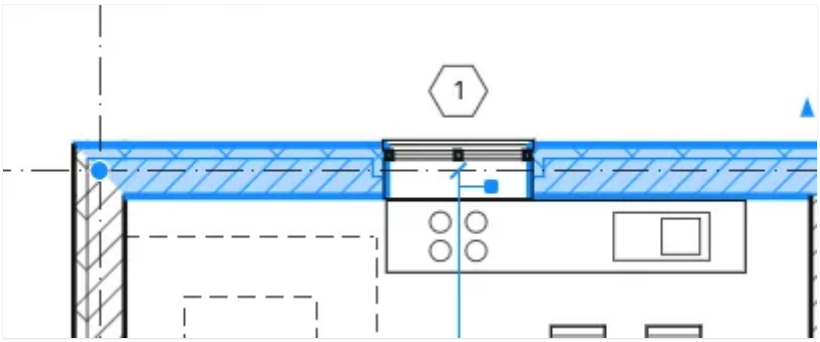


Un mur elliptique : un seul mur avec toutes ses couches

L'alignement et l'inversion

Sélectionnez un mur : des points bleus marquent les extrémités de sa ligne d'alignement, et deux flèches se tiennent sur son côté extérieur. Un clic sur les flèches retourne le mur autour de sa ligne d'alignement : la première et la dernière couche s'échangent, les portes et les fenêtres gardent leur orientation. Changer l'**Alignement** d'un mur placé ne le déplace pas ; l'inversion suivante le tourne autour du nouveau plan. Changer le type d'un mur, ou ses couches, laisse sa ligne d'alignement où elle était.

Copyright © 2026 BIMopen



Un mur sélectionné : extrémités et flèches d'inversion

Lier les murs aux toits et aux sols

Un mur peut suivre un toit ou un sol au lieu d'une hauteur fixe.

1. Sélectionnez les murs.
2. **Sélection : murs ▸ Modifier le mur ▸ Lier haut/bas**.
3. Dans le bandeau des options, **Attacher le mur : Haut** ou **Base**.
4. Cliquez le toit ou le sol, dans un plan, une coupe ou la vue 3D.

Avec **Haut**, les murs montent ou descendent jusqu'à la sous-face du toit (en suivant ses pentes : les murs pignons montent jusqu'au faîtage) ou du sol au-dessus. Avec **Base**, ils reposent sur la face supérieure du sol en dessous. Dès lors ils le suivent : un toit plus raide, un toit relevé par son décalage de base, un sol déplacé emportent les murs avec eux.

Pour les délier : sélectionnez les murs, **Sélection : murs ▸ Modifier le mur ▸ Délier haut/bas**, puis cliquez l'élément dont les détacher, ou appuyez sur **Détacher tout** dans le bandeau des options. Les murs gardent la hauteur qu'ils ont à ce moment, et peuvent être attachés de nouveau à tout moment. Quand un toit ou un sol auquel des murs sont attachés est supprimé, ces murs gardent aussi leur hauteur.

Les propriétés **Haut attaché** et **Base attachée** montrent l'état (lecture seule) ; tant que le haut est attaché, **Hauteur libre** est en lecture seule.

Modifier le profil d'un mur

Un mur n'est pas forcément un rectangle : son contour s'esquisse dans une élévation ou une coupe parallèle, avec des trous, comme pour un pignon ou un mur en gradins.

1. Sélectionnez le mur et cliquez sur **Mode ▸ Modifier le profil** dans sa carte contextuelle. Depuis un plan ou une vue non parallèle au mur, **Atteindre la vue** liste les coupes et élévations parallèles : choisissez-en une et cliquez sur **Ouvrir la vue**.
2. Le mode esquisse s'ouvre avec le contour du mur en magenta. Changez-le avec **Ligne** et **Rectangle** (voir le mode esquisse) : choisissez une ligne et appuyez sur `Del`, dessinez-en de nouvelles, ou un **Cercle**. Chaque contour fermé à l'intérieur est un trou à travers toutes les couches ; un contour dans un trou est de nouveau plein.
3. Cliquez sur **Terminer le mode d'édition** (ou **Annuler le mode d'édition** pour laisser le mur tel qu'il était).

Le mur prend ce contour en 3D, dans les coupes et en plan, où il n'est coupé que là où le contour atteint le plan de coupe ; ses portes et fenêtres le coupent toujours, aussi sur un trou, qui reste un trou. Un haut attaché à un toit ou à un sol le limite toujours. Plan, coupes, élévations et vue 3D montrent un seul solide, tiré du même contour et des mêmes trous. Les couches qui se retournent habillent les trous comme les portes et les fenêtres (voir Types de murs et couches). Un mur-rideau garde les panneaux et les meneaux à l'intérieur de son nouveau contour. **Mode ▸ Réinitialiser le contour** le rend de nouveau rectangulaire ; `Ctrl+Z` annule l'un comme l'autre.

Le contour se modifie aussi dans la vue 3D : l'esquisse se trouve sur le plan du mur et la vue reste en 3D. Ce n'est que depuis un plan qu'**Atteindre la vue** apparaît, et rien ne change tant qu'une vue n'est pas ouverte avec **Ouvrir la vue**. Pendant l'esquisse, le contour d'origine du mur est tracé en lignes de référence pointillées ; l'esquisse s'accroche à leurs extrémités et sur elles.

Copyright © 2026 BIMopen

Jonctions de murs

Les murs dont les extrémités se rencontrent se joignent d'eux-mêmes, de même qu'un mur qui se termine sur le flanc d'un autre et deux murs qui se croisent. Au **Détail Moyen** et **Élevé**, chaque couche est résolue contre les couches de l'autre mur :

- dans un angle (en L), chaque couche rencontre la même couche de l'autre mur : les finitions tournent l'angle et les noyaux se rejoignent ;
- dans un T, le noyau du mur qui se termine traverse les finitions de l'autre mur jusqu'à son noyau ; ses propres finitions s'arrêtent à la face, qui y reste ouverte ;
- là où deux murs se croisent (en X), un noyau traverse les finitions de l'autre mur ;
- les morceaux du même matériau fusionnent sans ligne entre eux ; une ligne fine sépare deux matériaux différents ; le contour libre est dessiné épais.

Au **Détail Faible**, les murs joints forment un seul remplissage, sans ligne entre eux. Les coupes et la vue 3D utilisent les mêmes morceaux : rien ne se superpose.

L'outil Jonctions de murs

Formes ▸ Jonctions de murs dans la carte contextuelle, puis cliquez le carré gris qui apparaît sur un angle. Le bandeau des options propose :

- **Configuration : Bout à bout** (un mur continue, l'autre s'arrête contre lui), **Onglet** (les deux se terminent sur la bissectrice) ou **Équerre** (le mur qui s'arrête se termine à l'équerre) ; **Précédent** et **Suivant** changent le mur qui continue ;
- **Affichage : Nettoyer la jonction**, **Ne pas nettoyer la jonction** (les murs se touchent avec une ligne épaisse entre eux) ou **Utiliser le paramètre de la vue**.

Chaque modification peut être annulée. **Échap** ferme l'outil.

La propriété du plan **Affichage des jonctions de murs** (dans **Graphisme**) est le paramètre de la vue : **Nettoyer toutes les jonctions de murs**, ou **Nettoyer les murs de même type** pour garder une ligne épaisse là où se rencontrent des murs de deux types, sauf si leur angle est réglé sur **Nettoyer la jonction**.

Interdire une jonction

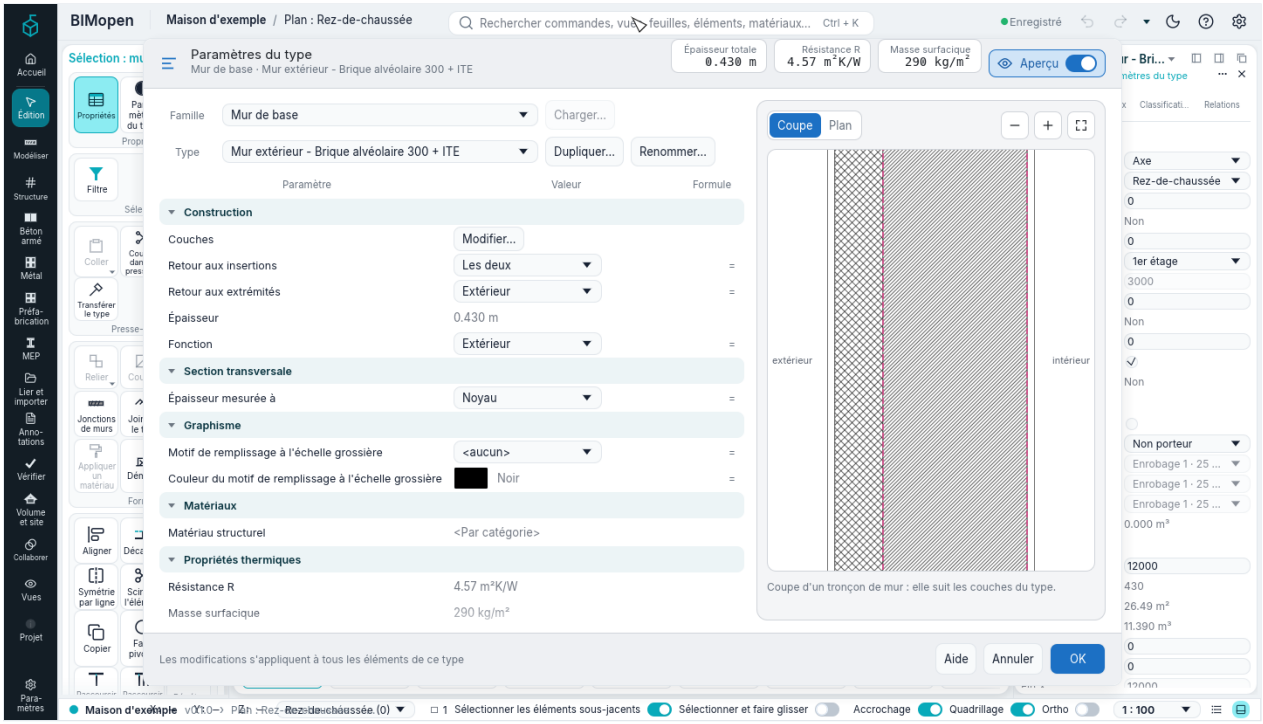
Pour qu'une extrémité de mur ne se joigne pas (un joint de dilatation, par exemple), sélectionnez le mur, faites un clic droit sur le point bleu de cette extrémité et choisissez **Interdire la jonction** : les deux murs se terminent alors à l'équerre, séparés. Une petite marque à côté de l'extrémité l'indique ; cliquez-la, ou faites un clic droit sur le point et choisissez **Autoriser la jonction**, pour la joindre à nouveau.

Types de murs et couches

Paramètres du type (la vignette du panneau d'outils quand un mur est sélectionné, le bouton sous le sélecteur de type des **Propriétés**, ou le menu d'un type dans l'arborescence du projet) montre les paramètres d'un type de mur ; une modification vaut pour tous les murs de ce type.

Copyright © 2026 BIMopen

Paramètres du type



Les Paramètres du type d'un type de mur, avec sa coupe

En haut figurent la famille et le type et, pour un type à couches, les trois valeurs de **Couches du type** : **Épaisseur totale**, **Résistance R** et **Masse surfacique**. Dessous, **Famille** avec **Charger...** (une famille de la bibliothèque ; grisé pour les murs et les autres familles système, que l'on duplique au lieu de les charger) et **Type** avec les autres types de la famille, **Dupliquer...** (une copie, qui devient le type des murs sélectionnés ; son nom ne suit pas ses couches) et **Renommer...**. Suivent les paramètres dans un tableau **Paramètre · Valeur · Formule**, en groupes qu'un clic sur leur titre ouvre et ferme :

- **Construction** : **Couches** avec **Modifier...**, qui ouvre **Couches du type** ; **Retour aux insertions** (**Non**, **Extérieur**, **Intérieur**, **Les deux**) ; **Retour aux extrémités** (**Aucun**, **Extérieur**, **Intérieur**) ; **Épaisseur** (la somme des couches en mètres, en lecture seule) ; **Fonction** (**Extérieur**, **Intérieur**, **Fondation**, **Soutènement**, **Vide technique**, **Noyau**).
- **Section transversale** : **Épaisseur mesurée à** (**Noyau**, **Face extérieure**, **Face intérieure**).
- **Graphisme** : **Motif de remplissage à l'échelle grossière** et **Couleur du motif de remplissage à l'échelle grossière** (un échantillon qui ouvre le choix de la couleur), c'est-à-dire comment les murs coupés du type sont remplis avec le niveau de détail **Faible**.
- **Matériaux** : **Matériau structurel**, en lecture seule : le matériau de la couche marquée structurelle dans **Couches du type**, «» s'il n'y en a pas.
- **Propriétés thermiques** : **Résistance R** et **Masse surfacique**, en lecture seule et calculés à partir des couches (ils affichent «—» tant qu'il manque à un matériau ses valeurs thermiques) ; **Absorption solaire** (de 0 à 1, 0,7 au départ) et **Rugosité** (de **1 · Très lisse** à **5 · Très rugueux**).
- **Identification** : **Note clé** (saisie, ou **...** ouvre les **Notes clés** du projet : codes et descriptions à ajouter, modifier ou supprimer ; une ligne choisie et **OK** donnent son code au type), **Code d'assemblage**, **Description de l'assemblage** (lecture seule), **Modèle**, **Fabricant**, **Commentaires du type**, **URL**, **Description**, **Marque de type** (ce que montre une étiquette de mur), **Résistance au feu** et **Coût**.

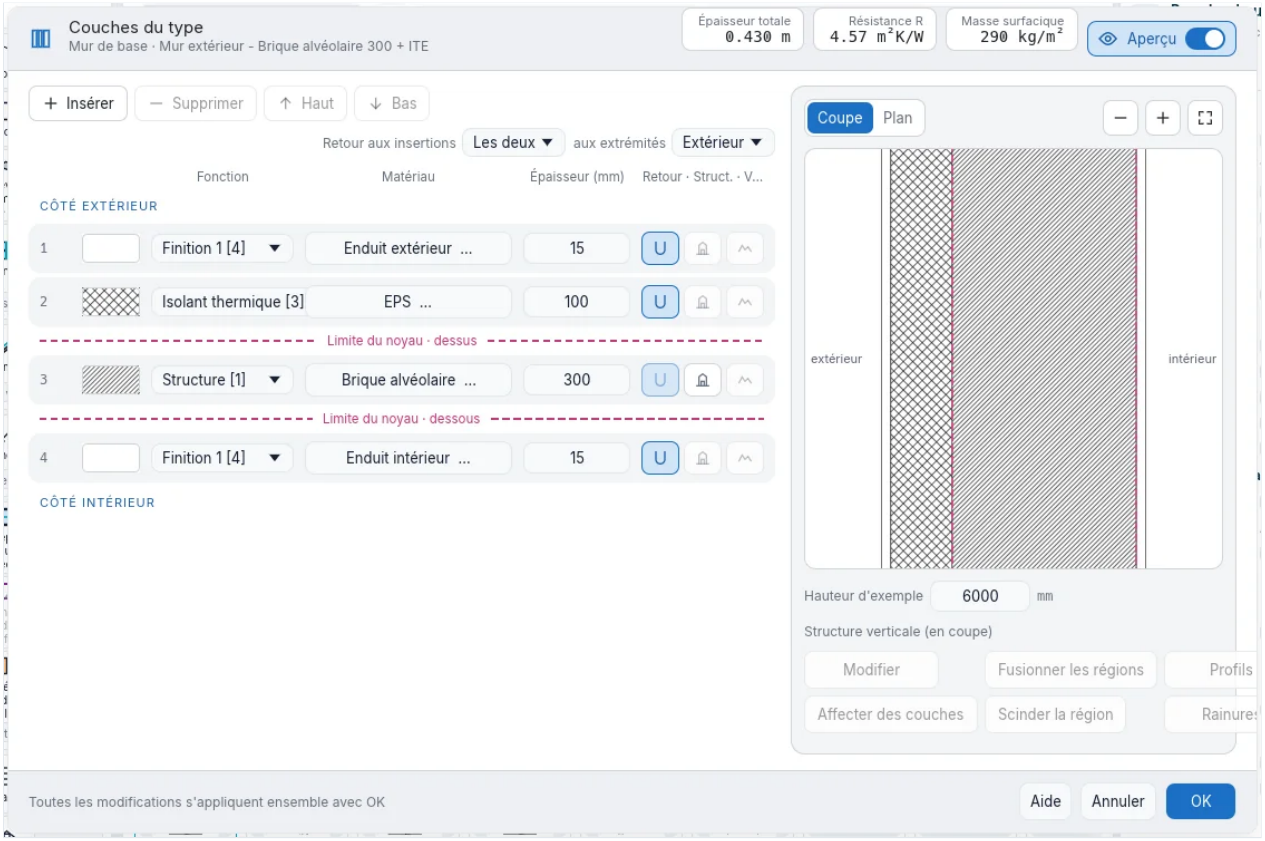
La colonne **Formule** marque d'un «=» les valeurs modifiables. Chaque modification s'applique aussitôt et Ctrl+Z l'annule, une étape chacune ; **Annuler** annule toutes les modifications faites depuis l'ouverture de la boîte de dialogue, **OK** les garde, **Aide** ouvre cette page.

À droite, l'aperçu dessine le type comme **Couches du type** : **Coupe** (le mur coupé, ses couches côte à côte) ou **Plan** (l'extrémité du mur), avec les boutons pour réduire, agrandir et ajuster ; les sols et les toits montrent leurs couches superposées ; les portes, les fenêtres, les composants et les murs-rideaux une image de l'un d'eux. L'interrupteur **Aperçu** de l'en-tête, à côté des chiffres (un œil et un interrupteur marche/arrêt), le masque et le tableau s'élargit dans l'espace libéré, tandis que la boîte de dialogue garde sa taille et sa place ; rallumé, il affiche de nouveau l'aperçu, et le choix est conservé. Les sols, les toits et les autres familles utilisent la même boîte de dialogue, avec leurs propres paramètres.

Copyright © 2026 BIMopen

Couches du type

Couches ▸ Modifier… ouvre **Couches du type**, la même boîte de dialogue pour les murs, les sols, les toits et les plafonds. En haut se trouvent la famille et le type, et trois valeurs mises à jour à chaque modification : **Épaisseur totale** (en mètres), **Résistance R** (m²K/W : la somme épaisseur / conductivité thermique des couches, plus 0,17 pour les deux surfaces) et **Masse surfacique** (kg/m² : la somme épaisseur × masse volumique). R et la masse s'affichent quand chaque matériau a sa **Conductivité thermique** et sa **Masse volumique** (les matériaux du gabarit les ont, les autres se complètent dans **Matériaux**) ; sinon elles affichent «—».



Couches du type

À gauche se trouve la liste des couches, du **CÔTÉ EXTÉRIEUR** en haut au **CÔTÉ INTÉRIEUR** en bas. Chaque couche est une carte avec son numéro, un échantillon de son matériau (couleur et motif de coupe), sa **Fonction** (**Structure**, **Support**, **Isolant thermique**, **Lame d'air**, **Finition 1**, **Finition 2**, **Membrane**), son **Matériau** (un clic ouvre **Matériaux** pour le choisir), son **Épaisseur** en millimètres et trois interrupteurs :

- **Retour** : la couche peut faire retour aux ouvertures et aux extrémités (jamais une couche du noyau d'un mur) ;
- **Matériau structurel** : le matériau de la couche est le matériau structurel du type (une seule, dans le noyau) ;
- **Variable** : l'épaisseur de la couche peut varier (une seule, dans les sols et les toits).

Deux lignes pointillées, **Limite du noyau · dessus** et **Limite du noyau · dessous**, délimitent le noyau. Un clic sur une carte la sélectionne ; **Insérer** ajoute une couche sous celle sélectionnée ; **Supprimer**, **Haut** et **Bas** agissent sur la couche sélectionnée et sont grisés sans sélection. Dans un mur, une limite du noyau se sélectionne aussi d'un clic et se déplace avec **Haut** et **Bas**. Une couche membrane n'a pas d'épaisseur, et toute autre couche a au moins 4 mm : les autres valeurs sont refusées, la boîte de dialogue reste ouverte et la ligne d'état en bas dit pourquoi.

Pour les murs, sur la ligne des boutons :

- **Retour aux insertions** (**Non**, **Extérieur**, **Intérieur**, **Les deux**) : les couches qui font retour hors du noyau de ce côté tournent dans les tableaux des portes et des fenêtres ; les couches derrière elles reculent ;
- **aux extrémités** (**Aucun**, **Extérieur**, **Intérieur**) : de même aux extrémités libres des murs.

À droite l'aperçu suit chaque modification. **Coupe** montre le mur coupé, ses couches côte à côte et aussi hautes que **Hauteur d'exemple** (6000 mm au départ), ou le sol, le toit ou le plafond avec ses couches superposées ; **Plan** (murs seulement) montre l'extrémité du mur avec les couches qui font retour autour. La couche sélectionnée est entourée et le noyau se trouve entre deux lignes pointillées. Les boutons au-dessus du dessin le réduisent, l'agrandissent et l'ajustent ; la molette, le pincement et le glissement le zooment et le déplacent aussi, et un clic sur une couche la sélectionne dans la liste. En dessous, pour les murs,

Copyright © 2026 BIMopen

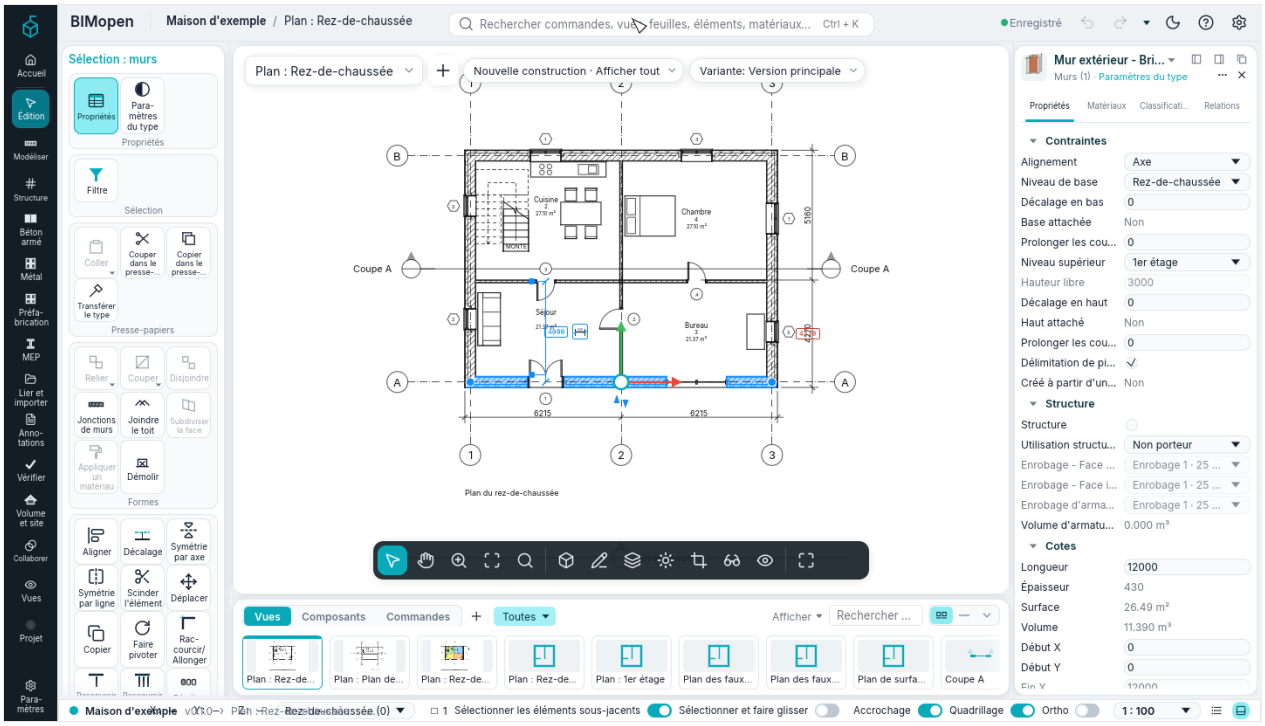
Structure verticale (en coupe) rassemble **Modifier**, **Fusionner les régions**, **Profils**, **Affecter des couches**, **Scinder la région** et **Rainures**, pas encore disponibles (grisés).

L'aperçu dessine chaque couche exactement comme les plans et les coupes au niveau de détail **Moyen** : le motif de coupe du matériau dans sa couleur, sur le fond de la vue en **Lignes** ou sur la couleur d'ombrage du matériau dans les styles ombrés, selon le style graphique de la vue active et le thème. Un matériau modifié dans **Matériaux** modifie de même l'aperçu, les plans, les coupes et la vue 3D ; les remplacements d'une vue (**Visibilité/Graphismes**, filtres, remplacements d'un élément) ne modifient que cette vue, jamais l'aperçu.

L'interrupteur **Aperçu** de l'en-tête, à côté des chiffres, masque l'aperçu et la liste prend toute la largeur, tandis que la boîte de dialogue garde sa taille et sa place ; rallumé, il affiche de nouveau l'aperçu, et le choix est conservé. En bas, **OK** applique toutes les modifications en une seule étape, que Ctrl+Z annule ; **Annuler** ferme sans rien changer ; **Aide** ouvre cette page. Dans une fenêtre étroite, l'aperçu se place au-dessus de la liste.

Le retournement apparaît dans toutes les vues : en plan, dans la vue 3D, dans les coupes et les élévations, les couches cochées habillent les tableaux, le linteau et l'appui des portes et fenêtres, les côtés des trous d'un contour modifié (voir Modifier le profil d'un mur) et les extrémités libres. Un type de porte ou de fenêtre remplace le retournement du mur par sa **Fermeture du mur**.

Propriétés des murs



Un mur sélectionné, avec ses Propriétés

Quand un mur est sélectionné, les **Propriétés** montrent en haut le sélecteur de type : l'image du type, sa famille et son nom. Un clic ouvre la liste des types groupés par famille (**Mur de base**, **Mur-rideau**), chacun avec une petite image — les couches d'un mur côte à côte dans les couleurs de leurs matériaux, le quadrillage d'un mur-rideau — et le type courant en surbrillance ; le texte saisi dans **Rechercher un type...** garde les types dont le nom le contient, les flèches et Entrée en choisissent un. Dessous, **Murs (1)** indique ce qui est montré et **Paramètres du type** ouvre la boîte de dialogue décrite plus haut.

Les paramètres sont rangés en groupes qu'un clic sur leur titre ouvre et ferme :

- **Contraintes** : **Alignement** (**Axe**, **Axe de l'âme**, **Nu fini : extérieur**, **Nu fini : intérieur**, **Face de l'âme : extérieure**, **Face de l'âme : intérieure**), **Niveau de base**, **Décalage en bas**, **Base attachée** (lecture seule), **Prolonger les couches en bas**, **Niveau supérieur** (un niveau, ou **Non lié**), **Hauteur libre** (saisie seulement avec **Non lié**, grisée sinon ; à la ligne de commande elle est refusée, avec la raison, tant que le mur a un niveau supérieur), **Décalage en haut** (seulement avec un niveau, grisé sinon), **Haut attaché** (lecture seule), **Prolonger les couches en haut**, **Délimitation de pièce** (décochée, les pièces autour du mur l'ignorent) et **Créé à partir d'un volume** (lecture seule).
- **Structure** : **Rôle** (**Non porteur**, **Porteur**, **Contreventement**, **Combiné**). Un mur autre que **Non porteur** est structurel, et son **Enrobage d'armature - Autres faces**, son **Enrobage côté intérieur** et son **Enrobage - Face extérieure** se choisissent (25, 35 ou 40 mm) ; sinon ils sont grisés. **Volume d'armature estimé** est en lecture seule.

Copyright © 2026 BIMopen

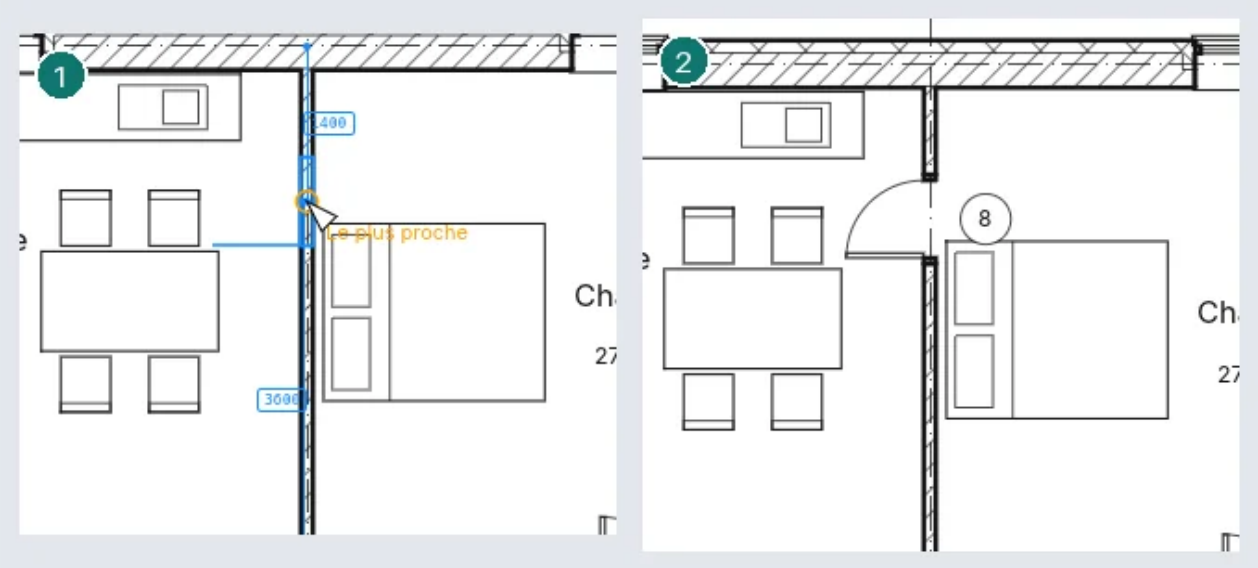
- **Cotes** : **Longueur**, **Épaisseur**, **Surface**, **Volume** et les extrémités de la ligne du mur.
- **Identification** : **Commentaires**, **Marque** et **Classer comme** (**Mur extérieur**, **Mur intérieur**, **Cloison**, **Mur de fondation** ; tant qu'aucun n'est choisi, selon la fonction du type).
- **Phases** : **Phase de création** (**Existant**, **Nouvelle construction**) et **Phase de démolition** (**Aucune**, **Existant**, **Nouvelle construction**). Elles restent avec le mur ; les vues ne dessinent pas encore les phases.

Prolonger les couches en bas et **en haut** portent les couches hors du noyau sous la base et au-dessus du haut de cette distance (une valeur négative les raccourcit), dans la vue 3D, dans les coupes et dans les élévations ; le noyau reste entre la base et le haut. En haut, elles se prolongent là où le haut est plat, pas là où le mur est attaché à un toit ou à un plan incliné.

Avec plusieurs murs sélectionnés, le filtre indique **Murs (n)**, le sélecteur de type montre leur type (ou «‹valeurs différentes›») et chaque ligne la valeur commune aux murs, ou «‹valeurs différentes›» là où elles diffèrent ; une modification va à tous en une seule étape. **Aide sur les propriétés** en bas ouvre cette page ; **Appliquer** confirme la valeur en cours de saisie. Chaque modification est une étape que Ctrl+Z annule.

Placer des portes et des fenêtres

Créer ▸ Construire ▸ Porte (`DR`) ou **Fenêtre** (`WN`), dans un plan, une coupe, une élévation ou la vue 3D. Choisissez le type, puis passez sur un mur : l'ouverture suit le curseur le long de celui-ci, et des cotes temporaires mesurent depuis son axe jusqu'aux axes des murs les plus proches qui traversent l'hôte, de chaque côté. Une porte s'ouvre du côté du mur où se trouve le curseur ; la **barre d'espace** met sa charnière sur l'autre tableau. Cliquez pour la placer : le mur est coupé dans chaque vue. Une fenêtre prend la **Hauteur d'allège par défaut** de son type.



Une porte : le long du mur, puis posée

Les portes et les fenêtres reçoivent une **Marque** qui compte par catégorie (1, 2, 3…), à partir de la plus haute.

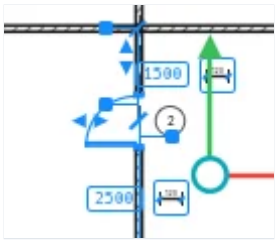
Étiquettes

Étiqueter lors du placement, dans le bandeau des options des outils porte et fenêtre, étiquette chaque ouverture à mesure qu'elle est placée. Le bandeau des options propose alors **Horizontale** ou **Verticale**, et **Ligne de repère** avec sa longueur. L'étiquette d'une porte montre sa **Marque** ; celle d'une fenêtre la **Marque de type** de son type. **Documenter ▸ Étiqueter tout** étiquette les ouvertures qui ne le sont pas encore.

Inverser une porte ou une fenêtre

Sélectionnez une porte ou une fenêtre en plan : des flèches en travers du mur, du côté où elle s'ouvre, retournent son ouverture ; des flèches à côté, le long du mur, mettent sa charnière sur l'autre tableau. Le menu contextuel fait de même : **Inverser le sens** (la charnière) et **Inverser l'orientation** (l'ouverture).

Copyright © 2026 BIMopen



Une porte sélectionnée et ses flèches d'inversion

Déplacer une porte ou une fenêtre dans un autre mur

Sélectionnez-la, **Sélection : portes ▸ Hôte ▸ Choisir un nouvel hôte** (ou **Sélection : fenêtres**), puis cliquez un autre mur : l'ouverture s'y déplace, à l'endroit cliqué, avec son type et son allège. Elle reste sélectionnée.

En faisant glisser une porte ou une fenêtre, elle reste dans un mur : le pointeur est projeté sur la ligne d'alignement du mur, l'ouverture glisse donc le long du mur, entre ses extrémités, avec les cotes temporaires vers les murs les plus proches, en plan, en coupe, en élévation ou dans la vue 3D ; là, un clic sur le vitrage d'une fenêtre sélectionne la fenêtre, pas ce que l'on voit au travers. Relâchée au-dessus d'un autre mur, elle passe dans ce mur ; relâchée dans le vide, elle reste au dernier endroit valide du sien. Les touches fléchées la déplacent le long du mur de la même façon.

Propriétés des portes et des fenêtres

Occurrence : **Niveau**, **Hauteur d'allège**, **Largeur** et **Hauteur** (du type), **Hauteur de linteau**, **Commentaires**, **Marque**. Changer **Hauteur d'allège** ou **Hauteur de linteau** déplace l'ouverture vers le haut ou vers le bas ; sa taille reste.

Les propriétés d'une porte

Copyright © 2026 BIMopen

Type : **Fermeture du mur** (**Par hôte**, ou un retournement propre), **Fonction** (**Intérieur** ou **Extérieur**), **Matériau de la porte** (**Matériau du vitrage** pour les fenêtres) et **Matériau du cadre**, **Largeur de l'habillage**, **Épaisseur** (du vantail d'une porte, ou la profondeur du cadre d'une fenêtre), **Hauteur d'allège par défaut** et **Retrait de fenêtre** (fenêtres : à quelle distance de la face extérieure se trouve le cadre), **Projection extérieure de l'habillage** et **Projection intérieure de l'habillage** (portes), **Vantaux** et **Marque de type**. Une porte ne peut pas devenir une fenêtre en changeant de type.

Comment sont dessinés murs, portes et fenêtres

Le **Détail** du plan décide :

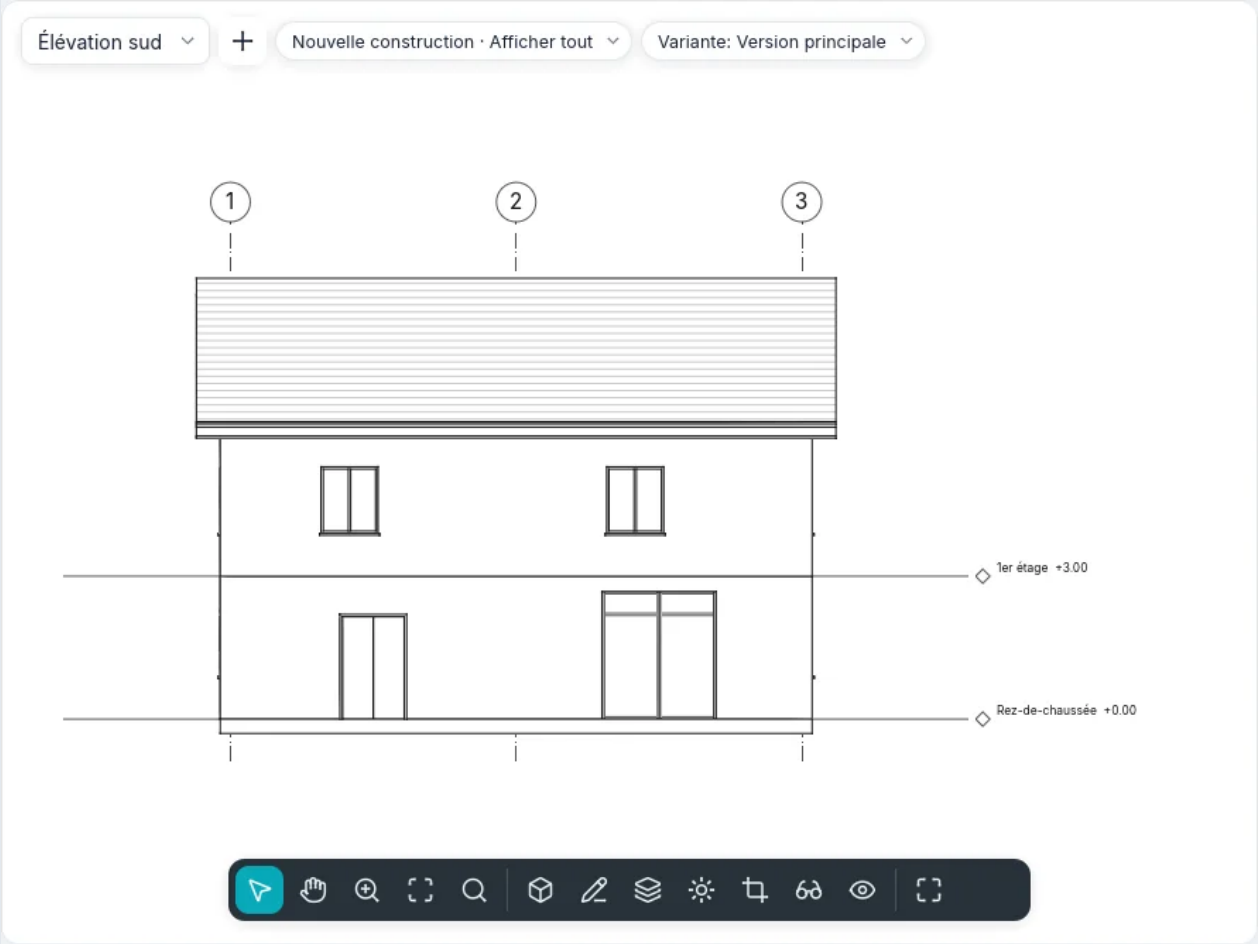
	Faible	Moyen	Élevé
Murs	Un remplissage (ou le motif grossier du type), murs joints fusionnés	Chaque couche avec le motif de coupe de son matériau	Comme **Moyen**
Fenêtres	Le cadre en un seul contour, le vitrage le long, le mur en dessous vu en lignes	Le cadre coupé à chaque tableau et au meneau d'une fenêtre à deux vantaux, à son retrait ; une ligne de vitrage ; l'appui extérieur et la tablette intérieure	Comme **Moyen**, avec double vitrage
Portes	Le vantail en ligne et son arc d'ouverture	Le cadre à chaque tableau, le vantail avec son épaisseur, son arc d'ouverture	Comme **Moyen**, avec les habillages en saillie des faces

Dans tous les cas, les couches s'arrêtent aux tableaux de l'ouverture, fermées par la ligne de coupe, ou s'y retournent comme le demandent les types. En coupe et en 3D, portes et fenêtres montrent cadre, vantaux, vitrage et appuis, dans les matériaux du type.

Murs-rideaux

Un mur-rideau est un mur d'un type de mur-rideau, dessiné avec l'outil **Mur** : choisissez **Mur-rideau** (un seul panneau de verre sur la longueur du mur), **Vitrage extérieur** (quadrillage défini par le type) ou **Devanture** (quadrillage et meneaux) dans le sélecteur de type, puis dessinez comme tout mur, en plan ou en 3D, avec **Continuer** et les formes de **Dessiner**. Un mur de base devient mur-rideau en choisissant un type de mur-rideau dans le sélecteur de type ; les portes et fenêtres qu'il accueille sont supprimées, car un mur-rideau ne les accueille pas, et un message l'indique (annuler les ramène).

Copyright © 2026 BIMopen



Une vitrine dans l'élévation sud

En plan, chaque panneau de verre est dessiné avec son épaisseur et les meneaux sont coupés. Un type avec **Incorporer automatiquement** coché (la **Devanture**) dessiné le long d'un mur y découpe son ouverture, en plan, en coupe, en 3D et en IFC. Le mur reste un seul mur : à côté et au-dessus de l'ouverture il continue avec ses couches, sa surface nette ne compte pas l'ouverture, et déplacer ou redimensionner le mur-rideau déplace l'ouverture avec lui.

- **Disposition verticale** et disposition horizontale du type (**Distance fixe**, **Nombre fixe**, **Espacement maximal**) avec leur espacement, ainsi que **Nombre de quadrillages verticaux** et **Justification verticale** de l'occurrence, placent seuls les lignes de quadrillage.
- **Créer ▸ Construire ▸ Quadrillage de mur-rideau** : cliquez près du bord haut ou bas pour une ligne verticale, près d'un côté pour une horizontale, dans une élévation, une coupe, un plan ou la vue 3D (sur la face sous le curseur) ; elle s'accroche au milieu et aux tiers du panneau.
- **Créer ▸ Construire ▸ Meneau** : **Ligne de quadrillage**, **Segment de ligne de quadrillage** ou **Toutes les lignes de quadrillage**, avec le type de meneau choisi dans le sélecteur de type ; cliquez la ligne de quadrillage dans une élévation, une coupe ou la vue 3D.
- Sélectionnez le mur-rideau, puis **Panneau** dans sa carte contextuelle : choisissez un type de panneau (une **Porte de mur-rideau**, un panneau vitré ou plein, ou aucun) et cliquez le panneau à changer, dans une élévation, une coupe ou la vue 3D.

Panneaux et meneaux ont leurs nomenclatures, et l'export IFC écrit le mur-rideau avec ses plaques et ses éléments.

- **Quadrillage de mur-rideau ▸ Placement** : **Tous les segments** (toute la ligne), **Un segment** (seulement à travers le panneau cliqué) ou **Tout sauf la sélection** (cliquez pour placer la ligne, cliquez sur les segments à exclure, puis cliquez hors de la ligne).
- Un mur-rideau sélectionné, **Ajouter/Supprimer des segments** : un clic sur un segment d'une ligne de quadrillage le retire (les deux panneaux de part et d'autre n'en font qu'un et son meneau disparaît) ou le remet. Les panneaux restent rectangulaires : un segment qui donnerait un panneau en L est refusé.
- Le curseur sur un mur-rideau, TAB met en évidence le panneau sous le curseur ; un clic ne sélectionne que lui. Le panneau de l'élément en montre la **Largeur** et la **Hauteur**, et le sélecteur de type en change le type.

Copyright © 2026 BIMopen

Lignes de quadrillage et meneaux

TAB sur un mur-rideau passe du mur au meneau sous le curseur, puis à sa ligne de quadrillage, puis au panneau ; la barre d'état indique ce qui est en surbrillance et un clic ne sélectionne que cela (CTRL+clic en ajoute d'autres du même mur-rideau). Cela vaut en plan (lignes et meneaux verticaux), en coupe, en élévation et dans la vue 3D.

- **Ligne de quadrillage sélectionnée** : les lignes de la disposition du type montrent une punaise et ne se déplacent pas ; un clic sur la punaise (ou **Lien au type ▸ Indépendant** dans les Propriétés) la rend indépendante : elle reste à sa place avec ses meneaux si le mur change de taille ou si le type change de disposition. Une ligne indépendante, ou ajoutée à la main, se fait glisser entre les lignes voisines (les panneaux suivent), se déplace en saisissant une de ses cotes temporaires et se supprime avec **SUPPR**. Sa punaise la lie de nouveau au type.
- **Meneau sélectionné** : un par segment de ligne de quadrillage. Les Propriétés montrent **Commentaires**, **Longueur** (le segment, avant la coupe aux joints) et **Repère** (un repère déjà utilisé par un autre meneau est conservé, avec un avertissement). Les meneaux du type ont une punaise : désépinglés, ils changent de type avec le sélecteur ou se suppriment avec **SUPPR**.
- **Rendre continu** et **Interrompre au joint** dans l'onglet contextuel : le meneau sélectionné passe à travers les joints à ses extrémités (ceux qui le croisent s'interrompent), ou s'y interrompt. La commande en croix sur chaque joint inverse ce seul joint.
- Le menu contextuel du mur-rideau sélectionne **les panneaux du mur-rideau** ou ses **meneaux** (sur le quadrillage vertical ou horizontal, intérieurs, de bord, tous) ; sur un panneau ceux le long de son quadrillage, sur un meneau ceux sur sa ligne de quadrillage ou en travers. Les Propriétés changent leur type ensemble.
- En plaçant une ligne de quadrillage, outre le milieu et les tiers du panneau, elle s'accroche aux niveaux, quadrillages et plans de référence visibles et, sur l'arête commune à deux murs-rideaux joints en angle, aux lignes de l'autre. Avec **Meneau**, MAJ maintenue place le meneau sur le seul segment cliqué, CTRL sur tous les segments qui n'en ont pas.

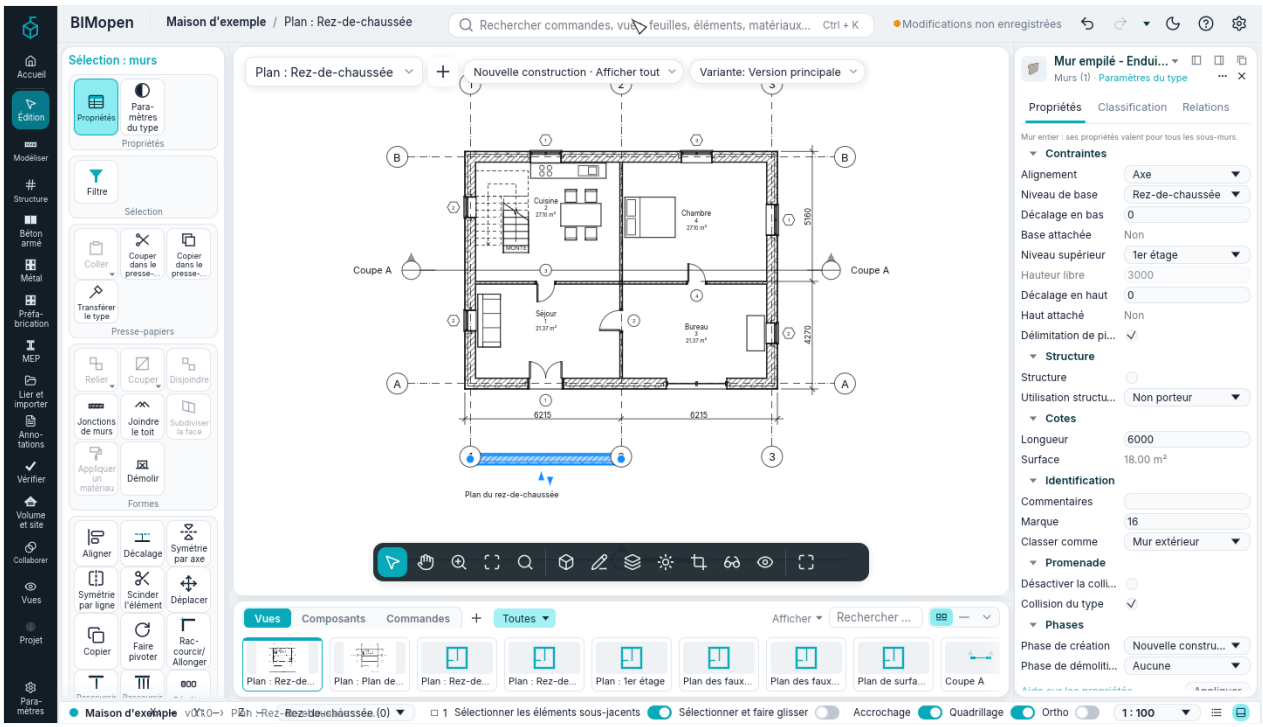
Types de meneaux et de panneaux

Outre les meneaux rectangulaires (**Largeur du côté 1** et **2**, **Épaisseur**, **Angle** entre −90° et 90°, **Position**), le gabarit a un **Meneau circulaire** (**Rayon**) et quatre meneaux d'angle pour l'arête où deux murs-rideaux se rencontrent : **en L** (deux ailes le long des murs-rideaux, **Aile 1** et **2**), **en V** (deux ailes perpendiculaires aux murs-rideaux), **trapézoïdal** (**Largeur au centre**, **Profondeur**) et **carré** (**Profondeur 1** et **2**). Un meneau d'angle est dessiné une seule fois à l'angle et les panneaux des deux murs-rideaux s'arrêtent à ses côtés ; à une extrémité libre il est droit. Le **Décalage** d'un type de meneau ou de panneau le déplace dans l'épaisseur du mur-rideau, vers l'extérieur.

Le type de mur-rideau et le type de meneau ont toutes les données d'identification (note clé, fabricant, repère de type, coût…). Dans les Propriétés du mur-rideau, **Décalage vertical** et **Décalage horizontal** font partir les lignes du type à cette distance du point de justification, et **Utilisation structurelle** indique son usage.

Copyright © 2026 BIMopen

Murs empilés



Un mur empilé sélectionné, avec ses Propriétés

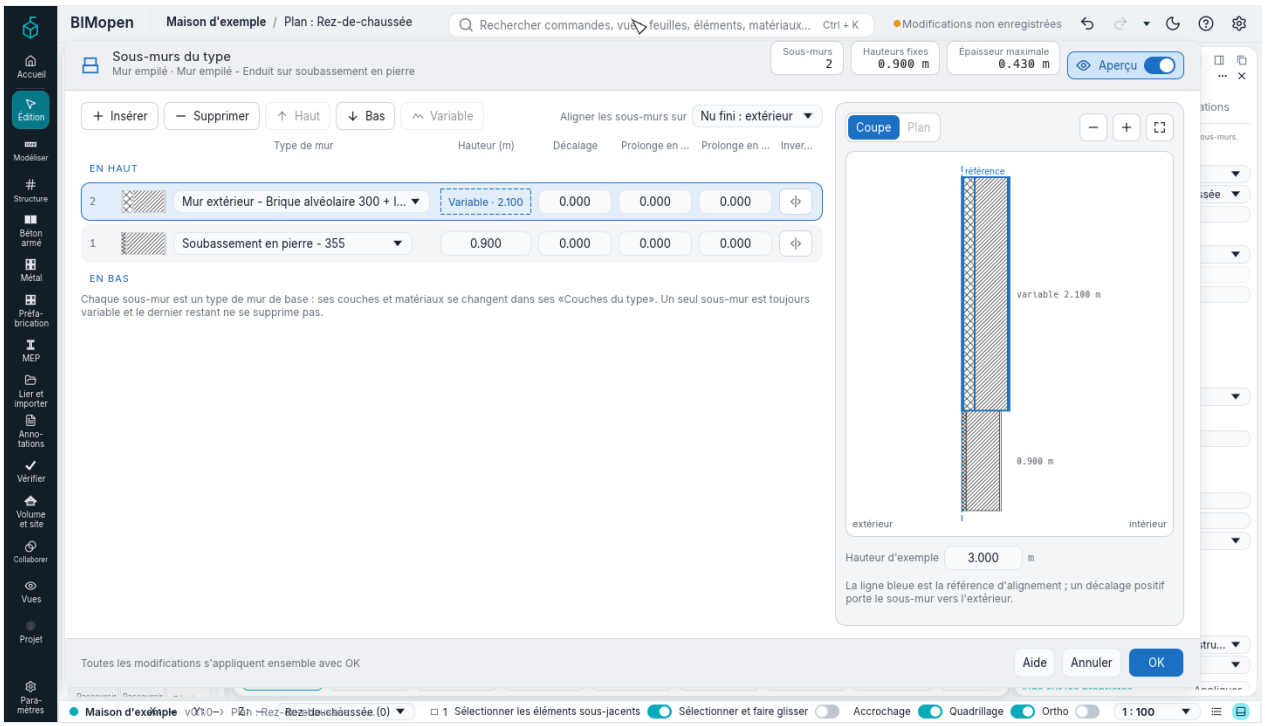
Un **mur empilé** est fait de sous-murs l'un au-dessus de l'autre : par exemple un mur enduit sur un soubassement en pierre. Chaque sous-mur est un type de mur de base, avec ses couches et ses matériaux. Le gabarit en a un, **Mur empilé - Enduit sur soubassement en pierre** (le mur extérieur sur un soubassement en pierre de 0,9 m) : choisissez-le dans le sélecteur de type de **Mur** et dessinez-le comme tout mur.

Le mur empilé porte la ligne, les niveaux et la hauteur ; ses sous-murs les suivent. En plan, en coupe, en élévation et dans la vue 3D, chaque sous-mur est dessiné avec les couches de son type, dans les couleurs de leurs matériaux. Les sous-murs se joignent aux murs qu'ils rencontrent, chacun à sa hauteur : à l'angle de deux murs empilés, le socle rejoint le socle et le mur du dessus le mur du dessus, un mur de base rejoint tour à tour chaque sous-mur, et deux piles de hauteurs ou d'épaisseurs différentes se rejoignent sur chaque hauteur commune ; chaque couche se ferme autour de l'angle, en plan et en 3D. La **Nomenclature des murs** liste les sous-murs, une ligne chacun. Une porte ou une fenêtre placée dans un mur empilé coupe chaque sous-mur qu'elle traverse, son allège mesurée depuis la base du mur empilé.

Un clic sélectionne le mur entier ; **Tab** passe à chaque sous-mur, de bas en haut (la barre d'état indique «Tab · élément suivant»). Les Propriétés du mur entier valent pour tous ses sous-murs ; son **Alignement** est le plan sur lequel il est dessiné, comme pour tout mur : les faces de la bande qu'occupent ses sous-murs, ou le noyau du sous-mur variable. Un mur de base qui prend un type empilé, ou un mur empilé qui prend un type de base, reste sur son alignement. D'un sous-mur, seuls **Délimitation de pièce** et **Rôle** se modifient : le reste vient du mur empilé et de son type, et son type se change dans le type empilé. **Décomposer en murs simples**, dans le menu contextuel et avec le mur sélectionné, fait de chaque sous-mur un mur de base indépendant à sa place ; ils ne se recomposent pas (Ctrl+Z annule). Le contour d'un mur empilé ou d'un sous-mur ne se modifie pas encore.

Copyright © 2026 BIMopen

Les sous-murs du type



Les Sous-murs du type du mur empilé du gabarit

Les **Paramètres du type** d'un type de mur empilé montrent **Sous-murs** avec **Modifier...**, qui ouvre **Sous-murs du type**. En haut, le type et trois valeurs : le nombre de sous-murs, la somme des hauteurs fixes et l'épaisseur maximale. Le tableau liste les sous-murs de **EN HAUT** à **EN BAS**, numérotés depuis le bas : **Type de mur** (un type de mur de base), **Hauteur** en mètres, **Décalage** par rapport à la ligne de référence (positif vers l'extérieur), **Prolonge en haut** et **Prolonge en bas** (jusqu'où les couches hors de l'âme dépassent le sous-mur ; négatif, elles s'arrêtent avant) et **Inverser**. Un seul sous-mur est **Variable** : sa hauteur est ce qui reste de la hauteur du mur.

Insérer ajoute un sous-mur sous celui sélectionné, **Supprimer** l'enlève (jamais le dernier ; en supprimant le variable, celui du dessus devient variable), **Haut** et **Bas** le déplacent, **Variable** en fait le variable. Un **Prolonge en bas** positif accroche le haut du sous-mur du dessous («Accroché») : ses couches s'arrêtent là où commencent celles du dessus. **Aligner les sous-murs sur** choisit le plan de chaque sous-mur qui se trouve sur la ligne de référence, parmi ceux de l'**Alignement** (**Axe**, **Nu fini : extérieur**...).

À droite, la coupe du type, haute comme la **Hauteur d'exemple**, la ligne de référence en bleu, l'extérieur à gauche ; un clic sur un sous-mur sélectionne sa ligne. La mince bande **Aperçu** la masque et l'affiche, et la boîte de dialogue garde sa taille et sa place. **OK** applique les modifications en une seule étape (Ctrl+Z annule) ; **Annuler** laisse le type tel qu'il était.

Niveaux

Créer ▸ Références ▸ Niveau dessine un niveau dans une coupe ou une élévation en deux clics, à la hauteur du premier ; pendant le dessin, une cote temporaire donne la distance au niveau le plus proche. Le bandeau des options montre :

- **Créer une vue en plan** : activé, le nouveau niveau reçoit son plan ; désactivé, c'est un niveau de référence sans plan, que les murs et les autres éléments peuvent quand même prendre comme base ou sommet ;
- **Types de vues en plan...** : les types de plan que reçoit le niveau (**Plan d'étage** ; les plans de plafond ne sont pas encore disponibles) ;
- **Décaler** : à quelle distance au-dessus des clics se place le niveau.

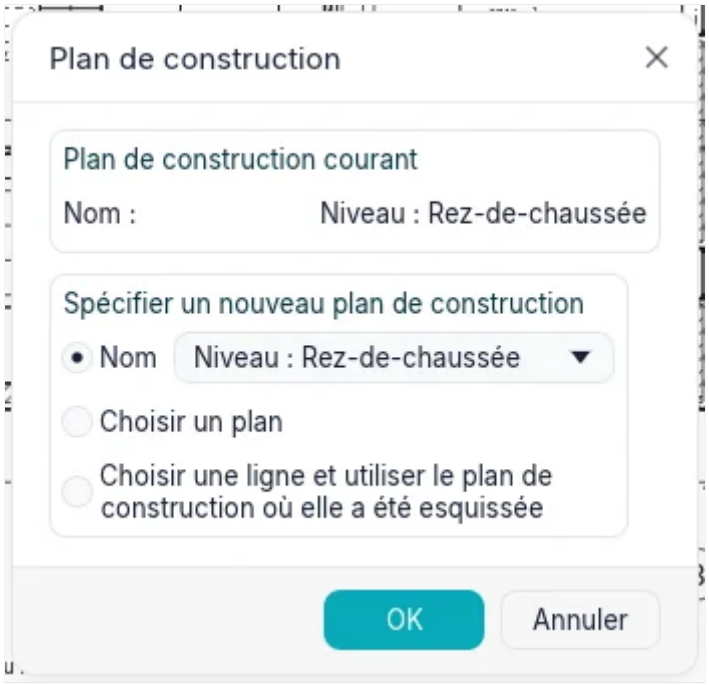
Plans de construction

Chaque vue dessine et place sur un plan de construction. Celui d'un plan d'étage est son niveau, celui d'une vue 3D le niveau le plus bas ; une coupe ou une élévation n'en a pas tant qu'on n'en définit pas un. Le plan reste avec la vue.

Copyright © 2026 BIMopen

Définir le plan de construction

Créer ▸ Plan de construction ▸ Définir ouvre la fenêtre **Plan de construction**. **Plan de construction courant** montre le plan que la vue utilise. Sous **Spécifier un nouveau plan de construction** :



Plan de construction

- **Nom** : choisir dans la liste un niveau, une grille ou un plan de référence nommé (le choisir sélectionne **Nom**), puis **OK** ;
- **Choisir un plan** : après **OK**, cliquer sur un mur (en plan sa face du côté du curseur, en coupe ou en 3D celle tournée vers l'observateur), une grille, un plan de référence ou, en coupe, un niveau ;
- **Choisir une ligne et utiliser le plan de construction où elle a été esquissée** : après **OK**, cliquer sur un mur ou un séparateur de pièces : son niveau devient le plan de construction.

Un plan qui ne se trouve pas dans la vue, comme une grille choisie en plan ou un niveau en coupe, n'y est pas défini : **Atteindre la vue** liste les vues où il se trouve (les coupes et élévations tournées vers un plan vertical, les plans d'étage d'un plan horizontal) et les vues 3D, et **Ouvrir la vue** ouvre celle choisie avec ce plan de construction. **Annuler** rétablit le plan précédent.

Afficher le plan de construction

Créer ▸ Plan de construction ▸ Afficher dessine la grille du plan de construction sur le modèle quand le plan se trouve dans la vue (en 3D toujours) ; **Afficher** à nouveau la masque. Dans une coupe sans plan de construction, il ouvre d'abord la fenêtre **Plan de construction**. Un clic sur le bord de la grille la sélectionne : le bandeau des options montre **Espacement**, la distance entre ses lignes (1 m au départ). Tant que la grille est affichée, les points des murs et des autres lignes dessinés en plan s'accrochent aux croisements de ses lignes.

Dans une vue 3D, un clic là où aucun élément n'est sous le curseur tombe sur le plan de construction de la vue quand il en a été défini un : un composant placé à l'est de la maison avec le plan de construction sur l'étage se pose sur l'étage.

Plans de référence

Créer ▸ Plan de construction ▸ Plan de référence (ou taper `RP`) dessine un plan de référence en deux clics, comme une grille. Dessiné en plan, c'est le plan vertical passant par la ligne, montré comme une ligne verte en tirets dans chaque plan d'étage et dans les coupes et élévations qui le croisent. Dessiné dans une coupe ou une élévation, c'est le plan passant par la ligne à travers la profondeur de la vue (une ligne horizontale donne un plan horizontal), montré dans les vues tournées dans le même sens. Sélectionné, on lui donne un **Nom** dans le panneau de l'élément : un plan de référence nommé est listé dans la fenêtre **Plan de construction** et son nom est écrit au début de sa ligne. Les plans de référence s'accrochent, se déplacent, se copient, pivotent, se symétrisent et se suppriment comme les grilles.

Copyright © 2026 BIMopen

Lignes 3D et texte 3D

Deux éléments du modèle reposent sur un plan de construction : la **Ligne 3D**, une ligne qui existe dans l'espace et se voit dans toutes les vues qui l'atteignent, et le **Texte 3D**, des lettres découpées dans le plan et extrudées, pour les enseignes et les inscriptions sur les murs. Les deux sont dans **Modéliser ▸ Éléments 3D**.

Lignes 3D

Modéliser ▸ Éléments 3D ▸ Ligne 3D (ou tapez `LM`) dessine sur le plan de construction de la vue avec le même panneau **Dessiner** que les lignes de détail (lignes, rectangles, polygones, cercles, arcs, congés, splines, ellipses, **Choisir des lignes**) et la liste **Style de ligne**. La barre des options a **Plan de placement** (les niveaux, les quadrillages et les plans de référence nommés, ou **Sélectionner…** pour la fenêtre **Plan de construction**), **Continuer**, **Décalage**, **Rayon** et **Déplacer avec les éléments proches** ; longueurs et rayons se tapent en dessinant, comme pour les lignes de détail. Un plan qui ne se trouve pas dans la vue demande **Atteindre la vue** ; une élévation ou une coupe sans plan de construction ouvre d'abord la fenêtre **Plan de construction**. Dans une vue 3D, la ligne se dessine là où le curseur rencontre le plan.

Une ligne 3D se voit dans chaque plan dont la plage de vue l'atteint (de la profondeur de la vue au plan de coupe ; dans un plan de plafond, du plan de coupe vers le haut), dans les coupes et les élévations dont la profondeur la contient, dans les vues 3D et sur les feuilles, toujours dans son style de ligne. Ses propriétés : **Plan de construction** (lecture seule ; une fois déplacée hors de lui), **Déplacer avec les éléments proches** (une ligne parallèle à un mur, ou concentrique à un mur courbe, le suit quand il bouge), **Style de ligne**, **Marque de centre visible** pour les arcs et les cercles, **Ligne de détail** (lecture seule, non cochée), **Longueur** et les phases. Elle se déplace, se copie, pivote, se reflète, se répète en réseau, s'ajuste, se scinde, se décale et s'aligne comme une ligne de détail ; dans une coupe ou une élévation **Déplacer** et **Copier** vont aussi vers le haut et le bas, et **Faire pivoter** la tourne autour de l'axe perpendiculaire à la vue.

Avec des lignes sélectionnées, **Convertir les lignes** change les lignes 3D en lignes de détail de la vue active, et les lignes de détail en lignes 3D sur son plan de construction ; une sélection des deux sortes demande lesquelles convertir. **Modifier le plan de construction** porte les lignes (ou les textes) sélectionnés sur un autre plan, droit en face sur un plan parallèle. En DXF et DWG une ligne 3D est sur le calque de modèle de son style (`A-MODL-…`) ; en IFC c'est une annotation avec sa courbe.

Texte 3D

Définissez le plan de construction (la face d'un mur, pour y écrire), puis **Modéliser ▸ Éléments 3D ▸ Texte 3D** : écrivez le texte dans **Modifier le texte** (sur plusieurs lignes si besoin) et cliquez sur **OK**. Le contour des lettres suit le curseur sur le plan ; un clic les pose, extrudées de leur **Profondeur** hors de la face du mur (vers le haut depuis un niveau). **Modifier le texte** (ou un double clic, ou **Texte** dans les propriétés) rouvre la fenêtre ; en le faisant glisser le texte se déplace sur son plan, **Modifier le plan de construction** et **Choisir un nouvel hôte** le portent sur un autre plan ou une autre face.

L'occurrence a **Plan de construction**, **Texte**, **Alignement horizontal** (gauche, centre, droite), **Matériau** (la couleur vient de lui), **Profondeur**, **Commentaires**, **Marque** (une marque déjà utilisée par un autre texte est admise, avec un avertissement), **Sous-catégorie** et les phases ; le type a **Police du texte** (les polices que BIMopen fournit), **Taille du texte**, **Gras**, **Italique** et les données d'identité. Le premier texte 3D crée le type « Texte 3D 300 mm ». Un plan dont le plan de coupe traverse les lettres les montre coupées ; en dessous, en projection. Les vues réalistes, le PDF et le DXF dessinent le texte avec son matériau ; l'IFC l'exporte comme élément générique avec son solide.

En ligne de commande

Les mêmes opérations, tapées :

```
attach                      attach the selected walls to the roof over them
attach 412                  attach their top to element 412 (a roof or a floor)
attach base 398             attach their base to the floor 398
detach all                  detach them from everything
walljoin 0,0 {"kind":"Giunto d'angolo","cleanup":"Non calcolare unioni"}
walljoin 57 1 disallow      wall 57 does not join at its end
rehost 120 12,4             move door or window 120 into the wall at 12,4
door {"point":[3,0],"tag":{"vertical":true,"leader":true,"length":1}}
refplane 3,-2 3,11 Entrance axis   a reference plane in the open plan, named
workplane Entrance axis     the open view's work plane, by name
showworkplane on 0.5        show the work plane's grid, 0.5 m apart
modelline 20,0 24,0         a 3D line on the view's work plane
modeltext {"text":"CASA 12","point":[1,1],"plane":{"wall":57},"coords":"plane","depth":0.05}
convertlines                3D lines of the selection into detail lines, or the reverse
```

Copyright © 2026 BIMopen

Pas encore disponible

Murs le long d'ellipses, choix de surfaces, murs porteurs, murs empilés, profilés et cavités de murs, couches composées verticalement (régions), jonction de géométrie, phases, et lucarnes dans les toits.

Copyright © 2026 BIMopen

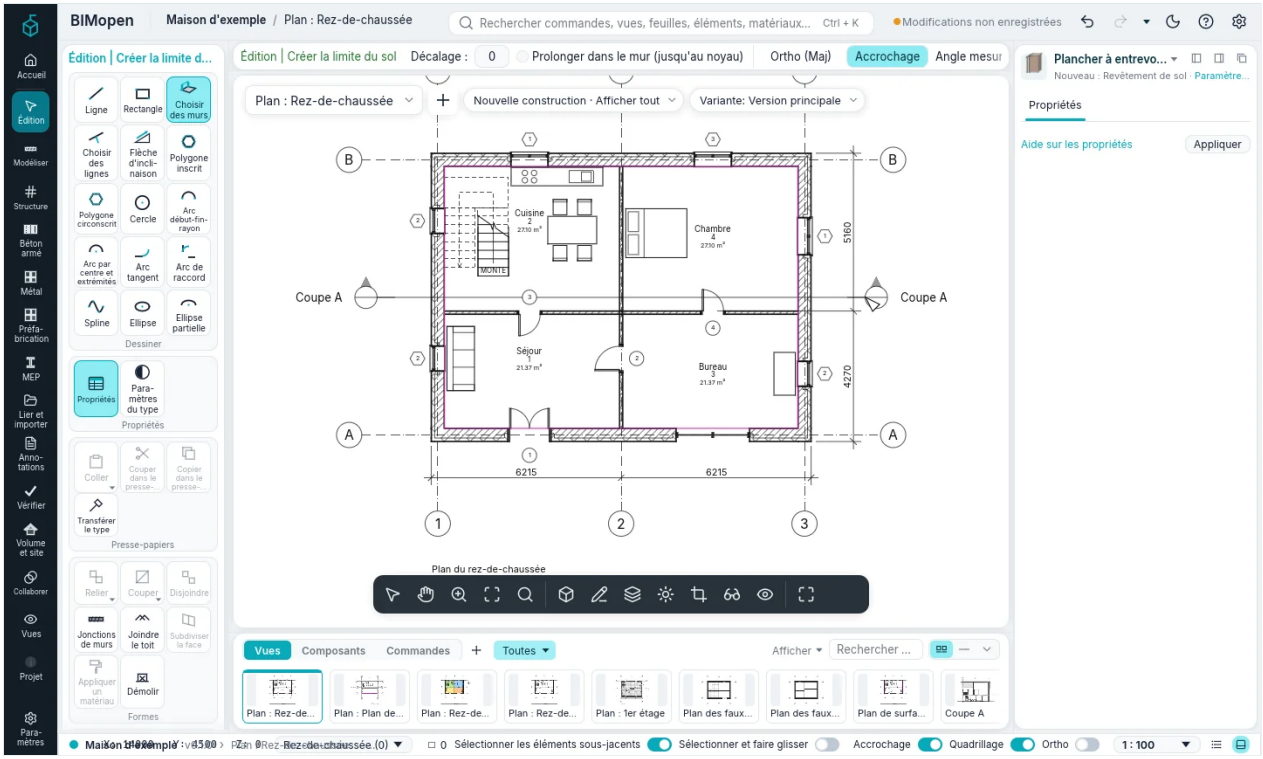
Sols, toits, escaliers et composants

Les sols, les toits, les escaliers et les garde-corps se dessinent en **mode esquisse** : on esquisse d'abord leurs lignes, et l'élément n'est créé que lorsque l'esquisse est terminée. Les composants (mobilier et appareils sanitaires) se placent d'un clic. Les murs-rideaux sont décrits dans Murs, portes et fenêtres.

Mode esquisse

Créer ▸ Construire ▸ Revêtement de sol, **Toit**, **Escaliers** et **Garde-corps** ouvrent le mode esquisse. La carte contextuelle porte le nom de ce qui est esquissé (**Édition | Créer la limite du sol**, **Créer l'empreinte du toit**, **Créer une esquisse d'escalier**, **Créer la trajectoire du garde-corps**) et contient :

- le groupe **Mode** : **Terminer le mode d'édition** crée l'élément ; **Annuler le mode d'édition** abandonne l'esquisse et laisse le modèle tel qu'il était ;
- le groupe **Dessiner**, avec les outils de dessin de l'élément ;
- pour les escaliers et les garde-corps, le groupe **Outils**.



Mode esquisse : la carte contextuelle et les lignes magenta

Rien n'est créé pendant l'esquisse : les lignes sont magenta, et le modèle ne change qu'avec **Terminer le mode d'édition**. L'élément entier est alors une seule étape de l'historique : un `Ctrl+Z` le retire.

Dessiner les lignes

Outil	Comment il dessine
Ligne	Cliquez point après point : chaque clic termine une ligne et commence la suivante. La longueur et l'angle de la ligne sous le curseur s'affichent à côté ; `Shift` la garde horizontale ou verticale. Avec **Continuer** désactivée dans le bandeau des options, chaque ligne est dessinée seule. Cliquer de nouveau sur le début de la chaîne ferme le contour Tapez une longueur et appuyez sur `Enter` : la ligne s'arrête à cette distance dans la direction du curseur (la volée d'un escalier aussi).
Rectangle	Deux coins opposés : quatre lignes
Choisir des murs	Cliquez un mur : sa ligne entre dans l'esquisse (voir plus bas). Appuyez sur Tab sur un mur, puis cliquez, pour choisir toute la chaîne de murs joints bout à bout
Choisir des lignes	

Copyright © 2026 BIMopen

Outil	Comment il dessine
	Passez sur un mur, une grille, une ligne ou le bord d'un sol ou d'un toit : la ligne sous le curseur est mise en évidence avec son nom (les faces du mur, la limite de chaque couche, ses deux **Limite de l'âme** et son axe) ; `Tab` passe à la suivante. Cliquez pour ajouter une ligne d'esquisse dessus (décalée de **Décaler** vers le curseur)
Flèche d'inclinaison	Cliquez la queue, puis la tête de la flèche (sols et toits)

Décalage dans le bandeau des options déplace les lignes dessinées (et celles des murs choisis) de cette distance.

Les arcs du groupe **Dessiner** (et un cercle, en deux moitiés) sont chacun une seule ligne d'esquisse : sélectionnés, mesurés et déplacés comme des arcs, gardés par le sol, le toit, l'escalier, le profil du mur ou la région, et rendus comme arcs par **Modifier la limite**, **Modifier l'esquisse** ou **Modifier le contour**. Dans chaque vue, un point de l'esquisse s'accroche aux extrémités et aux milieux des lignes et des arcs de l'esquisse, aux centres des arcs, là où les lignes se croisent et sur une ligne ou un arc ; depuis le point d'où l'on dessine, au pied de la perpendiculaire et au point où une ligne touche un arc. Le symbole et son nom montrent où le point s'accroche ; `S C` et `S P` demandent le centre ou la perpendiculaire pour le point suivant.

Les sols et les toits demandent des contours fermés. Un contour dessiné à l'intérieur du contour extérieur est une **ouverture** : le sol ou le toit y a un trou. Lorsque **Terminer le mode d'édition** trouve des lignes qui ne se ferment pas ou qui se croisent, un message le dit et l'esquisse reste ouverte pour être corrigée (**Continuer**).

Choisir et modifier les lignes d'esquisse

`Esc` termine la chaîne en cours ; un second `Esc` pose l'outil de dessin (comme **Modifier**). Tant que l'esquisse est ouverte, ses lignes sont des éléments de la vue, et **Modifier** agit sur elles comme sur les autres lignes ; rien d'autre ne peut être choisi tant que l'esquisse n'est pas terminée :

- la ligne sous le curseur est mise en évidence ; un clic la sélectionne, `Ctrl` ajoute des lignes, `Shift` en retire, une fenêtre en sélectionne plusieurs, `Tab` la chaîne de lignes jointes ;
- l'extrémité d'une ligne sélectionnée seule se fait glisser seule : la ligne voisine reste en place et la jonction est rompue ; avec une chaîne sélectionnée (`Tab`), les extrémités où ses lignes se rejoignent glissent ensemble ; une ligne déplacée entraîne les lignes qui lui sont jointes ;
- **Déplacer**, **Copier**, **Faire pivoter**, **Symétrie par ligne**, **Répéter en série**, **Aligner**, **Décaler**, **Raccourcir/Allonger** et **Scinder l'élément** agissent sur elles, et l'esquisse reste ouverte ;
- une seule ligne sélectionnée montre des cotes temporaires vers la ligne parallèle la plus proche de chaque côté (une autre ligne d'esquisse, le contour d'origine du mur, un mur, une grille, un niveau) : cliquez sur la valeur et tapez une distance pour déplacer la ligne ; le symbole à côté en fait une cote permanente, qui reste tant que l'esquisse est ouverte ;
- ses propriétés sont dans le panneau de l'élément : **Définit l'inclinaison** et **Pente**, pour une ligne de toit prise sur un mur son **Débord**, et sa **Longueur**.

Aligner prend comme référence la ligne sous le curseur, et `Tab` passe à la suivante, de sorte qu'une ligne d'esquisse s'aligne sur une couche ou la limite de l'âme d'un mur. En dessinant ou en faisant glisser une extrémité, les points s'accrochent aux angles des faces, couches et limites de l'âme des murs, puis sur ces lignes. `Del` supprime les lignes sélectionnées. `Ctrl+Z` pendant l'esquisse annule la dernière modification de l'esquisse, pas du modèle. Tout cela fonctionne en plan, en coupe et en élévation (le profil d'un mur) et, pour sélectionner, faire glisser les extrémités et supprimer, dans la vue 3D.

Modifier l'esquisse d'un élément

Sélectionnez un sol, un toit, un escalier ou un garde-corps : le groupe **Mode** de sa carte contextuelle comporte **Modifier le contour** (sols), **Modifier l'empreinte** (toits), **Modifier l'esquisse** (escaliers) ou **Modifier la trajectoire** (garde-corps). Le mode esquisse s'ouvre avec les lignes, les ouvertures, les inclinaisons et la flèche de l'élément ; **Terminer le mode d'édition** modifie le même élément, **Annuler le mode d'édition** le laisse inchangé.

L'esquisse s'ouvre avec **Modifier** actif : ses lignes peuvent être sélectionnées et modifiées aussitôt.

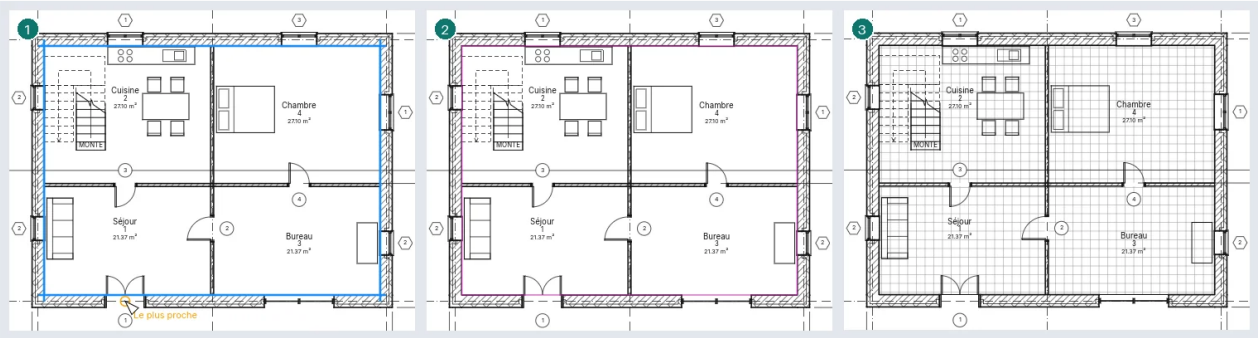
En plan l'esquisse se dessine sur le niveau ; dans la vue 3D elle se trouve sur le plan de l'élément (le dessus du sol, la base du toit) et la vue 3D reste ouverte.

Un nouveau sol peut aussi être esquissé dans la vue 3D : **Revêtement de sol** lancé là place l'esquisse sur le plan du niveau, la ligne en cours suit le curseur avec sa longueur, et **Terminer le mode d'édition** crée le sol sans quitter la vue 3D. Dans la vue 3D, le **Niveau** du bandeau des options choisit le plan de construction : le niveau sur le plan duquel se trouve l'esquisse et où va le sol. **Choisir des murs** prend le mur dont la face est sous le curseur. Les toits par tracé, les escaliers et les garde-corps s'esquissent en plan.

Copyright © 2026 BIMopen

Sols

1. Cliquez sur **Créer ▸ Construire ▸ Revêtement de sol**. Le mode esquisse commence avec **Choisir des murs**.
2. Cliquez les murs autour du sol, ou appuyez sur Tab sur l'un d'eux et cliquez pour les choisir tous. Chaque ligne va sur la **face intérieure** de son mur ; les lignes des murs qui se rencontrent sont raccourcies ou prolongées jusqu'à se rejoindre dans l'angle.
3. Ou dessinez le contour avec **Ligne** ou **Rectangle** ; dessinez un contour à l'intérieur pour une ouverture.
4. Cliquez sur **Terminer le mode d'édition**.



Un sol : TAB sur les murs, clic, Terminer le mode d'édition

Dans le bandeau des options, **Prolonger dans le mur (jusqu'au noyau)** porte les lignes choisies dans le mur jusqu'à la face de son noyau, et **Décalage** les déplace (un décalage négatif les éloigne des murs). Le type du nouveau sol est celui du sélecteur de type en haut de **Propriétés**.

Sols inclinés

Un sol s'incline dans une seule direction, définie de l'une de deux façons pendant l'esquisse :

- une **Flèche d'inclinaison** : ses propriétés sont **Spécifier** (**Hauteur en queue**, à partir des hauteurs de ses deux extrémités, ou **Pente**), **Décalage de hauteur en queue**, **Décalage de hauteur en tête** et **Pente**. Les hauteurs se mesurent depuis la face supérieure du sol ;
- une ligne du contour avec **Définit l'inclinaison** cochée et sa **Pente** en degrés : le sol monte depuis cette ligne, vers l'intérieur.

Le sol est incliné en 3D et dans les coupes. Son **Angle d'inclinaison** dans **Propriétés** change l'inclinaison ensuite.

Sols au-dessus des murs

Lorsqu'un sol traverse des murs (un plancher supérieur posé sur les murs du dessous, par exemple), sa dalle est découpée dans ces murs : en 3D et dans les coupes, le mur s'arrête sous le sol et continue au-dessus, et les murs passent dans les ouvertures du sol.

Propriétés des sols

Propriété	Ce que c'est
Niveau, **Décalage de hauteur par rapport au niveau**	Le niveau et la hauteur de la face supérieure par rapport à lui
Angle d'inclinaison	La pente d'un sol incliné, en degrés
Épaisseur	D'après les couches du type (lecture seule)
Périmètre, **Surface**, **Volume**	Sans les ouvertures (lecture seule)
Commentaires, **Marque**	Texte libre

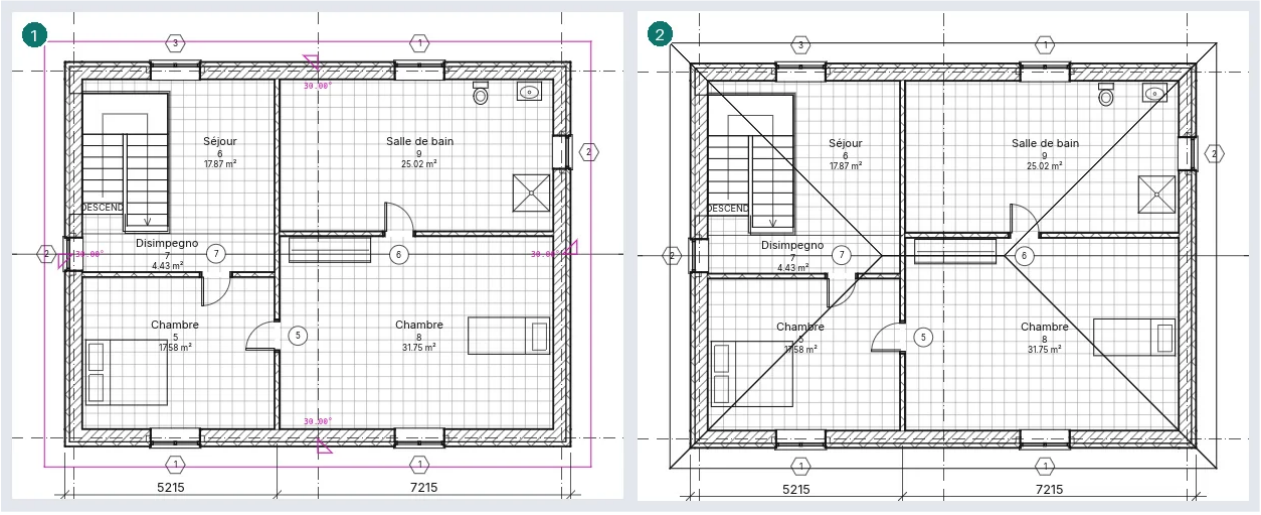
Copyright © 2026 BIMopen

Les propriétés d'un sol

Paramètres du type contient la **Structure** du sol (ses couches) et son épaisseur par défaut.

Toits

1. Cliquez sur **Créer ▸ Construire ▸ Toit**. Le mode esquisse commence avec **Choisir des murs** ; le bandeau des options comporte **Définit l'inclinaison**, **Débord** et **Prolonger dans le mur (jusqu'au noyau)**.
2. Choisissez les murs (Tab pour toute la chaîne). Chaque ligne va sur la **face extérieure** de son mur, déplacée vers l'extérieur du débord (depuis la face du noyau avec **Prolonger dans le mur (jusqu'au noyau)**).
3. Ou dessinez l'empreinte avec **Ligne** ou **Rectangle** ; un contour intérieur est une ouverture.
4. Cliquez sur **Terminer le mode d'édition**.

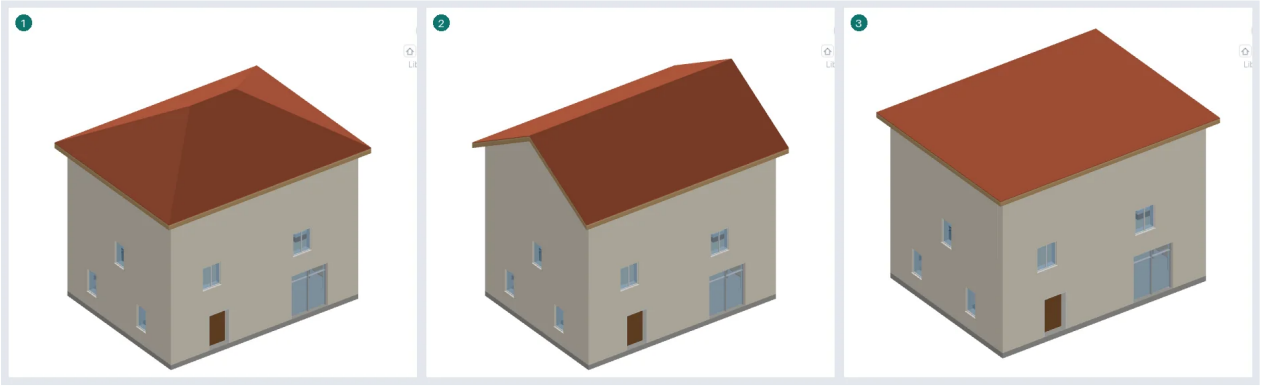


Un toit : l'emprise, puis le toit

Copyright © 2026 BIMopen

Chaque ligne avec **Définit l'inclinaison** monte vers l'intérieur selon sa **Pente** (30° par défaut) ; un petit triangle avec la pente est dessiné à côté. La forme vient de ces lignes :

- toutes les lignes définissent l'inclinaison : un toit **en croupe** ;
- deux lignes opposées non : un toit **à deux pans**, et les murs sous les pignons montent jusqu'au faîtage lorsqu'ils sont attachés ;
- aucune ligne ne définit l'inclinaison : un toit **plat**, ou un toit incliné le long d'une **Flèche d'inclinaison** (aucune ligne ne peut alors définir d'inclinaison).



En croupe, à deux pans et plat

Pour changer une ligne, appuyez deux fois sur Esc, cliquez la ligne et changez dans **Propriétés Définit l'inclinaison du toit**, **Pente** ou (lignes prises sur des murs) **Débord**.

Sélectionnez des murs, cliquez sur **Modifier le mur ▸ Lier haut/bas**, puis sur le toit : ils montent jusqu'à sa sous-face, pignons compris (Murs, portes et fenêtres en dit plus).

Propriétés des toits

Propriété	Ce que c'est
Niveau de base, **Décalage de la base par rapport au niveau**	Où sont les égouts : par défaut en haut des murs du niveau
Pente	La pente de chaque ligne qui en définit une (ou de la flèche)
Épaisseur, **Hauteur maximale du faîtage**, **Surface**, **Volume**	Lecture seule
Commentaires, **Marque**	Texte libre

En plan, un toit montre son contour, ses faîtages et ses arêtiers ; en 3D ses versants, ses débords et ses couches.

Toits par extrusion

Un toit par extrusion est un profil ouvert dessiné sur un plan de construction vertical et poussé selon la normale du plan : un auvent au-dessus d'une porte, une voûte en berceau, le toit d'une lucarne dessiné sur le mur de façade.

1. Ouvrez une élévation, une coupe ou une vue 3D (commencé dans un plan, **Atteindre la vue** en demande une).
2. Cliquez sur **Créer ▸ Construire ▸ Toit ▾ ▸ Toit par extrusion** . La fenêtre **Plan de construction** s'ouvre : choisissez un plan nommé, ou **Choisir un plan** et cliquez sur la face d'un mur, une grille ou un plan de référence. Le plan doit être vertical.
3. Dans **Niveau de référence et décalage du toit**, choisissez le **Niveau** (le plus haut par défaut) et le **Décalage** : une ligne pointillée marque cette hauteur.
4. Dessinez le profil comme une seule chaîne **ouverte** avec **Ligne**, les arcs ou **Choisir des lignes**. C'est la face supérieure du toit : les couches du type sont dessous.
5. Cliquez sur **Terminer le mode d'édition**. Le toit va du plan (**Début de l'extrusion** 0) à travers le bâtiment, loin de vous (**Fin de l'extrusion**).

Un profil fermé, une branche ou un profil qui revient sur lui-même (une partie au-dessus d'une autre, ou une ligne verticale) est refusé à **Terminer le mode d'édition** avec la raison : un toit extrudé doit être tourné vers le haut.

Sélectionné, un toit par extrusion a **Modifier le profil** (dans une élévation ou une coupe face à son plan, ou en 3D) et **Modifier le plan de construction** ; en plan et en 3D, les flèches à ses deux extrémités font glisser **Début de l'extrusion** et **Fin de l'extrusion**. Les murs s'attachent à sa sous-face comme à tout toit, et **Ouverture ▸ Verticale** le coupe. Il suit son plan : quand le mur sur lequel il a été dessiné bouge, le toit bouge avec lui.

Copyright © 2026 BIMopen

Propriété	Ce que c'est
Plan de construction	Le plan du profil (lecture seule ; modifié avec **Modifier le plan de construction**)
Début de l'extrusion, **Fin de l'extrusion**	Où l'extrusion commence et finit, selon la normale du plan
Niveau de référence, **Décalage du niveau**	La hauteur depuis laquelle le profil est mesuré : tout le toit bouge avec eux
Coupe de chevron, **Profondeur de bandeau**	Comment les égouts aux deux extrémités du profil sont coupés
Épaisseur, **Surface**, **Volume**	Lecture seule

Joindre des toits

Modifier ▸ Formes ▸ Joindre le toit (dans le style BIMopen **Modifier ▸ Joindre le toit**) joint un toit à la face supérieure d'un autre toit ou à un mur : le toit de la lucarne rencontre le toit principal.

1. Cliquez sur **Joindre le toit**. Les bords des toits se mettent en évidence sous le curseur, dans un plan, une coupe, une élévation ou une vue 3D.
2. Cliquez sur le bord à joindre : un bord qui ne définit pas la pente (un pignon), ou une extrémité d'un toit par extrusion.
3. Cliquez sur le toit ou le mur auquel le joindre. Le bord s'allonge (ou se raccourcit) jusqu'à ce que le toit rencontre la face supérieure de l'autre toit, ou la face du mur ; ce qui est sous cette face est coupé.

Un bord joint apparaît en orange : un nouveau clic le disjoint. La jonction suit : quand la pente ou la hauteur du toit principal change, le toit joint le rencontre de nouveau, et une jonction à un toit supprimé disparaît.

Vitrage incliné

Un vitrage incliné est un toit de verre : un toit par tracé ou par extrusion dont le type est **Vitrage incliné**. Chaque face plane du toit porte des quadrillages de façade, des meneaux et des panneaux.

1. Dessinez le toit comme d'habitude (**Toit** ou **Toit par extrusion**).
2. Sélectionnez-le et choisissez **Vitrage incliné** dans le sélecteur de type. La première fois, BIMopen crée le type avec le panneau vitré et les meneaux du projet.
3. Chaque face est divisée par les deux grilles du type : la **grille 1** monte le long de la pente, espacée le long de l'égout ; la **grille 2** court le long de l'égout, espacée le long de la pente.

Le vitrage sélectionné, les outils de façade travaillent sur la face sous le curseur, dans un plan, une coupe, une élévation ou une vue 3D :

- **Quadrillage de façade** place une ligne là où vous cliquez : de la grille 1 près de l'égout ou du faîtage, de la grille 2 près d'un côté. TAB passe à l'autre grille. **Tous les segments**, **Un segment** et **Tout sauf la sélection** fonctionnent comme sur un mur-rideau.
- **Meneau** place des meneaux du type choisi sur une **Ligne de quadrillage**, un **Segment de ligne de quadrillage** ou **Toutes les lignes de quadrillage** de la face.
- **Panneau** change le panneau cliqué pour le type du sélecteur : vitré, plein, une porte ou vide.
- **Ajouter/Supprimer des segments** enlève le segment cliqué (les deux panneaux n'en font plus qu'un), ou le remet.

Propriété	Ce que c'est
Panneau de mur-rideau (type)	Le panneau de chaque cellule
Condition de jonction (type)	Quels meneaux sont continus là où les grilles se croisent : la grille 1, la grille 2, ou les bords avec l'une d'elles
Motif de grille 1/2 (type) : **Disposition**, **Espacement**, **Ajuster à la taille du meneau**	Comment chaque grille place ses lignes : aucune, distance fixe, nombre fixe, espacement maximal
Meneaux grille 1/2 (type) : **Type intérieur**, **Type de bord 1**, **Type de bord 2**	Les meneaux sur les lignes et sur les bords de la face
Nombre, **Justification**, **Angle**, **Décalage** des grilles 1 et 2	Les valeurs propres à ce toit : combien de lignes (nombre fixe), où va le reste, comment les lignes tournent sur la face (de −89° à 89°), de combien elles se décalent
Panneaux, **Meneaux**	Comptes en lecture seule

En plan, le vitrage montre ses panneaux et ses meneaux vus d'en haut ; **Visibilité/Graphismes** masque les panneaux et meneaux de mur-rideau comme pour les murs-rideaux. L'IFC écrit un toit fait de plaques et de membrures.

Copyright © 2026 BIMopen

Sous-faces

Une sous-face ferme le dessous de l'avant-toit, entre les murs et le bord du toit.

1. Dans un plan ou une vue 3D, cliquez sur **Modéliser ▸ Construire ▸ Toit ▾ ▸ Sous-face** . Le mode esquisse commence par **Choisir les bords du toit**.
2. Cliquez sur les bords du toit : leurs lignes restent verrouillées au toit.
3. Cliquez sur **Choisir des murs** et sur les faces extérieures des murs sous le toit (TAB choisit la chaîne) : ces lignes restent verrouillées aux murs.
4. Fermez le contour avec **Ligne** et **Raccourcir/Allonger**, puis cliquez sur **Terminer le mode d'édition**.

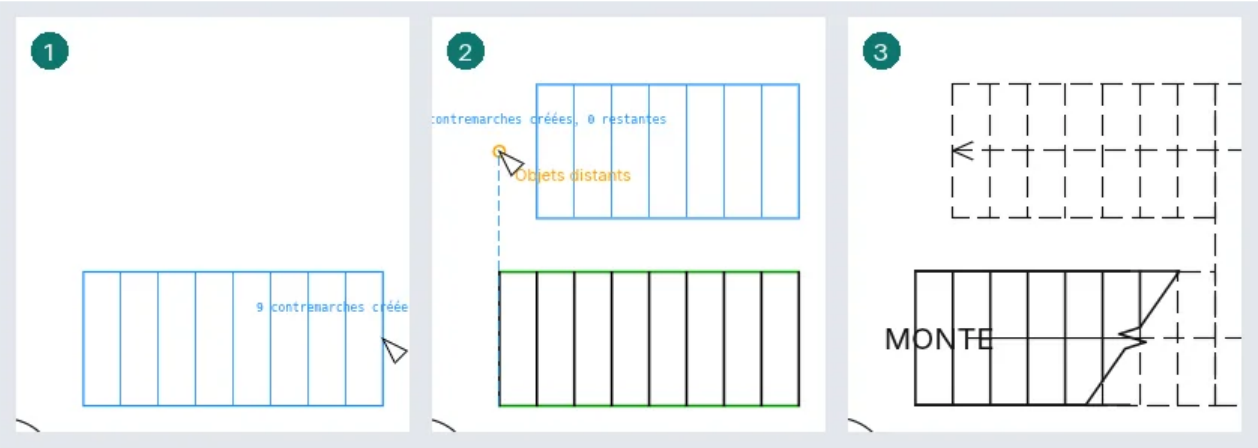
Le dessus de la sous-face est sous l'égout du toit ; ses couches (la **Structure** du type) pendent en dessous. Quand le toit ou les murs bougent, la sous-face les suit. Une **Flèche d'inclinaison**, ou une ligne qui **Définit l'inclinaison**, l'incline. Sélectionnée, **Modifier le contour** rouvre son esquisse.

Propriété	Ce que c'est
Structure, **Épaisseur** (type)	Les couches, de haut en bas, et leur somme
Niveau, **Décalage de hauteur par rapport au niveau**	Où est son dessus
Délimitation de pièce	Si les pièces s'arrêtent à elle
Pente	Remplace la pente de sa ligne ou de sa flèche
Périmètre, **Surface**, **Volume**	En lecture seule

Les coupes la coupent avec ses couches, le plan des faux plafonds de son niveau la voit d'en dessous ; elle a sa propre catégorie dans **Visibilité/Graphismes** et dans les nomenclatures, et l'IFC l'écrit comme un revêtement.

Escaliers

1. Cliquez sur **Créer ▸ Liaisons verticales ▸ Escaliers**. Le mode esquisse commence avec **Volée**.
2. Cliquez là où est la première contremarche, puis là où finit la volée : la volée s'accroche à des girons entiers, et la barre d'état compte les contremarches créées et restantes (par exemple `9 contremarches créées, 8 restantes`).
3. Pour tourner, cliquez de nouveau à l'écart de la fin de la première volée et dessinez la suivante : un palier les relie. Quel que soit l'angle, le palier est fermé par les contremarches des deux volées, son angle extérieur là où leurs côtés extérieurs se rencontrent ; si les volées finissent décalées, les côtés intérieurs se prolongent aussi jusqu'à se rencontrer, d'équerre, sans bord oblique.
4. Quand toutes les contremarches sont placées, cliquez sur **Terminer le mode d'édition**.



Un escalier par volées : le compte des contremarches faites et restantes

Des lignes guides en pointillé montrent où la volée suivante peut commencer : le prolongement de la dernière volée au-delà de sa fin et les lignes de sa première et de sa dernière contremarche. Un clic à proximité s'y accroche. Dans une vue 3D, l'escalier se dessine de la même façon, sur le plan du niveau actif.

Une volée courbe (un escalier hélicoïdal) : avec **Volée** active, cliquez sur **Arc par centre et extrémités**, puis sur le centre, le début de la ligne de volée (sa distance au centre est le rayon de la ligne de foulée) et la fin, en dépassant le demi-tour si besoin, mais sans faire un tour complet (au-delà, la volée s'arrête avant et la barre d'état avertit que les volées se chevaucheraient). Les contremarches rayonnent depuis le centre, à un giron l'une de l'autre sur la ligne de volée ; des lignes de contremarche

Copyright © 2026 BIMopen

dessinées en rayons depuis un centre font aussi une volée courbe. Une seconde volée courbe autour du même centre et sur la même ligne de volée (un clic à proximité les reprend) est reliée à la première par un palier en arc.

Un escalier peut aussi se dessiner par ses lignes. Dans son esquisse, cliquez sur **Dessiner ▸ Contour** et dessinez les bords gauche et droit (verts), puis sur **Contremarche** et dessinez les lignes de contremarche (noires) entre eux, avec **Ligne** ou **Choisir des lignes**. Des contremarches parallèles et régulièrement espacées forment une volée, aussi large que les contremarches ; un palier relie deux volées jusqu'aux lignes de contour. Chaque contremarche est aussi haute que l'étage divisé par le nombre de contremarches souhaité ; avec moins de lignes de contremarche, l'escalier s'arrête sous le niveau supérieur (**Propriétés** montre le nombre réel). **Modifier l'esquisse** rend les mêmes lignes. Chaque volée dessinée avec **Volée** devient aussitôt des lignes de contour et de contremarche comme celles-ci : on peut les déplacer ou les supprimer comme les autres. Un palier suit ses lignes de contour : scindez son bord extérieur avec **Scinder l'élément** et faites glisser un morceau pour l'échancrer, ou dessinez-le plus large que les volées.

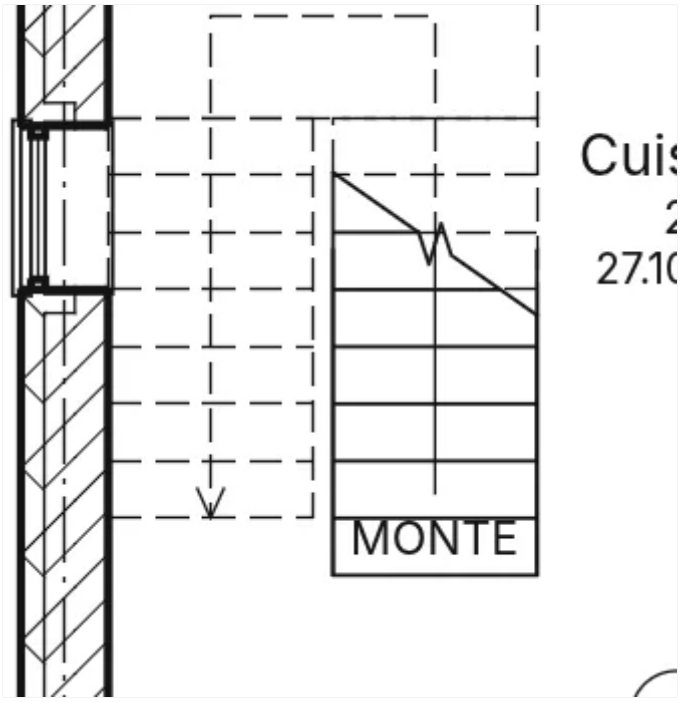
Les lignes de contremarche ne sont pas forcément droites ni parallèles : dessinez-les avec n'importe quel outil de dessin, un arc aussi, ou inclinez-en une. Chaque marche est alors la zone entre une ligne de contremarche et la suivante de sa volée, fermée par les lignes de contour, et le palier la zone entre la dernière contremarche d'une volée et la première de la suivante ; l'escalier est construit ainsi en plan, coupe, élévation et 3D (un escalier monolithique comme une seule dalle sous ses marches), et ses garde-corps suivent les lignes de contour sur ces marches. Une ligne de contremarche qui dépasse un contour y est coupée. Une ligne de contremarche qui ne touche pas les deux contours, ou plus ou moins de lignes de contremarche que la hauteur de l'escalier n'en demande, donnent un avertissement ; l'escalier est créé quand même. Un escalier dessiné ainsi garde ses lignes quand **Largeur** ou **Profondeur de giron réelle** change : modifiez-les dans **Modifier l'esquisse**. Les contremarches se suivent comme les contours les relient, quelle que soit la ligne dessinée en premier : l'escalier part de la contremarche où commence la première ligne de contour, sinon de la première contremarche dessinée ; une marche plus profonde que les autres (moins qu'un palier) reste dans sa volée. La **Longueur du nez de marche** et le **Profil du nez de marche** du type courent le long de chaque ligne de contremarche, et le long du bord d'un palier au-dessus de la contremarche qui y mène (en plan, une ligne devant chaque contremarche) ; les **Limons centraux** courent sous les marches d'une ligne de contremarche à l'autre, en les suivant là où les contours tournent ; la **Sous-face du limon** d'un escalier monolithique est **Lisse** ou **En escalier** ici aussi.

La **Largeur** dans le bandeau des options est celle du nouvel escalier (par défaut celle du type). **Outils ▸ Type de garde-corps** choisit les garde-corps du nouvel escalier : un type de garde-corps, posé des deux côtés, ou **Aucun**.

Le nombre de contremarches vient de la hauteur entre **Niveau de base** et **Niveau supérieur** (avec leurs décalages) et de la **Hauteur de contremarche maximale** du type ; changer un niveau ou un décalage dans **Propriétés** change les contremarches. **Modifier l'esquisse** rouvre ses lignes de contour et de contremarche : modifiez-les ou supprimez-les (clic, `Del`) et redessinez les volées ; les garde-corps de l'escalier suivent. **Niveau supérieur multiétage** répète l'escalier, avec ses garde-corps, étage par étage jusqu'à ce niveau ; un étage d'une autre hauteur que l'escalier n'en reçoit pas de copie, et un avertissement le nomme. Escalier sélectionné, les flèches bleues d'inversion près de la première contremarche le font monter depuis l'autre extrémité ; **Étiquette MONTE**, **Flèche MONTE**, **Étiquette DESCEND** et **Flèche DESCEND** dans **Propriétés** affichent ou masquent les parties du symbole en plan. La poignée carrée sous le texte **MONTE** le déplace.

Dans le plan de son niveau de base, l'escalier montre ses girons jusqu'à la ligne de coupe, la ligne de rupture, la flèche et le texte **MONTE** ; dans le plan de son niveau supérieur il se montre en entier, paliers et garde-corps compris, sans ligne de rupture, avec la flèche et le texte **DESCEND** jusqu'à la première contremarche. À un niveau entre deux étages d'un escalier multiniveau, les deux parties se voient ; en 3D ses marches et contremarches, ou une dalle monolithique, ses paliers et ses garde-corps.

Copyright © 2026 BIMopen



Un escalier en plan

Au niveau de base, la partie de l'escalier au-dessus de la coupe est dessinée aussi, en tirets. Chaque partie a une sous-catégorie de **Escaliers** dans **Styles par catégorie** : **Contours**, **Lignes de contremarche**, **Lignes de nez de marche**, **Supports**, **Marques de coupe** et **Flèches MONTÉE**, chacune aussi ; on y change l'épaisseur, la couleur et le motif, et vue par vue dans **Visibilité et graphisme**.

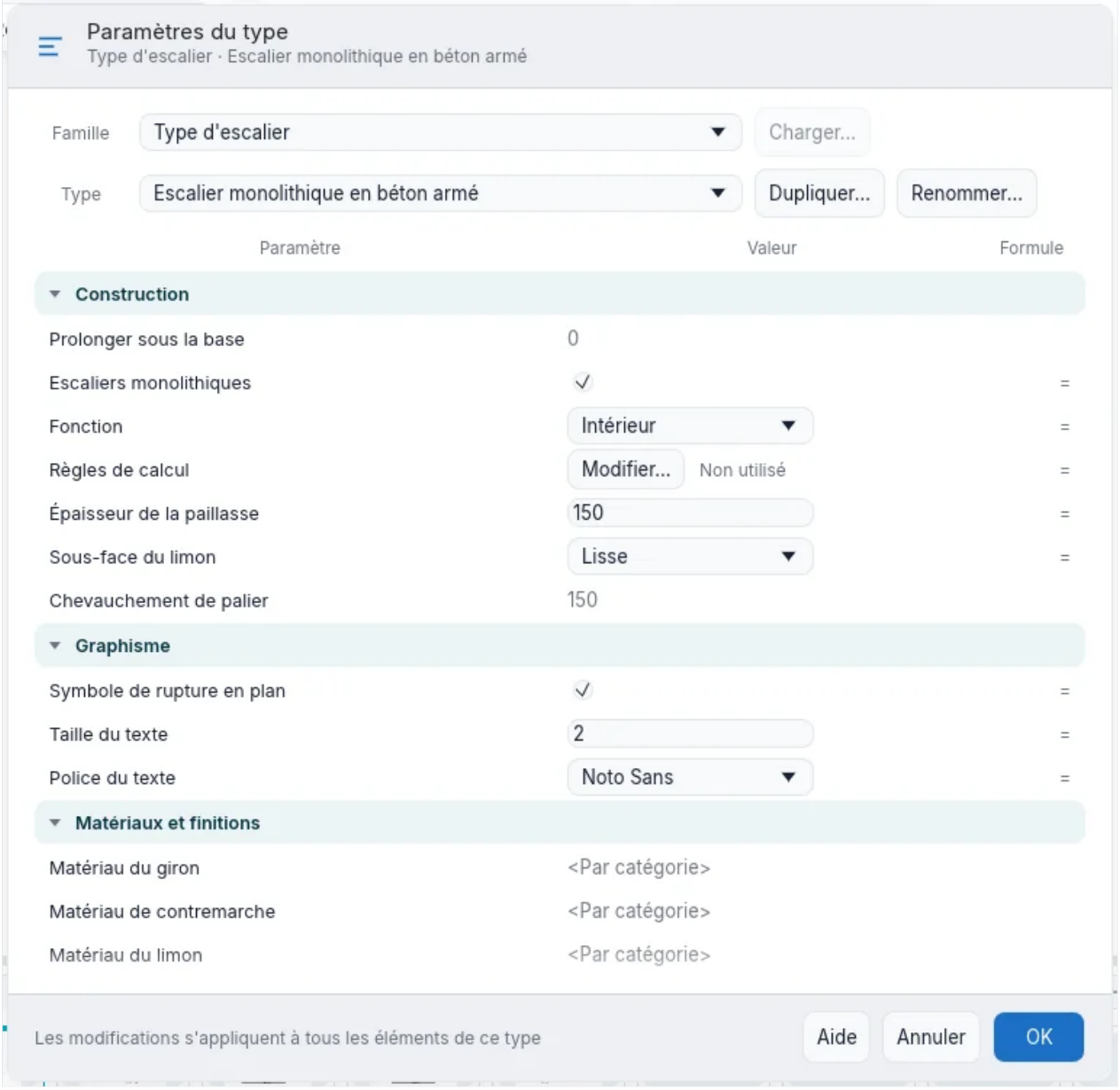
Annotations ▸ Étiquette ▸ Numérotation des marches : choisissez dans la barre des options la **Référence** (**Gauche**, **Quart gauche**, **Centre**, **Quart droit**, **Droite**), ce qu'il faut numéroter (**Contremarches** ou **Girons**) et le **Numéro de départ**, puis cliquez sur un escalier dans un plan. Ses marches sont numérotées à la suite sur toutes ses volées, dans ce plan seulement. L'escalier sélectionné, ses **Propriétés** montrent les réglages de la numérotation.

Comment un escalier est construit

Les **Paramètres du type** de l'escalier décident de sa construction :

- **Escaliers monolithiques** coché : chaque volée est une dalle en béton découpée aux marches ; sa sous-face est parallèle à la pente, **Épaisseur de la paillasse** sous les angles intérieurs des marches, et les paliers ont la même épaisseur : la sous-face inclinée d'une volée rencontre celle du palier le long d'une ligne, sans ressaut ; chaque volée finit par sa dernière marche : le palier, affleurant, ou le plancher au-dessus fait la dernière contremarche, de sorte que marches et paillasse apparaissent comme un seul solide sans ligne en travers des contremarches.
- sinon des girons (**Épaisseur du giron**) avec contremarches (**Type de contremarche Droite**, **Épaisseur de contremarche**) ou ouverts (**Aucune**), sur des limons : **Limon droit** et **Limon gauche Fermé** (une planche où les girons sont encastrés), **Ouvert** (une planche découpée aux marches, les girons dessus) ou **Aucun**, et des **Limons centraux** sous les girons, avec leur **Épaisseur du limon** et **Hauteur du limon**.
- **Commencer par une contremarche** et **Terminer par une contremarche** décochés : la planche de la première ou de la dernière contremarche de l'escalier n'est pas construite.
- **Type de contremarche Inclinée** incline chaque planche de contremarche, son sommet sous l'avant du giron du dessus ; **Raccord contremarche-giron** prolonge chaque giron sous la contremarche derrière lui (**Prolonger le giron sous la contremarche**) ou la contremarche vers le bas derrière le giron (**Prolonger la contremarche derrière le giron**).
- **Longueur du nez de marche** fixe de combien le giron dépasse la contremarche ; **Prolonger sous la base** déplace le pied des limons (négatif : sous le niveau de base) ; **Matériau du giron**, **Matériau de contremarche**, **Matériau du limon** et **Matériau de l'escalier monolithique** colorent les parties ; **Symbole de rupture en plan** et **Taille du texte** règlent le symbole en plan.

Copyright © 2026 BIMopen



Les paramètres du type d'un escalier

Le palier s'arrête derrière la dernière contremarche de la volée qui y arrive, en suivant sa face arrière ; dans un escalier monolithique il commence à la face de la contremarche. Dans un escalier monolithique dont le plancher supérieur a son bord sur la dernière contremarche, la sous-face de la volée continue sous ce plancher jusqu'à rencontrer sa sous-face, comme sous un palier.

Une coupe à travers l'escalier le montre coupé avec sa dalle. **Volume** dans **Propriétés** et dans la nomenclature des escaliers est le volume de ses solides.

La **Police du texte** du type, le **Profil du nez de marche** (**Par défaut** ou **Arrondi**) et **Appliquer le profil de nez de marche** (avant uniquement, avant et gauche, ou avant, gauche et droite : au-delà d'un côté sans limon fermé), le **Décalage du limon ouvert**, **Couper les limons en haut** (**Aligner sur le niveau** arrête les limons latéraux au niveau supérieur) et son groupe **Identification** (**Code**, **Modèle**, **Fabricant**, **Commentaires du type**, **URL**, **Description**, **Code d'assemblage**) sont dans **Paramètres du type**, comme la **Sous-face du limon** d'un escalier monolithique (**Lisse**, une dalle inclinée, ou **En escalier** : la dalle suit les marches). Dans **Règles de calcul**, **Utiliser le calculateur d'escalier** avec un **Résultat cible**, **maximal** et **minimal** contrôle 2 contremarches + 1 giron : un escalier hors de l'intervalle est créé, et un avertissement le signale.

Nouveautés du réalignement. Dans les **Propriétés** d'un escalier ou d'une rampe, **Afficher la flèche MONTÉE dans toutes les vues** montre la flèche entière et **MONTÉE** aussi dans le plan du niveau supérieur. Le **Nombre de contremarches souhaité** peut être saisi : les contremarches deviennent hautes comme l'étage divisé par ce nombre (un nombre qui les rendrait plus hautes que la **Hauteur maximale de contremarche** du type est refusé). Si les contremarches dessinées dépassent celles souhaitées, ou si la **Profondeur réelle de marche** est inférieure au minimum du type, l'escalier est créé avec un avertissement. Avec **Utiliser le calculateur d'escalier** activé dans le type, un nouvel escalier part de la marche qui donne le **Résultat cible**. La

Copyright © 2026 BIMopen

boîte **Type de garde-corps** propose aussi **Par défaut**, le type de l'outil Garde-corps. Dans l'esquisse, la ligne de volée en tirets de chaque volée a une poignée à son extrémité : tirée, elle ajoute ou retire des contremarches. **Plan de construction ▸ Définir** dans l'esquisse d'un nouvel escalier le place sur un autre niveau. Le texte **MONTÉE/DESCENTE** se déplace par sa poignée aussi avec le curseur dessus, après `Tab` sur l'escalier mis en évidence et dans le plan du niveau supérieur. Dans le type : **Hauteur du limon sous l'escalier** déplace les limons latéraux sous les marches, **Hauteur du limon de palier** est la hauteur des limons qui continuent le long des paliers, **Couper les limons en haut** a aussi **Aligner sur le limon du palier**, et **Chevauchement de palier** (escaliers monolithiques à gradins) est la distance des faces verticales derrière les contremarches ; le type a aussi son **Coût**.

Calculateur d'escalier. Dans les **Propriétés du type**, les **Règles de calcul** sont une ligne avec leur résumé (par exemple «2 × A + 1 × P = 630 mm, 600–650») et le bouton **Modifier…**, qui ouvre le **Calculateur d'escalier** : **Utiliser le calculateur d'escalier**, les multiplicateurs de contremarche et de giron (de 0,5 à 5, une décimale), et les résultats cible, maximal et minimal. Le résultat de l'escalier sélectionné se met à jour aussitôt, vert dans l'intervalle et rouge en dehors ; avec un maximum inférieur au minimum, **OK** est désactivé. **OK** donne les règles au type en une seule étape d'annulation ; les escaliers existants gardent leur giron, les nouveaux le prennent des multiplicateurs. Dans le style BIMopen, la boîte de dialogue a un aperçu.

Rampes

1. Cliquez sur **Créer ▸ Liaisons verticales ▸ Rampe**. Le mode esquisse commence avec **Volée**.
2. Cliquez où une volée commence, puis où elle finit : sa pente est au plus la **Pente maximale de la rampe (1/x)** du type et elle monte au plus de la **Longueur inclinée maximale** (en dessinant, une volée plus longue s'arrête là) ; la longueur faite et celle qui reste s'affichent près du curseur.
3. Dessinez la volée suivante loin de la fin de la première : un palier les relie. **Contour** et **Contremarche** dessinent une rampe par ses lignes, avec une ligne de contremarche au début et à la fin de chaque volée.
4. Cliquez sur **Terminer le mode d'édition**.

La **Forme** du type est **Épais** (avec son **Épaisseur**) ou **Plein** (jusqu'à la base), et le **Matériau de la rampe** la colore. Les garde-corps, **Modifier l'esquisse** et **Propriétés** fonctionnent comme pour les escaliers.

Avec **Arc centre-extrémités** dans le groupe **Dessiner**, cliquez le centre, le début de la ligne de volée puis sa fin autour du centre : la volée tourne autour de lui, avec deux lignes rayonnant du centre à ses extrémités et deux arcs de contour sur ses côtés. **Afficher la flèche MONTE dans toutes les vues** du type dessine toute la flèche et **MONTE** aussi dans le plan du niveau supérieur ; la **Police du texte** et l'**Identification** sont comme pour les escaliers.

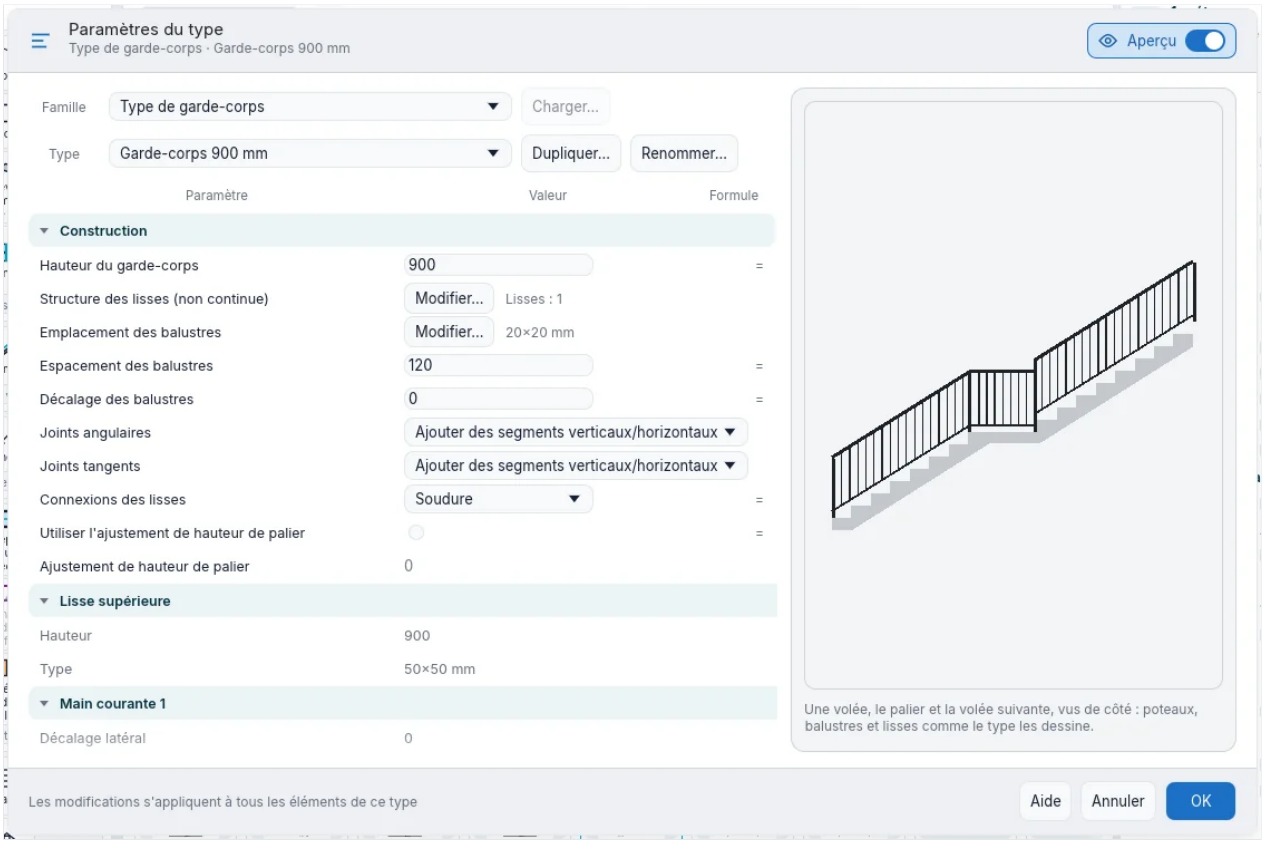
Garde-corps

1. Cliquez sur **Créer ▸ Liaisons verticales ▸ Garde-corps**.
2. Dessinez la trajectoire avec **Ligne** : une seule chaîne de lignes connectées (une trajectoire en morceaux, fermée ou qui revient sur elle-même est refusée par **Terminer le mode d'édition**).
3. Pour poser le garde-corps sur un escalier, cliquez sur **Outils ▸ Choisir un nouvel hôte**, puis sur l'escalier : la trajectoire dessinée dessus monte avec l'escalier.
4. Cliquez sur **Terminer le mode d'édition**.

Modifier la trajectoire rouvre la trajectoire d'un garde-corps. **Créer ▸ Liaisons verticales ▸ Garde-corps ▸ Placer sur un support** pose un garde-corps de chaque côté de l'escalier ou de la rampe cliqué : dans la barre des options, **Position** choisit **Sur les marches** (au bord de l'escalier) ou **Sur le limon** (au-dessus du limon, là où l'escalier en a un), **Décalage par rapport à la trajectoire** le déplace vers l'intérieur de l'escalier et **Inverser** passe d'une position à l'autre. Les deux mêmes valeurs sont dans les **Propriétés** d'un garde-corps d'escalier.

Les **Paramètres du type** du garde-corps valent pour tous les garde-corps de ce type : **Hauteur du garde-corps** (celle de la lisse supérieure), **Espacement des balustres**, **Décalage des balustres** (balustres et poteaux déplacés sur le côté) et les données d'identité ; l'aperçu montre le garde-corps sur un escalier d'exemple, vu de côté. **Structure des lisses (non continue) ▸ Modifier…** ouvre la liste des lisses sous la lisse supérieure (**Nom**, **Hauteur** au-dessus de la surface de marche, **Décaler** sur le côté, **Profil** carré ou rond) avec **Insérer**, **Supprimer**, **Haut** et **Bas**. **Emplacement des balustres ▸ Modifier…** ouvre le **Motif principal** : le balustre ou **Aucune**, où il commence et finit (**Hôte**, **Lisse supérieure** ou l'une des lisses) avec leurs décalages, la distance entre balustres, **Interrompre le motif à** (à la fin de chaque segment, aux angles supérieurs à une valeur ou jamais), **Justifier**, **Remplissage de la longueur excédentaire** et **Utiliser balustre par marche** avec leur nombre par marche ; et les **Poteaux** de départ, d'angle et de fin (le poteau ou **Aucun**, ses décalages, **Espace** le long de la trajectoire, **Décaler** sur le côté) avec **Poteaux d'angle à**. Les modifications de ces deux fenêtres s'appliquent avec **OK** et s'annulent d'un seul `Ctrl+Z`. Les lignes **Lisse supérieure**, **Main courante 1** et **Main courante 2** sont grisées : pas encore disponibles.

Copyright © 2026 BIMopen



Les paramètres du type d'un garde-corps, avec l'aperçu

Les garde-corps d'un escalier continuent sur ses paliers en une seule lisse, à leur hauteur au-dessus de la ligne des nez de marche et au-dessus des paliers. Là où une volée part d'un palier une contremarche plus haut, les **Joints tangents** (la lisse continue tout droit) et les **Joints angulaires** (elle tourne) du type décident du joint : **Prolonger les lisses jusqu'au joint** (joints tangents seulement) prolonge la lisse inclinée jusqu'au palier, **Ajouter des segments verticaux/horizontaux** monte à la verticale à la première contremarche, **Aucun connecteur** laisse un vide.

Les lisses sont coupées d'onglet à chaque joint, là où la trajectoire tourne et là où la pente change : avec **Connexions des lisses Soudure** chaque lisse est d'un seul tenant, avec **Ajuster** ses morceaux sont coupés sur le plan vertical du joint. Un poteau se trouve au début et à la fin de chaque garde-corps et à chaque changement de direction en plan et là où la pente change, comme là où une volée rejoint un palier. **Utiliser l'ajustement de hauteur de palier** avec **Ajustement de hauteur de palier** relève (ou abaisse) d'autant la lisse au-dessus des paliers.

La trajectoire d'un garde-corps d'escalier suit le contour de l'escalier. Chaque poteau repose entièrement sur la marche, le palier ou le sol en dessous : là où il tomberait sur la ligne d'une contremarche, il se décale d'une demi-section, de sorte qu'aucun poteau n'entre dans les marches ni ne reste suspendu devant la première. Entre deux poteaux, les balustres sont régulièrement espacés, jamais plus que l'espacement.

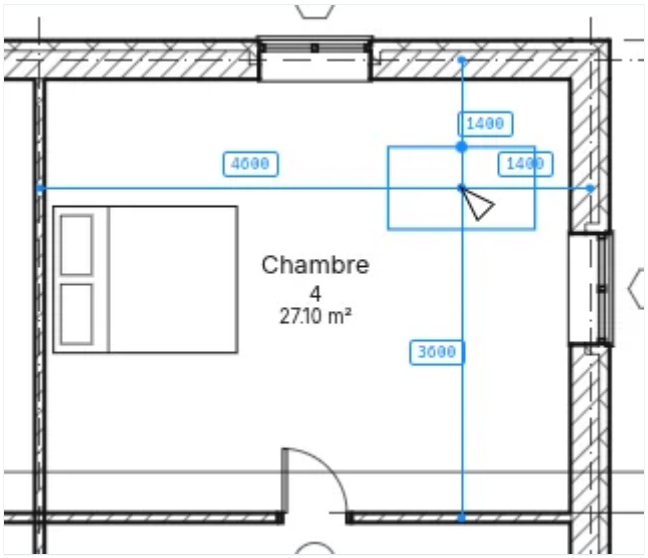
Placer sur un support fonctionne en plan et dans la vue 3D : l'escalier sous le curseur montre où vont les deux garde-corps. **Sur le limon** ne se choisit que pour un escalier qui a un limon : sur un escalier monolithique il est grisé, dans la barre des options et dans les **Propriétés**. Un nouveau type de garde-corps a les **Joints angulaires** et les **Joints tangents** sur **Ajouter des segments verticaux/horizontaux**, **Soudure**, aucun ajustement de hauteur du palier, une lisse basse à 0,100 m (30×30), des balustres 20×20 de la lisse basse à la lisse haute tous les 0,120 m, interrompus à la fin de chaque segment et ajustés à sa longueur, et des poteaux 50×50 posés sur l'hôte : là où une volée rencontre un palier, le poteau se trouve sur le palier à la ligne de contremarche, avec le segment vertical de la lisse, et rien ne passe au-dessus des marches. Là où la lisse monte à la verticale au début d'une volée, une lisse basse reste sur le palier sans entrer dans la première marche.

Nouveautés du réalignement. Le tracé d'un garde-corps se dessine avec tous les outils du groupe **Dessiner** : un arc reste un arc dans le garde-corps, en 3D et dans **Modifier le tracé**, avec des poteaux seulement là où il commence et finit. **Choisir un nouvel hôte** accepte aussi un sol : le garde-corps se pose sur sa face supérieure. Dans **Modifier le tracé**, avec une ligne sélectionnée, la barre des options propose **Correction de hauteur** (**Par type** ou **Personnalisée** avec sa valeur) et **Inclinaison** (**Selon l'hôte**, **Plat**, **Incliné**) ; **Outils ▸ Modifier les raccords** montre un cadre autour du joint sous le curseur, un clic le marque d'un X et **Jonction** dans la barre des options choisit comment les lisses s'y rejoignent. Dans **Structure de la lisse**, chaque lisse a son **Matériau**.

Copyright © 2026 BIMopen

Composants

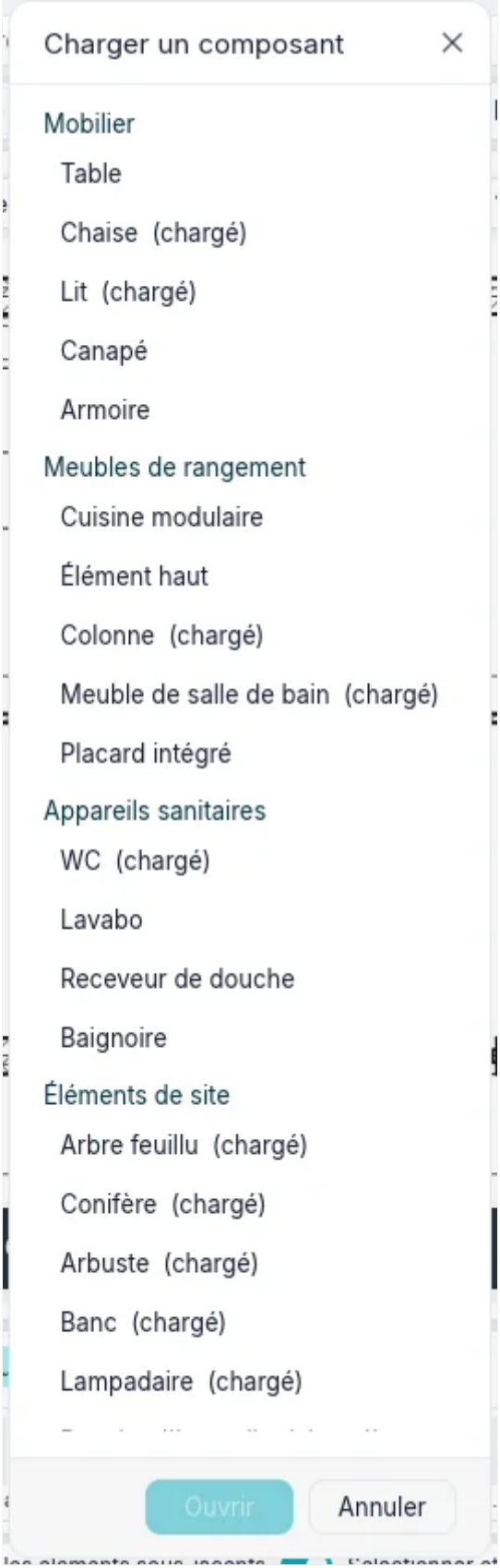
1. Cliquez sur **Créer ▸ Construire ▸ Composant**. Le sélecteur de type liste les composants chargés dans le projet ; un aperçu suit le curseur, en plan et dans la vue 3D.
2. Appuyez sur la Space pour tourner l'aperçu de 90°.
3. Cliquez pour placer le composant sur le niveau du plan.



Un composant suit le curseur avant le clic

Mode ▸ Charger un composant ouvre la bibliothèque, par dossier (**Mobilier**, **Meubles de rangement**, **Appareils sanitaires**) : choisissez un composant pour voir ses types avec leurs dimensions (largeur × profondeur × hauteur) et cliquez sur **Ouvrir** pour les ajouter au projet.

Copyright © 2026 BIMopen



Charger un composant

Sélectionnez un composant et cliquez sur **Hôte ▸ Choisir un nouvel hôte**, puis sur un sol : le composant passe sur le sol et reste sur sa face supérieure (cliquez un point vide pour le remettre sur le niveau). Ses propriétés sont **Niveau**, **Hôte**, **Hauteur de décalage par rapport au niveau**, **Rotation**, **Marque** et **Commentaires** ; **Paramètres du type** comporte largeur, profondeur, hauteur et matériau.

Copyright © 2026 BIMopen

Meubles de rangement

Les **meubles de rangement** sont une catégorie à part, à côté du **mobilier** : les éléments fixés des cuisines et des salles de bain. Leur dossier de la bibliothèque contient la **cuisine équipée** (3,00 et 2,40 m de long), l'**élément haut** (60, 90 et 120 cm de large, 35 cm de profondeur, 70 cm de haut), la **colonne 60** (60 × 60 cm, 2,10 m de haut), le **meuble de salle de bain 80** et le **placard intégré** ; l'**armoire** indépendante reste du mobilier. Un élément haut est placé à 1,45 m au-dessus de son niveau : le **décalage par défaut** de son type dit à quelle hauteur vont les nouveaux, et chacun garde son propre **décalage par rapport au niveau**.

Les meubles de rangement sont dessinés selon la plage de vue du plan, comme les murs :

- un élément que le plan de coupe traverse (une colonne, avec la coupe à 1,20 m) est **coupé** : son contour avec l'épaisseur de coupe de la catégorie, rempli du motif de coupe de son matériau ;
- un élément sous le plan de coupe (la cuisine) est vu d'en haut, en projection ;
- un élément au-dessus du plan de coupe et sous le haut de la plage de vue (un élément haut) est vu d'en haut lui aussi, **en tirets** ; au-dessus du haut de la plage, il n'est pas dessiné.

Le mobilier et les appareils sanitaires ne sont jamais coupés : là où le plan de coupe les traverse ils sont dessinés entiers, au-dessus ils ne sont pas dessinés. C'est pourquoi **Visibilité/Graphismes** et **Styles d'objet** donnent aux **meubles de rangement** des lignes et des motifs de coupe, et montrent «—» pour le **mobilier** et les **appareils sanitaires**. Les meubles de rangement ont leur propre ligne dans les filtres, les nomenclatures (**Nomenclature/ Quantités ▸ Meubles de rangement**), les métrés de matériaux, les paramètres de projet et partagés et les légendes. Un projet enregistré avant que les meubles de rangement aient leur propre catégorie s'ouvre avec ses cuisines en meubles de rangement, et le message d'ouverture dit combien. **Exporter IFC** écrit les meubles de rangement comme du mobilier marqué *Casework* ; à l'import, le mobilier nommé comme un élément haut, un meuble bas, un meuble de salle de bain ou une cuisine est proposé comme meuble de rangement.

Nomenclatures et IFC

Les sols, les toits, les escaliers, les garde-corps et le mobilier ont leurs nomenclatures (**Vues ▸ Créer ▸ Nomenclatures ▸ Nomenclature/Quantités**), une ligne par élément. **Exporter ▸ Exporter IFC4…** écrit les sols comme dalles (avec leurs ouvertures et leurs inclinaisons), les toits, les escaliers avec leurs volées et leurs paliers, les garde-corps, le mobilier et les appareils sanitaires. Un escalier multiétage est écrit une fois dans chaque étage où il se répète, avec ses garde-corps.

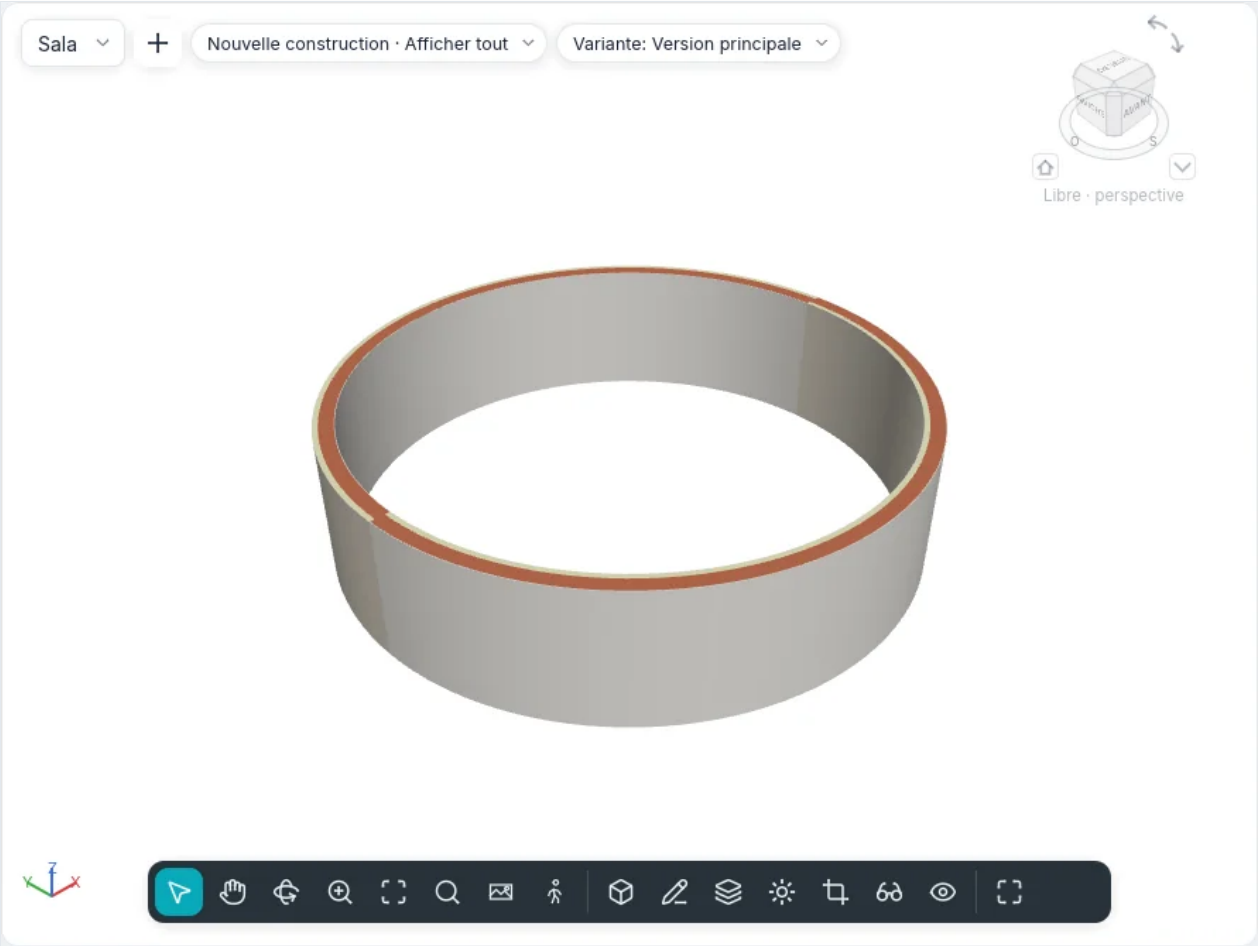
Pas encore dans BIMopen

Les bords de dalle, les bandeaux et les gouttières viennent après le réalignement de ce chapitre. Les faux plafonds ont leur propre chapitre, Faux plafonds et colonnes ; les gaines et les ouvertures percées dans les sols, les toits et les murs sont dans Ouvertures.

Copyright © 2026 BIMopen

Faux plafonds et colonnes

Les faux plafonds se font dans un **plan des faux plafonds**, la vue qui regarde vers le haut depuis son plan de coupe. Les colonnes et les poteaux porteurs se placent d'un clic, dans les plans et dans les vues 3D.



Faux plafonds

Modéliser ▸ Construire ▸ Faux plafond fonctionne dans un plan des faux plafonds. Lancé dans une autre vue, **Atteindre la vue** propose les plans des faux plafonds du projet : l'outil ne change jamais la vue de lui-même.

La carte contextuelle **Placer le faux plafond** a le groupe **Faux plafond** :

Outil	Fonctionnement
Faux plafond automatique	Par défaut. Placez le curseur dans une pièce fermée par des murs : la région s'éclaire ; un clic y crée le faux plafond. Son contour suit les faces des murs ; les lignes de séparation de pièce ne délimitent pas un faux plafond
Dessiner le faux plafond	Ouvre le mode esquisse (**Créer le contour du faux plafond**), avec le groupe **Dessiner** des sols : lignes, rectangles, polygones, arcs vrais, **Choisir des murs**, **Choisir des lignes** et **Flèche d'inclinaison**. Une boucle fermée dans le contour est une ouverture. **Terminer le mode d'édition** crée le faux plafond

La barre des options règle le **Décalage de hauteur par rapport au niveau** du prochain faux plafond (2,60 m dans un projet nouveau) et s'il a la **Délimitation de pièce**.

Un faux plafond sélectionné montre **Modifier le contour**, qui rouvre son esquisse.

Types

Le sélecteur de types liste deux groupes :

- **Faux plafond simple** : sans épaisseur, seulement son matériau, dont le motif y est dessiné (**Générique**) ;
- **Faux plafond composé** : des couches de haut en bas, modifiées dans **Couches du type** comme celles des murs et des sols (**Plaque de plâtre 12,5 sur ossature**, **Dalles 600 × 600**). Sa couche inférieure est ce qu'on voit d'en dessous.

Copyright © 2026 BIMopen

La grille du faux plafond

Le motif de modèle du matériau vu d'en dessous est la grille du faux plafond : **Dalle minérale 600x600** a une grille 600 × 600. Elle est dessinée dans le plan des faux plafonds et dans les vues 3D, et la grille d'un nouveau faux plafond est centrée dans son contour, de sorte que les dalles de bord des côtés opposés sont égales. La commande `ceilinggrid` déplace la grille (`origin`, `by`), la tourne (`angle`) ou la recentre (`centre`).

Propriétés

Propriété	Signification
Niveau	Le niveau auquel appartient le faux plafond
Décalage de hauteur par rapport au niveau	La hauteur de sa sous-face au-dessus du niveau
Délimitation de pièce	Si les pièces en dessous s'arrêtent au faux plafond
Pente	La pente, pour un faux plafond incliné par une ligne ou une flèche
Épaisseur, **Périmètre**, **Surface**, **Volume**	En lecture seule

Plans des faux plafonds

Un plan des faux plafonds montre le niveau d'en dessous, dans le même sens que son plan d'étage pour que les deux se superposent : les murs, colonnes et murs-rideaux que son plan de coupe rencontre (2,30 m, au-dessus des portes et des fenêtres, un mur est donc entier au-dessus d'elles), les faux plafonds avec leurs grilles, les quadrillages et les annotations propres de la vue.

- **Vues ▸ Créer ▸ Plan ▾ ▸ Plan des faux plafonds** ouvre **Nouveau plan** avec le **Type** des plans des faux plafonds : choisissez les niveaux ; avec **Ne pas dupliquer les vues existantes** un niveau qui en a déjà un n'est pas proposé.
- Un nouveau niveau reçoit son plan des faux plafonds quand **Plan de plafond** est coché dans **Types de vues en plan**, dans la barre des options de **Niveau**.
- Dans l'**Index du projet** les plans des faux plafonds ont leur propre branche, **Plans des faux plafonds**. Un plan des faux plafonds porte le nom de son niveau ; le titre de sa fenêtre, et la ligne de commande, l'appellent **Plan des faux plafonds : Rez-de-chaussée**.

Dans les plans d'étage les faux plafonds ne sont pas dessinés : ils sont au-dessus du plan de coupe. Dans les coupes ils sont coupés avec leurs couches ; dans les vues 3D ce sont des solides, un par couche. Les murs peuvent être liés à la sous-face d'un faux plafond avec **Lier haut/bas**. Les faux plafonds sont listés dans les nomenclatures et les métrés de matériaux, et exportés en IFC comme `IfcCovering` de type `CEILING`.

Colonnes et poteaux porteurs

Modéliser ▸ Construire ▸ Colonne ▾ propose **Colonne architecturale** et **Poteau porteur** ; **Structure ▸ Éléments structurels ▸ Poteau porteur** lance directement le second. Les deux fonctionnent dans les plans et dans les vues 3D (sur le niveau sous le curseur).

- Un **clic** la place. Ses cotes temporaires mesurent jusqu'aux références les plus proches ; tapez une valeur pour la placer à cette distance.
- La **barre d'espace** l'aligne sur les quadrillages qui se croisent sous le curseur, ou la tourne de 90°.
- La barre des options : **Faire pivoter après l'insertion** (elle reste alors sélectionnée et se tourne avec **Faire pivoter**), **Hauteur** ou **Profondeur**, le niveau qu'elle atteint ou **Non lié** avec une hauteur, et la **Délimitation de pièce**.

Un poteau porteur va aussi à plusieurs endroits à la fois, depuis le groupe **Plusieurs** :

- **Sur les quadrillages** : cliquez les quadrillages (à nouveau pour en exclure un) ; un poteau porteur attend à chacune de leurs intersections ; **Fin** ou `Enter` les place ;
- **Sur les colonnes** : cliquez les colonnes architecturales ; un poteau va au centre de chacune.

Un poteau porteur placé sur deux quadrillages prend d'eux son **Repère de position du poteau** (**A-2**) et, avec **Se déplace avec les quadrillages**, les suit quand ils bougent.

Comment elles sont dessinées

- Dans les plans une colonne coupée par le plan de coupe est remplie comme un élément coupé : avec le motif de coupe de son matériau, ou avec le motif de faible niveau de détail de son type. Un poteau porteur garde tout son contour ; une colonne architecturale dans un mur se fond avec lui, et son contour n'apparaît que là où elle dépasse du mur.

Copyright © 2026 BIMopen

- Sous le plan de coupe une colonne est dessinée en projection.
- Dans les vues 3D une colonne circulaire est lisse, sans lignes le long de son flanc.
- Une colonne avec la **Délimitation de pièce** fait une île dans la pièce autour d'elle, ou une encoche là où elle s'appuie contre un mur.

Lier haut/bas et **Délier haut/bas**, avec des colonnes sélectionnées, lient leur sommet à un sol, un toit, un faux plafond ou un plan de référence au-dessus, ou leur base à un sol en dessous, comme pour les murs.

Avec des poteaux sélectionnés, la barre des options affiche **Attacher le poteau :** avec **Haut** ou **Base**, et trois options : **Style d'attache** (**Couper le poteau** : le poteau s'arrête sur la face de l'élément et suit sa pente ; **Couper la cible** : le poteau reste plat et un toit ou un sol qu'il traverse entièrement perd sa section ; **Ne pas couper** : ils se chevauchent), **Justification de l'attache** (**Intersection minimale**, **Intersecter l'axe du poteau**, **Intersection maximale** : là où la section rencontre un élément incliné) et **Décalage de l'attache** (vers le haut si positif). Dans les Propriétés, sous **Contraintes**, **Justification en haut**, **Décalage de l'attache en haut**, **Justification à la base** et **Décalage de l'attache à la base** se modifient tant que cette extrémité est attachée. **Délier haut/bas** et un clic sur l'élément ne détachent que de celui-ci ; **Détacher tout** de tous.

Un **poteau architectural** placé dans un mur ou contre sa face se joint au mur : le matériau du noyau du mur le remplit, les couches hors noyau l'enveloppent sur les côtés qui dépassent, aucune ligne ne les sépare et, en niveau de détail faible, il prend le motif grossier du mur ; à l'angle de deux murs il se joint à celui qu'il chevauche le plus. Un **poteau porteur** garde toujours son propre matériau et coupe le mur où il se trouve : le mur perd sa section en plan, en coupe et en 3D (sur la hauteur du poteau seulement), et l'aire et le volume du mur, nomenclatures comprises, diminuent d'autant. Déplacer le mur ou le poteau recalcule la jonction.

Types

Les colonnes ont nos propres sections paramétriques, rectangulaires (**Largeur** et **Profondeur** ; pour un poteau porteur **b** et **h**) ou circulaires (**Diamètre**), avec un matériau : **Colonne rectangulaire 400 × 400**, **Colonne circulaire Ø 300**, **Poteau en béton armé 300 × 300**, **300 × 500** et **Poteau circulaire en béton armé Ø 400**. Les colonnes et les poteaux porteurs sont exportés en IFC comme `IfcColumn`.

Copyright © 2026 BIMopen

Ouvertures

Le groupe **Ouvertures** des onglets **Modéliser** et **Structure** perce des trous que rien ne remplit : dans les sols, les toits et les faux plafonds (**Par face**, **Verticale**, **Lucarne**), à travers plusieurs niveaux à la fois (**Gaine**) et dans les murs (**Dans un mur**). Les cinq outils portent les mêmes noms dans les deux styles d'interface et en mode tactile, et la ligne de commande les exécute aussi.

Une ouverture est un élément à part entière : elle se sélectionne, se modifie, se déplace et se supprime comme toute autre, et elle suit son hôte. Une boucle dessinée dans l'esquisse propre d'un sol, d'un toit ou d'un faux plafond reste une ouverture du contour de cet élément, comme avant.

Ouvertures dans les sols, les toits et les faux plafonds

Outil	Comment il coupe
Par face	Perpendiculairement à la face choisie : sur un toit en pente, les côtés du trou suivent la pente, à travers toutes les couches
Verticale	D'aplomb, à travers tout l'élément, quelle que soit sa pente
Lucarne	D'aplomb à travers le toit principal, à l'intérieur du contour choisi sur les murs et le toit de la lucarne

1. Lancez l'outil dans un plan (un plan de plafond pour les faux plafonds) ou dans une vue 3D. Lancé dans une coupe ou une élévation, **Atteindre la vue** propose les plans.
2. Survolez l'élément : il est souligné en orange. Avec **Par face**, appuyez sur TAB pour choisir sa face inférieure au lieu de sa face supérieure (en 3D, la face que vous visez par en dessous est la face inférieure). **Lucarne** ne propose que des toits.
3. Cliquez dessus. Le mode esquisse s'ouvre, **Créer le contour de l'ouverture**, avec le groupe **Dessiner** : **Ligne**, **Rectangle**, **Choisir des lignes** et les autres formes. **Lucarne** ne propose que **Choisir les bords du toit/mur** : seul ce qui peut délimiter une lucarne se met en évidence (la face latérale d'un mur, le toit de la lucarne, un sol, un bord du toit principal). Choisissez les faces intérieures des murs de la lucarne et son toit : les lignes n'ont pas à se rejoindre, l'ouverture qu'elles délimitent apparaît en pointillé, coupée d'aplomb le long des murs et jusqu'où le toit principal monte au-dessus de la sous-face du toit de la lucarne. Elle les suit quand les murs bougent ou que les toits changent.
4. Dessinez des boucles fermées, puis **Terminer le mode d'édition**. Les lignes ouvertes ou qui se croisent sont refusées avec un message, et l'esquisse reste ouverte.

Une boucle qui traverse le bord de l'élément l'entaille ; une boucle entièrement à l'extérieur ne coupe rien et est écartée, avec un message.

Un sol, un toit ou un faux plafond sélectionné a aussi **Ouverture ▸ Verticale** dans son onglet contextuel : l'esquisse s'ouvre aussitôt sur lui, sans le choisir à nouveau.

Gaines

Gaine coupe tous les sols, les toits et les faux plafonds entre deux hauteurs.

1. Lancez **Gaine** dans un plan (ou en 3D, sur le niveau actif). Le mode esquisse s'ouvre, **Créer l'esquisse de l'ouverture de cage**.
2. Avec **Ligne de contour** choisie, dessinez le contour de la gaine en boucles fermées (**Rectangle**, **Ligne**, **Choisir des murs**…).
3. Avec **Ligne symbolique** choisie, dessinez les lignes affichées avec la gaine dans les plans, par exemple ses deux diagonales.
4. Cliquez sur **Terminer le mode d'édition**.

La gaine commence au niveau du plan où elle a été dessinée et monte jusqu'au niveau suivant (sans niveau au-dessus, elle mesure 3 m de haut). Elle ne coupe les dalles que dans sa hauteur : une dalle où elle s'arrête garde la partie au-dessus ou au-dessous d'elle. Les murs, les escaliers, les poteaux et les composants ne sont pas coupés.

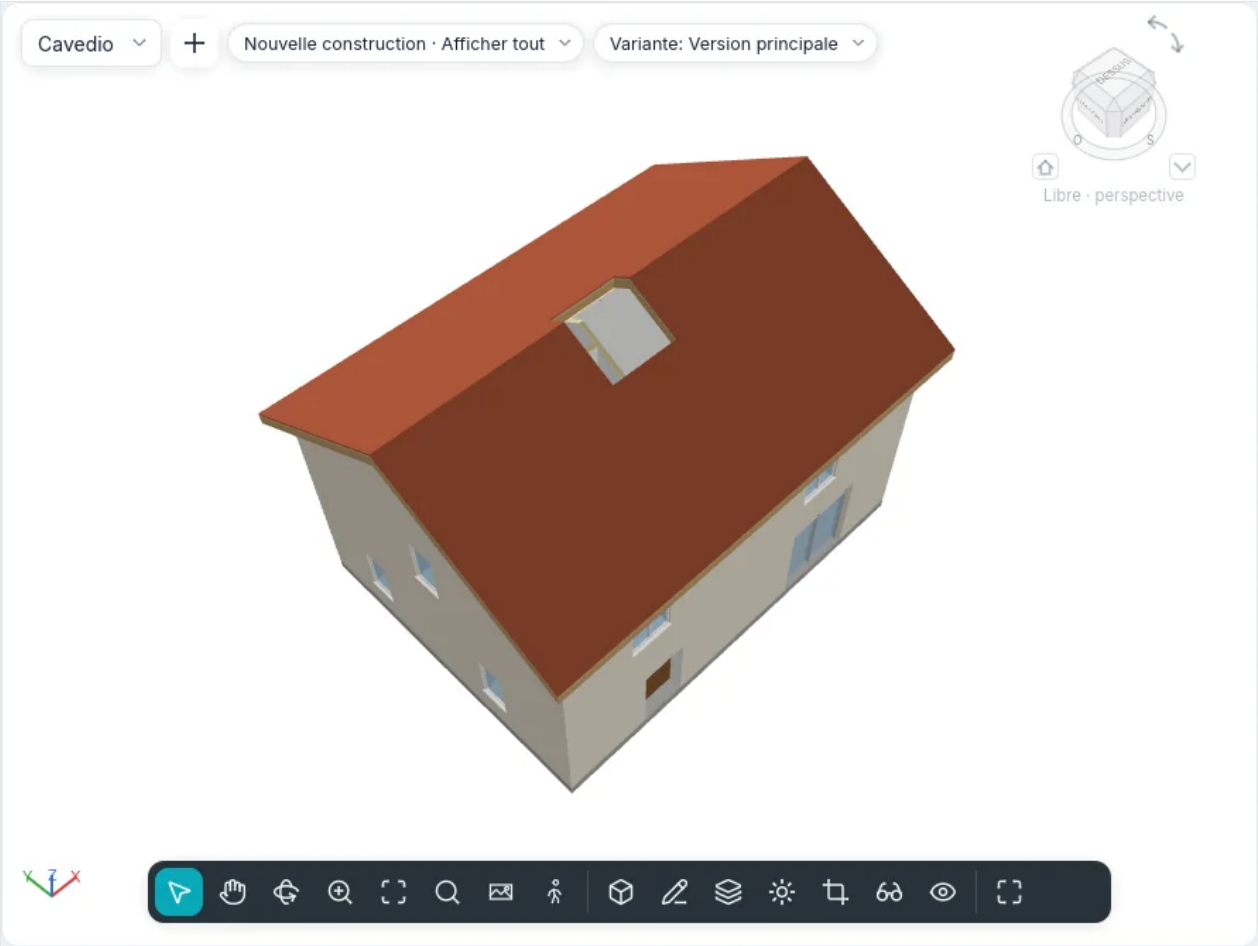
Chaque plan dont le plan de coupe est dans la hauteur de la gaine en montre le contour et les lignes symboliques ; le plan d'un sol qu'elle coupe montre le trou. C'est un seul élément : déplacée dans un plan, elle se déplace à tous les niveaux.

Sélectionnée dans une coupe, la gaine apparaît comme une boîte transparente : faites glisser les flèches en haut et en bas pour changer sa hauteur ; près d'un niveau, elles s'y arrêtent.

Propriété	
Niveau de base, **Décalage en bas**	Où commence la gaine
Niveau supérieur	Un niveau, ou **Non lié**

Copyright © 2026 BIMopen

Propriété	
Décalage en haut	Seulement avec un niveau supérieur
Hauteur libre	Seulement quand elle n'est pas liée



Ouvertures dans les murs

Dans un mur découpe un rectangle à travers toutes les couches d'un mur, courbe compris.

1. Ouvrez une élévation ou une coupe qui voit le mur, ou une vue 3D. Depuis un plan, **Atteindre la vue** propose les élévations et les coupes.
2. Cliquez sur le mur : il est souligné en orange. Les murs-rideaux ne sont pas proposés.
3. Cliquez un coin, puis le coin opposé. Le rectangle suit le curseur avec sa taille et ses distances au début et à la base du mur ; l'ouverture est créée au second clic et sélectionnée.

Sur un mur courbe, le trou suit l'arc. En plan, le mur est coupé là où le plan de coupe traverse l'ouverture, sans retour des couches.

Sélectionnée dans une élévation ou une coupe, l'ouverture a quatre poignées sur ses bords : faites-les glisser pour la redimensionner ; faites glisser à l'intérieur pour la déplacer le long de son mur (elle ne le quitte jamais). Déplacer, copier ou supprimer le mur emporte ses ouvertures. Pour un trou rond ou polygonal, utilisez plutôt **Modifier le contour** du mur.

Ses propriétés sont celles d'une gaine, plus **Largeur** et **Hauteur**.

Propriétés, nomenclatures et fichiers

Chaque ouverture a **Commentaires** et **Marque**, et affiche **Phase de création** et **Phase de démolition** de son hôte, en lecture seule. **Par face**, **Verticale** et **Lucarne** affichent aussi leur **Hôte** et leur façon de couper (**Coupe**).

La **Surface** et le **Volume** des sols, des toits, des faux plafonds et des murs excluent les ouvertures, dans les Propriétés, les nomenclatures et le métré des matériaux. L'export IFC écrit chaque découpe comme un `IfcOpeningElement` qui évide son hôte

Copyright © 2026 BIMopen

(une gaine en donne un à chaque élément qu'elle coupe) ; l'import IFC refait des ouvertures qu'aucune porte ni fenêtre ne remplit des ouvertures de leurs sols et de leurs murs.

Visibilité et graphisme liste **Ouvertures de cage**, avec **Lignes symboliques**, et **Ouvertures** parmi les catégories de modèle.

En ligne de commande : `shaft`, `wallopening`, `faceopening`, `vertopening` et `dormeropening` (voir Ligne de commande et MCP).

Pas encore dans BIMopen

Les ouvertures dans les poutres, les contreventements et les poteaux porteurs, une semelle filante interrompue sous une ouverture de mur, les gaines à travers les solides topographiques et les ouvertures dans les toits par extrusion arrivent avec ces éléments.

Copyright © 2026 BIMopen

Phases et démolitions

Une rénovation se dessine en **phases** : l'état existant, la nouvelle construction et, si besoin, les phases intermédiaires. Chaque élément du modèle est créé dans une phase et peut être démoli dans une phase suivante ; chaque vue montre le modèle tel qu'il est dans sa phase, avec un **filtre des phases** qui décide comment se voient les éléments nouveaux, existants, démolis et temporaires. Un seul modèle donne ainsi le plan de l'état existant, celui des démolitions, celui du projet et le plan comparatif en jaunes et rouges.

Les états de la phase

La phase de la vue et les deux phases d'un élément donnent son **état** dans cette vue :

État	L'élément…
Nouveau	est créé dans la phase de la vue
Existant	est créé dans une phase précédente et n'est pas démoli jusqu'à la phase de la vue
Démoli	est créé dans une phase précédente et démoli dans la phase de la vue
Temporaire	est créé et démoli dans la phase de la vue

Un élément créé après la phase de la vue, ou démoli avant, n'existe pas dans cette vue.

Les phases du projet

Projet ▸ Phases ▸ Phases (style BIMopen : **Projet ▸ Phases…**) ouvre la boîte de dialogue **Phases**, avec trois onglets. Un projet nouveau a **Existant** et **Nouvelle construction**.

Dans l'onglet **Phases du projet**, chaque phase est une ligne numérotée, du passé (en haut) au futur (en bas), avec **Nom** et **Description**. Un clic sur le numéro sélectionne la ligne.

- **Insérer avant** et **Insérer après** ajoutent une phase à côté de celle sélectionnée, nommée en séquence (**Phase 1**, **Phase 2**…). Les phases ne se réordonnent pas : insérez-les au bon endroit.
- **Combiner avec ▸ Précédent** ou **Suivante** supprime la phase sélectionnée : les éléments, les vues, les nomenclatures et les pièces qui l'utilisaient passent à la phase avec laquelle elle est combinée.

Les noms ne peuvent être ni vides ni répétés. **OK** applique les trois onglets ensemble, en un seul pas que **Annuler** (Ctrl+Z) défait ; **Annuler** de la boîte de dialogue ne change rien. L'interrupteur **Aperçu** dans l'en-tête montre la vue active avec les modifications pas encore confirmées, avec le filtre choisi sous l'aperçu.

Les filtres des phases

Dans l'onglet **Filtres des phases**, chaque filtre dit, pour chaque état (**Nouveau**, **Existant**, **Démoli**, **Temporaire**), si les éléments se dessinent **Par catégorie** (comme le disent les styles et les remplacements de la vue), **Remplacé** (avec les remplacements graphiques de l'état) ou **Ne pas afficher** (ils ne se dessinent ni ne se sélectionnent).

Filtre prédéfini	Nouveau	Existant	Démoli	Temporaire
Afficher tout	Par catégorie	Remplacé	Remplacé	Remplacé
Afficher démoli + nouveau	Par catégorie	Ne pas afficher	Remplacé	Remplacé
Afficher nouveau	Par catégorie	Ne pas afficher	Ne pas afficher	Ne pas afficher
Afficher précédent + démoli	Ne pas afficher	Par catégorie	Remplacé	Ne pas afficher
Afficher précédent + nouveau	Par catégorie	Par catégorie	Ne pas afficher	Ne pas afficher
Afficher la phase précédente	Ne pas afficher	Remplacé	Remplacé	Ne pas afficher
Jaunes et rouges	Remplacé	Remplacé	Remplacé	Ne pas afficher

Nouveau ajoute un filtre (tout par catégorie), **Supprimer** l'enlève : si une vue l'utilise, la boîte de dialogue le demande d'abord, et ces vues passent à **Aucun**. Dans la première phase, **Afficher la phase précédente** ne montre rien. Pour tout voir sans remplacements, on choisit **Aucun** comme filtre de la vue.

Copyright © 2026 BIMopen

Les remplacements graphiques

L'onglet **Remplacements graphiques** a une ligne par état : **Lignes de projection** et **Lignes de coupe** (épaisseur, couleur, motif de ligne), **Motifs de surface** et **Motifs de coupe** (visible, motif, couleur ; **Effacer les remplacements** revient à ceux de la catégorie), **Demi-teinte** (lignes, motifs et remplissages estompés vers le fond, mais pas les couleurs des matériaux des vues ombrées) et **Matériau** (sa couleur ombrée et son aspect dans les vues ombrées et réalistes).

Ils s'appliquent là où un filtre dit **Remplacé**. Les filtres de la vue et le graphisme par élément l'emportent sur eux. Les valeurs par défaut suivent l'usage italien : existant gris, démoli jaune en tirets, nouveau rouge, temporaire en pointillés en demi-teinte.

La phase des vues

Les plans, les plans des faux plafonds, les coupes, les élévations, les vues 3D, les plans de surface et les nomenclatures ont dans le groupe **Phases** de leurs propriétés **Filtre des phases** et **Phase**. Une vue nouvelle prend la dernière phase et **Afficher tout** ; **Dupliquer la vue** garde la phase et le filtre, puis chacun se change : le même niveau à deux moments. Un **gabarit de vue** peut fixer le filtre (**Filtre des phases** parmi les propriétés incluses), jamais la phase.

Dans le style BIMopen, l'étiquette **Phase · Filtre** en haut de la vue ouvre un menu qui change l'une ou l'autre.

Les phases des éléments

Chaque élément du modèle (murs, portes, fenêtres, composants, sols, toits, faux plafonds, colonnes, escaliers, garde-corps, rampes, murs-rideaux) a dans le groupe **Phases** de ses propriétés :

- **Phase de création** : celle de la vue dans laquelle l'élément a été créé (ou collé) ;
- **Phase de démolition** : **Aucune**, ou la phase dans laquelle il est démoli ; seules la phase de création et les suivantes sont proposées, et **Aucune** annule la démolition.

Les annotations, les cotes, les textes et les éléments de détail n'ont pas de phases : ils appartiennent à leur vue. Les sous-murs d'un mur empilé et les morceaux d'un mur courbe suivent le mur entier. Les projets antérieurs, avec les deux phases fixes des murs, s'ouvrent avec les phases du même nom.

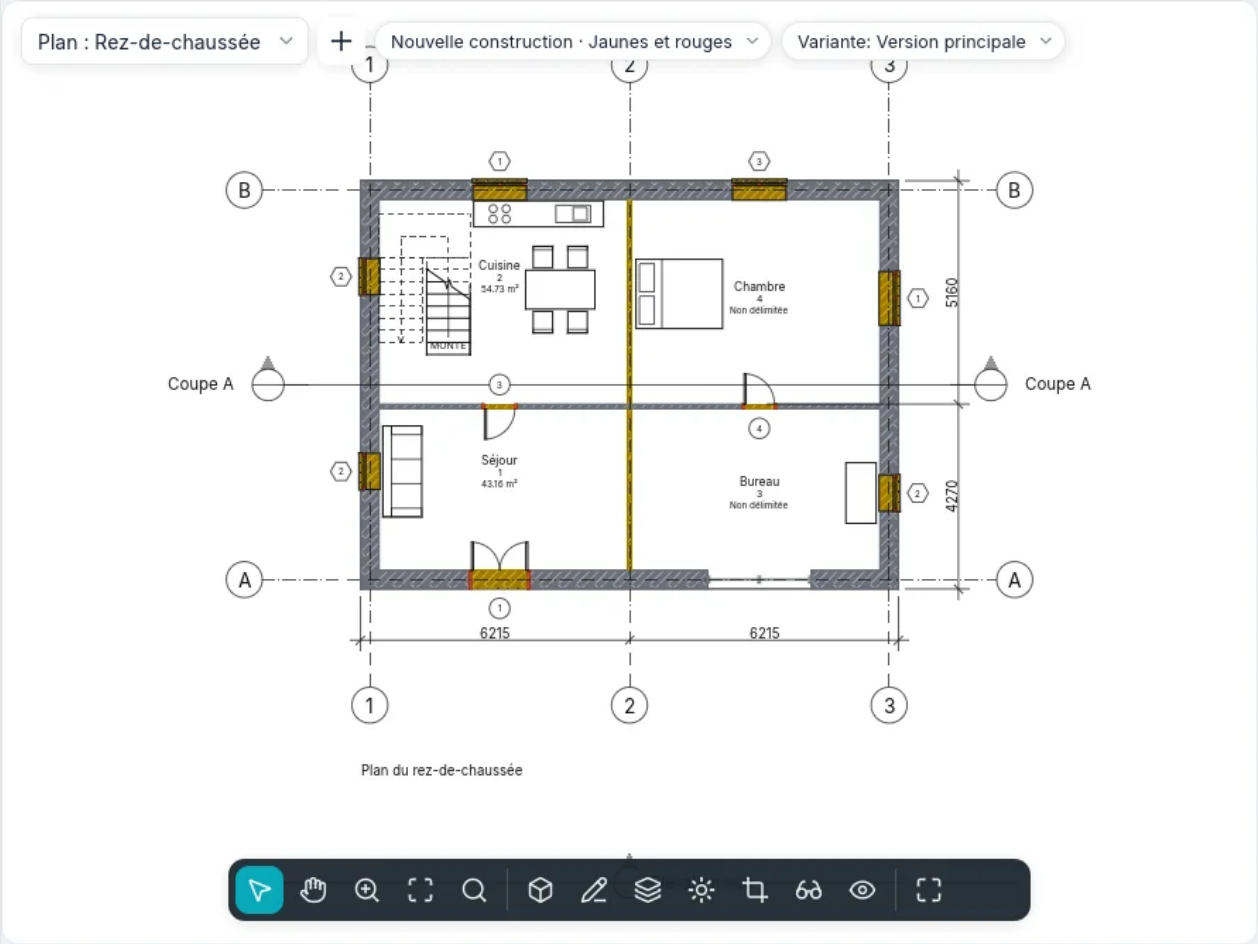
Démolir

Modifier ▸ Formes ▸ Démolir (style BIMopen : **Modifier ▸ Démolir**) fonctionne dans les plans, les coupes, les élévations et les vues 3D. Le marteau apparaît à côté du curseur et ce qui peut être démoli dans la phase de la vue est mis en évidence. Un clic démolit l'élément dans cette phase, dans toutes les vues de la même phase :

- un mur démoli emporte ses portes et ses fenêtres ;
- un élément créé dans la même phase devient temporaire ;
- si le filtre de la vue ne montre pas les éléments démolis, l'élément disparaît aussitôt.

Avec des éléments déjà sélectionnés, **Démolir** les démolit tous aussitôt, puis attend d'autres clics. Échap ou **Modifier** ferment l'outil ; chaque clic est un pas d'annulation.

Copyright © 2026 BIMopen



Les remplissages

Là où une porte ou une fenêtre est démolie et que son mur reste, le trou se remplit à partir de la phase de la démolition, avec les couches du mur : cela se voit en plan, en coupe, en élévation et en 3D. Là où une ouverture est faite dans une phase postérieure à celle du mur, le mur est entier dans les phases précédentes.

Un remplissage se sélectionne d'un clic, par exemple dans une coupe avec **Afficher précédent + nouveau** : son **Type** se change en un autre type de mur de base, pour dessiner un remplissage différent ; le remplissage des phases antérieures à l'ouverture a toujours la structure du mur. Les remplissages ne se déplacent, ne se font pivoter, ne se reflètent, ne se copient ni ne se collent : ils suivent leurs ouvertures.

Pièces et nomenclatures par phase

Une **pièce** appartient à la phase de la vue dans laquelle elle est placée (sa **Phase** est en lecture seule) : un plan montre, étiquette et sélectionne seulement les pièces de sa phase, et le même numéro peut exister dans des phases différentes. Une pièce est délimitée par les éléments qui existent à la fin de sa phase : démolir une cloison change les pièces de cette phase et des suivantes, pas celles de l'état existant. **Copier dans le presse-papiers** une pièce depuis une vue et **Coller dans la vue active** dans une vue d'une autre phase : la pièce passe à cette phase avec les mêmes propriétés.

Une **nomenclature** a **Phase** et **Filtre des phases** comme les vues (dans **Nouvelle nomenclature**, la phase proposée est la dernière) : les lignes sont les éléments tels qu'ils sont dans cette phase, ceux que le filtre montre. **Afficher précédent + démoli** liste les portes à enlever, **Afficher nouveau** celles à acheter. Les champs **Phase de création** et **Phase de démolition** s'affichent, se trient, se filtrent et se modifient depuis la cellule.

Les **filtres de vue** ont des règles sur **Phase de création** et **Phase de démolition** : égal ou différent, et **inférieur à** / **supérieur à** pour avant ou après dans l'ordre des phases.

Copyright © 2026 BIMopen

Légendes de phase

Un **composant de légende** a la propriété **État de la phase** : avec **Existant**, **Démoli**, **Nouveau** ou **Temporaire**, l'échantillon se dessine avec les remplacements de cet état, à côté de son texte.

Échange

- **IFC** : avec un projet à phases, **Exporter ▸ IFC** demande la **Phase à exporter** (la dernière est proposée). Les éléments qui existent dans cette phase sont écrits, chacun avec son état (**Status** : NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY) dans le jeu de propriétés commun de sa classe et ses deux phases par leur nom. À l'ouverture d'un fichier IFC, les objets avec cet état prennent les phases correspondantes du projet.
- **DWG et DXF** : dans **Exporter des formats CAO**, l'option **État de la phase dans le nom du calque** ajoute au calque de la catégorie le suffixe de l'état (-EXST, -DEMO, -NEWW, -TEMP) : un mur démoli va sur **A-WALL-DEMO**.

La correspondance des phases des modèles liés arrivera avec les modèles liés.

Copyright © 2026 BIMopen

Structure et fondations

L'onglet **Structure** (dans le style BIMopen : **Créer ▸ Structure**) rassemble les éléments qui portent le bâtiment : poutres, contreventements, trames de poutres, treillis, murs et planchers porteurs, poteaux porteurs, semelles isolées, semelles filantes et radiers. Les poutres, les contreventements et les barres des treillis forment une seule catégorie, **Ossature structurelle** ; les semelles isolées, les semelles filantes et les radiers sont des **Fondations structurelles**. Les mêmes outils fonctionnent dans les plans, les coupes, les élévations et les vues 3D, là où la vue le permet.

Types d'ossature structurelle

Les types de poutre et de contreventement sont des sections paramétriques de BIMopen, comme celles des poteaux porteurs. **Forme de la section** choisit la forme : **Rectangulaire** (béton ou bois), **Circulaire**, **Profilé en I** (aussi avec des ailes inégales et des ailes inclinées), **Profilé creux rectangulaire**, **Profilé creux circulaire**, **Angulaire**, **Profilé en C** (aussi avec bord tombé) et **Profilé en T**. **Paramètres du type** n'affiche que les cotes de la forme choisie et calcule en lecture seule les propriétés d'**Analyse structurelle** : aire, périmètre à peindre, poids nominal (d'après la masse volumique du matériau), moments d'inertie, modules élastiques et plastiques, constantes de torsion et de gauchissement, aires de cisaillement et angle des axes principaux. **Clé de nom de section** conserve le nom du profilé du commerce.

Un nouveau projet comprend des poutres en béton armé, les profilés IPE, HEA, HEB, UPN, des cornières, des profilés en T, des profilés creux et des poutres en bois lamellé-collé.

Poutre

Structure ▸ Poutre ouvre la carte **Placer une poutre**. Deux clics créent une poutre : les extrémités s'accrochent au centre des poteaux porteurs, à l'axe des murs porteurs, aux extrémités et à la ligne d'autres poutres et aux intersections des quadrillages, et la barre d'état indique à quoi. La barre des options comprend :

Option	Ce qu'elle fait
Plan de placement	Le niveau de la vue, sur lequel la poutre est posée
Utilisation structurelle	la déduit des appuis : entre des poteaux ou des murs c'est une **Poutre maîtresse**, entre des poutres maîtresses une **Solive**, entre des solives une **Panne** ; ou bien on la choisit
Accrochage 3D	Les extrémités s'accrochent aux éléments structurels hors du plan de construction : une poutre inclinée
Enchaîner	La fin d'une poutre est le début de la suivante ; `Esc` termine la chaîne
Étiqueter lors du placement	Chaque poutre est créée avec son étiquette

Multiple ▸ Sur les quadrillages : cliquez sur les quadrillages puis **Fin** (ou `Enter`) ; sur chaque quadrillage naît une poutre par travée entre les appuis qui le croisent. Un mur situé sur le quadrillage ne reçoit pas de poutres ; les poutres déjà présentes ne sont pas doublées.

Dans une coupe ou une élévation, la poutre se dessine dans le plan de la vue, avec ses extrémités sur les éléments structurels cliqués ; en 3D sur le niveau sous le curseur, ou avec **Accrochage 3D** sur l'élément.

Propriétés de la poutre

Groupe	Propriétés
Contraintes	**Niveau de référence**, **Plan de construction**, **Décalage du niveau de début** et **Décalage du niveau de fin** (une poutre inclinée), **Orientation** (Normale, Horizontale), **Rotation de la section**
Position géométrique	**Prolongement de début/Prolongement de fin** (extrémités libres), **Retrait de jonction de début/Retrait de jonction de fin** (extrémités jointes, acier et bois), **Justification YZ** (Uniforme ou Indépendant), **Justification Y/Justification Z** avec leur **Valeur de décalage**, aussi pour le début et la fin
Matériaux et finitions	**Matériau structurel**
Structure	**Utilisation structurelle**, **Position du symbole de barre**, **Type d'attache de début/de fin**, **Distance d'attache de début/de fin** et poteau de référence (supérieur ou inférieur) pour chaque extrémité, **Connexion de début/Connexion de fin** (Cadre à moment, Moment en porte-à-faux), **Contre-flèche**, **Nombre de montants**, **Poutre en appui au début/à la fin** sur un mur porteur, **Poids maximal**, **Poids exact**, **Surface peinte**

Copyright © 2026 BIMopen

Groupe	Propriétés
Cotes	**Longueur du système**, **Longueur de coupe**, **Volume**, **Élévation en haut** et **Élévation en bas** («Varie» sur une poutre inclinée)
Analyse structurelle	**Relâchement de début/Relâchement de fin** (Encastré, Articulé, Moment fléchissant, Défini par l'utilisateur avec les six liaisons), **Analyser comme**

Une poutre sélectionnée offre **Inverser les extrémités** et, pour chaque extrémité, **Interdire la jonction**.

Comment elle est dessinée

- **Faible** : une ligne, avec le style de ligne de son utilisation (Styles par catégorie ▸ Ossature structurelle ▸ Poutre maîtresse, Solive, Panne…), écartée des poteaux et des poutres qu'elle relie de la **Distance du symbole de coupe**. En coupe et en élévation les poutres sont aussi des lignes, avec les symboles de moment.
- **Moyen** et **Élevé** : le contour de la section. Dans un plan dont la **Discipline** est «Structure», les poutres couvertes par un plancher sont en tirets ; dans un plan «Architecture» elles ne sont pas visibles.
- En coupe, la poutre est coupée avec le motif de son matériau.

Jonctions

Une poutre s'arrête à la face du poteau et du mur porteur sur lesquels elle repose (jamais à un mur non porteur) ; entre poutres la jonction est **en T** (la poutre qui passe reste entière) ou **d'angle** entre deux poutres du même type dans le même plan. Le béton devient une seule masse : le poteau l'emporte sur la poutre, les planchers et les murs gardent leur forme, et une poutre sous un plancher en béton s'arrête à sa sous-face.

Structure ▸ Ossature ▸ Jonctions poutre/poteau affiche une flèche à chaque extrémité jointe : du côté de la jonction, cette poutre est coupée ; un clic l'inverse. La barre des options filtre par matériau (Acier, Bois, Béton préfabriqué, Autre).

Contreventement

Structure ▸ Contreventement :

- dans une **Élévation de charpente** (ou dans une coupe), deux clics sur des éléments structurels, par exemple le pied d'un poteau et une poutre ;
- en plan, avec **Niveau de début**, **Décaler**, **Niveau de fin**, **Décaler** de la barre des options ;
- en 3D, sur les points des éléments cliqués.

Une extrémité posée sur une poutre reste attachée à un **Rapport** (de 0 à 1) ou à une **Distance** le long de celle-ci, depuis le début ou la fin : si la poutre se déplace ou s'allonge, le contreventement la suit. **Utilisation structurelle** : Contreventement vertical, Jambe de force, Barre de treillis, Autre.

Symboles en plan et Paramètres structurels

Structure ▸ Ossature ▸ Paramètres structurels règle, sur le papier :

- la **Distance du symbole de coupe** des contreventements, des poutres et treillis, des poteaux ;
- les **Symboles de contreventement** : **Ligne parallèle** (avec son décalage) ou **Ligne avec angle**, **Afficher le contreventement au-dessus** et **Afficher le contreventement au-dessous** (aussi en tirets), **Symbole de jambe de force** ;
- les **Symboles de connexion** des poutres et des contreventements.

Les symboles sont visibles au niveau de détail Faible.

Trame de poutres

Structure ▸ Trame de poutres remplit une travée de poutres parallèles :

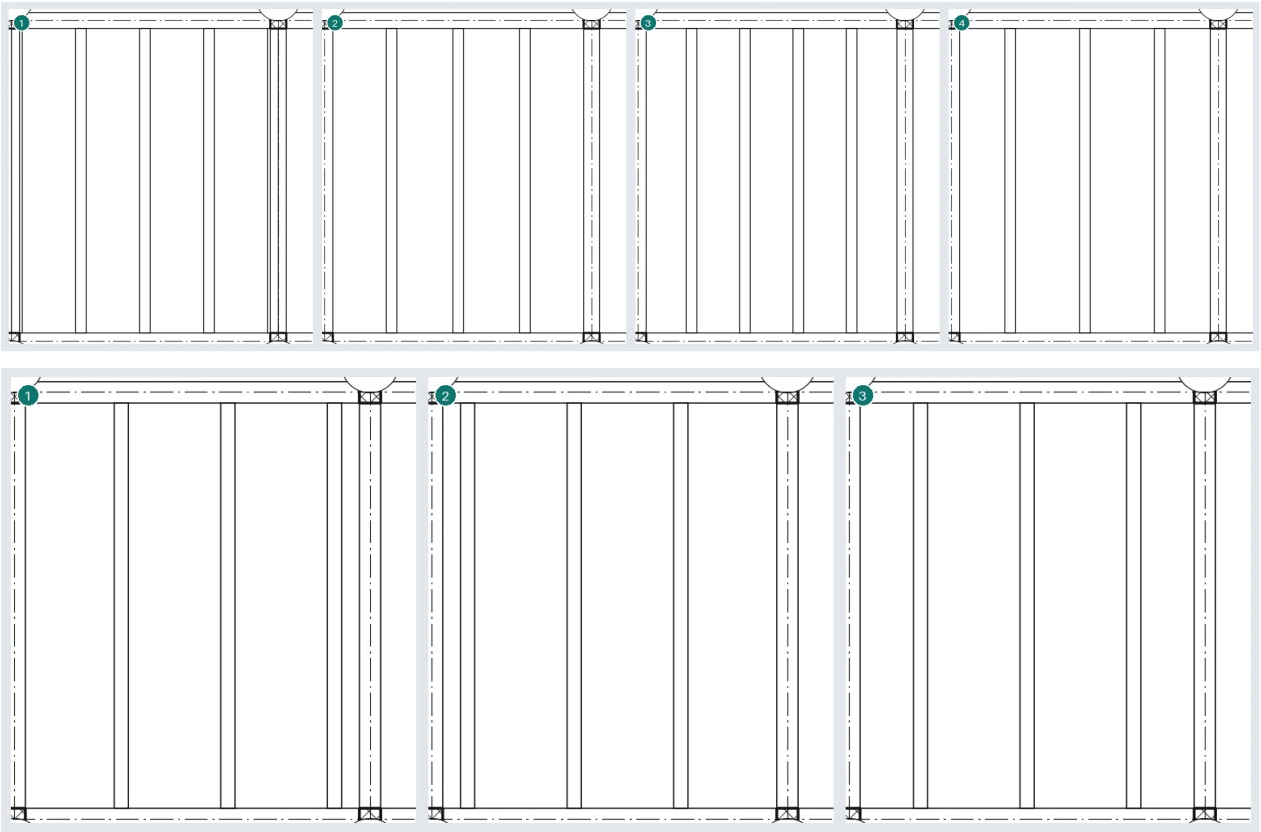
- **Trame de poutres automatique** : un clic dans une travée fermée par des poutres ou des murs porteurs ;
- **Esquisser la trame de poutres** : le contour en mode esquisse (**Créer le contour de la trame**) avec **Choisir les appuis** (le contour reste lié aux poutres et aux murs cliqués, et le premier donne la direction), **Ligne**, **Rectangle**, **Choisir des lignes** et **Direction de la poutre**. Une boucle intérieure est une ouverture.

Règle de disposition : **Distance fixe**, **Nombre fixe**, **Espacement maximal**, **Espacement libre** ; avec la première et la dernière, **Justification** (Début, Fin, Centre, Ligne de direction). **Type de poutre**, **Élévation** et **Étiqueter lors du placement** (une étiquette de la trame ou une par poutre) complètent les options.

Copyright © 2026 BIMopen

Les poutres suivent les appuis quand ils se déplacent. Une trame sélectionnée offre **Réinitialiser le système** (les poutres modifiées reviennent à la trame) et **Supprimer la trame** (la trame disparaît, les poutres restent).

Les règles de disposition espacent les poutres comme **Réseau** espace ses copies : **Nombre fixe** comme **Dernier**, **Distance fixe** comme **2°** à partir de la **Justification** ; avec **Espacement libre** l'écart se mesure entre les faces, et une poutre d'un type plus grand écarte ses voisines. **3D** dans la barre des options rend le système non plan : les extrémités des poutres montent jusqu'aux supports qui définissent la pente (les poutres toujours, les murs avec **Définit l'inclinaison** ou **Murs à inclinaison définie**). **Modifier le contour** rouvre l'esquisse ; **Direction de la poutre** se dessine ou se choisit avec **Choisir des lignes**. Une poutre supprimée à la main reste supprimée jusqu'à **Réinitialiser le système**. Hors d'une travée fermée, **Trame de poutres automatique** ouvre l'esquisse du contour.



Un système de poutres copié, symétrisé ou collé s'associe aux poutres et aux murs porteurs sur lesquels tombent ses bords au nouvel emplacement ; si un bord ne trouve aucun appui, la commande avertit, et **Modifier le contour ▸ Choisir les appuis** l'associe à nouveau. Ne le copiez qu'entre des travées de même forme et de mêmes appuis.

Les poutres courbes et les murs porteurs courbes ferment aussi une travée pour un système de poutres automatique, mais la direction des poutres vient toujours d'un appui droit. Un système de poutres esquissé sur plus d'une travée est tout de même créé, avec un avertissement : les poutres et murs qui le traversent ne le divisent pas, il vaut donc mieux un système par travée.

Treillis

Structure ▸ Treillis : deux clics en plan étendent le schéma du type (Pratt, Howe, Warren, Warren avec montants, Fink) sur la portée. Les membrures sont des poutres, les barres de treillis sont des contreventements, chacune du type de son groupe (**Membrures supérieures**, **Montants**, **Diagonales**, **Membrures inférieures**). Les propriétés comprennent **Hauteur du treillis**, **Membrure porteuse**, **Largeur maximale du panneau**, **Nombre de panneaux** et la rotation.

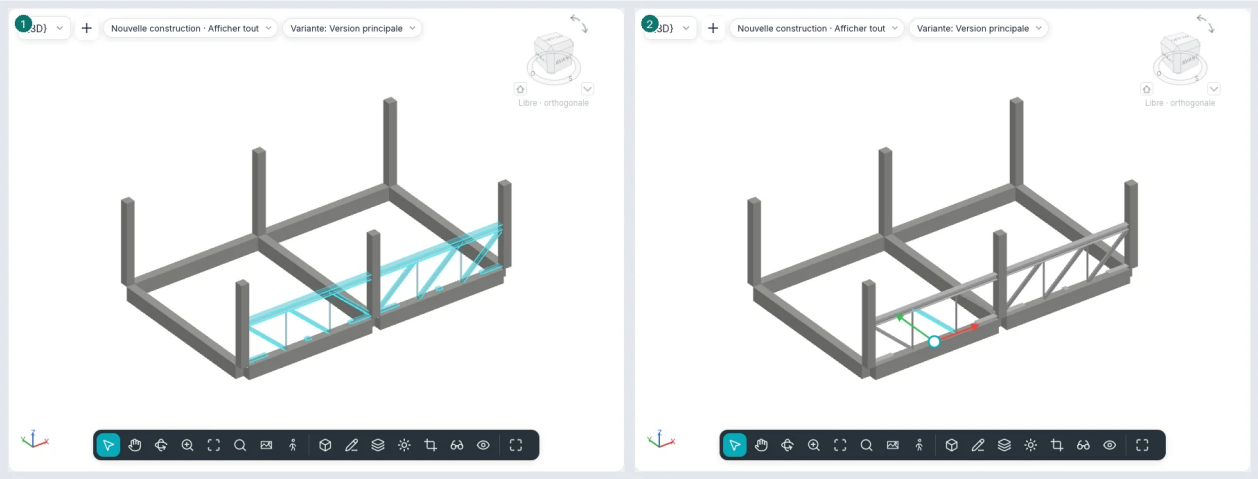
Un treillis sélectionné offre **Attacher haut/bas** (la membrure suit la face d'un toit ou d'un plancher porteur ; avec `Shift` la membrure inférieure), **Détacher haut/bas**, **Réinitialiser le treillis** et **Supprimer le treillis** (les barres restent des poutres et des contreventements).

Modifier le profil ouvre une coupe ou une élévation parallèle au treillis (si la vue ouverte ne l'est pas, **Atteindre la vue** demande laquelle) avec les lignes des membrures en mode esquisse : les lignes au-dessus du milieu forment la membrure supérieure, les autres la membrure inférieure, et les barres d'âme les suivent. **Réinitialiser le profil** ramène les membrures à la ligne du gabarit. Dans une vue 3D, les lignes se dessinent directement dans le plan du treillis, sans changer de vue.

Avec **Choisir des lignes**, le treillis se place le long d'une poutre, d'un mur ou d'une grille. Un clic sur une barre sélectionne tout le treillis ; `Tab` passe à la barre seule. Une membrure attachée suit la face de l'hôte sur toute la portée ; si la membrure

Copyright © 2026 BIMopen

porteuse est attachée, l'autre garde la **Hauteur du treillis** à partir d'elle, et le profil dessiné reste et revient avec **Détacher haut/bas**. **Justification verticale porteuse**, **Décalage non porteur**, **Orientation de l'âme** (**Orthogonale** : les montants d'équerre avec la membrure porteuse) et **Angle de rotation** (le plan du treillis tourne autour de la ligne d'emplacement) modifient les barres. Une barre supprimée à la main reste supprimée jusqu'à **Réinitialiser le treillis** ; les barres se coupent seulement dans **Paramètres structurels**. Les nouvelles dispositions dessinées dans leur propre composant viendront avec l'éditeur de composants.



Avec **Les barres de treillis ont des symboles de coupe** dans le type de treillis, au niveau de détail faible les montants s'arrêtent avant les membrures, à la **Distance du symbole de coupe** des contreventements des **Paramètres structurels**.

Mur porteur et plancher porteur

Mur porteur est l'outil Mur avec les mêmes types et la même barre des options : le mur est créé **Porteur**. Chaque mur a **Structure** et **Utilisation structurelle** (**Non porteur**, **Porteur**, **Mur de cisaillement**, **Structurel combiné**).

Plancher porteur est le sol avec **Structure** coché. Dans l'esquisse, **Sens de portée** dessine le sens de sa portée ; à la fin, le **Symbole de sens de portée** est créé au centre du plancher. **Annotations ▸ Sens de portée** le replace (avec **Placement automatique** au centre) ; sélectionné, il se fait pivoter, et **Aligner perpendiculairement** le rend perpendiculaire à un bord, à une poutre ou à un quadrillage.

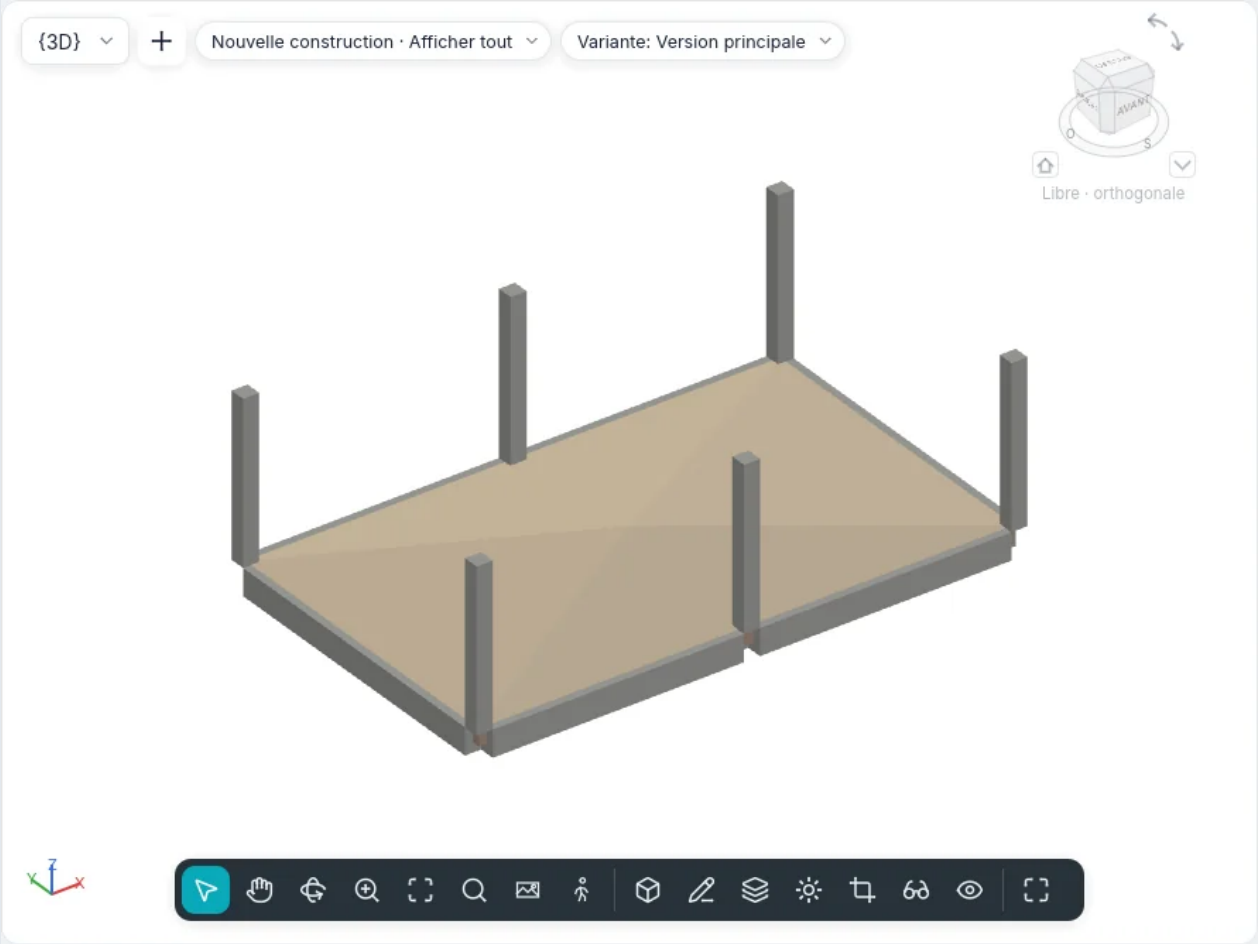
Modification de la forme

Un sol sélectionné (porteur, un radier ou tout autre sol) offre le groupe **Modification de la forme** :

- **Modifier les sous-éléments** : cliquez un angle ou un point, puis tapez son **Élévation** dans la barre des options ; `Del` supprime le point.
- **Ajouter un point** : un point dans le sol à l'élévation donnée ; avec **Relative**, elle s'ajoute à la hauteur de la surface à cet endroit.
- **Ajouter une ligne de scission** : deux clics ; la surface se plie le long de la ligne.
- **Choisir les supports** : cliquez une poutre sous le sol ; une ligne de scission suit la poutre, à sa face supérieure.
- **Réinitialiser la forme** : supprime points et lignes ; le sol redevient plan (ou garde sa pente).

Le dessus devient la surface triangulée passant par ces points ; toute la dalle la suit et garde son épaisseur. **Élévation au sommet** et **Élévation à la base** affichent alors **Variable**.

Copyright © 2026 BIMopen

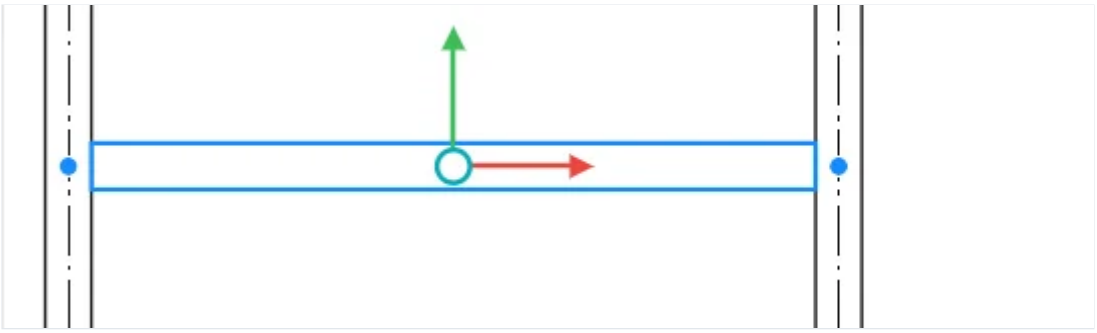


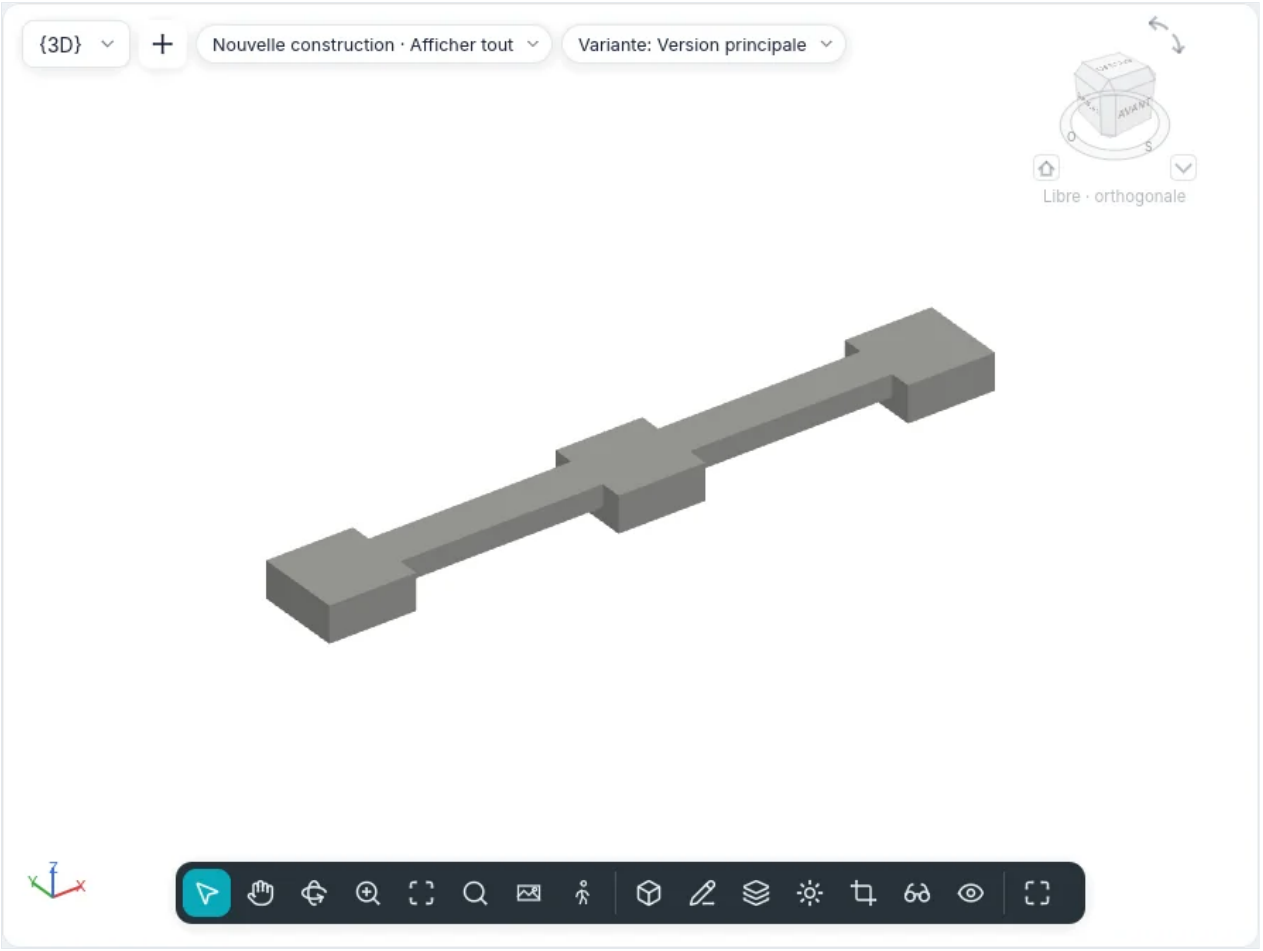
Fondations

Outil	Fonctionnement
Semelle isolée	Un clic en plan ou en 3D (barre d'espace : pivoter), ou **Sur les quadrillages** ou **Sous les poteaux** puis **Fin**. La face supérieure est au niveau plus le **Décalage de hauteur par rapport au niveau** ; le poteau au-dessus s'appuie sur la semelle. **Déplacer avec les quadrillages** la lie aux quadrillages
Semelle filante	Un clic sur un mur porteur : la semelle court sous sa base et le suit. **Porteur** : **Largeur** et **Excentricité** ; **Soutènement** : **Largeur du côté extérieur** et **Largeur du côté intérieur**. Elle s'interrompt sous les portes et les fenêtres qui touchent la base, sauf avec **Ne pas interrompre aux insertions** ; aux extrémités libres elle dépasse de la **Longueur par défaut du prolongement de fin**
Radier	Le contour en mode esquisse (**Créer le contour du radier**), comme un sol : il se trouve sous son niveau, abaissé de l'épaisseur de ses couches. **Utilisation structurelle** : Fondation ou Dalle de fondation

Une semelle filante sélectionnée, les cercles pleins à ses extrémités l'allongent ou la raccourcissent le long du mur, avec accrochage aux références proches ; les cercles aux extrémités d'une poutre ou d'un contreventement font de même. Sur les poutres en acier, béton préfabriqué et bois, les flèches au-delà des extrémités changent **Prolongement de début/fin** à une extrémité libre et **Retrait de jonction de début/fin** à une extrémité jointe. Les semelles isolées et filantes en béton qui se touchent forment une seule masse : la semelle isolée garde sa forme et coupe la semelle filante (de deux semelles isolées, la plus ancienne coupe l'autre), et aucune ligne n'est dessinée entre elles en plan.

Copyright © 2026 BIMopen

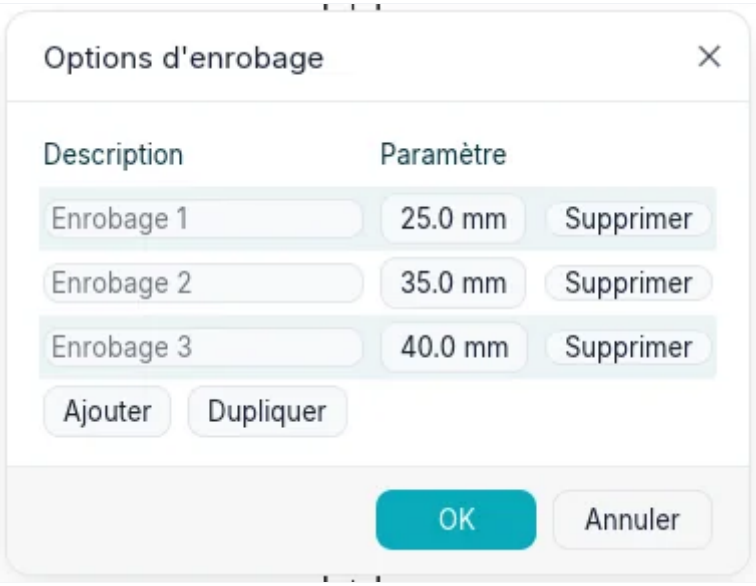




Enrobage des armatures

Béton armé ▸ Options d'enrobage liste les enrobages du projet, chacun avec un nom et une distance : **Ajouter**, **Dupliquer**, **Supprimer**. Les éléments qui utilisaient un enrobage supprimé prennent le premier. Murs porteurs, poteaux, poutres et contreventements en béton, sols porteurs, radiers, semelles isolées et filantes choisissent leur enrobage dans **Propriétés** : **Enrobage d'armature - Face supérieure**, **Enrobage d'armature - Face inférieure** et **Enrobage d'armature - Autres faces** (sur les murs **Enrobage - Face extérieure**, **Enrobage - Face intérieure** et **Enrobage d'armature - Autres faces**).

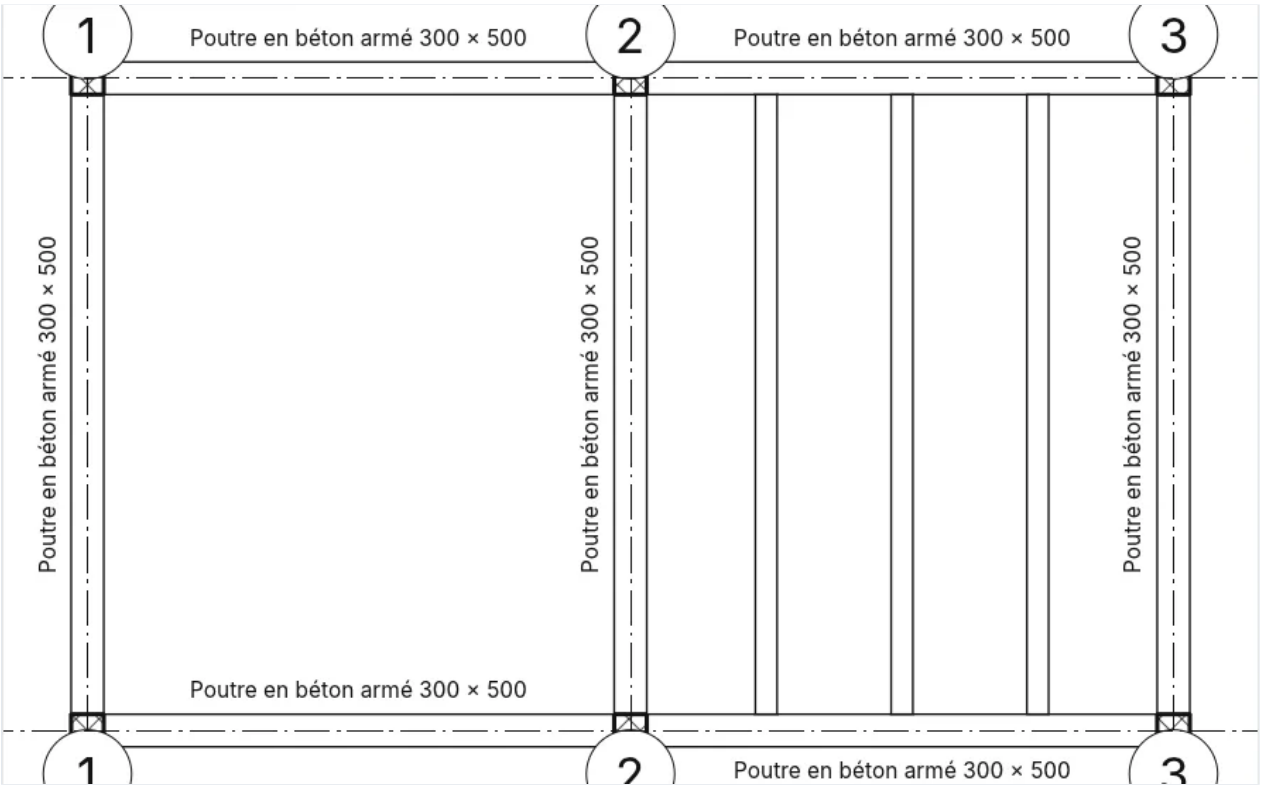
Copyright © 2026 BIMopen



Vues, étiquettes, nomenclatures et IFC

- **Discipline** d'une vue : **Architecture** ou **Structure**. La seconde masque les murs non porteurs et met en tirets ce que les planchers couvrent.
- **Annotations ▸ Étiquettes de poutres** : étiquettes d'ossature et élévations sur toutes les poutres du plan (ou sur celles sélectionnées) en six positions, dessus et dessous, au début, au milieu et à la fin ; **Afficher l'élévation** choisit haut, bas, les deux ou réelle.
- L'étiquette d'une poutre se lit le long de la poutre et se place à côté, du côté où elle ne couvre aucune autre poutre (au-dessus si les deux sont libres) ; elle se fait glisser comme toute étiquette. Dans **Étiquettes de poutres ▸ Paramètres**, **Décalage horizontal aux extrémités** rapproche du milieu les positions de début et de fin, et **Décalage vertical** éloigne les annotations du flanc de la poutre.
- **Nomenclature/Quantités** a les catégories **Ossature structurelle**, **Trames de poutres**, **Treillis** et **Fondations structurelles**, avec tous les paramètres comme champs.
- En **IFC**, les poutres maîtresses, solives et pannes sont exportées comme `IfcBeam`, les contreventements et les barres comme `IfcMember`, les treillis comme `IfcElementAssembly`, les semelles isolées et filantes comme `IfcFooting`, le radier comme `IfcSlab` de base ; les murs et planchers porteurs portent `LoadBearing`.

Copyright © 2026 BIMopen



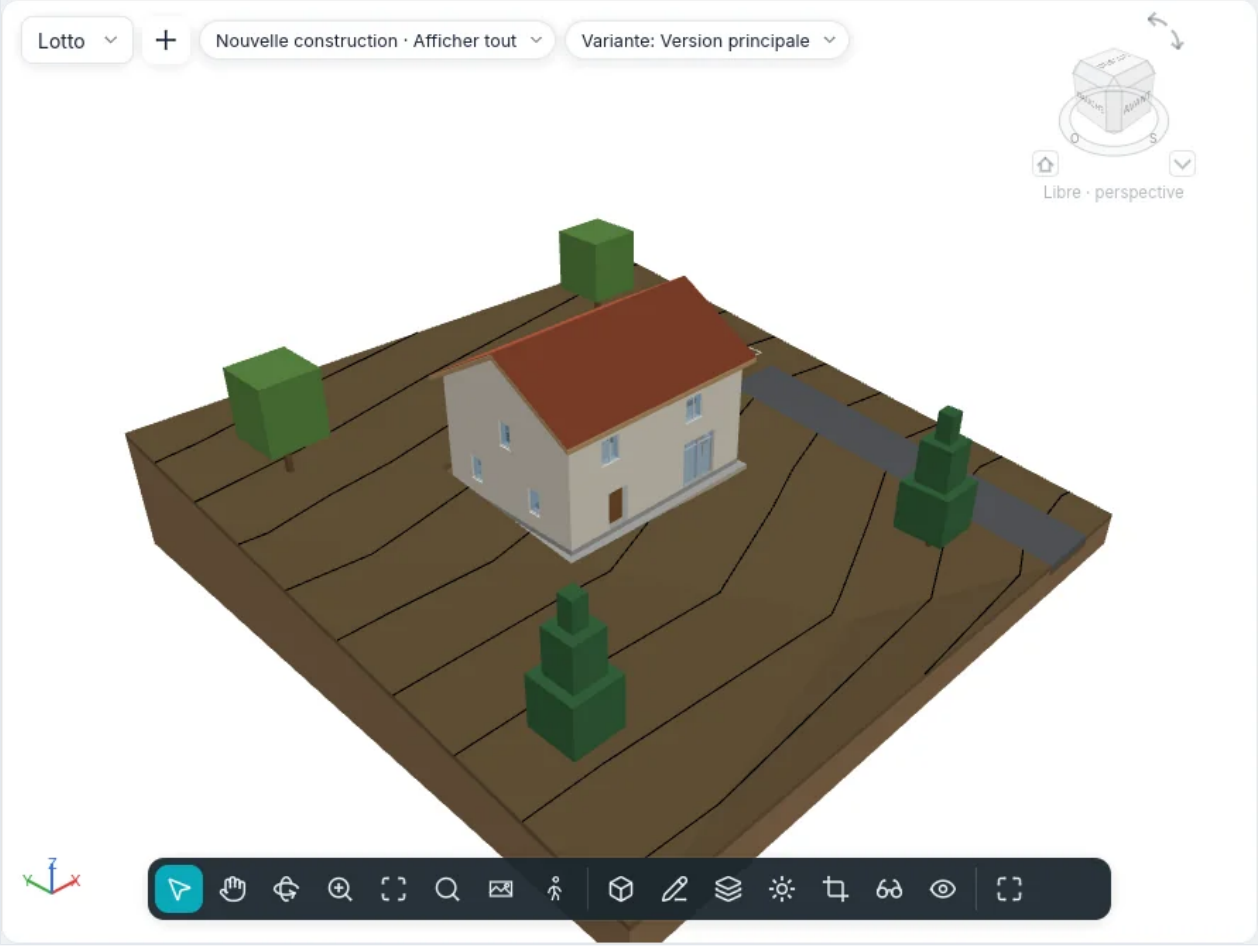
Depuis la ligne de commande

Commande	Ce qu'elle fait
`beam`	Des poutres par deux points, enchaînées, en arc ou sur des quadrillages
`brace`	Un contreventement entre deux points
`beamsystem`, `beamsystemedit`	Une trame automatique ou à partir d'un contour ; la réinitialiser ou la supprimer
`truss`, `trussedit`	Un treillis ; l'attacher, le détacher, le réinitialiser ou le supprimer
`pad`, `strip`	Des semelles isolées (en un point, sur les quadrillages, sous les poteaux), des semelles filantes
`spansymbol`, `spanalign`	Le symbole de sens de portée ; l'aligner
`beamjoin`, `structuralsettings`, `beamannotations`	Les jonctions, les paramètres structurels, les étiquettes de poutres
`floorshape`	La modification de la forme d'un sol : points, lignes de scission, supports, réinitialiser
`covers`	Paramètres d'enrobage

Copyright © 2026 BIMopen

Plan de site et terrain

Le sol sur lequel repose le bâtiment et les dessins de la parcelle autour se font avec **Volume et site ▸ Site** et **Modifier le site**. Ils fonctionnent dans les plans d'étage et dans le **Plan de site** ; un terrain et une plateforme s'esquissent aussi dans les vues 3D, sur le plan de leur niveau.



Terrain

Un terrain est un solide : un contour esquissé (avec des trous) sur un niveau, façonné par des points, avec les couches et l'épaisseur de son type.

Terrain ▾ a deux façons :

Façon	Fonctionnement
Créer à partir d'une esquisse	Mode esquisse **Créer le contour du terrain**, avec le groupe commun **Dessiner** (lignes, rectangle, polygones, cercle, arcs, **Choisir des lignes**). Dessinez une boucle fermée ; une boucle à l'intérieur est un trou. **Terminer le mode d'édition** crée un terrain plat, son dessus au **Décalage de hauteur par rapport au niveau**
Créer à partir d'une importation	La boîte de dialogue **Ajouter des points à partir des calques sélectionnés** : les calques d'un DWG ou DXF importé avec les hauteurs (lignes et points 3D) dont les points façonnent le terrain, ou **Créer à partir d'un fichier de points…** (CSV ou TXT, son unité choisie dans **Format**)

Un fichier de points donne sur chaque ligne d'abord x, y et z ; les noms et les autres colonnes sont ignorés, et de deux points aux mêmes x, y reste le z le plus haut. Au-delà de la limite des **Paramètres de site** (20 000 points par défaut, de 10 000 à 50 000) les points sont échantillonnés jusqu'à cette limite et un message dit combien ont été gardés.

Modification de forme

Un terrain sélectionné montre le groupe **Modification de forme** :

Copyright © 2026 BIMopen

Outil	Fonctionnement
Ajouter un point	Cliquez dans le contour. Dans la barre des options : **Absolu** (l'**Élévation** saisie, depuis la **Base de l'élévation** : niveau courant, point de base du projet, point topographique, origine interne) ou **Relatif à la surface** (un décalage au-dessus ou au-dessous de la surface là où vous cliquez) ; les **Accrochages XYZ** prennent l'élévation d'un coin de sol ou d'une extrémité de mur, plus le **Décalage des accrochages**
Modifier les sous-éléments	Cliquez un point : faites-le glisser en plan, ou saisissez sa hauteur au-dessus du dessus d'origine du terrain
Ajouter une ligne de division	Deux clics : un pli de la surface, droit entre leurs élévations
Réinitialiser la forme	Supprime tous les points et toutes les lignes de division
Simplifier le terrain	Garde une part des points (1 000 points à 70 % deviennent 700)

La surface est triangulée à travers le contour et les points ; les courbes de niveau suivent aussitôt.

Type, couches et courbes de niveau

Le type du terrain a sa **Structure** dans la même boîte de dialogue **Couches du type** que les murs et les sols : la couche marquée **Variable** absorbe la forme, ainsi le dessous reste plat. **Affichage des courbes** (**Affichage des courbes** dans la palette du terrain) liste des groupes de courbes de niveau : **Début**, **Fin**, **Incrément**, **Valeur unique** ou **Valeurs multiples**, le style de ligne (principales, secondaires, lignes cachées, arêtes de la triangulation) et une case pour éteindre un groupe. Un projet nouveau dessine les courbes principales tous les 5 m et les secondaires chaque mètre ; les types **Route asphaltée**, **Allée en gravier** et **Trottoir** n'en dessinent aucune.

Les courbes de niveau sont aussi tracées sur le terrain dans les vues 3D, avec leurs styles de ligne, cachées là où le bâtiment se trouve devant.

En coupe, le terrain est coupé avec ses couches et les motifs de leurs matériaux. Une **Elévation du point** placée sur le terrain y lit son élévation.

Visibilité et graphisme ▸ Terrain a les sous-catégories **Courbes de niveau principales**, **Courbes de niveau secondaires**, **Lignes cachées**, **Lignes de pli**, **Points du contour** et **Points intérieurs** ; les trois dernières sont éteintes tant qu'on ne les allume pas.

Options du site ▾ ▸ Ombrage lissé du terrain rend lisse chaque terrain dans les styles ombrés.

Options du site ▾ ▸ Stabilité du vide de déblai : un déblai qui ne réussit pas en entier est repris avec son contour déplacé de quelques millimètres en x ou en y ; **Creuser** indique combien de déblais ont été déplacés.

Modifier le terrain

Outil	Fonctionnement
Sous-zone	Esquissez une boucle sur le terrain sélectionné (ou cliquez d'abord un terrain). Son **Type** donne son matériau ; le **Décalage de sous-région** la soulève (une bordure) ou l'enfonce dans son hôte (avec son **Volume d'excavation**)
Diviser le terrain	Cliquez le terrain, puis esquissez une boucle fermée à l'intérieur ou des lignes ouvertes d'un bord à l'autre. Une sous-zone que la division ne peut garder demande **Supprimer les occurrences**
Fusionner les terrains	Cliquez le terrain principal, puis le second : ils doivent partager une arête ou se chevaucher. **Supprimer les points le long des arêtes communes** est activé par défaut
Creuser / Supprimer l'excavation	Le terrain sélectionné, cliquez un sol, un toit, une plateforme ou un autre terrain qui le traverse. **Volume d'excavation individuel** liste chaque coupe
Nivellement	**Modifier la région nivelée** demande une copie exacte ou seulement les points du contour ; cliquez un terrain d'une phase antérieure. Il est démoli dans la phase courante et sa copie, nouvelle, s'ouvre en modification de forme. La copie indique **Déblai**, **Remblai** et **Déblai/remblai net**

Une nomenclature des **Terrains** liste le déblai et le remblai, avec un total général.

Copyright © 2026 BIMopen

Plateforme

Plateforme esquisse une boucle fermée sur un terrain (**Créer le contour de la plateforme**, avec **Choisir des murs** et **Flèche d'inclinaison**). Son dessus est au **Décalage de hauteur par rapport au niveau** ; le terrain dessous est déblayé ou remblayé jusqu'à sa face inférieure. Son type a une **Structure** de couches et le motif de remplissage du niveau de détail bas.

Éléments de site et stationnement

Élément de site place des arbres, des arbustes, des bancs, des lampadaires et des bouches d'incendie, un à chaque clic (barre d'espace pour tourner) ; **Stationnement** place des places de stationnement (90°, 60°, 45°, en long, accessibles). Tous deux reposent sur le terrain ou la sous-zone sous le clic et la suivent quand elle change. **Choisir un nouvel hôte** les déplace sur un autre terrain ou une autre sous-zone ; **Répéter en série** en fait des rangées.

Limites de propriété

Limite de propriété demande comment la créer :

- **Créer par esquisse** : les lignes du mode esquisse ; une boucle ouverte avertit que son aire ne peut pas être calculée (terminez de nouveau pour la garder ouverte) ;
- **Créer en saisissant des distances et des directions** : le tableau **Limites de propriété**, une ligne par tronçon avec **Distance**, **Direction** (comme **N 45°00'00" E**), **Type** (ligne ou arc), **Rayon** et **G/D** ; **Insérer**, **Supprimer**, **Haut**, **Bas** et **Fermer**, qui ajoute le tronçon de retour au début. Les tronçons suivent le nord géographique.

Une limite de propriété sélectionnée montre **Modifier le tableau**. **Options du site ▾ ▸ Données de propriété** règle l'**Affichage des angles** (direction ou degrés) et les unités. Les limites de propriété s'affichent par défaut dans les plans de site et les vues 3D ; une nomenclature des **Limites de propriété** liste leur nom et leur aire.

Étiquettes des courbes de niveau

Étiquettes des courbes de niveau : cliquez le début et la fin d'une ligne qui traverse les courbes de niveau ; chaque courbe qu'elle croise affiche son élévation, tournée pour se lire depuis le nord du projet. Le type de l'étiquette règle le texte et si seules les courbes principales sont étiquetées.

Le plan de site

Chaque projet nouveau a un **Plan de site** ; **Vues ▸ Plan ▾ ▸ Plan de site** en crée un autre, pour le niveau actif : 1:200, coupé au-dessus du bâtiment jusqu'à 10 m sous le niveau, orienté au **Nord géographique**. **Orientation** dans ses propriétés le ramène au **Nord du projet**.

Paramètres de site

Options du site ▾ ▸ Paramètres de site contient les courbes de niveau du projet (pour les types de terrain qui ne fixent pas les leurs), le **Matériau de coupe** et la **Profondeur du poché** des types de terrain sans couches, les données de propriété et le nombre maximal de points qu'une importation garde.

Pas encore

Terrain depuis une face, **Lier une topographie** et **Contexte environnant** arrivent dans une phase ultérieure.

Copyright © 2026 BIMopen

Variantes de conception

Les **variantes de conception** gardent dans le même fichier plusieurs solutions pour une partie du projet : deux entrées, trois toitures, différentes dispositions des pièces. Ce qui est commun à toutes les solutions est la **version principale** ; chaque problème reçoit un **jeu de variantes** avec ses **variantes**. Une variante de chaque jeu est la **principale** : les vues montrent la version principale avec les principales, jusqu'à ce qu'une vue soit dédiée à une autre variante ou qu'une variante soit en cours de modification. Quand le client a choisi, **Accepter la principale** fait entrer la variante choisie dans la version principale et supprime les autres.

Jeux et variantes

Projet ▸ Variantes ▸ Variantes de conception (style BIMopen : **Projet ▸ Variantes de conception…**) ouvre la boîte de dialogue **Variantes de conception**. À gauche, chaque jeu avec ses variantes ; **(principale)** suit le nom de la principale ; sous la liste, **En modification :** dit ce qui est modifié.

Groupe	Bouton	Ce qu'il fait
Modifier	**Modifier la variante**	la variante sélectionnée devient l'active
	Terminer la modification	retour à la version principale
Variante	**Nouvelle**	une variante secondaire du jeu sélectionné, «Variante N»
	Dupliquer	une variante secondaire «Copie de …» avec des copies des éléments de la variante
	Rendre principale	la variante devient la principale, l'ancienne principale une secondaire
	Supprimer	la variante avec ses éléments (pas la principale, pas pendant la modification)
	Renommer	un nouveau nom pour la variante
Jeu de variantes	**Nouveau**	«Jeu de variantes N» avec «Variante 1 (principale)»
	Supprimer	après confirmation, le jeu avec toutes ses variantes et leurs éléments
	Renommer	un nouveau nom pour le jeu
	Accepter la principale	la principale entre dans la version principale, le jeu disparaît

Les noms sont uniques dans leur liste et ne peuvent pas contenir «:».

Modifier une variante

Pour ajouter des éléments à une variante, on en fait la **variante active** de l'une de ces façons :

- **Modifier la variante** dans la boîte de dialogue (ou un double-clic sur la variante) ;
- la liste déroulante **Version principale** de **Projet ▸ Variantes**, celle de la barre d'état et, dans le style BIMopen, la puce **Variante : …** de la barre du haut à côté de celle de la phase ;
- **Sélectionner pour modifier**, puis un clic sur un élément de la variante.

Tant qu'une variante est active, chaque élément de modèle créé va dans celle-ci, et tout ce qui est en dehors est dessiné en demi-teinte dans les plans, coupes, élévations et vues 3D et ne se sélectionne pas tant que **Active seulement** est activé dans la barre d'état. Niveaux, quadrillages, vues, cotes, étiquettes, textes et lignes de détail appartiennent toujours à la version principale ou à leur vue ; une coupe, une élévation ou un détail créés pendant la modification ne sont visibles que dans cette variante (voir Vues dédiées). **Terminer la modification**, ou **Version principale** dans une liste déroulante, termine la modification. Changer la variante active n'est pas une étape d'annulation, et un projet s'ouvre toujours dans la version principale.

Portes, fenêtres et ouvertures de mur restent dans la variante de leur mur, les garde-corps d'un escalier dans celle de l'escalier, une semelle filante dans celle de son mur : on ne peut pas placer une porte dans un mur de la version principale pendant la modification d'une variante. Déplacez d'abord le mur dans la variante.

Dans la barre d'état, avec la version principale en modification, **Exclure les variantes** empêche de sélectionner les éléments des variantes ; décochée, on peut les sélectionner (pour les coter, par exemple). Au survol d'un élément d'une variante s'affiche «(Jeu : Variante) : Catégorie : Type», et ses propriétés montrent **Variante de conception** sous **Identification**.

Copyright © 2026 BIMopen

Les commandes des variantes dans la barre d'état sont toujours là, grisées dans un projet sans variantes ; **Vues ▸ Fenêtres ▸ Panneaux ▸ Barre d'état - Variantes de conception** les masque ou les affiche ; dans le style BIMopen elles sont aussi dans le menu de la puce **Variante : …**.

Déplacer des éléments dans les variantes

Sélectionnez des éléments de la version principale et cliquez sur **Projet ▸ Variantes ▸ Ajouter au jeu**. Dans **Ajouter au jeu de variantes**, choisissez le jeu sous **Ajouter la sélection à** et cochez les variantes qui reçoivent les éléments : la première cochée prend les éléments, les autres en reçoivent des copies, et ils quittent la version principale. Ce qu'un mur sélectionné héberge part avec lui ; une porte seule ne peut pas partir sans son mur.

Les éléments d'une variante passent dans une autre avec **Couper** (Ctrl+X) dans la première puis, l'autre variante active, **Coller ▸ Coller au même endroit**.

Groupes et réseaux se font avec des éléments de la seule variante active (ou de la seule version principale).

Vues dédiées

Visibilité et graphisme a un onglet **Variantes de conception** dans les projets qui ont des variantes : une ligne par jeu, avec la variante que la vue montre. **Automatique** montre la principale, ou la variante active si elle est de ce jeu ; choisir une variante **dédie** la vue à celle-ci. Dupliquez une vue (avec les détails aussi), dédiez-la et placez-la sur une feuille à côté de l'autre pour comparer les solutions.

Visibilité et graphisme d'une nomenclature (VV dans la nomenclature) n'a que cet onglet : ses lignes sont la version principale et les variantes qu'elle montre.

La propriété de vue **Visible dans la variante** (**Graphismes**) lie une vue à une variante : son symbole (la ligne de coupe, le symbole d'élévation, le cadre du détail) n'apparaît que dans les vues qui montrent cette variante, et la vue part quand la variante est supprimée. **Tout** l'affiche partout.

Pièces, jonctions et sorties

- Une pièce de la version principale est délimitée par la version principale et chaque principale ; une pièce d'une variante par sa variante, la version principale et les principales des autres jeux. Les volumes prennent sols, toits et faux plafonds selon la même règle. Surfaces et schémas de surface ne sont jamais dans une variante.
- Les murs de la version principale se joignent à ceux des principales comme entre eux, jamais aux murs d'une variante secondaire : pour les joindre, déplacez le mur dans la variante.
- Plans, coupes, élévations, vues 3D, feuilles, PDF et DWG/DXF montrent les variantes de chaque vue ; l'IFC contient la version principale et les principales.

Rendre principale, supprimer, accepter

Rendre principale emporte ce qui, depuis la version principale, se réfère à l'ancienne principale : les murs attachés à ses toits ou sols, et les cotes et étiquettes des vues qui la montrent en **Automatique**, passent aux éléments correspondants de la nouvelle principale (copies du même élément, sinon le plus proche du même genre). Quand certains ne trouvent pas de correspondance, une fenêtre les liste : **Supprimer et rendre principale** supprime ces cotes et étiquettes et détache ces murs.

Supprimer une variante, quand des vues lui sont dédiées, les liste dans **Supprimer les vues dédiées**, cochées : celles décochées restent et montrent de nouveau **Automatique** ; celles **Visible dans la variante** de celle-ci sont cochées et ne peuvent pas être décochées. La principale ne se supprime pas : rendez une autre variante principale, ou supprimez le jeu.

Accepter la principale dit quelle variante entre dans la version principale et lesquelles partent, avec combien d'éléments, et liste les vues qui leur sont dédiées. **Accepter** le fait en une seule étape : **Annuler** (Ctrl+Z) ramène le jeu.

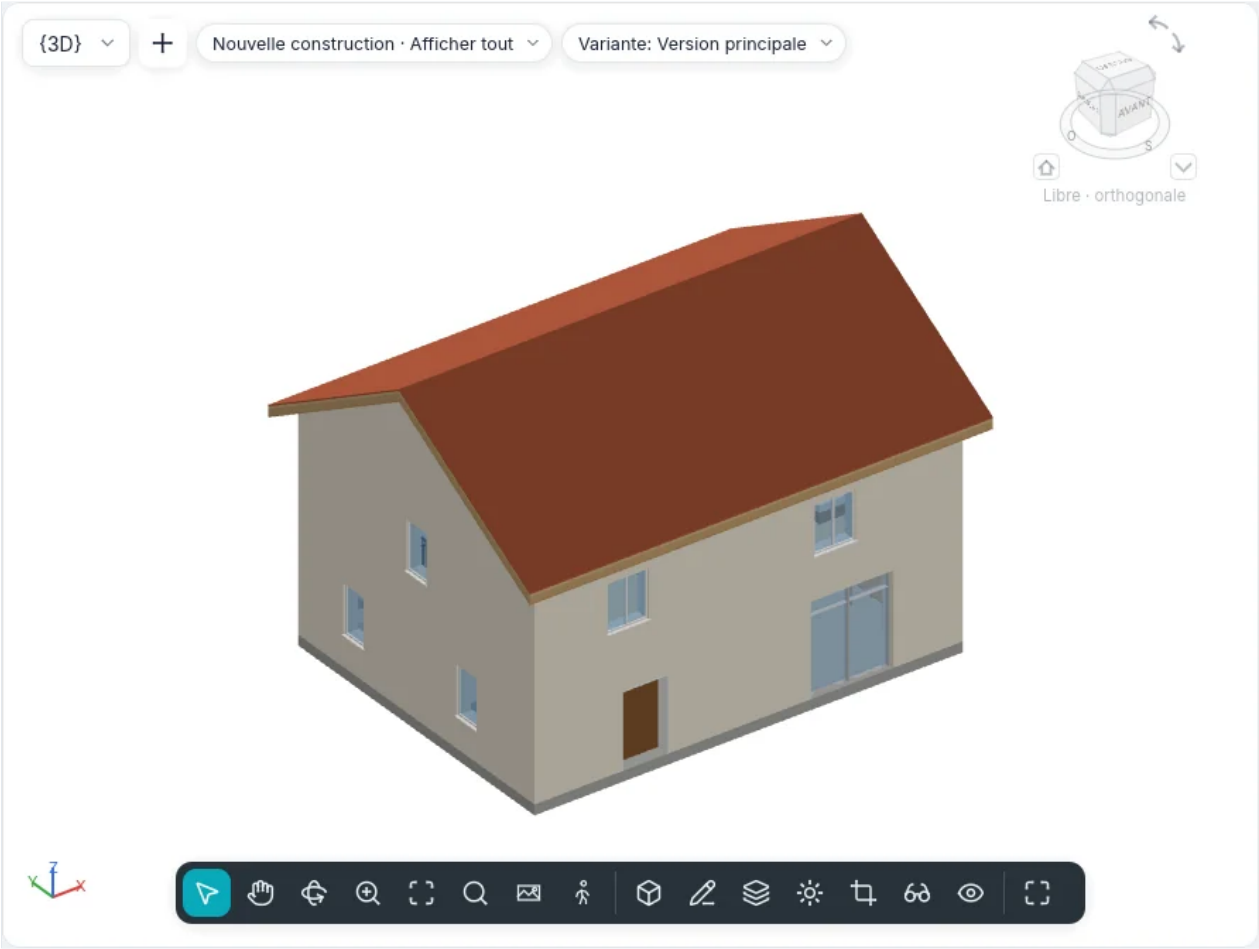
Copyright © 2026 BIMopen

Vues et graphismes

Ce chapitre décrit les vues du modèle, la façon dont chacune est dessinée, et comment changer ce qu'une vue montre et comment elle le montre : styles graphiques, échelle et détail, hauteurs de coupe d'un plan, zones cadrées, masquage et isolement, **Visibilité et graphisme**, filtres et gabarits de vue. Les épaisseurs de ligne, les motifs de ligne et les styles par catégorie sont décrits dans les mêmes termes par les boîtes de dialogue de **Paramètres** dans la barre latérale.

Vues 3D

Vues ▸ Créer ▸ Vue 3D ▸ Vue 3D par défaut ouvre la vue 3D par défaut, **{3D}**, qui cadre l'ensemble du modèle ; ouverte de nouveau, elle montre le modèle tel qu'on l'a laissé. Faites glisser pour orbiter (ou **Maj** et le bouton central), faites glisser avec le bouton central pour déplacer la vue, et tournez la molette pour zoomer au niveau du curseur ; voir L'interface.



La vue 3D par défaut, {3D}

Pour conserver un cadrage, **Vues ▸ Créer ▸ Vue 3D ▸ Enregistrer la vue** : tapez un nom et appuyez sur Entrée. La nouvelle vue figure sous **Vues 3D** dans l'**Index du projet** et s'ouvre aussitôt ; elle garde le cadrage dans lequel on la laisse. Renommer **{3D}** dans l'**Index du projet** (clic droit ▸ **Renommer…**) produit le même effet : **{3D}** devient une vue nommée, et la prochaine vue 3D par défaut est une nouvelle **{3D}**.

Un élément sélectionné est teinté de bleu et à demi transparent, ses arêtes en bleu : ce qui se trouve derrière lui reste visible.

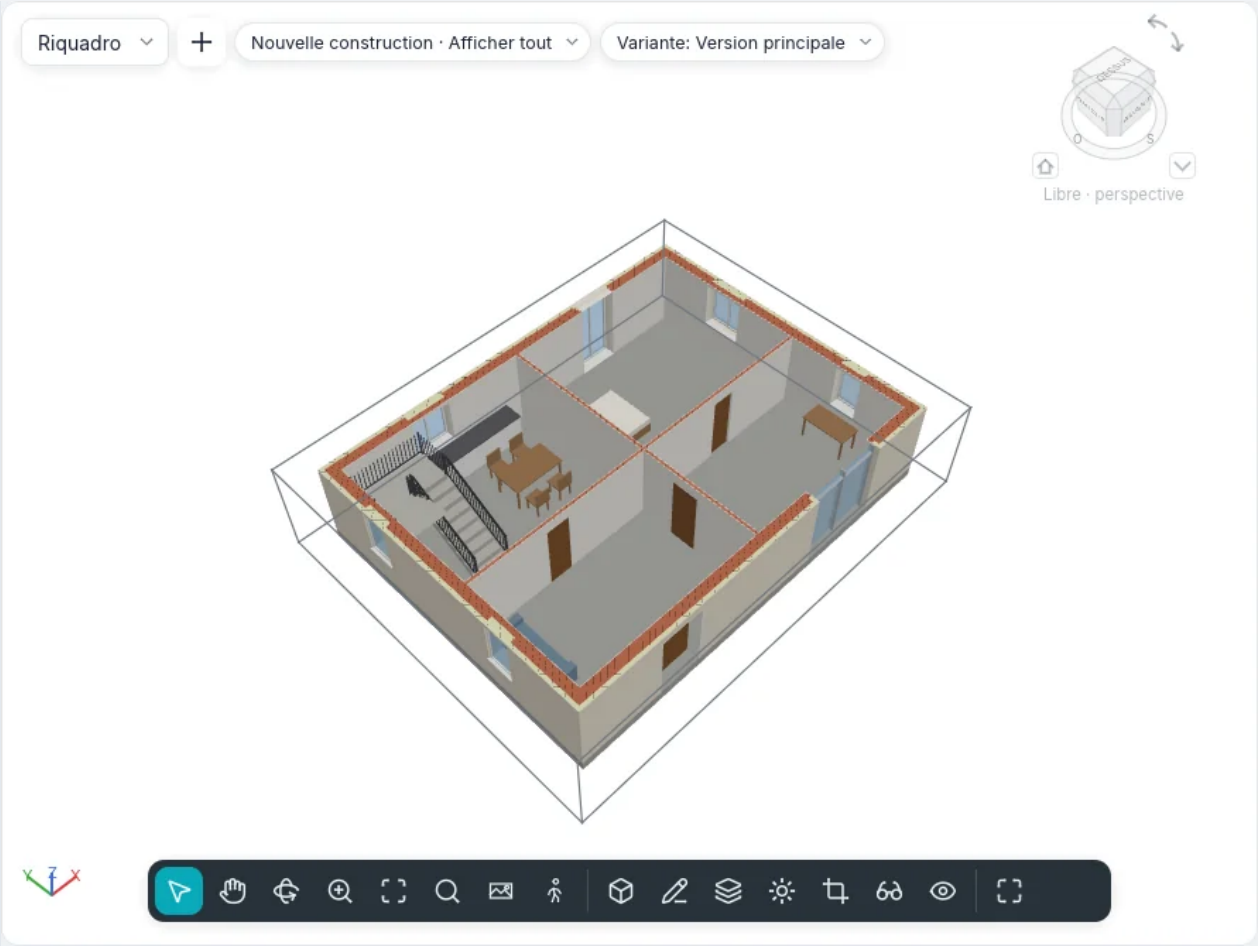
Les planchers coupent les murs qu'ils traversent : là où une dalle croise un mur, le mur s'arrête sous elle et continue au-dessus, si bien que l'arête de la dalle et la face du mur ne forment qu'une seule surface.

Zone de coupe, projection et orientation

{3D} démarre en vue orthogonale, depuis l'angle sud-est. Clic droit sur le cube d'orientation : **Prospettica** ou **Ortogonale**, **Vai all'inizio**, **Salva vista…**, **Blocca selezione** (l'orbite tourne autour des éléments choisis), **Ripristina Fronte**, **Orienta su direzione** (les points cardinaux et **Alto**), **Orienta su vista** (un plan, une coupe ou une élévation : la vue en prend le point de vue et une zone de coupe en reproduit les limites) et **Orienta su piano…** (un niveau, une grille ou un plan de référence).

Copyright © 2026 BIMopen

Dans les **Propriétés** de la vue 3D, **Estensioni ▸ Riquadro di sezione** active la zone de coupe : la première fois elle englobe le modèle visible. Hors de la zone le modèle n'est pas affiché et les parties coupées sont fermées sur ses faces, couche par couche. Un clic sur une arête la sélectionne : les six flèches déplacent une face, le cercle au-dessus la fait pivoter. Chaque modification est une étape d'annulation ; désactivée, la zone garde sa taille. Dans l'**arborescence du projet**, clic droit sur une vue 3D ▸ **Mostra riquadro di sezione** l'affiche aussi dans les plans et les coupes, avec ses poignées. **Visibilità e grafica ▸ Riquadri di sezione** masque son dessin, pas la coupe.



La zone de coupe coupe le modèle au rez-de-chaussée

Avec **Sezione** la barre des options propose **Tipo** (**Sezione edificio**, **Sezione di muro**, **Dettaglio**) et **Scala vista** ; l'arborescence range la vue sous la branche de son type. **Prospetto** se pose d'un clic près d'un mur : le symbole le regarde (**Tab** le retourne). Clic droit sur **Viste ▸ Organizzazione del browser...** choisit comment lister les vues : par type, discipline, phase, niveau, seulement celles hors des feuilles, ou une organisation personnelle.

Les faces coupées montrent le **motif de coupe** du matériau ; en détail **Basso** elles montrent le **Materiale poché a dettaglio basso** choisi dans les Propriétés (: le matériau de chaque partie). Zone sélectionnée, **EH** masque son dessin dans la vue ; **BX** place la zone autour des éléments sélectionnés. **{3D}** et les vues 3D enregistrées ont aussi **Ritaglia vista** et **Regione di taglio visibile** : l'image est limitée au rectangle, déplacé par ses côtés. **Orienta su piano...** accepte aussi un clic sur une face (**Seleziona un piano**) ou une ligne (son plan de construction).

Sezione se dessine aussi dans une coupe, une élévation ou un détail : elle naît perpendiculaire à la vue. **Rif. ad altra vista** fait ouvrir à la coupe une vue existante (ou une nouvelle vue 2D libre) au lieu de la sienne ; **Offset** décale la ligne. Une élévation posée d'un clic sélectionnée, son symbole montre quatre cases : un clic active ou désactive l'élévation vers ce côté (élévations intérieures), la poignée extérieure fait pivoter le symbole. Dans l'arborescence, **Ctrl** et **Maj** choisissent plusieurs vues : **Applica modello vista...**, **Duplica** et **Elimina** valent pour toutes.

Vues en perspective

Vues ▸ Créer ▸ Vue 3D ▸ Vue en perspective place une caméra dans un plan, une coupe ou une élévation. La barre des options (dans le style BIMopen, le panneau des outils) propose le **Niveau** et **Décaler**, la hauteur des yeux au-dessus du niveau (1,60 m, comme dans la promenade) ; **Perspective** est toujours activée. Le premier clic est l'emplacement de la caméra ; le triangle de ce qu'elle voit suit le curseur, et le second clic est le point visé, à la même hauteur. **Vue 3D 1** (puis 2, 3...) apparaît

Copyright © 2026 BIMopen

sous **Vues 3D** dans l'**Index du projet** et s'ouvre à côté du plan, cadrée. Dans une coupe ou une élévation, les deux clics donnent aussi les hauteurs.

La vue est dessinée dans sa **zone cadrée**, dans ses proportions (240 × 160 mm sur papier) ; ce qui est au-delà du **plan de délimitation éloigné** (au début, à la distance du point visé) n'est pas dessiné. Ses propriétés, dans les groupes **Étendues** et **Caméra** : **Cadrer la vue**, **Zone cadrée visible**, **Plan de délimitation éloigné** et sa distance, **Niveau de référence**, **Hauteur du point de vue** et **Hauteur de la cible** (depuis le niveau), **Champ de vision**.

Clic droit sur la vue dans l'**Index du projet** ▸ **Afficher la caméra** sélectionne la caméra dans les plans, coupes et élévations (un clic sur le bord de la zone cadrée dans la vue 3D aussi). Faites glisser son corps pour la déplacer (avec **Maj** la cible reste), le point rouge pour la faire tourner, les sommets du triangle pour le champ de vision et le carré sur sa base pour le plan éloigné ; dans une élévation ou une coupe, vous changez les hauteurs. La vue 3D suit pendant le glissement, et chaque glissement s'annule avec **Ctrl+Z**. Dans l'onglet **Modifier | Caméras** : **Rétablir la cible** place la cible sur le modèle vu au centre de la zone cadrée, **Taille de cadrage** change la largeur et la hauteur sur papier par **Champ de vision** (on voit davantage) ou à l'**Échelle (proportions verrouillées)**, **Rétablir le cadrage** (240 × 160 mm, 50°), **Ouvrir la vue**. Les côtés de la zone cadrée, glissés dans la vue 3D, changent aussi le champ de vision.

La vue en direct d'une vue de caméra la suit, la promenade part de son point de vue et, en sortant, la caméra reste là où l'on est arrivé ; un **Nouveau parcours** part de sa position. En ligne de commande : `camera {"from":[14,-6],"to":[5,3]}` crée la vue, `camera {"eye":[15,-6,1.6],"fov":60,"far":20}` la modifie, `camera {"reset_target":true}` rétablit la cible.

Styles graphiques

Le bouton **Style graphique** de la barre de contrôle d'affichage, en bas de chaque fenêtre de vue, propose :

Style	Ce qui est dessiné
Filaire	Toutes les arêtes, y compris celles situées derrière d'autres faces ; pas de faces
Lignes	Les faces en papier et les arêtes qui sont devant à l'encre ; sur le fond sombre, papier et lignes s'inversent ensemble
Ombré	Les faces éclairées, dans la couleur de leur matériau
Ombré avec arêtes	Comme **Ombré**, avec les arêtes qui sont devant
Couleurs pleines	Les faces dans la couleur de leur matériau, la même quel que soit l'éclairage
Réaliste	Les faces comme sur une photographie : la lumière du soleil et du ciel du projet, les reflets, les ombres ambiantes, le verre transparent, la brume
Pastel	Un dessin à l'aquarelle : faces lavées dans la couleur du matériau, proches du papier au soleil, plus profondes à l'ombre ; les lignes tracées à la main

Filaire, Lignes et Ombré avec arêtes

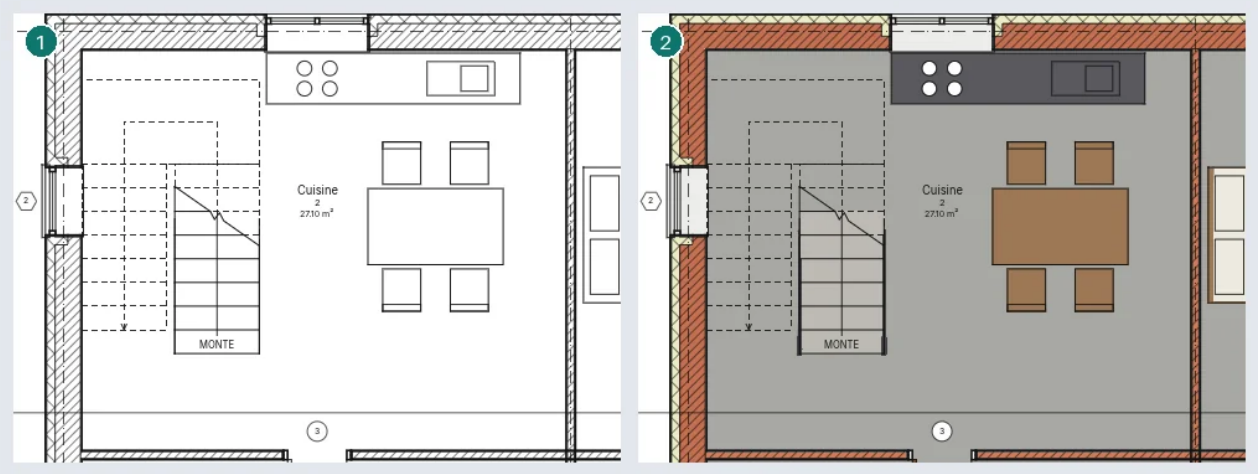
Le style appartient à la vue et peut être annulé. Les raccourcis clavier `WF`, `HL` et `SD` choisissent **Filaire**, **Lignes** et **Ombré**.

Les arêtes sont les vraies : là où deux faces se rencontrent en formant un angle, ainsi que le contour de chaque face et de chaque ouverture. Un mur avec une fenêtre montre son propre contour et celui de la fenêtre, et aucune ligne là où les morceaux du mur se rejoignent.

Les plans, les coupes et les élévations ont eux aussi un style graphique. Un plan est dessiné en **Lignes** tant qu'un autre style n'est pas choisi. En **Lignes** les surfaces, coupées ou vues, ne sont pas colorées : ce qui est coupé montre le motif de coupe de son matériau ; au niveau de détail **Faible** le motif de remplissage grossier du type, sinon seulement son contour. En **Ombré**, **Ombré avec arêtes** et **Couleurs pleines** chaque élément vu ou coupé est rempli de la couleur d'ombrage de son matériau (une partie sans matériau prend celui de sa catégorie, dans **Styles par catégorie**, sinon la couleur par défaut de la catégorie ;

Copyright © 2026 BIMopen

la vue 3D suit la même règle) : murs (chaque couche là où elle est coupée), planchers, toits, portes, fenêtres, mobilier et composants, escaliers et garde-corps. Les plans sont plats ; dans les coupes et les élévations **Ombré** assombrit un peu les faces tournées par rapport à l'observateur, comme les pans d'un toit, tandis que **Couleurs pleines** les laisse toutes pareilles. Aux niveaux de détail **Moyen** et **Élevé** les motifs de coupe restent au-dessus de la couleur. Les feuilles, les impressions et les dessins exportés montrent les vues comme l'écran.



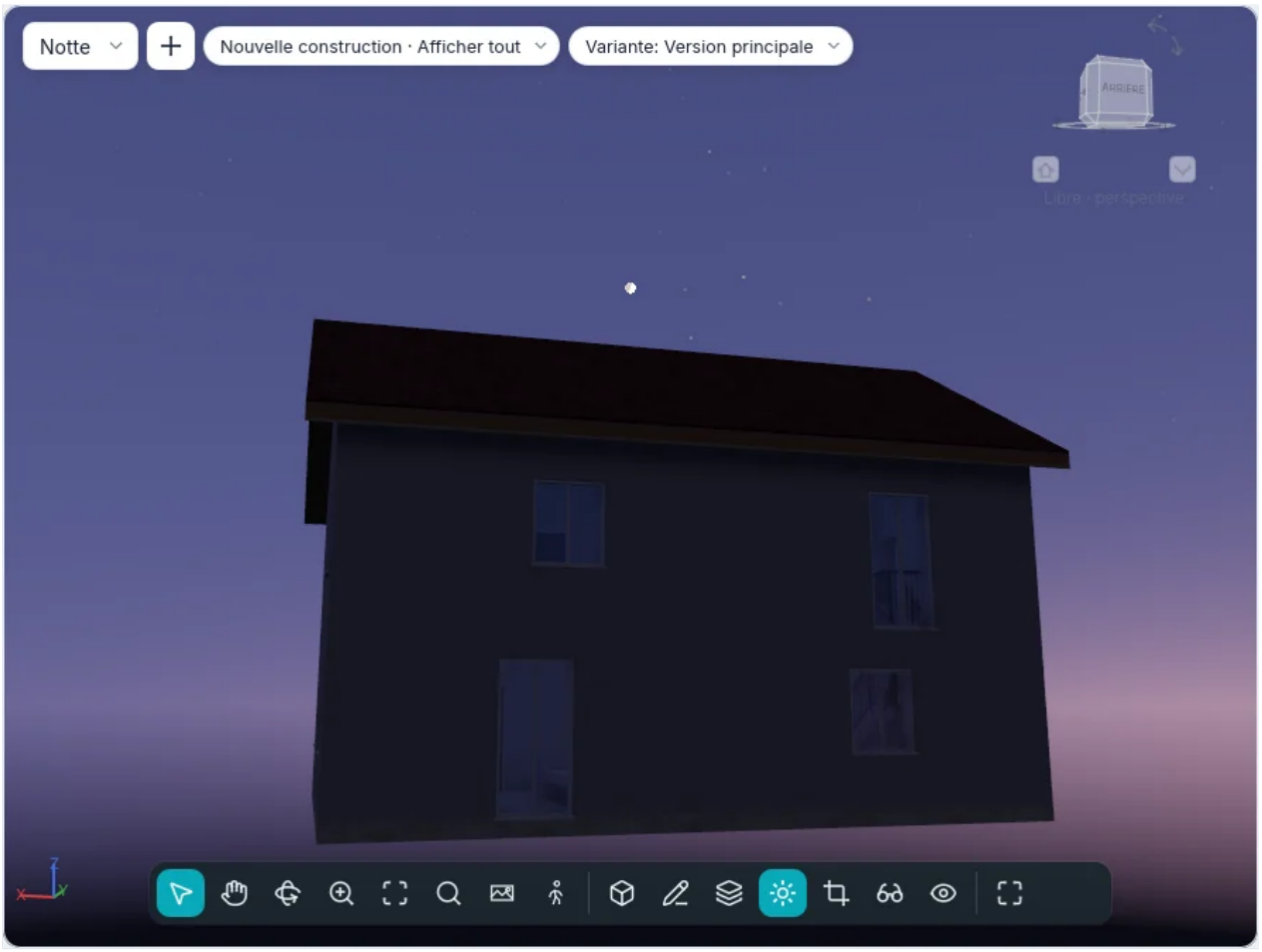
Un plan en Lignes et en Ombré

Le schéma de couleurs des pièces se voit dans tous les styles. Avec **Emplacement du jeu de couleurs** sur **Arrière-plan**, il se trouve sous les lignes du modèle : en plan au-dessus des planchers et sous le mobilier, en coupe au-dessus des surfaces vues à travers chaque pièce coupée. Sur **Premier plan**, il recouvre le modèle, sous les annotations.

Style Réaliste

Réaliste dessine la vue 3D comme une photographie, en temps réel, et la vue reste modifiable comme dans les autres styles.

Copyright © 2026 BIMopen



Réaliste de nuit : lune et étoiles

- **Lumière du soleil et du ciel.** La lumière est celle du soleil du projet (lieu, date et heure des **Paramètres du soleil**) et du ciel que ce soleil donne : bleu le jour, plus chaud et plus sombre au coucher. Le soleil éclaire même ombres désactivées ; avec **Projeter les ombres**, ses ombres sont celles des autres styles. Ce qui est à l'ombre reste éclairé par le ciel et le sol. Le disque du soleil apparaît quand il entre dans le cadre, avec un halo, et le modèle le cache. Vers le coucher, la lumière du soleil devient chaude et plus faible et les ombres s'allongent ; après le coucher il ne reste que le ciel, qui s'éteint dans un crépuscule bleu-violet avec une bande rosée sur l'horizon du côté du soleil ; la nuit le ciel est bleu sombre et la scène presque obscure (les surfaces auto-illuminées restent visibles). En faisant glisser le soleil ou en suivant une étude d'ensoleillement, la lumière change continûment.
- **Lune et étoiles.** La lune est là où elle se trouve au lieu, à la date et à l'heure du projet, dans sa phase : éclairée du côté tourné vers le soleil, le reste faiblement gris (lumière cendrée), plus rouge près de l'horizon. La nuit, c'est elle la lumière : avec **Ombres portées** le modèle porte les ombres de la lune ; la pleine lune éclaire doucement la scène, la nouvelle lune la laisse presque sombre. Une fois le soleil couché, les étoiles les plus brillantes apparaissent à leur place, d'autant plus nombreuses que le ciel est sombre.
- **Matériaux.** Les surfaces prennent l'aspect de leur matériau (onglet **Apparence** de **Matériaux**) : l'image de texture à sa taille réelle, la rugosité et sa carte, le relief, le métal, le verre et l'eau, l'auto-illumination (visible, sans éclairer le reste). Un matériau sans aspect propre le tire de sa couleur et de sa transparence ; une partie sans matériau prend la couleur de sa catégorie. Sur le web les images arrivent ensuite : en attendant, la couleur s'affiche. L'aperçu de l'onglet **Apparence** montre le matériau sur une sphère, un cube ou un mur de 2 × 2 m.
- **Verre.** Le verre laisse voir ce qui est derrière et reflète le ciel et le soleil, davantage sous un angle rasant. Les vitres sont dessinées de la plus lointaine à la plus proche.
- **Ombres ambiantes.** Avec **Afficher les ombres ambiantes**, les angles et les creux, qui reçoivent moins de lumière du ciel, sont plus sombres.
- **Brume.** Au loin, l'air voile le modèle : **Brume au loin** en règle la quantité et la limpidité du ciel.
- **Exposition. Automatique** suit la lumière de la scène et s'adapte en une demi-seconde environ quand elle change (caméra du ciel vers l'ombre, autre heure). **Manuelle** utilise la **Valeur (EV)** : plus haute, plus sombre, environ 15 sous le soleil de midi.

Copyright © 2026 BIMopen

Dans le groupe **Réaliste** des Options d'affichage graphique : **Exposition** et **Valeur (EV)**, **Point blanc** (la lumière montrée blanche : 6500 K est la lumière du jour telle quelle, une valeur plus basse refroidit l'image, une plus haute la réchauffe), **Saturation**, **Hautes lumières** et **Tons sombres** (baissent ou relèvent les tons les plus clairs et les plus sombres) et **Brume au loin**. **Afficher les arêtes** dessine les arêtes sur les faces. Le **Schéma** d'éclairage est pour l'instant toujours **Extérieur : soleil**. **Soleil**, **Lumière ambiante** et **Intensité des ombres** règlent la lumière du soleil, celle du ciel et l'obscurité des ombres du soleil.

L'**Arrière-plan Ciel physique (heure et lieu)** montre derrière le modèle le ciel même qui l'éclaire, avec le disque du soleil ; avec **Aucun**, **Ciel** ou **Dégradé**, l'arrière-plan reste celui choisi et le ciel éclaire tout de même le modèle. En passant à **Réaliste**, une vue dont l'arrière-plan est **Aucun** prend **Ciel physique (heure et lieu)**, et revient à **Aucun** en passant à un autre style. Les éléments sélectionnés et la trajectoire du soleil s'affichent comme dans les autres styles.

Sur le web sans WebGPU (avec WebGL2), **Réaliste** fonctionne sans ombres ambiantes et l'exposition automatique se règle sur le ciel plutôt que sur l'image. Sur le web et sur Android, pendant que la caméra bouge, la vue peut être dessinée plus petite pour rester fluide, et redevient nette à l'arrêt. Sans carte graphique, **Réaliste** s'affiche comme **Ombré** et la barre d'état le signale. Les plans, coupes et élévations en **Réaliste** sont pour l'instant dessinés comme en **Ombré** ; les feuilles, impressions et images exportées ne montrent pas encore le **Réaliste**.

Style Pastel

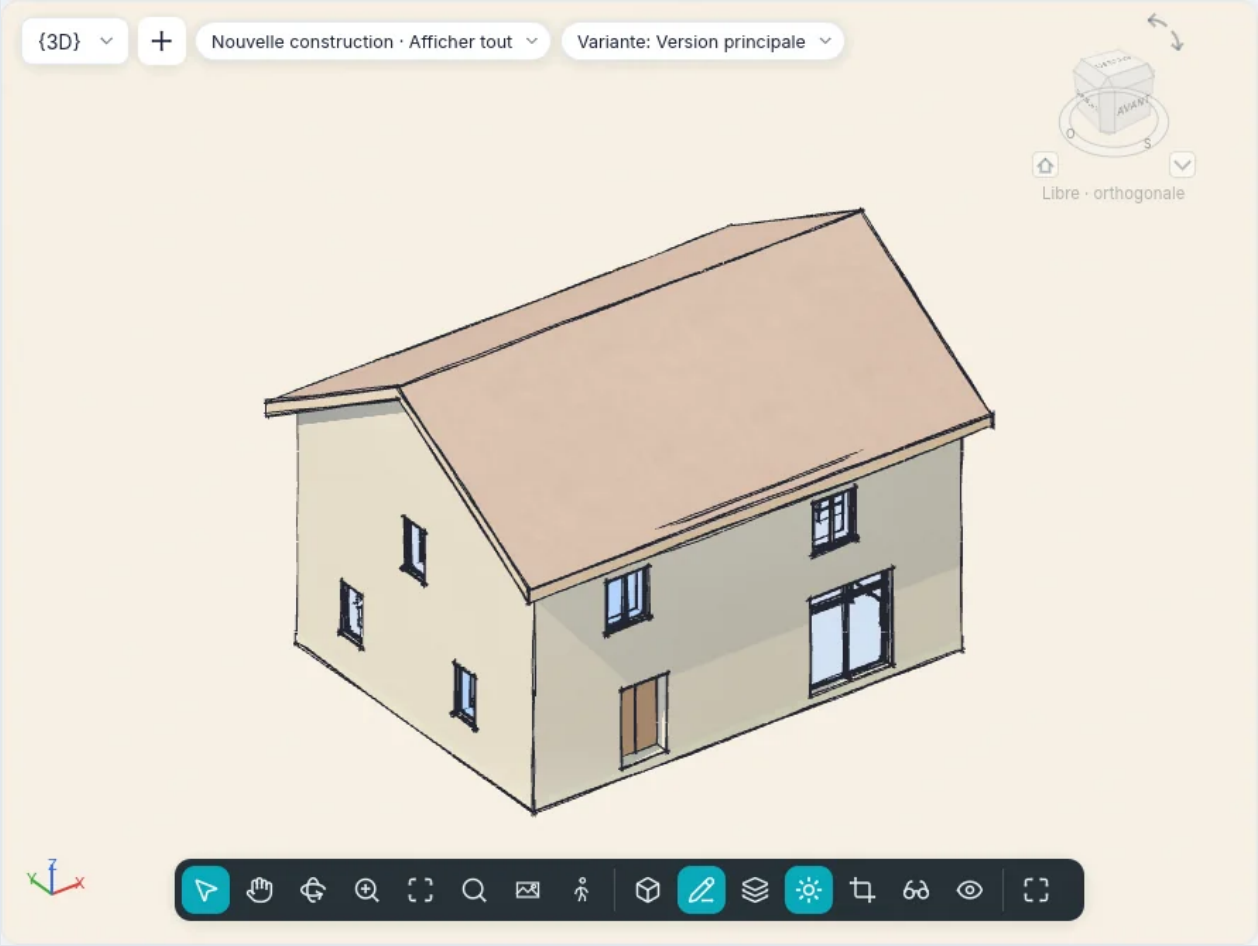
Le style **Pastel** dessine la vue comme un dessin à l'aquarelle ou au feutre : chaque face est un lavis uniforme de la couleur de son matériau, doucement nuancé, jamais rayé. Les faces au soleil restent proches du papier ; celles qui se détournent du soleil prennent la même couleur, plus profonde et plus fraîche, jamais grise ; là où tombe une ombre portée le lavis s'approfondit encore, avec un bord net. Le verre est un lavis gris-bleu avec un reflet chaud. Le lavis s'estompe vers les bords du dessin, si bien que le papier se voit autour du modèle ; le papier a un grain à peine visible. Choisir **Pastel** active les lignes d'esquisse, à l'encre ; on peut les désactiver, et elles s'éteignent en passant à un autre style.

Il vaut dans chaque vue. Dans les vues 3D la lumière est celle de **Réaliste** : le soleil du projet et ses ombres. Dans les plans, les coupes et les élévations le papier est crème, les faces et les sols sont lavés dans les couleurs de leurs matériaux et les parties coupées sont un poché plein et sombre, dans le ton de leur matériau. Les ombres portées sont celles de la vue : elles s'allument, s'éteignent, s'approfondissent ou s'éclaircissent avec les mêmes réglages que dans les autres styles (**Intensité des ombres**), dans un ton chaud et sombre bien lisible. L'impression et l'export sortent lavés comme à l'écran, les vues 3D aussi.

Pastel est le même quel que soit l'arrière-plan de la fenêtre : toujours son papier clair, avec les mêmes lavis, le même poché et les mêmes ombres.

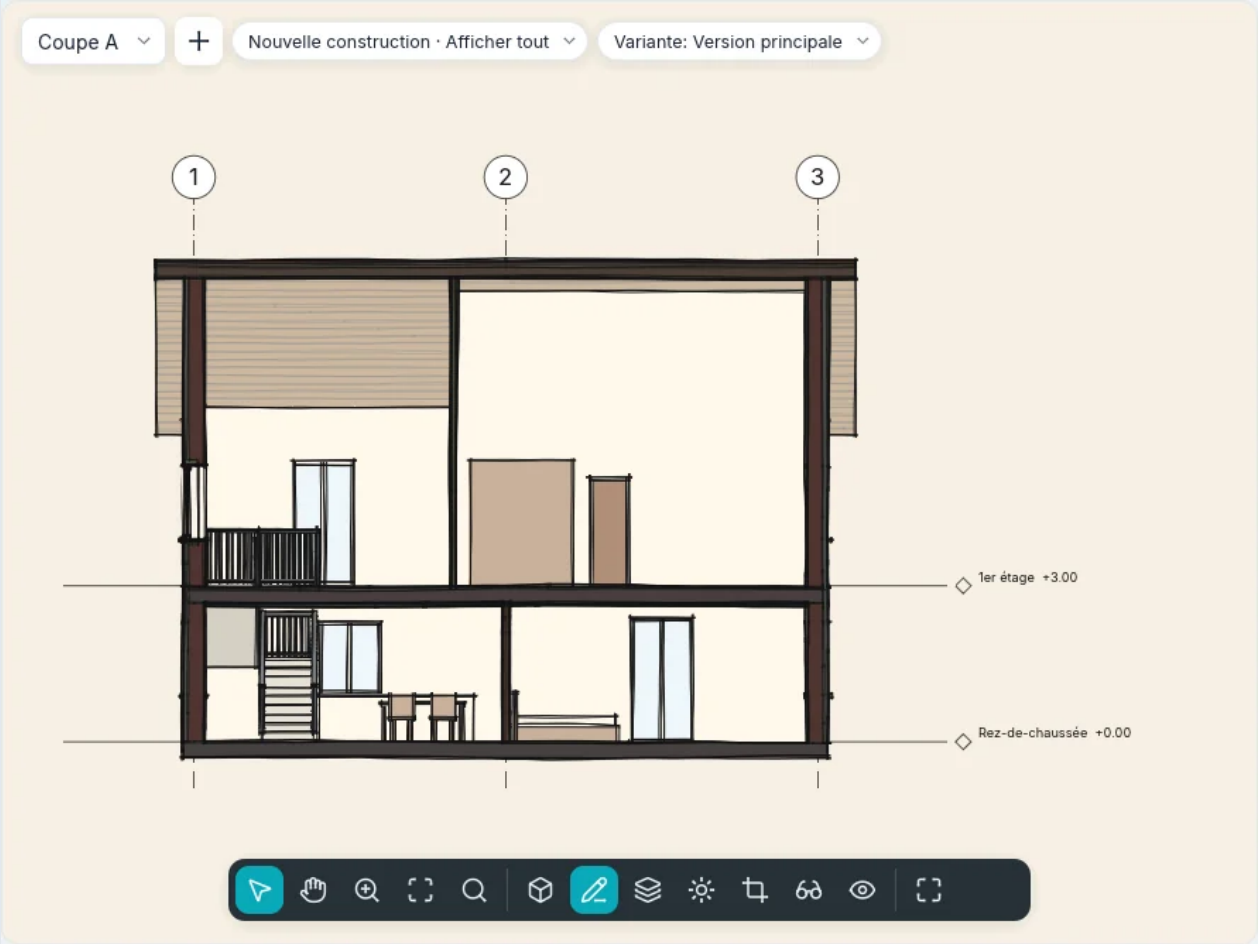
Le groupe **Pastel** des Options d'affichage graphique vaut pour chaque vue et les gabarits de vue l'emportent : **Intensité du lavis** (la profondeur de la couleur posée), **Variation du lavis** (à quel point il varie sur une face), **Grain du papier** et **Saturation** (ce que le lavis garde de la couleur des matériaux), de 0 à 100, et la **Couleur du papier** (avec **Choisi** une couleur propre ; sinon le papier blanc chaud). Depuis la ligne de commande : `graphicoptions {"style":"Pastello","pastel_density":70,"paper_color":"auto"}`.

Copyright © 2026 BIMopen



Pastel : lavis 70, variation 55, grain 40, saturation 75 (par défaut)

Copyright © 2026 BIMopen



Coupe A en Pastel, aux valeurs par défaut

Vue en direct et promenade

Vue en direct (onglet Vues ▸ Présentation, ou le bouton de la barre flottante de la vue 3D) ouvre à côté de la vue 3D une fenêtre qui la dessine dans le style **Réaliste**, avec les ombres du soleil et le ciel physique, et suit sa caméra : on fait tourner ou on zoome la vue 3D et la vue en direct regarde du même point ; chaque modification du modèle apparaît aussitôt. Pendant que la caméra bouge, la vue en direct dessine un brouillon, puis l'affine. En bas de la vue en direct, **Heure** règle l'heure du soleil propre à la vue (le lever et le coucher sont marqués sur le curseur) ; **Soleil du projet** revient au soleil commun du projet. Les propriétés de la vue ont le groupe **Vue en direct** : **Suit la vue 3D** et **Brouillon en mouvement**. En ligne de commande : `liveview 3d {"follows":true,"draft":true}`.

Promenade (onglet Vue ▸ Présentation, la barre flottante de la vue 3D, la barre de navigation du style Classique ou la recherche de commandes) est une commande comme les autres : l'onglet contextuel **Modifier | Promenade** s'ouvre, la barre des options montre ses choix et la barre d'état dit quoi faire. La vue 3D active devient les yeux de quelqu'un qui marche dans le modèle : on se trouve sur le sol sous le centre de la vue, tourné là où regardait la vue. Le pointeur est capturé au premier clic dans la vue (jusque-là l'onglet et la barre des options restent accessibles) :

Touche	
W A S D ou les flèches	marcher
la souris	regarder autour
Maj	courir
virgule et point, ou la molette	plus lent et plus rapide
F	**Marcher** ou **Voler**
E et Q, Page préc. et Page suiv.	monter et descendre (en vol)
K	une image clé
R	démarrer et arrêter l'enregistrement

Copyright © 2026 BIMopen

Touche	
Échap	quitter la promenade

Les autres raccourcis attendent qu'on quitte. En marchant, la gravité tient sur les sols, les paliers et les dalles ; une marche un peu plus haute que la plus haute contremarche du projet se franchit sans s'en apercevoir, ainsi escaliers et rampes se montent en marchant ; murs, poteaux, garde-corps, meubles et vitres arrêtent, et on glisse le long d'eux ; on traverse les portes. **Voler** enlève gravité et collisions. On quitte avec Échap, **Modifier**, **Quitter** dans l'onglet ou en choisissant une autre commande ; la vue reste là où l'on est arrivé. Un plan du niveau où l'on se trouve montre où l'on est et ce que l'on voit.

L'onglet **Modifier | Promenade** a **Mode** (**Marcher**, **Voler**), **Visite** (**Image clé**, **Enregistrer**) et **Promenade** (**Options…**, **Quitter**) ; dans le style BIMopen ils sont dans l'onglet du panneau des outils. La barre des options a **Marcher** ou **Voler**, la hauteur des yeux, la vitesse, **Visite** (où vont les images clés et l'enregistrement : **Nouveau** ou une des visites du projet), **Se déplacer parallèlement au sol**, **Sensibilité de rotation** et **Inertie** (le regard démarre et s'arrête en douceur ; 0 % comme avant). Pendant la promenade, la palette des propriétés montre la vitesse de marche, la course, la vitesse de vol, la hauteur des yeux, gravité et collisions, la marche franchissable, la sensibilité et l'inertie, **Inverser l'axe vertical**, **Enregistrer dans**, **Image clé toutes les** et la douceur de la visite enregistrée. Sur un écran tactile un joystick fait marcher, un glissement sur la vue fait regarder, et des boutons font courir, voler, monter et descendre, poser des images clés, enregistrer et quitter.

Options… ouvre les réglages **Promenade**. **Mouvement** réunit les choix personnels, les mêmes dans chaque projet : hauteur des yeux (1,60 m), vitesse de marche, course, vitesse de vol, **Sensibilité de rotation**, **Inertie de rotation**, **Image clé toutes les**, **Inverser l'axe vertical**, champ de vision et **Vol parallèle au sol**. **Collisions par catégorie** réunit ceux du projet : pour chaque groupe de catégories si **Désactiver la collision** est actif (il l'est pour les portes et les panneaux de porte des murs-rideaux), et la **Marche franchissable**, prise des escaliers si on ne l'écrit pas. Depuis la ligne de commande : `walksettings {"step":0.22}`, `collision {"group":"furniture","off":true}`.

Désactiver la collision

Chaque élément qui a un corps a **Désactiver la collision** dans le groupe **Promenade** de ses propriétés : actif, on le traverse en se promenant. La valeur vient du type, et celle du type de sa catégorie ; **Collision du type** (sur un type, **Collision de la catégorie**) l'indique, et régler **Désactiver la collision** fait de la valeur celle de l'élément. Plusieurs éléments sélectionnés montrent **‹valeurs différentes›** là où ils diffèrent. Les nomenclatures la listent comme champ et les filtres l'utilisent comme règle. Elle ne change rien hors de la promenade. Un sol, un escalier ou une rampe dont la collision est désactivée ne porte personne non plus. En ligne de commande : `collision 42 {"off":true}`, ou `{"off":null}` pour reprendre la valeur du type.

Visite

Visite (onglet Vue ▸ Vue 3D ▾, ou la recherche de commandes) se dessine dans un plan, une coupe ou une élévation comme un mur : la barre des options a **Perspective**, le **Niveau** et le **Décalage** (1,60 m, les yeux de la promenade) ; chaque clic pose une image clé et le tronçon suivant suit le curseur, avec le triangle de la caméra au départ. Dans une coupe ou une élévation les clics donnent aussi la hauteur. Un double-clic, Échap ou **Terminer la visite** dans l'onglet ferment le trajet (**Annuler la visite** l'abandonne) : **Visite 1** naît, dans la branche **Visites** de l'arborescence du projet, et s'ouvre à côté, à l'image 1. C'est une vue de caméra qui se déplace : elle a sa zone cadrée, son plan éloigné et les propriétés de la caméra, plus **Images de la visite** et **Image**.

Sélectionnée en plan (un clic sur le trajet, ou **Afficher la caméra** dans l'arborescence), la visite se modifie dans l'onglet **Modifier la visite**. **Contrôles** dans la barre des options choisit ce que font les poignées :

- **Caméra active** : la caméra se glisse le long du trajet, accrochée aux images clés ; sur une image clé le point rouge dit où elle regarde et se glisse, et les angles du triangle changent le champ de vision ;
- **Chemin** : les images clés deviennent des poignées ; dans une coupe ou une élévation on en change la hauteur ;
- **Ajouter une image clé** : un clic sur le trajet en pose une ;
- **Supprimer une image clé** : un clic sur une l'enlève (il en reste au moins deux).

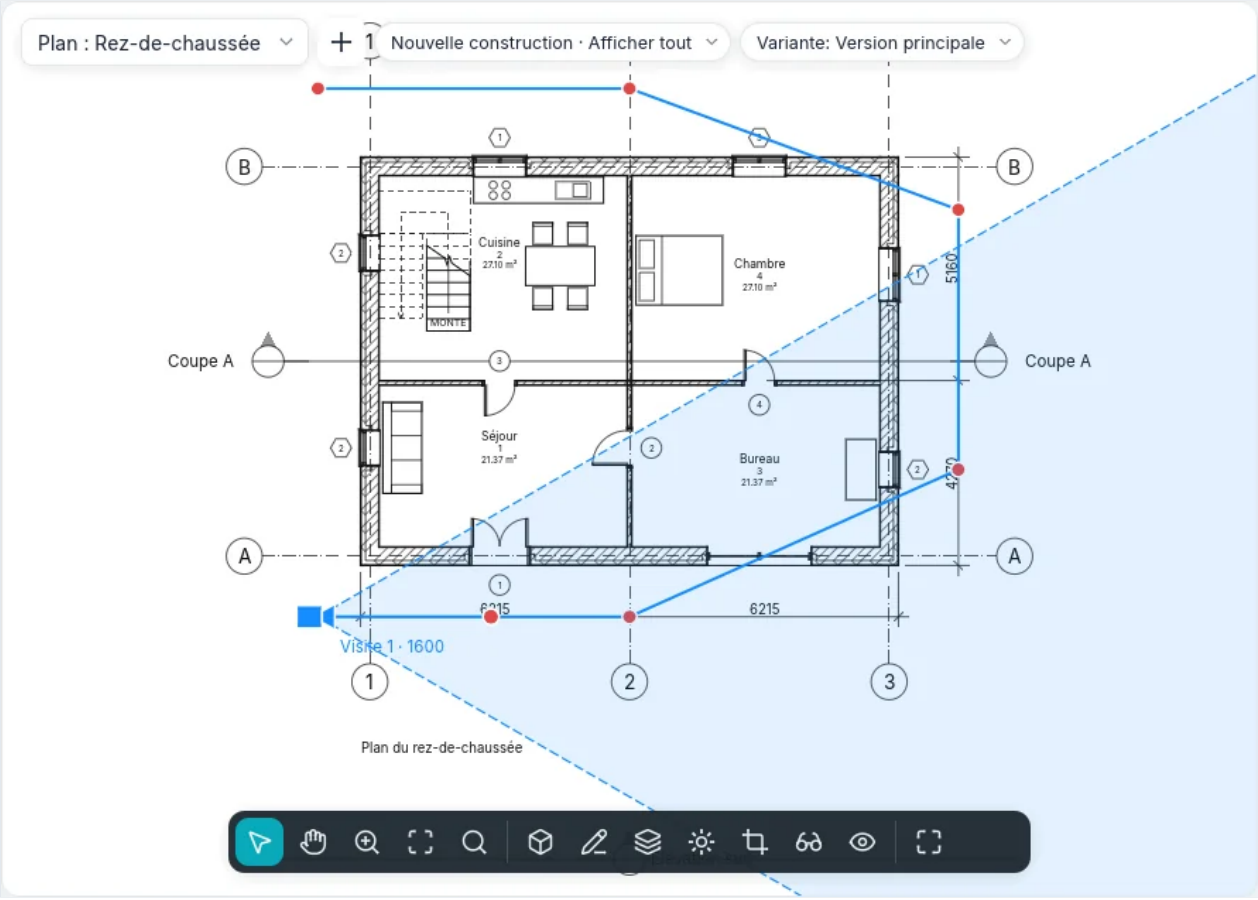
Image montre l'image de la vue et s'écrit ; à côté les boutons image clé précédente, image précédente, image suivante, image clé suivante et **Lire**, qui joue la visite dans sa vue de l'image affichée à la dernière ; la barre d'état dit « image 87 sur 300 », avec **Annuler** ; Échap arrête. **Réinitialiser les caméras** fait de nouveau regarder chaque image clé le long du trajet.

Images… ouvre **Images de la visite** : **Images totales** (300), **Images par seconde** (15), **Durée totale** (20 s), **Vitesse uniforme** (active : la caméra va toujours à la même vitesse ; désactivée, chaque image clé a son **Accélération**, de 0,1 à 10, pour le tronçon qui part de là), et pour chaque image clé l'image, la vitesse et le temps écoulé. **Douceur de rotation** dit comment tourne le regard aux changements de direction : 0 % d'un coup sur l'image clé, 100 % sur la moitié du tronçon avant et la moitié après, en démarrant et s'arrêtant en douceur ; le trajet en a une et chaque image clé peut avoir la **sienne**. Le graphique dessous montre la rotation du regard dans le temps. **Indicateurs** avec **Pas d'images** marque les images le long du trajet en plan.

Copyright © 2026 BIMopen

Exporter… (aussi dans Fichier ▸ Exporter ▸ Images et animations ▸ **Visite…**) ouvre **Longueur/Format** : **Toutes les images** ou une **Plage d'images** de–à, **Images par seconde** (la durée totale suit), le **Style graphique** (celui de la vue ou un autre), **Dimensions** et **Zoom**, puis le type de fichier : un film AVI (Motion-JPEG), avec aussi les images si on le souhaite, ou une suite d'images JPEG, PNG, TIFF ou BMP. Une barre montre l'avancement, avec **Annuler**.

En promenade, **Image clé** (K) ajoute une image clé là où l'on est, regardant où l'on regarde, à la visite choisie dans la barre des options ; avec **Nouveau** la deuxième crée **Visite N**. **Enregistrer** (R) crée une visite à partir de la promenade : une image clé par seconde (**Image clé toutes les**), aussi longue que la promenade et aussi douce que l'**Inertie**. Les parcours des projets enregistrés avant deviennent des vues **Visite** à l'ouverture. Depuis la ligne de commande : `walkthrough {"points":[[0,-6],[5,-6],[5,2]],"offset":1.6}`, `walkthrough 42 {"frame":"next_key"}`, `walkthrough 42 {"frames":150,"uniform":false,"key":{"index":0,"accel":2}}` ; `walk {"from":[4,2.5],"to":[8,2.5]}` montre où finit une promenade.



Soleil et ombres

Les plans, les coupes, les élévations et les vues 3D montrent le soleil (pas les vues de dessin, les légendes, les feuilles ni les nomenclatures). La barre de contrôle de la vue a deux boutons, chacun avec une petite flèche pour son menu (le bouton droit l'ouvre aussi) :

- **Trajectoire du soleil** : son menu a **Afficher la trajectoire du soleil** / **Masquer la trajectoire du soleil**, **Paramètres du soleil…** et **Ajuster au modèle** (cadre toute la trajectoire) ;
- **Ombres** : son menu a **Activer les ombres** / **Désactiver les ombres**, **Options d'affichage graphique…** et **Aperçu de l'étude d'ensoleillement**.

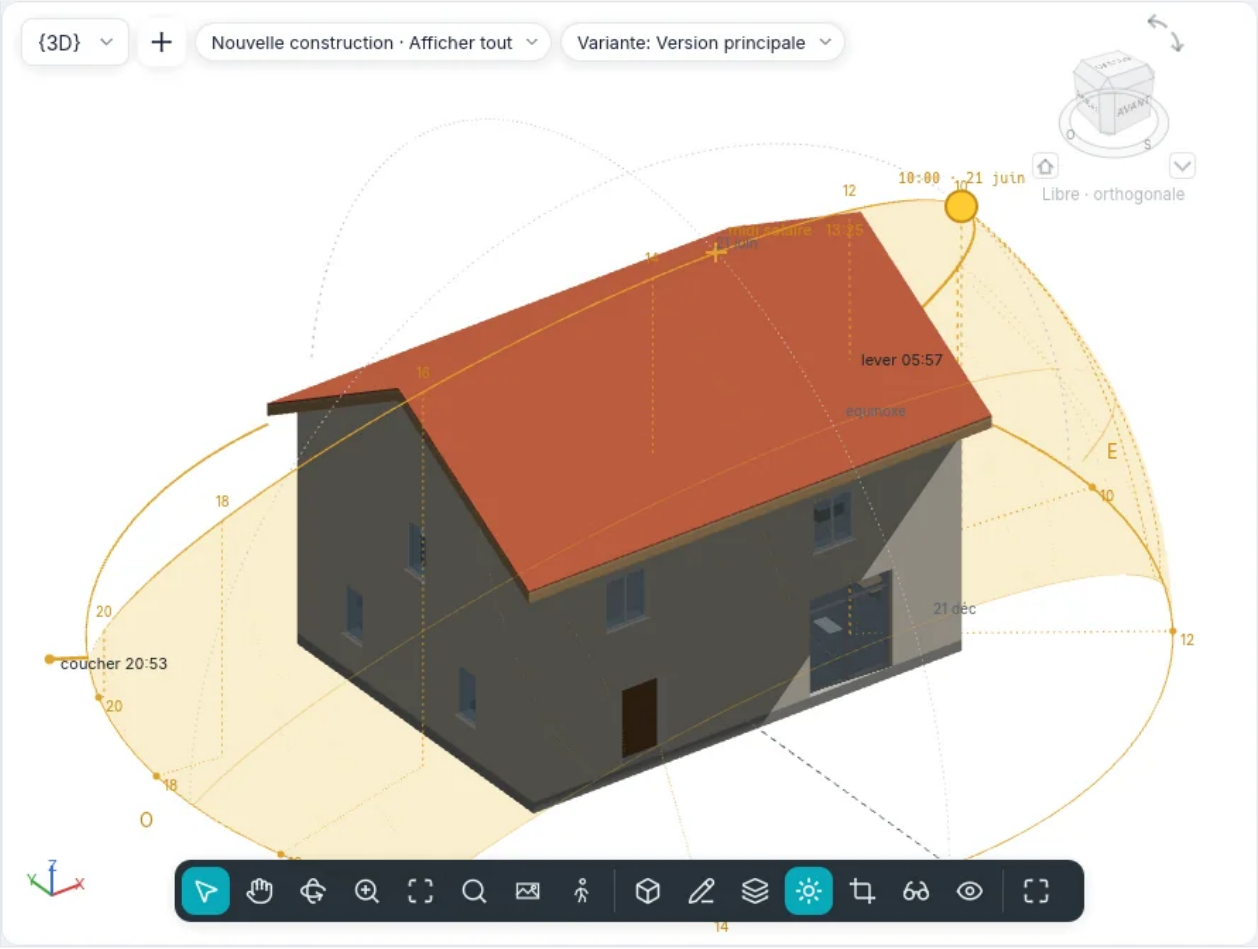
Tant que l'un des deux est actif, la barre montre aussi l'heure et la date du soleil, chacune avec **−** et **+** (un quart d'heure, un jour). Les mêmes boutons et menus sont dans le menu **Soleil et ombres** de la barre de la vue du style BIMopen, dans la feuille de la vue du mode tactile et dans le menu contextuel de la vue. **Trajectoire du soleil** est aussi une case des **Propriétés** de la vue (**Graphisme**), avec **Taille de la trajectoire** (100–500 %, 150 % par défaut) et **Soleil partagé**.

Les ombres se calculent à partir du modèle et du soleil, les mêmes dans chaque vue : en plan elles tombent sur ce que le plan montre et, là où rien ne se trouve, sur le plan d'un niveau (**Ombres sur le niveau** dans les paramètres du soleil, sinon sur le terrain, le niveau le plus bas) ; en coupe et en élévation elles tombent sur les façades et sur ce qui est derrière, depuis les avant-toits, les balcons, les retraits et les autres bâtiments, et de même dans les vues 3D. En **Lignes** (lignes cachées) une

Copyright © 2026 BIMopen

ombre est un gris du papier, dans les styles ombrés elle assombrit les couleurs des matériaux. Les faces coupées par la vue restent dans la lumière.

La trajectoire du soleil est un anneau autour du modèle avec les points cardinaux au nord géographique, l'arc du jour avec ses heures, l'analemme (où se trouve le soleil à cette heure au cours de l'année : un huit continu, chaque jour à l'heure d'horloge de la date choisie), la partie qu'une étude parcourt, et le soleil avec son heure et sa date ; dans une vue 3D c'est une coupole au-dessus de l'anneau. En plan, en coupe, en élévation et en 3D le soleil se fait glisser : le long du jour il s'accroche aux quarts d'heure, le long de l'année il suit l'analemme jour après jour (au changement d'heure l'horloge se décale du changement, ainsi le soleil ne saute pas) ; `Shift` pendant le glissement prend l'autre, et **Le long de la journée** / **Le long de l'année** dans le menu de la trajectoire choisissent lequel vient d'abord. Les ombres suivent le glissement : en plan, en coupe et en élévation, pendant que le soleil bouge, elles sont une ébauche plus grossière, chaque vue montre ses dernières ombres jusqu'à ce que les nouvelles soient prêtes, et elles sont dessinées en entier quand le soleil est relâché. Avec la vue sous le curseur (et rien de sélectionné, ou après un clic sur le soleil), `Left` et `Right` déplacent l'heure, `Up` et `Down` la date. Avec **Éclairage** le soleil est immobile et n'a pas de trajectoire.



Trajectoire du soleil et ombres dans la vue 3D

Le menu de la trajectoire (dans la barre de la vue, dans le menu de la vue et en mode tactile) a aussi des **Aides visuelles** pour la lire : **Lignes verticales des heures** (de chaque heure paire une ligne tiretée descend au sol et va à l'anneau, avec l'heure ; en plan un point sur l'anneau), **Projection de l'arc au sol**, **Midi solaire** (le point le plus haut de l'arc avec son heure d'horloge, et la ligne nord–sud), **Bande de l'année** (le ciel que le soleil traverse dans l'année, en jaune clair, les arcs des solstices et de l'équinoxe, les analemmes des heures paires), **Lever et coucher du soleil** (des repères sur l'anneau avec leurs heures ; la barre de la vue les montre avec la durée du jour) et **Analemme** ; tous sauf la projection sont actifs au départ. Dans une vue 3D ce qui est derrière le modèle est caché par lui. Les **Paramètres du soleil** montrent aussi les levers et couchers de l'année en graphique : un clic ou un glissement dessus choisit le jour.

Soleil partagé : les vues partagent le soleil du projet sauf si elles ont le leur (la propriété **Soleil partagé**). Déplacer le soleil partagé dans une vue le déplace dans toutes les vues qui le partagent ; une vue qui a son propre soleil ne change pas. **Un soleil commun à toutes les vues** dans les paramètres du soleil y ramène toutes les vues.

Chaque changement est une étape d'**Annuler** ; la commande `sun` fait de même dans la ligne de commande et par MCP (voir Ligne de commande et MCP).

Copyright © 2026 BIMopen

Paramètres du soleil

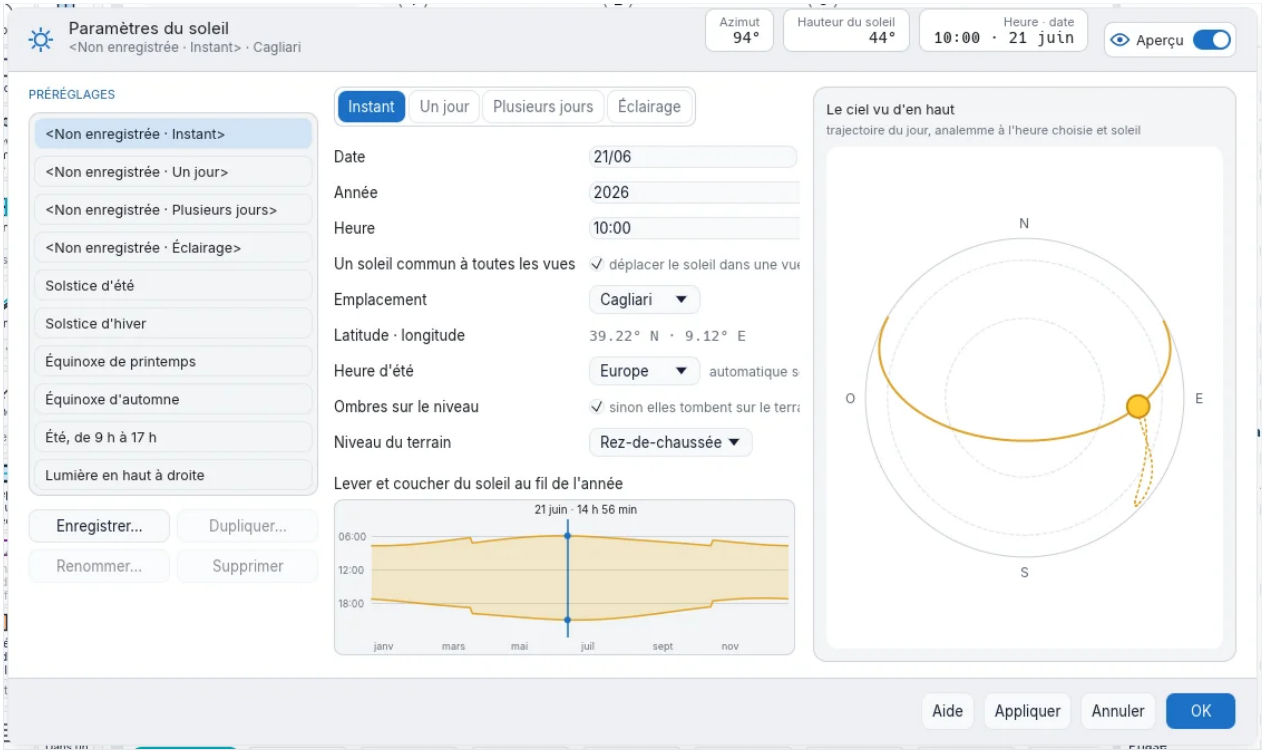
Paramètres du soleil… ouvre une boîte de dialogue avec l'azimut, la hauteur, l'heure et la date du soleil dans son en-tête :

- à gauche les **préréglages** : une ligne non enregistrée par mode, ceux fournis (**Solstice d'été**, **Solstice d'hiver**, **Équinoxe de printemps**, **Équinoxe d'automne**, **Été, de 9 h à 17 h**, **Lumière en haut à droite**) et ceux du projet ; **Enregistrer…**, **Dupliquer…**, **Renommer…** et **Supprimer** (seuls les préréglages du projet se renomment ou se suppriment) ;
- au milieu le mode et ses champs :

Mode	Ce qu'il demande
Instant	la **Date** et l'**Heure** ; **Un soleil commun à toutes les vues**
Un jour	la **Date**, **Du lever au coucher du soleil** ou une **Heure de début** et une **Heure de fin**, l'**Intervalle entre les images** (15, 30 ou 45 minutes, 1 heure) ; le nombre d'**Images** en découle
Plusieurs jours	**Du jour** et **Au jour** (jour/mois), l'**Heure**, l'**Intervalle** (1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 mois)
Éclairage	**Azimut (°)** et **Altitude (°)** ; **Relative à la vue** : la lumière suit la direction de la vue

Puis l'**Emplacement** du projet (une ville, ou **Personnalisée** avec sa latitude et sa longitude : un seul pour tout le projet ; un lieu personnalisé prend le fuseau horaire de la ville la plus proche ; un nouveau projet commence à **Rome**, la maison d'exemple se trouve à **Cagliari**) avec l'**Heure d'été**, qui est automatique : la règle du lieu (Europe, Amérique du Nord, Chili, Australie du Sud-Est, Nouvelle-Zélande, Égypte, ou aucune) et le dimanche exact de l'**Année** du soleil, de sorte que les heures de la trajectoire et des études sont celles de l'horloge ; la règle peut être changée. Puis **Ombres sur le niveau** avec son **Niveau du terrain** ; - à droite l'aperçu : le ciel vu d'en haut, avec la trajectoire du jour, l'analemme et le soleil. **Aperçu** dans l'en-tête, à droite des valeurs, est un interrupteur qui le masque et l'affiche ; la boîte garde sa taille, et sans aperçu les paramètres prennent sa place.

Appliquer change le soleil de la vue et garde la boîte ouverte, **OK** le change et la ferme, **Annuler** ne change rien. Les projets faits avant que le projet ait un emplacement gardent le lieu et la date de chaque vue : la première vue dont le soleil avait été changé donne au projet son emplacement, et les vues dont le soleil avait été changé gardent le leur comme propre.



Paramètres du soleil

Étude d'ensoleillement

Aperçu de l'étude d'ensoleillement (dans le menu **Ombres**) montre au-dessus de la vue la barre de l'étude : ⏮ **−10**, ◀, ▶ **Lire** / ⏸ **Pause**, ▶, **+10** ⏭ et **image n sur N**. Un soleil d'un instant s'étudie au long de son jour. **Enregistrer comme image** enregistre l'image montrée en PNG au nom de la vue, de la date et de l'heure ; **Exporter l'étude…** enregistre toutes les images en séquence PNG ou JPEG (un film demande un encodeur vidéo que BIMopen n'a pas : le choix est grisé, avec la raison). × ferme la barre ; une autre vue la ferme aussi.

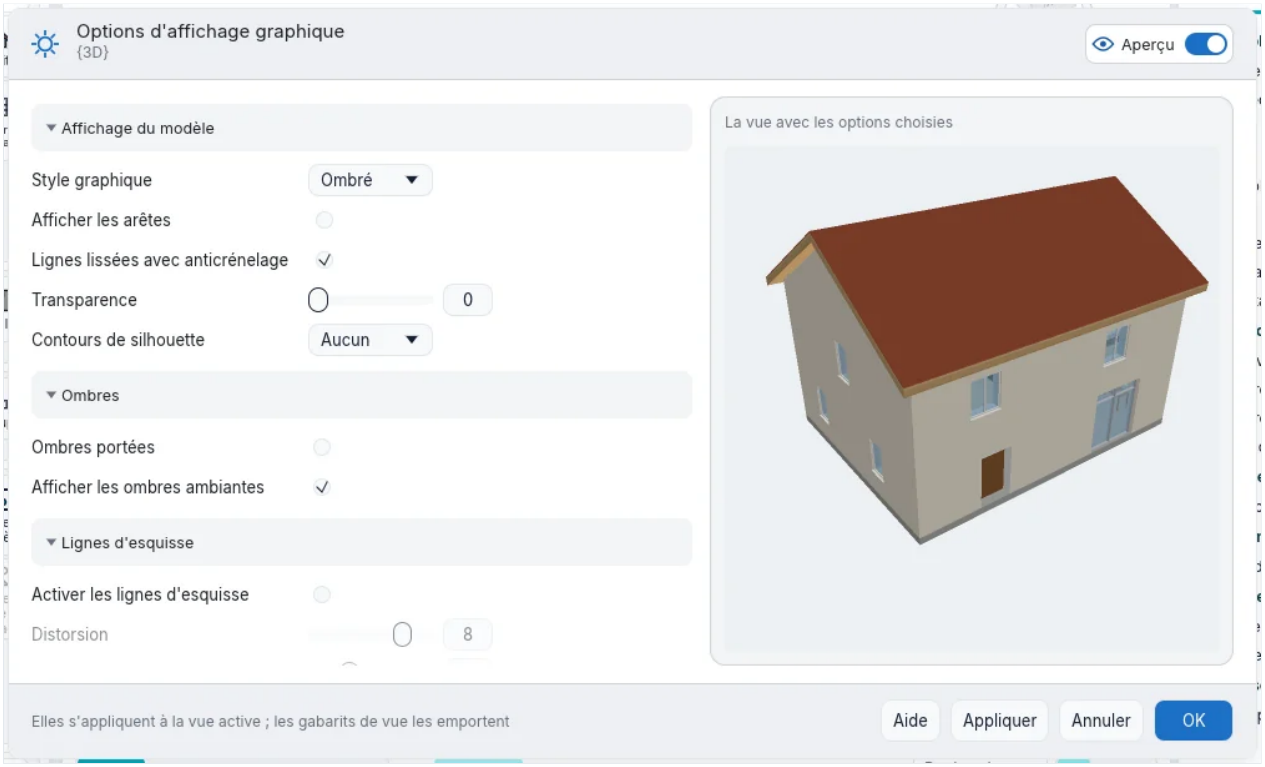
Copyright © 2026 BIMopen

Options d'affichage graphique

Options d'affichage graphique… règle les options graphiques de la vue active, en groupes qui s'ouvrent et se ferment d'un clic sur leur titre (la fenêtre se souvient de ceux qui sont ouverts, et garde sa taille et sa place) :

- **Affichage du modèle** : le **Style graphique** ; **Afficher les arêtes** (les arêtes sur les faces dans les styles **Ombré**, **Couleurs uniformes** et **Réaliste** ; cochée et grise dans les styles qui les dessinent toujours) ; **Lignes lissées avec anticrénelage** (lignes et arêtes de la vue 3D lissées ; sans, plus nettes et plus rapides à dessiner ; plans, coupes et élévations ont toujours des lignes lissées) ; **Transparence** (0–100 : toutes les faces de la vue deviennent transparentes et l'on voit ce qui est derrière, en style **Lignes cachées** les arêtes cachées aussi ; vaut pour les vues 3D dans les styles avec faces, pour **Réaliste** dans une phase suivante) ; les **Contours de silhouette** (**Aucun**, **Moyen**, **Épais** : un trait plus épais sur le contour extérieur du modèle).
- **Ombres** : **Ombres portées** et **Afficher les ombres ambiantes** (angles et creux assombris).
- **Lignes d'esquisse** : voir Lignes d'esquisse.
- **Indication de profondeur** (coupes et élévations) : avec **Afficher la profondeur**, ce qui est plus loin de la ligne de la vue s'estompe vers l'arrière-plan. **Début de l'estompage** et **Fin de l'estompage** (en pourcentage de la profondeur de la vue) disent où il commence et où il finit ; **Limite d'estompage**, ce qui reste visible de ce qui est le plus loin (0 : il disparaît, 100 : pas d'estompage). Lignes, faces, motifs et lignes d'esquisse s'estompent, à l'écran comme à l'impression et à l'export, sur fond clair et sur fond sombre ; les annotations et les parties coupées restent telles quelles.
- **Éclairage** : le **Schéma** (pour l'instant toujours **Extérieur : soleil**), les **Paramètres du soleil** (le bouton les ouvre), **Éclairages artificiels…** (gris : ils arriveront dans une phase suivante), **Soleil**, **Lumière ambiante** et **Intensité des ombres** (0–100).
- **Réaliste** : les réglages du style **Réaliste** (voir Style Réaliste).
- **Pastel** : les réglages du style **Pastel** (voir Style Pastel).
- **Arrière-plan** (vues 3D) : **Aucun**, **Ciel**, **Dégradé**, **Ciel physique (heure et lieu)** ; avec **Dégradé**, **Couleur du ciel**, **Couleur de l'horizon** et **Couleur du sol**, de haut en bas. **Image** est grise : elle arrivera dans une phase suivante.

En bas, **Enregistrer comme gabarit de vue…** applique les options à la vue et demande le nom d'un nouveau gabarit de vue qui les emporte. Chaque réglage numérique a son curseur et un champ pour saisir la valeur. L'aperçu dessine la vue avec les options choisies ; l'interrupteur **Aperçu** de l'en-tête le masque et l'affiche, comme dans les paramètres du soleil. En style **Réaliste**, l'aperçu a l'aspect de la vue. Les gabarits de vue emportent ces options avec le style graphique, et le soleil et les ombres comme **Soleil et ombres**. En ligne de commande : `graphicoptions {"edges":true,"transparency":30,"depth":true,"depth_limit":20,"background":"sfumatura","sky_color":"189-209-208"}`.

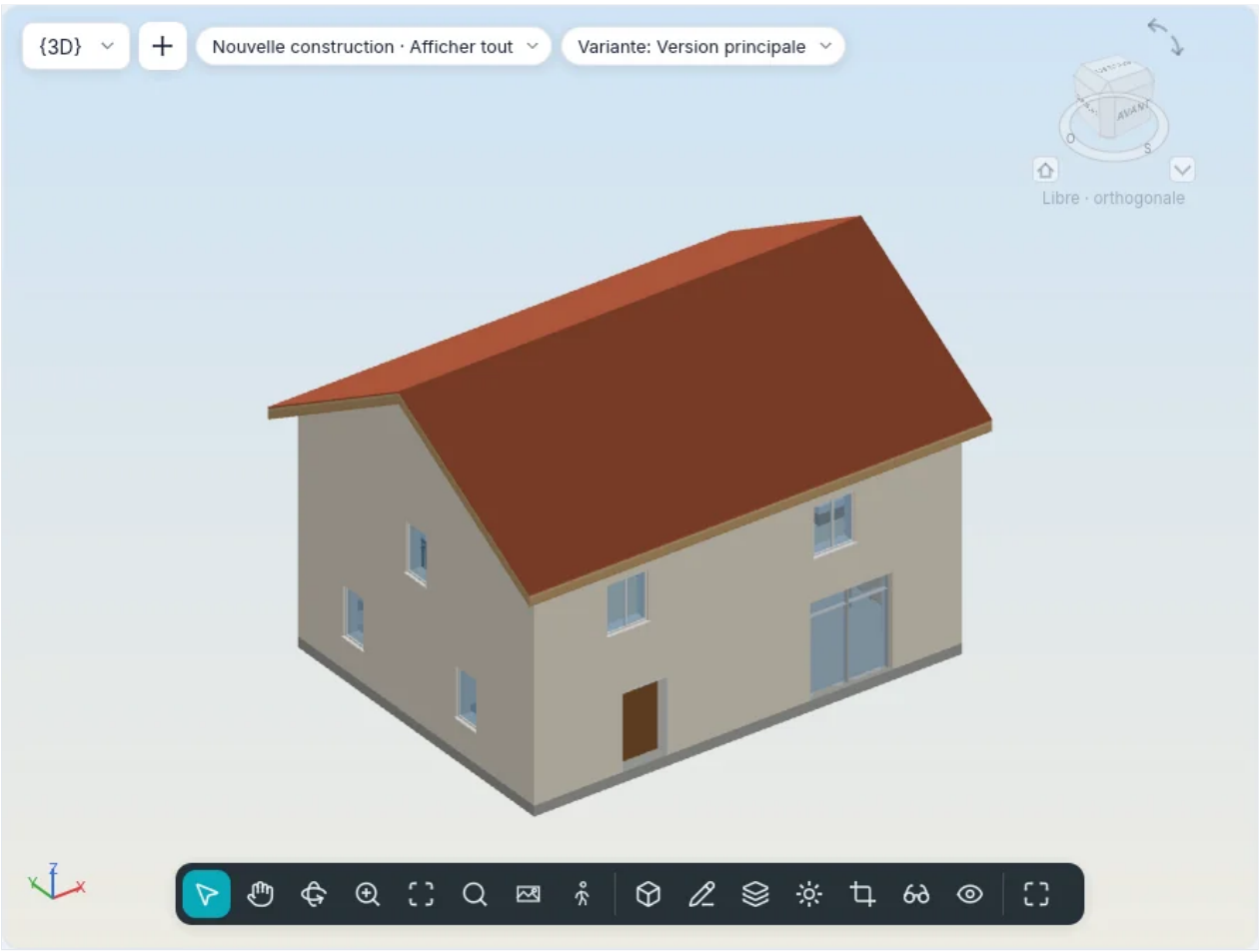


Options d'affichage graphique, avec les valeurs par défaut

Copyright © 2026 BIMopen

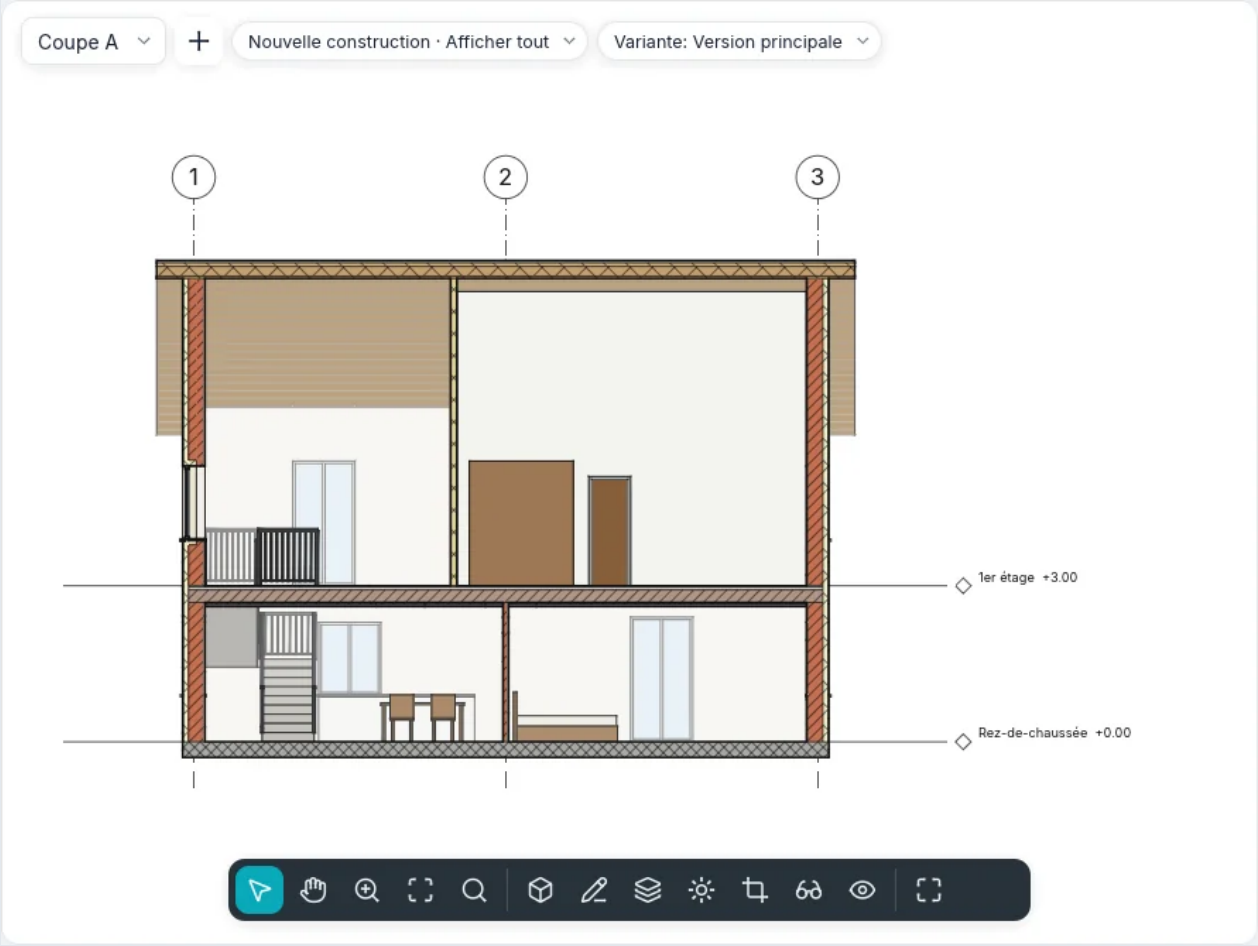
Transparence à 60 % : on voit à travers les faces ; par défaut 0

Copyright © 2026 BIMopen



Arrière-plan en dégradé, aux couleurs par défaut

Copyright © 2026 BIMopen



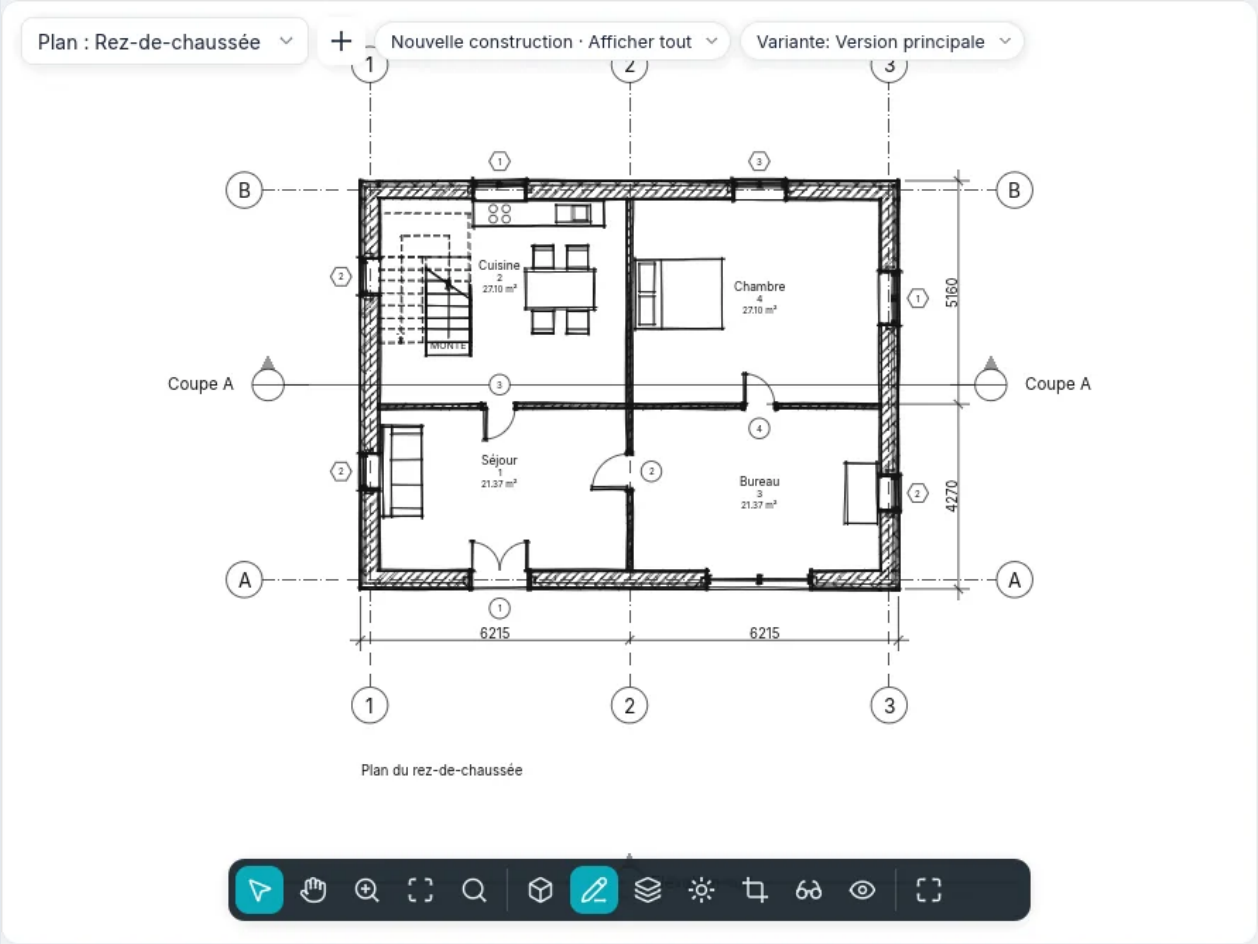
Indication de profondeur : début 0 %, fin 25 %, limite 10 %

Lignes d'esquisse

Le groupe **Lignes d'esquisse** des **Options d'affichage graphique…** dessine les lignes de la vue comme à la main. **Activer les lignes d'esquisse** les allume pour la vue active ; **Distorsion** (0–10) règle combien chaque ligne ondule et combien de fois elle est repassée (0 droite, deux fois à partir de 4, trois fois à partir de 8) ; les lignes longues ondulent plus que les courtes. **Prolongement** (0–10) règle jusqu'où les lignes dépassent leurs extrémités, au-delà des angles où elles se rencontrent (0 les arrête là). Elles partent de 5 et 1 dans les plans, coupes, élévations et vues 2D, de 8 et 3 dans les vues 3D. Le bouton ✎ de la barre de la vue (dans chaque style d'interface ; en mode tactile, dans le panneau de la vue) les allume et les éteint pour la vue active : **Activer les lignes d'esquisse** / **Désactiver les lignes d'esquisse**.

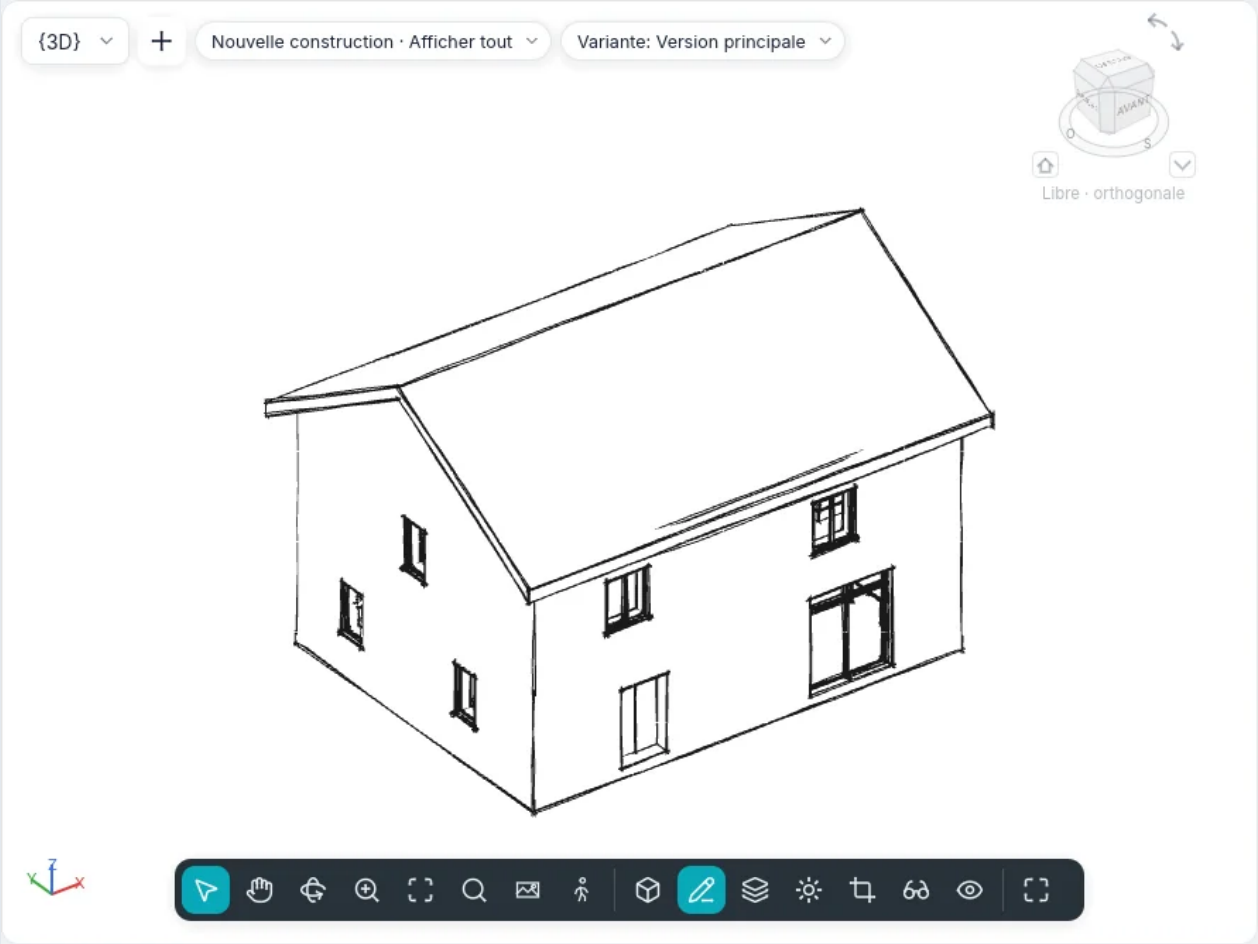
Elles valent dans toutes les vues (plans, coupes, élévations, vues de dessin, vues 3D, vues sur les feuilles) et tous les styles graphiques : pour les lignes du modèle, des composants de détail et des motifs de remplissage. Les annotations restent droites : cotes, textes, niveaux, quadrillages, plans de référence, étiquettes, symboles et repères de vue. Une vue dessine les mêmes lignes à chaque rafraîchissement et après une orbite qui revient, et s'imprime et s'exporte exactement comme la fenêtre la montre : PDF et SVG gardent les lignes vectorielles, une coupe ou une élévation imprimée ne laisse de côté que les parties cachées par des surfaces plus proches. La sélection et l'accrochage utilisent toujours les lignes droites. Les gabarits de vue emportent le réglage avec les autres options d'affichage graphique. En ligne de commande : `graphicoptions {"sketchy":true,"distortion":5,"extension":1}`.

Copyright © 2026 BIMopen



Lignes d'esquisse : distorsion 5, prolongement 1 (par défaut)

Copyright © 2026 BIMopen



Lignes d'esquisse dans une vue 3D : distorsion 8, prolongement 3 (les valeurs par défaut en 3D)

Plans et hauteurs de coupe

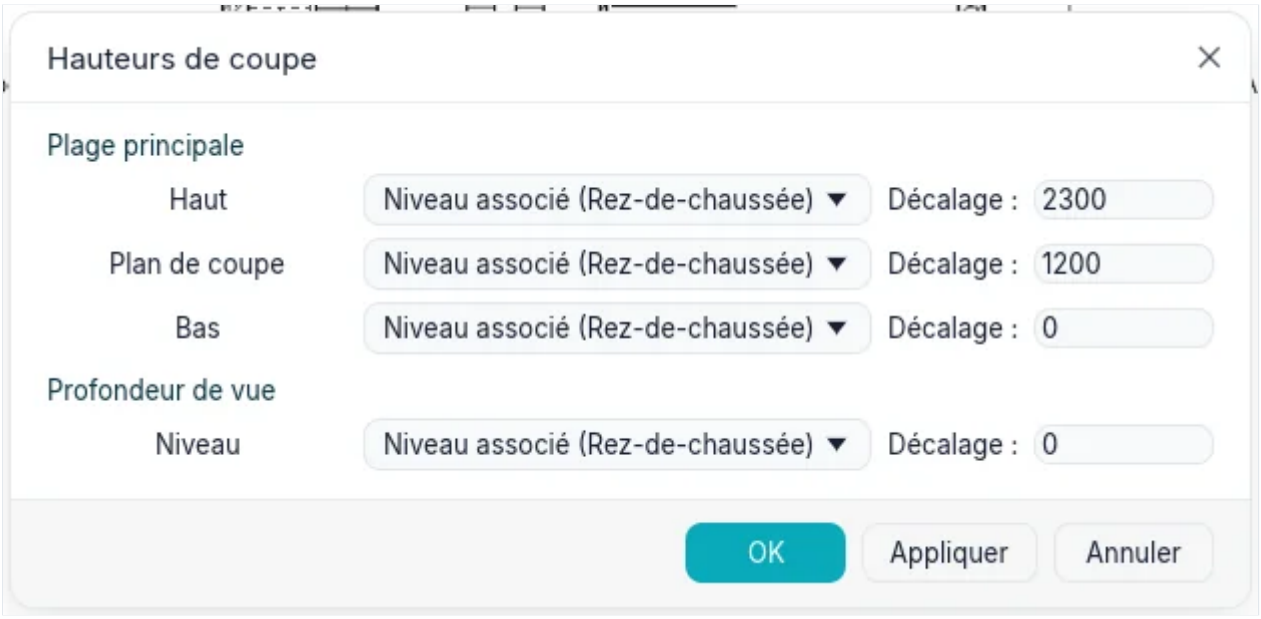
Vues ▸ Créer ▸ Plan ▸ Plan d'étage ouvre **Nouveau plan** : choisissez les niveaux et l'échelle, puis **OK**. Avec **Ne pas dupliquer les vues existantes** activé, les niveaux qui ont déjà un plan sont écartés ; désactivez-le pour créer un second plan d'un niveau.

Un plan est une coupe horizontale du modèle au **Plan de coupe** de ses hauteurs de coupe. Les murs qui traversent le plan de coupe sont dessinés coupés, avec les motifs de coupe des matériaux de leurs couches au **Détail Moyen** et **Élevé** ; les murs plus bas et les planchers du niveau sont vus de dessus.

Pour changer les hauteurs de coupe, ne sélectionnez rien (afin que **Propriétés** montre la vue), puis **Hauteurs de coupe ▸ Modifier...**. Chaque plan se mesure à partir d'un niveau, avec un décalage :

Plan	Niveau
Haut	Le niveau propre du plan (**Niveau associé**), le **Niveau au-dessus**, un niveau par son nom, ou **Illimité**
Plan de coupe	Toujours le niveau propre du plan
Bas	Le niveau propre du plan, le **Niveau inférieur** ou un niveau par son nom
Profondeur de vue	Comme **Bas**, ou **Illimité**

Copyright © 2026 BIMopen



Hauteurs de coupe

OK règle les quatre plans ensemble, en une seule modification. Ils doivent rester en ordre, de haut en bas (haut, plan de coupe, bas, profondeur de vue) : sinon la fenêtre explique ce qui ne va pas et reste ouverte. Les planchers situés sous le bas, jusqu'à la profondeur de vue, sont dessinés *au-delà* en traits fins ; il en va de même des planchers un peu sous le bas, comme une dalle abaissée, même avec la profondeur de vue au niveau du bas.

Calque sous-jacent

Un plan peut montrer sous lui une autre plage du modèle, plus claire : l'étage du dessous à décalquer, ou celui du dessus pour s'aligner. Dans **Propriétés** (rien de sélectionné), groupe **Calque sous-jacent** :

- **Plage : niveau de base** l'active : choisissez un niveau (**Aucun** le désactive). **Plage : niveau supérieur** se remplit avec le niveau au-dessus de la base ; choisissez un autre niveau plus haut, ou **Illimité**, pour montrer plus du modèle.
- **Orientation du calque sous-jacent** : **Vers le bas** le montre d'en haut, comme un plan ; **Vers le haut** d'en bas, comme un plan de plafond.

Seules les lignes du calque sont dessinées, sous le plan, et ce que la vue masque reste masqué. Tant que **Sélectionner les éléments sous-jacents** est activé (dans la barre d'état), un clic ou une fenêtre les sélectionne aussi, et ils se modifient d'ici ; désactivé, le clic les traverse. **Projet ▸ Paramètres supplémentaires ▸ Demi-teinte/Calque sous-jacent** règle, pour tout le projet, l'**Épaisseur** et le **Motif** du calque, **Appliquer le demi-ton** et la **Luminosité** de tout demi-ton (aussi de **Afficher le modèle ▸ Demi-teinte**).

Autres propriétés des vues :

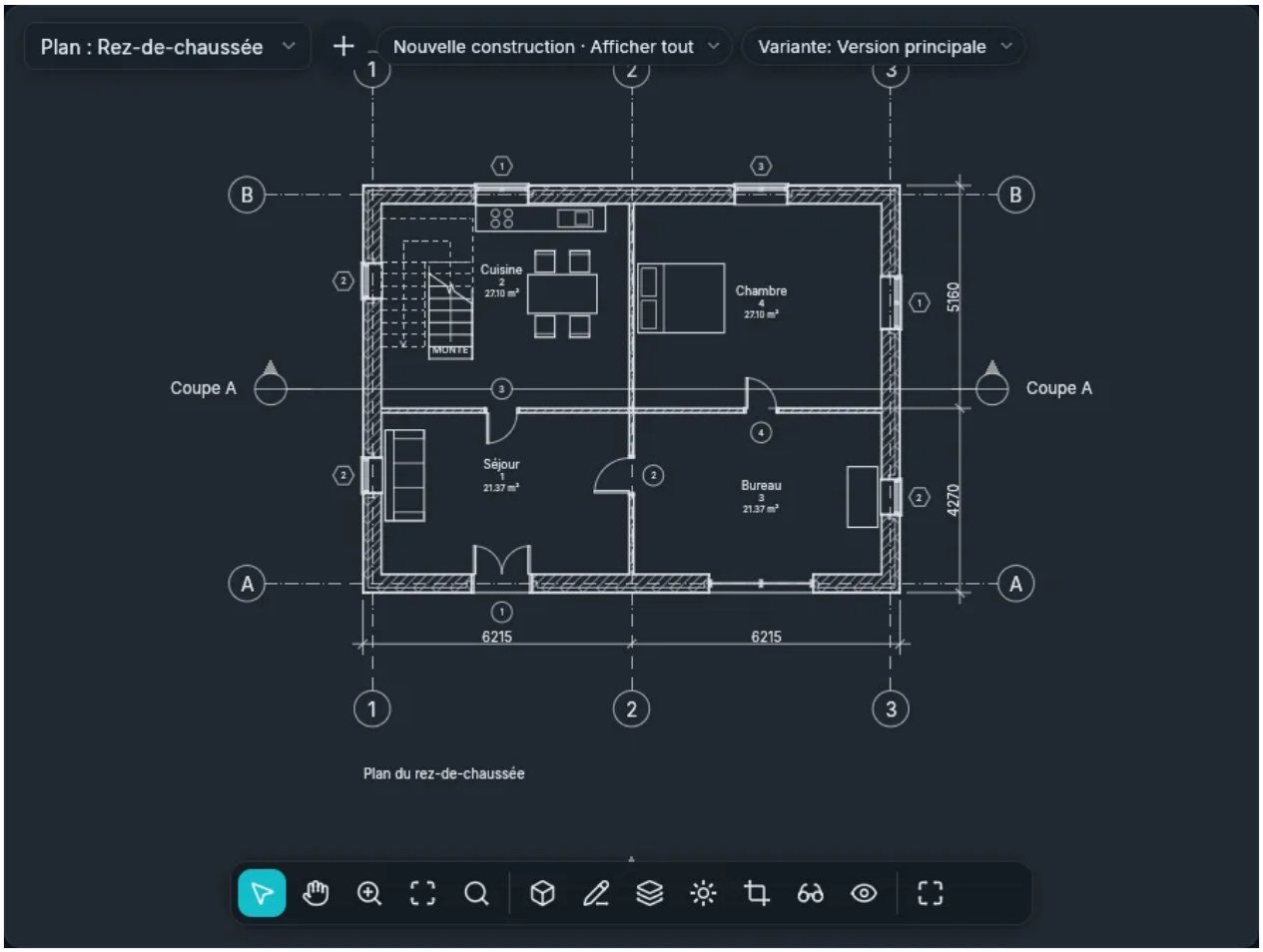
- **Orientation** : **Nord géographique** tourne un plan à l'écran pour que le nord géographique du projet soit en haut ; on dessine et on modifie comme d'habitude.
- **Échelle de la vue ▸ Personnalisée** permet de saisir la **Valeur d'échelle 1:**.
- **Découpage en profondeur** (plans) et **Découpage arrière** (coupes et élévations) : **Pas de découpage**, **Découper sans ligne**, **Découper avec ligne** ; **Décalage du plan arrière** saisit la profondeur d'une coupe.
- **Gabarit de vue** : un gabarit attribué à la vue ; tant qu'il l'est, les propriétés qu'il inclut le suivent et se règlent dans le gabarit.
- **Afficher dans** (coupes) : **Vues sécantes** montre la coupe dans chaque plan, **Vue principale uniquement** seulement dans les plans du niveau où elle a été dessinée.
- **Niveau associé** et **Dépendance** sont en lecture seule.

Arrière-plan clair et sombre

Options ▸ Thème ▸ Sombre (ou **Inverser la couleur d'arrière-plan**) assombrit la zone de dessin. L'arrière-plan ne change qu'une chose : les lignes noires (arêtes, textes, motifs) sont dessinées en clair, afin de rester lisibles (le texte sur les couleurs des pièces reste sombre, comme sur fond clair) ; dans les seuls styles à lignes (**Filaire** et **Lignes**) le papier et les lignes noires s'inversent ensemble, en plan, en coupe, en élévation et en 3D. Dans les styles qui montrent les couleurs du modèle (**Ombré**,

Copyright © 2026 BIMopen

Couleurs pleines, **Réaliste**, **Pastel**), faces, matériaux, remplissages, lavis, ombres, poché, transparence et profondeur sont identiques sur tout arrière-plan, et **Pastel** dessine toujours sur son papier clair. **Options ▸ Taille de l'interface** agrandit toute l'interface, de 100 % à 250 %, en plus de l'échelle de l'écran lui-même : utile sur les écrans à nombreux pixels. Le réglage est conservé pour le prochain démarrage.



Un plan sur fond sombre

Ouvrir une vue depuis son symbole

Double-cliquez sur le symbole d'une vue pour l'ouvrir : une ligne de coupe ou sa tête, un symbole d'élévation, le contour d'un détail (un repère de référence ouvre la vue qu'il pointe), la ligne d'un niveau dans une coupe ou une élévation (son plan s'ouvre), ou une vue placée sur une feuille. La fenêtre de la vue devient la fenêtre active.

Vues ▸ Créer ▸ Élévation ▾ ▸ Élévation de charpente crée une élévation d'un quadrillage : cliquez à côté du quadrillage, du côté d'où le regarder (avant le clic, une ligne et une flèche montrent la vue). L'élévation regarde le quadrillage le plus proche, aussi large que la travée entre les quadrillages qui le croisent et aussi profonde que le quadrillage parallèle suivant.

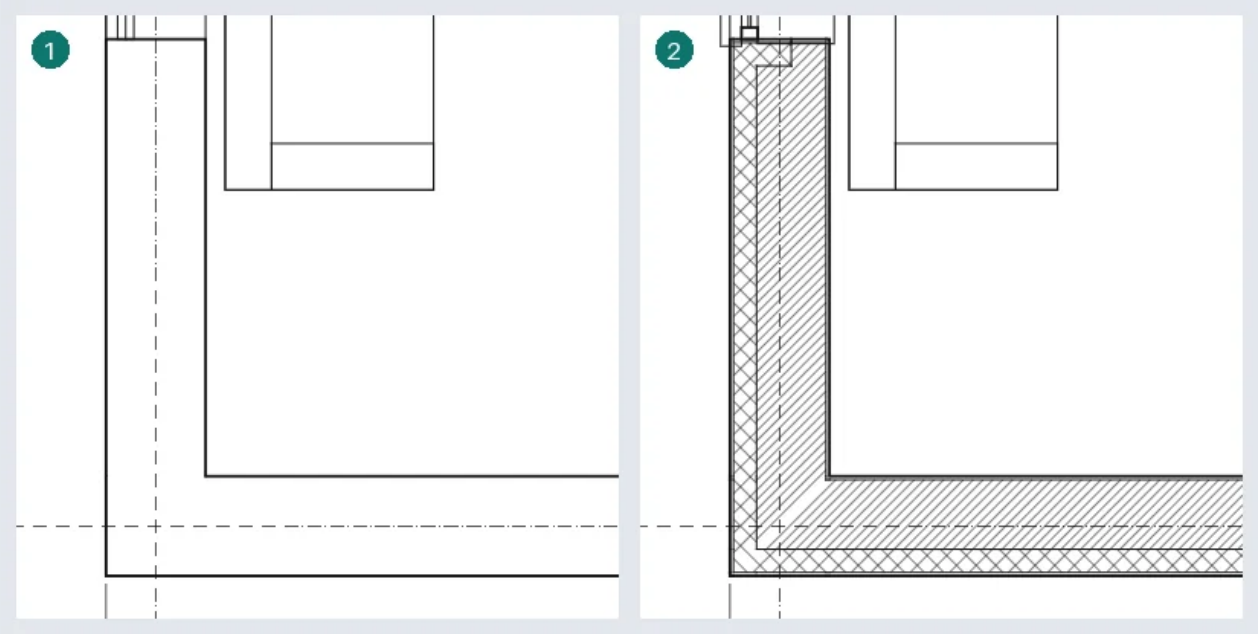
Les têtes de coupe, les symboles d'élévation et les repères de détail affichent le numéro de détail de la vue au-dessus du numéro de la feuille où elle est placée ; leurs cercles restent vides tant que la vue n'est sur aucune feuille. Un nouveau projet a déjà quatre élévations, **Nord**, **Sud**, **Est** et **Ouest**, tournées vers la zone autour de l'origine : déplacez-les là où se trouve le bâtiment.

Échelle, détail et zone cadrée

La barre de contrôle d'affichage montre l'**Échelle de la vue** et le **Détail** de la vue (aussi dans les vues 3D).

- À une échelle plus petite, le modèle est dessiné plus petit sur le papier alors que les textes, les étiquettes et les symboles gardent leur taille sur le papier : au 1:200, un texte couvre deux fois plus de modèle qu'au 1:100.
- Au niveau **Faible**, un mur coupé est un aplat unique ; aux niveaux **Moyen** et **Élevé**, ses couches apparaissent, chacune avec son matériau.

Copyright © 2026 BIMopen



Le même angle au détail Faible et Élevé

Les coupes coupent le modèle de la même façon. Les murs, sols et toits qui se rencontrent dans la coupe sont dessinés comme un tout : un contour épais autour, une ligne fine seulement là où deux matériaux se rencontrent, aucune entre deux parties du même matériau ; les murs attachés à un toit s'arrêtent sous celui-ci. Chaque couche coupée a le motif de coupe de son matériau (au niveau **Faible**, le **Motif de remplissage à l'échelle grossière** du type dans sa **Couleur du motif de remplissage à l'échelle grossière**, définis sur les types de mur, de sol et de toit ; sinon un aplat unique). Le mobilier et les appareils sanitaires ne sont jamais coupés : ils sont vus en entier. Une fenêtre est coupée avec son cadre dans le trait épais de coupe et son vitrage en traits fins ; ce qui se trouve au-delà de la coupe est dessiné avec les traits de projection, plus fins. Au-delà de la coupe, et dans les élévations, une face placée devant cache ce qui est derrière elle, et le vitrage d'une fenêtre est opaque : chaque fenêtre montre son cadre et son vitrage, pas les pièces qui sont derrière.

Copyright © 2026 BIMopen

Une coupe : ce qui est coupé et ce qui est vu au-delà

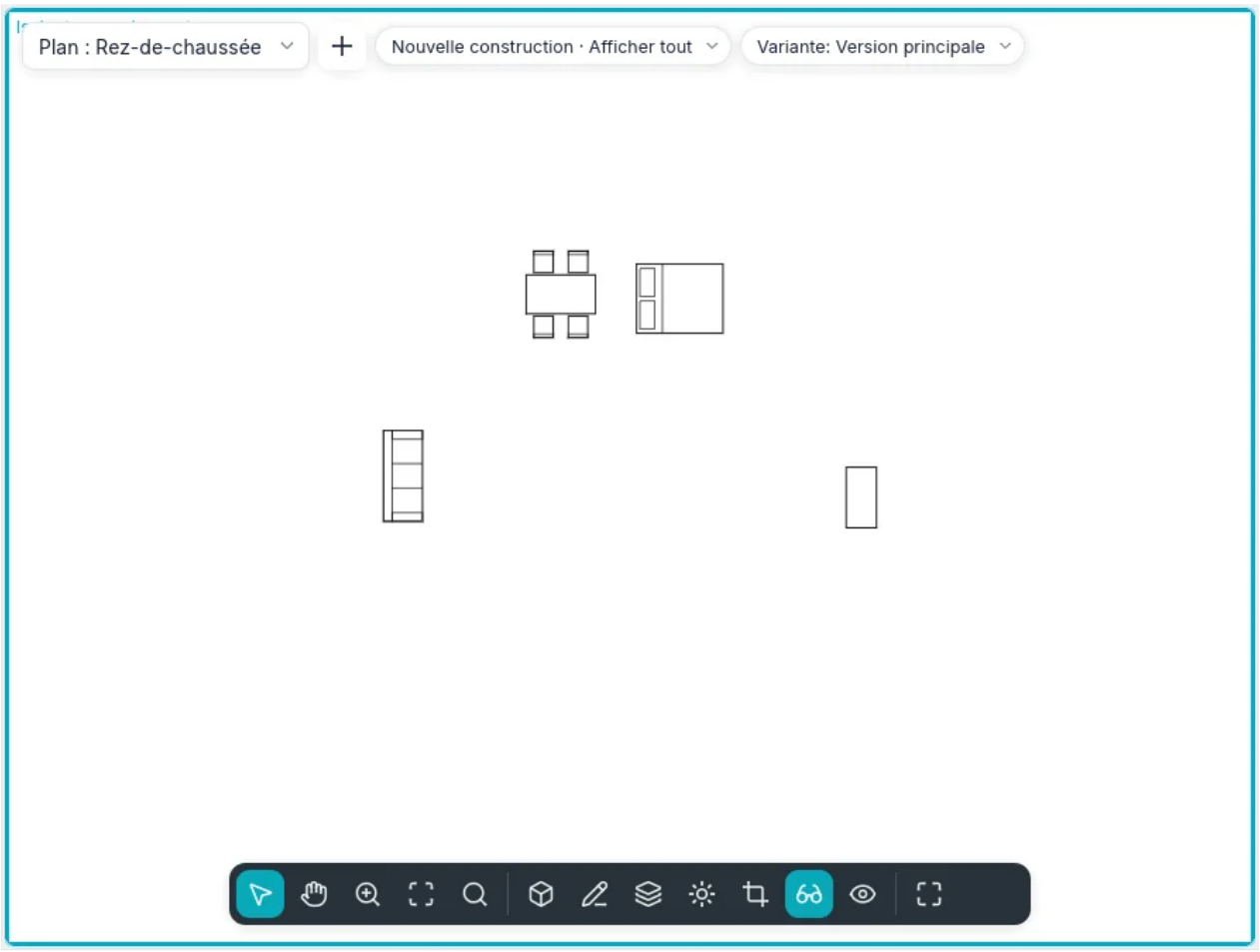
Cadrer la vue découpe la vue selon sa zone cadrée, **Afficher la zone cadrée** dessine cette zone ; faites glisser ses bords pour la redimensionner. Pour saisir sa taille : **Propriétés ▸ Taille de cadrage ▸ Modifier...**, puis **Largeur** et **Hauteur** ; la zone garde son centre.

Masquer et isoler

Isoler temporairement (les lunettes de la barre de contrôle d'affichage) agit sur les éléments sélectionnés, dans la vue active seulement, et ne modifie pas le projet :

Commande	Raccourci	Ce qui reste visible
Isoler l'élément	`HI`	Seulement les éléments sélectionnés
Masquer l'élément	`HH`	Tout sauf les éléments sélectionnés
Isoler la catégorie	`IC`	Seulement les catégories des éléments sélectionnés
Masquer la catégorie	`HC`	Tout sauf ces catégories

Copyright © 2026 BIMopen



Isoler la catégorie : seulement le mobilier, une bordure colorée

La vue reçoit une bordure colorée. Chaque utilisation restreint un peu plus ce qui est montré : masquer un élément puis un autre masque les deux. **Réinitialiser Isoler temporairement** (`HR`) montre de nouveau tout ; **Appliquer Masquer/Isoler à la vue** masque définitivement ce qui l'était pour l'instant.

Pour masquer définitivement dans la vue, sélectionnez les éléments, puis clic droit ▸ **Masquer dans la vue ▸ Éléments** ou **Catégorie**, ou le bouton **Vues ▸ Masquer dans la vue** de la carte contextuelle, ou tapez `EH` (éléments) ou `VH` (catégorie).

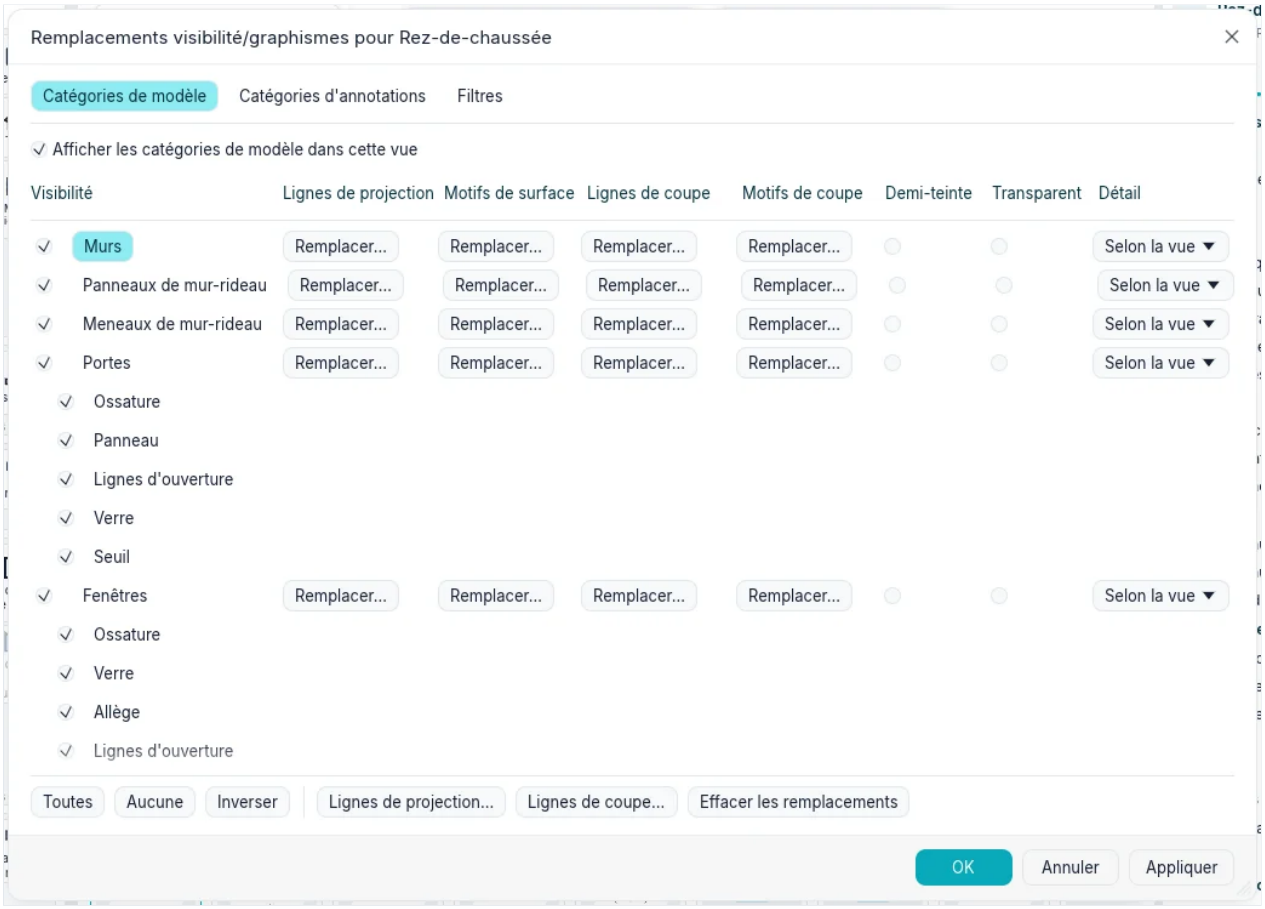
Révéler les masqués (l'ampoule de la barre de contrôle d'affichage, ou `RH`) encadre la vue en magenta et montre en magenta ce qui est masqué, le reste en demi-teinte. Un élément masqué peut alors être sélectionné et affiché de nouveau : clic droit ▸ **Afficher dans la vue ▸ Éléments** (ou **Catégorie**). Cliquez de nouveau sur l'ampoule, ou tapez `RH`, pour quitter.

Visibilité et graphisme

Vues ▸ Graphisme ▸ Visibilité et graphisme (ou `VG`, ou **Propriétés ▸ Visibilité et graphisme ▸ Modifier...**) montre, pour la vue active, une ligne par catégorie :

- la case à cocher affiche ou masque la catégorie ; **Afficher les catégories de modèle dans cette vue** les affiche ou les masque toutes ;
- **Lignes de projection** et **Lignes de coupe** : **Remplacer...** règle l'épaisseur, la couleur et le motif ;
- **Motifs de surface** et **Motifs de coupe** : les motifs du matériau, masqués, dans une autre couleur ou remplacés par un autre motif de remplissage ;
- **Demi-teinte** fond les lignes dans l'arrière-plan ;
- **Transparent** rend les surfaces transparentes dans la vue 3D ;
- **Détail** dessine la catégorie à un autre niveau que la vue.

Copyright © 2026 BIMopen



Visibilité et graphisme

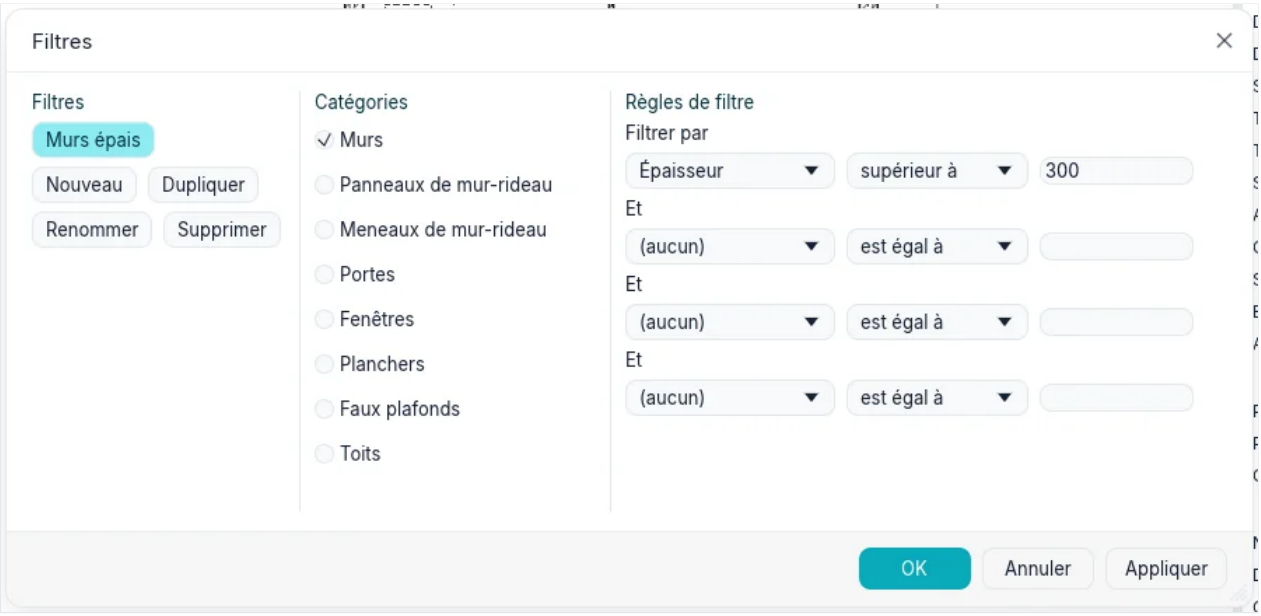
Effacer les remplacements ramène les lignes sélectionnées aux styles par catégorie. Les changements s'affichent aussitôt : **Appliquer** les conserve et laisse la fenêtre ouverte, **Annuler** (ou le × de la fenêtre) reprend ce qui n'a pas été appliqué, **OK** les conserve et ferme.

Un élément peut avoir ses propres graphismes dans une vue : sélectionnez-le, puis clic droit ▸ **Graphisme personnalisé** ▸ **Par élément…** (ou le groupe **Vue** de la carte contextuelle). **Graphismes des éléments propres à la vue** propose **Visible**, **Demi-teinte**, **Transparent**, les motifs de surface et de coupe, ainsi que les lignes de projection et de coupe. Ils ne s'appliquent que dans cette vue, par-dessus ceux de la catégorie et des filtres.

Filtres

Vues ▸ **Graphisme** ▸ **Filtres** liste les filtres du projet : **Nouveau**, **Dupliquer**, **Renommer**, **Supprimer**. Un filtre a des catégories et jusqu'à quatre règles sur leurs paramètres, que tout élément doit satisfaire.

Copyright © 2026 BIMopen



Un filtre : catégories et règles

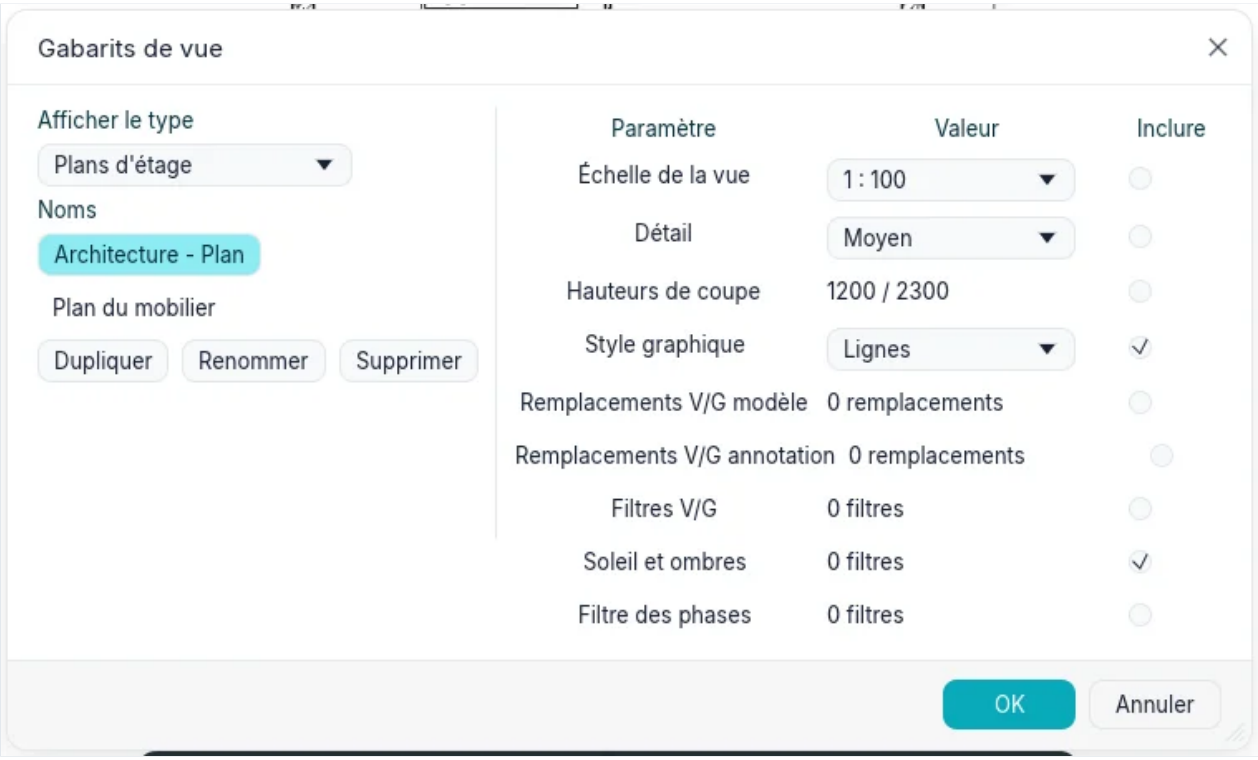
Dans **Visibilité et graphisme ▸ Filtres**, **Ajouter** applique un filtre à la vue ; sa ligne règle alors la visibilité, les lignes, **Demi-teinte** et **Transparent** pour les éléments qui le satisfont. Lorsque des filtres se contredisent, celui qui est plus haut dans la liste l'emporte : **Haut** et **Bas** déplacent le filtre sélectionné.

Gabarits de vue

Vues ▸ Graphisme ▸ Gabarits de vue ▸ Créer un gabarit à partir de la vue courante conserve, sous un nom, l'échelle, le détail, le style graphique, les hauteurs de coupe et les graphismes de la vue comme gabarit. **Gabarits de vue ▸ Appliquer le gabarit à la vue courante** les donne à une autre vue du même type : un plan (un second plan d'un niveau aussi), une coupe ou une élévation, ou une vue 3D. Une vue ne suit pas les modifications ultérieures de son gabarit tant qu'il n'est pas appliqué de nouveau, et les graphismes d'éléments isolés ne font jamais partie d'un gabarit.

Un nouveau projet commence avec deux gabarits, **Architecture - Plan** et **Architecture - Coupe et élévation**, appliqués à chaque nouvelle vue de leur type : plans, plans de plafond, coupes et élévations sont dessinés uniquement en traits, avec les motifs de coupe des matériaux sur ce qui est coupé et leurs motifs de surface sur ce qui est vu, sans remplissages colorés ni ombres. Ils portent le style graphique et le soleil, de sorte qu'une nouvelle vue garde l'échelle, le niveau de détail et la plage de vue avec lesquels elle est créée ; les modifier change l'aspect des nouvelles vues. Les plans de surfaces gardent leur jeu de couleurs.

Copyright © 2026 BIMopen



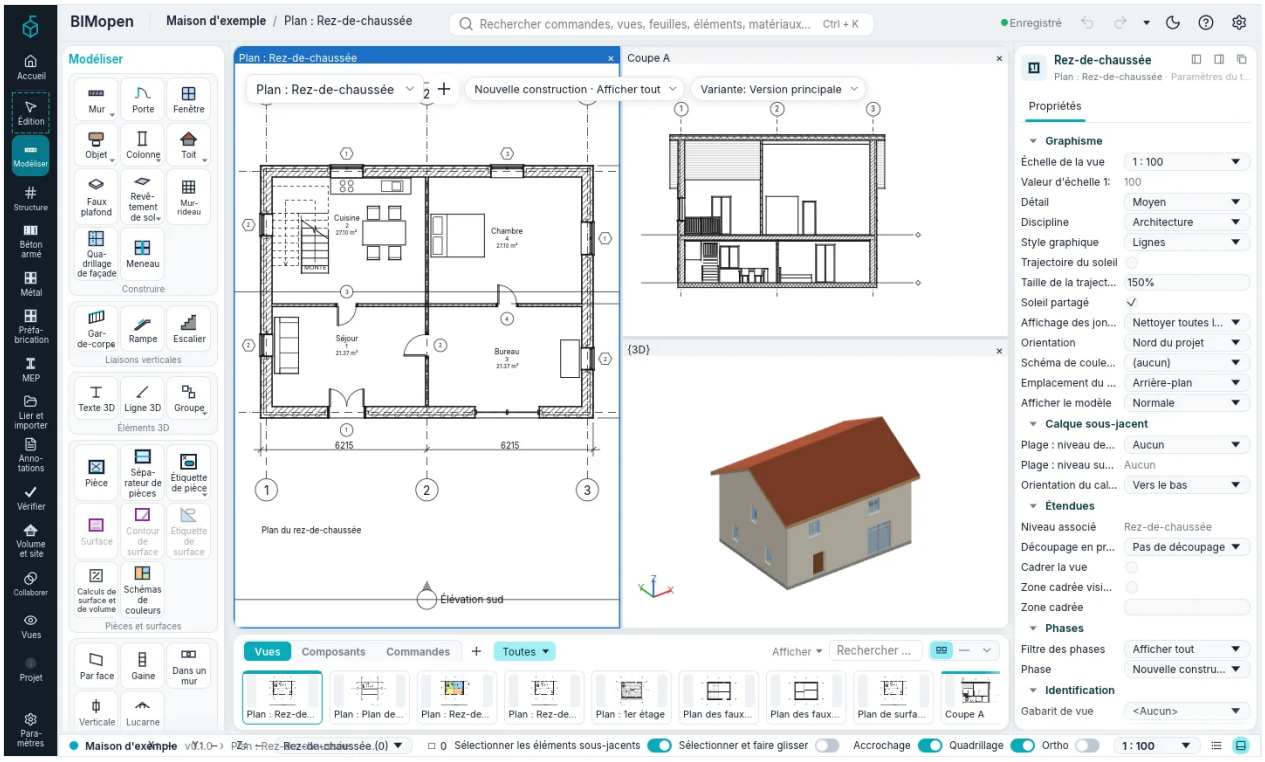
Gabarits de vue

Gérer les vues

Cliquez avec le bouton droit sur une vue dans l'**Index du projet** :

- **Dupliquer la vue ▸ Dupliquer** copie la vue avec ses propriétés ; **Dupliquer avec détails** copie aussi ses cotes, ses textes, ses étiquettes et ses détails 2D. La copie s'ouvre ;
- **Renommer…** demande le nouveau nom (**Renommer la vue**) ; les noms restent uniques parmi les vues.

Vues ▸ Fenêtres ▸ Mosaïque montre côte à côte toutes les vues ouvertes, en remplissant la zone de dessin : avec trois fenêtres, la fenêtre active à gauche sur toute la hauteur et deux empilées à droite.



Mosaïque : trois vues ouvertes

Copyright © 2026 BIMopen

Annotation et détails 2D

Ce chapitre décrit les cotes et les contraintes, les notes de texte, les étiquettes, les pièces et les surfaces avec leurs schémas de couleurs, les vues de légende, et les outils de dessin 2D : lignes de détail, régions, composants de détail, détails répétitifs, isolation et vues 2D libres. Les annotations appartiennent à la vue dans laquelle elles sont faites : une cote placée dans un plan n'apparaît pas dans un autre plan.

Avant chaque clic, chaque outil montre ce qu'il créerait à l'endroit du curseur : la cote avec sa valeur, le cadre de la note, l'étiquette sur l'élément sous le curseur, la région qu'une pièce ou une surface occuperait, la ligne, la région, le composant ou l'isolation en cours de dessin.

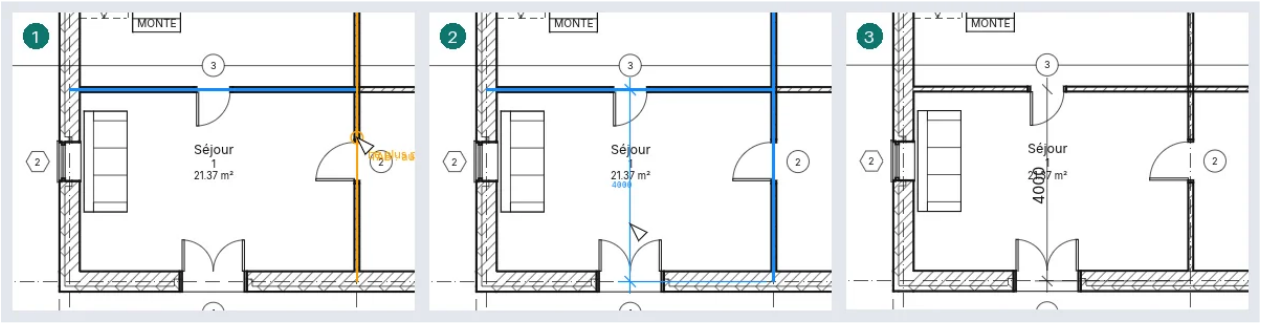
Cotes

Annotations ▸ Cote regroupe les outils de cotation : **Alignée**, **Linéaire**, **Angulaire**, **Radial**, **Diamètre**, **Longueur d'arc**, et les cotes de point **Elévation du point**, **Coordonnée du point** et **Pente du point**. Ils fonctionnent dans les plans, les coupes, les élévations, les vues de dessin et les légendes. Choisissez le type de cote dans le sélecteur de type pendant que l'outil est actif ; **Paramètres du type** modifie le type, et avec lui chaque cote de ce type.

Cotes alignées et linéaires

Avec **Alignée**, la barre des options propose la partie du mur qui est pointée (**Axes du mur**, **Faces du mur**, **Centre de l'âme**, **Faces de l'âme**) et ce que désigne un clic :

- **Références** : cliquez les références l'une après l'autre (faces ou axes de mur, quadrillages, bords de portes et de fenêtres, lignes de détail, bords des symboles de légende), puis cliquez dans un endroit vide pour y placer la ligne de cote. Pendant le choix, la chaîne suit le curseur. Appuyez sur **TAB** au-dessus d'un mur pour parcourir ses références.
- **Murs entiers** : un seul clic cote un mur entier. **Options** ouvre les options de cotation automatique : **Ouvertures** avec leurs **Centres** ou leurs deux **Largeurs**, **Murs d'intersection** et **Quadrillages d'intersection** ; les ouvertures par largeurs et les murs d'intersection sont cochés au départ. Au survol, un mur s'éclaire avec toutes les références que le clic ajoutera. Cliquez le mur, cliquez d'autres murs pour les ajouter à la chaîne, puis cliquez à côté pour placer la ligne. À chaque extrémité la chaîne va jusqu'au mur qui y est joint (son axe ou sa face extérieure, selon la préférence de la barre des options). Un mur-rideau incorporé au mur compte comme une ouverture. Un quadrillage qui tombe sur l'extrémité d'un mur ou sur une autre référence n'ajoute aucune ligne d'attache. Cela fonctionne de même en plan, en coupe et en élévation.



Alignée : deux références, puis la position de la ligne

Linéaire mesure selon l'horizontale ou la verticale de la vue, entre des points tels que les extrémités de murs : l'endroit où vous placez la ligne décide laquelle, et la **barre d'espace** passe de l'une à l'autre.

Angulaire mesure l'angle entre deux murs, quadrillages ou lignes qui se rejoignent ; plusieurs lignes par le même point font une chaîne d'angles, chacun avec sa valeur ; le dernier clic choisit le secteur.

Cotes radiales, de diamètre et de longueur d'arc

Radial, **Diamètre** et **Longueur d'arc** cotent un cercle ou un arc : d'une ligne de détail ou d'un mur courbe. Cliquez-le, puis l'endroit où va la cote. Sur un mur courbe, la **Préférence** de la barre des options décide ce qui vient d'abord (sa ligne d'axe, ses faces, son noyau) et **TAB** passe aux autres. Une cote de diamètre passe par le centre avec une flèche sur la courbe à chaque extrémité et **Ø** avant la valeur ; placée hors de la courbe, sa ligne se prolonge pour porter la valeur. Sur un arc plus court qu'un demi-cercle, elle couvre quand même tout le diamètre. Les cotes suivent l'arc quand son rayon change et disparaissent quand il est supprimé. Dans une coupe ou une élévation, seuls les arcs dessinés là sont proposés.

Une cote radiale ou de diamètre sélectionnée a une poignée à son extrémité sur la courbe : faites-la glisser pour tourner la ligne autour du centre ; lâchée sur un autre arc ou cercle de même centre, la cote mesure celui-ci. Sa valeur ouvre **Texte de**

Copyright © 2026 BIMopen

cote, et la poignée en dessous déplace le texte, comme pour les cotes alignées. Les valeurs des cotes angulaires et de longueur d'arc l'ouvrent aussi et se déplacent de la même façon.

Modifier une cote

- Sélectionnez une cote et cliquez sur sa valeur : **Texte de cote** s'ouvre. **Utiliser la valeur réelle** garde la mesure et ajoute du texte au-dessus, au-dessous, avant ou après ; **Remplacer par du texte** affiche des mots à la place (un nombre est refusé).
- Faites glisser la poignée bleue sous le texte pour l'éloigner de la ligne ; ramené près de la ligne, il s'y aimante. Un texte déplacé loin reçoit une ligne de repère en arc vers son segment ; **Ligne de repère** dans la barre des options la supprime.
- **Sélection : cotes ▸ Lignes d'attache ▸ Modifier les lignes d'attache** : cliquez des éléments pour ajouter des lignes d'attache, cliquez une ligne d'attache existante pour la retirer, puis cliquez dans un endroit vide pour terminer. Chaque ligne d'attache d'une cote sélectionnée a une poignée en son milieu : clic droit ▸ **Déplacer la ligne d'attache**, puis cliquez la nouvelle référence ; ou ▸ **Supprimer les lignes d'attache**. La poignée à l'extrémité côté élément d'une ligne d'attache fait glisser son écart par rapport à l'élément ; près de l'écart d'une autre ligne d'attache, elle prend le même.
- Sélectionnez un élément que la cote mesure et cliquez une valeur à côté de lui : tapez une nouvelle distance et appuyez sur Entrée, et l'élément se déplace : un mur, une grille, une porte ou une fenêtre (le long de son mur) ou une ligne de détail.

Texte de cote

Le type fixe le repère (diagonale, flèche pleine ou point), les prolongements de la ligne de cote et des lignes d'attache (**Contrôle de ligne d'attache** : un espace jusqu'à l'élément, ou **Fixe à la ligne de cote** avec sa **Longueur de ligne d'attache**), la **Distance d'accrochage de la ligne de cote** (au placement ou en la faisant glisser, la ligne s'accroche à des multiples de celle-ci depuis ce qu'elle mesure, et à un pas d'une chaîne parallèle pour que les chaînes s'empilent régulièrement ; une ligne pointillée et une info-bulle montrent l'accrochage ; 0 la désactive), l'**Épaisseur de ligne** et l'**Épaisseur de ligne de la marque**, le **Symbole d'axe**, le **Motif d'axe** et la **Marque d'axe** (**Par défaut** : celle du type) des lignes d'attache vers les axes, la couleur, la taille du texte, le décalage, le fond, le gras, l'italique et le souligné, les unités (**Format des unités** ouvre **Format** : **Utiliser les paramètres du projet**, ou une unité avec son arrondi, éventuellement **Personnalisée** avec un **Facteur d'incrément**, son symbole et ses options), et pour les cotes linéaires le **Type de chaîne de cotes** : **Continue**, **Ligne de base** (valeurs empilées à partir de la première référence) ou **Coordonnée** (valeurs à partir de la première référence le long d'une seule ligne). **Afficher la hauteur d'ouverture** écrit la hauteur d'une porte ou d'une fenêtre sous la largeur mesurée de tableau à tableau. Les types radiaux et de diamètre ont leur repère de centre (**Repères de centre**, avec sa taille) et leur symbole : **Texte du symbole de rayon** (**R**) ou **Texte du symbole de diamètre** (**Ø**), et sa place, **Avant la valeur**, **Après la valeur** ou **Masqué** (**Position du symbole de rayon**, **Position du symbole de diamètre**). La ligne de repère du texte déplacé dépend du **Type de ligne de repère** : **Arc**, ou **Ligne** avec sa **Longueur d'épaulement** et la **Position du texte** (**Au-dessus** : l'épaulement passe sous le texte ; **Aligné** : il s'arrête sur le côté du texte) ; **Marque de ligne de repère** marque son extrémité sur la ligne de cote, et **Afficher la ligne de repère lorsque le texte est déplacé** la dessine dès que le texte bouge (**Loin de l'origine**) ou seulement au-delà des lignes d'attache (**Au-delà des lignes d'attache**). Avec des flèches, un segment trop court pour les contenir les a à l'extérieur, et

Copyright © 2026 BIMopen

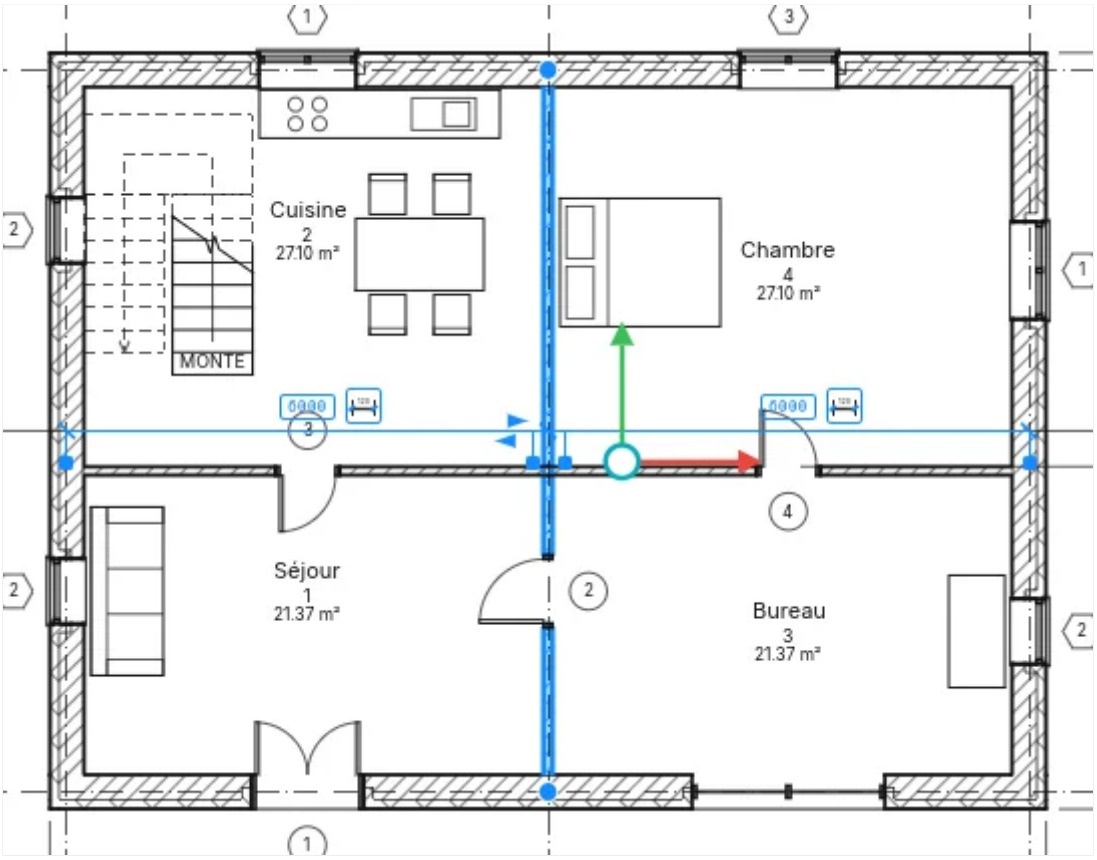
la ligne de cote se prolonge au-delà d'elles de **Prolongement de ligne de cote inversée**. **Annotations ▸ Cote ▸ Types de cote** ouvre les paramètres du type courant de chaque famille, à régler avant de coter.

Une chaîne de lignes de base sélectionnée montre à son origine une poignée d'inversion : cliquez-la, ou appuyez sur la **barre d'espace**, pour mesurer depuis l'autre extrémité. **Décalage de ligne de base** dans ses propriétés fixe la distance entre ses lignes sur le papier.

Un type en coordonnées a des **Paramètres des cotes en coordonnées** dans ses paramètres du type : **Modifier…** ouvre une boîte de dialogue avec l'**Orientation du texte** (**Aligné** sur les lignes d'attache ou **Horizontal**), la **Position du texte** (**Dans l'axe de la ligne d'attache** ou **Au-dessus de la ligne d'attache**), la **Visibilité de l'origine**, le **Repère d'origine** (**Valeur zéro**, **Cercle** ou la **Marque** du type) et le **Style de ligne de cote** (**Continue** ou **Aucune**, qui ne laisse que les lignes d'attache et leurs marques).

Cotes temporaires

Sélectionnez un élément : les cotes temporaires montrent ses distances aux références parallèles les plus proches : murs, quadrillages, niveaux, plans de référence, bords des sols, lignes de séparation de pièce et lignes de détail. Elles apparaissent pour chaque catégorie dans chaque vue où l'élément est dessiné : plans, coupes, élévations et vues 3D, où elles se trouvent sur le niveau de l'élément. Un niveau sélectionné montre, dans une coupe ou une élévation, ses distances aux niveaux au-dessus et au-dessous.



Cotes temporaires d'un mur sélectionné

Cliquez une valeur, saisissez-en une nouvelle et appuyez sur Entrée pour déplacer l'élément : une longueur peut avoir son unité (`2.5 m`), et une formule commence par `=` (`=8000/2`). Cliquez le symbole de cote à côté pour la rendre permanente.

Chaque ligne d'attache a une poignée bleue. Faites glisser celle de la référence sur n'importe quelle autre référence pour mesurer depuis celle-ci ; ou clic droit ▸ **Déplacer la ligne d'attache**, puis cliquez la nouvelle référence. Un clic sur une poignée passe d'une référence à l'autre du même objet : l'axe d'un mur, ses faces, les faces de l'âme et le centre de l'âme. L'élément mémorise les références choisies, pour chaque vue, et elles suivent quand la référence se déplace ; clic droit ▸ **Réinitialiser les références** revient aux plus proches.

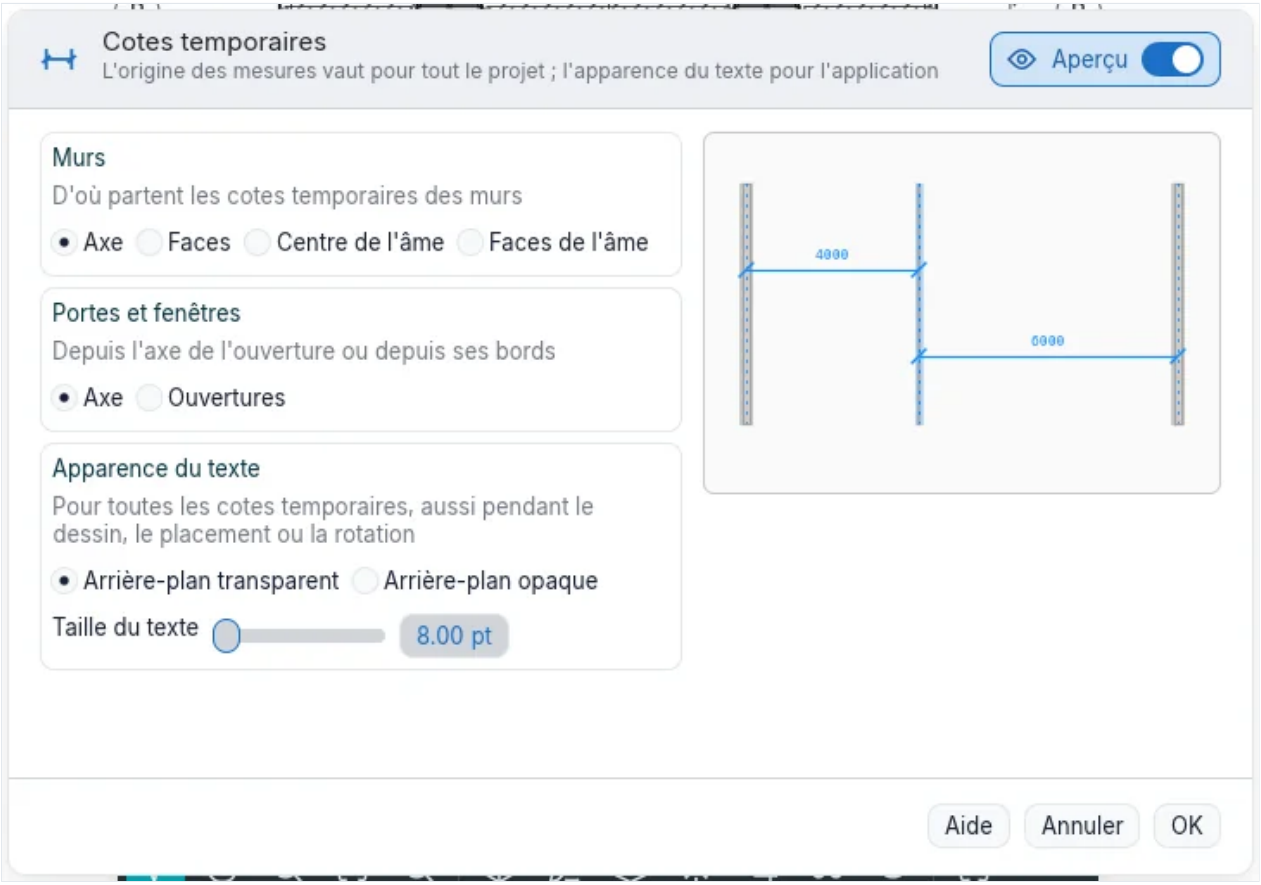
Avec plusieurs éléments sélectionnés, aucune n'est affichée, et la barre des options propose **Activer les cotes** pour les afficher pour tous les éléments sélectionnés.

Pendant le placement d'un composant, d'une porte ou d'une fenêtre, les cotes temporaires montrent ses distances aux références les plus proches ; **Tab** passe aux suivantes. Laissez le pointeur immobile un instant : l'élément attend pendant que le pointeur va vers l'une de ses valeurs, et un clic sur la valeur permet de saisir la distance à laquelle il se place. Pendant le

Copyright © 2026 BIMopen

dessin, la longueur et l'angle sont affichés ; **Faire pivoter** montre l'angle comme une cote angulaire, et un angle saisi fait pivoter la sélection.

Projet ▸ Paramètres supplémentaires ▸ Cotes temporaires définit d'où mesurent les murs (**Axe**, **Faces**, **Centre de l'âme**, **Faces de l'âme**) et les portes et fenêtres (**Axe** ou **Ouvertures**), pour tout le projet. La même boîte de dialogue définit le texte de toutes les cotes temporaires, pour l'application : de 8 à 20 pt (8 au départ), sur un arrière-plan transparent ou opaque. À côté des réglages, un aperçu montre trois murs cotés comme choisi ; l'interrupteur **Aperçu** de l'en-tête le masque, la boîte de dialogue garde sa taille, et le choix est conservé.

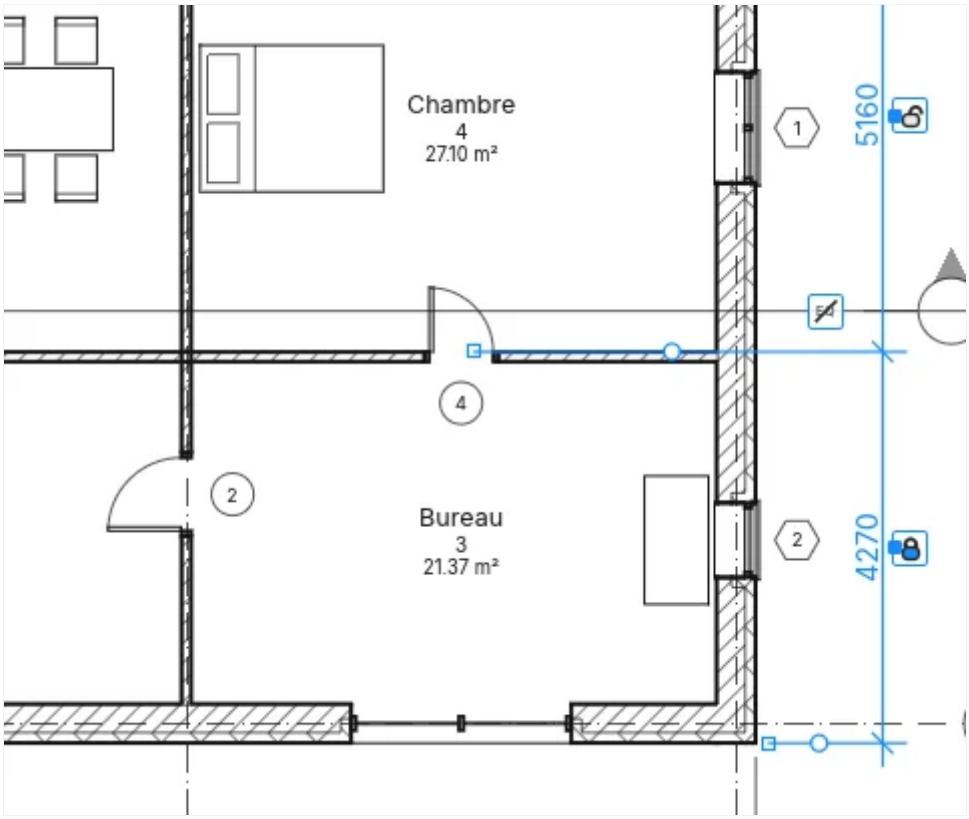


Paramètres des cotes temporaires

Contraintes

Sélectionnez une cote : un cadenas s'affiche sur chaque segment. Cliquez-le pour verrouiller le segment : la distance tient alors quand l'un ou l'autre élément se déplace, et un déplacement qui la romprait est refusé. Cliquez-le de nouveau, ou clic droit ▸ **Activer/désactiver le verrouillage**, pour déverrouiller ; clic droit ▸ **Afficher les éléments associés** sélectionne les deux éléments que le verrou lie. Une chaîne de deux segments ou plus affiche **EQ** : cliquez dessus et les références deviennent équidistantes, et le restent quand l'une d'elles se déplace. **Affichage de l'égalité** dans les propriétés montre les valeurs au lieu de **EQ**.

Copyright © 2026 BIMopen



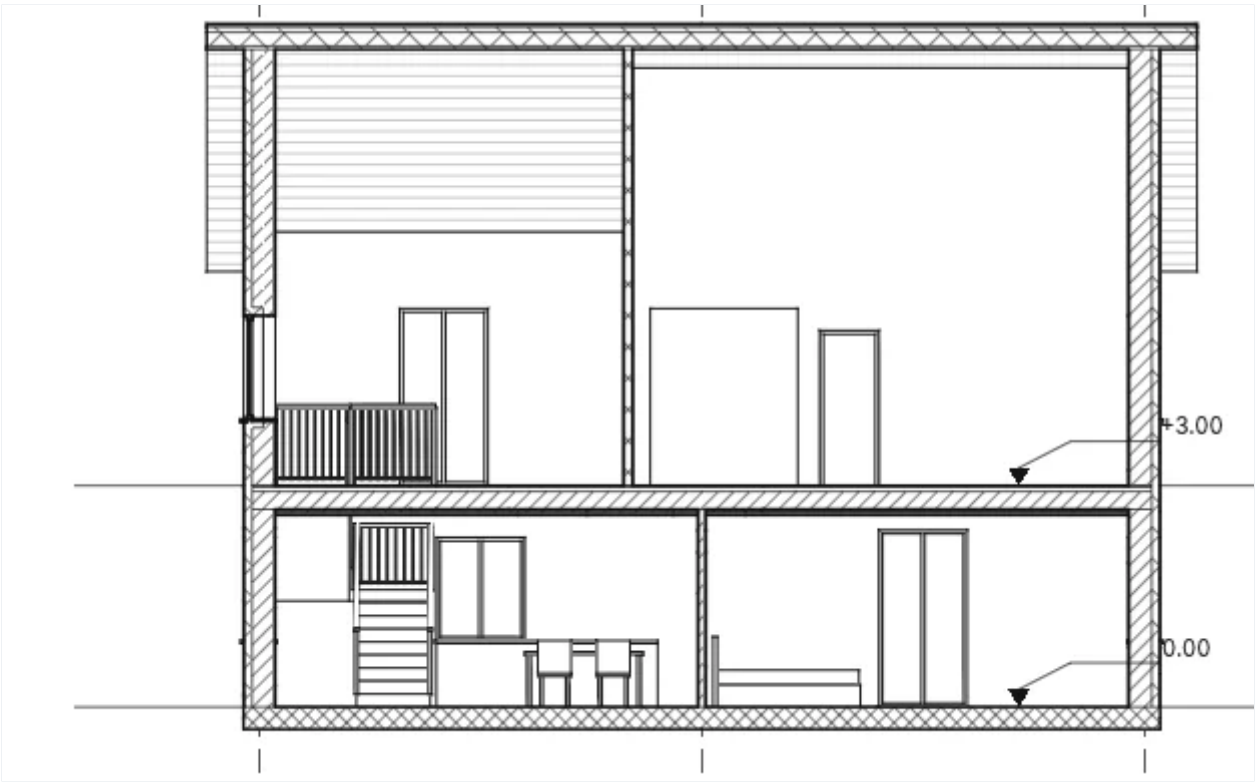
Cadenas et EQ sur une cote sélectionnée

Sélectionner un élément que tient une contrainte montre la contrainte en lignes bleues discontinues, sauf si la catégorie **Contraintes** est masquée dans **Visibilité et graphisme**. Supprimer une cote qui tient une contrainte demande quoi faire : **OK** supprime la cote et garde la contrainte ; **Supprimer les éléments** supprime les deux. **Modifier ▸ Aligner** avec son cadenas fermé est aussi une contrainte.

Cotes de point

- **Elévation du point** : dans un plan, cliquez un sol, un toit ou le niveau ; dans une coupe, un point quelconque. La valeur est en mètres, avec son signe.
- **Coordonnée du point** : les coordonnées nord et est d'un point dans un plan.
- **Pente du point** : la pente d'un pan de toit dans un plan, ou d'une ligne inclinée dans une coupe, avec une flèche pointant vers le bas.

Copyright © 2026 BIMopen



Élévations de point dans une coupe

La barre des options propose **Ligne de repère** et, avec une ligne de repère, **Épaulement** : sans ligne de repère, un clic place la cote ; avec une ligne de repère, cliquez le point puis le texte ; avec un épaulement, le point, le coude et le texte. Pendant le survol, la valeur s'affiche au curseur. Pour les élévations de point, elle propose aussi **Base relative :** (pour un type dont l'**Origine de l'élévation** est **Relatif**) et, dans les plans, **Afficher les élévations :** : l'élévation réelle, le haut, le bas, ou les deux. Pour les pentes de point, **Représentation de la pente :** dessine une **Flèche** ou, dans les coupes, un **Triangle**.

Une cote de point sélectionnée a des poignées à son point, à son épaulement et à son texte : faites glisser le point et la cote mesure ce qui s'y trouve. Une cote de point sur un sol ou un toit est supprimée avec lui. Pendant le placement, **Échap** abandonne la cote à moitié placée ; un second **Échap** termine l'outil.

Le type de cote de point fixe l'**Indicateur d'élévation**, l'**Indicateur supérieur** et l'**Indicateur inférieur** (l'indicateur supérieur ou inférieur, puis celui de l'élévation, puis la valeur ; le **... comme préfixe/suffixe** de chacun le place plutôt après la valeur), le **Symbole**, **Inclure l'élévation** et l'**Indicateur Nord/Sud** et l'**Indicateur Est/Ouest** des coordonnées (avec **Indicateur comme préfixe/suffixe**), et la **Longueur de la ligne de repère** et la **Direction de la pente** (**Bas** ou **Haut**) des pentes.

Les **Propriétés** d'une cote d'élévation proposent aussi **Préfixe valeur unique/supérieure** et **Suffixe valeur unique/supérieure** et, pour la valeur inférieure, **Préfixe valeur inférieure** et **Suffixe valeur inférieure** : des mots écrits avant et après la valeur.

Flèches, polices et unités alternatives

Projet ▸ Paramètres supplémentaires ▸ Flèches ouvre les **Paramètres du type** des types de flèche du projet. Chacun a un **Style de flèche** (Flèche, Diagonale, Point, Trait renforcé, Symbole d'altitude), **Remplie**, **Angle d'ouverture**, **Taille de la marque** sur papier et, pour le trait renforcé, sa propre épaisseur ; ce que le style n'utilise pas est grisé. **Dupliquer...** et **Renommer...** fonctionnent comme pour les autres types ; l'aperçu montre le repère d'une note et une cote dessinés avec la flèche. Chaque flèche de repère (textes, étiquettes, symboles, cotes de point) et chaque marque des types de cote proposent **Aucun** et ces types : changer un type change chaque dessin qui l'utilise. **Copier les paramètres d'un projet** les copie, **Purger les éléments inutilisés** retire ceux que rien n'utilise.

Dans le type de cote, **Police du texte**, **Facteur de largeur** et **Sens de lecture** (alignée sur la ligne ou horizontale : toujours droite, aussi sur les cotes verticales) façonnent la valeur ; **Unités alternatives** affiche une seconde valeur à droite ou dessous, avec son **Format...**, son préfixe et son suffixe. Sur le bureau, **Police du texte** propose aussi les polices de l'ordinateur ; un projet ouvert sur un ordinateur qui ne l'a pas la dessine en BIMopen Sans et le signale à l'ouverture. Dans la version web restent nos deux polices. Le type de cote d'altitude choisit aussi le **Symbole** (Aucun, Triangle, Triangle plein, Réticule) et la **Flèche de ligne de repère**, avec les épaisseurs du repère et de la flèche.

Copyright © 2026 BIMopen

Texte

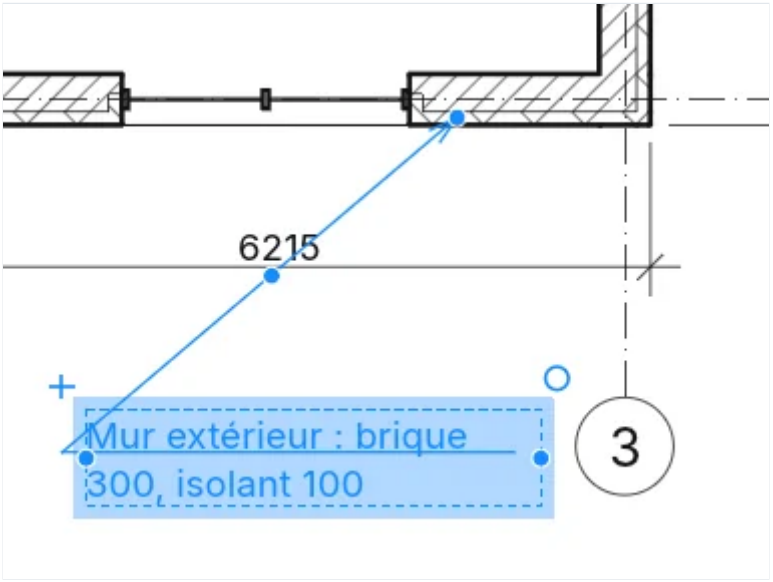
Annotations ▸ Texte ▸ Texte (`TX`) : cliquez où va la note et tapez ; Entrée commence une nouvelle ligne. Un clic donne une note qui ne revient pas à la ligne ; un glissement lui donne une largeur, et les mots y passent à la ligne. Cliquer ailleurs termine la note, et **Échap** termine l'outil. `Tab` pendant la saisie décale le paragraphe. La taille du texte est celle du papier : la note garde sa taille imprimée à toute échelle de vue.

Le groupe **Format** règle, avant le placement ou sur une note sélectionnée :

- la ligne de repère : **Aucune ligne de repère**, **Un segment** (cliquez la pointe, puis la note), **Deux segments** (pointe, coude, note) ou **Courbe** ;
- l'alignement, à gauche, au centre ou à droite, et **Gras**, **Italique** et **Souligné** (Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U sur les caractères sélectionnés pendant la saisie, ou sur toute la note sélectionnée) ;
- sur une note sélectionnée, **Ajouter une ligne de repère droite à gauche** et les trois autres boutons de ligne de repère, et **Supprimer la dernière ligne de repère** ;
- **Attache à gauche** et **Attache à droite** (**En haut**, **Au milieu**, **En bas**) : l'endroit où les lignes de repère rejoignent la note ; choisies pendant le placement, elles restent pour les notes suivantes.
- **Format de paragraphe** : les paragraphes en liste, avec des **Puces**, des **Numéros**, des **Lettres minuscules** ou des **Lettres majuscules** ; le texte de chaque élément commence à la première tabulation, et les lignes qui reviennent à la ligne sont en retrait d'une tabulation.

Près de la ligne d'un coin d'une autre note, une nouvelle note s'y aimante, et une ligne discontinue le montre.

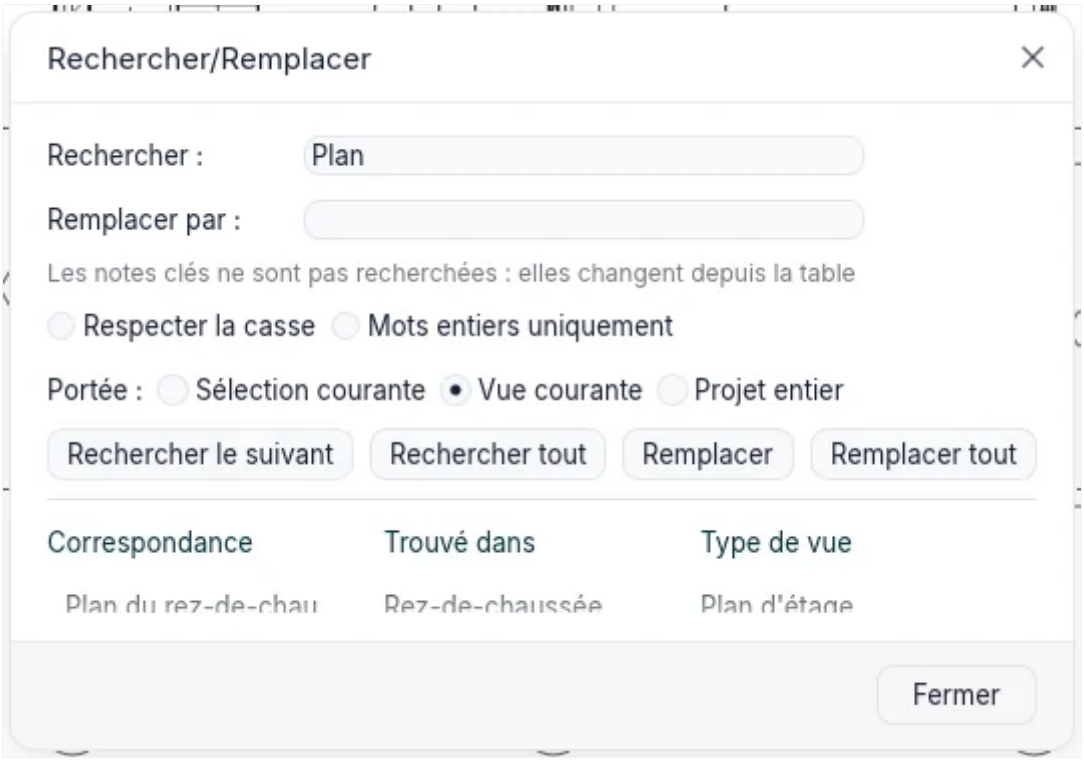
Sur une note sélectionnée, faites glisser la croix pour déplacer le cadre (les pointes des lignes de repère restent), les poignées rondes latérales pour changer sa largeur, et la poignée de rotation pour la tourner. Une poignée au milieu de chaque ligne de repère fait un coude quand on la fait glisser, ou courbe une ligne de repère courbe. Double-cliquez à l'intérieur pour modifier les mots. Ses propriétés comprennent **Lignes de repère en arc**, **Attache à gauche** et **Attache à droite**, et **Garder lisible**, qui ne l'affiche jamais à l'envers. Le type de texte fixe la couleur (du texte, de la bordure et des lignes de repère), le fond (**Opaque** masque ce qui est derrière), **Afficher la bordure** avec son décalage, la pointe des lignes de repère, l'**Épaisseur de ligne** de la bordure et des lignes de repère, la taille, la **Taille de tabulation** (12,7 mm), le gras, l'italique et le souligné. Le petit bouton **Types de texte** du groupe **Texte** ouvre **Paramètres du type**, où **Dupliquer…** crée un nouveau type de texte.



Une note sélectionnée avec sa ligne de repère et ses contrôles

Annotations ▸ Texte ▸ Rechercher/Remplacer cherche des mots dans les notes de la sélection courante, de la vue courante ou du projet entier (**Portée :**), avec des options pour la casse et les mots entiers. **Rechercher tout** liste les occurrences avec la vue où elles se trouvent ; **Rechercher le suivant**, ou un clic sur une ligne, sélectionne cette note et montre son texte entier sous **Contexte**. **Remplacer** change l'occurrence en surbrillance (la première s'il n'y en a aucune), **Remplacer tout** chacune d'elles, et **Fermer** ferme la boîte de dialogue. Sur des notes sélectionnées, il se trouve aussi sous **Outils** de leur onglet.

Copyright © 2026 BIMopen



Rechercher/Remplacer

Dans un groupe, **Rechercher tout** affiche une ligne par type de groupe, avec un cadenas et le nombre de copies ; ces notes se modifient depuis **Modifier le groupe**, où la portée devient **Groupe en modification** et **Terminer** porte la modification à toutes les copies.

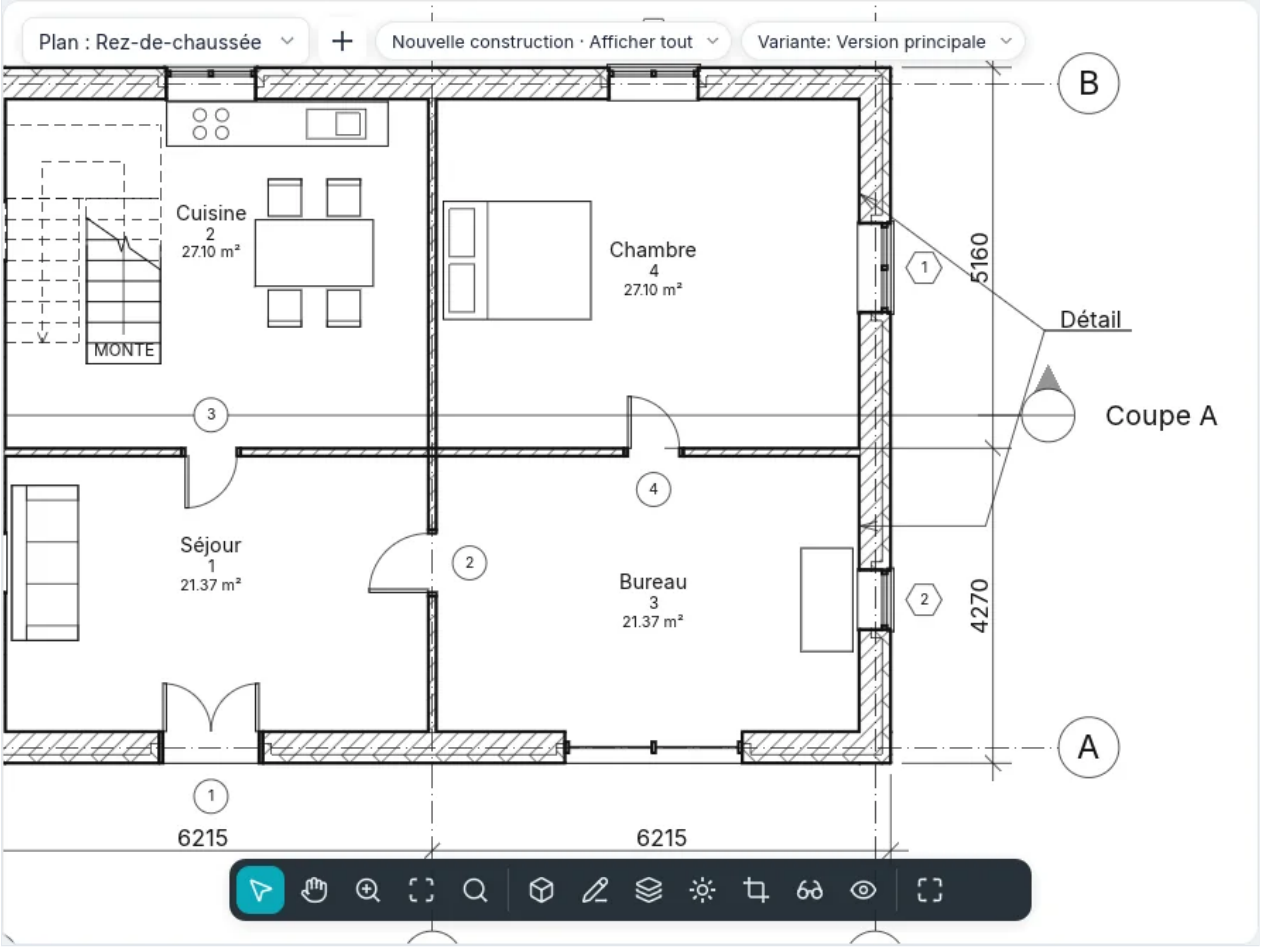
Annotations ▸ Texte ▸ Correcteur orthographique (`F7`) vérifie les notes de texte sélectionnées, sinon celles de la vue ou de la feuille (avec les vues placées dessus) ; étiquettes, cotes, paramètres et nomenclatures restent à l'écart, et en 3D la commande est grisée. Pour chaque mot absent du dictionnaire, la fenêtre montre la note avec le mot en évidence, **Remplacer par** et jusqu'à six **Suggestions** : **Ignorer**, **Tout ignorer** (jusqu'à la fermeture du projet), **Ajouter au dictionnaire** (le dictionnaire **Personnel**), **Remplacer** et **Tout remplacer** (aussi dans les notes encore à vérifier) ; un mot répété s'enlève avec **Supprimer**. Toute la vérification est une seule étape d'annulation. Les notes des groupes sont ignorées et le message final liste les groupes ; dans **Modifier le groupe**, seules ses notes sont vérifiées. **Options ▸ Orthographe** réunit les cinq cases (mots en majuscules, avec chiffres, en casse mixte, adresses web et chemins, mots répétés), **Rétablir les valeurs par défaut**, le **Dictionnaire principal** (l'italien est intégré, les autres langues arrivent avec les modules de langue) et le dictionnaire **Personnel**, un fichier texte avec un mot par ligne, avec **Modifier...**.

La **Police du texte** du type de texte est **BIMopen Sans** ou **BIMopen Mono**, à chasse fixe ; son **Facteur de largeur** dessine les lettres plus étroites (sous 1) ou plus larges, à l'écran, à l'impression et dans les exports.

Format du texte et lignes de repère

Pendant la saisie, **Gras**, **Italique** et **Souligné** (ou Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U) s'appliquent aux caractères sélectionnés ; sans sélection, à ce que vous tapez ensuite. Avec la note sélectionnée mais pas en saisie, ils s'appliquent à toute la note. Quand la sélection est en partie formatée, le bouton l'indique par un bord en tirets.

Copyright © 2026 BIMopen



Une note de texte avec deux lignes de repère

Format de paragraphe s'applique aux paragraphes touchés par la sélection (ou à celui du curseur), et la numérotation reprend après un paragraphe sans liste. `Tab` décale le texte du paragraphe d'une tabulation (la puce reste), `Shift+Tab` supprime le retrait. Le texte collé prend le format du paragraphe. Pendant la saisie, **Coller**, **Couper** et **Copier** du groupe **Presse-papiers** agissent sur le texte, au curseur.

Avec une ligne de repère, près d'une autre note l'extrémité de la ligne s'accroche à ses six points d'attache (à gauche et à droite, en haut, au milieu et en bas), avec le repère et l'info-bulle **Attache de la note** ; `Tab` passe au point suivant. Sans ligne de repère, la note s'aligne sur les origines des autres notes (à gauche, au centre ou à droite selon l'alignement) et sur les textes des étiquettes. Avec l'attache **En haut** ou **En bas**, la ligne continue sous la première ou la dernière ligne ; **Au milieu**, ou avec **Afficher la bordure**, elle s'arrête au bord.

En cliquant ailleurs, la note qui vient d'être saisie reste sélectionnée avec ses contrôles et l'outil reste actif : le premier **Échap** annule la sélection, le second ferme l'outil. **Exposant** et **Indice** réduisent et montent ou descendent les caractères choisis ; **Tout en majuscules** les affiche en capitales sans changer le texte saisi.

Symboles

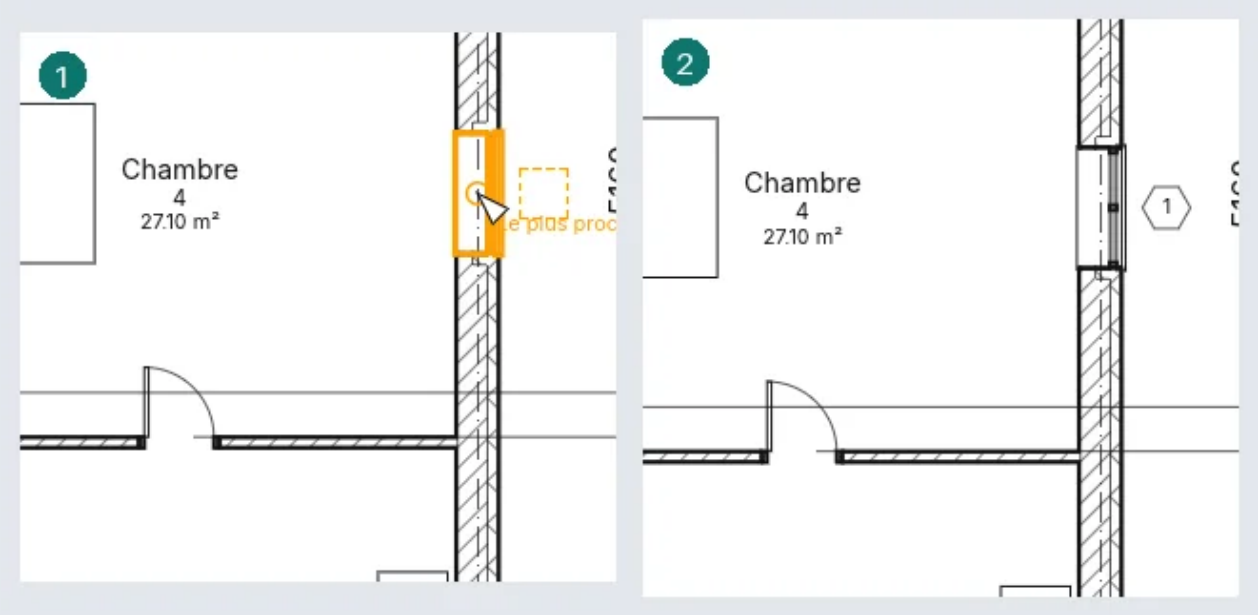
Annotations ▸ Symbole ▸ Symbole (`SY`) place un symbole d'annotation 2D dans un plan, une coupe, une vue 2D libre ou une légende : une **Flèche du nord**, un **Symbole d'axe**, une **Flèche de flux**, une **Cible** ou un **Delta de révision**, les deux derniers avec un texte propre. Le symbole suit le curseur avant le clic ; la **barre d'espace** le tourne d'un quart de tour, ou **Rotation** dans la barre des options fixe son angle. Avec **Nombre de lignes de repère :** au-dessus de zéro, le clic place le symbole et les clics suivants posent les extrémités de ses lignes de repère. Le type fixe la taille du symbole sur le papier et la pointe de ses lignes de repère ; **Dupliquer...** dans **Paramètres du type** en crée un nouveau.

Étiquettes

Annotations ▸ Étiquette ▸ Etiqueter par catégorie (`TG`) : survolez un élément (une porte, une fenêtre, un mur, une pièce ou une surface) et cliquez pour l'étiqueter. La barre des options règle **Horizontale** ou **Verticale**, la **Ligne de repère** et sa

Copyright © 2026 BIMopen

longueur ; la **barre d'espace** change l'orientation, pendant le placement ou sur une étiquette sélectionnée. Les outils porte et fenêtre ont **Étiqueter lors du placement**, de sorte que chaque nouvelle porte ou fenêtre arrive avec son étiquette.



Étiqueter par catégorie : l'aperçu, puis l'étiquette

Etiqueter tout ouvre **Étiqueter tout ce qui n'est pas étiqueté** : cochez les catégories, le type d'étiquette de chacune, la ligne de repère et l'orientation, pour tous les éléments de la vue ou seulement les éléments sélectionnés ; seuls les éléments sans étiquette en reçoivent une.

Copyright © 2026 BIMopen

Étiqueter tout

Avec une ligne de repère, **Extrémité attachée** la termine sur l'élément ; **Extrémité libre** la termine là où vous avez cliqué, et une étiquette sélectionnée montre une poignée pour faire glisser cette extrémité n'importe où (**Extrémité de la ligne de repère** dans les propriétés passe de l'une à l'autre). Une étiquette s'aligne sur les autres étiquettes du même genre pendant le placement ou le glissement : près de la ligne du centre d'une autre étiquette, elle s'y aimante, et une ligne discontinue le montre. Les étiquettes masquées dans la vue (**Visibilité et graphisme**) sont activées quand vous étiquetez, et le message l'indique.

Double-cliquez une étiquette pour modifier ce qu'elle montre : le repère d'une porte ou le repère de type d'un mur sur place ; le numéro et le nom d'une pièce ou d'une surface ensemble dans **Modifier les valeurs d'étiquette**. Une étiquette prend un autre type de sa propre catégorie dans le sélecteur de type, et **Choisir un nouvel hôte** (groupe **Hôte**) la déplace vers un autre élément de la même catégorie. Les types d'étiquette de pièce choisissent s'ils montrent le numéro, la surface et le volume. Une étiquette de pièce ou de surface réglée sur **Motif** garde un angle : elle tourne avec **Faire pivoter**, et la **barre d'espace** l'aligne tour à tour sur chaque mur proche (**Rotation** dans ses propriétés). Supprimer l'étiquette d'une pièce laisse la pièce, et le message l'indique.

Étiquettes chargées et numérotation

Annoter ▸ Étiquette ▸ Étiquettes chargées (dans le style BIMopen la commande du même nom ; dans la barre d'options de **Porte** et **Fenêtre** le bouton **Étiquettes chargées…**) liste chaque catégorie étiquetable avec son étiquette par défaut. Un filtre réduit la liste ; dans la colonne de l'étiquette on choisit un type de la catégorie ou, pour les catégories de modèle, une étiquette

Copyright © 2026 BIMopen

multicatégorie ; **Modifier le type...** ouvre le type de la ligne choisie. **Charger...** reste grisé pour l'instant. Le choix est enregistré dans le projet et vaut pour **Étiquette**, **Étiqueter tout** et **Étiqueter au placement**, activé dès le départ pour les portes et les fenêtres.

Chaque catégorie de modèle a son étiquette (sols, faux plafonds, toits, poteaux, escaliers, rampes, garde-corps, panneaux et meneaux, mobilier, sanitaires, modèles génériques), qui affiche la **Marque de type**. L'étiquette tout juste placée reste sélectionnée jusqu'à la suivante ou jusqu'à ÉCHAP, et l'outil reste actif.

Portes, fenêtres, pièces et autres éléments se numérotent à partir de la dernière marque saisie : son dernier nombre augmente en gardant les zéros (P-09 → P-10), ou sa dernière lettre (1A → 1B, Z → AA) ; une valeur déjà utilisée est sautée.

Une étiquette sélectionnée montre ses contrôles : la **croix** au-dessus du texte, glissée, déplace le texte et la ligne de repère suit ; le **coude** à mi-ligne la plie (double-clic : droite à nouveau) ; l'**extrémité attachée** glisse le long de l'élément. La barre d'options de l'étiquette sélectionnée a Orientation, **Ligne de repère** et Extrémité attachée/libre ; un clic sur le texte de l'étiquette déjà sélectionnée en saisit la valeur. Les composants de détail et les nuages de révision ont aussi leur étiquette (le nuage montre le numéro de révision).

Étiqueter tout n'étiquette que ce que la vue montre (il saute les éléments masqués, les catégories éteintes, ceux masqués par un filtre ou hors cadrage, et dit combien) ; avec une sélection il part de **Seulement les objets sélectionnés** et chaque ligne dit combien elle en a ; si les étiquettes sont masquées dans la vue, il demande d'abord. Dans **Styles d'objets** et **Visibilité/ Graphismes**, sous **Étiquettes**, chaque sorte d'étiquette (portes, fenêtres, murs, pièces, mobilier, multicatégorie, matériau...) a sa ligne avec épaisseur, couleur et motif.

Étiquettes multicatégorie

Annotations ▸ Étiquette ▸ Étiquette multicatégorie étiquette n'importe quel élément du modèle : murs, portes, fenêtres, sols, plafonds, toits, poteaux, escaliers, garde-corps, mobilier, appareils sanitaires, panneaux de façade et modèles génériques (pièces et surfaces ont leurs propres étiquettes). Elle a les options d'**Étiquette** et, posée, les mêmes propriétés ; la barre d'espace la tourne. Ce qu'elle affiche se choisit dans le type (**Paramètres du type**) : **Étiquette**, **Modifier...** ouvre **Modifier l'étiquette**, les champs un par ligne, chacun avec un préfixe et un suffixe, choisis parmi Catégorie, Nom du type, Marque, Marque de type, Commentaires, Description, Nombre d'hôtes et les paramètres de projet et partagés. Une valeur vide, ou un paramètre que l'élément n'a pas, se lit **?**.

Avec un **Paramètre de filtre** (un paramètre partagé) dans le type, seuls les éléments qui ont ce paramètre s'allument et s'étiquettent. Un double clic sur une ligne de l'étiquette sélectionnée en tape la valeur : un paramètre de l'élément change tout de suite ; un paramètre de son type demande d'abord, car tous les éléments du type changent. **Étiqueter tout** liste aussi les étiquettes multicatégorie : cochées, chaque élément de la vue qui a le paramètre de filtre et aucune étiquette de ce type en reçoit une. Dans une coupe ou une élévation l'étiquette va là où l'on clique, sa ligne de repère au point de l'élément. Elle suit l'élément : quand l'élément bouge ou change, l'étiquette et le bout de sa ligne de repère bougent avec lui, comme en plan ; là aussi la barre d'espace la tourne et un double clic en tape la valeur. Les étiquettes de matériau suivent leur élément de la même façon, en plan et en coupe.

Étiquettes de matériau

Annotations ▸ Étiquette ▸ Matériau étiquette le matériau sous le curseur, dans un plan, une coupe ou une élévation en niveau de détail **Moyen** ou **Élevé** : une couche de mur, de sol, de toit ou de plafond, coupée ou vue, ou le matériau d'une porte, d'une fenêtre, d'un composant ou d'un poteau. En niveau de détail **Faible** les couches ne sont pas dessinées : elles ne s'allument pas et la barre d'état le dit. L'étiquette affiche la **Description** du matériau ; vide, elle se lit **?** : double-cliquez, tapez, et la description du matériau est remplie (toutes ses étiquettes l'affichent). Faites glisser la poignée au bout de la ligne de repère sur une autre couche et l'étiquette lit ce matériau ; la barre d'espace la tourne. Si l'élément perd ensuite ce matériau (son type change), l'étiquette se lit **?** et la modification avertit. L'**Étiquette** du type choisit ce qu'elle affiche : Description, Nom, Commentaires, Marque, Classe de matériau, Mots-clés, Fabricant, Modèle, Coût, URL, Note clé ou Nombre d'hôtes.

Étiquettes à plusieurs lignes de repère

Activez **Ajouter/Supprimer un hôte** dans la barre des options d'**Étiquette**, d'**Étiquette multicatégorie** ou de **Matériau**, cliquez les éléments l'un après l'autre (un second clic en retire un), puis un endroit vide : une seule étiquette s'y place, avec une ligne de repère vers chaque élément (**Entrée** la place près du premier). Une étiquette par catégorie prend des éléments de sa catégorie, une étiquette de matériau des endroits du même matériau. Sur une étiquette sélectionnée, **Hôte ▸ Ajouter/ Supprimer un hôte** ajoute ou retire des lignes de repère jusqu'à **Fin** ; **Lignes de repère ▸ Fusionner les lignes de repère** les réunit en un coude avant l'étiquette, et **Choisir les lignes de repère à afficher** masque ou affiche la ligne de repère de chaque hôte cliqué. **Nombre d'hôtes** dans les propriétés dit combien d'éléments l'étiquette désigne. Supprimer un élément retire sa ligne de repère ; l'étiquette reste tant qu'elle désigne quelque chose.

Copyright © 2026 BIMopen

Plusieurs valeurs

Quand les hôtes d'une étiquette diffèrent (deux portes aux marques différentes, un champ d'une étiquette multicatégorie), cette ligne se lit **‹valeurs différentes›** ; une ligne qu'ils partagent se lit avec sa valeur, et **Nombre d'hôtes** ne varie jamais. Double-cliquez : le champ s'ouvre vide, ou avec la valeur commune, et ce que vous tapez va à tous les hôtes en une seule étape (un paramètre de leurs types demande d'abord). Une étiquette de pièce ou de surface à plusieurs pièces ouvre **Modifier les valeurs d'étiquette** avec ce qu'elles partagent ; seul ce que vous tapez est écrit. **Projet ▸ Paramètres supplémentaires ▸ Indication de valeurs multiples** choisit ce que montrent ces lignes : **‹valeurs différentes›**, ou **Afficher un texte personnalisé** avec un texte à vous. La palette **Propriétés** de plusieurs éléments sélectionnés montre le même texte là où leurs valeurs diffèrent.

Notes clés

Annotations ▸ Étiquette ▸ Note codifiée a quatre entrées (le style BIMopen les montre en tuiles) :

- **Note d'élément** : cliquez l'élément (un mur, une porte, un composant, un composant de détail… dont le type a une **Note clé**), puis le coude de la ligne de repère, puis l'endroit de la note. Elle lit la **Note clé** du type ; un type qui n'en a pas ouvre **Notes clés**.
- **Note du matériau** fonctionne comme **Matériau** : cliquez un matériau (une couche en niveau de détail **Moyen** ou **Élevé**) et la note lit sa **Note clé** ; sa ligne de repère finit toujours sur le matériau.
- **Note libre** : les mêmes trois clics ; **Notes clés** s'ouvre toujours et la valeur reste dans la note, l'élément ne change pas.
- **Options des notes codées** : voir plus bas.

Chaque note a quatre types : **Numéro**, **Numéro dans un grand cadre**, **Numéro dans un petit cadre** et **Texte** (le texte de la note tiré de la table). La barre des options a l'orientation, la **Ligne de repère** et l'**Extrémité attachée** ou **libre** (celle de la note du matériau est toujours libre).

Notes clés montre la table en arbre : **Valeur de clé** et **Texte de la note clé**, chaque ligne sous sa valeur parente ; + et − ouvrent et ferment les branches, **Rechercher** trouve les mots dans les valeurs et les textes. **OK** donne la ligne choisie, **Annuler** laisse le cadre vide. **Modifier la table…** modifie la table du projet (valeur, texte, valeur parente). Une note sélectionnée, un clic sur sa valeur, ou sur son cadre vide, en choisit une autre : la note d'élément écrit la note clé du type après l'avoir demandé (tous les éléments du type changent), la note libre seulement elle-même, la note du matériau le matériau. **…** à côté de **Note clé** dans **Paramètres du type** et dans l'**Identité** d'un matériau ouvre le même arbre.

Options des notes codées choisit d'où vient la table : **Table dans le projet** (modifiée ici) ou **Fichier lié**, un fichier texte avec une ligne par note — valeur, TAB, texte, TAB, valeur parente (un tableur enregistré en texte avec tabulations convient). **Chemin complet** montre où est le fichier, **Chemin enregistré** comment il est écrit, avec **Parcourir…** ; le **Type de chemin** est **Absolu**, **Relatif** (au dossier du projet) ou **Dans la bibliothèque**. **Afficher…** montre la table en lecture seule. **Table d'exemple** lie la table fournie : courte, en italien, avec gros œuvre, isolation, menuiseries et une section de notes utilisateur. **Recharger** le relit tout de suite, et la boîte de dialogue avertit quand le fichier a changé depuis sa lecture. Le fichier est relu à chaque ouverture du projet ; le projet en garde une copie, utilisée si le fichier manque (il le dit), et les valeurs que le fichier n'a plus sont listées. **Méthode de numérotation** : **Par note clé** affiche la valeur ; **Par feuille** numérote les notes 1, 2, 3… sur chaque feuille dans l'ordre de leur création, et une vue qui n'est pas sur une feuille montre un cadre vide.

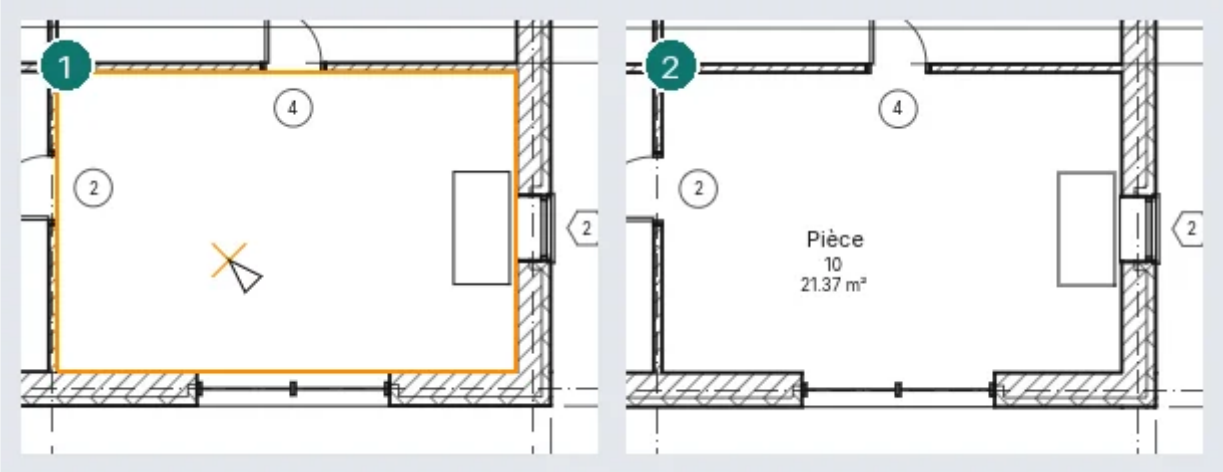
Vue ▸ Légendes ▸ Légende des notes codées crée une nomenclature, **Légende des notes clés**, avec **Valeur de note clé** et **Texte de la note clé**, une ligne par valeur, avec les onglets habituels des nomenclatures (un filtre comme «commence par» sur la valeur, tri, mise en forme, apparence). **Filtrer par feuille** (dans **Filtre**) liste sur chaque feuille seulement les notes de ses vues ; numérotée par feuille, elle montre les mêmes numéros. **Rechercher/Remplacer** ne change jamais les notes clés : elles changent depuis la table.

Pièces

Début ▸ Pièces et surfaces ▸ Pièce (`RM`), puis cliquez à l'intérieur d'une région fermée par des murs ou des séparateurs de pièces : la pièce la remplit, autour des murs isolés aussi. Dans la barre des options :

- **Limite supérieure** et **Décaler** : la pièce atteint ce niveau plus le décalage (4000 mm par défaut) ; un niveau plus haut donne une pièce sur plusieurs étages, comme un atrium ;
- **Étiqueter lors du placement**, activé par défaut, avec l'orientation et la ligne de repère de l'étiquette ;
- **Pièce** : **Nouveau**, ou une pièce qui n'est pas placée, pour la remettre ;
- **Mettre en surbrillance les limites** : les murs et séparateurs qui délimitent des pièces deviennent orange, et l'avertissement les liste.

Copyright © 2026 BIMopen



Pièce : la région qu'elle remplit, puis la pièce et son étiquette

Une pièce placée dans un espace ouvert est conservée avec un avertissement, et prend sa forme une fois l'espace fermé ; une seconde pièce dans une région déjà occupée est marquée **Pièce redondante** et n'est pas comptée deux fois. Un numéro que porte déjà une autre pièce, une pièce plus basse que la hauteur de calcul (1200 mm) et une base au-dessus d'elle font aussi l'objet d'un avertissement, de même qu'un séparateur de pièces dessiné sur un autre.

Les murs délimitent les pièces d'un niveau quand ils s'élèvent à sa hauteur de calcul : 1200 mm tant que **Hauteur de calcul automatique des pièces** est cochée dans les propriétés du niveau, sinon sa **Hauteur de calcul**.

Une coupe montre les pièces qu'elle traverse quand elles sont sélectionnées ou sous le curseur (**TAB** atteint une pièce derrière d'autres éléments). Une pièce sélectionnée dans la coupe a une flèche en haut et une à sa base : faites-les glisser pour changer son **Décalage limite** et son **Décalage en bas**.

Séparateur de pièces dessine des lignes qui divisent un espace en pièces sans murs. Un mur délimite des pièces tant que sa propriété **Délimitation de pièce** est activée. Les sols et les toits au-dessus plafonnent le volume de la pièce.

Supprimer une pièce la retire du plan mais la garde dans le projet, **Non placée**, avec ses données ; ses étiquettes partent avec elle. Supprimer une étiquette de pièce laisse la pièce. Une étiquette de pièce tirée hors de sa pièce demande s'il faut **Déplacer dans la pièce**.

Les pièces se montrent par leurs étiquettes. Dans **Visibilité et graphisme**, **Pièces** a **Remplissage intérieur** et **Référence** (les lignes en croix). **Calculs de surface et de volume** s'ouvre sur **Calcul** : la limite de pièce à la finition du mur, à l'axe, à la couche d'âme ou à l'axe de l'âme, et **Surfaces et volumes** pour calculer aussi les volumes (par défaut seulement les surfaces ; le volume est toujours mesuré à la finition du mur). Son second onglet est **Schémas de surfaces**.

Surfaces

Les surfaces appartiennent à un schéma de surfaces : **Surface brute** (qui ne peut pas être supprimé) et **Locative** viennent avec chaque projet, et **Schémas de surfaces ▸ Nouveau** en ajoute d'autres.

1. **Pièces et surfaces ▸ Surface ▸ Plan de surfaces** : choisissez le schéma et les niveaux. Répondez **Oui** pour dessiner des contours de surface le long des murs extérieurs, **Non** pour les dessiner vous-même.
2. **Surface ▸ Contour de surface** : dessinez les limites, ou désignez des murs ; avec les règles de surface activées, un mur extérieur d'un plan brut donne sa face extérieure.
3. **Surface ▸ Surface** : cliquez à l'intérieur des limites. La surface est étiquetée au placement ; **Étiquette ▸ Étiquette de surface** l'étiquette plus tard. Placée là où aucune limite ne ferme de région, la surface est conservée avec un avertissement et prend sa forme dès qu'elles la ferment ; une seconde surface dans une région est **Surface redondante**.

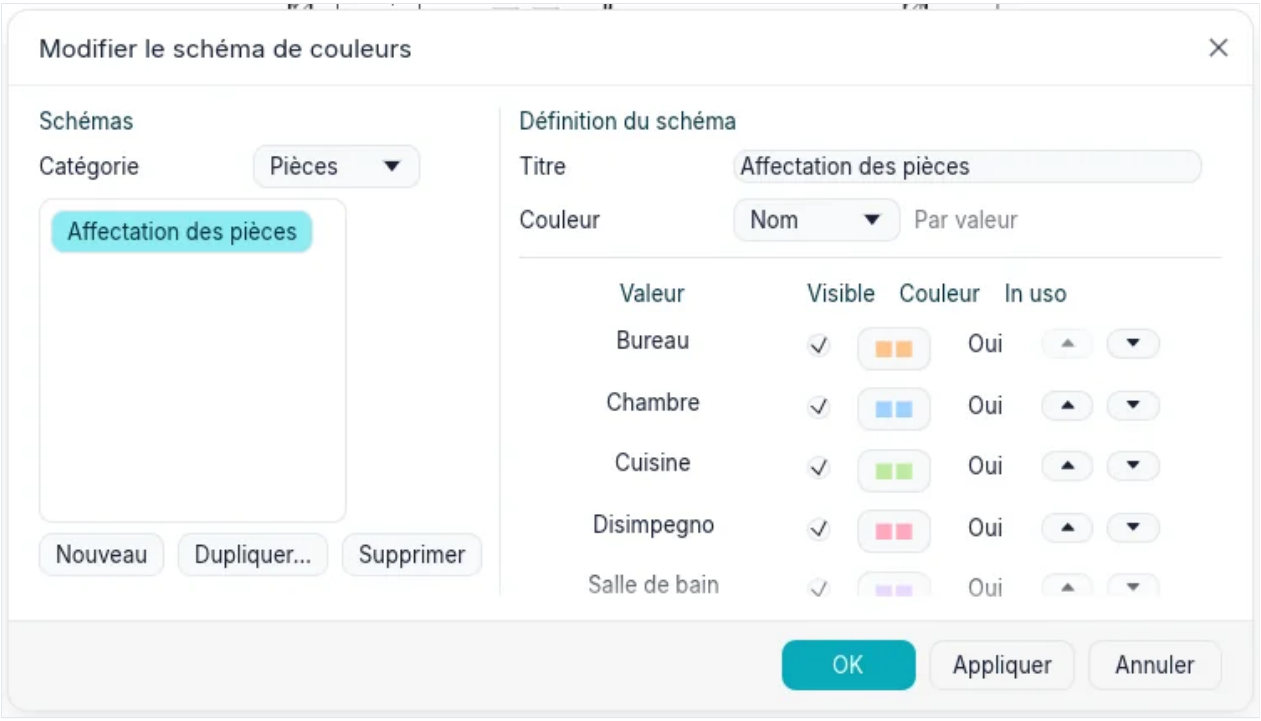
Supprimer une surface la laisse dans le projet, non placée, sans ses étiquettes ; **Surface :** dans la barre des options de l'outil **Surface** liste les surfaces non placées, pour en remettre une en un clic.

Schémas de couleurs

Un schéma de couleurs remplit les pièces ou les surfaces d'un plan (et les pièces qu'une coupe traverse) selon une valeur (nom, numéro, service, type de surface) ou selon des plages de surface. Réglez-le dans la propriété **Schéma de couleurs** du plan ; **(aucun)** le désactive. **Schémas de couleurs** (**Modifier le schéma de couleurs**) crée et duplique des schémas et modifie le titre, le paramètre, les valeurs avec leur couleur et leur visibilité, leur ordre et les plages. **Appliquer** garde les changements et règle

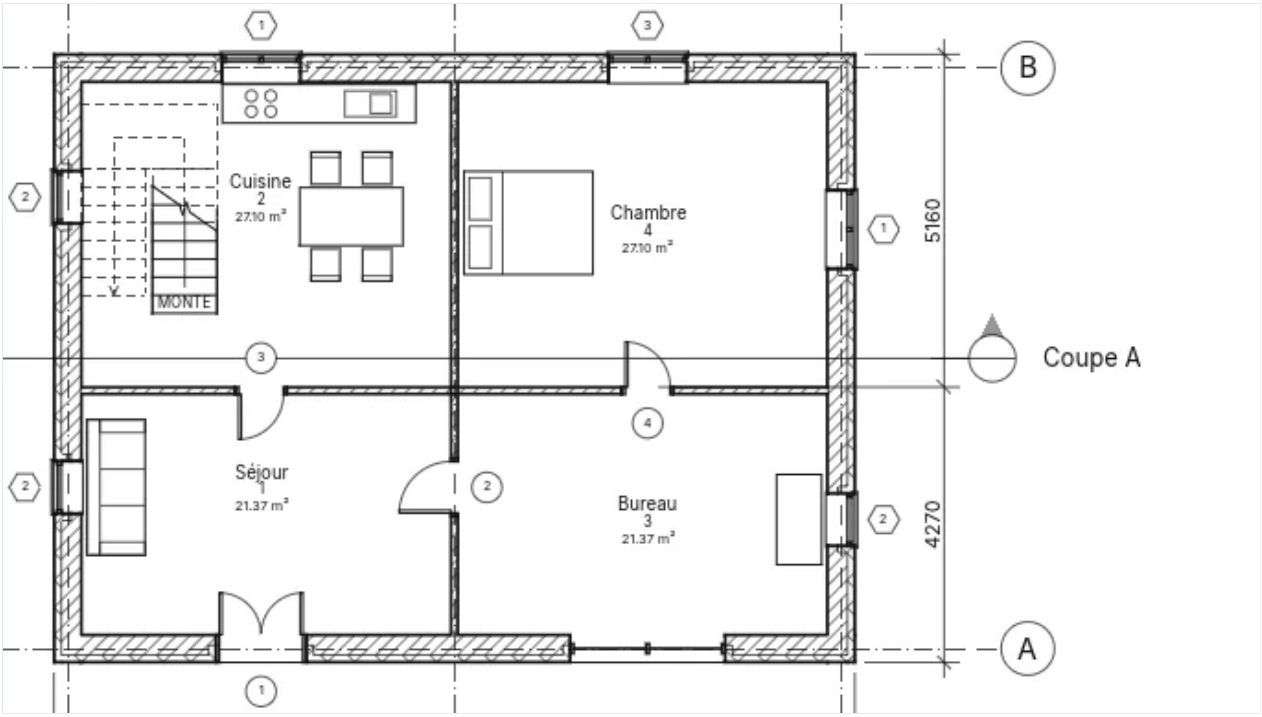
Copyright © 2026 BIMopen

le schéma de la vue avec la boîte de dialogue ouverte. **Emplacement du jeu de couleurs**, une propriété de vue, dessine les remplissages à l'**Arrière-plan** (sous le modèle) ou au **Premier plan** (au-dessus du modèle, sous les annotations).



Modifier le schéma de couleurs

Pièces et surfaces ▸ Légende place la légende du schéma du plan : un échantillon et une étiquette pour chaque valeur. Ses **Valeurs affichées** sont **Selon la vue** (celles du plan) ou **Toutes**, et **Colonnes** répartit les échantillons en plusieurs colonnes. Un plan peut avoir plusieurs légendes ; en supprimer une laisse le schéma.



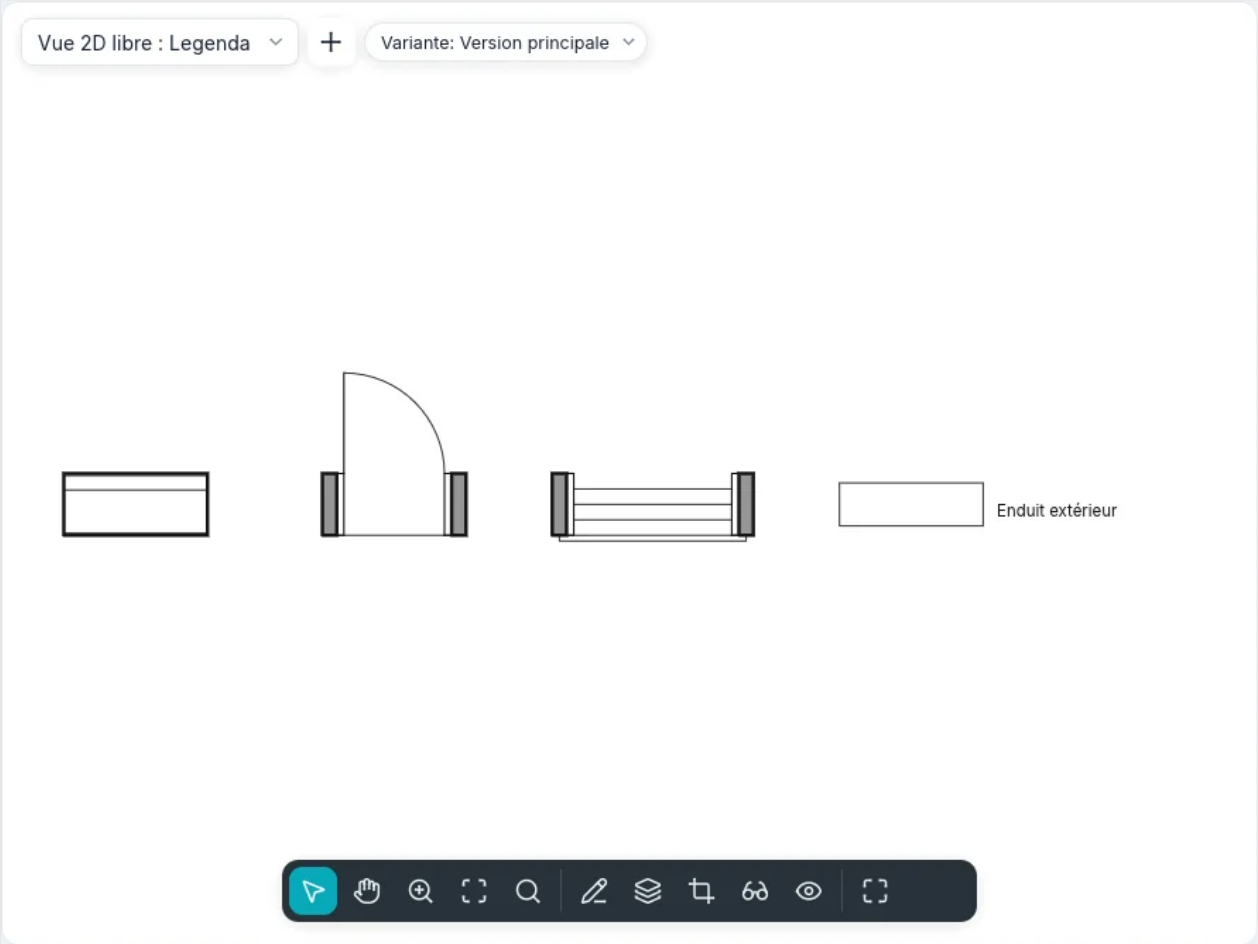
Les pièces en couleurs et la légende

Vues de légende

Vues ▸ Légendes ▸ Légende ouvre **Nouvelle vue de légende** : un nom et une échelle. La légende s'ouvre et figure sous **Légendes** dans l'**Index du projet**. **Annotations ▸ Composant ▸ Composant de légende** place le symbole d'un type : dans la barre des options, le type, la **Vue** d'où il est vu (un mur en plan ou en coupe ; un sol ou un toit en coupe ou en plan ; une porte,

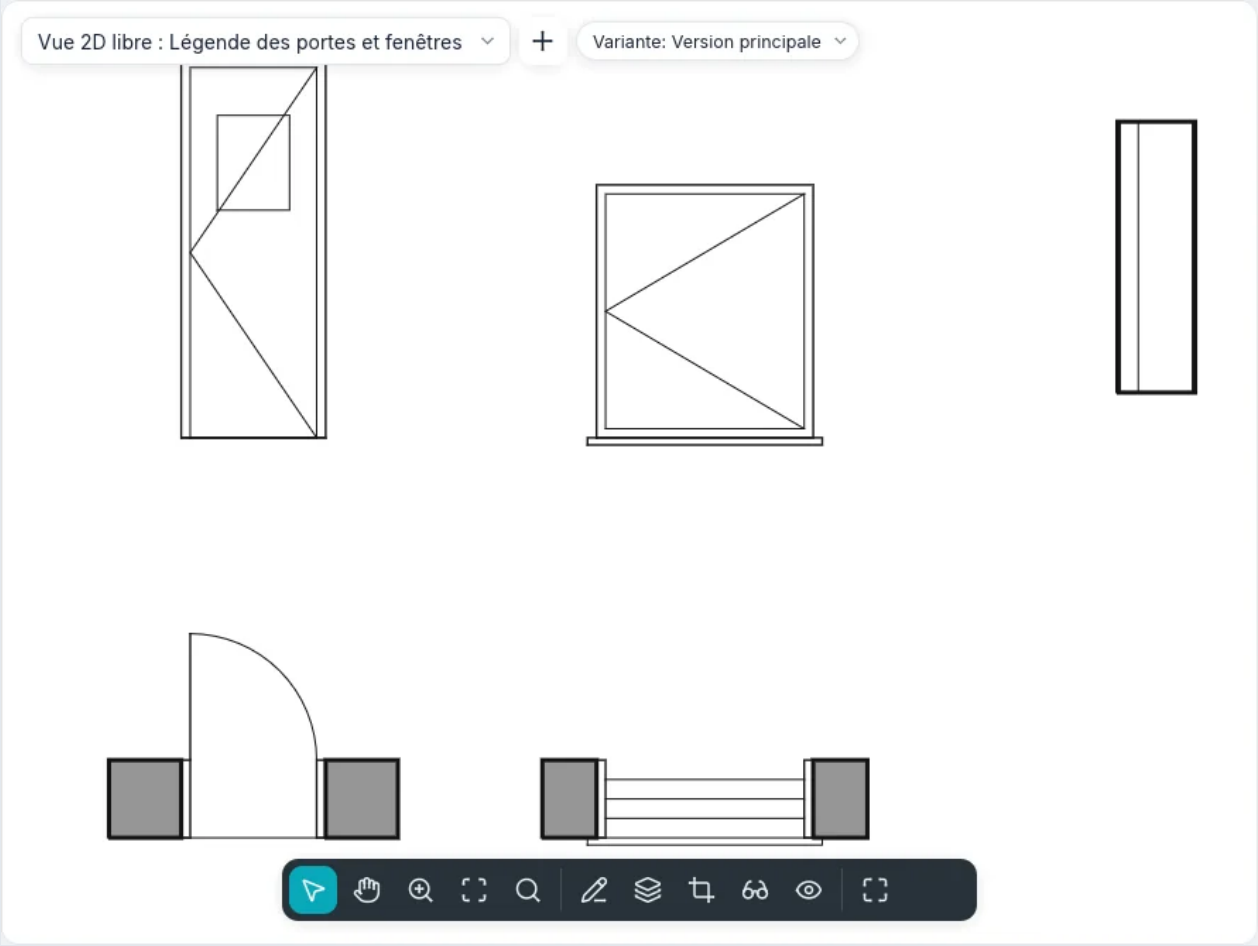
Copyright © 2026 BIMopen

une fenêtre ou un composant en plan, de face ou de dos) et la **Longueur de l'hôte**, le morceau de mur où se trouve une porte ou une fenêtre. Les composants de légende se dessinent au **Détail** de la légende, peuvent être déplacés et cotés (les bords des portes, fenêtres et composants ; pas les murs, sols ni toits), et ne sont pas comptés par les nomenclatures. Le texte, les lignes de détail et les régions fonctionnent comme dans une vue 2D libre. Une légende peut être placée sur plusieurs feuilles.



Une légende : mur, porte, fenêtre et un matériau

Copyright © 2026 BIMopen



Une vue de légende

Composant liste aussi les plafonds, escaliers, garde-corps et poteaux, et deux sortes d'échantillons liés : **Matériaux : ...** dessine un échantillon du motif de **Coupe** ou de **Surface** du matériau, un **Échantillon** large × haut, et **Styles de ligne : ...** dessine une ligne aussi longue que **Longueur** ; **Avec le nom** écrit le nom à côté. Un échantillon suit ce qu'il représente : si le motif ou le nom du matériau, ou l'épaisseur, la couleur ou le motif du style changent, la légende suit. Dans **Visibilité/ Graphisme** de la légende, les portes (Cadre, Panneau, Lignes d'ouverture, Vitrage, Seuil), fenêtres (Cadre, Vitrage, Appui, Lignes d'ouverture), escaliers (Girons, Contremarches, Ligne de foulée) et garde-corps (Main courante, Montants) ont leurs sous-catégories, activées une à une : une légende des seuls cadres est une légende de portes avec les autres lignes désactivées. La légende de remplissage de couleur (**Pièces et surfaces ▸ Légende**) se place aussi dans une coupe ou une élévation avec un schéma de couleurs.

Un type glissé depuis **Composants** dans l'**Index du projet** vers une légende devient son composant de légende à l'endroit où on le dépose ; un type de **Composants ▸ Symboles** place ce symbole d'annotation. **Créer identique**, dans le menu contextuel d'un élément sélectionné, lance l'outil qui le place avec son type : pour un composant de légende, avec aussi sa vue et la longueur de l'hôte.

Lignes de détail et régions

Annotations ▸ Détail ▸ Ligne de détail (`DL`) dessine des lignes dans la seule vue ouverte, avec le style de ligne du groupe **Style de ligne**. Le groupe **Dessiner** propose **Ligne**, **Rectangle**, **Polygone inscrit**, **Polygone circonscrit**, **Cercle**, **Arc début-fin-rayon**, **Arc par centre et extrémités**, **Arc tangent**, **Spline**, **Ellipse**, **Ellipse partielle** et **Arc de raccord**. La barre des options montre ce que prend la forme :

Copyright © 2026 BIMopen

Le groupe Dessiner

Option	Ce qu'elle fait
Continuer	Chaque ligne (ou arc, ou spline) commence là où la précédente s'est terminée ; désactivée, chacune est indépendante
Décalage	Ce qui est dessiné se déplace latéralement de cette distance ; les lignes en chaîne se rejoignent à leurs coins
Rayon	Un cercle, un polygone ou un arc par centre et extrémités de ce rayon (un cercle prend un seul clic) ; les lignes en chaîne et les rectangles reçoivent des coins arrondis. Le **Décalage** est alors ignoré
Côtés	Le nombre de côtés d'un polygone

Après le premier clic, tapez une longueur (une ligne, une corde) ou un rayon (cercles, polygones, arcs, axes d'ellipse) et appuyez sur `Enter` ; la valeur s'affiche au curseur. Un arc par centre et extrémités ne dépasse jamais 180° : au-delà, il tourne dans l'autre sens, et un angle tapé fixe son extrémité. Un arc tangent commence à l'extrémité d'une ligne ou d'un arc que vous cliquez. `Shift` garde les lignes et les rayons de polygone horizontaux ou verticaux, fait tourner les cordes, les rayons d'arc et les axes d'ellipse par pas de 45°, et garde l'ouverture d'un arc à 90°, 180° ou 270°. `Esc` termine une chaîne ou une spline. Les mêmes formes et options se trouvent dans toute esquisse (sols, toits, régions, nuages de révision, profils de mur).

Choisir des lignes crée une ligne de détail sur la face, l'axe ou une couche d'un mur, sur un quadrillage ou sur une autre ligne sous le curseur (`Tab` pour la suivante), déplacée du **Décalage** ; avec **Fixer**, la ligne reste sur elle et la suit quand elle bouge. **Arc de raccord** choisit deux lignes et arrondit leur coin, avec l'arc sous le curseur ou du **Rayon** réglé. Une ligne de détail sélectionnée a des poignées à ses extrémités et une cote temporaire de sa longueur : tapez une valeur pour la changer. Le curseur s'aimante aux extrémités, aux milieux, aux centres et aux croisements des lignes de détail de la vue. L'extrémité d'une ligne sélectionnée seule glisse seule et laisse la ligne voisine en place ; avec une chaîne sélectionnée (`Tab`), les extrémités où ses lignes se rejoignent glissent ensemble, en une seule étape d'annulation.

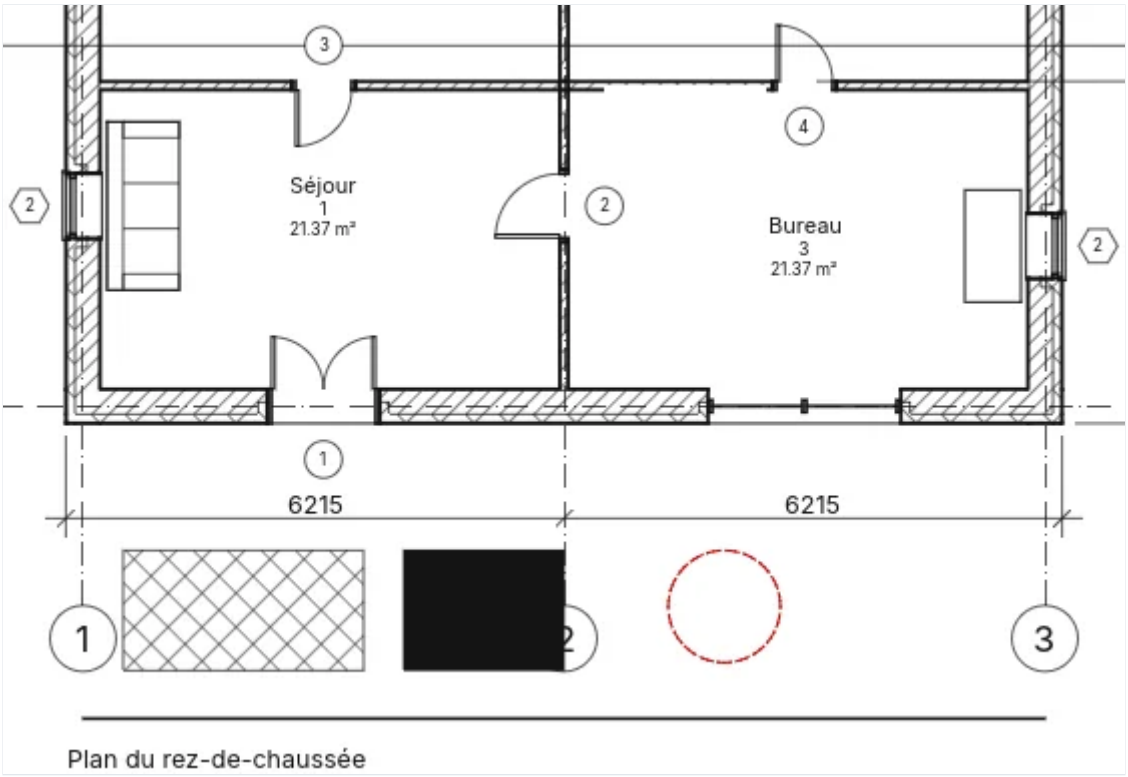
Une spline ne peut pas se fermer sur elle-même : un clic sur son premier point est refusé, et une deuxième spline ferme le contour. Une spline sélectionnée a une poignée à chaque point de contrôle : faites-en glisser une au milieu pour changer la courbe ; faites glisser une extrémité pour déplacer toute la spline, ou appuyez d'abord sur `Tab` sur l'extrémité pour ne déplacer qu'elle. **Modifier la spline ▸ Ajouter un contrôle** place un point de contrôle au milieu de la corde cliquée (au-dessus, la barre d'état indique **Référence**) et **Supprimer le contrôle** retire celui que vous cliquez ; `Esc` les termine. Une ellipse sélectionnée montre ses deux rayons en cotes temporaires (tapez une valeur pour en changer un) et une poignée à chaque quadrant : en faire glisser une redimensionne cet axe et tourne l'ellipse vers le curseur. Avec **La modification conserve les proportions** dans la barre des options, les deux rayons changent ensemble. Une ellipse partielle a aussi une poignée à chaque extrémité : **Faire glisser l'extrémité** change jusqu'où elle tourne, `Tab` passe à **Faire glisser l'extrémité de l'axe**, qui déplace cette extrémité de l'axe tandis que l'autre reste. **Choisir des lignes** sur un arc, un cercle, une ellipse ou une spline la copie ; avec **Décalage**, une ellipse ou une spline donnent des splines.

Le troisième point d'un **Arc début-fin-rayon** s'accroche quand l'arc devient tangent à la ligne ou à l'arc qui finit à son début ou à sa fin : le symbole de tangence apparaît et la barre d'état indique **Tangente**. Une ligne tracée depuis l'extrémité d'un arc s'accroche de même tangente à lui. Un arc sélectionné a une poignée à chaque extrémité, qui change son ouverture, et une au

Copyright © 2026 BIMopen

milieu : avec **Rester concentrique** dans la barre des options le rayon change autour du même centre, sinon les extrémités restent où elles sont. Il en va de même en plan, coupe, élévation et 3D.

Région remplie ▸ Région remplie ouvre le mode esquisse : la limite s'esquisse avec toutes les formes du groupe **Dessiner** et avec **Choisir des lignes**, et les boucles à l'intérieur d'une autre sont des trous. Une spline ou une ellipse reste une courbe de l'esquisse, avec ses poignées ; le contour de la région est fait de ses courts morceaux. Esc termine une chaîne et garde l'esquisse ; **Modifier** et les outils de modification agissent sur ses lignes. **Terminer le mode d'édition** crée la région dans le type de région courant, ou dit pourquoi il ne le peut pas (une limite ouverte ou qui se croise). **Modifier le contour** d'une région sélectionnée rouvre son esquisse. Le type fixe sa trame de remplissage, sa couleur et son fond (**Opaque** cache ce qui est derrière). **Région remplie ▸ Région de masquage** crée une région de la couleur du papier qui cache ce qui se trouve dessous. Une région montre sa **Surface** et a des **Commentaires**. Une région sélectionnée a une poignée à chaque sommet : faites-en glisser une pour changer sa forme.



Régions remplies, lignes de détail et une région de masquage

Le cadenas de tangence

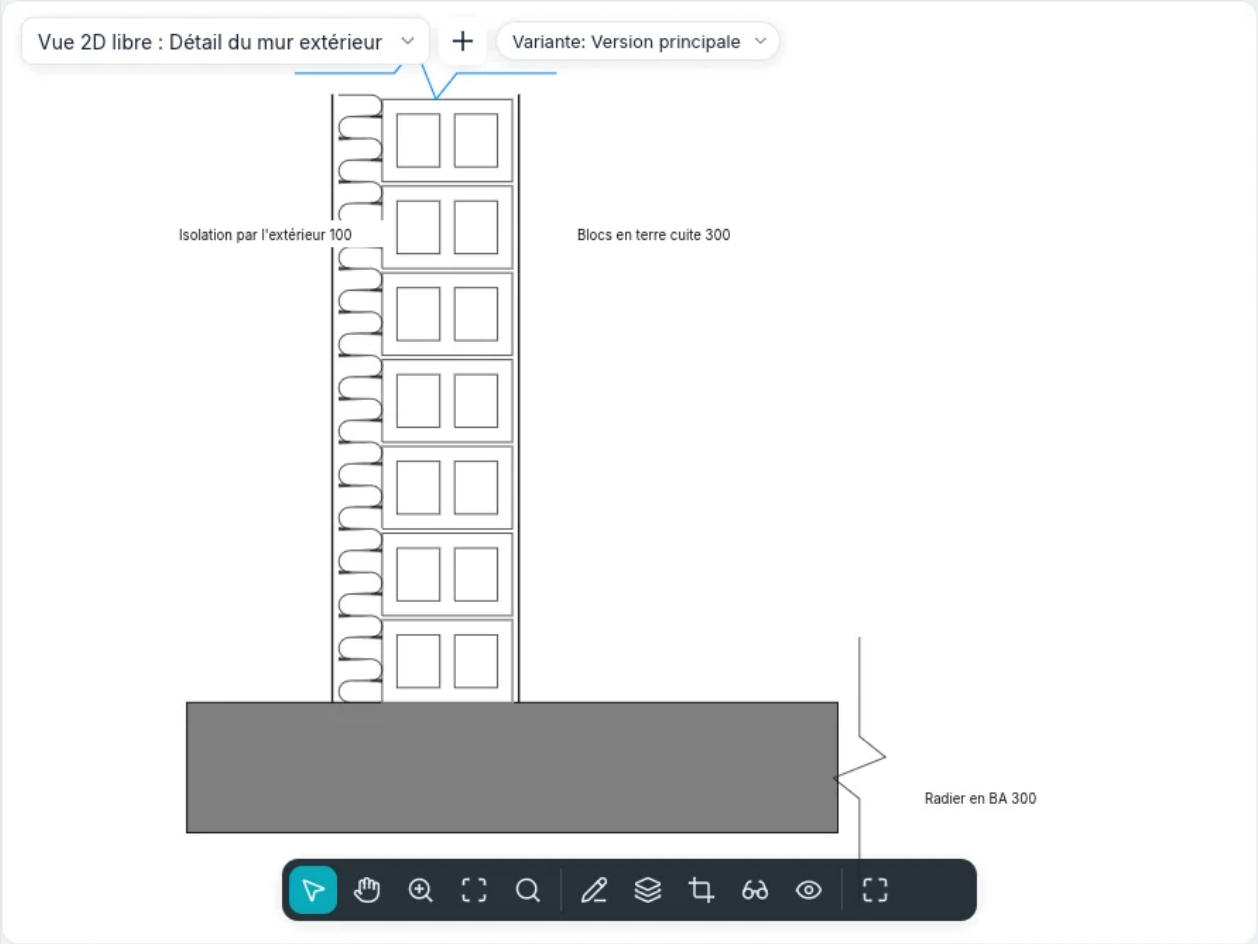
Sélectionnez une ligne (d'esquisse, de détail ou 3D) qui en rejoint une autre bout à bout dans la même direction : un cadenas ouvert apparaît près de la jonction, à l'extérieur de la courbe (aucun entre deux droites). Au survol, les deux lignes sont mises en évidence ; un clic verrouille la tangence, un autre la déverrouille. Verrouillées, les lignes restent tangentes quand l'une change : une droite qui tourne fait réajuster l'arc par son extrémité éloignée ; un arc entre deux droites garde son rayon et glisse sur elles ; une ellipse tourne autour de son extrémité éloignée ; le deuxième contrôle d'une spline suit la direction. Une modification qui ne peut la conserver demande **Contrainte non respectée** : **Supprimer la contrainte** déverrouille et l'exécute, **Annuler** l'abandonne. Le clic droit sur le cadenas propose **Activer/désactiver le verrouillage** et **Afficher les éléments associés**. Dans le style BIMopen, la recherche de commandes propose aussi **Verrouiller les tangences** et **Déverrouiller les tangences**.

Composants de détail, détails répétitifs et isolation

- **Composant ▸ Composant de détail** : un symbole 2D (brique, parpaing, bois, profilé d'acier, panneau isolant, ligne de coupure) placé dans une vue 2D libre ou une vue de détail ; la **barre d'espace** l'aligne tour à tour sur chaque mur ou ligne de détail proche du curseur (d'un quart de tour s'il n'y en a pas).
- **Composant ▸ Détail répétitif** : cliquez un début et une fin ; le type fixe le composant répété, la **Disposition** (remplir l'espace disponible, distance fixe, nombre fixe, espacement maximal), l'**Espacement**, **Intérieur** et la rotation dans le motif. L'instance a le **Numéro** quand la disposition est un nombre fixe.
- **Isolation** : cliquez deux points ; **Largeur** et **Décaler** (l'isolant court à cette distance à gauche des clics) dans la barre des options ; avec **Choisir des lignes** cochée, un clic sur une ligne de détail ou un mur la dessine le long de cette ligne. La

Copyright © 2026 BIMopen

largeur de l'isolant et le rapport de boucle dans ses propriétés. Une isolation sélectionnée, comme un détail répétitif sélectionné, a une poignée à chaque extrémité.



Un détail de mur dans une vue 2D libre

Dans **Motifs de remplissage**, l'**Épaisseur de ligne** d'un motif dessine ses lignes avec l'une des épaisseurs du projet ; laissée sur **(fine)**, elles restent des traits fins.

Ordre de dessin

Sélectionnez uniquement des éléments de détail : **Organiser** propose **Mettre au premier plan**, **Avancer**, **Mettre à l'arrière-plan** et **Reculer**. Les éléments de détail se dessinent toujours au-dessus du modèle, et un nouvel élément se place au-dessus. **Annuler** rétablit l'ordre précédent.

Vues 2D libres

Vues ▸ Créer ▸ Vue 2D libre demande un nom et une échelle (ou une échelle personnalisée). La vue s'ouvre et figure sous **Vues 2D libres** ; tout ce qui y est dessiné est en 2D, sans modèle derrière. Elle peut être placée sur une seule feuille. **Dupliquer la vue ▸ Dupliquer avec détails** copie une vue avec ses éléments de détail, son texte, ses cotes et ses composants de légende.

Enregistrer dans un nouveau fichier… dans le menu d'une vue 2D libre de l'Index écrit un projet avec la vue, ses éléments 2D et les types utilisés. **Insérer ▸ Insérer des vues depuis un fichier…** liste les vues 2D libres et les nomenclatures du fichier à cocher ; **Insérer des éléments 2D depuis un fichier…** copie les éléments 2D d'une de ses vues dans la vue active (2D libre, plan ou coupe) : ils suivent le curseur et un clic les pose, sélectionnés. Les types du même nom restent ceux du projet et sont listés.

Type dans la boîte de dialogue et dans le sélecteur de type choisit l'un des deux types fournis, **Détail** et **Schéma** ; d'autres se créent avec **Dupliquer…** dans **Paramètres du type**, où se règlent **Étiquette de coupe**, **Étiquette de détail**, **Texte du renvoi** (écrit à côté de la tête d'un détail qui renvoie à la vue, par exemple «Sim.») et **Gabarit pour les nouvelles vues**. **Style graphique** est **Lignes cachées** (les régions hachurées masquent ce qui est dessous) ou **Filaire** (tout reste visible). Un **Plan de référence** dessiné ici n'appartient qu'à cette vue et n'est pas un plan de construction.

Copyright © 2026 BIMopen

Dans un détail avec **Référence à une autre vue**, le premier élément crée, une fois placé, une vue 2D libre vide à l'échelle du détail, «Détail de » ; les vues déjà sur une feuille affichent «(détail / feuille)» après leur nom.

Afficher le modèle dans les propriétés d'un plan, d'une coupe ou d'une vue de détail dessine le modèle **Normale**, **Demi-teinte** (grisé sous les détails) ou pas du tout (**Ne pas afficher**), en laissant les détails et les annotations.

Vues ▸ Créer ▸ Détail avec **Référence à une autre vue** cochée dans la barre des options dessine un repère qui pointe vers une vue de détail ou une vue 2D libre existante au lieu d'en créer une nouvelle : sa tête nomme cette vue et un double-clic l'ouvre ; **Vue référencée** dans ses propriétés la change. Dans une vue 2D libre, le repère est toujours de ce genre.

Masquer aux échelles inférieures à dans les propriétés d'une coupe ou d'un repère masque son symbole dans les vues dont l'échelle est plus grossière, par exemple un détail au 1:50 absent du plan au 1:100.

En ligne de commande

Chaque outil a sa commande : `dim`, `lineardim`, `angulardim`, `radialdim`, `diamdim`, `arcdim`, `spotelevation`, `text`, `findreplace`, `tag`, `room`, `roomsep`, `areaplan`, `areaboundary`, `area`, `colorscheme`, `legend`, `legendview`, `legendcomponent`, `detailline`, `region`, `mask`, `draworder`, `lock`, `eq`. `help` suivi d'une commande montre son usage ; Raccourcis clavier liste les raccourcis tapés.

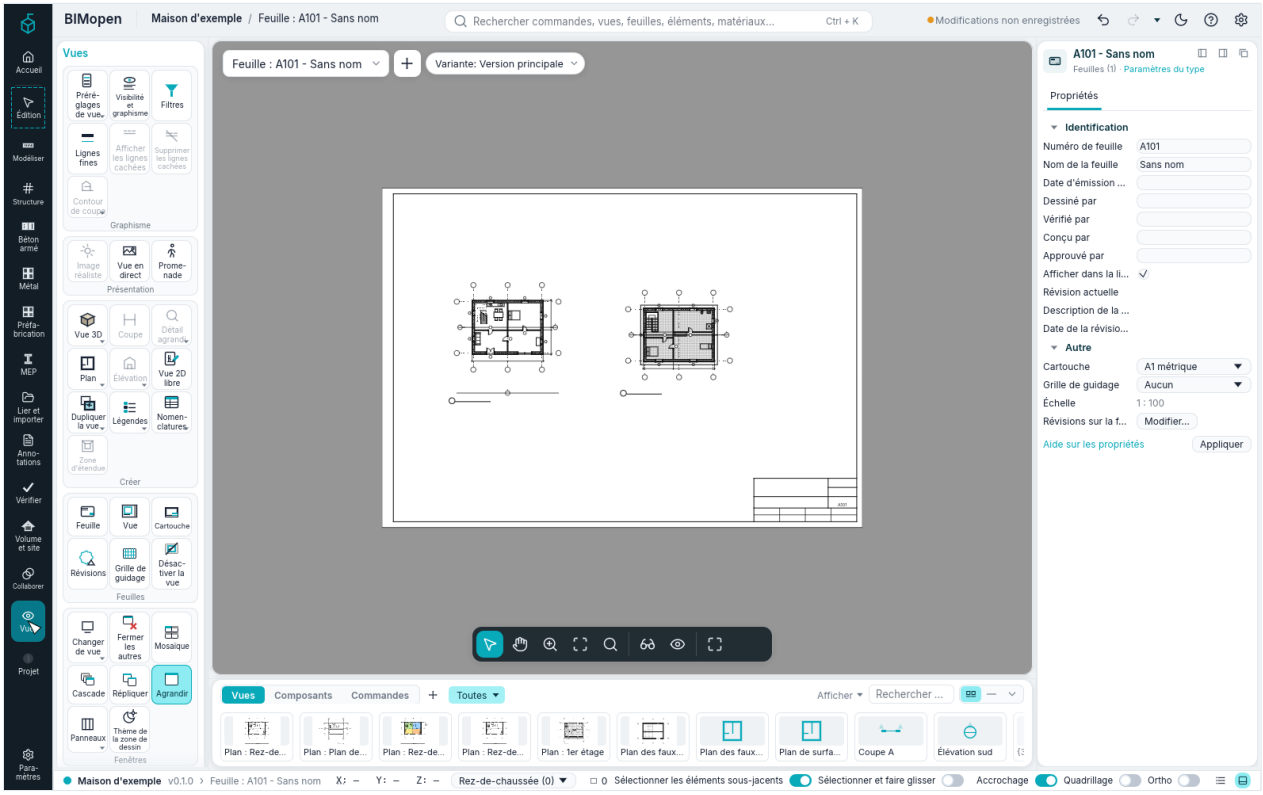
Copyright © 2026 BIMopen

Feuilles, nomenclatures et impression

Ce chapitre décrit comment le projet est documenté : les feuilles et leurs cartouches, les vues placées dessus, les révisions, les nomenclatures, les dessins imprimés et les images exportées.

Feuilles

Une feuille est un dessin à imprimer : un cartouche et les vues placées dessus. Les feuilles figurent sous **Feuilles (toutes)** dans l'**Index du projet**, par numéro.



Une feuille avec les deux plans d'étage, et les outils Documenter dans la barre latérale

Créer une feuille

Documenter ➤ Feuilles ➤ Feuille ouvre **Nouvelle feuille** : choisissez un cartouche (son format de papier est indiqué), **Aucun**, ou l'une des feuilles d'espace réservé de la liste de feuilles. **OK** crée la feuille avec le numéro libre suivant (**A101**, **A102**...) et l'ouvre.

Copyright © 2026 BIMopen

Nouvelle feuille

Clic droit sur une feuille dans l'**Index du projet ➤ Renommer...** pour changer son numéro et son nom dans **Titre de la feuille**. Les autres paramètres de la feuille sont dans le panneau de l'élément : **Numéro de feuille**, **Nom de la feuille**, **Date d'émission de la feuille**, **Dessiné par**, **Vérifié par**, **Conçu par**, **Approuvé par**, **Afficher dans la liste de feuilles**, sa grille de guidage et ses révisions. Plusieurs feuilles choisies ensemble dans l'**Index du projet** (avec `Ctrl` ou `Shift`) sont modifiées ensemble : le panneau montre les valeurs qu'elles partagent.

Paramètres ➤ Paramètres ➤ Informations sur le projet définit ce que montre chaque feuille : **Date d'émission du projet**, **État du projet**, **Nom du client**, **Adresse du projet**, **Nom du projet** et **Numéro du projet**.

Cartouches

Le cartouche montre les informations du projet, le numéro et le nom de la feuille, les personnes et les dates, la révision courante et l'échelle (**Comme indiqué** quand les vues ont des échelles différentes) ; au-dessus, un tableau liste les révisions de la feuille avec leur numéro, leur description et leur date. Un double-clic sur l'un de ses champs permet d'en saisir la valeur sur place.

- Cliquez sur une ligne du cartouche pour le choisir : le sélecteur de type le change pour un autre format de papier, `Del` le supprime (la feuille et ses vues restent).
- **Documenter ➤ Feuilles ➤ Cartouche** en insère un sur la feuille ouverte : choisissez-le dans le sélecteur de type, son cadre suit le curseur, cliquez pour le placer.
- **Paramètres du type** montre sa **Largeur de la feuille** et sa **Hauteur de la feuille** ; **Dupliquer...** crée un nouveau format de papier.

Vues sur les feuilles

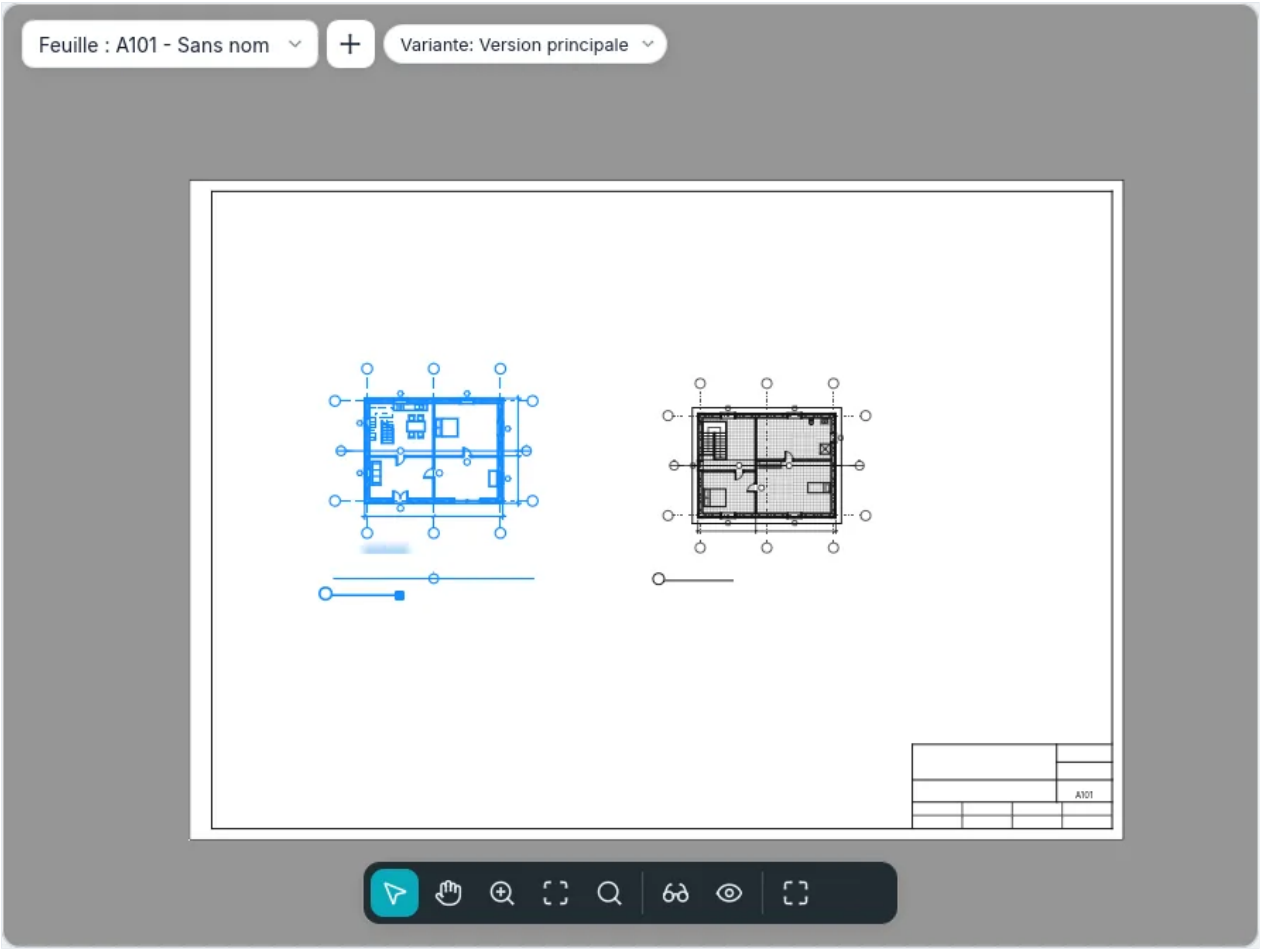
Faites glisser une vue de l'**Index du projet** sur la feuille, ou utilisez **Documenter ➤ Feuilles ➤ Vue** (**Vues**, puis **Ajouter la vue à la feuille**) : la vue suit le curseur à son échelle, et un clic la place comme fenêtre. Une vue ne va que sur une seule feuille ; une nomenclature sur plusieurs.

Une fenêtre choisie :

- se déplace avec la souris ou les touches fléchées, sauf si elle est fixée (**Fixer**) ; près d'une autre vue, son titre s'aligne sur celui de l'autre et une ligne pointillée le montre ;
- a son **Échelle de la vue**, son **Titre sur la feuille** (saisi aussi par un double-clic sur le titre) et sa **Rotation sur la feuille** (90° dans le sens horaire ou antihoraire ; le titre reste horizontal) ;
- montre l'extrémité de sa ligne de titre, qu'on peut faire glisser ;

Copyright © 2026 BIMopen

- prend un type de fenêtre dans le sélecteur de type : **Aucun titre**, **Titre avec ligne** ou **Titre sans ligne**, ou un type à vous (**Afficher le titre**, **Afficher la ligne d'extension**, épaisseur, couleur et motif de la ligne) ;
- quitte la feuille avec `Del` ; la vue reste dans le projet.



Une fenêtre de vue choisie sur une feuille

Activer la vue (dans la carte **Sélection : fenêtres** ou au clic droit) modifie la vue là où elle se trouve sur la feuille, le reste de la feuille en demi-teinte ; **Désactiver la vue** revient à la feuille. Une vue tournée sur sa feuille ne peut pas être activée : retirez d'abord sa rotation. Un double-clic sur une vue l'ouvre dans sa propre fenêtre.

Chaque vue sur une feuille a un **Numéro de détail** : le premier numéro libre de cette feuille (1, 2, 3...), dans un cercle à gauche de son titre. Il se modifie dans les **Propriétés** de la fenêtre ; un numéro déjà utilisé sur la même feuille est refusé. Les **Propriétés** de la vue indiquent, en lecture seule, où elle est placée : **Feuille de référence** et **Détail de référence**.

Texte, lignes et cotes sur une feuille

Avec une feuille ouverte, **Texte**, **Ligne de détail** et les cotes fonctionnent sur la feuille elle-même : ce qui y est dessiné appartient à la feuille, garde sa taille d'impression et s'imprime avec elle. Les cotes mesurent les lignes dessinées sur la feuille. Les autres outils ouvrent toujours **Atteindre la vue**.

Grilles de guidage

Documenter ➤ Feuilles ➤ Grille de guidage demande un nom et couvre la feuille d'une grille. Choisissez-la pour faire glisser ses coins ou régler son **Espacement du guide** ; le paramètre **Grille de guidage** de la feuille montre la même grille sur d'autres feuilles, ou aucune. Les vues glissées près des lignes de la grille s'y accrochent. La grille n'est jamais imprimée.

Liste de feuilles

Vues ➤ Créer ➤ Nomenclatures ➤ Liste de feuilles crée une nomenclature des feuilles : numéro, nom et tout autre champ. Les feuilles dont **Afficher dans la liste de feuilles** est décoché en sont exclues. **Lignes ➤ Nouveau** ajoute une feuille d'espace réservé : une ligne qui n'est pas encore une feuille et ne figure pas dans l'**Index du projet**. **Filtrer les feuilles d'espace réservé** montre toutes les lignes, masque les espaces réservés ou ne montre qu'eux. Un espace réservé choisi dans **Nouvelle feuille** devient une vraie feuille.

Copyright © 2026 BIMopen

Vues ➤ Créer ➤ Nomenclatures ➤ Bloc de notes crée une nomenclature des symboles placés avec **Symbole**, d'une seule famille (flèches du nord, cibles, deltas de révision…) : dans **Nouveau bloc de notes**, choisissez la **Famille** et saisissez le **Nom du bloc de notes**, puis **OK**. **Propriétés du bloc de notes** s'ouvre d'abord, avec les mêmes onglets que toute nomenclature ; par défaut, chaque ligne montre le type du symbole, son texte et le nombre.

Révisions

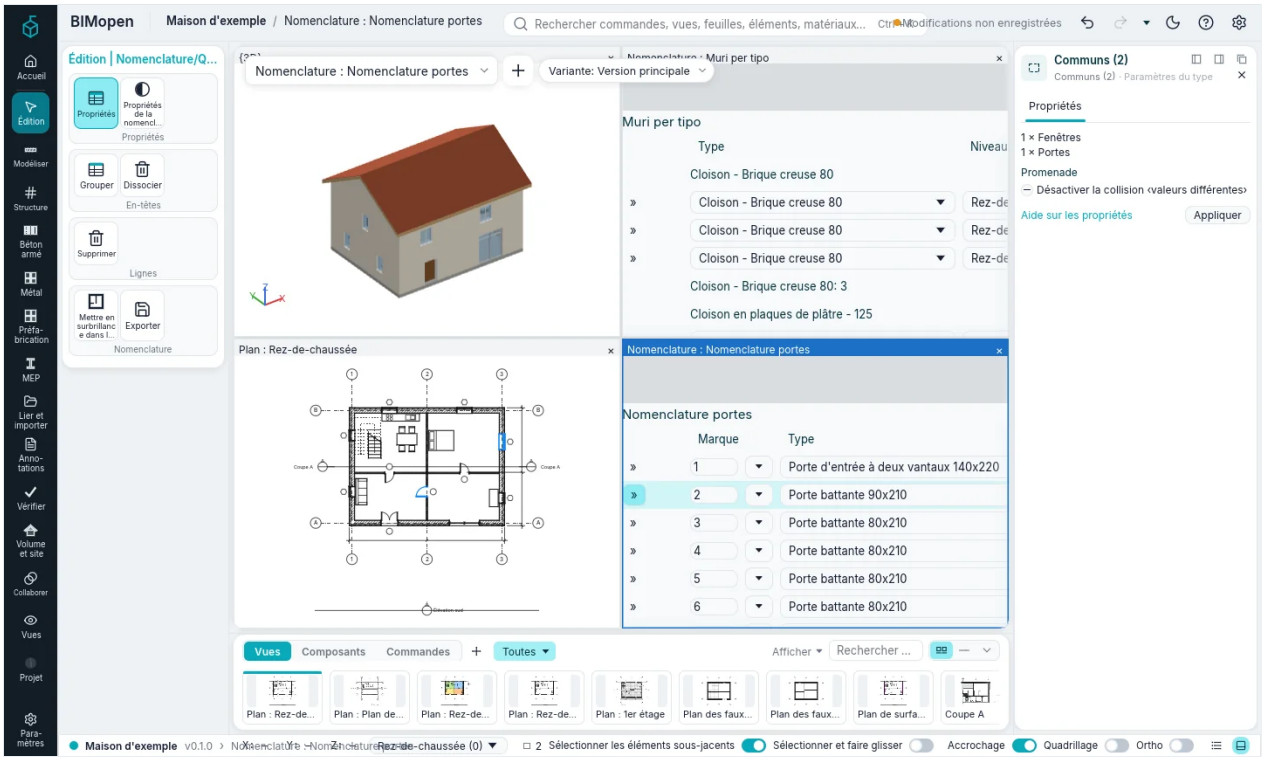
Documenter ➤ Feuilles ➤ Émissions/révisions de feuilles liste les révisions du projet, une par ligne : **Séquence**, **Numérotation** (**Numérique**, **Alphabétique** ou aucune), **Date**, **Description**, **Émise**, **Émise pour**, **Émise par** et **Afficher**. **Ajouter** en ajoute une ; une ligne choisie par son numéro de séquence est fusionnée avec celle du dessus ou du dessous (ses nuages la suivent) ou déplacée vers le haut et vers le bas. **Numérotation** est **Par projet** ou **Par feuille** (la place de la révision parmi les révisions de la feuille) ; **Ordre alphabétique ➤ Options…** définit les lettres utilisées. Une révision émise ne peut pas être modifiée, ni ses nuages, tant que **Émise** n'est pas décoché.

Documenter ➤ Détail ➤ Nuage de révision dessine un nuage dans un plan, une coupe, une vue de dessin ou sur une feuille : esquissez des boucles fermées avec les formes du groupe **Dessiner**, puis **Terminer le mode d'édition** ; **Modifier l'esquisse** d'un nuage sélectionné les rouvre, sauf si sa révision est émise. Le nuage prend la dernière révision non émise ; choisi, il montre sa **Révision** (modifiable), son numéro, sa date et ses personnes, sa **Marque** et ses **Commentaires**. **Afficher** d'une révision dessine ses nuages et étiquettes, les garde sans les dessiner, ou les masque.

Une feuille liste les révisions des nuages de ses vues et de ses propres nuages. Ses **Révisions sur la feuille** (dans le panneau de l'élément, **Modifier…**) ajoutent d'autres révisions à la liste.

Nomenclatures

Une nomenclature est un tableau des éléments du modèle, et une vue comme les autres : elle s'ouvre dans une fenêtre de la zone de dessin, se juxtapose, se superpose et alterne avec les plans, les coupes et les vues 3D, et figure sous **Nomenclatures/Quantités** dans l'**Index du projet**. Elle suit aussitôt chaque modification du modèle, et chaque modification faite dans la nomenclature change le modèle.



Nomenclatures à côté du plan, sélectionnées ensemble

Créer une nomenclature

Vues ➤ Créer ➤ Nomenclatures ➤ Nomenclature/Quantités ouvre **Nouvelle nomenclature** : choisissez une catégorie, un nom (celui proposé suit la catégorie tant qu'aucun n'est saisi) et **Composants de construction de la nomenclature** ou **Clés de nomenclature**. **OK** ouvre **Propriétés de la nomenclature** ; son **OK** crée la nomenclature et ouvre sa vue. **Métré des matériaux**, dans le même menu, liste les matériaux des couches des murs, des sols et des toits.

Copyright © 2026 BIMopen

Propriétés de la nomenclature

La boîte de dialogue se rouvre depuis le panneau de l'élément de la nomenclature (chaque onglet a son bouton **Modifier…**) ou par le clic droit sur la nomenclature dans l'**Index du projet**. Ses onglets :

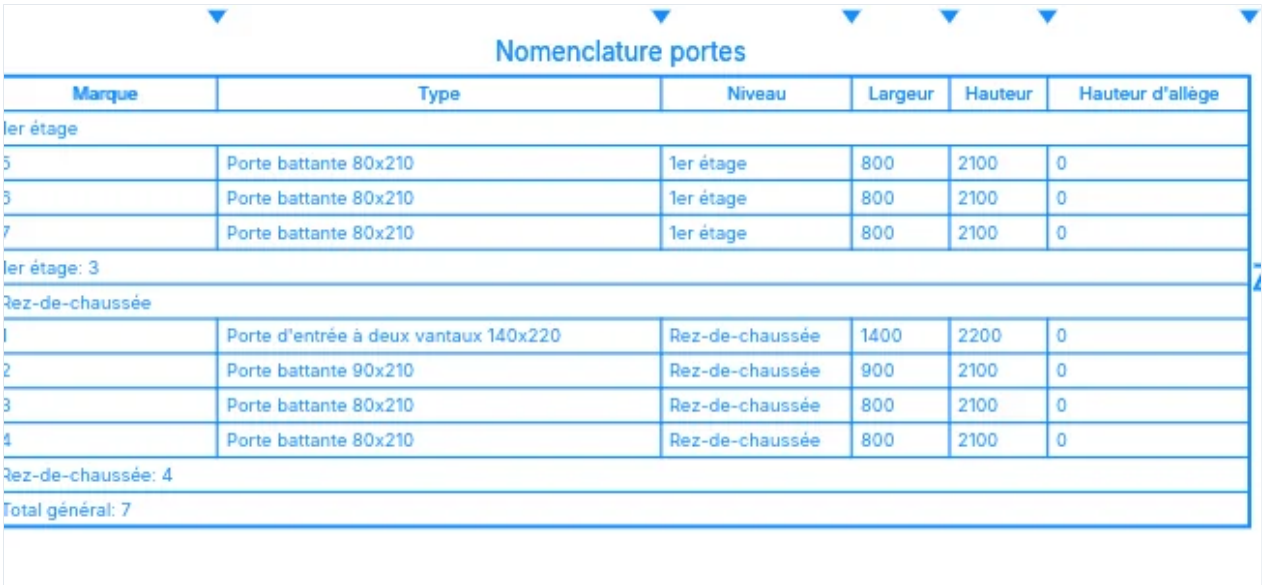
Onglet	Ce qu'il définit
Champs	Les colonnes, choisies dans **Champs disponibles :** et mises en ordre ; les champs des pièces où se trouvent les éléments ; **Ajouter un paramètre…** pour un paramètre de projet ou partagé ; **Valeur calculée…** pour une formule (avec `+ - * / ^`, `sqrt`, `round`, `IF`, `AND`, `OR`, `NOT` et des unités) ou un pourcentage
Filtre	Jusqu'à quatre critères, qu'un élément doit tous remplir
Tri/ Regroupement	Jusqu'à quatre niveaux de tri, chacun avec **En-tête**, pied de page et **Ligne vide** ; les totaux généraux ; **Détailler chaque occurrence** (désactivé : une ligne par type)
Mise en forme	Par champ : en-tête, orientation, alignement, champ masqué, **Format…** (unités, arrondi, symbole), totaux et **Mise en forme conditionnelle…** (une couleur de fond là où une valeur remplit un test)
Apparence	Lignes de quadrillage et contour avec leurs styles de ligne, le titre et les en-têtes de colonne, une ligne vide, **Texte d'en-tête** et **Texte du corps** (taille, **Gras**, **Italique**) ; visibles quand la nomenclature est sur une feuille

Travailler dans une vue de nomenclature

- Une cellule modifie l'élément, ou son type pour un paramètre de type ; chaque modification est une étape d'annulation.
- Un paramètre de type (la largeur d'une porte, la profondeur d'un composant) change toutes les occurrences du type : **Modifier le type** indique combien et demande d'abord.
- Les nomenclatures prédéfinies de l'Index du projet (portes, sols, pièces, escaliers, panneaux de mur-rideau…) fonctionnent de la même façon : le type et le niveau se choisissent dans une liste, les valeurs calculées par le modèle (surfaces, volumes, le mur hôte) sont en lecture seule, et dans les nomenclatures des panneaux et des meneaux on choisit le type de chaque panneau ou meneau intérieur.
- Une ligne sélectionne ses éléments dans toutes les vues. **Mettre en surbrillance dans le modèle**, dans la carte **Modifier | Nomenclature/Quantités**, ouvre **Afficher les éléments dans la vue**, qui amène au premier plan un plan cadré sur eux ; **Afficher** passe à la vue suivante.
- **Lignes ➤ Supprimer** supprime les éléments des lignes sélectionnées, après confirmation.
- Les en-têtes choisis ensemble sont réunis sous un en-tête commun avec **Grouper** et séparés avec **Dissocier** ; **Masquer la colonne** et **Afficher toutes les colonnes** agissent sur la colonne choisie.

Nomenclatures sur les feuilles

Faites glisser une nomenclature de l'**Index du projet** sur une feuille. Sélectionnée sur la feuille, elle montre ses contrôles : le Z sur le bord droit d'un segment le coupe en deux, la flèche au milieu d'un segment le déplace (déposé sur le segment voisin, les deux se rejoignent), le point en bas d'un segment déplace sa dernière ligne, et les triangles en haut des colonnes règlent leur largeur. Un double-clic, ou **Modifier la nomenclature** au clic droit, ouvre la vue de la nomenclature. La même nomenclature peut figurer sur plusieurs feuilles.



Nomenclature portes

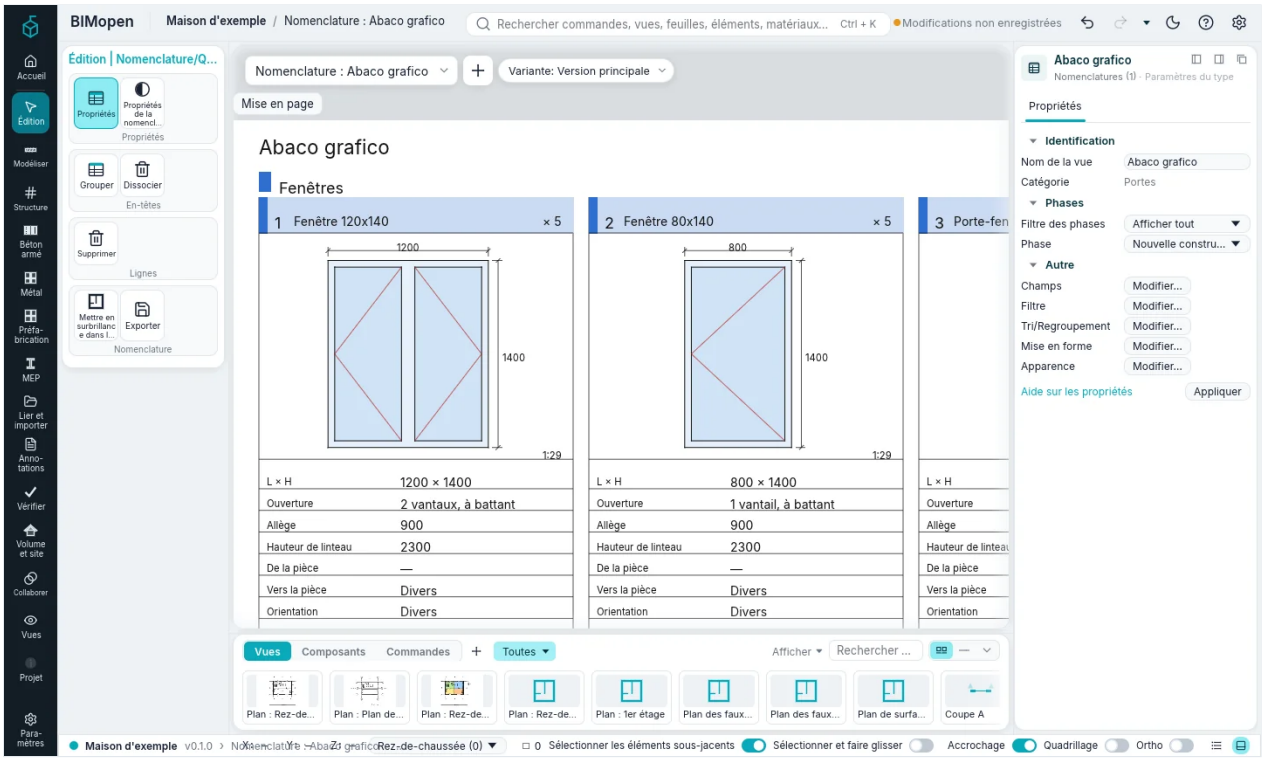
Marque	Type	Niveau	Largeur	Hauteur	Hauteur d'allège
ler étage					
5	Porte battante 80x210	1er étage	800	2100	0
6	Porte battante 80x210	1er étage	800	2100	0
7	Porte battante 80x210	1er étage	800	2100	0
ler étage: 3					
Rez-de-chaussée					
1	Porte d'entrée à deux vantaux 140x220	Rez-de-chaussée	1400	2200	0
2	Porte battante 90x210	Rez-de-chaussée	900	2100	0
3	Porte battante 80x210	Rez-de-chaussée	800	2100	0
4	Porte battante 80x210	Rez-de-chaussée	800	2100	0
Rez-de-chaussée: 4					
Total général: 7					

Une nomenclature sur une feuille, avec ses contrôles

Copyright © 2026 BIMopen

Nomenclature graphique par type

Dans **Vue › Créer › Nomenclatures › Nomenclature/Quantités**, choisissez **Nomenclature graphique par type** et la catégorie : *Portes*, *Fenêtres*, *Murs-rideaux* ou *Menuiseries* (les trois). La nomenclature a une entrée par type, avec l'élévation du type dessinée et cotée depuis le modèle et ses données dessous ; les murs-rideaux ont une entrée par type et dimension. Avec **Numéroter les repères de type manquants**, les types sans repère reçoivent F1, F2, P1, FC1..., écrits dans le type.



Nomenclature graphique par type

Dans **Propriétés de la nomenclature**, l'onglet **Mise en page** choisit entre *Tableau*, *En colonnes* (une colonne par type, quantité par niveau et total), *En fiches* (fiches côte à côte avec la couleur de la zone, la quantité et une ligne Notes) et *Élévations par niveau* (les types de chaque niveau sur la ligne de sol, avec étiquette et cotes entre les types). **Dessin du type** règle la vue de face ou arrière, l'échelle, le niveau de détail, les cotes de largeur, hauteur et allège, le symbole d'ouverture et la ligne de sol. **Zones et couleurs** divise la nomenclature en zones avec une condition et une couleur ; **Étiquette de menuiserie colorée en plan** reprend ces couleurs dans les plans. *Coefficient de transmission U* et *Classe acoustique* sont des champs du type à remplir. Un double clic sur une entrée ouvre les propriétés du type. Sur une feuille, la nomenclature se divise comme les autres.

Nomenclature graphique par élément a une colonne par porte ou fenêtre (ou une ligne, avec un tableau *Normal*) : code de classification calculé (*Fenêtre - 003*), pièces des deux côtés, dimensions, orientation, hauteurs d'allège et de linteau. Dans l'onglet **Champs**, les champs *Symbole 2D*, *Vue arrière* et *Élévation du type (cotée)* dessinent le modèle dans la cellule ; pour le champ choisi on règle l'échelle, le niveau de détail et la hauteur de ligne. Dans **Mise en page** on choisit le niveau et l'inclusion des panneaux des murs-rideaux.

Nomenclatures de clés et métrés des matériaux

Une nomenclature de clés (**Clés de nomenclature** dans **Nouvelle nomenclature**) définit des ensembles de valeurs nommés, une ligne par clé, ajoutées et supprimées avec **Lignes**. Son **Nom de clé** devient un paramètre de la catégorie : choisir une clé pour un élément lui donne toutes les valeurs de cette ligne.

Un métré des matériaux liste, pour chaque élément, les matériaux de ses couches avec leur surface et leur volume ; ses champs se trient, se regroupent et se totalisent comme les autres.

Paramètres de projet et partagés

Paramètres ➤ Paramètres ➤ Paramètres du projet ajoute des paramètres aux éléments de certaines catégories, ou à leurs types, avec un nom, un type de valeur et le groupe où ils apparaissent dans le panneau de l'élément.

Paramètres ➤ Paramètres ➤ Paramètres partagés ouvre **Modifier les paramètres partagés** : le fichier de paramètres partagés utilisé (**Parcourir...**, **Créer...**), ses groupes et les paramètres de chaque groupe. Un paramètre partagé garde son nom et son type, et a un identifiant propre, de sorte que plusieurs projets ajoutent le même paramètre. Dans **Propriétés du**

Copyright © 2026 BIMopen

paramètre, choisissez **Paramètre partagé** et **Sélectionner...** pour en ajouter un au projet ; **Exporter...** réécrit dans le fichier un paramètre partagé du projet.

Exporter et réutiliser les nomenclatures

- **Fichier ➤ Exporter ➤ Nomenclature...** écrit la nomenclature en texte délimité : **Exporter la nomenclature** règle le délimiteur de champ, le qualificateur de texte et les en-têtes et lignes de groupe du fichier.
- **Créer un gabarit à partir de la vue...**, au clic droit sur une nomenclature, crée un gabarit de vue avec ses champs, son filtre, son tri, sa mise en forme et son apparence ; **Appliquer un gabarit de vue...** les donne à une autre nomenclature.
- **Enregistrer dans un nouveau fichier...**, au clic droit, écrit la configuration de la nomenclature, sans les éléments, dans un fichier à part. **Créer ➤ Charger depuis la bibliothèque ➤ Insérer à partir d'un fichier ➤ Insérer des vues à partir d'un fichier...** apporte dans ce projet les nomenclatures d'un autre, avec leurs paramètres de projet.

Impression

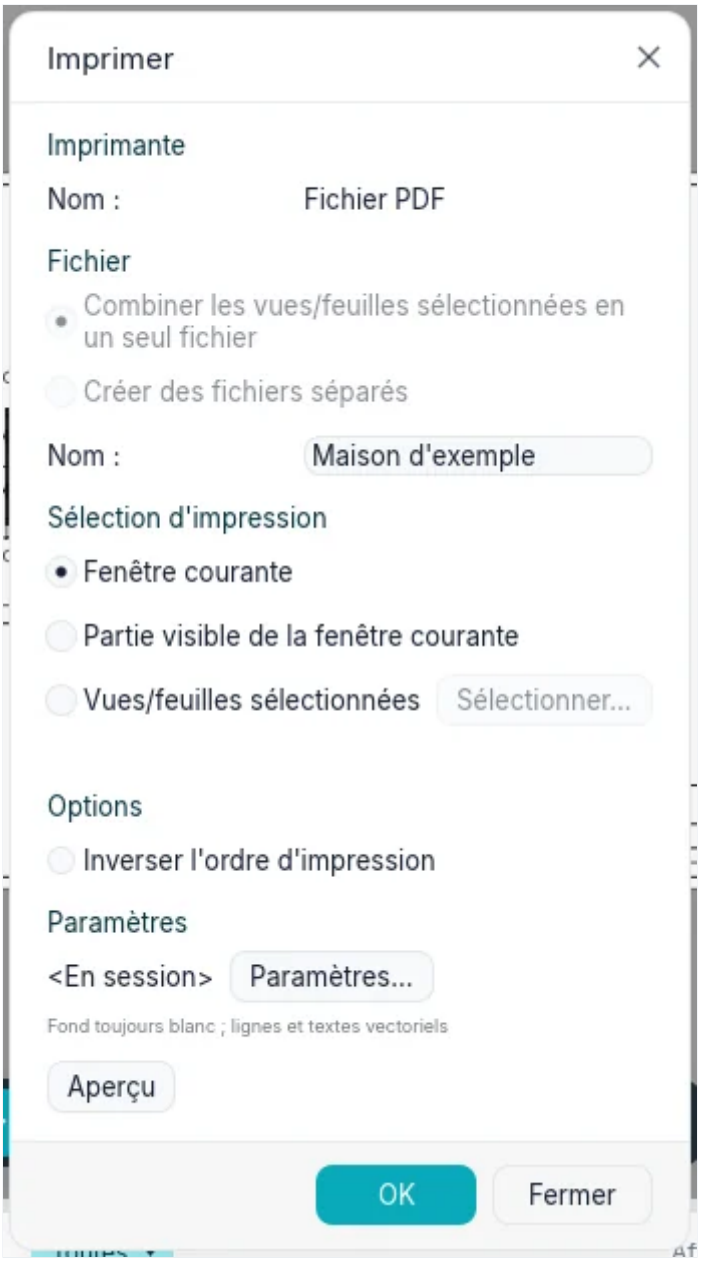
L'impression écrit des fichiers PDF : sur le poste de travail, ils sont enregistrés à l'endroit choisi ; dans le navigateur, ils sont téléchargés.

La boîte de dialogue Imprimer

`Ctrl+P`, ou **Fichier ➤ Imprimer ➤ Imprimer...**, ouvre **Imprimer** :

- **Fichier** : le nom du fichier et, quand plusieurs vues ou feuilles sont imprimées, **Combiner les vues/feuilles sélectionnées en un seul fichier** (une page chacune) ou **Créer des fichiers séparés** (un fichier chacune, nommé d'après la feuille ou la vue).
- **Sélection d'impression** : **Fenêtre courante**, **Partie visible de la fenêtre courante** (seulement ce que montre la fenêtre), ou **Vues/feuilles sélectionnées** avec **Sélectionner...**.
- **Inverser l'ordre d'impression** imprime la dernière page en premier.
- **Paramètres** : la configuration d'impression utilisée, modifiée avec **Paramètres...** ; **Aperçu** montre les pages.

Copyright © 2026 BIMopen



Imprimer

Les plans, les coupes, les élévations, les vues 2D libres et les feuilles s'impriment comme des dessins ; la fenêtre 3D s'imprime comme une image de la vue ; une nomenclature imprime son tableau sur une page. La page est toujours blanche, les éléments masqués temporairement dans une fenêtre sont imprimés, et chaque feuille imprimée porte la date et l'heure de l'impression.

Jeux de vues/feuilles

Sélectionner... ouvre **Jeu de vues/feuilles** : cochez les feuilles et les vues à imprimer (**Afficher** les feuilles, les vues ou les deux ; **Tout sélectionner**, **Tout désélectionner**). Un jeu est enregistré sous un nom avec **Enregistrer sous...** et conservé dans le projet ; **Enregistrer**, **Réinitialiser**, **Renommer...** et **Supprimer** gèrent les jeux enregistrés, et la liste des noms en choisit un à nouveau.

Configuration de l'impression

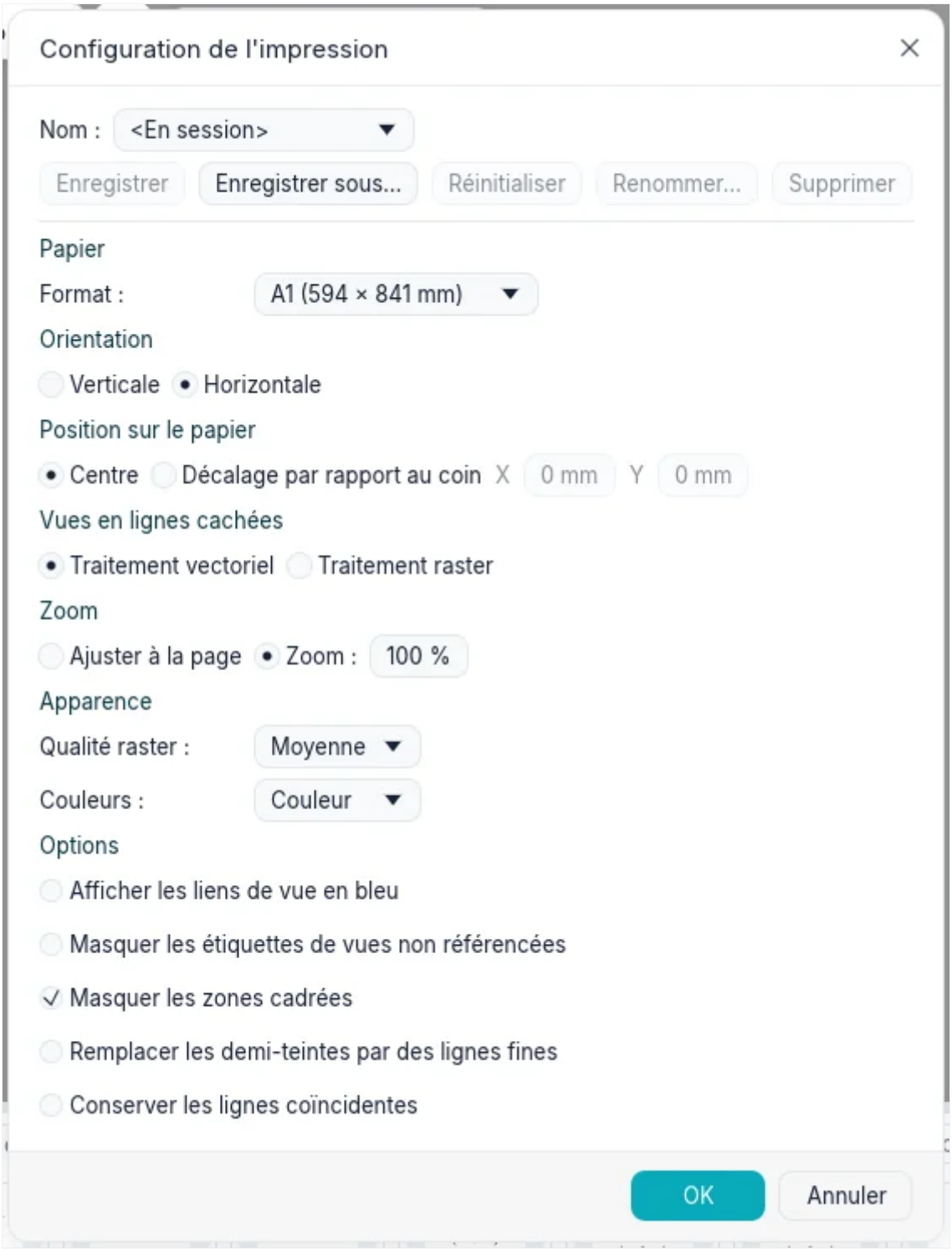
Fichier ➤ Imprimer ➤ Configuration de l'impression..., ou **Paramètres...** dans **Imprimer**, définit :

Paramètre	Ce qu'il fait
Format et **Orientation**	Le papier (A0 à A4, ou le format propre de la feuille) et son orientation
	Centre, ou un décalage depuis le coin inférieur gauche

Copyright © 2026 BIMopen

Paramètre	Ce qu'il fait
Position sur le papier	
Vues en lignes cachées	**Traitement vectoriel** (coupes et élévations n'impriment que les lignes visibles : les lignes derrière des surfaces plus proches sont supprimées, pas seulement couvertes, et les lignes superposées s'impriment une seule fois, si bien que le PDF s'ouvre proprement dans d'autres programmes) ou **Traitement raster** (les pages comme images, à la qualité raster choisie)
Zoom	**Ajuster à la page**, ou un pourcentage de la taille réelle
Couleurs	**Lignes noires**, **Niveaux de gris** ou **Couleur**
Options	**Afficher les liens de vue en bleu**, **Masquer les étiquettes de vues non référencées**, **Masquer les zones cadrées**, **Remplacer les demi-teintes par des lignes fines**, **Conserver les lignes coïncidentes** (désactivée : deux lignes superposées dans les coupes et élévations imprimées et exportées n'en font qu'une ; activée : les deux restent, chacune avec son propre élément)

Copyright © 2026 BIMopen



Paramètres d'impression

Les configurations sont enregistrées sous un nom avec **Enregistrer sous...** et conservées dans le projet. Fermer la boîte de dialogue après avoir modifié une configuration enregistrée demande s'il faut enregistrer les modifications ; **Non** les garde pour cette session seulement.

Aperçu avant impression

Fichier ➤ Imprimer ➤ Aperçu avant impression , ou **Aperçu** dans **Imprimer**, montre les pages telles qu'elles seront imprimées, dans leurs couleurs : **Page précédente** et **Page suivante** les parcourent, la molette zoome et le glissement fait un panoramique ; **Imprimer...** imprime, **Fermer** revient en arrière.

Copyright © 2026 BIMopen

Exporter des images

Fichier ➤ Exporter ➤ Image... ouvre **Exporter l'image** :

- le nom du fichier et la **Plage d'exportation** : la fenêtre courante, sa partie visible, ou les vues et feuilles choisies (un fichier chacune) ;
- la **Taille de l'image** : **Ajuster la ou les vues/feuilles à** un nombre de pixels en largeur ou en hauteur, ou un pourcentage de zoom de la taille réelle à une résolution ;
- les options, comme pour l'impression : liens de vue en bleu, zones cadrées et étiquettes de vues non référencées masquées ;
- le **Format** des vues sans ombrage et des vues ombrées : PNG, JPEG, BMP ou TIFF.

La fenêtre 3D est exportée telle qu'elle est affichée, avec son style graphique.

Copyright © 2026 BIMopen

Ligne de commande et MCP

Tout ce que vous faites dans BIMopen est une commande. Un clic sur **Mur** et deux points dans le plan exécutent la même commande `wall` que vous pouvez taper vous-même. Ce chapitre décrit la ligne de commande de la fenêtre, le programme `bimopen-cli`, qui exécute les mêmes commandes sans fenêtre, et le serveur MCP, grâce auquel un agent d'IA peut modéliser, vérifier et rendre un projet.

La ligne de commande de la fenêtre

La ligne de commande se trouve sous la zone de dessin. Sa partie supérieure est le journal ; sa dernière ligne est l'endroit où vous tapez.

- Vous n'avez pas besoin de cliquer dessus au préalable : tout ce que vous tapez lorsqu'aucun autre champ n'est en cours de modification y va.
- `Enter` exécute la ligne. La commande est reprise dans le journal après un `>`, suivie de son résultat ; une erreur s'affiche en rouge et ne change rien.
- `Up` et `Down` rappellent les lignes tapées auparavant.
- À gauche de la ligne, l'invite indique ce qui est attendu : `Command:` lorsqu'aucun outil n'est actif, ou la demande de l'outil actif, comme `WALL next point [Esc to finish]:`.
- `help` répertorie toutes les commandes avec une ligne de description ; `help wall` affiche le mode d'emploi de l'une d'elles. **?** ▸ **Commandes** dans la barre supérieure fait la même chose que `help`.

Les raccourcis saisis lancent les outils

Une commande tapée **sans arguments** lance l'outil interactif, comme si vous cliquiez sur son bouton : `WA` (ou `wall`) lance l'outil de mur, `DR` l'outil de porte, `VG` ouvre **Visibilité et graphisme**. La même commande **avec des arguments** effectue le travail immédiatement, sans l'outil : `wall 0,0 5,0` dessine un mur de l'origine jusqu'à 5 m le long de x.

Les noms des commandes, leurs formes courtes et leurs arguments sont les mêmes dans toutes les langues de l'interface ; la plupart acceptent aussi un nom italien, comme `muro` pour `wall`. Les noms de paramètres, de types et de vues suivent la langue de l'interface : en anglais, vous tapez `set Unconnected Height 2.7m`, en italien `set Altezza non collegata 2.7m`. Le chapitre sur les raccourcis clavier répertorie toutes les formes courtes.

Points et longueurs

Vous tapez	Signification
`3,4`	Le point x = 3 m, y = 4 m
`@2,0`	2 m le long de x et 0 le long de y à partir du point précédent
`@4<90`	4 m à partir du point précédent, à 90° (angles dans le sens trigonométrique à partir de l'axe x)
`2.7m`, `270cm`, `2700mm`	Une longueur avec son unité
`2.7` ou `2,7`	Une longueur en mètres : dans la ligne de commande, un nombre sans unité est en mètres

Par exemple, `wall 0,0 @6,0 @4<90 0,4 c` dessine un rectangle de 6 × 4 m ; le `c` final le ferme.

> Warning
>
> Dans la ligne de commande, `set Unconnected Height 2700` signifie 2700 **mètres**. Écrivez l'unité : `2700mm`. Dans le panneau de l'élément, en revanche, un nombre sans unité est exprimé dans les unités du projet, les millimètres dans un nouveau projet.

Arguments en JSON

Chaque commande accepte aussi ses arguments sous forme d'objet JSON, qui donne accès à toutes ses options. La ligne de mode d'emploi de `help` les répertorie :

```
wall 0,0 10,0 {"height":3.2,"location":"Linea d'asse del muro"}
roof walls {"slope":30,"overhang":0.5}
sheet A102 Plans {"title_block":"A3"}
export doors.csv {"schedule":"doors"}
```

Copyright © 2026 BIMopen

Commandes d'usage courant

Commande	Action
`new`, `sample`	Un nouveau projet, le projet d'exemple
`open house.bpr`, `save house.bpr`	Ouvre et enregistre un projet
`undo`, `redo`	Annule et rétablit la dernière modification
`view 3d`, `view Ground Floor`	Ouvre la vue 3D par défaut, ou le plan d'un niveau
`wall`, `door`, `window`, `floor`, `roof`	Éléments du modèle : voir le mode d'emploi avec `help`
`select walls`, `select all`, `deselect`	Sélectionne par catégorie, tout, rien
`set <parameter> <value>`	Définit un paramètre de la sélection, comme dans le panneau de l'élément
`type <type name>`	Change le type de la sélection, ou du prochain élément
`move 1,0`, `copy 0,3`, `rotate 90`	Modifie la sélection
`delete`	Supprime la sélection
`list walls`, `params 102`, `info`	Répertorie les éléments, les paramètres de l'un d'eux, un résumé du projet
`schedule doors`	Affiche une nomenclature dans la ligne de commande
`export house.ifc`	Exporte en IFC, SVG, PNG, CSV ou USD (`.usdz`, `.usda`), selon l'extension du fichier
`walk`, `collision`, `walksettings`, `liveview`	La promenade : où mène un chemin, Désactiver la collision, la marche franchissable, la vue en direct (voir Vue en direct et promenade)
`walkthrough`	Les visites : en crée une à partir des points cliqués, change son image, les images totales et par seconde, la vitesse, l'accélération et la douceur de rotation, ajoute et enlève des images clés (voir Visite)
`camera`	Vues en perspective : crée une vue de caméra à partir de deux points, déplace sa caméra, change son champ de vision, son plan éloigné et sa zone cadrée, rétablit la cible (voir Vues en perspective)
`bundle house.zip`	Paquet de projet : le projet et les fichiers qu'il utilise dans un seul .zip ; `open house.zip` l'extrait et l'ouvre

Chaque élément possède un numéro, son identifiant, affiché entre parenthèses après sa création : `Door «Single swing door 80x210» in wall 102 (106)`. Les commandes l'acceptent là où elles ont besoin d'un élément : `params 106`, `delete 106`.

Presse-papiers, types et groupes

Les commandes de Copier, couper et coller, Transférer le type et Groupes. Sans id, elles agissent sur la sélection.

Commande	Exemple	Ce qu'elle fait
`copyclip`	`copyclip 102 103`	Copie les éléments dans le presse-papiers
`cut`	`cut 102`	Coupe les éléments dans le presse-papiers
`paste`	`paste 4,0`	Colle au point ; sans point, au même endroit ; `{"mode":"view"}` dans la vue active, `{"mode":"levels","levels":[…]}` sur des niveaux, `{"mode":"views","views":[…]}` dans des vues, par id ou par nom
`matchtype`	`matchtype 102 105 106`	Les éléments après le premier prennent son type, s'ils sont de la même catégorie
`group (GP)`	`group 102 103 104 Bathroom`	Un nouveau groupe des éléments, avec son nom (`detail_name` : le nom du groupe 2D lié); avec `"empty":true` (et `"detail":true` pour un groupe 2D) un groupe sans membres, à remplir dans l'éditeur
`placegroup`	`placegroup 10,0 Bathroom {"level":"First Floor"}`	Une nouvelle copie du groupe au point, sur le niveau ; `rotation` en degrés, `view` pour un groupe 2D

Copyright © 2026 BIMopen

Commande	Exemple	Ce qu'elle fait
`ungroup`	`ungroup 120`	Les membres de la copie redeviennent des éléments ordinaires
`groupedit`	`groupedit {"group":120,"add":[130],"remove":[121]}`	Ajoute et retire des membres d'une copie et met à jour les autres copies
`groupsync`	`groupsync 120`	Les autres copies du groupe sont refaites à partir de celle-ci
`groupexclude`	`groupexclude 121 keep`	Les membres quittent leur seule copie; avec `keep` (Déplacer dans le projet) ils restent dans le projet comme éléments ordinaires
`grouprestore`	`grouprestore 120`	Les membres exclus de la copie reviennent
`grouptype`	`grouptype {"name":"Bathroom","rename":"Bathroom A"}`	Renomme (`rename`), duplique (`duplicate`) ou supprime (`"delete":true`) un groupe sans copies; `"duplicate":true` prend le numéro libre suivant
`groupattach`	`groupattach {"group":120,"detail":"Bathroom dimensions"}`	Montre dans la vue active (ou `view`) le groupe 2D lié avec la copie ; `"show":false` le masque
`groupdetach`	`groupdetach 130`	Une copie d'un groupe 2D lié, sans cotes ni étiquettes, devient un groupe 2D à part
`groups`	`groups`	Les groupes du projet, avec leurs copies et leurs groupes 2D liés

bimopen-cli

`bimopen-cli` exécute BIMopen sans fenêtre : pour convertir des fichiers, construire un projet à partir d'un script, vérifier un modèle, ou servir des agents via MCP. Compilez-le avec `cargo build --release -p bimopen-cli`.

```
bimopen-cli info <file>
bimopen-cli convert <in> <out> [--level NAME] [--view 3d] [--schedule walls|doors|windows|floors|rooms|materials]
bimopen-cli run [<file> | --sample] [--cmd LINE]… [--script FILE] [--save FILE] [--export FILE]…
bimopen-cli commands
bimopen-cli mcp [<file> | --sample]
```

Sous-commande	Action
`info <file>`	Un résumé du projet et, en JSON, ses niveaux, le nombre d'éléments et la vue active
`convert <in> <out>`	Ouvre `<in>` (`.bpr` ou `.ifc`) et écrit `<out>` : `.ifc`, `.svg` ou `.png` d'un plan (le niveau le plus bas, ou `--level`), `.png` de la vue 3D (`--view 3d`), `.csv` d'une nomenclature (`--schedule`), ou `.bpr`
`run`	Ouvre un fichier, l'exemple ou un nouveau projet, puis exécute les options dans l'ordre : `--cmd` une ligne, `--script` un fichier de lignes (les lignes vides et celles commençant par `#` sont ignorées), `--save` et `--export` un fichier
`commands`	Toutes les commandes, avec leur description et leur mode d'emploi
`mcp`	Le serveur MCP sur l'entrée et la sortie standard
`--version`	La version

Les messages sont dans la langue de la variable d'environnement `BIMOPEN_LANG` (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`), ou du système (`LANG`), ou en italien. `bimopen-cli` se termine avec le code 0 lorsque tout a fonctionné, 1 lorsqu'une commande a échoué (le message indique laquelle), et 2 lorsque les arguments sont erronés (il affiche le mode d'emploi).

```
export BIMOPEN_LANG=en
bimopen-cli run --script house.txt --save house.bpr --export house.ifc
bimopen-cli convert house.bpr plan.svg
bimopen-cli convert house.bpr doors.csv --schedule doors
bimopen-cli convert house.bpr first.png --level "First Floor"
bimopen-cli convert house.bpr house-3d.png --view 3d
bimopen-cli convert model.ifc model.bpr
```

Un script est un fichier texte contenant une commande par ligne, exactement comme on la tape dans la ligne de commande :

```
# a small house
wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c
door 5,0
window 10,3
```

Copyright © 2026 BIMopen

```
floor walls
roof walls
```

Les nomenclatures sont écrites en CSV avec `;` entre les colonnes, les en-têtes dans la langue des messages et une ligne de total à la fin.

MCP : BIMopen pour les agents d'IA

Le Model Context Protocol (MCP) permet à un agent d'IA d'utiliser des programmes comme outils. `bimopen-cli mcp` est un serveur MCP : il communique en JSON-RPC 2.0 sur l'entrée et la sortie standard, un message par ligne, et garde un projet ouvert pendant toute la conversation. Sans fichier, il démarre à partir d'un nouveau projet ; `--sample` démarre à partir de la maison d'exemple.

Pour l'ajouter à un agent, indiquez à l'agent la commande à lancer. Par exemple, dans Claude Code :

```
claude mcp add bimopen -- bimopen-cli mcp --sample
```

ou, dans un client configuré en JSON :

```
{ "mcpServers": { "bimopen": { "command": "bimopen-cli", "args": ["mcp", "--sample"] } } }
```

Le serveur propose sept outils :

Outil	Arguments	Action
`command_line`	`line`	Tape une ligne dans la ligne de commande, exactement comme le ferait une personne
`execute`	`command`, `args`	Exécute une commande avec ses arguments en JSON
`inspect_model`	–	Un résumé : niveaux, nombre d'éléments, vue active, sélection
`query_elements`	`category` (facultatif)	Les éléments, avec identifiant, catégorie et nom : `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms`, `roomseps`, `grids`, `levels`, `types`
`get_params`	`id`	Tous les paramètres d'un élément
`schedule`	`kind`	Une nomenclature : `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms` ou `materials`
`render`	`view`, `width`, `height`, `yaw`, `pitch`	Une image PNG d'une vue : `3d`, le nom d'un niveau pour son plan, d'une coupe, d'une élévation, d'un repère ou d'une vue 2D libre, ou le numéro ou le nom d'une feuille ; `yaw` et `pitch` font tourner la caméra 3D, en degrés

Les réponses contiennent le message de la commande et, lorsqu'il y en a, ses données en JSON, comme les identifiants des éléments créés. Un agent peut vérifier son propre travail en demandant un rendu.

> Tip
>
> Demandez à l'agent de rendre le plan et la vue 3D après chaque étape : il voit ce qu'il a construit et se corrige.

Copyright © 2026 BIMopen

Raccourcis clavier

BIMopen dispose de deux sortes de raccourcis : les **touches**, comme `Ctrl+Z`, qui agissent immédiatement, et les **raccourcis saisis**, comme `WA`, que vous tapez lettre par lettre. Dans la ligne de commande, un raccourci saisi attend `Enter`, comme toute commande ; tapé au-dessus de la zone de dessin, il agit dès qu'il est complet lorsque rien de plus long ne commence par ses lettres (voir plus bas). Les raccourcis saisis sont les mêmes dans toutes les langues.

Sous macOS, `Cmd` remplace `Ctrl`.

Touches

Touche	Action
`Ctrl+Z`	Annule la dernière modification
`Ctrl+Y` ou `Ctrl+Shift+Z`	Rétablit la modification qui vient d'être annulée
`Ctrl+S`	Enregistre le projet ; un projet jamais enregistré demande un nom de fichier
`Ctrl+P`	Ouvre **Imprimer**
`Ctrl+C`	Copie la sélection dans le presse-papiers
`Ctrl+X`	Coupe la sélection dans le presse-papiers
`Ctrl+V`	Colle le presse-papiers : dans un plan il suit le curseur et le clic le dépose ; ailleurs, au même endroit
`Ctrl+A`	Sélectionne les éléments du niveau du plan ouvert, ou de tout le modèle dans une vue 3D
`Del`	Supprime les éléments sélectionnés, ainsi que les éléments qu'ils hébergent
`Home`	Ajuste toute la vue à sa fenêtre
`F1`	Ouvre la page de ce manuel sur la boîte de dialogue ouverte, la tuile sous la souris ou l'outil actif
`F9`	Dans le style BIMopen, masque la barre des vues ou la montre de nouveau
`Esc`	Annule l'étape en cours ; pressée à nouveau, termine l'outil ; sans outil, efface la sélection
`Enter`	Exécute la ligne tapée dans la ligne de commande ; valide une valeur dans le panneau de l'élément
`Up` / `Down`	Dans la ligne de commande, les lignes tapées auparavant
`Space`	Pendant le dessin de murs, permute le côté extérieur et le côté intérieur ; pendant le placement d'un composant ou d'un composant de détail, le fait pivoter
`Shift`	Pendant le dessin, maintient les segments horizontaux ou verticaux (ou les libère, lorsque **Ortho** est activé) ; avec un clic ou une fenêtre, retire des éléments de la sélection ; pendant un glisser, libère un mur joint ou garde le déplacement horizontal ou vertical
`Ctrl` + clic	Ajoute un élément à la sélection ; maintenue au début d'un glisser, place une copie
`Tab` / `Shift+Tab`	Met en évidence l'élément suivant (précédent) sous le curseur, ou une chaîne de murs et de lignes joints
`Ctrl+Left`	Sélectionne de nouveau ce qui était sélectionné auparavant
`Left` `Right` `Up` `Down`	Déplacent la sélection d'un petit pas ; avec `Shift`, de dix pas

`Ctrl+Z`, `Ctrl+Y`, `Ctrl+A`, `Del` et `Home` n'agissent sur le modèle que lorsque vous n'êtes pas en train de taper dans un champ : dans un champ, elles agissent sur le texte.

`Ctrl+C`, `Ctrl+X` et `Ctrl+V` agissent sur le modèle lorsqu'aucun outil n'est actif (voir Copier, couper et coller).

Dans une esquisse de sol, de toit, d'escalier ou de garde-corps, `Esc` (ou un double-clic) termine aussi l'esquisse lorsqu'elle comporte suffisamment de points.

Dans la boîte de dialogue **Note textuelle**, `Ctrl+Enter` insère la note et `Esc` l'annule.

`Alt` pressée puis relâchée, ou `F10`, affiche les info-touches de la barre latérale et du panneau d'outils. Sans outil actif et sans rien de tapé, `Enter` répète le dernier outil. Après un clic dans l'**Index du projet**, les flèches et `Enter` se déplacent dans son arbre.

Copyright © 2026 BIMopen

Souris

	Dans les plans et les coupes	Dans les vues 3D
Molette	Zoom au niveau du curseur	Zoom
Bouton central, glisser	Panoramique	Panoramique ; avec `Shift`, orbite
Bouton gauche, glisser	Fenêtre de sélection (de gauche à droite : à l'intérieur ; de droite à gauche : en contact), ou déplace les éléments sélectionnés	De même
Bouton droit	Menu contextuel ; avec un outil actif, le menu de l'outil (**Annuler**, **Remplacements d'accrochage ▸**…)	De même ; en glissant, orbite
Double-clic	Termine une esquisse	–

Raccourcis saisis

Tapez les lettres lorsqu'aucun champ n'est en cours de modification, puis appuyez sur `Enter`. Sans arguments, un raccourci lance l'outil ou ouvre la boîte de dialogue ; avec des arguments, il exécute la commande immédiatement (voir Ligne de commande et MCP).

Le curseur dans la zone de dessin, les lettres vont dans la ligne de commande (dans le style BIMopen, dans la recherche), et un raccourci agit dès qu'il est tapé, sans `Enter`, lorsqu'aucun raccourci ni nom de commande plus long ne commence par ses lettres : `VR` (hauteurs de coupe), `WT` (mosaïque), `ZE`, `ZF`, `ZA`, `ZP`, `ZR`, `ZO`, `ZS`, `HR`, `HH`, `HC`, `IC`, `DL` (ligne de détail), `RT` (étiquette de pièce), `TG` (étiqueter par catégorie), `TX`, `CC` (copier), `MV`, `RM`, `LL` (niveau), `RC` (nuage de révision), `PP` (affiche ou masque **Propriétés**), `PT`, `RP` et les raccourcis que vous avez ajoutés. Les autres commencent des noms plus longs et attendent la lettre suivante, une espace (des arguments suivent) ou `Enter` : `VG` (`vgsub`…), `HI` (`hide`), `DI` (`dim`), `AL` (`align`), `WA` (`wall`), `DR` (`draworder`), `UN` (`undo`), `MA` (`mask`) ; ainsi `dim`, `wall 0,0 5,0` ou `WA 0,0 5,0` tapés au-dessus de la vue s'exécutent tels quels. `MA` lance **Transférer le type** ; `PT` indique dans la barre d'état qu'il n'est pas encore disponible ; `RP` lance le plan de référence. Tapée dans la ligne de commande elle-même, une ligne attend `Enter`.

Pendant qu'un outil attend un point, dans toutes les vues (plans, vues 2D libres, coupes, élévations, la vue 3D sur son plan de construction, esquisses), deux lettres remplacent les accrochages pour ce point seulement : `SE` (extrémité), `SM` (milieu), `SN` (le plus proche), `SW` (grille du plan de construction), `SQ` (quadrant), `SI` (intersection), `SC` (centre), `SP` (perpendiculaire), `ST` (tangente), `SR` (objets distants), `SZ` (fermer), `SO` (aucun accrochage) ; `SS` met fin au remplacement en cours. On les choisit aussi dans **Remplacements d'accrochage ▸** du bouton droit ; celles par lesquelles commence un nom plus long demandent `Enter`. La barre d'état l'indique, et `Esc` ou le point pris y met fin. Avec plusieurs accrochages sous le curseur, `Tab` passe au suivant et `Shift+Tab` au précédent. Les raccourcis ajoutés dans **Raccourcis clavier** sous le nom d'un accrochage valent comme ses deux lettres.

Modélisation

Raccourci	Commande	Lance
`WA` ou `W`	`wall`	Mur
`DR`	`door`	Porte
`WN`	`window`	Fenêtre
`SB`	`floor`	Sol (le bouton **Revêtement de sol**)
`RF`	`roof`	Toit
`CM`	`component`	Objet
`ST`	`stair`	Escaliers
`RA`	`railing`	Garde-corps
`CG`	`curtaingrid`	Quadrillage de mur-rideau
`MU`	`mullion`	Meneau
`CP`	`curtainpanel`	Panneau de mur-rideau
`GR`	`grid`	Quadrillage
`RM`	`room`	Pièce

Copyright © 2026 BIMopen

Raccourci	Commande	Lance
RS	roomsep	Séparateur de pièces
PA	areaplan	La boîte de dialogue **Plan de surfaces**
CA	areaboundary	Contour de surface
–	area	Surface
LG	legend	Légende de remplissage de couleur
SC	colorscheme	La boîte de dialogue **Schémas de couleurs**

Modification

Raccourci	Commande	Lance
MV ou M	move	Déplacer
CO	copy	Copier
RO	rotate	Faire pivoter
MM	mirror	Symétrie par axe
DM	mirror	Symétrie par ligne
AR	array	Répéter en série
OF	offset	Décaler
AL	align	Aligner
TR	trim	Raccourcir/Allonger
SL	split	Scinder l'élément
SG	split	Diviser avec joint
RE	resize	Échelle
PN	pin	Fixe la sélection
UP	unpin	Déverrouille la sélection
MA	matchtype	Transférer le type
GP	group	Grouper : un nouveau groupe de la sélection
SA	selectinstances	Sélectionne toutes les occurrences des types de la sélection visibles dans la vue
DEL	delete	Supprime la sélection
U	undo	Annule la dernière modification

Annotation et détails

Raccourci	Commande	Lance
DI	dim	Cote alignée
DL	lineardim	Cote linéaire
DA	angulardim	Cote angulaire
TX	text	Texte
TG	tag	Étiquette les portes et fenêtres non étiquetées du niveau
–	detailline	Ligne de détail
RG	region	Région remplie
–	mask	Région de masquage
CD	detailcomponent	Composant de détail
RD	repeatingdetail	Détail répétitif

Copyright © 2026 BIMopen

Raccourci	Commande	Lance
`IS`	`insulation`	Isolation

> Note
>
> Tapé seul, `DL` lance la ligne de détail ; suivi de points dans la ligne de commande, il dessine une cote linéaire (`lineardim`).

Vues et paramètres

Raccourci	Commande	Lance ou ouvre
`SE`	`section`	Coupe
`EL`	`elevation`	Élévation
`DT`	`callout`	Repère (le bouton **Détail**)
`DS`	`splitsegment`	Scinder le segment d'une coupe
`VD`	`draftingview`	La boîte de dialogue **Vue 2D libre**
`PP`	`floorplan`	La boîte de dialogue **Plan d'étage**
`DV`	`duplicateview`	Duplique la vue active
`VG` ou `VV`	`vg`	**Visibilité et graphisme**
`WF` , `HL` , `SD`	–	**Filaire**, **Lignes**, **Ombré** : le style graphique de la vue active
`HH` , `HI`	–	**Masquer l'élément**, **Isoler l'élément** temporairement
`HC` , `IC`	–	**Masquer la catégorie**, **Isoler la catégorie** temporairement
`HR`	–	**Réinitialiser Isoler temporairement**
`EH` , `VH`	–	**Masquer dans la vue** : les éléments sélectionnés, leur catégorie
`RH`	–	**Révéler les masqués**, activer et désactiver
`TL`	`thinlines`	**Lignes fines**, activer et désactiver
`SO`	`objectstyle`	**Styles par catégorie**
–	`material`	**Matériaux**
`UN`	`units`	**Unités du projet**
`PU`	`purge`	**Purger les éléments inutilisés**
–	`filter`	**Filtres**
–	`viewtemplate`	**Gabarits de vue**
–	`applytemplate`	Applique un gabarit de vue à la vue active
–	`linestyle`	**Styles de ligne**
–	`fillpattern`	**Motifs de remplissage**
–	`saveview3d`	Enregistre la vue {3D} sous un nom
–	`renameview`	Renomme la vue active

Les commandes marquées **–** n'ont pas de forme courte, mais leur nom complet fonctionne de la même façon. `help` répertorie toutes les commandes et leurs formes courtes.

Les commandes de zoom ont aussi des raccourcis tapés : `ZR` zoom sur une région, `ZO` zoom arrière (2x), `ZF` zoom adapté à la fenêtre, `ZA` tout adapter à la fenêtre, `ZS` zoom taille de la feuille, `ZP` panoramique/zoom précédent. **Vues ▸ Fenêtres ▸ Panneaux ▸ Raccourcis clavier** donne à toute commande vos propres raccourcis (L'interface).

Copyright © 2026 BIMopen

Dépannage

Ce chapitre rassemble les situations qui peuvent vous surprendre, et ce qu'il faut faire. Il s'enrichit avec le manuel : chaque domaine du réalignement y ajoute les siennes.

Lancer BIMopen

L'application web affiche « BIMopen non si è avviato » et une erreur

Le navigateur n'a pas pu fournir à BIMopen une surface graphique : le message se termine par `webgl2 not available` ou par une erreur WebGPU. BIMopen dans le navigateur nécessite WebGPU ou WebGL2.

- Activez l'accélération matérielle dans les paramètres du navigateur, puis rechargez la page.
- Essayez un autre navigateur, ou une version plus récente du même navigateur.
- Ajoutez `?webgl` à l'adresse pour utiliser WebGL2 même là où WebGPU existe mais ne fonctionne pas.

L'application de bureau ne se compile pas sous Linux

L'interface nécessite les fichiers de développement de xkbcommon, Wayland et GTK 3. Sous Debian et Ubuntu :

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev
```

L'interface

Le panneau de l'élément ou l'Index du projet a disparu

Vues ▸ Fenêtres ▸ Panneaux les affiche ou les masque : cochez-les à nouveau là. La tuile **Propriétés** de la carte contextuelle affiche aussi à nouveau le panneau de l'élément. Un clic sur l'entrée de la barre latérale déjà choisie replie le panneau d'outils : cliquez de nouveau dessus pour l'ouvrir.

Ce que je tape aboutit dans la ligne de commande

Tout ce que vous tapez lorsqu'aucun champ n'est en cours de modification va dans la ligne de commande, la zone de recherche de la barre supérieure : c'est ainsi que fonctionnent les raccourcis saisis. Pour taper dans un champ du panneau de l'élément ou d'une boîte de dialogue, cliquez d'abord sur le champ.

Une tuile est grisée

Certains outils ne fonctionnent que dans la vue appropriée, et leur info-bulle en indique la raison. **Contour de surface** et **Surface** nécessitent un plan de surfaces ouvert : l'info-bulle indique **Ouvrez d'abord un plan de surfaces**. **Enregistrer la vue** nécessite une vue 3D ouverte ; **Documenter ▸ Feuilles ▸ Vue** nécessite une feuille ouverte ; **Annuler** et **Rétablir** sont grisés lorsqu'il n'y a rien à annuler ou à rétablir.

`DL` lance une cote au lieu d'une ligne de détail

`DL` est la forme courte de la cote linéaire. Pour dessiner des lignes de détail, utilisez **Documenter ▸ Détail ▸ Ligne de détail**, ou tapez `detailline`.

Modélisation

« aucun mur à cet endroit »

Une porte ou une fenêtre doit être placée dans un mur. Cliquez sur le mur lui-même, ou indiquez un point sur sa ligne dans la ligne de commande.

Une hauteur définie dans la ligne de commande est énorme

Dans la ligne de commande, un nombre sans unité est en mètres : `set Unconnected Height 2700` rend le mur haut de 2700 m. Annulez avec `Ctrl+Z` et écrivez l'unité : `2700mm` ou `2.7m`. Dans le panneau de l'élément, un nombre sans unité est exprimé dans les unités du projet.

Copyright © 2026 BIMopen

Fichiers

Le travail non enregistré a disparu après Nouveau, Ouvrir ou Projet d'exemple

Ces commandes remplacent le projet en cours sans demander de confirmation. Enregistrez avant de les utiliser : **Modifications non enregistrées** dans la barre supérieure indique qu'il y a des modifications à enregistrer.

Ouvrir… dans le navigateur n'affiche pas de boîte de dialogue de fichier

Dans le navigateur, faites glisser le fichier `.bpr` dans la page : la ligne de commande indique **Glissez un fichier .bpr dans la fenêtre pour l'ouvrir**.

bimopen-cli affiche son mode d'emploi et s'arrête

Les arguments ne sont pas ceux qu'il attend : il se termine avec le code 2 et affiche le mode d'emploi. Une commande qui échoue se termine avec le code 1 et un message indiquant quelle ligne a échoué. Voir Ligne de commande et MCP.

Copyright © 2026 BIMopen